

1. Конструкция система форм за тернарну форму четвертого степеня

Sitzungsberichte Физикално-медицинского друштва в Ерлангену 39 (1907), с. 176–179

(Извод из дисертације авторкы.)

Систем форм тернарної биквадратичної форми, то јест тернарної форми четвертого степеня, изследовали Гордан, Маисано и Пасцал.¹ Гордан конструује полны систем форм, состављен из 54 конструкции, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

на основе подобных принципов, кторые он дал за системы форм в бинарной области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут формы до петого реда включительно,² а такоже некторе инварианты, коварианты и контраварианты высшего реда. Он следује методе, ктору Гордан применил в првом тому *Mathematische Annalen* за тернарну кубичну форму. Пасцал, користајучи результатами Маисана, главно се занима питањем, когда биквадратична форма разкладаје се на факторы.³

Циль мојих изследовань јест конструкция система форм за обчу тернарну форму четвертого степеня. Најпрво дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".⁴

Основна мысль при конструкции системов тернарных форм јест така сама како в бинарной области. Починајучи од првого односно полного система, то јест од система форм, пренесеных из бинарного случаја, по определенном закону преходи се к системам с все вышшим модулом. То иде дотуд, докуд систем некојего модула, ако сам модул взяти за основну форму, не стане конечным и познанным, или докуд модул не можно снижити к формам, кторые имајут инвариант како фактор. В првом случају абсолютно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолютно полны систем сут идентични. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм следује, же та процедура необходимо мора дојти до конца.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система можно свести к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

из тога лахко достаје се односно полны систем модуло ν . Како ряд модулов выбира се тепер формы

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

¹П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, том XVII, с. 217–233, 1880); Г. Маисано, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); Е. Пасцал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Под "редом" туту разумеје се степень в коэффициентах, а под "степенем" степень в переменных.

³В својој другој краткој ноте Маисано пробује доказати линейарну зависимость трех ковариантов реда 6 и степеня 6. Насупрот тому не вполне законченному доказу Пасцал мни, же е доказал линейарну независимость тыхх трех ковариантов реда 6, а такоже трех инвариантов реда 9. Но в току мојих рачунень показало се, же линейарно одношење в истине обстаје и между тремя ковариантами, и между тремя инвариантами. В означеньу Пасцала јавне формулы сут:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴За термин справ. Гордан–Керсценштейнер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

и како дальне модулы придајут се две квадратичне форми, кторє наставајут при конструкцији односно полного система модуло s , имено u_σ^2 и t_x^2 . Потом можно показати, же модул следујучи по s , имено $(ss'u)^4$, јест редуцибилны к модулу (ϱ, t) . Но симултанны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны; тым досегнуты јест выше означены конец. Односно полны систем модуло (ϱ, t) даје 331 конструкциј. —

Додам еше неколико указань о применёној методе.

Основны процес творёнья форм, процес свијання, в тернарној области можно определить так.

Ако в символичном продукту

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

заменити пары факторов

односно с свијання	$\begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array}$	$\begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array}$	$\begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ или } s_\tau \\ \text{III} \end{array}$	$\begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ или } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array}$
-----------------------	---	---	---	--

тогда наставајуче формы сүт добјене из изходној формы свијанням.⁵

При том можно все еше положить $s_\sigma = 0$ и $t_\tau = 0$. За взаимну связь между поједиными свијаннями плати следујуча теорема.

Свијання I и II сүт основне свијання. Из них, независимо од порядка складання, можно составить свијання III и IV. Другими словами: да бы се створили все формы, кторє наставајут из даного израза свијанням, достаточно јест применять само свијання I и II.⁶

Под "рядом форм" разумејемо почетну форму заедно со всеми формами, кторє из нъей наставајут повторным свијанням самеј со собою. По теореме ряд форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно разместить в прямоугольной схеме. При иденьу в тој схеме достаје се:

1. једну колону на право – все формы, кторє наставајут из суседных форм свијанням I;
2. једен ряд в низ – все формы, кторє наставајут из форм над ними свијанням II.

Так достајут се все формы, кторє наставајут свијанням.

Под тыми предположениями теоремы о редуцентах можно изректи в најобчејшеј форме, под определеньем

редуцент јест редуцибилны ряд форм.

Обча редукијска теорема потом гласи:

Ако почетна форма ряда форм јест редуцибилна зато, же једен из ей членов настал свијанням с редуцентом, и ако конечна форма тога ряда настала јест из того самого члена свијанням, тогда целы ряд форм јест редуцибилны.

Како дальне методы редукције треба назвати:

1. так называну двојну редукцију, то јест редукцију једнеј формы двома способами, да бы се добило отношенье между вышими формами;
2. свијання с формами, кторє разкладајут се на факторы; та метода частично има характер редукције с помочју редуцентов, а частично характер двојној редукције.

⁵Гордан, Math. Annalen, том XVII, с. 219.

⁶Теорема има изкљученье в случају, когда n и μ , одношно m и ν , едновременно исчезают; тогда ряд форм снижаје се к диагональному члену.

2. Конструкция система форм за тернарну биквадратичну форму

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 и две таблицы

Ввод.

Систем форм тернарної биквадратичної форми досліджували Гордан, Маисано и Паскал.¹² Гордан конструує полні систем форм, составлені из 54 конструкцій, за спеціальну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основі подібних принципів, котрі он дав за системи форм в бінарній області.

У Маисана за об'єкту биквадратичну форму конструовані всі форми до п'ятого ряду включительно,³ а також деякі інваріанти, коваріанти і контраваріанти вищого ряду. Он користується методом, котрий Гордан применив в першому тому *Mathematische Annalen* к тернарній кубічній формі. Паскал, опираючись на результати Маисана, головним чином займається питанням розкладу биквадратичної форми на фактори.⁴

*Ціль наступних досліджень єсть конструкція система форм за об'єкту тернарну биквадратичну форму. В тій роботі дають се само головні основи і конструує се так називані "односно полні систем".*⁵

Робота тісно примикає к роботі Гордана; вendar принципи, котрі там були дані само в общем виді, требало було наспрво изробити в подробности. С помощью теоремы о связи между свияньями и чрез введеніе "ряда форм" (§ 1) редукційске теоремы формулюють се точно и доплняють се (§ 3), доколе рекурсивна конструкція спеціальних развитій в ряды (§ 2) дає рахунно средство за стварно проведеніе редукцій.

Основна мысль конструкції системов тернарных форм єсть така сама како в бінарній області. Починаючи од першого односно полного система — система форм пренесеных из бинарного случая, — по определенном закону преходи се к системам с все вышшим модулом. Та поступност иде дотуд, докуд систем некоего модула, ако сам модуль взяти за основну форму, не стане конечным и познанным, или докуд модуль не можно свести к формам, котрі мають інваріанти како фактори. В первом случаю абсолютно полні систем настає трансекційею односно полного система со системом модула; в другом случаю односно полні и абсолютно полні систем суть идентичне. Из общего Хилбертового доказательства конечности системов форм следує, же та процедура необходимо мора дойти до конца.

¹Краткий извод из введения и главы I появился в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, с. 176–179.

²П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, том XVII (1880), с. 217–233.) Г. Маисано, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) Е. Паскал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Под "рядом" туті разумеє се степень в коэффициентах, а под "степенем" степень в переменных.

⁴В своєї другій короткій ноті Маисано пробує доказати лінійну залежність трьох коваріантів ряду 6 і степеня 6. Насупроти тому не вповні доконченому доказу Паскал мни, же доказав лінійну незалежність тих трьох коваріантів ряду 6, а також трьох інваріантів ряду 9. Но то, же лінійно відношення в істині обстає між трьома коваріантами, с одної сторони, і трьома інваріантами, с другої сторони, показують формули (13), § 11, и (22), примітка к § 17, тій же роботі, кде та відношення суть дані явно. По повідомленню Паскала протиріччя об'ясняє се числовою погрішкою в изразу его контраваріанта p (туті означеного ϱ), с. 46 его статті.

⁵За термін глядати § 3а.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система (§ 4) своди се к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потом находи се односно полны систем модуло ν (§ 6). Ты результаты сут уже дане в работе Гордана за обчу биквадратичну форму; наш способ извода једнак лехче преноси се на формы высшего степеня.

Како ряд модулов тепер выбирајемо формы (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

При конструкцији односно полного система модуло s две квадратичне формы, наставајуче в систему, u_ϱ^2 и t_x^2 , придајут се како модулы (§§ 9 и 10), и одтуд конструује се односно полны систем модуло (s, ϱ, t) . Потом показује се (§ 17), же модул $(ss'u)^4$ јест редуцибилны к модулам ϱ и t . Чрез то следујучи выши систем преходи в односно полны систем модуло (ϱ, t) . Но симултанны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны, а в общем случају составјен јест из 20 конструкциј;⁶ тым с конструкцијеју односно полного система модуло (ϱ, t) досегнуты јест выше означены конец. Трансвекција того система со системом (ϱ, t) за конструкцију абсолютно полного система остаје задржана за позднейши час.

Како односно полны систем модуло (ϱ, t) најдене сут 331 конструкције; в прилагајенеј табели оне сут упорядковане по степену в переменных x и u .

На концу дајемо преглед введеных симболов:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Срав. Цлебсцх–Линдемманн, *Vorlesungen über Geometrie* (том I, с. 288 и даде), систем двух когredientных форм. Гордан, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, том XIX, с. 530), систем двух контрагredientных форм.

Глава I. Обче теоремы о тернарных формах.

§ 1. Процесс свиѣнья. Ряды форм.

Основны процесс творѣнья форм јест процесс свиѣнья, котры в тернарној области можно определити следујучим способом. Нехай буде даны симболичны продукт

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ако пары факторов

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

заменити одношно с

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ или } s_\tau \quad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то јест со свиѣньямаи

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

тогда наставајуче формы происходят из изходној формы чрез свиѣнье.¹

При том израз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можно разумети или како стварны продукт двух форм $S \cdot T$, или како једину форму с неколико рядами символов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В првом случају говоримо о свиѣнью формы S с формоју T , в другом случају о «свиѣнью формы A самеј со собою». Дља краткости в следујучем всегда предпокладамо (што в истине јест случай при всих позднее разматриваных формах), же

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (\text{a})$$

за всаке λ и χ , различне од нуле, и заедно с какымикולי другими свиѣньямаи. То говори, же форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ јест так называна «нормална форма», то јест при примененью Ω -процеса она исчезает и по переменных x и u , и по переменных y и v .

Услов (а) зато не јест ограниченье; его можно всегда досегнути.²

За связ между поједиными свиѣньямаи плати следујуча теорема:

Теорема I. Свиѣнья I и II суть основне свиѣнья; из них, независимо од порядка складанья, можно составить свиѣнья III и IV. Другими словами: да бы се створили все формы наставајуче из даного израза чрез свиѣнье, треба применять само свиѣнья I и II.

Доказ. По теореме идентичности, одношно по теореме продукта за матрице, с увагој на (а) достајемо

$$\begin{aligned} (\widehat{st\sigma x}) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau su}) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st\tau x}) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau tu}) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Зато чрез складанье свиѣнь I и II наставају свиѣнья III и IV; то јест такоже при примененью свиѣнья II к свиѣнью I, то јест к факторам $(stu)u_\sigma u_\tau$, како и при примененью свиѣнья I к свиѣнью II, то јест к факторам $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Под *рядом форм*³ разумејемо почетну форму заедно со всеми формами, котре из нѣј настали сут свиѣньямаи самеј со собою, и означујемо ряд форм почетноју формоју. «Выша форма» туто значи всаку форму с боль многым свиѣньямаи самеј со собою; между равноправными свиѣньямаи s_τ и t_σ једно мора бити нормовано како выше. По закону творѣнья ряда форм следује:

¹Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 219.

²Срав. Гордан, *Math. Annalen*, том B, с. 104.

³Срав. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., том XVII): § 17 и конец § 18. «Ряд форм» разликује се од тамо введенного «властно редуцираного эквивалентного система» принципом упорядкованья по выших формах.

1) Всака форма ряда форм јест линеарна в симболах почетној формы.

2) Ряд форм јест еднозначно определен за почетне формы с по двама рядами контрагredientных символов; при почетных формах с боле рядами символов его треба еднозначно нормовати вызначеньем специальных свиань меджу тыми, кторе сут связане теоремоју идентичности.

По теореме I ряд форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) можно разместити по следујучеј прямоуглој схеме:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

и одношно продолжену нижню част⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Туто достајемо, ако се иде

- 1) једну колону на право, все формы, кторе наставају из суседных форм чрез свианье I;
 - 2) једен ряд в низ, все формы, кторе наставају из форм стојечих над ними чрез свианье II;
- и с тым все формы, кторе наставају чрез свианье.

Либовольна форма целого ряда форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, твори почеток нового ряда форм. Он состоји из всех тыцх форм прямоуглој схемы, кторе имајут форму $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ како левы горны кут и имајут фактор $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додатна приметка. Теорема I има изкљученье в случају, когда числа n и μ (одношно m и ν) станут равне нули, тако же свианья I, II и IV уже не обстајајут, но свианье III (одношно IV) еще обстаје. В том случају рядом форм называјемо диагональны член схемы:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 & s_\tau \quad t_\sigma \\
 & s_\tau^2 \quad t_\sigma^2 \\
 & \ddots \\
 & s_\tau^\nu \quad t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

В согласности с одсутностју свиань I и II, развитје в ряд по поларах ряда форм в том случају всегда снижаје се к почетному члену; але теоремы о редуцентах оставајут в силе.

⁴Туто, и подобно в следујучем, нижню част означену звездочкоју треба приложити к такоже означеному месту в правој горној части схемы.

§ 2. Розвиття в ряд по поларах ряда форм.

За форми с n переменными эксплицитно сут поставлене две врсты развиті в ряд¹:

1) за форми с по једным рядом контрагredientных переменных, $s_x^m u_\tau^\nu$, ряд, котры иде по степенях u_x и кторого коэффициенты сут «нормалне формы»;

2) за форми с двумя рядами когredientных переменных $s_x^m t_x^n$ развитіе по поларах элементарных ковариантов (поларах ряда форм $s_x^m t_x^n$), кторе в тернарном случају гласи так²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Мы комбинујемо оба развиття тако, же за форми с по двумя рядами контрагredientных переменных

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

поставлямо развиття по степенях u_x , котрых коэффициенты сут сложене полары ряда форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, взятые по переменных x и u .

Достаточно јест поставити ряд за две контрагredientне ряды символов (одношно переменных), бо чрез сјединянье каждих двух рядов символов (переменных) в једен новы ряд можно формы с боле рядами символов (переменных) свести к тому случају.

Да бы се досегнуло, же все формы ряда форм имајут само по два ряда символов или переменных, специализујемо:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{а') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{б) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{б') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

и проводимо развитіе за специализацију а), а').

Премым преносом развиття I доставајут се сложене полары за формы $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, меджутым за формы $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ вместо сложенных поларов наставају члены такого рода, котрых оцененье потребује введение все новых помощных переменных, кторе треба сравнити јединоразно на концу; чрез то рачун стаје непотребно скомпликованы.

Зато избирајемо непремы пут: представјамо сложене полары всих форм ряда форм, то јест изразы

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

чрез почетне члены тыцх поларов и, обратом наставајучего рекурсивного система равнань, достајемо желано развитіе по поларах.

По принципу преноса за λ -ту полару формы $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) плати следујуче развитіе (случай $\lambda > n$ своди се к првому чрез развитіе $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (stxy)^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

и одношно за κ -ту полару формы $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$: $[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹Срав. Гордан, *Über Combinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, том В).

²Срав. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В разліке од тамошнього вывода наш даје метод брзого рачуного определенья числовых коэффициентов $C_{pr\varrho}$. Развитіе Цлебсцха–Студыја при специализацији а), а') имало бы облик:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

и зато не допушча упрошченья, кторе в нашем развитіу настаје уже в току рачуна, когда се знајет, же все члены с фактором u_x треба изпустити.

³Гордан, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). *Rend. Circ. Mat. di Palermo* XXII. 1906.

Множеньем, с введенъем специализације а) и а'), следује

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stu})^r (\widehat{stuv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

и из того, чрез развитје по степенях u_x с вызначеньем првого члена ($\sum'_{r, \varrho}$ значи, же член $r = 0, \varrho = 0$ треба изпустити) и с увагој на (а) на с. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r, \varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (II)$$

где

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{за } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

и одношно за остале комбинације чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Израз

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

јест зато сведены к сложенеј полари и, при примененьу идентичности

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

к суме аналогно створених изразов, кторѣ одповедају вышим формам ряда форм.

Чрез итерацију приходимо к развитју:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p, r, \varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (III)$$

Числове коэффициенты $C_{pr\varrho}$ однозначно и рекурсивно рачунъут се из коэффициентов $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ система равнанъ, кторы настаје чрез итерацију (II.) (срав. примјер на с. 42). Аналогна развитја наставају при остальных специализацијах.

§ 3. Редукційні теореми.

Знание теоремы о редукции форм и систем форм треба ныне связати с параграфами 1 и 2; за то потребне сут некторе определенья, взятые из теории бинарных форм.

а) Как *относительно полны систем* по модулю данного ряда форм означается систем форм с таким свойством: все творения, которые наставляются через свиванье либовольного продукта тех форм, можно изразити како целе рациональные функции форм система, до дополнительного члена изразов, которые настали через свиванье системных форм со системом модуля¹.

б) Форму называем *редуцибилною*, когда ее можно изразити через формы, которые имеют инварианты како факторы, или через «высшие формы»; то есть через высшие формы целого ряда форм, к которому она належи, или через формы, которые содержат символы модуля во высшем порядке.

Теоремы о редуцентах² можно в наиболее общей форме изречь так:

Определение: *редуцент есть редуцибильный ряд форм.*

Теорема II. Если почетная форма ряда форм есть редуцибильна зато, же каждый из ее членов настал через свиванье с редуцентом (имеет редуцент како фактор), и если конечная форма ряда форм настала из того самого члена через свиванье, тогда целый ряд форм есть редуцибильный³.

Доказ: Ряд форм настае из почетного члена через свиванье самого себе, то есть с одной стороны через высшее свиванье с редуцентом, с другой стороны через свиванье редуцента самого себе. В обоих случаях, по § 2, можно все формы ряда форм представить како полары (прекрыванья) над рядом форм редуцента.

Заключение от почетной формы к целому ряду форм уже не платит при остальных методах редукции. То есть:

1) так называется «двойная редукция».

Под тем разумеется редукция изразов, которые имеют два междусобно независимых редуцента како факторы, двойным способом; через то наставляются реляции между высшими формами, к которым было редуцировано.

Систематическим применением «двойной редукции» треба с одной стороны добити все реляции⁴; с другой стороны, если «двойная редукция», примененная к различным изразам, не дае новых реляций, имеем и критерий независимости высших форм и контролю рачуна.

2) *Свиванье с разложимыми формами.*

Под «разложимыми формами» – с малым обчением обычного пойма – разумеется формы, которые можно изразити через продукты форм нижшего степеня и через «высшие» формы. Продукты форм при однократном свиванье переходят в продукты; также продукты нелинейных форм при двократном свиванье при специализациях а') и б') (§ 2) по теореме продукта:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Первые полары (прекрыванья) и некторе другие полары разложимых форм зато суть снова разложимые формы. Из того следует:

Член однократного (одношно двократного) прекрыванья над разложимой формой, который настал через однократно (одношно двократно) свиванье с разложимой формой, сам стае разложимой формой:

¹Gordan–Kerschenshteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, том XVII, с. 222.

³Упрощение, которое настае через теорему II, можно показати на следующем примьере. За специальную форму $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ израз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ есть редуцент. Из того по теореме II следует редукция ряда форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2 (a b u) - a_\nu b_\nu (a b a),$$

бо $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (a b u)^2$ настала из члена $a_\nu^2 (a b u)$ через свиванье. У Гордана, там же, с. 231, насупроти тому, редукция форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

проводит се поединачно.

⁴Тако суть, на примьере, через «двойную редукцию» найдены: редукция формы a_η^4 (§ 10), единой формы, которую Maisano збыточно внесл в систем; потом в приметки к вводу упомянутые реляции между 3 ковариантами и 3 инвариантами.

а) когда следујуче више форми в ряду форм разложимој форми разлагајут се или ставају редуцибилне, или такоже когда при једнократном свијању наставају специјализације $y = \widehat{uv}$ или $v = \widehat{xy}$;

б) когда остале једнократне свијања воде к вишим формам (срав. § 12, Б. H_k и $H_k(k\eta x)$).

Таковы член прекривања може такоже разложити се:

ц) когда остале једнократне свијања воде к нижшим формам, кторие независно од свијања с разложимоју формоју разлагајут се, то јест можно их изразити чрез продукты и чрез форму, ктору треба редуцирати. При том треба всакократно најпрво рачуном оверяти, же числовы коефициент одповедајучего члена не исчезаје идентично. То јест ничто друго неж «двојна редукция» нижшеј форми (срав. § 23, Ц. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Разложиме форми наставају чрез все једнократне свијања с функциональными детерминантами⁵, кроме того чрез некторе више свијања. Имамо

$$\begin{aligned}(\widehat{styx})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{styx})^2, \\ (\widehat{styx})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{styx})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{styx})^3.\end{aligned}$$

Аналогичне формулы платет за дуалистичне форми

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{и} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

Из теоремов того параграфа за поставјенье всех нередуцибилных форм, кторие наставају из свијања S с T , добива се следујуче правило:

Идемо, починајучи с најнижшими свијањами, по либоволном напријед установјеном путу (на примјер по рядах или симетрично к диагональному члену) тако далеко в творјеньу ряда форм ST , поке не дојдемо до формы, ктора има редуцент како фактор. Ряд форм определены тоју формоју треба изпустити, когда конечна форма исполња услов'е поставјено в теореме II. После изкљученья всех редуцибилных рядов форм треба чрез примененье двојној редукције одстранити все остале редуцибилне, и такоже все разложиме форми. Места целого ряда форм, кторие сут двојно прекривае независно редуцибилными рядами форм, давајут повод к редукции выших форм (срав. § 11, D).

⁵Срав. Gordan, тамже, § 3.

Теорема III. *Формы взятые из бинарной области, то есть те формы, которые наставляются из системных форм отвечающего бинарного формы по Целебцовому принципу преноса через обрубление, творят относительно полны систем мод (abc) .*

Доказ: Бинарной релацији, которая говорит, что формы $Q'_1, \dots, Q'_n$ творят полны систем единой бинарной основной формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

через обрубление одговаривает тернарная релация:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

То есть але определяющее равенство за относительно полны систем мод (abc) . За биквадратичную форму систем взятых форм составили из следующих форм:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

между которыми первые четыре творят относительно полны систем мод $((abc), \nu)$.

§ 5. Сведение модуля (abc) к модулям $\mathfrak{A}$ и ν .

Модул (abc) , даны само једным скобковым фактором, в согласію с опредѣленьем (§ 3, а) треба свести к формам система. Другими словами: ряд форм (abc) треба однозначно нормовати (срав. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Ряд модулов: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (систем модула t состави из јединој формы t).¹

Покаже се, же формы

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

достаточне сут како модуль, то јест же формы

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

определяјут ряд форм (abc) . В ряду форм a_ν не имаје формы a_ν^3 по идентичности

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

За сведение модула к вышему модулю треба по опредѣленью свести најобчејше свијанья, или такоже все специалне разматриване свијанья с модулем, к свијаньям с вышим модулем.

Најобчејше свијанья наставају в нашем случају из изразов

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(взятых из кубичных форм),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(взятого из квадратичных форм) и чрез поларизацију тых изразов.

За израчунање тых изразов чрез полары $\mathfrak{A}$ и ряда форм a_ν , одношно чрез их почетне члены, избирајемо, како в § 2, непремы пут. Развијамо поларны члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{и т. д.}$$

како линейне комбинације изразов со символичным фактором (abc) и, обратом система равнань, достајемо искане релације, такоже релацију меджу поларами взятыми по различным комбинацијам переменных. За оцененье служит теорема идентичности и теорема продукта за детерминанты.

¹Gordan–Kerschesteiner, тамже, с. 134.

Систем равнань за $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ гласи:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\
2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\
& - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.
\end{aligned}$$

Из того следује за

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

и чрез аналогны рачун за

$$\begin{aligned}
& (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 : \\
& (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\
& - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\
(IV.) \quad & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\
& + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\
& (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_x^2c_z^2 \cdot (xyz).
\end{aligned}$$

Тако смы добили релативно полны систем мод $(\mathfrak{A}, \nu)$, состояячи из чотырјех форм: f, θ, K, j . Из того следује: все прекриванья f над θ , кторе не сут взате из бинарној области, такоже как прекриванье $(a\theta u)^2$, редуцибилно в бинарном на $(ab)^4$, можно изразити чрез симболы $\mathfrak{A}$ и ν .²

За следујуче фундаменталне редукијне формулы, чрез специализацију развитја IV или краще чрез премы рачун (замену симболов), достајемо за $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ по следујучих изходных формулах:

$$\begin{aligned}
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,
\end{aligned}$$

за $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3.
\end{aligned}$$

² $\sum_3$ односи се к суме над трети членами, кторе наставају из почетного члена чрез цикличну замену переменных. Равнанья платет такоже појединачно за всаки член суммы.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

К тому беремо формулу, ктора такоже настала из редукције модула (abc) :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогно створених формул за основну форму ν изводит се все позднејше редукційне формулы чрез поларизацію, изјмавши релације за разложиме формы. Из формул (1.) видимо:

Ряд форм води:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ к самым симболам } \nu, \\ a_\vartheta &\text{ к симболам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ к симболам } j, \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свијаньѹ I} &\text{ к симболам } j \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свијаньѹ II} &\text{ к симболам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu. \end{aligned}$$

Можемо зато заменити:

1. мод $(\mathfrak{A}, \nu)$: свијаньѹ с j одповедајучими с $(a\theta u)^2$ или $(a\theta u)^3$;
2. мод (ν) : свијаньѹ с $\mathfrak{A}$ одповедајучими с a_ϑ или $a_\vartheta(a\theta u)$ или такоже специалними с $(a\theta u)^2$ (коре воде само к једнократному свијаньѹ I).

Особито:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu)u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. Сведенє модула $(\mathfrak{A}, \nu)$ к модулу (ν) .

Редукційне формулы последнего параграфа дајут нам средство непосредно поставити релативно полны систем мод ν ; увидимо, же к систему взятых форм треба додати само формы $\mathfrak{A}$ и $(a\mathfrak{A}u) = N$ (аналогно како при кубичној форме и обще како обще правило).

За редукцију модула $\mathfrak{A}$ разматривамо все специалне свијанья, кторє ту входит в разглед, то јест свијанья релативно полного система мод $(\mathfrak{A}, \nu)$ со системом $\mathfrak{A}$, и идемо од најнижших по коэффициентах форм, именно од свијань f с $\mathfrak{A}$.

За редукцију форм $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ заменямо по § 5 симболы $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм, то јест развијамо изразы

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) по поларах реда форм a_{ϑ} (симболы $\mathfrak{A}$ и ν),
 - 2) по поларах реда форм $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (симболы ν)
- и достајемо редукційне формулы (рачун гл. ниже):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{б)} \quad (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{с)} \quad (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

(К тым самым резултатом води такоже двојна редукция изразов $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ и $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ после елиминације a_{ϑ}^2 .)

Из формул (3.) следује, же $(a\mathfrak{A}u)^2$ јест редуцент в односу к модулу ν . Из того добивамо:

1) Редукция система $\mathfrak{A}$: ред форм $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

2) Редукция система, кторы настал свијаньем с модулом $\mathfrak{A}$:

ред форм $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

За формы $(\theta\mathfrak{A}u)$ и $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ добивамо:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Из редуцента $(\theta\mathfrak{A}u)$ следује редукция система, кторы настаје свијаньем с модулом $\mathfrak{A}$.

Релативно полны систем мод ν состаји зато из шестих форм:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Како примјер развитја в ред из § 2 дајемо подробно изводженє формулы (3.)а; при позднејших рачунах будемо непосредно ставити конечну формулу III. (Полары изчезајучих форм уже сут изпущене током рачуна; прва линия даје вредности внесене по развитју II, друга линия – конечне вредности најдене рекурсивно, починајучи с последњим равнаньем система.) По развитју II следује:

$$\begin{aligned} 1) \quad m &= 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\
& - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\
& - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3, \\
a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad (\text{по розвитку I}), \\
a_\vartheta^2(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad (\text{развитіє I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad (\text{развитіє I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Из 1) и 4) следує:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b \\
& - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.
\end{aligned}$$

(За прерачунање в символы θ срав. § 8 и § 9.) Формулу (3.)а можно было бы изрaчунати еще краче непосредным преносом развитја I с уведеньем помочных переменных $w = x\hat{u}b$, доколе уже при формулах (3.)б и (3.)ц пут, кторы смы избрали, ставає простейши; при (3.)б зна се внапријед, по § 9, же все члены с фактором u_x треба изпустити. За изрaчунање (3.)б и (3.)ц добивамо:

$$\begin{aligned}
(3.)б) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)с) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
& - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Приметка. Аналогно израчунавајут се прекривања f над j , редуцибилне по § 5. Добивамо

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) следује, преносом из бинарној области,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Остале форми реда форм $(\theta\theta'u)^2$ и форма θ'_ν сут редуцибилне на симболи ν . Можемо зато заменити:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{свијања с } f \cdot j \text{ соотвѣтными с } (\theta\theta'u)^2.$$

Далѐ:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, таможе, с. 181.

Глава III. Релятивно полны систем мод (s, ϱ, t) .

§ 7. Обзор творjenja система.

Да бы прејдти од релятивно полного система мод ν к релятивно полному систему с најближшим вышим модулом, по определеньу § 3 треба поставити систем формы ν в односу к тому вышему модулу и свијати јего с формами релятивно полного система мод ν . Але $\nu = u_\nu^4$, како контраварианта четвртого степена, дуалистично противостави се форме f . Зато, разматривајучи ν како основну форму, добивамо релятивно полны систем из шестих форм мод $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Тако, за творjenje релятивно полного система мод s (систем III) треба прекривати

Систем I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ над

Систем II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Нижe се покаже (формула (13.)), же форма g јест редуцибилна; зато систем II состоји фактично само из пети форм.

В бегу рачуна квадратичне формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

адјунгујут се како модулы, тако же добивамо релятивно полны систем мод (s, ϱ, t) ; при том модул (ϱ, t) има важити како выши модул неж модул s .

Поједине формы упореджујемо по порядку в коэффициентах. Нормирујемо свијанье

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

како выше неж свијанье

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Чрез то, по § 1 и § 3б, ряд појединых форм једнакого порядка јест једнозначно определены.

Творjenje форм једнакого порядка проводимо табеларно:

I. Указанье, кторe формы системов I и II треба свијати меджу собою, да бы достати даны порядок в коэффициентах.

II. Поставjenje нередуцибилных форм по схеме ряда форм.

III. Редукција редуцибилных или разложимых рядов форм или форм, то јест тыцх мест, кде целы ряд форм прерыва се; чрез то доказује се, же все нередуцибилне творjenja сут изчрпане указанными.

IV. Последки, именно 1) указанье ново насталых редуцентоv, 2) указанье тыцх форм, кторe не входит в продуктах с формами того самого система в свијанье с формами другого система.

Покаже се, же наставају само:

1) свијанья по једнеј форме система I с једноју формоју система II;

2) свијанья степенoв θ односно H , или двох форм једного система с једноју формоју другого система.

Добудемо следујучу схему свијанья:

Систем I	свијено с	Систем II
1. поряд f		2. поряд ν
2. поряд θ		4. поряд H
3. поряд $K, j, \mathfrak{A}$		6. поряд L, σ
4. поряд $N, \theta^2, f \cdot j$		8. поряд $(\nu\sigma x), H^2$
5. поряд $\theta \cdot K$		10. поряд $H \cdot L$
6. поряд $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. поряд H^3 .

За контролу рачуна, кромє “двојној редукцијє”, служет две специалне форми:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I.} \quad & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II.} \quad & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Приметка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) за основну форму ν одповедајући сут следујуче:

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu \sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu \sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c) } (\nu \sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4. \quad (7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4. \quad (8)
 \end{aligned}$$

§ 8. Формы третјего порядка (Систем III).

Свијанье f с ν .

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Редуција:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{формула (2.)}).$$

Последики: 1) a_ν^3 јест редуцент. 2) f входи в свијанье с ν само в продуктах с контрагredientными формами (j). То само важи за ν в односу к f .

§ 9. Формы четвертого порядка (Систем III).

Сви́яньє θ с ν .

Нередуцибилне форми:

$$\begin{pmatrix} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3 \end{pmatrix}.$$

Реду́кціїє: Из редуцента a_ν^3 чрез двоїну реду́кціїю изразов $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ по следу́юще́й зачетно́й схеме:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Из того настава́јут формулы:

$$\left. \begin{aligned} \theta_\nu^2(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 &= \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{aligned} \right| \left. \begin{aligned} \theta_\nu^3(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 &= u_\varrho^2 = \varrho \end{aligned} \right| \quad (\text{адјунгованы модуль, § 7}), \quad (9)$$

Последки: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ јест редуцент. 2) ν входи в сви́яньє с θ само в продуктах с контрагредиентными формами (g) .

§ 10. Формы петого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ с } \nu, \\ f \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{lll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{l} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} \quad \text{C)} \quad \begin{array}{l} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \end{array} \\ \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \end{array}$$

Реду́кци́є:

A) Ряд форм K_ν^3 : редуцент a_ν^3 .

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

сут разложиме формы по § 3.

B) Форма

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \Re f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

и зато

$$(j\nu x)^4 = \Re f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{срав. конец § 5}).$$

C) Форма $\mathfrak{A}_\nu^4$: редуцент θ_ν^4 .

Формы $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$: редуцент a_ν^3 или θ_ν^4 чрез замену формы $\mathfrak{A}$ нижшими формами ряда форм (конец § 5), то јест чрез двојну реду́кци́ју изразов

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Двојно израчунање $\mathfrak{A}_\nu^3$ даје повод к реду́кци́ји выше формы a_η^3 .

Реду́кци́јне формулы:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\Re^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\Re + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\Re^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\Re^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Изво́дженъе формул:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
&\quad + \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
&\quad - \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{b')} \quad a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
&\quad + \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{c)} \quad a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Редукција a_{η}^3 чрез двојну редукцију $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Остале редукције добивајут се рачуном, кторы јест дуалистично супротивоположны тому в § 9.

Редукцијне формулы:

$$\begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, \\
a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t, \\
\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\ a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{адјунговано како модул}). \end{aligned} \right\} \quad (11)
\end{aligned}$$

Последки:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2 (aHu)$ сут редуценты.

2) ν наступаје само в продуктах с контрагредиентными формами при свијанью с $K, j, \mathfrak{A}$; то само важи за f в односу к H и за j в односу к ν , бо $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ по § 11 В ставаје редуцибилна.

§ 11. Формы шестого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta \eta x) & (\theta H u) & (\theta H u)^2 & \cdot \\ (\vartheta \eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) & \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Реду́кције:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ разкладаје се по формули (3.)а:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f \mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ разкладаје се по формули (9.)а, когда по концу § 6 заменямо $f \cdot j$ с $(\theta \theta' u)^2$ и беремо в рачун редуцибилност θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2(\hat{j} \nu \theta' u) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3 \theta.$$

Формы $a_\nu(j \nu x)^3$ и $a_\nu^2(j \nu x)^2$: редуценты a_j и $(j \nu x)^4$:

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \hat{a} u),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \hat{a} u) + (j \nu x)^2(j \nu \hat{a} u)^2.$$

C) Ряд форм N_ν^2 ; редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(n \nu x)$ и $N_\nu(n \nu x)$ разкладајут се како пренос над функциональными детерминантами по § 3.

D) *Обзор реду́кциј:*

а) Ряд форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(a H u)$. (Води к формам с вышими симболами.)

б) Ряд форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(a H u)$ чрез двојну реду́кцију. (Води к формам с вышими симболами и к вышим формам обче́го ряда форм, то јест к ряду форм θ_η^2 .) Вместо $\theta_\eta H_\vartheta$ разматривамо ряд форм

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в њем заменямо симболы θ нижшеју формоју $(a b u)$ и тако доходимо до двојној реду́кције ряда форм

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

до конечној формы

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

с) Ряд форм θ_η^3 : чрез двојну реду́кцију тыцх форм, кторє једночасно належит к рядам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ и $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, то јест форм ряда $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, к формам с вышими симболами с једној страны, а к формам с вышими симболами и к вышему ряду форм θ_η^3 с другој страны.

д) Формы $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: чрез двојну реду́кцију помочу реду́цента a аналогно рачуну в § 9.

е) Формы $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ и $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: чрез двојну реду́кцију изразов $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$ и $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$ помочу реду́центов $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $(a \mathfrak{A} u)^4$.

ф) Формы H_ϑ и H_ϑ^2 : разложиме формы. При H_ϑ^2 то добыва се чрез двојну реду́кцију израза $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^2$ или такоже чрез пре́мы рачун продукто́в $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами система. (Аналогичны рачун $(a_\nu)^2$ даје релацију ме́жду разложимыми формами.)

г) Реду́кција выших форм тым, же формы ряда $\theta \cdot H$ допушчајут две можности реду́кције (належит двома реду́цибилным рядам форм), именно:

g : через двоїну редукцію $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допуща редукції d) и e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: через двоїну редукцію $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допуща редукції c) и d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: через двоїну редукцію $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допуща редукцію a) и имає редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ како фактор.

s_ν^2 : через двоїну редукцію $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допуща редукції a) и c).

Доказ независности остальных форм добыва се через двоїну редукцію ряда форм $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Исполньенье редукциј:

Ексистенција редукциј a), b), c), d) јест а priori јасна, бо по указаном закону творјенња релације, кторе наставајут при двојној редукцији, сут независне једна од другој. При редукцијах e), f), g) треба рачуном доказати, же не наставајут идентичности.

Симетрично к диагональному члену в ряду форм $\theta \cdot H$, идучи до формы θ_η , дајемо, частично само с назначеньем рачуна, такоже формулы добыте редукцијами a), b), c), d), бо оне частично находят применение при редукцијах e), f), g), а частично позднее.

1) H_ϑ и H_ϑ^2 по f). По зачетној схем¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

при внесении вредности $\theta_\eta H_\vartheta$ наставајут формулы:

$$\begin{aligned} a) \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ b) \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ по b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (a\widehat{b}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

По формулах (5.) и (11.) следује:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ рачуна се по b) аналогно како $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ по d) (срав. § 9):

$$\begin{aligned} \theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x). \end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned} &\begin{matrix} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ по } b), & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по } a), & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по } b), \text{ а через то } \theta_\eta^3 \text{ по } c), \\ \text{из } a_\eta^2(aHb)(bHu); & \text{из } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{из } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{matrix} \\ \theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\eta^2 - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \end{aligned}$$

¹Знак $\sim$ вместо знака равенности значи, же продукты из u_x с вышими формами неж ты, кторе наставајут через свијанья III и IV, изпущене сут.

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ по е):

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{по формули (3.)с}), \\ \mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 &= [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{по формули (10.)а}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по d) и е). Из того редукција выше формы g .

По аналогном рачуну како в § 9 следује:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{по формули (11.)}).\end{aligned}$$

По одповедајучем рачуну како выше следује:

$$\begin{aligned}((a\mathfrak{A}\nu x)^4) &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{по формули (3.)с}), \\ (a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{по формули (10.)}), \\ \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

и сравнивајучи две вредности $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по g) достајемо:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ по с) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^3(\theta Hu) &= \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.\end{aligned}$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по с). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по d), из того редукција выше формы $s_\vartheta^2(\theta su)$ по g) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\Re}(\vartheta\Re x) + \frac{1}{5}(atu), \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\Re}(\vartheta\Re x) + \frac{2}{5}(atu).
\end{aligned} \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ по а) и чрез редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ по а) и с), θ_η^4 по с), из того редукција выших форм $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ и s_ν^2 по г):

$$\begin{aligned}
\text{По а)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\
\text{Чрез } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\Re x)^2. \\
\text{По а)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{7}{90}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\
\text{По с)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,
\end{aligned}$$

и зато

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\Re x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\
&\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

По с)

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\Re}^2 \\
&\quad - \frac{14}{45}(\nu\Re x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.
\end{aligned}$$

По г) из двох вредностиј за $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\Re x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\
&= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\Re x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.
\end{aligned} \tag{15}$$

По г) из двох вредностиј за $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\Re}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\Re x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) даје основу за редукцију модула $(ss'u)^4$, формула (13.) за редукцију система s . (§ 17.)
Последки:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ сут редуценти; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ и H_ϑ^2 сут разложиме формы.
- 2) Форма система II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ јест редуцибилна.
- 3) Понеже једина контрагредиентна форма g ставаје редуцибилна, ν обче не входи в степенях или в продуктах с формами того самого система в свијанье с системом I.

θ , разматривана како контраварианта, входи в свијанье само в продуктах или степенях, и одповедајуче H , разматривана како коварианта (срав. § 13 Б).

§ 12. Формы седмого порядка.

$$\text{Свијанье} \begin{cases} \theta \cdot K \in \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \in H, \\ f \in L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{l} \text{В)} \quad \begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \\ \\ \text{С)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{array} \\ \\ \text{Е)} \quad \begin{array}{ccccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \end{array}$$

Редуције:

А) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ разклађаје се како једноразовы пренос над разложимоју формоју $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

В) Ряд форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta \theta_\eta$.

Ряд форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ряд форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Двојна редуција реда форм K_η^3 , ктора из того наставаје, даје повод к редуцији вышего реда форм $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ сут разложиме форми по § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ разклађајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $K_\nu(k\nu x)$ и функционалным детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двојному представјеньу K_ν^2 одповедаје релација меджу разложимыми формами. Достајемо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Зато

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Формы H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ разклађајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 (срав. § 3. 2), а) и б)).

Јест

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специализација $y = uv$ из 2)а).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)\text{б},$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

С) Ряд форм $(j\eta x)^3$: редуцибилны чрез двојну редукцију ряда форм K_η^3 по В), по зачатној схеме:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Аналогна зачатна схема деја до конечној формы ряда форм:

$$0 = H_\theta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\theta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\theta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ разкладаје се: 1) чрез двојноразову поларизацију релације за разложиму форму H_θ^2 ((12.) б);

2) чрез непосредные израчунање продукта $a_\nu\theta_\nu^3$; из того разложение выше формы $(\mathfrak{A}Hu)^2$.
Достајемо:

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{б) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \quad (18)$$

по зачатној схеме:

$$\begin{aligned} H_\theta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 &= 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

Д) Ряд форм $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ јест разложима форма по С).

Е) Ряд форм $a_i^2(aLu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. Формы (aLu) и $a_i(aLu)$: разкладајут се како преносы над функциональными детерминантами по § 3.

Г) Ряд форм a_σ^3 : редуцент $a_{\mathfrak{R}}^3$.

Формы a_σ^2 и a_σ^3 : редуценты a_ν^3 и a_η^3 чрез двојну редукцију одповідајучих изразов

$$H_\nu a_\nu^3 \text{ и } H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \text{ и } H_\nu a_\eta^4$$

(срав. § 10. С) редукцију $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$.

Из того редукција за выше формы $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ и за формы в символах $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ с уважаньем (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \quad (19)$$

Форма a_σ разкладаје се чрез поларизацију (12.)б або кратше чрез непосредные развитје продукта $a_\nu^2\theta_\nu^3$ по зачатној схеме:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

и с уважаньем редукције $H_j(j\eta x)^2$ (С)):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \quad (20)$$

Последки:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 сут редуценты; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ сут разложиме формы.

2) f входи једино в продукты с контрагredientными формами в свијаньи с L ; f , и зато такоже K и N , обче не входи в свијанье с σ и последовательно такоже с $(\nu\sigma x)$. j входи једино в продукты с контрагredientными формами; $\mathfrak{A}$ обче не входи в продукты в свијаньи с H и L (то следује из $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ и $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Равным способом σ , и зато $(\nu\sigma x)$, не входи в продукты в свијаньи с којукогвек формоју система I. Из продуктов в систему II, с уважаньем последков в § 11, оставајут једино степени H и продукты H с L .

§ 13. Формы осмого порядка (Систем III).

$$\text{Свијанье} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \in \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \in H, \\ \theta \in L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \\ \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Редуције:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ јест редуцибилна чрез разложиму форму $a_\nu(j\nu x)^2$ по § 3. 2)в с уважаньем редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Бо по § 11 В) достајемо:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ & = \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(редуценты a_j и $\theta_{\vartheta j}$).

В) Формы $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијанье с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 , одповедајуче $H_\vartheta a_\eta$ и $H_\vartheta^2 a_\eta$, по § 3. 2)б) и по релацији:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

С) Ряд форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценты a_j и $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ разкладаје се: редуцент a_j и једноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$ по § 3, 2)а (специализација $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ разкладаје се: 1) чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) чрез специално двојноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$; из того релација међу разложимыми формами.

Из $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Из $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}$$

(продукты с контравариантами сут изпушчене), по зачатној схеме:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu (abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x (ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

и заменоју симболов в $a_\nu (ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Ряд форм $N_\eta(NHu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ сут разложиме формы (срав. § 12 В)); $(NHu)^2$ разкладаје се чрез једноразово свијанье с формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряды форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta l x)$:

редуценти: $\theta_\eta H_\vartheta, \theta_\eta^2(\theta H u)^2, \theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Формы $(\theta L u), (\vartheta l x), L_\vartheta, L_\vartheta(\theta L u), \theta_i(\theta L u), L_\vartheta(\vartheta l x), \theta_i(\vartheta l x), L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta L u), \theta_i^2(\theta L u)$ розкладајут се. (Они сут дуалістично протівоположне разложимым формам из § 12 В.)

Г) Ряд форм $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: редуцент a_σ^2 .

Формы $(\vartheta \sigma x)$ и $(\vartheta \sigma x)^2$ розкладајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју a_σ ; θ_σ , настала чрез двојноразово свијанье, розкладаје се, бо ряд форм

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Последки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входи в свијанье с H ; θ , разматривана једино како контравариант, входи в степени або продукты в свијаньи с L , але обче не входи в свијанье с σ и $(\nu \sigma x)$.

N не входи в продукты в свијаньи с којукогвек формоју система II, так само не с степенями або продуктами форм система II. Из продуктов в систему I, с уважаньем последков последных параграфов, оставајут једино продукты $f \cdot j, \mathfrak{A} \cdot j$, степени θ и продукты $\theta \cdot K$.

§ 14. Формы девятого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́я́нье} \begin{cases} \theta \cdot K \in H, \\ K, j, \mathfrak{A} \in L, \\ j, \mathfrak{A} \in \sigma, \\ f \in H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Реду́кције:

A) Формы $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијанье с разложимыми формами.

B) Ряды форм $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ разкладајут се како трансекције над функциональными детерминантами (§ 3).

Формы L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимыми формами:

$$\begin{array}{l} L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2, \\ L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

по § 3. 2), а) и б).

C) Ряд форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Формы $(jlx)^2$ и $L_j(jlx)$ настале сут чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$.

D) Ряд форм $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: редуцент $\mathfrak{A}_i^2$.

Формы $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: једноразово свијанье с разложимоју формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряд форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 чрез замену j нижшими формами реда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ряд форм $\mathfrak{A}_\sigma^2$: редуцент a_σ^2 .

Форма $\mathfrak{A}_\sigma$: редуцент a_σ^2 чрез замену $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Последи́ки: Једино форма j входи в свијанье с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в свијанье с L , бо форма N_i , одповедајуча форме $\mathfrak{A}_i$, разкладаје се.

§ 15. Формы десятого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \in L, \\ \theta \in H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{A)} \quad (\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$$

$$\text{B)} \quad (aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$$

$$\text{C)} \quad (\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta (\theta H^2 u), \quad \theta_\eta (\theta H^2 u)^3.$$

Реду́кци́је:

A) и B): остале формы разкладајут се чрез једноразово свијанье с разложимыми формами.

C) Остале формы разкладајут се по § 13 B) чрез дуалистично противоположно разматрјенье.

Послєдки:

$\theta^2 K$ не входи в свијанье с L ; одповедајуче $H^2 L$ не входи в свијанье с K . H^3 и $H^2 L$ не входят в свијанье с θ . Тым је схема свијанья из § 7 доказана.

§ 16. **Формы 11., 12., 13. и 15. порядка (Систем III).**

11. *поряд.*

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta \cdot K \in L, \\ K, j \in H^2, \\ j \in (\nu \sigma x), \\ f \in H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} \quad (\vartheta \cdot k, l, x)^5, & \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} \quad (KH^2u)^4, & K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} \quad (\nu \sigma j), & \text{D)} \quad (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. *поряд.*

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^3 \in L, \\ \theta \in H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{E)} \quad (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} \quad (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. *поряд.*

$$\text{Сви́яньє } K \in H \cdot L.$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{G)} \quad (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. *поряд.*

$$\text{Сви́яньє } K \in H^3.$$

Нередуцибилна форма:

$$\text{H)} \quad (KH^3u)^6.$$

Реду́кције:

Формы H_j^2, H_j^2 . Редуцент L_j^3 из релације:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разкладанье или редуцибилност остальных форм следује из разматрјень предшедших параграфов.

Последки:

По схеме сви́янья из § 7 и по последках §§ 8–15 тым сут изчрпане нередуцибилне формы система III (117 форм).

Глава IV. Релативно полны систем мод (ϱ, t) .

§ 17. Редукција модула $(ss'u)^4$ и система од s .

За творјење следујућего вишего релативно полного система треба, по аналогії с § 7, поставити систем од s в односу к следујућему модулу

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и свијати јего с формама релативно полного система мод s . Треба показати, же при введеньу модула (ϱ, t) како вишего модула

- А) модул $(ss'u)^4$ ставаје редуцибилны,
- В) систем од s настаји из јединој формы s .

А) Редукција модула $(ss'u)^4$ следује одмах из редуцента s_ν^2 , најденого по формули (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

чрез поларизацију x по ν_1 следује:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

и тым редукција модула $(ss'u)^4$.

Б) Редукција

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и из того редукција система од s доставаје се чрез замену формы Z нижшој формоју g_ν^2 по формули (8)б, § 7, с увагој релације

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Форма g_ν^2 по формули (13), § 11 има редуцент s_ν^2 како фактор. По формулах (8) и (16) доставајемо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а по формулах (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Из того следује

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \quad (23)$$

Тако релативно полны систем мод $((ss'u)^4, \varrho, t)$ преходи в релативно полны систем мод (ϱ, t) , и из того чрез трансекцију над познаным системоу двух квадратичных форм наставаје абсолютно полны

⁰Из формулы (21) следује релација между трими инвариантами 9. порядка, споменута в приметце к уводу, при употребе формулы (10)ц.

систем. За творjenje релативно полного система мод (ϱ, t) треба нам, понеже по формули (23) систем од s редуцира се к форме s , прекривати релативно полны систем мод (s, ϱ, t) с s и потенцијаи од s . Показати се буде, же потенције од s входят в свијанье само со системом I.

Обглавјена релација јест:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Како *vyše formu* међу формама једнакого порјада и једнакого степена определяјемо оне, которе настали из выших форм релативно полного система мод (s, ϱ, t) чрез свијанье с s , разматривајучи свијанье с s само како поларизацију початных форм. Тым јест порјадак једнотливых форм једнозначно определаны (ср. § 1. ряды форм 2). Например:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ выше неж } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ выше неж } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Наставајучи систем разделяјемо на четири подсистемы:

- Систем s_I : настал чрез свијанье s и потенциј од s со системом I,
- Систем s_{II} : настал чрез свијанье s со системом II,
- Систем s_{III} : настал чрез свијанье s с једнотливыми формама (без продуктов) система III и с продуктами по једној форме из системов I и II,
- Систем s_{IV} : настал чрез свијанье s с продуктами по једној форме из системов I и III, II и III, III и III.

Приметимо јеште, же од ныне все формулы треба разумети мод (ϱ, t) , од формулы (27) мод $(\varrho, t, i, J, \text{ выше формы})$, без того же бы то было всаки раз изрично означено.

За редукцију собирајемо ранеје добите формулы:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

1

Последки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

сут редуценты.

¹Дља кратшого записа беремо член трансвекције вместо полној трансвекције $[(\theta Hu)^2]_{\bar{s}u}s$ како форму система. При постављену формул все трансвекције заменяјут се својими початными членами; напр. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ заменя се с $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Систем s_I .

$$\text{Свијанье} \begin{cases} s \text{ с } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ с } \theta, K. \end{cases}$$

Незводиме форми.

5. порядок:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. порядок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. порядок:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{А) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{Б) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{В) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. порядок:

$$\text{А) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{Б) } \cdot \quad \begin{array}{cc} (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu). \end{array}$$

10. порядок:

$$\text{А) } s_j(\Delta su), \quad \text{Б) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. порядок:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редукације:

Ряды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имају редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ како фактор, а s_j^2 и $(\Delta su)^3$ доставају се повратом од j и Δ к нижшим формам ряда форм:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Формы $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ и $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценты $s_\vartheta^2(\theta su)$ и $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\vartheta'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\vartheta'x). \end{aligned}$$

Ряд форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценты Δ_j и $(\Delta su)^3$.

Последки:

s в потенцијах не входи в свијанье с f, j, Δ, N . Формы f, j, Δ, N входят в свијанье само в продуктах с контрагредиентными формами; при продуктах с f оне могут быть јеште квадратичне по x , а при продуктах с Δ линејне по x ; значи треба разматрити следујуче продукты форм:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

где (μ, λ) значи форму μ -го степена по x и λ -го степена по u .

θ или K не входят в потенцијах или продуктах с либыми формами в свијанье с s или s^2 . За продукты с функциональным детерминантом K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ или θ), држи релација меджу разкладными формами:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Так јест доказаны згорњи образец свијанья система s_I .

§ 19. Систем s_{II} .

Свијанье s с v ; H ; L ; H^2 .

Незводиме форми:

6. порядок	8. порядок	10. порядок	12. порядок
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Редуције:

Ряды форм $s_\eta(Hsu)$ и $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2 .

Ряд форм s_σ : редуцент s_ν^2 из H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ разклада се по формули (7.)а. (ср. § 11. А). Из того: разклад $(H \cdot L, s, u)^4$.

Последи:

s^2 не входи в свијанье со системом II.

ν входи само в продуктах с контрагredientными формами, а H , гледана како ковариант, входи в свијанье в продуктах с формами $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, где λ јест либовольно.

σ и $(\nu\sigma x)$ обче не входы, а L како функционалны детерминант не входи в продуктах в свијанье (полне трансекције над ковариантами система III ставајут се редуцибилне).

Како продукты системов I и II оставајут:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Формы 7. порядка (систем s_{III}).

Свијанье s с $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Незводиме формы:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукције:

Само-разумљиве редукције, кторе наставају из прјамого свијанья с редуцентами s_ν^2 и $s_\eta(Hsu)$, не будут посебно поменъене; такоже не разклад трансвекциј с функциональными детерминантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: гл. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ряд форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ доставаје се повратом a_ν^2 к нижшим формам, т. ј. двојној редукције изразов

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по следујучем наставку:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При том велъа $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Наставајут формулы:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Последки:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ сут редуценты.

2) Из того доставајут се вредности форм $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, признаных редуцибилными в § 19; подобно за одповедајучи ряд форм $(agu)^2$, кторы при свијанья с ν чрез редуцент g_ν даваје двојну редукцију.

$$\begin{aligned} \text{а) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{б) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), мод (i, J) (ср. стр. 71):

$$\begin{aligned} \text{а) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{б) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{с) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Формы 8. порядка (систем s_{III}).

Сви́яньє s с формами 4. порядка (систем III). (§ 9.)

Незводиме форми:

$$\begin{array}{c}
 \cdot \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta \nu x) s_\nu, ((\vartheta \nu x)^2, s, u) \\ (\vartheta \nu x)^2 s_\nu \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu s u) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta s_\nu \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\
 \star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu s u)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu s u)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 s u)^2 \\ (\theta_\nu^3 s u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array}
 \end{array}$$

Реду́кціїє:

$((\vartheta \nu x), s, u) s_\nu$ розклада се како трансвекція чрез функціоналне детермінанти по § 3.

Ряд форм $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: редуценти s_ν^2 и $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu (\theta s u) = s_\nu s_\vartheta (\theta s u) = -\frac{1}{2} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u),$$

$$\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2.$$

Ряд форм $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)$: редуцент $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ чрез двоїну реду́кцію изразов

$$a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) (s b u);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3$ чрез двоїну реду́кцію $(a g u)^3 (a b u) (b g u)^3$.

Ряд форм $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из ровности $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu = a_\nu^2 (a b u) s_\nu$.

Ряд форм $(\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)$: двоїна реду́кція форм ряда $\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu$, кторе в тоже време належат к рядам форм $((\vartheta \nu x) s u)^2 s_\nu$ и $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$.

Форма $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ разклада се како једнократна трансвекція чрез функціоналны детермінант $\theta_\nu (\vartheta \nu x) = a_\nu^2 (a b u)$.

Форма $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: двоїна реду́кція израза $(a \mathfrak{A} u)^2 (\mathfrak{A} s u)^4$, або такоже $(\theta g u)^4$, из формул (27.) и аналогно реду́кції $(j \eta x)^4$ (§ 12 Ц).

Двоїна реду́кція даваје формулы:

$$\begin{aligned}
 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u) - \frac{1}{6} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u) - \frac{1}{12} (H s u), \\
 0 &= \theta_\nu s (\theta s u)^2 - \frac{1}{4} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{24} (H s u)^2, \\
 0 &= (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 + 2 \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^2 + 3 \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} H (s u)^2, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3 + \frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^3, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4} s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u)^2.
 \end{aligned} \tag{28}$$

Последня група одговарја $((\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Последки:

1) $\theta (\vartheta \nu x) s_\nu, (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u) s_\nu, \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2, (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2$ сут редуценти.

2) Формы четвртогo порядка $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. д. не входят в сви́яньє с s^2 .

3) Длѣя ряда форм $(\theta g u)^2$ из формул (27.), с уважаньєм реду́кції тутого параграфа, достајемо формулы:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Формы 9. порядка (систем s_{III}).

Свијанье s с формами 5. порядка (систем III) и с продуктом $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).
Незводиме формы:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) \\ (k\nu x)^3 s_\nu \\ \star (K_\nu su)^3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ (K_\nu su)^4 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} (K_\nu su)^2 \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\nu^2 su)^4 \end{array} \right| \\
 \text{Б)} \quad (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) \left| \begin{array}{c} ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\ ((j\nu x)^3, s, u) \end{array} \right| \cdot \\
 \text{Ц)} \quad s_\nu (\mathfrak{A} su), (\mathfrak{A}_\nu su), \\
 \text{D)} \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta su) \\ \cdot \\ \star ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_\eta su)^3, (a_\eta (aHu), s, u)^2, (a_\eta (aHu)^2, s, u) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2 \\ (a_\eta^2 su) \\ ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta (aHu), s, u)^3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right|
 \end{array}$$

Редукције:

А) Редукције следујут просто из редукциј § 21 чрез једнократно свијанье. Ряд форм $K_\nu s_\nu (Ksu)^2$ има редукценты $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $\theta_\nu s_\nu (\theta su)^2$ како факторы. Из того разклад выших форм $K_\nu^2 (Ksu)^2$, $K_\nu^2 (Ksu)^3$ по наставку:

$$0 = a_\nu s_\nu (asu)^2 (a\theta u) = K_\nu s_\nu (Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta su)^2 (a\theta u).$$

Б) Ряд форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редукцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: редукцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta su).$$

Ц) Формы $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A} su)^2$ и $s_\nu (\mathfrak{A} su)^2$: редукцент g_ν из формулы (27.)а.

Форма $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) редукцент $a_\nu^2 s_\nu$ из $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) разклада се по формули (27.)а чрез двојну редукцију израза $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Из того: разклад выше формы $a_\eta s_\eta$.

Д) Ряд форм $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: редукцент $a_\nu s_\nu (asu)^2$ чрез двојну редукцију ряда форм $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\hat{\nu} 1 x}$; редукција $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ из $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Из того редукција $(a_\eta, s, u)^4$.

Ряд форм $a_\eta (aHu) s_\eta$: редукценты $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ чрез двојну редукцију израза $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, бо $a_\eta^2 s_\eta$ не наставјае из редуцибилного члена $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$ формы $a_\eta (aHu) s_\eta$ чрез свијанье.

Ряд форм $(a_\eta^2 su)^2$: редукцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta (aHu), s, u)$ разклада се како трансвекција чрез функционалны детерминант.

Наставајут редукцијске формулы:

$$\begin{aligned}
 \text{а)} \quad & 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu) (Hsu)^2 - a_\eta (aHu) (asu) (Hsu), \\
 \text{б)} \quad & 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu) (asu)^2 (Hsu), \\
 \text{в)} \quad & 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2, \\
 & 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2, \\
 & 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
 \end{aligned} \tag{30}$$

Последки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ и следовательно $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ сут редуценты; $a_\eta s_\eta$ јест разкладна форма, ктора при всех једно- и двојкратных свијаньах преходи в разкладне формы.

2) Формы 5. порядка $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. d. не входят в свијанье с s^2 .

§ 23. Формы 10. порядка (систем s_{III}).

Сви́яньє s с формами 6. порядка (систем III) (§ 11).

Незводиме форми:

$$\begin{array}{l}
 \text{А)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \text{Б)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \middle| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{Ц)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \left. \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Реду́кціїє:

А) форми $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ розкладајут се:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Остале форми: або имајут редуценти како факторы, або сут једнократне сви́яньє с разкладними формами.

Б) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ и $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

Ц) 1. Ряд форм $(\theta H u)^2 s_\eta$: а) редуцент $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; б) двојна реду́кція рядов форм $(\theta g u)^3 g_\nu$ и $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Из того реду́кція ви́ших форм $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ и $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [последня форма вместо $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: редуцент $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ из $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Формы $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ разкладајут се чрез сви́яньє с разкладној формој $a_\eta s_\eta$.

4. Ряды форм $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: редуценты $a_\eta (a H u) s_\eta$ и $a_\eta^2 s_\eta$.

Ряд форм $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: редуцент $a_\eta^2 (H s u)^2$ [с изкљученьем $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, кторе наставаје из члена $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$ чрез сви́яньє].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: двојна реду́кція $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ и $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ряд форм $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: редуцент $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ разклада се чрез једнократно сви́яньє с разкладној формој $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ по § 3. 2), ц); т. ј. чрез двојну реду́кцію нижшеј разкладној формы $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

Чрез двојну реду́кцію по 1. и 5. наставајут формулы:

$$0 = \theta_\eta (\theta s u) (H s u)^2 + \frac{1}{4} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u)^2 - \frac{3}{4} \theta_\eta (\theta H u) (\theta s u) (H s u)$$

¹Знак $\equiv$ значи, же продукты форм нижшего степеня сут изпущчєне.

$$\begin{aligned}
& -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Последки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta, H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta, \theta_\eta(\theta Hu)s_\eta, H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta, \theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta, (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), (\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ суг редуценти.

2) s^2 не води в свијанье с формами $(5, \lambda)$ и т. д. 6. поряда.

§ 24. Формы 11. порядка (систем s_{III}).

Сви́я́нье s с формами 7. порядка (систем III) (§ 12).

Незводиме формы:

$$\begin{array}{l}
 \text{А)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (K_\eta s u)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2 s u)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \\
 \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^4 \\ (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \\
 \text{Б)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j s u) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{Ц)} \quad (\mathfrak{D}_\eta s u), \\
 \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l s u)^2 \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) \\ (a_l s u)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Реду́кції:

А) Реду́кція або розклад чрез једнократно сви́я́нье с одповедајучими формами в символах $\theta \cdot H$. $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ и $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: розклад по § 3. 2), а), чрез сви́я́нье с $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: розклад по § 3. 2), б), из розкладној формы $K_\nu^2(Ksu)^3$.

Б) Ряд форм $(j\eta x)s_\eta$: реду́цент $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta s u})(Hsu)$: реду́цент $(j\nu x)(\widehat{j\nu s u})^2$.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: розклада се чрез реду́кцію розкладној формы $((j\eta x)^2, s, u)^2$ реду́центом $(j\nu x)^2 s_\nu$ (формула (18.)а):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{s u}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

Ц) Реду́центы $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ и $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} s u)^2$.

Д) Реду́кція и розклад чрез једнократно сви́я́нье с одповедајучими формами в символах $f \cdot H$.

Е) Из (30.)ц следује реду́кція розкладного ряда форм $(a_\sigma s u)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta s u)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta s u)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Последок: s^2 не входи в сви́я́нье с формами 7. порядка.

§ 25. Формы 12., 13., 14., 15. порядка (систем s_{III}).

Свијанье с с формами 8., 9., 10., 11. порядка (систем III) (§§ 13–16).

Нередуцибилне форми:

12. поряд.

A) $\left. ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \right|_{\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta}$

C) $\left. ((\theta Lu)^2, s, u)^2, ((\theta Lu)^3, s, u) \right|_{(\theta_l s u)^2} ((\theta Lu)^2, s, u)^3$

B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

Редукције: Редукције, ктор наставајут чрез непосредньє свијаньє с редуцентами або разкладными формами, далєј не будут споминање.

В) Разклад $((aHu)H_j, s, u)$ и $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ како трансвекција чрез функционалне детерминанты.

Разклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: двојна редукција разкладној форми $[\theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. С):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \cdot \theta_\nu]_{su^3} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta_{su})^2(\theta\theta'u)\theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta'u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

С) Из формул (31.) следује редукција разкладних форм

$$[L_{\mathfrak{y}}(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{і} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

т.е. продуктов $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ и $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\
0 &\equiv \theta_\nu^3(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{из } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\
&\quad (\text{редуцент } a_\eta^2(Hsu)^2).
\end{aligned} \tag{32}$$

Нередуцибилне форми.

13. поряд.

A) $((KLu)^3, s, u)^2$; $((KLu)^3, s, u)^3$,
 B) $(L_jsu)^2$,
 C) $((aH^2u)^3, s, u)^2$.

14. поряд.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2$,
 B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$.

15. поряд.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Редуkcије: Разклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_{\vartheta}(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ по § 3. 2), c); т.ј. при једночасном размoтpeнью разкладных форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_{\vartheta}(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Последок: s^2 не входить до сви́я́ння с одделными формами система III.

§ 26. Систем s_{IV} .

1) Сви́яньє s с системами I–III.

Реду́кци́є: По реду́кци́ях последньих параграфов $(a_\nu^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$ и подобне) формы $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ не допускајут Једночасно сви́яньа I и III; зато, по § 18, дльа творје́ньа система s_{IV} формы $f, \mathfrak{D}, N$ не входят в продуктах до сви́яньа.

j не входит до сви́яньа, ибо по тыцх самых реду́кци́ях контраградиентным к j сви́яньам

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{і подобне}$$

одговарјајут коградиентне к j сви́яньа:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{і подобне.}$$

2) Сви́яньє s с системо́м II–III, т.ј. s с $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Нереду́цибилне формы:

- A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Реду́кци́є: ν не входит до сви́яньа аналогично к j .

B) и D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ и $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ се разкладајут из формул (27.)ц) и (29.)ц), с узиманьєм в рачун $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

одтуд разклад $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ и одтуд $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ се разкладајут по § 25, формы 12. порядка C).

3) Сви́яньє s с системо́м III–III, т.ј. s с формами система III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Нереду́цибилне формы:

- A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Реду́кци́є:

Продукты II–III, при једнаком порядку в символах ν и f , треба сматрјати вышими неж продукты III–III.

Реду́кци́є наставајут частично из релациј меджу продуктами (сызыгиј), частично чрез замену продуктов одговарјајучими разкладными формами и реду́кци́ју сви́яньа тыцх форм с s . Продукты, кторє садржат контраварианты, всегда сут изпушчене, ибо они преходят в продукты.

А) f квадратно, симболы ν в произвольном порядке. По § 11, формулах (12.) и аналогичным изчисленьем имајемо:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Одтуд следује:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из 5) и 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{из формулы (30.)б}). \end{aligned}$$

Редукције

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вместе с формулами 1) до 11) давајут редукцију всех свијань s с продуктами, кторє сут квадратне в симболах f и произвольне по ν .

В) Продукты по два из симболов f, θ, j, ν в произвольном порядке. По формулах (17.), (18.), (20.) и чрез непосредные изчисленьє имајемо релације:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(непосредные изчисленьє аналогично А 1).

Одтуд следује:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{аналогично выведение како дльа 6) из } \theta_\nu^2(\theta\theta'\nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{из 6}), \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{из 8}), \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{из 7) и 8}), \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{формула (18.)}),$$

$$13) \quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma \quad (\text{формула (20.)}),$$

$$14) \quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3,$$

$$0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).$$

Формулы сут ведене дотуд, докле продукты ставајут се поларизовными; т.ј. чрез свијанье наставаје само једен новы продукт, ибо а) свијанье продукта в самого себе ставаје се редуцибилно, б) остале продукты, кторе наставајут чрез свијанье, ставајут се редуцибилне або ведут до контравариантов (ср. § 3. 2), а) и б)).

Формулы 1) до 5) давајут редукцију всех свијань s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu$ чрез свијанье. Формулы 6) до 10) давајут редукцију тыцх продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu^2$ чрез свијанье. По § 24 А), с узиманьем в рачун формул 6) до 10), свијанья s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu^2 \theta_\nu$, се разкладајут.

Имајемо:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Редуценты:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{из } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \S 23. C 3)], \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E] \end{aligned}$$

вместе с формулами 11) до 14) давајут редукцију всех продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Наше дотедашнье изчисленья можно јест скратити в следујучем *закљученью*:

Релятивно полны систем мод $(\mathfrak{R}, t)$ состојит из следујучих 331 форм и подсистемов, кторе ниже давајемо такоже в табеларном порядку.

$$\left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ форма} \\ \text{систем I} & 6 \text{ форм} \\ \text{систем II} & 5 \text{ форм} \\ \text{систем III} & 117 \text{ форм} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Релятивно полны систем мод } (s, \varrho, t) \\ \text{[гл. табелу I].} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ форма} \\ \text{систем } s_I & 35 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{II} & 9 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{III} & 125 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{IV} & 32 \text{ формы} \end{array} \right\} \text{[гл. табелу II].}$$

Табела I (гл. стр. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	t				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\theta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \theta, \eta x)^4$		$\theta_l(\theta \cdot k, lx)^4$				$(\theta^2 lx)^5$
1		u_x			$\theta_\nu(\theta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\theta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$		$\theta_\nu(\theta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\theta(\theta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\theta^2 lx)^4$		$(\theta k, \eta, x)^4$		$(\theta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2	θ	a_η^2	$(\theta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\theta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$	$K_\eta(k\eta x)^2$	$(\theta^2\nu x)^3$	$\theta_\nu(\theta^2\eta x)^3$	$(\theta^2\eta x)^3$		$(\theta^2 lx)^4$							
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\theta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$	K	$H_\theta(\theta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$								
4	ν		H	$(j\nu x)^3$	θ_η^2	$(\theta\nu x)$		N_ν		H_η												
			θ_ν^2	$a_\eta(aHu)$	θ_ν	K_ν^2	θ_η	K_η^2		$\mathfrak{A}_l$												
			θ_ν^2	$a_\eta(aHu)$	θ_ν	K_ν^2	θ_η	K_η^2		$\mathfrak{A}_l$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\nu^2(\theta Hu)$	θ_ν	K_ν^2	θ_η	K_η^2		$\mathfrak{A}_l$													
6	j		$(j\nu x)^2$	L	K_ν			K_η														
σ			$(aHu)^2$	$H_\theta(\theta Hu)$	$\theta_\nu(\theta Hu)$																	
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$	$a_\nu(j\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$	K_l^2																
8	H_j^2	$(\nu\sigma x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$																		
	$a_l(aLu)^3$	$(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$(aLu)^2$																		
9		H_j	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\theta(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)																
	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j	$(j\nu x)$	$a_\eta(aHu)$	$H_j(aHu)$																	
		$(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)$	$H_j(aHu)$	$(\theta Lu)^2$																	
10		$(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)$	$H_j(aHu)$	$(\theta Lu)^2$																	
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$	L_j	$(aHu)^3$																	
	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$	$H_\theta(\theta H^2u)^3$	$(KLu)^3$																		
		$\theta_\eta(\theta H^2u)^3$																				
12		$(\nu\sigma j)$	$(aLu)^2L_j$	$(\theta H^2u)^3$																		
13		$(\theta H^2u)^4$	$K_\nu(KH^2u)^4$	$(aH^2u)^3$																		
14		$(\theta H^2u)^4$	$K_\nu(KH^2u)^4$	$(aH^2u)^3$																		
15	$L_\theta(\theta \cdot H \cdot Lu)^3$																					
16	$(\theta \cdot H \cdot Lu)^3$																					
17	$K_\eta(K \cdot H \cdot Lu)^3$																					
18		$(K \cdot H \cdot Lu)^3$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^5$																					

(Числа в највышнем горизонталном реду означају степен по x ; числа в првом вертикалном реду означају степен по u .)

Табела II (гл. стр. 90)

[illegible]

(Числа в највышем горизонталном ряду означајут степень по x ; числа в првом вертикальном ряду означајут степень по u .)

3. К инвариантної теорії форм в n переменных¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

В проєктивної інваріантної теорії форм в n переменных головне питання єст решено: кінечність система форм єст доказана. Но ряд дальних питань еще не был рассмотрен, имено тыцх, кторє односят се к методам исследования связи между формами. Результаты, кторє ја добила в односу к таким питанням, хочу кратко подати, але ради яснощи најпрво начртнути постановки питань в тернарної області, кде оны сут познаны.

Најпрво имам в виду две фундаменталне теоремы символичного метода: теорему, же все инвариантне творєнья можно представить символично, и другу теорему, же все релациє, обставаюче между инвариантами, достајут се последовательным применением малого числа символичных идентичности; значит, символичны метод даје все релациє без выхода из области инвариантов.² На тој основе потом идут процессы творєнья форм, символичны процес свијанья и несимволичне процессы дифференциранья, теория разложений в ряды и подобно. К тому хочу назвати еще једну теорему, доказану в мојей диссертации,³ имено, же все свијанья можно створити последовательным применением двух возможных “когредидентных” свијань; под тым при символичном продукту $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ разумеју две свијанья (stu) и $(\sigma\tau x)$. На тој теореме можно изградити теорију редуцентів и редукије системів форм, аналогично како в бинарної області, како ја показала в мојей диссертации.

Ако тепер прејдемо к n -арної області, тогда уже прва теорема символичного метода плати само условно. Познано єст, же уже при кватернарных формах, кроме точковых координат x и равнинских координат u , наставают координаты премых p_{ik} , то єст миноры из двух рядов точковых координат. Аналогично в n -арної області имамо ряды переменных p_ρ , чији поједине элементы сут миноры из ρ рядов x , и ряды символов S^ρ , чији элементы понашајут се како миноры из ρ рядов s , когредидентных к u . Символично представєнье чрез детерминанты, како познано, плати само тогда, когда ряды символов S^ρ разкладајут се в ряды s и ты распределяјут се между различными детерминантами; реально значєнье имајут потом само таке агрегаты детерминантов, кторє зависят од S^ρ . Але кторє агрегаты детерминантов то делајут, не можно прегледно установити; тым губят се все остале теоремы, назване в тернарної области.

Тепер хочу дати просто начело, да бы се добило символично представєнье, експлицитно в рядах S^ρ , и с тым такоже остале теоремы. То єст применение познаној теоремы о одговарјајущих матрицах: “Всакому рядку переменных p_ρ взаимно однозначно одговарја другы ряд $q_{n-\rho}$, чији поједине элементы сут миноры из $n - \rho$ рядов u , связанных с ρ рядами x једначєнями $(u | x) = 0$.” Одговарјајуче, всакому рядку символов S^ρ єст приряджен другы $S_{n-\rho}$, кторы понаша се како бы был составлен из $n - \rho$ рядов, когредидентных к x .

Та теорема допушча и другу формулацију, угодну за применение: “Всакому матричному продукту $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ кде ряды другој матрице сут контрагредидентне к рядам првој, приряджує се детерминант; и обратно, всак детерминант можно преобразити в матричны продукт с предписаным числом рядов ρ .” Так детерминант и матричны продукт јављајут се како полно еквивалентне, и прва теорема символичного метода добива форму: “Все инвариантне творєнья можно символично представить матричными продуктами.” Из двух рядов символов S^σ, T^τ с помочју рядов переменных тепер велми лахко можно створити матричны продукт, кторы експлицитно обсахує ты ряды символов и зато представля инвариантно творєнье формы $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, имено:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ або } n - \sigma). \quad (1)$$

Важнејша єст обратност: же все инвариантне творєнья можно експлицитно представить матричными продуктами, так же выше даны процес значи проширєнье бинарного и тернарного

¹ Доклад, прочитан на Салзбургском собрании природоисследователей 1909.

² Штудија: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Леипзиг, Teubner, 1889.)

³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, том 134, 1908.)

⁴ То єст сума по продуктах одговарјајущих детерминантов, створєных из матрице ρ рядов v и из матрице ρ рядов y .

процеса сви́я́ння. За доказ тої обратности потрібно јест пренести другу теорему символичного метода на n -арну област, имено установити целу множину независных неразложимых идентичностиј, при кторых все ряды S^ρ , p_ρ разматривајут се како неразложиме. Те идентичности достајут се из познанных, кторе обсахујут само ряды x и u ,⁵ чрез замену теоремы продукта за детерминанты системом теорем продукта за матрице, и чрез стягненье различных матричных продуктов в једен едины с помочју точно тыцх теорем продукта. Так се доходит до двух дуалистичных формул, из кторых туто наведена јест само једна:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x),$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (2)$$

Једина специализација, ктора јест в тыцх формулах, имено входенье ряда x , не може се објти; при вполне обчих рядах символов и переменных доходимо до “разкладној идентичности”, идентичности, в кторој ряд p_ρ разкладаје се на поједине ряды x . Найпростейши специальный случай разкладној идентичности уже употребил Clebsch в својој “фундаменталној задачи инвариантној теорије” за изводженье элементарных ковариантов при разложеньях в ряды. С помочју тыцх идентичностиј, кторе посредкујут переход од неексплицитных детерминантных выражень к матричному продукту, можно в истине доказати, же с матричным представженьем добито јест желано експлицитно символично представженье.

За процес сви́я́ння пак плати целком аналогична теорема како в тернарној области; на ньеј можно такоже аналогично изградити редукцијне теоремы. Ако в (1) означимо число λ како дефект сви́я́ння, а сви́я́нья, за кторе $\sigma = \tau$, како когредиентне, тогда все сви́я́нья можно створити последовательным применением когредиентных сви́я́нь дефекта 1. Доказ тој теоремы основно опира се на факт, же најобчејше формы можно заместити “нормальными формами”, т. ј. формами, кторе при применении всех инвариантных дифференциальных операций идентично исчезают. В кватернарној области тут факт доказал Мертенс;⁶ наше познанье најобчејших дифференциальных операций – кторе, како познано, изходят из процессов сви́я́ння чрез замену рядов символов дифференциальными символами – дозвољаје нам, с применением разкладној идентичности, скоро дословно пренести Мертенсов доказ на n -арну област.

⁵Е. Паскал в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), п. 375.

⁶*Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte*. том 98, 1889.

4. К инвариантной теории форм в n переменных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В проективной инвариантной теории форм в n переменных питання, присоединённые к главному вопросу – доказу конечности система форм, – мало были рассмотрены, если идем поза бинарную и тернарную области. То суть вопросы о взаимной зависимости форм и о методах овладения тем связью между формами. Те методы основно опираются на – как то в бинарной и тернарной области – есть полно доказано – на две теоремы, которые Студы означил как “фундаментальные теоремы символического метода”, именно на теорему о символической представимости форм и на теорему о символических идентичностях.¹ Последняя теорема говорит, что все реляции между целыми инвариантными творениями достаются последовательным применением малого числа символических идентичностей; значит, символический метод, и само он, даёт познание связи между формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при переходе к n переменным уже указал Gordan в своём Эрлангенском programme;² она лежит в том, что первая теорема символического метода в своём общем формулировании уже не платит. В n -арной области, как познано, настаивают ряды переменных высшего нивоа p_ρ ³ и аналогично ряды символов высшего нивоа S^ρ ; к тем рядам се доходит и тогда, когда се, как изворно при Цлебсху,⁴ изходит из форм с либовольно многими рядами p_ρ , и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруитса и А. Цапеллиа,⁵ изходит из форм, которые обсахуют само либовольно много когредидентных рядов x . Символично представление, которое бы эксплицитно⁶ обсаховало ряды p_ρ , S^ρ , тепер не обстаёт; нужно есть разложить p_ρ , S^ρ в поедине ряды x и в к ним контрагредидентные s и разделить е между различные детерминанты. Правда, с помощью дифференциальных условий (срав. формулу (19.)) можно проверить, что даны агрегат детерминантов имеет свойство зависеть само от рядов p_ρ , S^ρ ; але обзор над целою множиною инвариантных творений и над процессами за их творение не можно таким способом добить.⁷

Тепер показуемо в §§ 2 и 6, как с применением “теоремы о одговаряющих матрицах”⁸ можно снова добить первую фундаментальную теорему в её общности, заменивши представление через детерминанты представлением через “матричные продукты”. В § 2 показуе се, что всяк матричный продукт, который эксплицитно обсахует ряды S^ρ , p_ρ , есть инвариантно творение основной формы; обратность, дана в § 6, что всяко инвариантно творение можно эксплицитно представить матричными продуктами, успева само через перенос другой фундаментальной теоремы (§§ 3–5).

Та теорема есть познана за формы, которые обсахуют само ряды переменных x .⁹ Общее питання – установить целую множину неразложимых идентичностей, при которых все ряды S^ρ , p_ρ разматривают се как неразложимые, – формуловал Студы,¹⁰ он одновременно видит в числе настаивающих

¹Е. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Лейпзиг, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступании тех фундаментальных теорем также в инвариантной теории специальных трансформационских групп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Бд. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Бд. 10 [1909]; изворны отиск погрешно дава Bd. 1).

²П. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Лейпзиг, Teubner, 1875).

³За означение срав. § 1.

⁴А. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Бд. XVII, 1872).

⁵Срав. А. Цапелли, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

⁶Точнейше определение “эксплицитного представления” в § 2.

⁷Также рачунско велики ценно дальне развитие символики, которое изходит от Студы (сообщено от Ф. Енгела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарную область от Е. Студы, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не есть эксплицитно представление в нашем смысле. Оно бы, на примёр, едва привело к несимволическим процессам дифференцирования за творение форм.

⁸Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, најпрво при А. Брилли, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Бд. 4, 1871).

⁹Е. Паскаль, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

¹⁰*Methoden ...*, С. 204, заметка 17).

идентичності́й міру трудности методів в n -арній області. Когда тепер успева се соєдинити цілу множину ідентичності́й в једну формулу (36.), та трудност јест најманье снижена до минимума. При примененью вшак често наставајут некторе визначене спеціалне случаји од (36.), како (20.), (21.), кторі сүт карактеризоване тым, же допущајут експліцитно представленье без субституціе нових рядов; або формула (31.), ктора называ се “разкладна ідентичност”, бо ряд p_ρ в нєј на вид јавја се разложеним в ряды y .

На двех фундаментальных теоремах можно тепер лажко изградити дальну теорію. Прва теорема непосредне даје процеси творенья форм, символічны процес свіянья и несимволічне процеси диференциранья,¹¹ меджу тым како разкладна ідентичност меджу тымі процесамі изкључаје все еквівалентне (§ 6). Познанье процессов диференциранья далє даје пренос појма “нормална форма” на n -арну област и, с помочю доказного поступка, даного Мертенсом¹² в кватернарній області, теорему, же систем инвариантных творень можно замєнити еквівалентным системом нормальных форм (§ 7). Под тым последньим предположеньем ја показала в мојєј дисертацији,¹³ же тернарны процес свіянья можно створити последовательным примененьем двех основных свіянъ. На основе тој теоремы и теоріе разложень в ряды ја потом, введши поєм “ряд форм”, развила главне редукціє теоремы за системы форм. Цєлком аналогічно в n -арній області процес свіянья можно створити из $n - 1$ основных свіянъ (§ 8), и можно установити редукціє теоремы (§ 9).

Додатна заметка. При Салзбургском сообщенью проф. E. Müller из Вєднья обратил моју внимљивост на то, же рачунанье с матричными продуктами, кторє лежи в основе тој работы, в принципе јест ідентично с калкулом Грассманновєј науки о разширєнью.¹⁴ В истине Грассманнов “комбинаторічны продукт” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ можно разматривати како матрицу, дану тымі рядами (срав. § 2), и то “прогрєсивны продукт” како матрицу самых рядов, “регрєсивны” како матрицу приряджєных рядов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, меджу тым како матрица, одговарјајуча “смєшаному продукту”, наставаје, когда неколико рядов S соєдинья се чрез субституцію (9.) в новє ряды P, Q . Наш “приряджєны ряд” одговарја при том Грассманновому “дополньєнью”, а наш “матричны продукт” – “смєшаному продукту ступня 0”.

По тој приряджености разложенье, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставаје ідентично с формулоју, дуалистичној к нашој формули (32.). В спеціалном случају $\rho = 1$ формула (32.) прєходи в (17.), а дуалистична формула в (16.). Из тыхх спеціальных случаєв Грассманнового разложєнья Müller недавно извел вышє споменує ідентичности (20.), (21.).¹⁵

Нашє изводжєнье, в разликє од Грассманн–Мулєрового, єдновременно даје доказ полноты ідентичності́й, што за пытанья, кторє туто сүт разматриванє, јавја се најважєнєйшим; оно иде од (20.), (21.) далєј к најобчєйшим неразложимым ідентичностјам (36.), кторє до сєга часа, како се зда, єщє нє были замєченє.

¹¹ В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Бд. 97, Абт. IIIa, 1888) Мертенс є другим, нє непосредне обчим способом дошел до кватернарного процесса свіянья. Там наставајучи алтернирајучи инвариант од 6 рядов S^2 разликує се од нашего, кторы наставаје при јєднократном примененью субституціє (11.), чрез агрегат парных инвариантов. За јєдєн спеціалны случај кватернарны процес свіянья најдє се такоже при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Бд. 56, 1903).

¹² Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Бд. 98, Абт. IIIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Тутој журнал, Бд. 134, 1908.)

¹⁴ *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Лєипциг, Teubner, 1896).

¹⁵ E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. I. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Бд. 118, Абт. IIIa, Јули 1909), Сатз 16 и 18.

§ 1. Означення и определенья. Свод познанных результатов.

Како обычно, означаємо ряд переменных x како ряд элементов $x_1, x_2, \dots, x_n$, и аналогично ряд переменных p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) како ряд из $\binom{n}{\rho}$ элементов $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, где $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ означује $\binom{n}{\rho}$ детерминантов, утворених из матрице ρ рядов $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

По теореме о одговарјајучих матрицах¹ всакому ряду p_ρ взаимно једнозначно приряджен јест други ряд $q_{n-\rho}$ чрез релацију, која плати за всак элемент реда:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

где i и j сут одделно упоряджене и вместе творјат полну пермутацију чисел од 1 до n . Ряд $q_{n-\rho}$ состави из $\binom{n}{\rho}$ детерминантов ступня $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, утворених из матрице $n-\rho$ рядов $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, контрагredientных к x . Те ряды задовольајут $\rho(n-\rho)$ условным уравнениям:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

С Цлебсцхом² будемо јих сматрати тако нормованими, же фактор пропорциональности, котры бы иначе входил в (1.), постављен јест равным јединици.

По Цлебсцху³ (и такоже по позднејших изследованьях Ф. Деруитса и А. Цапеллија, срав. Ввод), најобче формы можно свести к таким, кторе обсахујут највише једен из всакого од $n-1$ рядов p_ρ , то јест символично се представјајут тако:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

где, по аналогіји с (2.), постављено јест

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Из-за нелинейных идентичных релациј меджу элементами реда p_ρ ряды символов S^ρ можно нормовати тако, же оны задовольајут тым самым идентичностјам, то јест ведут се како детерминанты ρ -рядной матрице, кторей ряды $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ сут контрагredientне к x .⁴ Зато всакому ряду S^ρ можно взаимно једнозначно прирядити други ряд $S_{n-\rho}$ чрез релацију:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

где знову i и j сут одделно упоряджене и вместе точно изчерпавајут числа од 1 до n . Элементы $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ реда $S_{n-\rho}$ ведут се како детерминанты, утворене из $(n-\rho)$ рядов $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, когredientных к x , а ряды s и σ сут связанные чрез $\rho(n-\rho)$ условий:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

Из релациј (1.) и (4.) следује, же всаки фактор в (3.) допушча еквивалентно четверократно символично представјенье:

$$\begin{aligned} (S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \end{aligned} \quad (6)$$

¹Срав., на примјер: Gordan-Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Бд. I, С. 99.

²а. а. О. § 5.

³а. а. О. § 12.

⁴Clebsch, а. а. О. § 4.

кде, како всегда далье, $(S^\rho q_{n-\rho})$ и $(S_{n-\rho} p_\rho)$ сут скраченъа за детерминанты $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ и $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; чрез Лапласеово разложенье показује се, же оны зависят само од рядов $S^\rho, q_{n-\rho}$ односно $S_{n-\rho}, p_\rho$, што имаје означити выше дано писанье. Изразы $(S^\rho | p_\rho)$ и $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ означајут, по выше даном објашненьу, продукты матриц рядов s и x , односно рядов u и σ , при чем под матричным продуктом разумеје се сума продуктов одговарјајучих детерминантов, то јест вредност детерминанта продуктној матрице.

Карактеристично число $\rho(n - \rho)$, кторе принадлежи реду символов (односно реду переменных), называмо по Цлебсцху вагоју реда;⁵ число ρ , кторе дава число рядов s , горным индексом вагы, а число $n - \rho$, кторе дава число рядов σ , долным индексом вагы. Из релациј (4.) следује, же ряд символов може наступити в једнеј и тој самој релацији једен раз с горным, а други раз с долным индексом вагы; тоже плати за наступанье одповедајучих рядов p_ρ и $q_{n-\rho}$. Јешче замечајемо, же обчно означајемо: ряды переменных высшего нивоја, кторых одговарјајуча матрица состаји из рядов x , чрез p ; те, кторых матрица состаји из рядов u , чрез q ; ряды символов, когредидентне к x , малыми гречскими буквами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; ряды символов, когредидентне к u , малыми латинскими буквами s, t, a, b ; все друге ряды символов великими латинскими буквами с индексом вагы: S^ρ, T^τ, A^ρ односно $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Согласно горному або долному индексу вагы пишемо такоже поједине элементы реда с горными або долными индексами, како на примјер в (4.).

⁵а. а. О. § 11.

§ 2. Представлєньє чрез матричне продукты.

В дальньєм под “матричным продуктом” всегда разумејемо суму по продуктах одговарјајучих детерминантов двух матриц с равным числом рядов, кде ряды другој матрице сут контрагredientне к рядам првој. При том ряды vsакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сјединєне в једен ряд S^ρ , 3. быти сјединєне в различные ряды $S^\rho, S^\sigma, \dots$. Матричны продукт будемо означати символом $(\mid)$, употребљєным в (6.). Представлєньє (6.) јест специјално употребљєньє другој формулације теоремы о одговарјајучих матрицах: “Всакomu ρ -рядному матричному продукту $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ приряджен јест детерминант; и обратно, vsакomu детерминанту можно прирядити матричны продукт предзаданного числа рядов ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ В самој действительности треба само сјединити ряды y в једен ряд p_ρ (односно ряды v в једен ряд q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Вредност детерминанта при том, однако, не јест дана ньеговыми поједиными элементами, но јавја се тек чрез Лапlaceово разложєньє. Тако, понеже детерминант и матричны продукт показујут се эквивалентными, теорему о символичной представимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: “Все инвариантне творєнья можно символично представить матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творєнья”.²

Представлєньє чрез матричне продукты дозвоља превладати суштну тежкост неексплицитного представлєнья, условљєну детерминантным представлєньєм.³ Под “эксплицитным представлєньєм” ту разумејемо тако представлєньє, в кторо входят само ряды $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, або једнозначно из них изводиме ряды R^ρ , в ктором же поједине частне ряды $s, t, \dots$ више не наступајут. В § 6 за все инвариантне творєнья, кторе зависят само од рядов символов $S^\rho, T^\tau, \dots$, получимо експлицитно представлєньє в тых рядах символов, и тым самым пренос творјајучих процессов, процесса свијанья и процессов дифференцијације, на n -арно област. Можност експлицитного представлєнья става јасна из того, же само најпростєјше матричне продукты можно право прирядити детерминантам, кторе наступајут в детерминантном представлєньє; значи, все друге матричне продукты сут сјединєнья различных детерминантов в једин израз. Бо ако разложить ряды символов и ряды переменных на поједине ряды s, u, x , то по првој фундаменталној теореме в јєј обычној форме необходимо муси настати агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторе представляјут инвариантне творєнья предзаданных основных форм, можно сјединити в експлицитне матричне продукты, производи с употребљєньєм другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы тепер из двух рядов символов S^σ, T^τ с помочу рядов переменных добити инвариантно творєньє основној формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, кторе експлицитно всебује все ряды (процес свијанья), треба само утворити матричны продукт третјєга вида по определєньу, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

В развинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

то јест израз, кторы зависи само од рядов S, T, q, p . Ту $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, а суму треба разумети тако: индексы vsакого реда $S \dots$ сут меджу собою добро упоряджене, и за vsаку комбинацију $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ како k , тако и l појединачно проходят все тогда јєще можне пермутације чисел i . Число λ , входече в (7.),

¹За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јест нуловы; за $\rho = n$ он преходи в продукт двух детерминантов.

²Инвариантне творєнья предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторе зависят од рядов символов $S^\rho \dots$

³Срав. Ввод.

⁴То означєньє буде всегда зацховано дальє.

називаємо дефектом сви́я́ння в случа́ю $\sigma \geq \tau$; причина того последнього обмеження стане ясна в § 6.⁵

Детермінанти двох матриць, входечих в (7.), можна сматрати елементами нових рядов $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, котрым приряджене ряди нехай будут Q_λ, P^λ . Те ряди Q, P можно по (8.) изразити чрез изходне S и q , односно чрез T и p . То означаємо урвненнями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{або такоже} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{або такоже} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

С уважаньем (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) плати еквивалентно четверократно символично представленье:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} \left(P^\lambda \middle| Q_\lambda \right). \end{aligned} \quad (10)$$

Дальну субституцију нових рядов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \right) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

І ту (8.) показује, же продукты элементов рядов R једнозначно се изражајут чрез ряди S и T . Субституције (9.) и (11.) будут употребјане посебно тогда, когда с (7.) буде извршено дальше сви́я́нье с другими рядами.

Матрично представленье дава нам способность инвариантно записати квадратичне релације меджу елементами реда p_ρ (из котрых, како знано, следујут все друге), то јест по § 1 релације, линейрны в коэффициентах основної формы, котрым задовольајут ряди S^ρ . То сут идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

где p и q треба сматрати како либоволне величини. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сут последица оных с вышим дефектом. Релације (12.) сут непосредна последица релациј (5.); бо имаємо:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

и употребленье теоремы продукта заради (5.) дава нуловы $(n-\lambda)$ -рядны детерминант. Идентичности (12.) говорят, же за изисканье всех типов сви́я́ний достаточно јест сви́яти продукт форм, линейрных в всаком реду переменных; або такоже, по § 6, же нормована форма $(S^\rho | p_\rho)^m$ не имаје инвариантного творенья, линейрного в коэффициентах.⁶

Условја (12.) сут такоже достаточне за карактеризацију рядов p_ρ . Понеже својство, же поједине элементы p_ρ сут детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси такоже быти можно изразити инвариантно; условја (12.) же по Теореме VI представљајут највьяксзе можно инвариантно ограниченье за p_ρ , именно то, же линейрна форма, утворена из реда p_ρ како из коэффициентов, обще не имаје инвариантных творень.

⁵Число λ всегда бежи до меншего из двух последние указанных чисел.

⁶Срав. додаток Студы в делах Грабманна, првого тома другој части, с. 510 (условје, же величина S^ρ јест проста).

§ 3. Симболичне ідентичности.

Тепер имамо пренести другу фундаменталну теорему симболичного метода, именно установити целу множину нередукибельних неразложимих ідентичностей, в которых все ряды S^ρ, p_ρ разматривајут се како неразложиме. При том јешче устанављајемо следујуче. Согласно значеньу рядов символов и рядов переменных, такие ідентичности треба сматрати составными, которе наставајут, когда ряд переменных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}u$ и на наставајуче изрази се применя једна из ідентичностей система; меджутом с другој страны ідентичности, которе обсахујут k рядов символов, имајут платити како неразложиме, такоже ако наставајут из ідентичностей с меншим числом рядов символов чрез выше описаны процес. Ряды S^ρ, p_ρ не морајут необходимо входить в ідентичности експлицитно; за јих разуменье како неразложимых величин достаточно јест доказати, же наставајуче матричне продукты зависят само од тых рядов. Мы вшак покажемо, же в том случају, частично с употребленьем субституције (11.), всегда можно достигнути експлицитно представленья. Обще ідентичности достајемо помочу принципа матричного представленья из специальных ідентичностей, данных Паскалом, которе обсахујут само ряды x и u и сут непосредным преносом оных, которе Студы дал за тернарну област:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) \\ = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) \\ = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) \\ = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Две дальше ідентичности изхоят из (13.) и (15.) чрез субституције $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, односно $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, и зато по нашем разуменьу не треба јих сматрати суштно различными. (14.) представля теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно заменить (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системом подобно утвореных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворена једен раз за ρ -рядне, а други раз за $(\rho - 1)$ -рядне матрице, имаје вид:

$$\left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) = (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ = \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) \\ = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

и из того следује систем теорем продукта, где $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\ = \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ = \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \quad (16)$$

¹За формулованье заданья и литературу срав. Ввод.

За $\rho = n$ (16.) переходи в (13.); ако далье специализујемо $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ и т. д., и применьамо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ и т. д., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем определеньу составјена из идентичностиј (16.); або систем (16.) јест еквивалентны идентичностјам (13.) и (14.). Систем (16.) исполња једно из условиј, потребных за обще идентичности: он обсахује ряд $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в експлицитној форме. То јест једини систем, кторы исполња то и само то потребованье. Бо из рядов a, x, p не можемо утворити никаке дальше детерминанты або матричне продукты; а меджу ними не могут обстајати релације независне од (16.), понеже иначе бы чрез елиминацију $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ настала релација меджу ρ ($\rho \leq n$) изразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, меджутым по (13.) најманье $n + 1$ таких изразов мора входити в једну релацију. Из аналогичных разсмотрень достајемо систем, еквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned} & (uq_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Абы прејдти од (16.) к идентичностјам меджу либоволными рядами $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, имајемо на уму, же те идентичности мусят стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и же оны се такоже могут сјединити в заключне изразы само чрез операције, определене (16.), чим поједине изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

достајемо:

$$\begin{aligned} & (a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \mid x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \mid x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ \dots \\ &+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \mid x \right) \\ &\times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

Всака поједина сума (но јешче не част сумы) в самој дејствителности обсахује ряды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ како неразложиму величину; бо она исполња потребне и достаточне условја:³

$$\left(a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

²В изворном отиску и в R823 на тутом месте изпушене сут продолжене точки; формула (16.) јасно дава $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Овде сут точки редакцијско дополньене.

³Цапелли, а. а. О. § 23, дава достаточне условја: $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Из того најпростејше следујут потребне и достаточне условја чрез употребљенье процесса Поиссоновых скобок по Веллстеину, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Показуємо, же она обсахує все ряды такоже експлицитно. Бо ако поставимо $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) достаємо:

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\ &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале суммы и потом, понеже ряды сут чрез индексы вагы уже означене како различные, поставимо $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., достаємо желане идентичности:

$$\begin{aligned} & (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\ & \delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1). \end{aligned}$$

А из (17.) достаємо дуалистичне:

$$\begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\ & \varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned}$$

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цела множина неразложимых идентичностиј меджу рядами A^{ρ_i} , x , p , односно A_{σ_i} , u , q , и Једночасно цела множина тых неразложимых идентичностиј, которе допущајут експлицитно представљенье без извршенья субституције (11.).

Прва част теоремы следује из рассмотренья за выведение (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома рядами символов:

$$\begin{aligned} (q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ &+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}), \end{aligned}$$

где $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ниједен из рядов не имаје вагы $1 \cdot (n-1)$. (Друге предположенья о ρ , τ , σ можно свести к тому чрез замену означень рядов.) Та неможност следује, на примјер, чрез развињанье (8.) при специализацији $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, все друге элементы рядов l , M , A равне нулю, меджутым како N и B сут либоволне. Понеже идентичности меджу либоволными рядами, чрез разложение реда p_{τ} в $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, переходят в идентичности составјене из (20.), друга част тврдженья јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома рядами символов. В самој дејствителности из

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \\ &\text{где } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \end{aligned} \quad (20a)$$

чрез специализацију $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то јест чрез

$$\begin{aligned} (B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\ &\text{где } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1}, \end{aligned}$$

достаємо идентичност (20.) в трех рядах символов; и чрез дальше специализације $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. d. обче идентичности (20.). Необстајанье експлицитного представљенья идентичности меджу двома рядами символов и двома либоволными рядами переменных тако води к необстајанью при либоволно многих рядах символов, ако меджу рядами переменных не јест ниједен ряд x або u .

§ 4. Разкладне ідентичності.

Тепер розматриваємо найбільшій випадок ідентичності між довільними рядами символів і рядами змінних, в яких заключних виразах без виконання субституції (11.) ряд p_τ являється розкладеним на свої окремі ряди $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, і означаємо такі ідентичності як розкладні ідентичності. В зв'язі з зауваженням на кінці попереднього параграфа визначаємо їх спочатку за випадком тільки двох рядів символів, тобто розвиваємо вираз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При цьому встановлюємо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

С обзиром на числа ρ, σ, τ треба разликовати четири случаје:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Изберемо први из них, а потом кратко карактеризујемо остале. По (20.), (10.) и (9.), ако ряд $y^{(1)}y^{(2)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$ разложимо на $y^{(1)}$ и $y^{(2)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}$, достајемо:

$$\begin{aligned}
& \left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\
&= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\
&\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right).
\end{aligned} \tag{23}$$

Последній член в (23.) имає точно форму почетного виразу – само σ єсть замінено с $\sigma - 1$, а τ с $\tau - 1$, зато он знову допуща урівненє (23.). Зато, понеже $\tau \leq \sigma$, можемо применити операцію (23.) τ разов и, с узианьєм в рачун (10.), приходимо к релациї:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right).
\end{aligned} \tag{24}$$

Всякий член под знаком суммы знову јест типа почетного израза: в њем ρ јест замињено с $\rho - 1$, σ с $\sigma - i_1 + 1$, τ с $\tau - i_1$, тајке условје 1) јест изпольнено јешче силнеје. Зато, понеже $\tau \leq \rho$, можемо применити операцију (24.) τ разов и достаје́мо желану разкладну идентичност:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \dots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \right) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right).
\end{aligned} \tag{25}$$

За модуль ε из (24.) следује:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

где треба поставити $i_0 = 0$. Знак сумы в (25.) треба разумети тако, же к vsакој комбинацији $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, се додавајут все вредности i_α , за кторe $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Поједине сумы в (25.), како се с узиманьем в рачун (26.) лaкко уверимо, исполнѣајут диференциалне уравненѣа аналoгичне к (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

и зато зависят само од реда p_τ . Разкладна идентичност јест теды неразложима идентичност меджу рядами A, B, q, p ; к експлицитному представлѣнью вратимо се в следујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) такоже можно применити τ разов, но операција (24.) прерываје се по ρ -том разу. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы треба заменити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајах 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вместо (24.) тогда наставаје релација:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -кратно повторѣнње (28.), при ктором знак сумы преходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma - i_1 + 1)$ -кратно применѣнње (23.) на члены под знаком сумы в (28.), – даваје все члены појединој сумы в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau - \sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) преходят в случаје 1) и 2), бо числа одповедајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma, \tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолженью поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы треба заменити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Аналoгично из (21.) следује дуалистична разкладна идентичност, при кторoј ряд q_ρ разкладаје се на поједине ряды $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тогда достајемо:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right), \end{aligned}\tag{30}$$

где индекс сумованья β бежи од болшеј из долных вредностиј до меншеј из горных. Все члены појединој сумы в (25.) и (30.) сyт полары једној формы, настале чрез поларне процессы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Абы то изразити, означајемо с Π агрегат таких поларных операциј, помноженных константами, и тогда вместо (25.) и (30.) достајемо релацију:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Розкладне ідентичності в експліцитній формі.

Ако в случаю 4) в (25.) спеціалізуємо τ до $\sigma + \rho$, тоді достаємо:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

кде $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. То єст обчеїша форма теореми продукта за матрице неж (16.) и (17.) и следує из Лапlaceового розвитку детермінанта продуктної матрице

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Обчеїша теорема продукта єст теды составлена из ідентичности (20.), односно (21.), и тым єст обяснено видельєне спеціальної форми (16.), (17.).

Релација (32.) тепер даває средство за експліцитно представлєње розкладних ідентичности. За то разматриваємо форми, кторє наступають в (31.), како основне форми; то єст извршуємо субституцију (11.), ктора ничто не мєня в експліцитном представлєнью в рядах A, B , бо по (8.) ново уведєне ряды R можно изразити самими рядами A, B , а не їх частными рядами $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Нєхаж теды

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тогда за поєдину суму из (25.), ктора одговарја индексу α , достаємо:

$$\begin{aligned} \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ = \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ = \varepsilon ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau) = \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Тым єст в самої истини даны експліцитны закључны израз, а симетрична форма, в кторої входе q_ρ и p_τ , показує, же (30.) веде к тому самому закључному изразу, кторы теды не зависи од првотного розкладанья. Разлика меджу (25.) и (30.) обстає само дотуд, поколе ряды y и v саме имають самостојно значєње, то єст поколе розкладна ідентичност по нашєму определєнью преходи в разложиму ідентичност. Да бы се достало к ідентичностям с больє рядами символов, треба по § 3 (конец) само разложить ряд q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Тогда наставають изразы:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

а они сут точно типа, кторы наступає при двох рядах символов, и зато при субституцији одповєдајучєй к (33.) знову допушчають експліцитно представлєње; повторєньєм се достає експліцитно представлєње при либоволно многих рядах. Треба јєще заметити, же перва и последнья сума в (25.), односно (30.), даває експліцитно представлєње без применєнья (33.) само чрез формулу (32.), или се обче ограничує на јєдан член, кторы все ряды содержи експліцитно. Релацију, ктора наставає из (32.) разложєньєм q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., можно разумети како теорему продукта в јєј најобчеїшєй формє.

Составјаючи резултат, покажемо:

Теорема III: С ідентичностями

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

кде ряды R сут определєне чрез (33.), и с тыми, кторє из них наставають разложєньєм q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. д., вычерпана єст целост неразложимых ідентичности.

В самої істини наставаїуче ідентичности сут најобчеїше своєга вида, бо поїедине ряды глєде на вагу и число не подлежєт веч никаквomu ограничєнью, како то јєшче было при (20.), (21.). Но не обстаїут такозхе никаке другє ідентичности меджу тыми рядами; бо при разложєнью реда p_τ в $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ најобчеїше ідентичности сут составїєне из (20.), тєды по § 3 (конец) из (20а.); и состављанье дискутовано по (16.) јєст точно оно, кторє проведено в § 4. Преход к либоволно многим рядам даваїє, како показуїє дискусиїа (20а.), применєнье все тої самеї операциїє на изразы наставаїуче разложєньєм q_ρ в $q_{\rho 1} C^{\sigma 1}$ и т. д. Из тога такоже следуїє, же непосредны преход од (20.) в место од (20а.) ничто ново не даваїє; то можно легко потврджити рачуном, когда јєден раз специализуїємо ряд q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо преход од (20.). В оба два случаїа наставаїут исте сумы, кторє чрез применєнье обчеї теоремы продукта (види выше) преходят в ідентичности виходєче из (36.). Ідентичности (20.), (21.) одговарїаїут специальным случаїам $\tau = 1, \rho = 1$; тогда наступаїут само по две поїедине сумы, тєды, одповєдаїуче выше даної замєтцє, експлицитно представљєнье без субституциїє (33.), что се сглаша с ранєїшим.

На концу нехаї будут кратко споменутє јєшче два специалне случаїє разкладної ідентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ и означимо ряд p_τ како $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, тогда достаїємо:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

То јєст формула Клебша¹ за развитїє формы с двома когредидентными рядами p_σ, p'_σ по элементарных ковариантах. Элементарне коварианты, кторє належєт к форме $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, сут тогда следуїуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Они, како будємо кратко говорити, наставаїут из основної формы чрез “когредидентно свиїанье с дефектом ρ ” (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, тогда достаїємо:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Тєды, како замєчено в § 2, условїа (12.), кторє карактеризуїут ряды символов, при непарном дефекту λ сут последком условїї вышльєго дефекта. За линейну форму $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ из (39.) следуїє, же јєї нередуктибилне инвариантне творїєнья, кторє сут квадратичне в коэффициєнтах, редуцуїут се на творїєнья парного дефекта; то се сглаша с познатым фактом, же линейна форма в бинарної и тернарної области не имаїє инвариантных творїєнь.

Трєба замєтити, же обче ідентичности изворно были изведєне под предпоставкoї, же поїедине ряды исполњаїут условїа (12.). Но понєже те поїедине ряды вхoдє в ідентичности само линейно, последньє важєт такоже за обчеїше ряды, кторє не исполњаїут условїа (12.).

¹Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш показуїє, же поїедине члєны правої страны зависят само од рядов A, B ; експлицитно представљєнье бы се добило применєньєм (32.) на јєго изразы Φ_h .

§ 6. Експлицитно представлєньє инвариантных творєнь. Процесы свијанья и дифференциациє.

Результаты предходных параграфов дозволяјут нам довести до конца теорему о символично представимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додаваньєм експлицитној представимости; именно покажемо:

Теорема IV: “Все инвариантне творєнья либоволных основных форм можно експлицитно представить матричными продуктами; то јест в закључне изразы, осим рядов переменных p_ρ , входе само ряды $S^\sigma, \dots, T^\tau$ првотных форм или ряды P, Q, R , извѣдѣне из них субституцијѣу (9.) или (11.).”

За доказ предпоставимо, же инвариантно творєньє, осим рядов переменных, може зависети од рядов $S^\sigma, \dots, T^\tau$; и то нехај ти ряды сут достаточно далеко разложѣне на поједине ряды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, абы было можно представить их детерминантами. Ряды нехај сут уреджѣне в самом по себе либоволном, но точно установљѣном порядку $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Изберемо таковы агрегат детерминантов, котры зависи од првого целого реда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, а не само од појединых јего частных рядов. Та зависност јест по § 3–§ 5 последком обчих идентичностиј. Ако тепер разложимо ряд переменных p_ρ в ряды y, v , или јѣден из позднејших рядов T в поједине ряды t , односно τ , тогда најобчејше идентичности сут состављѣне из (20.), (21.). Но те последње идентичности всегда воде к изразу, котры експлицитно содержи ряд $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, то јест леву страну (20.), (21.); чрез (19.) се имѣно уверујемо, же тек полна десна сума – а не јѣј част, котра одговарја члену (20а.) – имајє својство зависети само од S^σ . При продолженьѣ поступка все ряды, котре јѣдин раз входе експлицитно, оставајут експлицитно сохрѣньєне; применєньє идентичностиј може јѣдино евентуално требовати сојѣдинєньє неколико рядов в јѣден, то јест субституцијѣу (9.). Ако наконец треба привести к експлицитној форме само јѣден ряд T^τ , може сут два случаяє. Може јѣще наступити свободны ряд переменных, то јест ряд не связаны с другими рядами субституцијѣу (9.); ньеговым разложеньєм в частне ряды y или v можно довести поступак до конца, и наставајут, како в (31.), полары јѣдној или неколико форм, котре експлицитно содержит все ряды. Ако пак свободны ряд переменных више не наступајє, тогда по начину ных настанья познајемо в целости изразов, котре содержит поједине ряды t или τ , но зависят од реда T^τ , члены разкладној идентичности; те пак по § 5 при применєньѣ субституцијѣу (11.) всегда допушчајут експлицитно представлєньє во всех рядах. Тым јест горња теорема обче доказана. Треба јѣще заметити, же когда наступајут само два ряды символов, субституција (11.) никогда не наступајє; бо – из-за $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ряды переменных могут не входить само тогда, когда оба ряды символов сут сјѣдинєньє в јѣдном детерминанту, тѣды наступајут експлицитно; но как скоро входе ряды переменных, (34.) и (33.) показујут, же субституција (11.) јѣст непотребна.

Из управо реченого следујє, же за произвѣдєньє всех инвариантных творєнь достаточно јѣст сојѣдиняти ряды символов, с додаваньєм рядов переменных, в все може матричне продукты. Најобчејши матричны продукт имајє форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

где P и Q могут быть ряды првотных форм, или могут настати из првотных рядов чрез последовност субституцијѣу (9.) или (11.), или наконец быть ряды переменных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным сојѣдинєньєм каждах двох рядов символов в матричны продукт, с помочју рядов переменных; бо из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

сојѣдинєньєм с редом Q_{ν_2} достајемо израз

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и продолженьєм поступка достајемо израз (40.). Ако при том P и Q не сут ряды првотных форм, тогда (9.) и (11.) в связи с управо показанным доказујут, же они также настали чрез последовност сојѣдинєньє каждах двох рядов символов. Из тога следујє:

Теорема V: Процес произведення всех инвариантных творень, процес сви́янья, состави се из поступного соєдиненья каждах двох рядов символов в матричны продукт с помочю рядов переменных.

Из двох рядов символов S^σ, T^τ , где $\sigma \geq \tau$, можно утворити следу́юще матричне продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) следу́ют вредности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi (q_{n-\sigma} S^\sigma) (T_{n-\tau} p_{\tau}) + \sum_{\beta} \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Теды формы (42.) можно линейарно изразити чрез (41.) и полары од (41.), а формы (43.) чрез полары основно́й формы и форм (41.). Також из (31.) следу́е линейарна зависност форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиници́и Клебша¹ формы (42.) сут эквивалентне формам (41.), доколе (43.) врача к основно́й форме. Производечи процес јест теды равноправно даны чрез (41.) или (42.); процес (41.), простейши с обзиром на число λ , будемо определяти како процес сви́янья. Число λ , дефект сви́янья (ср. § 2), даје число рядов, которых недостаје до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, котры при даном сви́яньу содержи максимално число рядов. Понеже λ бежи само до менше́й из двох вредности́ $\tau, n - \sigma$, где $\sigma \geq \tau$, јест:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ парно}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ непарно}. \quad (44)$$

Сведенье (42.) и (43.) к (41.) оставаје важече и тогда, когда чрез дальше сви́янье ряды p, q прешли в ряды символов; бо по (36.) достајемо:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

где ряды R настали из S и T по (33.). Теды те формы, котре содержит само ряды символов, добивајут се сви́яньем $(q_{\tau} A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависимости од тога, чи $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – с основно́й формо́у и формами (41.).

Из символичного процесса сви́янья в познаты способ добивајут се инвариантне процессы дифференциације, когда само ряды символов $S^\sigma, T_{n-\tau}$ заменимо рядами дифференциальных символов $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значенье $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Понеже ряды $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредидентне редам $S^\sigma, T_{n-\tau}$, они исполняјут исте идентичности како те, теды специально также идентичности меджу (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Составјајучи резултат, достајемо:

Теорема VI: Все инвариантне творенья либовольных основных форм наставајут из ных чрез повторно примененье символичного процесса сви́янья (41.) или также инвариантных процессов дифференциације:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Треба јешче заметити, же при всаком сви́яньи (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг појединых рядов переменных (ср. § 1), уменьшаје се за позитивно число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Из тога, независимо

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

од общего доказательства конечности, следує конечность ряда форм, то єсть целости инвариантных творєнь данєй основної формы, линейных в коэффициентах.²

Дальє треба заметити, же теорема VI такоже важи за формы, кторє не исполняють условїа (12.). Бо всакы фактор из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно заменить продуктом m_ρ линейных факторов $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho)\cdots(M^\rho|p_\rho)$; тым инвариантне творєньє переходят в творєньє система линейных форм, кторє тек позднеє треба поставити равными једна другој. За всаку поједину линейну форму пак условїа (12.), кторє при уведєньу дифференциальных символов содержит само частне дериваты 2-го ряда, всегда сут исполньєне.

²Ср. Clebsch, а. а. О. § 11 и 12. Конечность система элементарных ковариантов.

§ 7. Разложение обчих форм по нормальных формах.

Во следујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса свијанья (41.), именно јего состављимост из основных свијань. За то јест потребно пренесенье на n -арну област важној теоремы, котору Мертенс¹ дал в кватернарној области. Та теорема говори, же либоволны конечны систем форм можно заменить эквивалентным системом нормальных форм. Под “нормалноју формоју” разумею, обобщавајучи бинарну и тернарну дефиницију², форму, чија все инвариантне творjenja, линейне в коэффициентах, идентично исчезајут, осим саме основној формы. Теды по Теореме VI (§ 6) нормална форма φ задовольа систем дифференциальных једначень:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

где ряды $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ треба сматрјати либоволными величинами. В кватернарној области, с обзиром на (39.) при $\sigma = \tau = 2$, та дифференциална једначенья полно совпадајут с десетими дифференциальными једначеньями, кторые Мертенс дал без уведенья либоволных рядов p, q (цит. место, формула 28)). Ньих познание, заједно с Теоремоју VI, дозвоља скоро дословно пренести јего доказны поступак на n переменных. Треба додати једино проверку, получену с помочу разкладној идентичности (30.), же конструоване формы сут нормалне формы; в кватернарној области та проверка наставаје јешче без дальше преобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том једином случају, кторы буде потребен далье, именно в случају једној основној формы f и јей ряда форм (ср. конец § 6), бо за инвариантне творjenja либоволного степеня в коэффициентах либоволно многих основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведеньем трансформованных коэффициентов форму с $n - 1$ рядами p_ρ заменить формами с n рядами ξ , когредидентными к x , то јест рядами величин трансформације. Из тих форм искане нормалне формы выведет се непосредные инвариантными процесами дифференциације. Разложение обчих форм по нормальных формах посредкује рядово разложение за формы с ρ ($\rho \leq n$) когредидентными рядами ξ ; инвариантне процессы дифференциације ведут назад к формам в првотных рядах p_ρ .

Нехај $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ будут ряды величин трансформације, так же имамо:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Трансформоване коэффициенты форм $f, \varphi, \dots$ означимо с $(f), (\varphi), \dots$, и нехај

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

где $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ и тако далье. Из каждого коэффициента (f) , за кторы

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

процес дифференциације, кторы точно изчерпава ряды ξ ,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), далье цитовано како “Mertens”.

²Study, цит. место, с. 54.

дава форму

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Формы φ сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут следујуче својства, котре дефинуют нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјења основној формы f , линейне в коэффициентах. То следује из того, же оне наставајут из f инвариантными процесами дифференциации $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \left| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right| \right)$ и (50.). Теды по концу § 6 можно јих линейно изразити чрез полары конечного реда форм f . Те полары доставајут се, когда переменне p_ρ , входяче в φ , сматрајут се како коэффициенты формы, разложене в линейне формы с рядами переменных p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 | p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Симультанне инварианты рядов форм f и H дајут все полары, котре туду входит в рассмотрение, бо те полары в појединых рядах p_ρ мусет имети туту саму димензију како сама φ .

2. Оне задовольајут дифференциалне једначенья (46.). Ако применимо на φ дифференциалны процес (45.), тогда достајемо:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Из разкладној идентичности (30.) следује, ако ряды $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворене из рядов s , идентифицирамо с тамными q_ρ, p_τ , же

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \left| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right. \right).$$

При том

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

кде $i_1, \dots, i_\beta$ значет либоволне β междусобно различные числа, выбране из чисел од 1 до σ . Понеже $\beta > \sigma - \tau$, между тыми числами $i_1, \dots, i_\beta$ нужно сут таке, котре лежет между 1 и τ ; зато $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ идентично исчезаје, а следовательно исчезаје всак поједины матричны продукт и с ным такоже φ' .

За эквивалентност система нормальных форм с редом форм f оставаје само показати, же все формы реда форм можно разложить по поларах нормальных форм в смыслу установјеном под 1. Нехај Π буде агрегат поларных операций

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \left| \xi^{(k)} \right. \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

и нехај Π^σ буде агрегат специальных операций (53.), за котре $i = \sigma$ и $k < \sigma$. За форму F од ρ рядов $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ктора в реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень k_ρ , важи разложение³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

кде F_α в последном реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень α и наставаје из F чрез инвариантне дифференциалне операции

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)} \right. \right)^\alpha \quad (55)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и Π^ρ . Ако при творѣнью F_α заменимо процес (55.) с

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \Big| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

тогда настава форма $F_\alpha(p_\rho)$ само с $\rho - 1$ рядами $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, на котору можно знову применити (54.). Продолжение поступка веде к формам $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Абы из них достати разложение F по (54.), треба поједине ряды p_ρ заменить с $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ и на настале формы применити полярны процес Π (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованных коэффициентов (G). За $\rho = n$ в первом кроку оставаје процес (55.). Ако c означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

тогда в случају $\rho = n$ достајемо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

доколе за $\rho < n$ на правој страни входи само $\alpha = 0$, то јест $\sum c(G)$.

Применимо (58.) на трансформованы коэффициент (f) (48.). Због комутативности полярных процессов Π^σ со всіми операцијами (56.), за кторѣ $\rho \geq \sigma$, и тогда што полары трансформованных коэффициентов знову дајут трансформоване коэффициенты, достајемо:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \Big| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \Big| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \Big| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следује:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Мертенс, формула 23}). \quad (59)$$

Абы прејдти од (59.) к разложению самој f , знову сматрајмо переменне p_ρ како коэффициенты формы H (52.) со степенями $m_1, \dots, m_{n-1}$, кторѣ одговарајут f , и нехај $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Тогда по дефиницији инвариантов:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

и примененье процесса ∇^m , кторы точно изчерпава ряды ξ , дава:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

кде формы Φ выводѣт се из φ и H инвариантными процесами дифференциације по переменных, теды сут симуланне инварианты рядов форм φ и H .⁴ Но понеже φ јест нормална форма, ряд форм φ ограничава се на саму форму φ ; ряд форм H содержи все обче можне инвариантне связи переменных. Симуланне инварианты φ и H сут теды полары φ в смыслу указаном под 1; то јест (60.) представја разложение f по поларах нормальных форм. Треба јешче доказати тако само разложение за либоволну форму θ реда форм f . Нехај Γ будут нормалне формы, изведе из (θ) по (50.), так же

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Формы θ карактеризујут се релацијеју, ктора важи за всак трансформованы коэффициент:

$$(\theta) \Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Мертенс, формула 9}).$$

⁴Наместо непосредного закъльчка Мертенс в § 7 уводи ряд дальных дифференциальных процессов, кторѣ суштинно служат творѣнью реда форм H ; у нас то даје Теорема VI.

Но всяка форма F од n рядов ξ , ктора содержи фактор Δ^σ , содержи такоже други израз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c \nabla^\sigma(f), \quad \text{теды} \quad \Gamma = \sum c \varphi,$$

и из (61.) достајемо релацију одговарјајучу (59.):

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\varphi),$$

ктора за θ влачи за собою разложение (60.) по поларах нормалных форм φ . Сведено, имамо:

Теорема VII. Всякы ряд форм f можно заменить эквивалентным системом нормалных форм.

§ 8. Зведенє процесу сви́я́ння на основне сви́я́ння.

Опира́ючи се на Теорему VII, мы тепер проводимо зведенє процесу сви́я́ння на основне сви́я́ння, споменуто на початку § 7. При том (ср. § 5) всако сви́я́ння двох когредієнтних рядов S^ρ, T^ρ будемо називати “когредієнтним сви́я́нням”, а особливо когредієнтно сви́я́ння дефекта 1 двох рядов S^ρ, T^ρ – “основним сви́я́нням типа ρ ”. Тогда, доплня́ючи Теорему VI, докажемо слєду́ючу теорему.

Теорема VIII. Обчи процес сви́я́ння (41.) можно составити из $(n - 1)$ основных сви́я́нь типа ρ , где $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Иными словами, за творєньє всих инвариантных творєнь достаточнò јєст сукцєсивно применєньє тих $n - 1$ основных сви́я́нь.

В бинарнòј области процес сви́я́ння (41.) непосреднє совпада с јєдиным можным основным сви́я́ньєм; в тернарнòј области ја доказала Теорему VIII в § 1 својєј дисертацијє (ср. Ввод). Там, из-за (44.), обча когредієнтна сви́я́ння јошче сут идентична с основными сви́я́ньями, и важно јєст, же Теорема VIII за n переменных дајє зведенє именнò на основне сви́я́ння, а не само много слабше зведенє на когредієнтна сви́я́ння. Доказ по мысли јєст составјєн по тернарному образу: најобчєјша сви́я́ння конструу́ју се из основных сви́я́нь с помòчу символичных идентичностіј. Мы будемо творити:

1. либоволне сви́я́ння дефекта 1 с помòчу когредієнтных сви́я́нь дефекта 1, то јєст с помòчу основных сви́я́нь (аналогон тернарного случая);
2. либоволне сви́я́ння дефекта λ с помòчу когредієнтных сви́я́нь дефекта λ и либоволных сви́я́нь дефекта 1;
3. когредієнтна сви́я́ння дефекта λ с помòчу когредієнтных сви́я́нь дефекта $\lambda - 1$ и либоволных сви́я́нь дефекта 1.

При том јєст суштиннò, же по Теореме VII предпоставлямо обе формы S и T , кторє треба сви́јати, како нормалне формы. Тєды по (46.) важеє рєлацијє:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Дальє, по § 2 (конец), достаточнò јєст сматрјати формы S и T линейными во всих рядах переменных; то јєст конструованє формы належеє слєду́ючєму рєду форм:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Творєньє сви́я́ння $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, где $\sigma > \tau$, из основных сви́я́нь типа $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Из основного сви́я́ння типа τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

с помòчу субституцијє $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ достајємо форму рєда форм f с трєми рядами горнєго индекса ваги (ср. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Основнò сви́я́ньє типа $\tau + 1$, применєнò на (63.), дајє:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

из того по (31.), после субституцијє $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, достајємо вредност:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Израз под знаком сумы идентичнò изчєзает по (62.); тако мы дошли до формы

$$(w S^{\tau+1} | p_{\tau+2}) (S^{\tau+2} | p_{\tau+2}) (T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

ктора наставаје из (63.) заменоју τ на $\tau + 1$. Теды $(\sigma - \tau)$ -кратно повторјење процесa води к искомому свијанью:

$$(wS^\sigma|p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Проведены процес кратко означамо формулоју:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

видимо, же користи се само својство S быти нормалноју формоју, а не тако својство T . Процес дуалистичны к (64.) можно провести в обратном порядке, користечи само својство T быти нормалноју формоју, именно:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

по релацијах:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Треба јошче показати везу с уменьшением вкупној ваги, данным на концу § 6: за свијанья дефекта 1 оно имаје вредност $2(1 + (\sigma - \tau))$, а за основне свијанья вредност $2 \cdot 1$. Теды, ако составимост из основных свијань обче јест можна, нужно потребно јест управо $\sigma - \tau + 1$ таких свијань, како было проведено выше.

2) Творјење обчих свијань из когредидентных и основных свијань. Уменьшение ваги за обче свијанье (41) јест

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

и тако даје можност разложенья на когредидентно свијанье дефекта λ (уменьшение ваги $2\lambda^2$) и $\sigma - \tau$ свијань дефекта 1 с разликоју индексов ваги $\lambda - 1$ (уменьшение ваги $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). В случају $\lambda = 1$ то разложенье совпада с оным, данным под 1); покажемо, же оно в самој ствари може быти реализовано.

Из когредидентного свијанья дефекта λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помочју субституције $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ достајемо форму с двома рядами горных индексов ваги $\tau + \lambda$ и $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau|p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1}|p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Ряд с нижшим индексом ваги $\tau + 1$ належи нормалној форме; теды (66.) допушча свијанье дефекта 1, состављено из λ основных свијань, в порядку (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, S^{\tau+\lambda-1}, S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

То даје, с обзиром на (31.) и (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1}|p_{\tau+\lambda+1}),$$

тореј форму, ктора наставаје из (66.) заменоју τ на $\tau + 1$, аналогно како то под 1) было с (63.). $(\sigma - \tau)$ -кратно повторјење процесa води к искомому свијанью:

$$(R^\lambda S^\sigma|p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

Во целом процесу было користјено само својство S быти нормалноју формоју; рассмотрение T како нормалној формы води к дуалистичному процесу с полным обращением порядка, по формулах:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = \varepsilon(T_{n-\sigma}R_\lambda|p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma,$$

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_{\lambda} p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} R_{\lambda} | p_{\sigma-\lambda-1}), \\
&\vdots \\
(q_{n-\tau-1} T^{\tau} | T_{n-\tau-1} R_{\lambda} p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon (q_{n-\sigma-\lambda} S^{\sigma} | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).
\end{aligned}$$

3) Творjenje когредієнтных свиань дефекта λ из когредієнтных свиань дефекта $\lambda - 1$ и основных свиань. Уменьшение ваги за когредієнтна свианья дефекта λ јест

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

и тако допушча можност разложенья на когредієнтно свианье дефекта $\lambda - 1$ и $2\lambda - 1$ основных свиань. Најпроще знајдемо то разложение, ако најпрво специально положимо $n = 2\lambda$. Једино можно когредієнтно свианье дефекта λ буде $(S^{\lambda} | T_{\lambda}) = (S^{\lambda} | T_{n/2})$; оно содержи за једен ряд u и једен ряд x меньше неж свианье дефекта $\lambda - 1$ тих самых рядов $(u S^{\lambda} | T_{\lambda} x)$. Обратно, мы составлямо свианье дефекта λ из основных свиань, кторе приведут к изчезанью једного ряда u и једного ряда x (уменьшение ваги $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) и Једночасно творет новы символичны ряд R^{λ} , а такоже из когредієнтного свианья дефекта $\lambda - 1$. Најпростејше свианье, кторе то даје, јест следујуче свианье дефекта 1:

$$(s T^{\lambda} | \sigma p_{\lambda}) = \varepsilon (S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_{\lambda}) = \varepsilon (R^{\lambda} | p_{\lambda}),$$

где положено јест:

$$R^{\lambda+1} = s T^{\lambda}, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^{\lambda} \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) оно јест состављено из следујучих $2\lambda - 1$ основных свиань:

$$T^{\lambda} S^{\lambda}, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Свианье дефекта $\lambda - 1$ даје, с обзиром на (21.) и (62.):

$$(u S^{\lambda} | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon (R^{\lambda+1} | S_{\lambda} x) = \varepsilon (s T^{\lambda} | S^{\lambda} x) = \varepsilon (S^{\lambda} | T_{\lambda}).$$

Обчи случај, за два реда S^{ρ}, T^{ρ} и либовольно n , тепер можно непосредные пренести из специального. Наместо (67.) наступајут следујуча $2\lambda - 1$ основне свианья:

$$T^{\rho} S^{\rho}, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Прва половина свиань даје форму:

$$(q_{n-\rho-1} T^{\rho} | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

из кторей по субституцијах

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^{\rho} w = R^{\rho+1}$$

и примененью другој половины свиань наставаје:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_{\rho}).$$

Ако субститујемо:

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

тогда чрез когредієнтно свианье дефекта $\lambda - 1$ достајемо:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^{\rho} | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Покажемо, же то јест искано свианье дефекта λ . Ако субститујемо

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

и узнемо в обзир, же по рещеню за y наставаје

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1} R^\lambda \middle| S_{n-\rho} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| S_{n-\rho} p'_{\rho-1} \right) = 0,$$

тогда по (20.) за (69.) достајемо вредност:

$$\varepsilon \left(S^\rho R^\lambda \middle| p_{\rho+\lambda-1} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1} \right).$$

Але то свијанье јест типа (43.), теды еквивалентно

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho \middle| R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (w T^\rho \middle| R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda} S^\rho.$$

Ту R_λ уж имаје желану конечну форму; израз одговарја форме $(s T^\lambda \middle| S_\lambda x)$ в специальном случају. Ако тепер узнемо в обзир, же по рещеню за w и R_λ наставаје

$$\begin{aligned} \left(w R^{n-\lambda} \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda+1} \right) &= \varepsilon \left(q'_{n-1} R^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) \\ &= \varepsilon \left(q''_{n-\sigma-1} S^\rho \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) = 0, \end{aligned}$$

тогда по (21.) достајемо вредност:

$$\begin{aligned} (w q_{n-\rho+\lambda-1} \middle| T_{n-\rho} R_\lambda) &= \varepsilon \left(q_{n-\rho+\lambda-1} [T_{n-\rho} R_\lambda]^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \right) \\ &\text{эквивалентну} \quad (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Во целом процесу было користјено само својство S бити нормалноју формоју, а не својство T ; теды когредидентно свијанье дефекта $\lambda-1$ за творjenje (69.) можно заменити с $2\lambda-3$ основными свијаннями и когредидентным свијанням дефекта $\lambda-2$, кторе само знову допушча разложение на основне свијання, и тако далье. Аналогно наставаје творjenje при коришченю својства T бити нормалноју формоју и примененью дуалистичного процесса, то јест основных свијань:

$$\begin{aligned} S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

и свијання дуалистичного к (69.). Тепер наставаје свијанье, еквивалентно предшему:

$$(q_{n-\rho-\lambda} T^\rho \middle| S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}).$$

Ако додамо разложение, получено под 2), тогда в самој ствари имамо творjenje најобчејших свијань из основных свијань. Оставаје још доказати, же то творjenje, осим преставлянья порядка, јест једнозначно, то јест же всакому свијаню одговарја једно и само једно число α_ρ основных свијань типа ρ , кде $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Нехај m_ρ будут степени в рядах переменных p_ρ изходной формы f , а l_ρ степени формы насталеј чрез свијанье. Всако основно свијанье типа ρ преображаје степени $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ одповедајуче в $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Теды α задовольајут систем једначень:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

кде треба положити $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, и јего детерминанта имаје вредност n .¹ Тымы числа α сут једнозначно определене, и то по Теореме VIII како позитивне целе числа; то даје условја за разлике $m_\rho - l_\rho$.

Результаты того параграфа важет по релацијах (62.); але ако релације (62.) не важет, никако не следује, же конечне изразы сут еквивалентне почетным изразам. Дефиниција еквивалентности дана

¹Ако Δ_n означа n -рядну детерминанту, тогда важи рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; то јест $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, бо $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

в § 6 допуща такоже таку формулацију:² “Две формы сут тогда и само тогда эквивалентне, когда оне разликујут се формами вышшего свијанья, то јест формами, кторѣ имајут выше уменьшение ваги.” То выше уменьшение ваги имаје место всегда, когда оба ряда $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, входяча в свијанье, в самој ствари сут ряды переменных, како то было при (41.), (42.), при свијаньях в том параграфу выступајучих како эквивалентне, или такоже при эквивалентных формах Теоремы VII. Але оно не муси имѣти место, когда ти ряды изведе не сут субституцијеју из символичных рядов, како то было при формах того параграфа, кторѣ по (62.) были изразимы једна чрез другую. Легко видѣти, же исчезајуче формы частично имајут чак и вышшу вкупну вагу.

²Ср. с размыслом на концу следујучего параграфа.

§ 9. Ряды форм. Редукційске теоремы.

Ряд форм, введенны в § 6 (конец), определяемо ныне мало точнее как “целост инвариантных творень даней исходной формы, линейных по коэффициентах, то есть целост форм, которые настаивают из исходной формы через свиванье ее с собою, в порядке по вышших формах”.

За объяснение вышших форм нехай исходна форма, по Теореме VII, буде дана как продукт двух нормальных форм $S \cdot T$; вышшею формою будемо называть форму с вышшим самосвиваньем, а между формами с одинаковым самосвиваньем – специально нормовану форму. Точнее: нехай форма A настала через α_ρ основных свивань типа ρ , а форма B через β_ρ основных свивань того же типа. Тада B есть вышша неж A :

1. ако в систему неравенств $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, наименее за одну вредность ρ неравенство есть строга;¹
2. ако за все вредности ρ стоит знак равенности, але меньше символических рядов есть сложено в един матричный продукт. То нормование показывает се нужным из-за редукций в § 8. Тако, напр.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \text{ есть вышша неж } (S^{n-1}|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho).$$

3. Ако за все вредности ρ стоит знак равенности и число символических рядов, сложенных в един матричный продукт, есть одинаково, тогда B поставяет вышша неж A через нормование, само по себе произвольно, але один раз за всегда установлено. Тако нормование есть всегда можно из-за конечного числа форм, належечих к одному систему вредности α ; можно его достигнуть, напр., выделением одной формы S (веще число символических рядов S , вещь сумма горных индексов ваги рядов S и тако далье).

Корисно есть мыслить ряд форм как упорядочены $(n-1)$ -размерны склоп решетковых точек, где $n-1$ смерев одговаряют $n-1$ основным свиваньем. Тада каждой форме одговаря един и само един систем вредности α , то есть позитивна целоброина решеткова точка, доколе разные формы, которые належат к одному систему вредности α , суть однозначно определены в своем порядке горным нормованием. Либовольна форма ряда форм давае исходну форму нового ряда форм, которые есть включены как часть в целковый ряд форм; именно как та часть, которая состоит из форм достаемых из новой исходной формы поступом в $n-1$ позитивных смерях.

По Теореме VIII и общей теории рядовых разложений за ряды форм важет точно те же редукційске теоремы как в бинарном и тернарном подучии (ср. диссертацию, § 3); главну теорему хочемо еще кратко известить. Наипред даваемо дефиницию:

“В даном систему форм нехай некое конечно число форм буде соединено в модуль; редуковальной будемо называть форму, которая может се изразить через формы мающие инварианты как факторы, или через “вышше формы”; то есть через вышше формы целкового ряда форм, к которому та форма належит, или через формы, которые имеют символы модуля в вышшем порядке. Редуковалны ряд форм называемо редуцентом.” Тада:

Теорема IX. Ако исходна форма ряда форм есть редуковална зато, же настала же через свиванье с редуцентом, тогда целы ряд форм, которые настаивают из той исходной формы, есть редуковалны.

За доказ имам в виду, же форма h , настала через свиванье формы f с другою формою g , может се заради (45.) гледеть как форма f , имаяча неколик когредидентных рядов переменных p_ρ, p'_ρ . Такие формы можно по общей теории рядового разложения представить как полары элементарных ковариантов f , применяючи рядово разложение поступно на каждую пару когредидентных рядов переменных p_ρ, p'_ρ . При том по (38.) настаивающие элементарные коварианты суть формы, порождены когредидентным свиваньем. Але как порядок применения рядового разложения оставяет еще произвольным, можем по себе взять такой порядок, который одговаря порождению общих свивань из основных свивань. Тада настаивающий систем элементарных ковариантов есть идентичен с редом

¹Ако в систему неравенств часть стоит знак $>$, а часть знак $<$, тогда формы не могут сравниться между собою, бо форме, которая настала из другой через свиванье, всегда одговаря позитивный систем вредности основных свивань, значи в нашем случае позитивные или нулевые вредности $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

форм f ; именно формы, настале чрез когредидентно свијанье вышшего дефекта, вставјајут се меджу формы породжене основными свијаньями. До поларов реда форм f доходимо такоже при либоволном порядку рядового разложения, којему може одговарјати други систем элементарных ковариантов. Зато же ряд форм вычерпава целост инвариантных творжень, всаку форму другого система можно линейно изразити чрез полары реда форм, и то чрез полары тых форм, кторые имајут једнако или вѣще уменьшение ваги. Последнѣе следује из того, же (ср. § 7) полары можно гледети како симулантне инварианты реда форм H (52.) с степенями одговарјајучими форме h , и реда форм f . Каждому свијанью H самого с собою одговарја уменьшение ваги, кторые по извршенью субституције (11.) преноси се на символические ряды, а с тым и на формы из f .²

Либоволна форма реда форм h настала је чрез свијанье h самеј с собою; то јест чрез вышше свијанье g с f с једној страны, а чрез свијанье f или g самых с собою с другој страны. В обојих случаях рядовое разложение, тако како выше показано за изходну форму h , води к поларам реда форм f . Ако посебно f јест редуцент, тогда наставаје разложение по поларах редуцента; зато ряд форм h поставјаје редуковалны.

Примененья теоремы к редукции полных системов форм следујут аналогично бинарному и тернарному подручју.

²То размысленье лежи такоже в основе другој формулације појма эквивалентности (§ 8, конец). Дальше објасненья о разных системах элементарных ковариантов в тернарном подручју находит се у Студы, тамже, II, § 7, теоремы 7) и 8). По нашеј Теореме VII то само важи и за n переменных.

5. Поля рациональных функций

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Следуюча питання изначално идут назад к разговорам с Е. Фишером. Некторе из питань, впрочем, за специалны случај једној неопредельенеј – и то под общејшими предпоставками о коэффициентном польу – уж были поставјене и решене Е. Штайницом.¹

Под “польем рациональных функций” разумеју полье, кторого элементы сут рационалне функции од n неопредельеных, с коэффициентами из даного числового поля, кторе особливо може обимати и все комплексне числа. Примеры таких поль сут полье симметричных функций од n величин, или общејше целост рациональных функций од n неопредельеных, кторе допушчајут пермутације некојеј группы (Лагрангеве родове области); далье, инвариантно полье.

Между двома прво названными полями и последним стоји характерны роздел: прва содержат n алгебраично независных функций, элементарне симметричне функции; доколе число алгебраично независных инвариантов јест всегда меньше неж число неопредельеных. Зато јест важно, же обще можно така поля другого типа једнозначно приряджати полям првого типа, заменяјучи некторе из неопредельеных числами. Зато буду се в следуючем ограничати на поля првого типа, то јест на поля с n алгебраично независными функциями; по тој приряджености результаты тада важејт обще.

Питання групујут се около трех базовых појмов: рационална база, минимална база и интегрална база.

1. Под “рационалноју базоју” разумеју конечно число функций поля тако, же vsака функция поля може се представити како рационална комбинација того конечного числа функций, с коэффициентами из даного коэффициентного подручја. Простыми размысленьями – кторе в случају једној неопредельенеј находит се такоже у Е. Штайница, тамже – доказује се ексистенција рационалној базы за vsако полье рациональных функций. Напр., по Лагрангевой теореме элементарне симметричне функции и једна функция, ктора належи к группе, творет рационалну базу за ранеје споменуте Лагрангеве родове области.

2. Vsака рационална база мора (за поля првого типа) содержать најмнеје n функций; ако она содержит точно n функций, кторе тада мусет быти алгебраично независне, называм ју “минималноју базоју”. Питанье о ексистенции минималној базы можно честично решить теоремами Люрота, Кастельнуова и Энрикеса.² По ных за поля од једној неопредельенеј всегда екситује минимална база: Люротова функция поля, једнозначно определена до дробно-линеарного преображенья (ср. Штайниц § 24). За поля од двох неопредельеных минимална база екситује всегда и обще само тогда, когда допушча се алгебраично разширjenje коэффициентного поля, доколе за три и больше неопредельеных минимална база обще никакo не екситује. Характеризовати специалне поля с минималноју базоју јешче не было покушану.

Ја јесм ныне далье следила питання о минималној базе при Лагрангевых родовых областях. Ту оно добива следуюче значенье: “Ако Лагрангева родова област, належеча к группе G , имаје минималну базу, тогда можно целост једначень с предписаноју группоју G рационално конструовати чрез параметрично представjenje; и то за vsако числово полье, кторе содержит коэффициентно подручје минималној базы – значи особливо за vsако либовольно числово полье, ако то коэффициентно подручје јест полье рациональных чисел.”

Најпростејши пример даваје симметрична группа; ту элементарне симметричне функции творет минималну базу с рациональными числовыми коэффициентами. Из того како параметрично представjenje доставајемо просто једначенье с неопредельеными коэффициентами. Како од јего прејдти к либовольно многим једначеньям “без афекта” над vsаким числовым полем, показује Хилбертова теорема о неразложимости.

¹E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (особливо § 24). Crelles Journal 137. 1910.

²J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Нині з теорем Люрота і Кастельнуова непрямо слідує екзистенція мінімальної бази за всіх груп, котрі настають при рівняннях 3-го і 4-го степеня; при тому ще показує, що та мінімальна база має раціональні числові коефіцієнти. Також можна за кожну довільно числову область раціонально конструювати цілі рівняння 3-го і 4-го степеня з передбаченою групою. Для циклічних і диєдральних груп існує мінімальна база з областю n -их коренів з одиниці як коефіцієнтною областю; то тільки вагає за деякі далі метациклічні групи. Питання, чи мінімальна база взагалі є характерною для деяких груп, ще залишилося нерозв'язано.

3. Даваймо до останнього базового поняття, розглядаючи цілі поліноми, що містяться в області. Під “інтегральною базою” розуміють скінченне число таких поліномів, так, що кожен поліном області може бути представлений як ціла раціональна комбінація того скінченного числа поліномів, з коефіцієнтами з даної коефіцієнтної області. Питання про екзистенцію інтегральної бази – котре, напр., як спеціальний випадок включення скінченної системи інваріантів – було поставлено Хілбертом в його “Математичних проблемах”³ в іншій формуляції, як проблема релятивно цілих функцій.

Зараз можна вказати тільки одну класу областей, для котрих існує інтегральна база. Іменно, якщо область містить систему з n поліномів, так, що гомогенна результанта членів найвищої степеня цих поліномів є різною від нуля, тоді існує інтегральна база; вона є дана коефіцієнтами всіх u в рівнянні, нерозкладимому над областю, з лінійною формою:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.^4$$

Якщо особливою властивістю результанта є рівність одиниці коефіцієнтної області, тоді є гарантовано також інтегральність представлення. Прикладом такої класу областей дають Лагранжеві родові області, бо результанта елементарних симетричних функцій має значення ± 1 . Інший приклад (без інтегральності) є дані всіма областями, котрі містять тільки один алгебраїчно незалежний поліном; інтегральна база тоді є ідентична з Люротовою функцією найменшого підполя, котре містить всі поліноми. Також, як є відомо, всі цілі раціональні проєктивні інваріанти квадратичної форми від n змінних є цілими функціями дискримінанта.

Дане умов'я є тільки достатньо, ніякого не потрібно для екзистенції інтегральної бази. Можливо легко конструювати область, при котрій результанта всіх n поліномів зникає, і котре взагалі має інтегральну базу дану коефіцієнтами того нерозкладимого рівняння. Залишається питання, чи можна і в найбільшій області коефіцієнти того рівняння дають інтегральну базу.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklady, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴Тому нерозкладимість рівняння в випадку однієї неопределеної знаходить у Е. Штайніца в доведенні Люротової теореми.

6. Поля и системы рациональных функций

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Настоящая работа рассматривает вопросы о полях при либовольных системах рациональных и целых рациональных функций. Употребляемые тут методы теории полей показывают, что сущность есть решение тех вопросов при полях из рациональных функций — полях рациональных функций¹ —, доколе обобщение результатов на либовольные системы выходит как последица.

Из вопросов о полях при общих системах до сего было известно само существование модульной базы, гарантировано Хилбертовой теоремой (Math. Ann. 36). В следующем вопросе о рациональной представимости полно решить ее через существование рациональной базы за всяк либовольный систем (§ 7); рациональная база полей добивается уже в § 4. То существование рациональной базы допуская всюду исходить от абстрактно определенного поля или системы и тако избегати трудности, которые суть условлены само специальным выбором рациональной базы, а не самым системом, напр. появлением специальных именований или фундаментальных точек базовых функций.

За поля будет также рассмотрено вопрос минимальной базы, то есть рациональной базы из алгебраично независимых функций (§ 6). Методы теории полей далее водят к выделенной рациональной базе, инволюционной базе² (§ 5), которая ставится особенно важна при интегральных областях из полиномов (§ 8). Она тут дает представление с таким именованием (потенцию функции, определены интегральной областью), как есть известно напр. в специальном случае типичного представления инвариантов.

Из рациональной представимости ныне выводит се сколько можно далеко идущие последицы за цело рациональную представимость, то есть за вопрос конечности в узшем смысле.

Все доселе известные теоремы о конечности опираются на факт, что Хилбертова теорема о модульной базе гарантирует конечность за все такие системы, при которых представление

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влечет другое представление

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

где B_i належит систему и имеют нижши степеней F .

Напротив тому теорема о рациональной базе и методы теории полей допускают заключать о конечности под предположениями совсем другого рода.

Так, как частичный ответ на одну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добивается се класса относительно целых функций (относительно целой области первого типа), которые суть конечные интегральные области и чья интегральная база есть дана выше упомянутой инволюционной базой (§ 10). В аналогии с Хилбертовым доказательством Кронекеровой теоремы о фундаментальной системе алгебраично целых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно далее показать, что все регулярные системы из полиномов — то есть все системы, которые можно одобразить на системы без фундаментальных точек — имеют интегральную базу (§ 12), доколе нерегулярные системы без интегральной базы можно легко показать. Как простой пример той чинности можно упомянуть теорему: “Во всяком либовольном системе из бесконечно многих полиномов одной неопределенной существует конечно число тех полиномов тако, что всяк полином системы можно представить как целую рациональную комбинацию того конечного числа.” Дальнейшие примеры находят се в § 13.

Напоследок последние параграфы (§§ 14 и 15) дают заострение базовых теорем с обзиром на целочисленность.

¹Ср. предварительное сообщение при случае Венского собрания природоисследователей: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, где есть даны обзор вопросов и результатов, которые относятся к функционным полям.

²Име было выбрано зато, что рационально функционно поле в геометрическом толковании представляется наиболее инволюцию в линейном пространстве.

Суштно помочно средство изследованья јест принцип преноса из § 3, по котром достаточно јест разматрати все ту поставјене питања о базах при таких системах, в котрых число неопредельных совпада с числом алгебраично независных функций система.

Поднет к настојечей праці дали разговоры с Е. Фишером, особливо јего питање о минималној базе Лагранжевых родовых областей. С тым повезане изследованья, котре привели к конструкцији једначень с предписаноју группоју (ср. цитовано сообщенье о “Полях рациональных функций”, чест 2), остављене сут за дальну публикацију.

Суштно разширјенье нынешней праці в сравнанью с изначальным сообщеньем лежи в том, же базове теоремы, котре там были изречене само за поля или специалне интегралне области, тут сут пренесене на либовольне системы. То пренесенье уда се простым способом чрез појем најманьшого поля, котре содержи либовольны систем, како обобщенье поля квоциентов интегралној области (§ 7). К утворјенью того појма повело ме то, же К. Хентзелт, по познанью рационалној базы поль, могл доказати екзистованье рационалној базы за либовольне системы обходным путем чрез Хилбертову модульну базу. Такоже к теореме о интегралној базе регулярных системов повело ме замеченье К. Хентзелта, же заключанья, котре јесм применила на интегралне области, важет за либовольне системы под теми самими предпоставками; и подобно захвалјујем Хентзелту за јешче неколико одиноких менших замечень.

Напоследку треба споменути, же в случају једној неопредельнеј рационална база и минимална база поль находят се у Е. Штайница в јего “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); там јест коэффициентно подружје пријето како полье в најобчејшем смысле. Питање, колико при тых общејших предпоставках дане тут теоремы остајут валидне, в следујучем не дотыка се; доказы в всаком случају требуют модификацију, бо напр. уже помочна средства из теорије функциональных детерминантов опадајут при полях характеристики p .

§ 1. Поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

В следу́ющем же о исследованье системов рациональных функций од n неопределенных, особливо о полях рациональных функций.

Под $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ... или скрачено $f(x)$, $g(x)$, ... треба зато всагда разумети рационалне функции од $x_1, \dots, x_n$; оны сут предположены в редукованом представленью, то јест с междусобно простыми числителем и именователем. Целе рационалне функции (полиномы) будут означане великими буквами $F(x)$, $G(x)$, Коэффициентна област Ω јест предположена како некоје числово поле, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такоже содержати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω , теда все функции нултого степеня, всагда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах поле из рациональных функций — рационално функцијно поле — можно определить абстрактно.

Дефиниција I: Систем рациональных функций называје се полем, ако исполньа условија:

1. Он содержи поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такоже $c \cdot f(x)$.
2. Он содержи поред $f(x)$ и $g(x)$ всагда такоже $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и — при $g(x) \neq 0$ — квоциент $f(x) : g(x)$.¹

Специална поля сут те, кторе наставајут чрез адјункцију конечного числа рациональных функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

к Ω ; оне будут означане с

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Меджу тыми специальными полями треба јешче споменути поле, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_n$ к Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

кторе јест идентично с целостју рациональных функций од $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из Ω .

Вводимо јешче, по Е. Штайницу, појем междуполя:

“Поле $\mathfrak{M}$ лежи между Ω_1 и Ω_2 , ако оно содержи Ω_1 и јест содержано в Ω_2 ”;

тогда Дефиниција I допушча такоже формулацију:

Поле рациональных функций од n неопределенных јест междуполе между Ω и $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, кторе в најменеј једној функцији оправду содержи ты n неопределенные.

Поред числа неопределенных за системы рациональных функций јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функций или алгебраичны ранг, чрез следујучу дефиницију.

*Дефиниција II: Систем рациональных функций имаје алгебраичны ранг ρ , ако можно указати ρ функций система, кторе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho + 1)$ функциије система сут алгебраично зависне.*³

Системы из конечно или бесконечно многих рациональных функций од n неопределенных и алгебраичного ранга ρ будут означане двојным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

¹При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быть такоже нултого степеня, то јест великостями из Ω .

²Же с тыми “специальными полями” уже изчерпана јест целост всех полей, выходит в § 4.

³ ρ функций $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n$$

следује:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{идентично в } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависными.

Спеціално под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

треба розуміти полє од n неопределєних и алгебраичного ранга ρ . Важи нерівност:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Даваємо јешче неколико примеров полє $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Полєа $\mathfrak{K}_{nn}$ сут Лагрангеве родове области, кторє можно определити како

“целост рациональных (и целых рациональных) функций од $x_1, \dots, x_n$, кторє допушчајут пермутације некојєј пермутацијској групи G од $x_1, \dots, x_n$.”

Оне всагда содержит полє симетричных функций, теда такоже n алгебраично независных элементарных симетричных функций.

2. Полєа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сут проєктивна инвариантна полєа, составјєне из целости рациональных (и целых рациональных) инвариантов једној или неколиких основных форм.⁴ Јест $\rho < n$, бо число алгебраично независных инвариантов всагда јест менше неж число коэффициентов.

Одговарајуче важи за инвариантна полєа проти подгрупам проєктивној групи.

⁴Јест целесообразно разсматрјати само трансформације с детерминантом 1; тогда всака рационална комбинација либовольно многих инвариантов знову допушча трансформацију, и в самој ствари добива се полє. Хомогенны изобарны инварианты саме по себе не творјат полєа, але творет систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функциях.

Чрез помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показиваје имено, же при такој сукцесивној числовој специјализацији некојих неопределённых, при кторој ρ алгебраично независных функциј оставајут алгебраично независными, либовольна функција, алгебраично зависна од тых ρ функциј, не може ни идентично исчезнути, ни стати се неопределёною.

Нехај теды систем

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

имаје алгебраичны ранг ρ , где $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функциј (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ . Неопределёне нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа общи именователь функциј (1).

Число a ныне выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест делимы чрез $(x_i - a)$, при чем под i разумеје се једно из чисел $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Зато при $x_i = a$ общи именователь функциј (1) не може исчезнути, и ρ функциј

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

сут такоже алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје сохранный чрез субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначенье, кторему $h(x)$ задовоља в односу к функциям (1), буде дано чрез

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

при чем $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ не исчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности между полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

и замечајемо, же — заради предположенного редукованого представљенья $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ сут междусобно просты. По (5) (4) преходи в:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

где B_k сут хомогенны формы од G, G_i , и најменеј једин из ненегативных экспонентов σ_k мора быти равны нули.

Предположимо ныне, же $H_1(x)$ был бы делимы чрез $(x_i - a)$. Тогда по (6) такоже

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы делимы чрез $(x_i - a)$. То јест по предположеньу изкључено за $G(x)$; из делимости B_τ следовала бы зато такоже делимость

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и между функциями (3) стојала бы релација $A_\tau = 0$, противно предположеној алгебраичној независности. Наконец такоже $H_2(x)$, како междусобно просты с $H_1(x)$, не може быти делимы чрез

$(x_i - a)^1$; и предположение, же $H_1(x)$ јест делимы чрез $(x_i - a)$, води зато к противречју. Подобно показује се, же такоже $H_2(x)$ не може быти делимы чрез $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично исчезнути, ни стати се неопределёною.

На систем (3) и функцию $h'(x)$, ктора знову предполага се в редукованом представљену, можно знову применити горње закључанье, и продолжение поступка наконец води к следујучей лемі.

Помочна лема. Оба системы

$$\begin{aligned} &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x) \end{aligned}$$

нехај имајут алгебраичны ранг ρ , где $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же чрез субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не исчезаје — то јест, же алгебраичны ранг система (1) оставаје сохраниен. В сукцесивных субституцијах

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

нехај функције $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом представљену. Под тыми предположеньями в функции $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ни числитель ни именователь не може исчезнути идентично, и функция такоже не може стати се $\frac{0}{0}$.²

¹То последнее закључанье, основано на редукованом представљену, не было бы можно при субституции $x_i = a$, $x_k = b$ под сохранением остальных предположень. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли исчезнути одновременно, квоциент стал бы се чрез субституцију неопределённым $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституции $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

²Сукцесивна субституција даваје напр. в функции $h(x)$ из предходной заметки:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Взаимно једнозначно одображене системів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Из помочној лемы непосредно достанемо одображене системів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ тым, же некторе неопределене заменяјут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавја се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ , ексуітује ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

кторе сут алгебраично независне. Ако далье $f(x)$ означа либовольну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

імаје такоже алгебраичны ранг ρ ; і системи (1) і (2) ісполнјајут условја помочној лемы.¹

Зато определимо числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

по помочној лемі тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје сохраниен чрез субституціју — што јест можно на либовольно много начинів. Тогда в функцији, определеној чрез

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

іменно в функцији

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ні числитель ні іменователь не може ізчезнути ідентично.

Нехај нине $f(x)$ пробега все (конечно или бесконечно много) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разматривајемо систем, состављен из целости всех функциј (3); он імаје следујуча својства:

1. Он імаје алгебраичны ранг ρ , бо содержи функције, кторі наставају из (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

кторі заради ізбора $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати чрез

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Приряджене функциј $f(x)$ і $f^*(x)$ јест без ізкљученє взаимно једнозначно.

Бо ако $f_1(x)$ і $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такоже разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); далье плати:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Како $d(x)$ заједно с системом (1) ісполнја условја помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

необходно следује:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то јест различным функцијама из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарајут различне функције из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Из всакој релације меджу функцијама из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{ідентично в } x_1, \dots, x_\rho$$

¹Ако потребно, неопределене треба пренумеровати.

²Под $f^*(x), g^*(x), \dots$ треба одповедајуче всегда разумети функције одображеня, то јест функције од $x_1, \dots, x_\rho$.

следује за взаимно једнозначно одговарјајуче функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n.$$

Бо заједно с $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ такоже свака рационална комбинација тых функциј јест алгебраично зависна од система (1).

Далье из

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

по помочној лемі следује, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{такоже} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно достајемо следујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многих) рациональных функциј можно — на либовольно много начинов — взаимно једнозначно приряджити систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ тако, же все релације, кторе обставајут меджу функцијами из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, оставајут сохранные такоже в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ и обратно. Польу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при том по (4) особливо знову одговарја полье $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Из Теоремы I извличимо јешче последок, кторы упрошча все дальње доказы: *својства системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$, кторе сут характеризоване конечно или бесконечно многими релацијами меджу функцијами система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.*

Тој последок кратко называјемо “принципом преноса”.

Найпросте́йши́й пример того отображе́ния да́е теори́я алгебраиче́ских инвариантов. В само́й ствари́ можно́ всегда́ че́рез ли́нейную трансфо́рмацию́ число́во́ фикса́ти не́которые́ коэффи́циенты́ основно́й фо́рмы́ тако́, же́ все́ релаци́е, кото́рые́ има́ют си́лу за спе́циальну́ю фо́рму, остава́ют сохрани́тые́ тако́же́ в о́бщем слу́чае́.

§ 4. Рационална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В слeдујучих изслeдованьах, групованых околo појмов бази, всегда користајемо се ”принципом преноса” из § 3. Најпрво доказујемо ексистенцију бази за польа, але дефиниције дајемо обче:

Дефиниција III: Конечнo число функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако всаку функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно представити како рационалну комбинацију того конечного числа функциј с коэффициентами из Ω .

Рационална база мора содержати ρ алгебраично независных функциј, бо алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној бази, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној бази.

Најпрво покажемо, же доказ ексистенције рационалној бази допушча принцип преноса. Дефиницију III можно именнo формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда исполньене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

где $f(x)$ пробега все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцију од k аргументов, котора меньа се вместе с f .

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ рационална база дана јест чрез

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

что имаје за последок релације

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

тогда по Теореме I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ исполньене сут релације (1); то јест *принцип преноса за рационалну базу* гласи:

Из ексистенције рационалној бази за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ слeдује рационална база за изходны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.¹*

Да доказати ексистенцију рационалној бази всех поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; ту к цельем води непосреднье обобщенье заклъчиванья, употребљеного Штайницом.²

Нехај

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

јест систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Елиминација $x_1, \dots, x_\rho$ даје ρ релациј:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

при чем в всакој релацији $F_i = 0$ неопредельена x_i стварно наступа; иначе, противно предпостављеньу, была бы алгебраична зависност меджу функцијами (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

сут алгебраични елементи взходно к

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Зато полье, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

¹Одповедајуче формулујесе принцип преноса за всако ту разсматрјано питанье о бази.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

јест конечно алгебраично разширење над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. По знаној теоремі³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како меджуполье меджу $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ само јест алгебраично разширење над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично разширење над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ чрез адјункцију конечног числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такоже чрез адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу преноса имајемо тако

Теорема II: Всако полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичног ранга ρ ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содржи највише $\rho + 1$ функциј.

Нехај даны јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно разширити до рационалној бази

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По определяјучем својству ексистујут релације:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) & (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) & (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

где χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовольној рационалној бази свака друга добива се чрез бирационалну трансформацију. И даље:

Ако

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично разширење над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Инволюційська форма и инволюційська база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док всака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовольно избранных изходных функций, ныне показујемо ексистенцију *рационалној бази, једнозначно определеној полем*.

По § 4 поле $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично поле – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и, из-за

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

настава чрез адјункцију елементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраичных взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато разсматрјамо неразложиму взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ целу функцију $\Phi^*(z, u)$ с нулем

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ктора имаје степен i по z . Дальє, како продукт величин, конъюгованных с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ јест хомогена форма степена i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; зато она имаје како коефициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, независну од u . Ако сеј највышши коефициент чрез дельенье учинимо равным 1, неразложима функция $\Phi^*(z, u)$ јест једнозначно определена. Так дефинована хомогена форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (1)$$

$$(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

буде звана *инволюційска форма*¹ поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; из (1) добивајемо

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (2)$$

$$(\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

како *инволюційску форму* поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволюційској формы $\Phi^*(z, u)$ покажут се рационалној базой поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; то јест постоји релација

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

За доказ замечајемо, же $\Phi^*(z, u)$ имаје коефициенты из $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$ и, заради неразложимости взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тым болеј јест неразложима взходно к тому подполю. Зато $\Phi^*(z, u)$ даје неразложимо уравнение за $u(x)$ взходно к $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$. Из того следује, же $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично поле – степена i – над $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$. Понеже $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ лежи меджу $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, из идентичности степенев, како знано, следује идентичност поль, то јест релација (3). По принципу преноса коефициенты $\Phi(z, u)$ одповедајуче дајут рационалну базу поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имајемо

Теорему III: Коефициенты инволюційској формы творет рационалну базу, определену полем, инволюційску базу; за поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ та база јест једнозначно определена.*²

Додајемо још ирационално толкованье тој факту, кторе устанавља связь с геометричној теоријеју инволюције.

Нехај разложенье $\Phi^*(z, u)$ на линейарны факторы в неком разширителном полю дано јест так:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots$$

$$\cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

Поравнанье с (1) показује, же функции

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

¹Разлог названья стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованье протеже се на все члены изкључно од z^i .

²За поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволюційска форма може зависети од одображенья; једнозначност можно добити одображеньем с неопределеными коефициентами.

идентичне сут с елементарными симетричными функциями рядов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Зато всяка функция из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ јест рационална комбинација тых элементарных функций, симетрична в редах (5), и обратно всяка симетрична функция рядов (5) належи к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ако зато

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробега все функции из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, постоји систем бесконечно многих релациј:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како конъюговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формально симетричне – не исчезают идентично.

Обратно, за всяк ряд величин ξ , котры задовольа бесконечно многие релације

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

добива се належаение к редам величин (5).

Бо ако $G^*(x)$ означа общи именователь коэффициентов $\Phi^*(z, u)$, тогда по предпоставленью (7) цела также в ξ функция

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не исчезает идентично – то јест коэффициенты $\Phi^*(z, u; \xi)$ не станут неопределенными – и имаје нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z, u; \xi)$ нуль $z = u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Отвещајучи тврждение следује по (6), ако ξ задовольа систем уравнений взходно к једному конъюгованому ряду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

то јест: ряды величин (5) сут дефиноване како решения ξ система уравнений

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробега все функции из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; притом ряд x можно заменить также котримколи конъюгованым рядом.

Геометрично то значи, ако всяк ряд x разумети како точку: решения (7) представляју в ρ -мерном линейном простору ∞^ρ группы по i точек тако, же чрез коју-коли точку группы цела појединачна группа јест једнозначно определена. Таки систем групп точек зове се ”инволюция в линейном простору”.³

³Искључене решения (7), за котры $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и также искључене решения система уравнений, отвечающего инволюционной базе, – зовут се фундаментальные точки инволюции; притом треба вчислити также оне, котры наставају чрез хомогенизацию, то јест ”лежаче в бесконечности”.

Одповідајуче полъе $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризује инволюцију в линейарном простору, составјену из кривых, поверхности итд.

Понеже по горњем степен i полъа $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ равны јест числу системов решень (7) с странскоју условию $H^*(\xi) \neq 0$ – кторѣ можемо звати системами решень полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, то заключиванье, употребљено за доказ ексистенције инволюцијској базы, допушча такоже ирационалну формулацију:

”Ако $\mathfrak{L}^*$ јест делитель $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и всак систем решень полъа $\mathfrak{L}^*$ јест такоже систем решень $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ суг идентичне.”

Одповідајучи тврђење по принципу преноса дејствује за делителье $\mathfrak{L}$ полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Сеј параграф даје преглед знаних теорем, але в разширеној форме, ктору уможивајут принцип преноса и ексистенција рационалној бази.

Дефиниција IV: Рационална база поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содржи само минимално число ρ функциј; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Люрота, Кастельнуова и Енрикеса¹ следујут факты:

I. Всако поле $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Люротова функција того поля, једнозначно определена до линеарно-дробној трансформације.

II. За поля $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база ексистује всегда тогда и, в общем, само тогда, когда допушча се алгебраично разширенье коэффициентного поля Ω .

III. За поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в общем не ексистује минимална база. Характеризација специальных поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базой еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Люротовој теореме за поля $\mathfrak{K}_{11}^*$, даны Е. Штайницом.²

Нехај $\Phi^*(z, u)$ јест инволюцијска форма поля $\mathfrak{K}_{11}^*$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коэффициент $\Phi^*(z, u)$, кторы стварно содржи неопределену x . Показује се, же степен $\Omega(x)$ взходно к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ взходно к $\mathfrak{K}_{11}^*$, из чего следује идентичност поля. Далье, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взајемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ следује линеарно-дробна зависност обеих функциј.

По принципу преноса Люротова теорема зато допушча такоже формулацију:

Минимална база поля $\mathfrak{K}_{n1}$ состоји из каковојколи функције инволюцијској базы; и које-коли две функције инволюцијској базы поля $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линеарно-дробно.

Доказ факта II проводи Г. Кастельнуово с помочу геометричној теорије инволюције за поля $\mathfrak{K}_{22}^*$, выведене из рационалној базы трех функциј. Понеже принцип преноса остава в силе такоже при конечном алгебраичном разширеньу коэффициентного поля Ω , то ексистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все поля $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III треба заметити, же Енрикес конструује нерационалну инволюцију в тридименсиональном простору; то јест поле $\mathfrak{K}_{33}$, кторе не имаје минималној базы.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Либоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, лінейна фамилія $\mathfrak{L}_{n\rho}$ і інтэгрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ раціональных функцый. Ексістенцыя раціональнай базы.

Із эксістенцыі раціональнай базы поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ тепер будзе выведзена раціональна база за лібоволныя сістэмы раціональных і цэлых раціональных функцый. Мы упарадкаваныя гэтыя сістэмы тако, каго яны сукцесывна наставяюць адна з другою праз элементарныя апэрацыі дадавання, множэння і дзялення.

I. Нехаі, каго заўсёгда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ азначае лібоволныя сістэмы раціональных (ілі цэлых раціональных) функцый ад n неопрэделенных, алгебраічнага ранга ρ . Элементы з Ω тагожэ рачунаюць ся каго прыналежэчэ сістэму.

II. Сістэмы $\mathfrak{L}_{n\rho}$ зовэ ся лінейнаа фамилія, ако іспольнаа ўсловя:

1. скупаі с $f(x)$ сістэмы $\mathfrak{L}_{n\rho}$ заўсёгда сьдэргжы тагожэ с $\cdot f(x)$, кдэ с јэст лібоволны элемент з Ω ;
2. скупаі с $f(x)$ і $g(x)$ сістэмы $\mathfrak{L}_{n\rho}$ заўсёгда сьдэргжы тагожэ $f(x) + g(x)$.

III. Лінейнаа фамилія $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовэ ся інтэгралнаа област пад дальным ўсловяем:

3. скупаі с $f(x)$ і $g(x)$ област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ заўсёгда сьдэргжы тагожэ $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Інтэгралнаа област $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зовэ ся полье пад дальным ўсловяем:

4. зајэдно с $f(x)$ і $g(x)$ — кдэ $g(x) \neq 0$ — полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ заўсёгда сьдэргжы тагожэ квочіент $f(x) : g(x)$.

Условя 1–4 сүты ты самы, кторэ в § 1 былы данэ за полье.¹

Тэ областы трэба тепер сукцесывно вывэсты јэдна з другою.

а) Лібоволныя сістэмы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ разшырја ся до лінейнаа фамиліі $\mathfrak{L}_{n\rho}$ слэдујучым патрэбаваньем:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ сьдэргжы, кромэ $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функцыі $h(x)$ і само тэ, кторэ можнэ лінейнаа прэдаставіці с коэфіцыентамі з Ω праз канечнэ чіслэ функцый з $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

прічэм $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробэгаюць все функцыі з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \dots, c_k$ пробэгаюць все элементы з Ω .

Заісто, дадаваньэ раціональных камбінатый функцый сістэма не мэнша алгебраічнага ранга сістэма. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ іспольнаа ўсловя 1 і 2, зато јэст лінейнаа фамилія. Дальэ, всака лінейнаа фамилія, ктора сьдэргжы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, по 1 і 2 сьдэргжы тагожэ $\mathfrak{L}_{n\rho}$; зато $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јэст најмэнша лінейнаа фамилія, сьдэргжэча $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

б) Одповэдајучэ, з лінейнаа фамиліі $\mathfrak{L}_{n\rho}$ наставэ најмэнша сьдэргжэча інтэгралнаа област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ слэдујучым патрэбаваньем:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ сьдэргжы, кромэ $\mathfrak{L}_{n\rho}$, все функцыі $h(x)$ і само тэ, кторэ можнэ прэдаставіці каго цэлу раціоналну камбінатыйу — с коэфіцыентамі з Ω — канечнэ чіслэ функцый з $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, прічэм $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробэгаюць все функцыі з $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

в) Наконэц, з інтэгралнаа області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ наставэ најмэнша сьдэргжэчэ полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слэдујучым патрэбаваньем: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сьдэргжы, кромэ $\mathfrak{J}_{n\rho}$, все функцыі $h(x)$ і само тэ, кторэ можнэ прэдаставіці каго квочіенты двэх функцый з $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ако сабэрэ ся трэ разшырэння в јэднэ кроку, добывамо:

Всакы сістэмы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можнэ разшыріці до најмэншаа сьдэргжэчэа польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слэдујучым патрэбаваньем:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ сьдэргжы, кромэ $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функцыі $h(x)$ і само тэ, кторэ можнэ прэдаставіці каго раціоналнэ камбінатыйу — с коэфіцыентамі з Ω — канечнэ чіслэ функцый з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, прічэм $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробэгаюць все функцыі з $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Із сьлэдняа факта непосрэдняа слэдуе эксістенцыя раціональнай базы за лібоволныя областы:

Нехаі $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јэст најмэнша полье, сьдэргжэчэ $\mathfrak{S}_{n\rho}$, і нехаі раціоналнаа база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јэст дана функцыяма

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

По дэфініцыі $\mathfrak{K}_{n\rho}$ эксістуюць рэлацыі

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

¹ $f(x)$ і $g(x)$ могуць быці тагожэ нульа стэпэна, то јэст элементы з Ω .

где $r_1, \dots, r_\sigma$ — рациональные функции своих аргументов, и

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

все принадлежат к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради релациј (2), покрај (1), такоже (3) дава рационалну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради принадлежности функций (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она јест једночасно рационална база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имајемо:

Теорема IV: Любопытны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ , составлену из конечного числа функций самого система.

Нехај тепер специално $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линейна фамилија и

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

јест рационална база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехај например

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

суть алгебраично независны. Ако тогда положимо

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно тако избрати како элементы из Ω , же

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

стане рационалној базой најменшого содержечего поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но понеже $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линейна фамилија, $g(x)$ принадлежи к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рационалну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то јест:

Теорема V: Рационалну базу всакој линейној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций, а зато особливо рационалну базу всакој интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всакого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специално избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ функций (и најманье ρ).

Ограниченье числа функций рационалној базы, најдено в § 4 за поле, опираје се зато на својство поля быти линейној фамилијеју; тогда како ограниченье до ρ функций в случају ексистенције минималној базы употребља все предпосылки поля.

Треба још заметити, же по § 3 (4) все характерные својства системов и најменших содержечих системов при одображену оставајут сохраненье.

§ 8. Инволюційська база інтегральних області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В слeдујучих параграфах иде о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементи сут цеle рационалне функции, то јест полиномы; најпрво о интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ треба најпрво установити појмы делительности.

Нехай $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи делитель в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако три полиномы $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако не имајут обчого делителя в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полъе, содержече $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције слeдује, же vsака функция из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје представљенье

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

кде $F_1(x), F_2(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Оdpоведајуче можно неколико функции из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к обчeму именователу в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако представљенье може быти можно разными способами, понеже в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ обче не дејствујут законы једнозначного разложенья на неразложиме функции.

Тепер изслeдујемо значенье инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, преносечи појмы инволюційској формы и инволюційској базы на интегралне области. Нeхай

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволюційска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коэффициентов $\Phi(z, u)$. Множеньем с $G(x)$ форма $\Phi(z, u)$ преходи в форму $\Psi(z, u)$, чије коэффициенты сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Всaка форма $\Psi(z, u)$, ктора настава из инволюційској формы $\Phi(z, u)$ полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множение с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коэффициенты $\Psi(z, u)$ сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволюційска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$* ; а коэффициенты $\Psi(z, u)$ буду зване одповедајучу *инволюційску базу*.

Најпрво из значенья инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же vsака инволюційска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ једночасно јест рационална база. За дальне изслeдование разсматрајемо област одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за чије најменше содержече полъе $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ неразложимо уравнение с нульом

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

дано јест чрез $\Phi^*(z, u) = 0$.

По § 5 коэффициенты формы

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

представљајут элементарне симетричне функции редов величин, конъюгованых взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Нехай $F^*(x)$ єст либоволны полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

следує, же $F^*(x)$ єст цела симетрична функција тых рядов величин и зато може быти выражена како цела рационална комбинација елементарных симетричных функциј, то єст функциј

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ако ныне

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

єст инволюцијска форма $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, єст цела рационална комбинација квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип преноса добивамо тако:

Теорему VI: За vsаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ексистує најманье једна вызначена рационална база, инволюцијска база, така же в рациональном представљеньу всех полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ чрез функције инволюцијској базы в именователу наступа само потенца једној сталој функције — највышшего коэффициента одповідајучеј инволюцијској формы.

§ 9. Релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В дальем разматрамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посреднью стопню межу интегралноју областју и полъем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се “релативно цела област”, ако јест исполньено условје:

4а) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — содержи квоциент $F(x) : G(x)$ тогда и само тогда, когда той квоциент јест целы по неопределённых, то јест јест полином.

Најпрво треба доказати идентичност релативно целых областиј с целокупностју полиномов некого полъа $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рациональных функциј.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полъе, содержече $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За всаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест представjenje како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такоже полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4а) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а понеже $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содержати ничто понад полиномы, *vsaka relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест identiĉna s cělokupnostju polinomotvora najmenšego soderžeĉego polja.*

Обратно, нехај $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либоволно полъе рациональных функциј (тако не нужно најменше содержече полъе даного система), и нехај $\mathfrak{J}$ јест целокупност полиномов, содержаных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ исполньа условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4а), зато јест релативно цела област; то јест *cělokupnost polinomotvora, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvorĳ relativno cělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*¹

Далье показујемо идентичност релативно целых областиј с введенными од Хилберта “интегральными областями из релативно целых функциј”.²

Нехај

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \quad (1)$$

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4а всака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цела по неопределённых, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити чрез полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *identiĉna s cělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomotvora (1), kotre sut cěle po neopreděljenym, to јест sut polinomy.* Тако имајемо Хилбертову дефиницију, изходечу из специалној рационалној базы, межу тым како наша дефиниција употребја само абстрактне својства области.

За релативно целе области дефиниција обчого делителя, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простејшоју:

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *obĉi dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$* тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Бо тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ следује из условја 4а).

Далье важно својство релативно целых областиј јест, же појем “алгебраично целого взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” можно дефинувати помочу либоволного уравнения точно тако, како јест знано за алгебраичне числове полъа или за полъе $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Дефиниција В: Величина ξ зове се алгебраично цела взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — или такоже релативно алгебраично цела —, ако она задовольаје некоје уравнение, чији највыишии коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Именно, нехај релативно алгебраично цела величина ξ задовольаје, например, уравнение

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ јест дельива чрез целу функцију

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

неразложиму взходно к најменшему содержечему полъу $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој делительности по знаном разширенью Гауссовеј теореме³ следује, же рационалне функције $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ сут полиномы

¹ Може быти такоже $\rho = 0$; то јест целокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состави из элементов области коэффициентов Ω .

² Д. Хилберт: Матхематисххе Проблеме. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Гёттингер Нацхрихтхен 1900).

³ Срав. например J. Кёниг: Еинлентунг ин дие алгеменне Тхеорие дер алгебраисххен Грёßen (Лейпциг, Б. Г. Teubner, 1903), Кар. IX, § 2, или Вебер (мало издание), § 20.

из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належит к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниција релативно алгебраично целој величини ξ добиваје се из неразложимого уравненъа. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такоже алгебраично целы взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, понеже задовольаје уравненъе $z - F(x) = 0$.

Далье треба споменути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к најменшему содержечему польу, дефинована јест такоже најменша содержеча релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез следујуче требованье:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содержи все полиномы $H(x)$, и само те, кторе можно представить како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниције далье следује: Из vsакој инволюціјској формы и инволюціјској базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава одповедајуча форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највише треба одделити обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всех полиномов базы.

Бо $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и vsака инволюціјска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволюціјској формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множенъе полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, кторе једнак могут имети обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Наконец треба заметити, же *oblast odobraženja* релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктора по § 7 знову јест интегрална област $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ из полиномов, не мора сама быти релативно цела област. Бо ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Но тој квоциент, наставајучи специализацијеју некојих неопределенных, може вполне быти полиномом, и за $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ условје 4а) тогда не јест исполньено.⁵

⁴Например, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, состајечу из всех целых рациональных комбинациј x_1^2 и x_1x_2 , како инволюціјска форма добиваје се:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Понеже x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содержечей релативно целој области $\mathfrak{G}_{22}$, и следовательно јест обчи делитель в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволюціјска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добиваје се:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Нехај $\mathfrak{G}_{22}$, например, состаји из всех полиномов, кторе сут рационалне комбинације $F = x_1^2 x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, между тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}_{22}^*$ не јест релативно цела област.

§ 10. Релятивно целе области првого рода и ныхова интегрална база.

Појем “релятивно алгебраично целого”, введен в § 9 (Дефиниција В), даваје можност указати класу релятивно целых областей, кторые сут конечные интегральные области, и тым самым најманье за ту класу позитивно одговорити на пытанье, поставлено од Д. Хилберта (Матхематисцхе Проблеме, проблема 14). Дајемо следујучу

Дефиниција VI: Конечное число полиномов из $\mathfrak{G}_{nr}$ зове се интегрална база, ако всяк полином из $\mathfrak{G}_{nr}$ можно представити како целу рациональную комбинацию того конечного числа с коэффициентами из Ω . Интегральная область из полиномов, ктора имаје интегральну базу, зове се конечная интегральная область.

Класу релятивно целых областей, ктору размаатрајемо и за ктору се инволюційска база покаже како интегрална база, будемо называти релятивно целыми областями првого рода по следујучеј дефиниції:

Дефиниција VII: Релятивно цела область $\mathfrak{G}_{nr}$ зове се область првого рода, ако како область одображення имаје релятивно целу область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ таку, же всяк либовольный полином од $x_1, \dots, x_\rho$ (с коэффициентами из Ω) јест алгебраично целы над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

По тој дефиниції неопределённые $x_1, \dots, x_\rho$, и следовательно также линейная форма $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично целы над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато неразложима цела функција с кореном $z = u(x)$ — инволюційска форма најменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержекого $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — имаје како највышши коэффициент јединицу, а како дальне коэффициенты полиномы из $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато она једночасно јест инволюційска форма $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и в $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ не може ексистовати друга инволюційска форма. По принципу преноса $\mathfrak{G}_{nr}$ такоже имаје инволюційску форму, чији највышши коэффициент јест јединица; а понеже по Теореме VI в рациональном представлении всех полиномов из $\mathfrak{G}_{nr}$ чрез одповедајучу инволюційску базу в именователь входит само тој највышши коэффициент, инволюційска база ставаје интегрална база; то јест:

Теорема VII. Всякая релятивно цела область првого рода јест конечная интегральная область; интегральная база дана јест инволюційскоју базой, добытоју из характеризуючей области одображення. Особливо, интегральная база релятивно целых областей првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволюційскоју базой $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Дајемо јешче критериј за релятивно целе области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{nr}$ јест область првого рода, и нехај интегрална база $\mathfrak{G}_{nr}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему¹ ексистујут ρ алгебраично независные полиномы из $\mathfrak{G}_{nr}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таке, же полиномы (1), и зато всяк полином из $\mathfrak{G}_{nr}$, сут алгебраично целы над полиномами (2). То само важи за всяк полином области одображення $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ взходно к одповедајучим полиномам

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

По Дефиниції VII зато такоже всяк либовольный полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над полиномами (3).

Обратно, нехај область одображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ либовольной релятивно целој области $\mathfrak{G}_{nr}$ содержи ρ полиномов (3), над кторыми всяк полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы. Тогда покажемо, же из того $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ сама настава како релятивно цела область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и далье, же $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, а следовательно и $\mathfrak{G}_{nr}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержекого $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; по предпоставке он јест алгебраично целы над полиномами (3). Тогда одповедајуча функција из $\mathfrak{K}_{nr}$ јест алгебраично цела над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{nr}$, зато јест полином $F(x)$ и следовательно належи к $\mathfrak{G}_{nr}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Область одображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержи зато все полиномы из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и јест

¹Д. Хилберт: Ёбер дие воллен Инвариантенсыстеме, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно важи за нехомогене.)

релативно ціла область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. За $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и зато такоже за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из передпоставкы по Дефинициях В и VII непосредные следує, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно ціле области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ ексистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично цілы. Из тој передпоставкы область одображенья сама настава како релативно ціла область.²*

²Например, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замеченьу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовольны полином од x_2, x_3 јест алгебраично цілы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралноју базоју.

§ 11. Помочны теорем о алгебраично целој зависности.

Тепер дајемо критериј за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем вредностиј, кторы обрача (1) в нуљу, једночасно се обрачајут в нуљу и все алгебраично цело зависне формы; особливо такоже $x_1, \dots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могу се обрачати в нуљу ни за кторы систем вредностиј изкључно

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

ныхов резултант мора быти различен од нуља.

Обратно, та условија такоже јест достаточна и допусча разширенье на нехомогене полиномы по следујучем

Помочном теорему: Достаточна условија за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

јест необрачание в нуљу резултанта, взятого по $x_1, \dots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

За хомогене формы (1) условија (2) јест необходима.¹

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопредельене, а $\Phi^*(x)$ значит либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ јест даны чрез

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

она јест цела рационална функција од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложеньу (4) по степенях μ можно јавно указати највышши коэффициент;³ доставајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

где $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ значет целе целочислене функције од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ и коэффициентов полиномов (3). То разложение најпрво показује, же под предпоставкоју (2), $R_0 \neq 0$, такоже $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нуљу. Далєј идентичност в $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

¹О теорији резултантов ср. Ф. Мертенс, Зур Тхеорие der Елиминацион (I. у. II. Теил), Ситзунгсбер. d. к. Ак. d. Wiss. Внн, Math.-натурw. Кл. Абт. IIIa, Бд. 108 (1899). (Частно подано у J. Кёниг, Тхеорие d. алгебр. Грößen, Кар. VI).

²То јест, хомогены резултант по $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатного неопредельеного x_0 тако, же степень по x оставаје сохранныя.

³А. а. О. § 3 (доказ Сатз I) и јавно § 6 (определьенье целокупности всех членов резултанта R , кторе содержит даны степеневы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у Кёниг, Кар. VI, § 9.

чрез подставјенье

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

преходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јест помочны теорем доказаны, понеже R_0 по предпоставце јест число из Ω .

§ 12. Интегрална база регулярных системов

$\mathfrak{S}_{nr}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вместе с закључком § 10, непосредные даје следујучи факт:

Ако в области одображєня $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ области $\mathfrak{S}_{nr}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултант ных членов највышшеј димензије не исчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{nr}$ јест област првого рода и последовательно конечна интегрална область, при чем инволюціјска база јест интегрална база.*

Условија $R_0 \neq 0$ тепер, помочу помочного теорема, допушча други доказ обстојанья интегралној базы, в сучности даны од Д. Хилберта;¹ сеј доказ, правда, не позваља разпознати инволюціјску базу как такову, але зато равномерно вагы за все системы $\mathfrak{S}_{nr}$ с назначеноју властностју.

Неха буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за кторе $R_0 \neq 0$ и кторе последовательно сут алгебраично независне, дане чрез

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

По помочном теорему всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшого польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ содержекого $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, јест алгебраично целы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{nr}$ одповідајут полиномы

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

тогда по принципу пренесєня всак полином најменшого польа $\mathfrak{K}_{nr}$ содержекого $\mathfrak{S}_{nr}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{nr}$, јест алгебраично целы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{nr}$, ктора јест алгебраично цела над полиномами (2), јест такоже полином. Зато, ако сматримо $\mathfrak{K}_{nr}$ (по § 4) как алгебраично полье над $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{nr}$ — релативно цела область $\mathfrak{S}_{nr}$ — јест идентична с алгебраично целыми величинами того польа. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{nr}$, кторы дополња (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимого уравненья k -го степеня, којему $G(x)$ удовольа взходно к $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{nr}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{nr}$, как алгебраично цела величина допушча представљєње

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Неха тепер $F(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{nr}$. Тогда применєње Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Анн. 36) к систему, творјєному из одповідајучих функций

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојанье конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

таких, же всак полином из $\mathfrak{S}_{nr}$ допушча представљєње

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

где $A_1, \dots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{nr}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображєня $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{nr}$ обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије не исчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{nr}$ имаје интегралну базу.*

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Хилберта, при предпоставки инакоже уже добытохо обстојанья интегралној базы инвариантного польа, иде само о толкованье тој базы чрез Кронекерово фундаментално система алгебраично целых величин польа.

Сеј теорем допушча јешче легко обобщенње. Достаточнo јест, же ρ полиномов (1), за кторe $R_0 \neq 0$, принадлежат најменшеј интегралној области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержечеј $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. В самој дејности разсудженња, кторe вeдyт к теорему VIII, показывајyт, же и тогдa представљенње (5) јешче важы. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшеј содержечеј интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цело и рационално представљен чрез конечно число — меньајyче се вместе с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

таких, же полиномы $G_i(x)$ станyт целыми рациональными комбинацијами полиномов (6). Чрез (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называје се регуларны, ако в области одображенња $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ најменшеј содержечеј интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же резултат членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

важи зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.²

Дајемо јешче, аналогично как в § 5 за инволюцију, геометрично толкованье регуларных системов. За то сматримо, как там в (7), систем урaвнень

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

где $L^*(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Хомогенизујyчи помочу x_0, ξ_0 , нехaј (7) преходи в систем урaвнень меджу хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшеј димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Как фундаменталне точки области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ означајемо (ср. приметку к § 5) решенья (8), независне од x , то јест различне од редов, конъюгованых к x . Фундаменталне точки сyт зато системи вредностиј, различне од $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, за кторe једночасно важи

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Ако тепер обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за кторe $R_0 \neq 0$, кторe зато не имајyт обчи систем решень, тогдa $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ состојит из хомогеных форм, тогдa при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку, бо она была бы једночасно фундаментална точка области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Але важи такоже обратно. За то сматримо систем $\mathfrak{J}(H^*)$, формованы из всоты форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато следује обстојанье ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, кторых изчезанье има за последок изчезанье всех форм из

²Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Хилберт показал на једном примере (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простејши јест следујyчи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Обстојанье интегралној базы было бы тут равнозначно с обстојаньем целого позитивного числа ν тако, же важат идентичности

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Поравнанье димензиј по x_1, x_2 води уже за $\sigma = 1$ к двом условным урaвненьям за экспоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

кторе очевидно не имајyт решенья в ненегативных целых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

$\mathfrak{J}(H^*)$. Ако тепер $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не имає фундаменталној точки, те ρ форм не могут изчезати једночасно; нѣх резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут карактеризоване тѣм, же област одображѣня $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ најменшеј содержечеј интегралној области не имає фундаменталној точки. При регулярных системах $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ из хомогеных форм уже сам систем не имає фундаменталној точки.*³

³Нерегуларны систем $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в предходној примѣтки имає фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Примеры релятивно-целых области првого рода и регуларных системов.

1. Как првы пример релятивно-целој области првого рода $\mathfrak{G}_{nn}$ разсма̀трјамо *целост полиномов* од $x_1, \dots, x_n$, *кторе допушчајут дану пермутацијску групу* G , то јест целост полиномов Лагранжевој родовой области. Понеже $x_1, \dots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

сут алгебраично целе над элементарными симетричными функцијами, кторе принадлежат к $\mathfrak{G}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цело зависат од $\mathfrak{G}_{nn}$, област $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода. Дальє, как област првого рода, понеже јѐй элементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ твори (по концу § 10) регуларны систем. В самој дејности, по (1) резултант R_0 элементарных симетричных функций не може исчезнути идентично; по правилах теорије резултантов он рачуна се как ± 1 . *Инволюцијска форма* области $\mathfrak{G}_{nn}$, понеже $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест определєна как инволюцијска форма одповедајучеј Лагранжевој родовой области. Величины конъюговане к $x_1, \dots, x_n$ взходно к тој области наставајут пермутацијами группы G ; зато та инволюцијска форма дана јест чрез

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i1} - u_2 x_{i2} - \dots - u_n x_{in}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

где продукт имаје се брати по всех пермутацијах из G . Формула (2) представља “форму Галуа группы G ”, и зато важи факт:

Все полиномы од $x_1, \dots, x_n$, кторе допушчајут пермутацијску групу G , сут целе рационалне комбинације коэффициентов $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ формы Галуа группы.

2. Как пример *регуларных системов* разсмотримо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, кторе содержат само једин алгебраично независны полином.

В самој дејности, нехај $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде систем одображенъа система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регуларны по дефиницији VIII, и следује:

*Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многих полиномов једнеј неопредельенеј, имаје интегралну базу.*¹

3. Тепер специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релятивно-целых области $\mathfrak{G}_{n1}$, кторе как регуларне системы по § 12 сут релятивно-целе области првого рода. Ньих интегрална база зато дана јест инволюцијскоју базоју, ктора једночасно јест инволюцијска база најменшого содержеґего полъа $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовольна функција инволюцијској базы $\mathfrak{K}_{n1}$ једночасно јест минимална база — мы означали ју как Луротову функцију того полъа — и всака функција инволюцијској базы зависи линейрно-дробно од тој Луротовеј функције. В нашем случају Луротова функција, понеже она принадлежи к $\mathfrak{G}_{n1}$, јест полином; всак дальны полином инволюцијској базы зависи од ньѐј линейрно-дробно, а по (3) та зависност јест такоже алгебраично цела, то јест в самој дејности цела и линейрна. Так Луротова функција $L(x)$ ставаје се интегралноју базоју. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволюцијска форма области $\mathfrak{G}_{11}^*$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чего знову јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Следује:

¹Најпростѐйше можливе нерегуларне системы без интегралној базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же таке системы в самој дејности обстојат, показываје Хилбертов пример и пример даны в приметце к § 12.

Релативно-целі області $\mathfrak{G}_{n1}$ є првого роду; нїх інтегрална база состоїт из єдного полінома, Люротовеї функціїє найменшого содержечего полїа.

4. Как єще єдин примєр релативно-целї області $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо целє раціоналнє проєктивнє інваріанти квадратичної форми од s змєнних. В согласїу с предходним, как знаємо, они можут бїти представлєнє как целє раціоналнє комбїнаціїє детермінанта $|a_{ik}|$ тої форми; и сєї детермінант єдночасно єст Люротова функція одповєдаїучего інваріантного полїа.

§ 14. Системы из целочисленных полиномов.

Добыте теоремы о базах треба тепер заощити с обзиром на целочисловост.

Коефициентну област Ω зато в дальем будемо сматрјати како (конечно) алгебраично числово полье; и нехай $[\Omega]$ означа целост алгебраично целых чисел из Ω , которе будемо кратко называти целыми числами. Под целочисленным полиномом разумеј се полином с коэффициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ од ныне будут значить само целочисленые полиномы.

В аналогії с § 7 размамо различне системы из целочисленных полиномов:

Либовольны систем из целочисленных полиномов буде названы целочисленным системом $\mathfrak{S}_{nr}$.

Целочислена линейна фамилија $\mathfrak{L}_{nr}$ јест целочислены систем, которы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содержи такоже $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, где c_1, c_2 сут либовольне целе числа из $[\Omega]$.

Целочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{nr}$ јест целочислена линейна фамилија, котора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содержи такоже $F(x) \cdot G(x)$.

Целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ јест интегрална област, котора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содержи квоциент $F(x) : G(x)$, когда сеј квоциент јест целочислены полином.

Одповідајуче как в § 7, најменша содержеца целочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{nr}$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{nr}$ состојит из всех полиномов $H(x)$, которе сут целе рационалне целочисленые комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$;

најменша содержеца целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ состојит из всех целочисленных полиномов $H(x)$, которе сут рационалне комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$.

Тепер переходимо к преносу теоремов о базах. Взходно к рационалној бази треба заметити, же појмы польа, најменшего содержеца польа и рационалној базы, которе основане сут само на “рациональном”, не добивајут никакој промены. Надале можно систем одображенья $\mathfrak{S}_{nr}^*$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{nr}$ избрати знову како целочислены систем на либовольно мнохо способов. Понеже и при целочисленей линейней фамилији оставајут заклучанья, которе ведут к ограничению числа, важи:

Теорем V': Всад целочислены систем $\mathfrak{S}_{nr}$ имаје рационалну базу; рационалну базу целочисленей линейней фамилије $\mathfrak{L}_{nr}$ можно особливо избрати тако, же она содержи највише $r + 1$ полиномов.

Тепер изследујемо аналогон инволюцијској базы интегральных области из полиномов (§ 8). За то треба теорем о симметричных функциях рядов величин разширити с обзиром на целочисловост следујучим

помочным теоремом. Целе целочисленые симметричные функции од n рядов величин $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

сут целе целочисленые функции конечного числа между ними, именно элементарных симметричных функций

$$\sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \quad \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \quad (2)$$

и функций

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

каторе алгебраично цело и целочислено зависят од функций (2).

В самој дејности, n величин $y_1, \dots, y_n$ алгебраично цело и целочислено зависят од $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; одповідајучи факт важи за $z_1, \dots, z_n$ взходно к $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ и т.д. Полье симметричных функций рядов величин (1) зато твори алгебраично полье над полем определенным функциями (2) так, же алгебраично целе и целочисленые величины того польа сут идентичне с целыми целочислеными симметричными функциями рядов величин (1). Ако зато определимо (3) како Кронекеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехай тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде целочислена інтегральна область, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ целочислена область одображення и

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \ldots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволюційська форма області $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; при том $G^*(x)$ може быти такоже нултеј димензије, т. ј. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, одповідајуче функцијам (2), тогда сут дане некторыми из квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Понеже по помочном теорему функције (3) алгебраично цело и целочислено зависат од (2), то — по разширенју Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-целочислеными коефициентами — функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ одповідајуче (3) сут дане како

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

где $K_\nu^*(x)$ сут целочислене полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ зато, ако иде о релативно целе области, принадлежат области; в обчем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ако тепер $F^*(x)$ јест либовольны целочислены полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \ldots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цела целочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу преноса следује зато:

Теорем VI': За целочислене интегральне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsака инволюційська форма определяе вызначену рационалну базу тако, же vsак полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допушча представженье

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где Γ означа целу целочислену функцију. За целочислене релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, с целочисленоју релативно целоју областју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ како областју одображення, именователь $H(x)$ даны јест највыишим коефициентом одповідајучеј инволюційској формы.

§ 15. Целочислене релативно целе области првого рода и регуларне системы.

На место интегралној бази при целочисленных системах наступа целочислена интегрална база, то јест конечно число целочисленных полиномов система тако, же всак целочислены полином система се може представити како цела целочислена комбинација сеј конечној множини.

Теоремы о целочисленеј интегралној бази в сучности идут паралелно с предходными, и само доказы требують мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосредне пренести.

Дефиниција V': величина ξ называ се алгебраично цела и целочислена взходно к целочисленеј релативно целеј области $\mathfrak{G}_{nr}$, ако она задовольа некој једначби, кторей највышшии коэффициент јест јединица из $[\Omega]$, а остале полиномы сут из $\mathfrak{G}_{nr}$.

Разширенье Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-целочисленными коэффициентами показује именно, как в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилној једначби.

Из дефиниције V' далье следује пренос дефиниције VII.

Дефиниција VII': целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображенье релативно целу област $\mathfrak{G}_{rr}^$ тако, же всак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_r$ алгебраично цело и целочислено зависи од $\mathfrak{G}_{rr}^*$.*

Да показати конечност тых областей првого рода, најпрво заметимо, же как в § 10 из дефиниције следује: највышшии коэффициент инволюцијској формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI' (§ 14) зато всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{nr}$ допушча представjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се тут на систем, утворјены из целочисленных полиномов $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, примени Хилбертов теорем II о целочисленеј модулној бази (Math. Анн. 36), изречены за целе рационалне числове коэффициенты, в јего разширенье на алгебраично-целочислене полиномы¹, тогда из того следује обстојанье целочисленеј интегралној бази, то јест:

Теорем VII': всака целочислена релативно цела област првого рода имаје целочислену интегралну базу.

Далье преносимо дефиницију регуларных системов:

Дефиниција VIII': целочислены систем $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се целочислено-регуларным, ако в области одображенье $\mathfrak{Z}_{rr}^$ најменьшей содержецей целочисленеј интегралнеј области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.*

Да пренести доказ обстојанья интегралној бази, заметимо, же помочно тврђење из § 11 допушча следујучу острейшу формулацију; она следује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ сут целе целочислене функције од $\lambda_1, \dots, \lambda_r$:

Достатно условје за то, же всак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_r$ алгебраично цело и целочислено зависи од ρ целочисленных полиномов, јест то, же резултант членов највышшеј димензије тых полиномов јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.

Из сеј помочној теоремы следује точно как в § 12 за всак полином $F(x)$ целочислено-регуларного система представjenje (3) из § 12, где ныне $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ сут целочислене полиномы од G_i . I далье, как в § 12, примененье Хилбертова теорема II (Math. Анн. 36) в јего разширенье на алгебраично-целочислене полиномы, вместе с дефиницију најменьшей содержецей целочисленеј интегралнеј области, даваје обстојанье целочисленеј интегралној бази; то јест:

Теорем IX': всак целочислено-регуларны систем имаје целочислену интегралну базу.

Как примјер целочисленеј релативно целеј области првого рода, в аналогии с примјером 1 в § 13, указујемо на целост $\mathfrak{G}_{nn}$ целочисленных полиномов Лагранжевой родовой области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест

¹Ако $w_1, \dots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично целых чисел из Ω , и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ имајут целе рационалне числове коэффициенты. Примененье теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, непосредне показује важност того разширенье.

целочислена област првого рода, следује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

понеже резултант елементарных симетричных функций имаје ценност ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ јест такоже целочислены регуларны систем.

Далєјши примјер јест, по помочном теорему из § 14, даны целостју целых целочисленных симетричных функций од n редов величин.

Ерланген, мај 1914.

7. Теорем о конечности инвариантов конечных групп

Math. Анн. 77 (1916), с. 89–92

В следујучем буде подан совсем элементарны доказ конечности инвариантов конечных групп, основаны само на теорији симметричных функций, и он в то само време даваје стварно указанье полного система. Обычны доказ, кторы се опираје на Хилбертов теорем о модулној бази (Анн. 36), јест само доказ ексистенције.¹

Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји из h линейных преобразень (с ненулевым детерминантом) $A_1, \dots, A_h$, при чем A_k означује линейрно преобразование

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или скрачено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводит ред (x) с элементами $x_1, \dots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с элементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Понеже между $A_1, \dots, A_h$ мора быти идентитета, между рядами $(x^{(k)})$ находи се такоже ред (x) . Под целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы разумеје се така цела рационална функция од $x_1, \dots, x_n$, ктора при примененью $A_1, \dots, A_h$ оставаје идентично неизменена. Зато за такы инвариант $f(x)$ имајемо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Формула (1) изказује, же $f(x)$ јест цела рационална симметрична функция редов величин $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. І именно, понеже всаки член $f(x^{(k)})$ содержи само једин ред $(x^{(k)})$, иде о најпростејши случај, обычно названы *једноформны*. По познатом теорему о симметричных функциях редов величин² функция $f(x)$ можно цело и рационално представить чрез элементарне симметричне функции тых редов, то јест чрез коэффициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Галоисовеј резолвенты”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

где $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ сут инварианты степеня $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ по x . Тем јест доказано:

Коэффициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты творет полны систем инвариантов группы тако, же всаки инвариант може се цело и рационално представить чрез те конечно многе инварианты.

2.

Изодечи из (1), можно извести такоже следујуче јешче элементарнејше разсматрјанье,³ кторо в то само време води к другому полному систему. Нехај

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

где $a, b, \dots, c$ означајут константы. Тада по (1) имајемо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

¹Ср. напр. Вебер, *Lehrbuch der Algebra* (2. изд.), т. 2, § 57.

²Ср. приметку к 2.

³То се сводит к доказу теорема о симметричных функциях редов величин в выше споменutom једноформном случају.

Всаки инвариант зато може се составити како ціла лінейна комбінація спеціальних інваріантів

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

і зато достаточнo єст доказати тврдєньє за те спеціальне інваріанты. Но $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, не глядаючи на числовы фактор, єст коефіцієнт при $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ в изразу

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

где положено єст $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, і той израз єст μ -та степенна сума h лінейных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Како єст познато, бесконечно многе степенне сумы S_μ сут ціле раціоналне комбінаціїє

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

кторих коефіцієнты сут дане інваріантами

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Тако єст добивен други полны систем:

Полны систем инвариантов группы єст даны всіми инвариантами $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, где $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ и h означає ред группы.

Связ с 1. устанавляє се приметкоју, же степенне сумы $S_1, \dots, S_h$ можно замєнити елементарными симетричными функциями од $\xi_1, \dots, \xi_h$, что води к там даному полному систему $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Оба резултаты показывають, же все инварианты можно ціло і раціонално изразити чрез те, кторых степень по x не превышає реда h группы.

3.

Из управо доказаного можно извести последкы за раціонално представљєньє. Всаки раціоналны абсолютны инвариант можно, како се непосредньє види проширљєньєм числителя і именователя конъюгатами именователя взходно к группе, представити како количник двох цілых раціоналных абсолютных инвариантов, не необходимо взаємно простых. Из того следує, же всаки раціоналны абсолютны инвариант можно раціонално изразити чрез коефіцієнты $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Галоисовєј резолвенты $\Phi(z, u)$. Той теорем може се легко доказати на различне начины і без прохода чрез теорем конечности; он уже єст формулованы у Вебера II, § 58.⁴

⁴Но там даны доказ не єст достаточнo обоснованы: показано єст само, же функция $\Psi(t)$ в формуле (7) имає инварианты како коефіцієнты, але не показано єст, же те инварианты раціонално изразимы чрез коефіцієнты $\Phi(t)$. Та празнина избегає се, ако се за представљєньє $x_i^{(k)}$ чрез ξ_k вместо Лагранжевој интерполацијској формулы примени познаты поступ диференциалованья. То єст релација, добивєна диференциалованьем идентичности $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ по всех u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Зато на месту формул (7) і (8) у Вебера за всаку раціоналну функцију $\omega(x)$ мора стојати формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

ктора содержи уже само коефіцієнты $\Phi(z, u)$, і јєј сумованье по всех k за инварианты $\omega(x)$ даває желано представљєньє.

4.

Наконец треба споменути, же результаты изведене ту сут имплицитно содержане в мојей работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ и именно полны систем даны в 1. находи се в теоремах VI и VII, а доказ рационального представлѣнья независны од того теорема конечности находи се в теорему III.⁶ В тутом специальном случају ход доказа и результат значительно упрощајут се в сравнанью с общеју теоријеју. К примененью обчих исследований на инварианты конечных групп привели мене разговоры с Е. Фисцхером; од јего по содржанью происходи и доказ даны под 2. (в общем случају там наступајучи полны систем не јест рационално дефинируемы), и приметка к 3.

Ерланген, мај 1915.

⁵Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

⁶За релативне инварианты теоремы VIII и IX содержат доказ конечности, кторы такоже лежи на другој основе неж обычны, але јест такоже само доказ ексистенције; причина јест, же релативне инварианты не творет польа.

8. О целом рациональном представлѣнью инвариантов система либовольно многих основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

На концу своѣго приспѣвка к Шварцовому юбилейному сборнику *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* Д. Хилберт изказуѣ предположѣнѣ, же те инварианты можно цело и рационално представити чрез конечно многие инварианты система (J, PJ) , где J означуѣ полны систем инвариантов линейно независных основных форм, а инварианты PJ изходит из J чрез полярне процессы.

В следујучем показуѣм в I, же то предположѣнѣ стварно јѣст правильно, и то како просты последок редукцијного теорема: всаку форму од либовольно многих редов по n варијаблов в всаком можно представити како суму поларов форм, кторѣ содержит само n фиксованных редов и самѣ сут изведе из изходној формы полярными процессами. Тој редукцијны теорѣм јѣст специальны случај, првы пут формулованы Ф. Мертенсом, обобщѣнѣ Клебш–Горданового разложѣнѣ по редах на формы од либовольно многих редов по n варијаблов; то обобщѣнѣ, дано А. Капеллијем, Ф. Мертенсом и Ј. Дерјутсом, доказано јѣст формальным преобразѣнѣм процессов дифференциалованѣя.¹

В II дајѣм јѣшче болејѣ понѣатијны доказ редукцијного теорѣма, разматрајут что пытанѣе како проблем эквивалентности линейных фамилиј форм. То гледишче, и такоже суштствену чест употреблѣнных разматрѣанѣ, берѣм из работы *Über algebraische Modulsysteme*² и из с нѣом связанных непубликованных теорѣмов Е. Фишера, кторы ми льубазно дозволил јих употреблѣнѣе.

Наконец показуѣм в III, како одговарајуча разматрѣанѣя водѣт такоже к најобчѣјшим разложѣнѣм по редах.

I.

Нехај θ будѣ форма, хомогена в всаком из $N > n$ редов

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

где обчно ред A_k може состояти из n элементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Коефициенты θ могут быти неопредѣленѣ или величины данѣј области рациональности. Надалѣ нехај P означуѣ целу рационалну функцију – с рациональными целыми коэффициентами – од полярных процессов

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

при чем под продуктом $P_{hk}P_{ij}\theta$ треба разумѣти примѣнѣнѣ P_{hk} на $P_{ij}\theta$.

Тогда споменути редукцијны теорѣм јѣст дан идентичностју

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

где формы Z содержит јѣшче само реды

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

¹Ф. Мертенс: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Формула 5) Ситзб. d. Ak. d. Wiss. Wiен, Бд. 91, II. Абт. (1885), и подробнѣе (с примѣнѣнѣями) в: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). За некотре доказы Капеллија (од 1882) ср. напр.: Math. Ann. 37, или автографованѣ *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). Ј. Деруитс: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Мѣм. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²Е. Фишѣр: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

и сут изведені из θ полярними процесами P .

Тепер розматріємо систем основних форм (F') , состоїаючи из N форм једнакого реда и једнакого числа варијаблов

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

кторих коефициенты одговарајуче берут се како N редов

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Нехай (J) означаје полны систем – состоїаючи из конечно многих инвариантов – форм $F_1, \dots, F_n$, тако же всаки инвариант форм $F_1, \dots, F_n$ може се цело и рационално изразити чрез инварианты (J) . Хилбертово предположеніе, кторо треба доказати, тада јест, же за симуланне инварианты S форм $F_1, \dots, F_N$ полны систем јест дан конечно многими инвариантами (J, PJ) , где PJ означаје все инварианты, изведеме из J полярными процесами P .

В самом делу, всаки симуланне инвариант S система (F') с рациональными целыми коэффициентами јест форма хомогена в всаком из N редов $A_1, \dots, A_N$, с рациональными целыми коэффициентами; зато можно применити на него идентичност (1). Понеже применіеніе полярных процессов P на S познато опет производи инварианты, формы Z сут такоже инварианты, именно симуланне инварианты форм $F_1, \dots, F_n$, понеже содержит само реды $A_1, \dots, A_n$; зато по предположеніу оне сут целе рационалне функције инвариантов (J) . Така идентичност (1) преходи в

$$S = \sum PY,$$

где Y означајут продукты степенев инвариантов (J) . Але стварно извршеніе процессов P на Y , по дефиницији P , состоїи из последовательного конечно-кратного извршенія простых полярных операций P_{hk} , кторі по правилу дифференциалованія продуктов водет к сумах продуктов из инвариантов (J) и (PJ) . То само важје за применіеніе P_{hk} на продукт из (J) и (PJ) ; зато и PY даваје само целе рационалне комбинације из (J, PJ) . Тем јест доказано цело рационално представіеніе всех инвариантов S чрез (J, PJ) .

II.

Пред доказом редукціјного теорема предположимо нечто о линейных фамилијах форм. Под *линейною фамилијею форм над K* разумејемо систем форм једнакого степена, полны в том смысле, же заједно с θ_1 и θ_2 он всегда содержит также $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, где c_1, c_2 сут величины предписаніе области рациональности K , и где K содержит область коэффициентов форм θ . Между тыми формами всегда јест конечно число – рецимо ρ – линейно независных над K , а всаке $\rho + 1$ форм задовольајут линейну релацију с коэффициентами из K ; фамилија имаје ранг ρ взходно к K .³ Употребимо легко видимы факт: ако $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут две линейне фамилије над K једнакого ранга ρ , и ако $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут идентичне (эквивалентне).

С тым преходимо к редукціјному теорему. Идентичност из I

$$\theta = \sum PZ$$

преходи в аналогичну идентичност за $P\theta$, ако се на обе страны примени тен самы полярны процес P ; зато редукціјны теорем в то само време даваје представіеніе всех поларов θ сумами специальных поларов PZ . С другој страны, те специалне полары сигурно содержит се между всеми полярми, также редукціјны теорем тврди эквивалентност тых двох линейных фамилиј форм; особливо такоже эквивалентност тых подфамилиј, кторых формы в всаком поједином реду имајут тој самы степен како θ . За доказ тој эквивалентности вставимо јешче посредну фамилију, определіену формами Z . Заради простоты најпрво дајемо доказ в случају трех бинарных редов ($N = 3, n = 2$), а потом кратко назначимо паралелны обчы доказ.

³Обчејше линейне фамилије форм – кторых ранг не мора бити конечны – добивајут се, ако се опусти ограничєніе једнакого степена, или такоже ограничєніе, же K содержит область коэффициентов форм θ .

Нехай зато $\theta(x, y, z)$ имає одговараюче степені α, β, p в редах

$$x_1 x_2; \quad y_1 y_2; \quad z_1 z_2;$$

коэффициенты θ најпрво нехай будут неопределёне a (или такоже рационалне числа). Тада разсматрамо три линейне фамилије форм.

1. Фамилија $\mathcal{L}$, состојаюча из всех форм $f(x, y, z)$, кторє настали из θ поларными процесами P и кторє в појединых редах x, y, z имајут тој самы степен како θ ; $\mathcal{L}$ особливо содержи и θ . Ако се $f(x, y, z)$ разсматра како форма од x, y, z и неопределёне a , тогда област коэффициентов јест поле R рациональных чисел; за K такоже треба взяти R , понеже само при рационално-целых θ_1, θ_2 израз $c_1 P_1 + c_2 P_2$ знову ставаје процесом P ; нехай $\mathcal{L}$ имає ранг ρ взходно к R .

2. Фамилија $\mathcal{S}$, состојаюча из всех форм $g(\lambda; x, y)$, определенных чрез

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, выражено поларными процесами,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

при чем имаємо:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Тако $g_i(xy)$ давајут формы Z идентичности (1): g сут рационално-целє формы в x, y, λ и неопределёнах a ; нехай $\mathcal{S}$ имає ранг σ взходно к R .

3. Фамилија $\mathcal{T}$, ктора изходи из $\mathcal{S}$ чрез обратны поларны процес, како $\mathcal{S}$ изходи из $\mathcal{L}$; формы h од $\mathcal{T}$ определёне сут чрез

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

где по 2. важје:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Поједине h_i , и зато такоже h , сут формы PZ и јих сумы; нехай $\mathcal{T}$ имає ранг τ взходно к R .

Како конструкција форм $h(x, y, z)$ од $\mathcal{T}$ показываје, оне изходет из θ поларными процесами P и в редах x, y, z поједино имајут тој самы степен како θ ; фамилија $\mathcal{T}$ зато твори подфамилију $\mathcal{L}$, и по выше споменутом факту за доказ эквивалентности оставаје само доказати равност ранга. При том доказу специална структура $f(xyz)$ – полары једној и тој самеј формы θ – дальє не употребљаје се.

а) За сравнение ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$ служи помощна лема а): из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ нужно следује $f(x, y, z) = 0$. То непосредне следује из идентичне релације међу трєми бинарными редами

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

⁴То значи како в I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

зато особливо:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

ктора имаје последок

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато, како показује субституција $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, и понеже $(xy) \neq 0$, нужно следује $f(x, y, z) = 0$.

По тој лемі меджу формами из $\mathcal{S}$ и из $\mathcal{L}$ влада једно-једнозначно одговарање. Из

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

бо нужно следује

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Далје, свака релација в $\mathcal{S}$ сахранја се такоже меджу једнозначно одговарајучими формами в $\mathcal{L}$ (и обратно). Из

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

бо по лемі нужно следује

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Тем јест доказано равност ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

б) За сравнение ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$ одговарајуче служи помоцна лема б): из $h(x, y, z) = 0$ нужно следује $g(\lambda; xy) = 0$. За доказ помислимо, же по 3. $h(x, y, z) = 0$ равнозначно јест изчезању појединих продуктов степенев

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

из чего дальне диференцирование даваје такоже изчезање продуктов степенев

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Зато изчезаје такоже свака линеарна комбинација тых продуктов степенев, и зато свака форма

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ако выберемо f специално тако, же

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

тогда добивамо такоже

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

или – ако положимо

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

где G_i сут рационално-цэле линеарне формы неопределень a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

и зато $g(\lambda; xy) = 0$.

Из помоцној лемі б), точно како в а), следује равност ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Зато по а) и б) имаємо $\rho = \tau$; и тем јест – понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – доказано еквивалентност тых двох линейных фамилиј. Всаку форму из $\mathcal{L}$, особливо такоже θ , можно зато представити како линейну рационално-целу комбинацију ρ линейно независных форм $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Та идентичност, изведена за неопределёне коэффициенты a формы θ , оставаје валидна, ако неопределёне a заместити величинами какове-коли области рациональности, и *редукцијны теорем јест тако обчно доказан в случају трех бинарных редов*.

Обчы доказ за N редов по n варијаблов тече совсем паралелно. Нехај $\theta(A)$ имаје одговарајуче степен α_i в реду A_i . Тада знову разматрамо три линейне фамилије форм:

1. фамилију $\mathcal{L}$, состојајучу из всех форм $f(A)$, кторе изходет из $\theta(A)$ поларными процесами P и в сваком поједином реду A_i имајут тој самы степен како $\theta(A)$;

2. фамилију $\mathcal{S}$, состојајучу из всех форм $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, кторе изходет из $f(A)$ чрез субституције

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

$$\vdots$$

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n$$

при том коэффициенты појединых продуктов степенев λ в $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ давајут формы Z идентичности (1);

3. фамилију $\mathcal{T}$, состојајучу из всех форм $h(A)$, определенных чрез

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

$h(A)$ јест сума форм PZ .

Тепер, заради идентичне релације међу всакими $n+1$ редами, помощна лема а) оставаје валидна; такоже важје помощна лема б), в доказе кторей число варијаблов никако не входило. $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ имајут зато једнакы ранг и – понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – сут идентичне. Зато идентичност

$$\theta = \sum PZ$$

важје за неопределёне коэффициенты, и следовательно за величины либовольној области рациональности како коэффициенты; *редукцијны теорем јест тем доказаны обчно*.

III.

Показујемо јешче кратко, како аналогичне разматрања давајут такоже *обче разложение по редах* (за $N \leq n$). Нехај Z буде поједино хомогена форма n редов $A_1, \dots, A_n$ по n величин; и нехај Δ буде детерминант тых редов. Најпрво доказујемо идентичност, одговарајучу (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

где формы H содержит јешче само реды $A_1, \dots, A_{n-1}$ и сут изведене из Z процесами P .

Доказ осниваје се на преображену релациј, изведених в II, в конгруенције модуло Δ . Заради простоты нека основоју будут три тернарне реды x, y, z ; коэффициенты предположеные сут како неопределёне.

Три линейне фамилије $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехај будут определёне како в II в случају бинарных редов; јих ранг нехај буде ρ, σ, τ , а ρ^* и τ^* означајут ранг $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ модуло Δ (т. ј. јест ρ^* , але не $\rho^* + 1$ форм из $\mathcal{L}$, кторе сут линейно независне модуло Δ). Тада важје како в II

Помоцна лема а): из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ нужно следује $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (и обратно).
 Именно по релацији меджу четирами тернарными редами

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

всегда јест меджу трети тернарными редами линеарна релација модуло Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и зато, како в II, имајемо

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато – понеже Δ јест неразложимы и Δ_3 не јест дельивы чрез Δ – нужно следује $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обратно јест јасно из $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Из того закључајемо како в II: $\rho^* = \sigma$.

Помоцна лема б) оставаје с доказом валидна, и имајемо зато: $\sigma = \tau$.

За доказ $\tau = \tau^*$ служи

Помоцна лема ц): из $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ нужно следује $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ бо, како полара, исчезаје при примененьу познатого Ω -процеса; то се изражаје диференциалным уравнаньем

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Ако имајемо $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, тогда дальним диференциалованьем исчезаје такоже

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

и зато $h(x, y, z)$. Тем имајемо $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, и понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, идентичност (2) јест доказана; одговарајуче разсматрјанье даваје доказ при n варијаблах.⁵

Применьајучи идентичност (2) на множитель Δ , добиваје се разложение:

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \dots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

где φ_i поједино исчезајут при примененьу Ω -процеса. i -кратно повторјенье процесса зато даваје – понеже обчно имајемо: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi) -$

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другој страны по (2) имајемо:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

где H_i такоже изведене сут из формы $\Omega^i(Z)$, како H из Z . По помощној лемі ц) (в разширеньу на n варијаблов) добиваје се зато: $\varphi_i = \sum PH_i$, и следовательно:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \dots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

како најобчејше разложение формы од n редов по n варијаблов по поларах форм само од $n - 1$ редов.

⁵По 3. имаје се одговарајуча, чрез детерминантны фактор исчезајуча релација за $\Omega(h)$; в операторском запису то јест уравнанье, настајуче из продуктов

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

оно исчезаје заради исчезанья детерминантного фактора.

Разложенье по редах за формы од N редов по n варијаблов ($N < n$) добиваје се из того, како познато, простоју субституцију. Положимо (за $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложимо $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ по (3). Тада, понеже ξ, η, ζ наступајут само в связках u, v, w , имајемо:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

По специализацији $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u, v, w)$ преходи в $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ до числового фактора в $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, понеже примененье $(y\partial/\partial x)$ итд. на детерминанты $(xyz)_{ikl}$ чини јих исчезнути. Понеже одговарајуче важје такоже при N редах, из (3) следује разложенье:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

где Φ_i изходит из $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ чрез процессы P и содержит јешче само реды $A_1, \dots, A_{N-1}$, осим детерминантных связков наступајучих в ∇^i , кторе, како споменуто, при поларизацији не входит в рачун.

Ако зато заменить те детерминанты в ∇^i неопредельеными p , то настајуче формы можно знову разложить по (4); и тако наконец добиваје се разложенье

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{детерминанты } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

где ψ изходит из изходној формы чрез процессы P и $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ итд. Тыми разложеньями и јих комбинацијами – напр. ако се на формы Z наступајуче в (1) примени (3), а потом (4) и (5) – изчерпане сут все познате разложенья за формы од либовольно многих редов по n когredientных варијаблов.

Ерланген, 5. јануар 1915.

9. Најобчејше области целых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), С. 103–128

Вслед теоремы о добром упорядкованью Е. Зермело сконструировал область «целых трансцендентных чисел», т. е. числовую область $\mathfrak{G}$, которая имеет следующие абстрактные свойства:

- I. Сумма, разность и продукт двух чисел из $\mathfrak{G}$ снова есть число из $\mathfrak{G}$.
- II. Всякое реально или комплексно число есть квоциент двух чисел из $\mathfrak{G}$.
- III. Всякое целое рационально (одговорно алгебраично) число есть элемент $\mathfrak{G}$.
- IV. Никакое не-целое рационально (одговорно алгебраично) число не принадлежит к $\mathfrak{G}$.¹

Конструкция опирается на то, что теорема о добром упорядкованью дает возможность установить существование алгебраической базы всех чисел, т. е. система H чисел η , между которыми не существуют алгебраические отношения, а через которые можно алгебраично изразить все остальные числа. Из-за алгебраической независимости можно те базовые числа η рассматривать как неопределенные; тем самым искомая область переходит в область целостности из рациональных и алгебраических функций от неопределенных η ,² чьи коэффициенты принадлежат полю K всех алгебраических чисел. Специальная область $\mathfrak{G}_\eta$, сконструированная от Зермела, тогда есть характеризована следующими базовыми свойствами:

$\mathfrak{G}_\eta$ содержит:

- 1) все базовые числа η ,
- 2) все полиномы от η с целочисленными³ коэффициентами,
- 3) все целые алгебраические функции от η с целочисленными коэффициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$ исключает:

- 4) все рационально-дробные функции от η с целочисленными коэффициентами,
- 5) все алгебраично-дробные функции от η с целочисленными коэффициентами.⁴

Ныне легко показывает себя (ср. примеры в § 2 и 3), что существуют области $\mathfrak{G}$, существенно различные от Зермеловой области $\mathfrak{G}_\eta$, т. е. области $\mathfrak{G}$, которые при никаком добром упорядкованью не имеют всех базовых свойств 1)–5) и зато при никаком добром упорядкованью не могут быть созданы Зермеловой конструкции. Другими словами: существуют области $\mathfrak{G}$, которые не можно едино-однозначно и изоморфно одобразить на $\mathfrak{G}_\eta$. Так возникает вопрос о наиболее общих областях целых трансцендентных чисел; ниже он есть полно решен.

За то наипрво требуется установить, какие из базовых свойств суть последствиями абстрактных определяющих свойств, а какие суть условлены специальной конструкции. Показывает себя (§ 1), что за всякую заданную область $\mathfrak{G}$ существует добро упорядкованье, тако же базовые свойства 1) и 2) суть исполнены; всякая область $\mathfrak{G}$ может тем самым быть сконструирована посредством алгебраической базы всех чисел. Из дальних базовых свойств ни одно не мора быть исполнено (§ 2 и 3). Из того следует особенно, что одно дальнее абстрактное свойство Зермеловой области не принадлежит всем областям $\mathfrak{G}$: алгебраично-целая затвореность. Ю можно формулировать тако:

¹Е. Зермело, «О целых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, С. 434 (1914).

²Из той причины размышления настоящей работы идут частично параллельно с размышлениями раннейшей работы авториче: «Поля и системы рациональных функций», Math. Ann. 76, С. 161 (1915).

³Под «целочисленны» тут и далье разумеется, что коэффициенты принадлежат области целостности $[K]$ всех целых алгебраических чисел. За определение $\mathfrak{G}_\eta$ в пунктах 1)–5) достаточно было бы рассматривать само целые рациональные числовые коэффициенты; але за обчејше области базовые свойства тогда стали бы меньше просте.

⁴Зермело, цит. дело, § 3.

В. Всако число, кторе алгебраично-цело и целочислено зависи од конечно многих чисел из $\mathfrak{G}$, належи к $\mathfrak{G}$.

Специалне области, кторым кроме I–IV належи такоже В, будут назване областями $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел. За најобчејше области $\mathfrak{H}$ добывајут се просте резултаты (§ 4):

- а) Пресечение всех областей $\mathfrak{H}$, кторе можно конструовати посредством тој самеј базы H , јест дано всіми целыми алгебраичными функциями базы, т. ј. Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$. (Тым самым добыта јест такоже абстрактна карактеризација Зермеловеј области.)
- б) Всака област $\mathfrak{H}$ vznikaje из $\mathfrak{G}_\eta$ чрез алгебраично-целу адјункцију⁵ либовольного система $\mathfrak{S}(\eta)$, при чем $\mathfrak{S}(\eta)$ има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входи в област.

Менье просте сут резултаты за најобчејше области $\mathfrak{G}$ при положеньу в основу алгебраичне базы. Тут пресечение всех областей $\mathfrak{G}$ само не јест област $\mathfrak{G}$; и конструкторію најобчејших областей зато јест тежје прегледно описати (§ 5).

Да бы се добили аналогне резултаты како за области $\mathfrak{H}$, алгебраична база заменяје се рационалноју базоју Θ , т. ј. системом Θ чисел ϑ , кторе допушчајут рационално изразити вса числа, доколе при најмене једном добром упорядкованьу ниједно базово число не може бити рационално представљено чрез конечно много предидущих. Тој рационалној базе Θ треба јешче наложити додатно условје: област целости $[\Theta]$, настајуча из всех целочисленных полиномов од ϑ , не сме содержати ниједного алгебраично-дробного числа. (Конструкция такоје базы с додатным условјем показана јест в § 7.) Тогда за најобчејше области $\mathfrak{G}$ — кторе можно было бы такоже назвати областями из рационально-целых трансцендентных чисел — знову добывајут се просте резултаты (§ 6):

- а) Пресечение всех областей $\mathfrak{G}$, кторе можно конструовати посредством тој самеј рационалној базы Θ , јест дано всіми целыми рациональными функциями базы, т. ј. областју $[\Theta]$, ктора сама јест област $\mathfrak{G}$.
- б) Всака област $\mathfrak{G}$ vznikaje из $[\Theta]$ чрез рационально-целу адјункцију либовольного система $\mathfrak{S}(\vartheta)$, при чем $\mathfrak{S}(\vartheta)$ има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входи в област.

Да бы была полна аналогија с областями $\mathfrak{H}$, требало бы не вкључати алгебраичне числа в определяјуча својства III и IV за области $\mathfrak{G}$. При тој модификацији III и IV конструкция целых элементов посредством рационалној базы преноси се на всако либовольно поле (§ 10), доколе Зермелова конструкция предпоставља алгебраичну затвореност поля.

Когда H пробегаје всаку алгебраичну, односно Θ всаку рационалну базу, ктора удовлетворја додатному условју, резултаты а) и б) дајут всесовокупность всех областей $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{G}$. Ако все изоморфне области собере се в једну класу, тогда из тој всесовокупности можно избрати подмножество, кторе репрезентује всесовокупность всех — по § 9 најмене счетно бесконечно многих — клас (§ 8).

⁵Објасньенне израра в § 4.

§ 1. Доказ базовых свойств 1) и 2) за все области $\mathfrak{G}$.

Нехай $\mathfrak{G}$ буде која-коли задана область из целых трансцендентных чисел, котореј теды належит абстрактна свойства I–IV. По поступку, примененом од Е. Зермела на полье всех комплексных чисел, выбирајемо из $\mathfrak{G}$ алгебраичну базу H всех чисел из $\mathfrak{G}$. Понеже по II *всяко* реално или комплексно число можно представить како квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$, H јест зáровеј алгебраична база *всех* чисел. Зато за *всяку* задану область $\mathfrak{G}$ можно избрати алгебраичну базу всех чисел тако, же она належи к $\mathfrak{G}$; тым самым *базово свойство 1) јест исполнено*. Далье, по III, $\mathfrak{G}$ содержи область целости $[K]$ всех целых алгебраичных чисел, и зато по I такоже все полиномы од базовых величин η с коэффициентами из $[K]$, т. ј. все целочислене полиномы од η , которе образују область целости $[H]$. Тако *базово свойство 2) јест такоже всегда исполнено*; т. ј. *всяка область $\mathfrak{G}$ може бити сконструована посредством алгебраичне базы H всех чисел тако, же $\mathfrak{G}$ содержи область целости $[H]$ како делитель*.

Приметка. Наравно можно все-таки, изходечи од базы H , сконструовати область $\mathfrak{G}$, котореј базове свойства 1) и 2) належит не управо взходно к H , але взходно к некојей другој базе H' . Нехај, напр., $\mathfrak{G}'$ vznikaje из Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$ тым, же в целој конструкции некоју базову величину η заменямо полиномом $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ не содержи ни η , ни $[H]$; але ако в базе H заменимо базову величину η числом $\xi = f(\eta)$ — при чем H знову преходи в алгебраичну базу H' —, тогда базове свойства 1) и 2) сут исполньене за $\mathfrak{G}'$ взходно к H' .

§ 2. Искљученне базовых својств 4) и 5).

Тогда треба показати, же области $\mathfrak{G}$ не морајут задовольати ніједному из дальних базовых својств. Најпрво својства 4) и 5) будут искључене тым, же в Зермеловеј конструкції област целости $[H]$ заменяје се областју из целых рациональных «функционалов».

По Веберу¹ под *рациональным функционалом* разумеје се всяка рационална функція с рациональными числовыми коэффициентами в следујучем једнозначно определенном представленьу:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

где E_1, E_2 сут взајемно просте примитивне полиномы с целыми рациональными числовыми коэффициентами, а a јест позитивно рационално число (абсолютна величина A). Ако особливо a јест *цело рационално* число, тогда A зове се *целы рациональны функционал*. Како спеціалне случаји между целыми рациональными функционалами содержит се целе рационалне числа и полиномы с целыми рациональными числовыми коэффициентами, доколе рационально-дробне числа и полиномы с рационально-дробными коэффициентами треба причислити к дробным рациональным функционалам.

Нехай *тегда* област $\mathfrak{G}$ состоји из совокупности $\mathfrak{F}$ *всех целых рациональных функционалов* од *всакократ конечно многих базовых величин* η и из *всех функций*, *кторе* *суть алгебраично целе над* $\mathfrak{F}$ — т. ј. *кторе* *удовлетворяјут* *некојему уравнению*, *чији највышши коэффициент јест јединица*, а *остале коэффициенты* *суть* *целе рационалне функционалы*.

Доказ својств I–IV за $\mathfrak{G}$ иде точно паралелно одповедајучему доказу у Зермела; будемо јего кратко назначати. Најпрво II и III сут јасне, бо $\mathfrak{G}$ *содержи* Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ *како делитель*. Далє, по Гауссовој теореме о полиномах с целыми рациональными числовыми коэффициентами, сума, разлика и продукт целых рациональных функционалов сут знову *целе* рационалне функционалы; зато $\mathfrak{F}$ *твори* област целости, а по знаных закључких² областју целости ставаје такоже $\mathfrak{G}$, чиме I јест исполньено. Далє, из *разширенеј Гауссовеј теореме*³ *следуют* две помочне лемы: «Ако z јест алгебраично *целы* над $\mathfrak{F}$ *посредством којеко-коли уравнения*, тогда јест *таким и посредством неразложимого уравнения*, *којему* z *удовлетворяје* *входно к польу* *всех рациональных функционалов*»⁴ и «*уравнение, неразложимо входно к польу* *всех рациональных чисел*, *којему* *удовлетворяје* *алгебраично число*, *јест* *также* *неразложимо входно к польу* *всех рациональных функционалов*». Зато $\mathfrak{G}$ не може *содержати* *ніједного дробного алгебраичного числа*; тым IV, и с тым *все абстрактне својства* I–IV, *суть доказане*.

Напротив, при ніједном добром упорядкованью *невозможно* *из* $\mathfrak{G}$ *избрати базу тако, же бы* $\mathfrak{G}$ *искључала все рационально- и алгебраично-дробне функции* *од базовых величин*. Бо нехай $z(\eta)$ *буде* *која-коли функція области*, *ктору* *треба избрати како базову величину*, *теды функція определена* *уравнением*:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

где

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

суть *целе рационалне функционалы*. Тогда функція $\frac{a_k}{z}$ *належи* *к* $\mathfrak{G}$, и *также* $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ *итд.*⁵ Тым самым *базове својства* 4) и 5) *за совокупност областей* $\mathfrak{G}$ *суть искључене*.

Приметка. Пример в § 3 *покаже, же* $\mathfrak{G}$ *при* *всаком добром упорядкованью* *может* *содержати* *рационально-дробне функционалы*, *не* *содержечи* *рационально- или алгебраично-дробного числа*.

¹ H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 и 97.

² Срав. напр. Weber, § 97, 8.

³ Weber, § 20, 5.

⁴ Срав. Weber, § 97, 4.

⁵ Совсем аналогно *всаку алгебраичну функцію* *од* η *можно, чрез* *множение* *целым рациональным числом*, *преобразити* *в величину функционалној области* $\mathfrak{G}$. Тој области тогда *належи* *својство: всако комплексно число можно представить како* *квоциент величины из* $\mathfrak{G}$ *и целого рационального числа* — в аналогії с алгебраичными числами.

§ 3. Ізключення базового сво́йства 3).

За ізключення базового сво́йства 3) служи обобщена *моду́льна о́бласт*: в н́е́й аргументами поліномов о́бласті су́т уже не саме неопреде́лене, але все ціле алгебраїчне функці́є од тых неопреде́лених¹; саме же неопреде́лене при́йма́ють ро́лу моду́лно́ї бази́.

Нехай $\mathfrak{G}$ состо́їти із *всїх величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

где α *про́бега́є* все алгебраїчно ціле числа, $\eta_1 \cdots \eta_t$ *про́бега́ють* все базове величини́, а $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ *при всако́й фіксовано́й комбінації* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *по́єдна́чно про́бега́ють* все ціле алгебраїчне функці́є од η .²

Легко́ је́ст переві́рити, же сво́йства I–IV за ту моду́лну о́бласт су́т ізполньєне. На́йпрво I је́ст ізполньєно, бо сума, разли́ка і про́дукт двух величин z знову́ има́ють форму́ (1). Далє, $\mathfrak{G}$ со́держи все базове величини́ η , а тако́же все величини́ $\eta \cdot g(\eta)$, где $g(\eta)$ *про́бега́є* все ціле алгебраїчне функці́є од η . Зато все *ці́ле* алгебраїчне функці́є од η , і с тым все алгебраїчне функці́є од η *обче*, можно́ предста́вити како́ кво́цієнты двух величин із $\mathfrak{G}$; тым II је́ст до́казано. В предста́влен́у (1), *особливо́* при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, со́держит се все алгебраїчно ціле числа́; але z не може́ бы́ти равно́ ні́є́дному́ дробно́му алгебраїчно́му числу́. Ако́ *і́менно* z *предста́вля* алгебраїчно́ число́ β , із то́ждества́ в η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

нужно́ *сле́ду́є* $\beta = \alpha$. То *по́каза́у́є* *спе́ціаліза́ція*

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при ко́й му́льтиплікаторы́ $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ како́ ці́ле алгебраїчне функці́є оста́ва́ють ко́нечне, бо *про́ходєт* в ці́ле алгебраїчне функці́є *или́* числа́.³ Тако́ усло́в'я I–IV за $\mathfrak{G}$ су́т ізполньєна.

*На́протів, при ні́є́дному́ до́брому́ упо́р'ядкован́у не́возмо́жно із $\mathfrak{G}$ *ізбра́ти* *базу́ тако́, же́ бы́ все ці́ле алгебраїчне функці́є од базовых величин на́лежали́ к $\mathfrak{G}$. Не́хай $z(\eta)$ *бу́де* *ко́жа-ко́ли* функці́я о́бласті, ќтору́ *тре́ба* *ізбра́ти* како́ базову́ величину́, т. *ј.* функці́я, ќтора́ *стварно́* со́держи неопреде́лене η . По́каза́у́ємо, же функці́є**

$$\xi = \sqrt[t]{z - \alpha}$$

од *неко́жего* ко́нечного́ значє́н'я ν , *мен́ша́́ю́чого* се со́ z , *уже́* не *мо́гут* *на́лежати́* к $\mathfrak{G}$.

*І́менно, ако́ ξ *на́лежи́ к $\mathfrak{G}$, то́гда* по́ (1) *има́є* *форму́**

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

где знову́ $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ су́т ці́ле алгебраїчне функці́є од η , а $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ су́т *ко́же-ко́ли* базове величини́, ќторе *особливо́* *мо́гут* *совпа́дати* с $\eta_1 \cdots \eta_t$. На́йпрво *тре́ба* *до́казати*, же алгебраїчно́ *цє́ло* число́ γ *је́ст* ну́ла. Бо, *по́што* $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ су́т ці́ле алгебраїчне функці́є, ξ *ста́ва́є* се равно́ γ при $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ і при *ли́бовольных* значє́н'ях *оста́лых* η ; *особливо́* *има́ємо* $\xi = \gamma$ при

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Но *при то́й спе́ціаліза́ції* функці́я $(z - \alpha)$ *і́зчєза́є* по́ (1), і с тым *і́зчєза́є* ξ ; *зато́* $\gamma = 0$, і *има́ємо*

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

¹Под «цєлыми алгебраїчными функціями» ту *ведно́* *разуме́ють* се функці́є с *цєлочислеными* коєфициєнтами, т. *ј.* функці́є, ќторе *удовлетвор'я́ють* *неко́жему* *уравнен́у*, *чи́й* *на́йвы́шй* *коєфициєнт* *је́ст* *јє́диница*, а *оста́ле* *коєфициєнты* су́т *поліномы* од η с алгебраїчно-цєлыми *числовыми* коєфициєнтами, *поліномы* із $[H]$. *О́собливо́* *все* *поліномы* із $[H]$ *на́лежєт* к *цєлым* алгебраїчным функціям.

²Моду́лно́ сво́є́ство *на́лежи́* *величина́м* $z - \alpha$.

³То *по́дробне́́ше* *до́казан́є* IV *да́но* *је́ст* *ра́ди* *разши́ре́ного* *при́мера* *на* *концу́* *пара́графу*. Ту *доста́ло* *бы́* *примє́тка*, же z *по́ констру́кції* *је́ст* *цє́ла* *алгебраїчна́* *функці́я*.

Возведение до степени ν даје

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

где $F_\nu(\eta)$ означа хомогенну, не идентично нулеву, форму степени ν по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чији коефициенти сут целе алгебраичне функције од η . Тегда $z - \alpha$, кторо по (1) јест *цела* алгебраична функција од η , удовлетворјаје уравнену неразложимому взходно к $[H]$:

$$(z - \alpha)^x + B(\eta)(z - \alpha)^{x-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

где последњи коефициент $C(\eta)$, продукт $(z - \alpha)$ с јего конјугатами, јест полином; нехај јего *степен* буде λ . З другој страны, из $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, множеньем $F_\nu(\eta)$ с одговарајучими конјугатами, достајемо

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

где $G_{\nu\chi}(\eta)$ означа хомогенна форма степени $\nu\chi$ по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чији коефициенти сут полиномы од η . Зато $G_{\nu\chi}$ имаје најманье степен $\nu\chi$ в η , или $\lambda \geq \nu\chi$; т. ј. *функције* $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, за кторе $\nu > \lambda/\chi$, не належит к $\mathfrak{E}$. Базово својство 3) јест тым изкључено за совокупност области $\mathfrak{E}$.

Приметка. Мало обобщенье тојчас сконструированой области води к области $\mathfrak{E}$, ктора при всаком добром упорядковану содержи такоже *дробне функционалы*. Нехај $\mathfrak{E}$ состоји из всих величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

где вшак ныне $\gamma(\eta)$ пробегајут все алгебраично целе, але *не нужно целочислене* функције од η . Доказ својств I–IV остава тој самы како выше. Но пошто $\mathfrak{E}$ кроме всакој функције z содержи такоже $a \cdot (z - \alpha)$, где a означа либовольно рационално или алгебраично-дробно число, при всаком добром упорядковану појавјајут се такоже дробне функционалы.

§ 4. Најобчејше области из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

За удобнејше формуловање следујучего введемо израз: «*величина z јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$* ». То значи: z удовлетворјаје некојему уравненју, чији највыши коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут целочислене полиномы од величин из $\mathfrak{T}$, где $\mathfrak{T}$ означа коју-коли задану област.¹

Област $\mathfrak{T}$ зовемо *алгебраично-цело затворјена*, ако исполњаје условје (срав. увод):

В. Всака величина, котра јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$, належи к $\mathfrak{T}$.

Најпрво показујемо, же абстрактно својство В належи Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај величина z буде алгебраично цела над $\mathfrak{G}_\eta$ посредством уравненја $f(z) = 0$. Тгда множенје $f(z)$ с јего конјугатами взходно к $[H]$ показује, же z јест алгебраично цела такоже над $[H]$, и зато належи к $\mathfrak{G}_\eta$. Тако само показује се алгебраично-цела затвореност функционалној области разсмотреној в § 2.

Же својство В не належи всакој области $\mathfrak{G}$, показује модулна област из § 3, котра не имаје базового својства 3). Точније, в § 3 показано јест, же модулна област не јест алгебраично-цело затворјена взходно к *ниједному трансцендентному* елементу области, доколе по III и IV то наравно буде случај взходно к *всакому алгебраичному* елементу области.

То води к тому, же из совокупности областей $\mathfrak{G}$ најпрво избирајут се оне, котрым належи такоже абстрактно својство В; оне будут зване «*области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел*».

Нехај $\mathfrak{H}$ буде така област, а H алгебраична база всех чисел из $\mathfrak{H}$; по II, H јест јодночасно алгебраична база *всех* чисел. По III, I и В област $\mathfrak{H}$ содержи кроме H такоже все целе алгебраичне функције од η , т. ј. Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$. Зато, в аналогји с § 1: *всака област $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел може быти сконструирована посредством алгебраичној базы всех чисел тако, же $\mathfrak{H}$ содержи Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель*.

Нехај ныне H буде која-коли алгебраична база всех чисел, и нехај $\mathfrak{M}(H)$ означа совокупност всех областей $\mathfrak{H}$, кторе содержит H . Всака област $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ содержи, како јусто доказано, Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ сама јест област $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ јест *највечши обчны делитель, или пресек, всех областей $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$* . Тым $\mathfrak{G}_\eta$ јест абстрактно дефинирана; одтуд такоже непосредные следује, же $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена взходно к творенју пресеков, т. ј. же пресек всех областей $\mathfrak{H}$ којеогоколи подсистема из $\mathfrak{M}(H)$ знову належи к $\mathfrak{M}(H)$. Бо како пресек исполњаје I и В; II и III следујут из тога, же $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель; IV следује, бо пресек јест делитель од $\mathfrak{H}$.

Како показује пример функционалној области в § 2, области $\mathfrak{H}$ во обчем содержит још дальне функције кроме $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај $\psi(\eta)$ буде така рационална или алгебраична функција од η . Тгда по I к $\mathfrak{H}$ належет такоже все целе рационалне комбинације од ψ и всакократ конечно многих функциј из $\mathfrak{G}_\eta$; така настајуча област целости, котра состоји из всех полиномов од ψ с коэффициентами из $\mathfrak{G}_\eta$, буде означена с $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, котры к нъеј води, како «*рационално-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$* ». По В к $\mathfrak{H}$ належет дале все функције, кторе сут алгебраично целе над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; така настајуча област буде означена с $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а процес, котры к нъеј води, како «*алгебраично-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ состоји из всех целых алгебраичных функциј од ψ с коэффициентами из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато по знаных закльученьях² јест област целости.

Показујемо, же $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ јест такоже алгебраично-цело затворјена, т. ј. исполњаје условје В. Всамде, нехај z буде алгебраично цела над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ посредством уравненја

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

где $a \cdots c$ како величини из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ удовлетворјајут уравненьям с коэффициентами из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

¹За област целости $\mathfrak{T}$ највыши коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут величини из $\mathfrak{T}$.

²Срав. напр. Вебер, § 97, 6 и 7.

чији корени будут даны како $a, a' \dots a^{(\lambda-1)} \dots c, c' \dots c^{(\mu-1)}$. Ако ныне творимо продукт по всех комбинацијах коренов,

$$g(z) = f(z; a \dots c) f(z; a' \dots c') \dots f(z; a^{(\lambda-1)} \dots c^{(\mu-1)}),$$

тогда $g(z)$ имаје јединицу како највыши коефициент, а остале коефициенты сут величины из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; зато z належи к $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Тако области $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ належет својства I и B; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель области, такоже II и III. Чи IV јест исполњено, зависи од избора ψ ; IV напр. не јест исполњено за $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, бо ту $\frac{1}{n}$ належи к области; але јест исполњено по § 2 за $\psi = \frac{1}{\eta}$ или такоже за $\psi = \frac{\eta}{n}$. Именно в том последњем случају, ако функција из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ представја алгебраично число, јей значење оставаје при $\eta = 0$; тым она преходи в функцију из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато в алгебраично цело число.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ ставаје област $\mathfrak{H}$, скоро на ψ наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област.

Совсем аналогично дефинира се рационално-цела, односно алгебраично-цела адјункција либовольного система $\mathfrak{S}$ рациональных или алгебраичных функций од η к $\mathfrak{G}_\eta$. Рационално-цела адјункција води к области целости $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ктора состоји из всех целочисленных полиномов од всакократ конечно многих величин из $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{S}$. Алгебраично-цела адјункција даје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ктора состоји из всех величин алгебраично целых над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дословно како выше показује се, же област целости $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ јест алгебраично-цело затворјена, дале же II и III сут исполњене, и зато како выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ ставаје област $\mathfrak{H}$, скоро на $\mathfrak{S}$ наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област — т. ј. же $\mathfrak{S}$ ставаје допустимы систем.⁴

Ныне важно јест, же такоже обратно тврджење јест правдиво, тако же области $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ фактично изчерпајут все области $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$, когда $\mathfrak{S}$ пробегаје все допустиме системы. Именно, нехај $\mathfrak{H}$ буде која-коли област из $\mathfrak{M}(H)$ и нехај $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означа систем, кторы состоји из всех функций из $\mathfrak{H}$, неналежечих к $\mathfrak{G}_\eta$. По B $\mathfrak{H}$ содержи област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ како делитель; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ јест такоже делима чрез $\mathfrak{H}$, бо она содержи $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{L}$, и пошто те не имајут обчного элемента, содержи такоже $\mathfrak{H}$. Зато $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; и пошто IV јест исполњено за $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ наравно јест допустимы систем.⁵

Когда H пробегаје всаку можну алгебраичну базу, тогда, како доказано на зачетку, $\mathfrak{M}(H)$ пробегаје совокупност всех областей $\mathfrak{H}$. Вопрос о најобчейших областях $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел јест зато полно одговорјен результатами того параграфа:

- а) Пресек всех областей $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ дан јест Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена взходно к твореньу пресеков.
- б) Всака область $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ vznikаје чрез алгебраично-целу адјункцију допустимого система $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{G}_\eta$. Когда H пробегаје всаку можну алгебраичну базу, $\mathfrak{M}(H)$ пробегаје совокупност всех областей $\mathfrak{H}$.⁶

³Чрез дефиницију алгебраично-целого по *којего-коли* уравнения ставаје се појам неразложимости взходно к основному пољу непотребны за доказ I и B. Срав. такоже § 2, где само за доказ IV јест потребна помочна лема, ктора преходит од дефиниције алгебраично-целого по либовольному уравнению к неразложимому. Пошто та помочна лема в нынешном случају во обчем уже не дејствује, IV треба наложити на функцију ψ како особно условје.

⁴Обчно аналогично показује се: ако $\mathfrak{T}$ јест либовольна област, и $\{\mathfrak{T}\}$ означа совокупност величин алгебраично целых над $\mathfrak{T}$, тогда $\{\mathfrak{T}\}$ јест алгебраично-цело затворјена.

⁵Уже адјункција подсистема из $\mathfrak{L}$ може достати; напр. функционална област из § 2 vznikаје чрез алгебраично-целу адјункцију всех целых рациональных функционалов, с изкључењем полиномов, к $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Допустиме системы $\mathfrak{S}$ можно најти тако. Все алгебраично-дробне функции од η подчинити некојему доброму упорядкованью Ω , и взяти в $\mathfrak{S}$ все функции, кроме тех, кторые, алгебраично-цело адјунговане к $\mathfrak{G}_\eta$ и предходно пријетым функциям, родијут алгебраично-дробно число. Ту процедуру можно прекинути на којом-коли месту. Когда Ω пробегаје всако добро упорядкованье, и при всаком фиксованом Ω процедура прекинаје се на којом-коли месту, тым сут изчерпане все допустиме системы $\mathfrak{S}$.

§ 5. Најобчејше области из целых трансцендентных чисел при основанью на алгебраичној бази.

Нехај H буде која-коли алгебраична база свих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ означа совокупност свих областиј $\mathfrak{G}$, кторє содержит H и зато такоже $[H]$. Когда H пробегаје сваку можну базу, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробегаје совокупност свих областиј $\mathfrak{G}$; зато, како в § 4, можемо ограничити се на разсмотрѣнье областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ все содержит $[H]$ како делитель; але, понеже само $[H]$ не јест област $\mathfrak{G}$, не можно, како в § 4, закључити, же $[H]$ јест највѣвши обчи делитель. Же то всеже јест тако, показује изчетна множина областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, кторє vznikајут малым обчньеньем модулној области из § 3 и фактично не имајут ниједного обчого елемента кромє $[H]$.

Нехај области $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) за свако фиксовано ν состоје из свих величин

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

где $f(\eta)$ пробегаје все целочислене полиномы од η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ пробегајут все базове величины, а $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ при свакој фиксованој комбинацији $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ поједино пробегајут все целе алгебраичне функције од η .

Показује се аналогично како в § 3, же областјам $\mathfrak{G}_\nu$ належет абстрактне својства I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ содержит само целе алгебраичне функције и при $\nu = 1$ јест идентична с областју из § 3. Ныне показујемо, же области $\mathfrak{G}_\nu$ не имајут ниједного дальнего обчого елемента кромє полиномов $f(\eta)$ из $[H]$. Именно, нехај z буде која-коли цела алгебраична, але не рационална, функција од η , ктора удовлетворјаје уравненьу неразложимому взходно к $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

где $\chi > 1$; и нехај λ буде највѣча мед степенями полиномов $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ако z належи к $\mathfrak{G}_\nu$, тогда величина $\xi = z - f(\eta)$ удовлетворјаје такоже неразложимому, взходно к $[H]$, уравненьу

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

при чем $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, како симетричне функције од ξ , по (1) содержит мед членами најнижшего степеня члене најманье степеню $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Сравньенье (2) и (3) даје

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Зато, ако величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ удовлетворјаје уравненьу

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

тогда

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

где $b_1(\eta)$ починаје членами најманье степеня ν . Ныне $c_i(\eta)$, како показује сравньенье (2) с (4), сут степеня χ в коэффициентах $a_i(\eta)$ из (2), и зато највыше степеня $\chi\lambda$ в η ; с другој страны, все $b_i(\eta)$ починајут членами најманье степеня ν . Ако зато изберемо $\nu > \chi\lambda$, из (5) следује

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

т. ј. z противно предположеньу ставаје рационална функција од η . Зато следује:

Ако z јест цела алгебраична, не рационална функција од η , тогда z не може належати к никакој области $\mathfrak{G}_\nu$ за $\nu > \chi\lambda$, или:

Пресек свих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ дан јест областју целости $[H]$, ктора сама не јест област $\mathfrak{G}$; зато $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ не јест затворјена взходно к твореньу пресеков.

Зато такоже конструкција најобчејших областиј $\mathfrak{G}$ помочу алгебраичној бази јест тежје прегледна неж конструкција областиј $\mathfrak{H}$. Области $[H]$ належет својства I, III и IV; зато, ако рационално-цело

адјунгујемо којиколи систем $\mathfrak{S}$, тогдa за настајучу област целости $[H, \mathfrak{S}]$ својства I и III оставајут, међутим како IV твори особно условје за $\mathfrak{S}$. Да бы настала област $\mathfrak{G}$, треба такоже наложити II на $\mathfrak{S}$ како условје, или другими словами: за свако поље $\mathfrak{K}$, конечно над $(H)^1$, мора обстајати поље $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, конечно над $\mathfrak{K}$, тако же $[H, \mathfrak{S}]$ содржи примитивны елемент из $\mathfrak{L}$.² Обратно, свака област $\mathfrak{G}$ из $\mathcal{M}(\mathfrak{G})$ може такоже бити представљена в форме $[H, \mathfrak{S}]$; зато достајемо все области $\mathfrak{G}$ из $\mathcal{M}(\mathfrak{G})$, когдa $\mathfrak{S}$ пробегаје все тако ограничене системы. Структура системoв $\mathfrak{S}$ покаже се простеје в следујучем параграфу помочу «рационалној бази»; тим једночасно буде достата полна аналогија с теоремами из § 4.

¹ (H) означа поље, составече се из всех рациональных функциј од η с алгебраичными числовыми коэффициентами.

²Срав. к тому § 7.

§ 6. Најобчејше области из целых трансцендентных чисел при основанью на рационалној бази.

В аналогії с алгебраичној базой рационалну базу треба дефинирати тако: «Систем Θ чисел ϑ именује се рационална база всіх чисел, ако Θ дозволяє изразити vsако число рационално — с коефициентами из K^1 — тогда как при најманье једном добром упорядкованью ниједно базово число не може се изразити рационално — с коефициентами из K — чрез конечно много предходных базовых чисел».²

Нехај област $\mathfrak{G}$ из целых трансцендентных чисел буде подложена доброму упорядкованью Ω . Тогда може се случити, же величина z из $\mathfrak{G}$ јест рационално изразима чрез конечно много предходных величин из $\mathfrak{G}$, т. ј. удовлетворјаје уравненью: $z = \varphi(\xi)$, где $\varphi(\xi)$ јест рационална функција, с коефициентами из K , од $\xi_1, \dots, \xi_t$; особливо vsако алгебраично число α области удовлетворјаје уравненью $z = \alpha$. Остале величины ϑ из $\mathfrak{G}$ творет систем Θ , котры треба доказати како рационалну базу всіх величин из $\mathfrak{G}$. Бо по предположенью vsака величина ϑ јест рационално независима од предходных величин из Θ . Индукціјно закљученье³ показује далей, же vsака релација $z = \varphi(\xi)$ влече за собою релацију $z = \psi(\vartheta)$; иначе морало бы быти прво элемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, котры не може се изразити рационално чрез ϑ , тогда как предходне $\xi_1, \dots, \xi_t$ сут рационалне функције од ϑ ; из того произходи протуреченье. Θ по II јест једночасно рационална база всіх чисел; по III и I $\mathfrak{G}$ мимо Θ содержи област целости $[\Theta]$, составечу се из всіх целочисленных полиномов од ϑ , како делитель, тогда как $[\Theta]$ по IV не содержи никакого алгебраично-дробного числа. Рационална база всіх чисел Θ зато удовлетворјаје додатному условью, же из Θ изведена област целости $[\Theta]$ не содержи никакого алгебраично-дробного числа;⁴ Θ јест *рационална база с додатным условьем* за vsа числа. Зато в аналогії с § 2 важи: *Vsака област $\mathfrak{G}$ може се конструовати помочу рационалној базы с додатным условьем тако, же $\mathfrak{G}$ содержи област целости $[\Theta]$ како делитель.*

Нехај Θ буде која-коли рационална база с додатным условьем за vsа числа — јејино постојанье јест зато осигурјено постојаньем области $\mathfrak{G}$. Нехај $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ означа совокупност всіх областей $\mathfrak{G}$, котре содержит Θ и последовательно $[\Theta]$. Когда Θ пробегает vsаку произвольну базу с додатным условьем, тогда $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ по выше сказаном пробегает совокупност всіх областей $\mathfrak{G}$; зато можемо знову ограничити се на области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ныне само $[\Theta]$ јест област $\mathfrak{G}$; бо vsако число може се изразити рационално чрез Θ , значи како количник двух полиномов из $[\Theta]$; и $[\Theta]$ по својој конструкції удовлетворјаје такоже остальым условьям I, III, IV. *$[\Theta]$ јест зато највечши обчи делитель или пресек всіх областей $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; далее $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест затворјена взходно к твореньу пресеков, т. ј. такоже пресек всіх областей $\mathfrak{G}$ vsакого подсистема из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ належи к $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Бо за пресек јест исполньено I; II и III следујут из того, же $[\Theta]$ јест делитель; IV из того, же пресечна область содержи се в некој области $\mathfrak{G}$ како делитель.

Рационално-цела адјункција произвольного система $\mathfrak{S}$ рациональных функций од ϑ к $[\Theta]$ — vsака алгебраична функција од ϑ може се, помочу својства рационалној базы, рационално изразити чрез некоторые другие ϑ — даје област целости $[\Theta, \mathfrak{S}]$, котра имаје својства I, II, III и зато ставаје област $\mathfrak{G}$, скоро $\mathfrak{S}$ јест «допустимы систем», т. ј. удовлетворјаје условью, же чрез рационално-целу адјункцију никако алгебраично-дробно число не входи в область. Обратно, vsака область $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допустјаје представљенье $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ако само $\mathfrak{S}$ означа остатны систем $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Зато за најобчејше области $\mathfrak{G}$ в полној аналогії с § 4 важе результаты:

а) *Пресек всіх областей $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест дан областју целости $[\Theta]$, котра сама јест область $\mathfrak{G}$;*

¹Под рациональными функциями вжды разумејут се take с алгебраичными числовыми коэффициентами; те алгебраичне числове коэффициенты вкључене сут до дефиниције заради III и IV. Боле одговарајуче было бы требовати рационалне числове коэффициенты како в III и IV, тако и при дефиниції рационалној базы. Закљученья из § 6 и § 7 при том оставајут дословно ты same, ако само полье K всіх алгебраичных чисел заменимо полем всіх рациональных чисел.

²В противности к линейној и алгебраичној бази, ту порјадок элементов играје роль. В порјадку $\eta, \sqrt[\epsilon]{\eta}$, напр., треба взяти оба элемента, а в обратном порјадку само $\sqrt[\epsilon]{\eta}$.

³Срав. Зермело, тамже, § 1.

⁴Же то фактично јест условье, види се напр. из того, же две величины $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не сут допустиме како базове элементы, но величины $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ сут допустиме.

$\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ *јест затворјена взходно к твореньу пресеков.*

- б) *Всака област $\mathfrak{S}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ наставаје чрез рационално-целу адјункцију допустимого система $\mathfrak{S}$ к $[\Theta]$. Когда Θ пробегаје всаку можну рационалну базу с додатным условјем, $\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ пробегаје совокупност всех областей $\mathfrak{S}$.⁵*

Приметка: Ако из Θ изберемо алгебраичну базу H всех величин из Θ , тогда H једночасно ставаје алгебраична база всех чисел; обратно, всаку алгебраичну базу можно доплнити до рационалној, кладучи H на почеток доброго упорјадкованья. После того конструкцију области $\mathfrak{S}$, дану в § 5 помочу алгебраичној базы, можно разумети тако: систем $\mathfrak{S}$, котры треба адјунговати к $[H]$, разделя се на два подсистемы $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$; адјункција $\mathfrak{S}_1$ своди се к дополненьу H до рационалној базы с додатным условјем, к котрој потом рационално-цело адјунгује се допустимы систем $\mathfrak{S}_2$.

⁵О најобчејших допустимых системах $\mathfrak{S}$ важи то, что было сказано в § 4, ако само «алгебраично» заменимо словом «рационално».

§ 7. Конструкція найобчешей рациональной базы с додатным условием.

Результаты предходного параграфу потребујут дополнения в том смысле, же там было доказано *постояние* рациональной базы с додатным условием за все числа, але не метода жеј конструкции — по заданном добром упорядкованью. Та конструкция ставаје заради додатного условия сложнееjšа, когда вместо области $\mathfrak{G}$ дано јест поле всех комплексных чисел.¹

Нехай поле всех комплексных чисел буде подложено доброму упорядкованью Ω . Тогда могут се појавјати величины тројакого поведенья:

1. Величины y , чија рационально-целая адъюнкция к предходным — рекурсивно дефинираным в 3. — базовым величинам² условије вход алгебраично-дробного числа в наставајучу область целости; ако ниједна базовая величина не предходи, та область составаје се из всех целочисленных полиномов од y . Особенно все алгебраично-дробна числа сүт величины y , бо наставајуча область целости содержи величины $y = \beta$.
2. Величины z , котрым свойство 1. не належи, але кторые можно изразити рационально чрез конечно много предходных чисел, различных од y , значи кторые удовлетворяјут релации $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, где φ јест рациональная функция с коэффициентами из K и мед ξ не находит се никак y . Особенно тутю належит все целая алгебраичная числа α , бо јим не належи 1. и она удовлетворяјут релации $z = \alpha$.
3. Величины ϑ , за кторые не важи ни 1. ни 2. и кторые будут именоване базовые величины. Особенно прво в добром упорядкованью трансцендентно число ϑ_0 јест така базовая величина; бо целочисленные полиномы од ϑ_0 не могут представить алгебраично-дробного числа, и ϑ_0 не може быти рационально зависимо од предходных алгебраичных чисел.

Систем Θ всех базовых величин ϑ треба ныне доказати како рациональную базу с додатным условием за все числа.

Понеже мед ϑ не јест никакая величина y , область целости $[\Theta]$ не може содержать алгебраично-дробно число; додатно условие јест зато исполнено. Понеже далье мед ϑ не јест никакая величина z , всако ϑ јест рационально независимо од предходных базовых величин. Индукцијно заключение показује далье точно како в § 6, же всакая релация $z = \varphi(\xi)$ — где мед ξ не сүт величины y — влече за собою релацию $z = \psi(\vartheta)$, тако же все величины z сүт рационально изразиме чрез ϑ .

Оставаје само доказ, кторы потребује више труда: же такоже y сүт рационально изразиме чрез ϑ . Најпрво показујемо, же y алгебраично зависи од ϑ . По предположенью к всакому y постоји наманье једно алгебраично-дробно число β , кторое допустја представленья

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

где $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ сүт полиномы из $[\Theta]$ и последовательно не могут представить алгебраично-дробного числа. Ако бы ныне y было алгебраично независимо од ϑ , тогда (1) было бы идентично в y , и имали бысмо $\beta = f_0(\vartheta)$, противно свойствам $[\Theta]$.

Да из алгебраичной зависимости изведемо рациональную, выберемо из Θ алгебраичную базу H всех величин из Θ . Тогда всако y , како алгебраичная функция од ϑ , јест такоже алгебраично зависимо од η ; чрез $y = y(\eta)$ зато определя се алгебраично поле $(H, y(\eta))$ над (H) . Доказ рациональной зависимости — понеже все η сүт једночасно величины ϑ — своди се к тому, же треба показати: за всако тако поле постојат примитивные элементы, кторые сүт рациональные функции од ϑ ; точные буде показано, же $y(\eta)$ чрез помноженья с полиномом од η губи свойство 1. и зато преходи в таковы элемент.

¹В § 6, б) достало бы, абы Θ пробегала само такие специальные рациональные базы, кторые состоят из алгебраичной базы и алгебраично-целых функций базовых величин; тым додатно условие исполня се само собою. Да се то види, треба само по § 6 дополнити алгебраичную базу из $\mathfrak{G}$ до рациональной и в насталој бази всаку алгебраично-дробную функцию од η помножити с подобно избранным полиномом од η ; базовое свойство при том оставаје. Та конструкция може се без измены пренести на поле всех комплексных чисел. Але пытанье о најобчешей рациональной базе с додатным условием, кторые наставаје из § 6, имаје такоже самостоятельный интерес.

²Како показује индукцијно заключение, така рекурсивная дефиниция јест возможна.

Знано јест, же мед (H) и $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежи само конечно много меджуполь. Нехај $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ сут оне мед ными, кторе имајут примитивны элемент, рационално изразимы чрез ϑ , тако же всак элемент польа ставаје рационална функција од ϑ ; условје, кторе наманье за $\Omega_0 = (H)$ вжды јест исполњено. Примитивна функција, належеча к Ω_i , нехај буде дана чрез $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, где g_i, h_i сут полиномы из $[\Theta]$. Тогда — разумејучи под α_i подобно избрано цело число — полином из $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

ставаје примитивна функција од Ω_i или од алгебраичного польа над Ω_i^3 и всака функција $\psi(\eta)$ из Ω_i зато допустја представjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

где $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ сут целочислене полиномы од η , и последовательно $A(\eta, \xi_i)$ и $a(\eta)$ сут величины из $[\Theta]$.

Неразложимо уравнение, которому y удовлетворяје взходно к Ω_i , нехај буде помочу (2) формы

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и вси коэффициенты того уравнения належат к $[\Theta]$. Тогда функция $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ удовлетворяје такоже неразложимому взходно к Ω_i уравнению

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

помочу которого она једночасно алгебраично-цело зависи од $[H, \xi_i]$; то само важи за продукт y_i с произвольным полиномом од η . Особливо функция

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

алгебраично-цело зависи од всех областиј $[H, \xi_i]$ помочу за всако i неразложимого взходно к Ω_i уравнения

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Ныне показујемо, же Y јест исканы, чрез ϑ рационално изразимы примитивны элемент. Нехај чрез Y и $[\Theta]$ буде, напр., представљено алгебраично число γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

где $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$. Ныне определямо неразложимо уравнение, которому Y удовлетворяје взходно к польу $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, наставајучему из области коэффициентов в (5); оно јест, како знано, дано неразложимым уравнением Y взходно к пресечному польу польа $\mathfrak{K}$ и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, кторе лежи мед (H) и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Ныне $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ по (3) јест идентично с $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; понеже далье вси элементы из $\mathfrak{K}$, зато и вси элементы пресечного польа, сут рационално изразиме чрез конечно много ϑ , то последње полье необходимо јест дано једным из поль $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, рецимо Ω_τ . Искано неразложимо уравнение зато по (4) имаје степен λ_τ и добиваје се како

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

с полиномами из $[\Theta]$ како коэффициентами. Помочу (6) можно преобразити (5) в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

³Срав. к тому конец § 5.

где $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ належит к $\mathfrak{K}$ и с другої страны сут полиномы из $[\Theta]$. Але понеже γ јест алгебраично число, релација (7) в Y не досега степена λ_τ и зато јест *идентично* исполньена в Y . Зато

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

т. ј. γ належи к $[\Theta]$ и последовательно јест цело алгебраично число.

Когда ныне γ пробегаје *вса* алгебраична числа представиме чрез Y и $[\Theta]$, тогда пресечно полъе од $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ и належечего полъа $\mathfrak{K}$ всегда пробегаје само полъа $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, и вси горнье заключенья оставајут; т. ј. *чрез рационально-целу адјункцију Y к $[\Theta]$ не може быти представљено никако алгебраично-дробно число*. Y зато не имаје веч својство 1); по 2) или 3) јест величина z или ϑ и последовательно јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ ; то само важи по (3) за y : Θ *јест доказана како рационална база всех чисел*. Обратно, чрез постављанье Θ на почеток доброго упорядкованья, *всака* рационална база с додатным условјем може се конструовати по 1), 2), 3). Зато јест доказано: *конструкция дана в 1), 2), 3) води к најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем за *вса* числа*.

§ 8. Раздельёне области $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на класы.

Поред пытанья о најобчэйшых областях $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ наставае дальне пытанье о *суштно различных* областях, кторые — в смысле, ниже точнееше определенном, — не можно породити тым самым конструкциным принципом. То води к раздельёну тых областей на класы.

Две области будут именоване *належече к той самой класи, или изоморфне, ако можно их элементы поставити во взаимно једнозначно одповеданье тако, же суми и продукту кторых-коли двух элементов једной области всегда одповедајут сума и продукт одповедајучих элементов другой области*. Из той дефиницие следуе, же при vsакој изоморфной одповеданью нула и јединица одповедајут самым себе, и же все алгебраичне релације мед конечно многими элементами охраняјут се за одповедајуче элементы, и обратно. Особливо, поред јединицы, такоже vsа рационална числа одповедајут самым себе; тогда как vsесовокупност алгебраичных чисел — и такоже vsесовокупност алгебраично-целых чисел — преходи в саму себе, але одином алгебраичному числу вполне може одповедати его коньугат.

Најпрво треба приметити, же vsака област из vsесовокупности $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vsех областей $\mathfrak{G}$, кторые содержат фиксовану алгебраичну базу H , јест изоморфна некакој области из vsесовокупности $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, належечеј другой алгебраичной бази H^* . Бо полье vsих комплексных чисел наставае из vsакој алгебраичной базы чрез алгебраично разширенье, и зато имаје таку саму мочность како база;¹ H и H^* зато имајут таку саму мочность, и желано изоморфно одображенье добива се одповедајучим прирядженьем базовых величин η_i и η_i^* .² Напротив, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ содержи неизоморфне, или суштно различные, области $\mathfrak{G}$, како следуе из примеров в §§ 2, 3 и 5. Бо при изоморфном одображенью все алгебраичне релације оставајут охраньене, и зато алгебраичной бази мора знову одповедати алгебраична база; але в §§ 2 и 3 было показано, же функционална и модульна област не имајут такој алгебраичной базы, за ктору бы были исполньене все базове својства Зермеловой области. Како функционална област из § 2 јест алгебраично-цело затворјена, подмножество $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ такоже содержи суштно различные области $\mathfrak{H}$.

Ныне треба — аналогно базовой конструкцији — показати, како можно из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ избрати тако подмножество $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, же все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут суштно различные, але vsака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — и следовательно vsака област $\mathfrak{G}$ обче — јест изоморфна некакој области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ буде подложено доброму упорядкованью Ω ; тогда област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може бити изоморфна некој предходной области, или не. Области $\mathfrak{G}$, кторые не сут изоморфне ниједной предходной, творе множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ктора по својој конструкцији содержи само суштно различные области $\mathfrak{G}$. Индукцијно закљученье далье показуе, же vsака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Бо нехај $\mathfrak{G}_1$ буде прва област, за ктору то не исполньяе се. $\mathfrak{G}_1$ или належи к $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, или јест изоморфна предходной области $\mathfrak{G}_0$, ктора по предположенью јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; зато исто важи и за $\mathfrak{G}_1$. Како vsака област $\mathfrak{G}$ належи к некој множине $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ и зато јест изоморфна области из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsесовокупност клас областей $\mathfrak{G}$ јест тым самым репрезентована множиною $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$* .

Ако в области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ заместити базове величины η величинами η^* некојеј другой базы, тогда — како было показано выше — наставае област, изоморфна к $\mathfrak{G}$. Обратно, нехај $\mathfrak{G}^*$ буде либовольна област и зато изоморфна некакој области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ако при том базовым величинам η одповедајут величины η^* из $\mathfrak{G}^*$, тогда оне знову творе алгебраичну базу, и $\mathfrak{G}^*$ содержи те same алгебраичне функције од η^* како $\mathfrak{G}$ од η — или их коньугаты. *Vsака област, изоморфна к $\mathfrak{G}$, наставае зато так, же в $\mathfrak{G}$ и в его коньугатах взходно к $(H)^3$ — ако оне сут различные од $\mathfrak{G}$ — алгебраична база H пробегаје vsаку можну алгебраичну базу*. Из vsакој фиксованой области $\mathfrak{G}_i$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ наставае на тој начин класа $\mathfrak{R}_i$, ктора содержи все и само те области $\mathfrak{G}$, кторые сут изоморфне к $\mathfrak{G}_i$, але можно vsаку област неколико разов или такоже бесконечно много разов. Из $\mathfrak{R}_i$ можно по горньем поступку избрати подмножество $\mathfrak{R}_i^*$, кторые содержи vsаку област, изоморфну к $\mathfrak{G}_i$, једин раз и само једин раз.

¹Стеинитз, §§ 23 и 24.

²То закљученье наравно не важи за множины $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, кторые належит двом рациональным базам Θ и Θ^* ; такоже из взаимной рациональной изразимости Θ и Θ^* не можно јеще закључити изоморфность $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$. Але тым јест установјена изоморфна одповеданье мед полями (Θ) и (Θ^*) .

³Элементы тых областей, коньугованных к $\mathfrak{G}$, можно безусловно по Π рационально изразити чрез элементы $\mathfrak{G}$, але не нужно цело и рационально; коньугаты зато могут бити различные од $\mathfrak{G}$.

Когда $\mathfrak{R}_i^*$ пробегає все класы, добива се всесокупность всех области $\mathfrak{G}$, всяка област једин раз и само једин раз. За карактеризацију класы $\mathfrak{R}_i$ можно наравно вместо $\mathfrak{G}_i$ взяти коју-коли другу област тој класы, из кторој се, како выше, могут вывести все области из $\mathfrak{R}_i$. В совокупленью добивајемо:

Из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ можно избрати подмножество $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ тако, же области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут взаимно једнозначно приряджене всесокупности клас (без повторенья). При том из $\mathfrak{G}_i$ наставаје одповідајуча класа $\mathfrak{R}_i$ тым, же в $\mathfrak{G}_i$ и в јего коньугатах взходно к (H) база H пробегаје сваку можну алгебраичну базу. Ако $\mathfrak{R}_i^$ значи все взаимно различные области из $\mathfrak{R}_i$, и $\mathfrak{R}_i^*$ пробегаје все класы, тогда наставаје всесокупность всех области $\mathfrak{G}$, всяка област једин раз и само једин раз.⁴*

Аналогно важи за области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

⁴При том $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ треба конструовати по §§ 6 и 7: по § 7 доплња се алгебраична база H до свакој рационалној бази Θ с додатным условјем, ктора из нъєј наставаје, и за сваку Θ по § 6 б) твори се всесокупность $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ всех области $\mathfrak{G}$, кторе содержат Θ .

§ 9. Пример изчетно бесконечно многих классов области $\mathfrak{G}$.

Мочность конструкции, поданных в § 4 б) и § 6 б), можно из приметок к ним прочитати како равну мочности всех добрых упорядковань, то јест равну 2^c , ако c значи мочность континуума. Але из того не можно извести закључка ни о мочности всесокупности всех областей $\mathfrak{G}$, ако vsака област јест почтена једин раз и само једин раз, ни јешче меньше о мочности всех классов. Же число классов сигурно не јест конечно, буде показано на примере изчетно бесконечно многих областей $\mathfrak{G}$ — аналогичных тым из § 5, — кторые все покажут се суштно различне и зато дадут изчетно бесконечно много классов.¹

Аналогно к § 5, (1), нехај област $\mathfrak{G}_\sigma$ состоји из всесокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

где $a_i(\eta)$ значит хомогене формы i -тој димензије од η ; и модул $\mathfrak{M}_\sigma$ содержи како базу все потенцијалне продукты σ -тој димензије од η^2 и како множитель все целе алгебраичне функције од η . Показујемо, же при изоморфној одповеданью мед двома областјама $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ нужно такоже изоморфно одповедајут; из того потом легко следује неможность.

Неопределене в $\mathfrak{G}_\tau$ будут означене с ξ ; чрез изоморфну одповеданье им одповедајут величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$. Понеже изоморфна одповеданье охранья се такоже при творјеньу квоциентов, области $\mathfrak{G}_\xi$ всех целых алгебраичных функций од ξ одповедаје алгебраично-цело затворјена област $\mathfrak{T}$, состојеча из всех функций, алгебраично целых над $f(\eta)$, и зато такоже алгебраично целых в η .

Нехај (1) одповедаје величины из $\mathfrak{M}_\tau$. Тогда заради модульного својства $\mathfrak{M}_\tau$ продукт (1) с либовольно величиною $\psi(\eta)$ из $\mathfrak{T}$ такоже мора належати к $\mathfrak{G}_\sigma$; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Понеже при положеньу всех η равными нули добива се $a_0\psi(0) = b_0$, (2) записује се в облику

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Понеже кроме $\psi(\eta)$ такоже функције

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

за vsако ν належет к $\mathfrak{T}$, и понеже $\chi_\nu(0) = 0$, аналогно к (3) важет формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Нехај $A(\eta)$ степена λ означа продукт $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ с јего $\kappa - 1$ конъюгатами; заради $\chi_1(0) = 0$ мора $A(\eta)$ починати с членами најманье првој димензије. Из (4) добива се:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

и зато, за $a_0 \neq 0$, аналогно како в § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ противоречи алгебраично-цело затворјености $\mathfrak{T}$, зато нужно $a_0 = 0$. Из (4) ныне добива се:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

и из того, понеже $A(\eta)$ починаје с членами најманье првој димензије, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Туто в полној аналогии к (5), за vsако ν имајемо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

и из того $a_1(\eta) = 0$. Продолжајучи тако, изменно примененье (5) и (6) даје

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

¹Также области $\mathfrak{G}$ из § 6 дајут изчетно бесконечно много классов; доказ јест једнак неколико сложнејши.

²Наравно, в vsаком поједином z в модулу наступаје само конечно много потенцијалных продуктов од η .

то јест, понеже аналогично разсмотренье важи такоже взходно к $\mathfrak{G}_\tau$: *при vsакој изоморфној одповеданью мед $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ изоморфно одповедајут.*

Нехај напр. $\sigma > \tau$: неопределеным ξ одповедали величини $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$; и понеже все величины из $\mathfrak{G}_\tau$ можно представити полыномами од ξ мод. $\mathfrak{M}_\tau$, из одповеданья $\mathfrak{M}_\tau$ и $\mathfrak{M}_\sigma$ все величины из $\mathfrak{G}_\sigma$ наставајут како полыномы од $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$. Понеже заради $\sigma > \tau \geq 1$ неопределене η сигурно не належет к $\mathfrak{M}_\sigma$, и зато сут цело и рационално изразиме чрез $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$, мора быти некоје $f(\eta)$ с неизчезајучими линейными членами. Нехај зато одповедаје:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{за } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{за } a_0 = 0.$$

ξ^τ належи к $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починаје с неизчезајучими членами нултој или τ -тој димензије и заради $\tau < \sigma$ не може належати к $\mathfrak{M}_\sigma$, противно изведеној одповеданью $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$. Понеже случај $\tau > \sigma$ јест заједно обделан заменоју η и ξ , тым јест показано, же области $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ сут *неизоморфне или суитно различне*. Области $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ ин инф.) дајут зато пример изчетно бесконечно многих класов области $\mathfrak{G}$.

Приметка. Хотей vsаке две области $\mathfrak{G}_i$ сут неизоморфне, може се добре стати, же од двух области $\mathfrak{G}$ vsака јест изоморфна чести другој.³ Нехај напр. $\tau = 1$, σ либовольно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Чрез прирядженье $\xi = \eta$ област $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје се властным делителем од $\mathfrak{G}_1$; чрез в $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{G}_\sigma$ взаимно једнозначно прирядженье $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ обратно $\mathfrak{G}_1$ ставаје се властным делителем од $\mathfrak{G}_\sigma$; vsако $\mathfrak{G}_i$ јест зато такоже изоморфно властному делителю самого себе. В противности к појму пресека зато појем пресечној класы — т. ј. класы такој, же vsака јеј област была бы изоморфна властному делителю vsакој области vsакој другој класы — не сушествује, најманье не како једнозначно определен.

³Тако поводженье може настати такоже при пољях; ср. Стеинитз, нав. дело, конец.

§ 10. Целе величини либовольного поля.

Развиття предходных параграфов — ако в определяјуче својства III и IV за области $\mathfrak{G}$ не вкључа се алгебраичне числа — за области $\mathfrak{G}$ опирали се само на факт, же всевокупност всех комплексных чисел твори поле;¹ за области $\mathfrak{H}$ јешче на дальны факт, же то поле јест алгебраично затворјено. Добивене резултаты зато непосредно допушчајут *обобщенье на најобчејше поле*, кторе по Веберу и Е. Штејницу² абстрактно определя се како “систем элементов с двома операцијами, додаваньем и множеньем, кторе подчиньене су асоциативному и комутативному закону, повезане су дистрибутивным законом и допушчајут неограничене и једнозначне обратне операције”.³

Всако тако поле содержи јединичны элемент, и следовательно из нього операцијами додаваньа и множеньа и ными обратеными операцијами изведено “првотно поле”, кторе јест или типа рациональных чисел (карактеристика 0), или типа система остатковых классов простого числа p (карактеристика p).⁴ *Целе величини првотного поля* тогда сут добро определеные како величини, возникајуче из јединичного элемента додаваньем и одиманьем; за првотна поля характеристики p целе величини уже изчерпавају првотно поле, и не јест дробных величин првотного поля. Всако алгебраично затворјено поле содержи “абсолютно алгебраично поле”, кторе возникаје из првотного поля адјункцијеју всех элементов, алгебраичных взходно к првотному полю; зато за поля характеристики 0 оно јест типа поля всех алгебраичных чисел. *Алгебраично-целе величини абсолютно алгебраичного поля* тогда сут добро определеные како все величини, алгебраично целе над целыми величинами првотного поля (или, что јест то само, над јединицеју); за поля характеристики p зато такоже не сут алгебраично-дробне величини абсолютно алгебраичного поля. По тых предварительных приметках дефиниција “целых” и “алгебраично-целых” величин може се пренести на либовольна поля, односно на алгебраично затворјена поля: *целе величини поля $\mathfrak{R}$ определяјут се како област целости $\mathfrak{G}$ величин из $\mathfrak{R}$, жејже квоциентно поле⁵ изчерпава $\mathfrak{R}$ и ктора содержи јединичны элемент, але не содержи дробној величини првотного поля.*

Алгебраично-целе величини алгебраично затворјеного поля $\mathfrak{R}$ определяјут се како алгебраично-цело затворјена област целости $\mathfrak{H}$ величин из $\mathfrak{R}$, жејже квоциентно поле изчерпава $\mathfrak{R}$ и ктора содержи јединичны элемент, але не содержи алгебраично-дробној величини абсолютно алгебраичного поля.

За поля характеристики нуля дословно важе резултаты, добивене в предходных параграфах, ако се само “алгебраичне числа” заменяју величинами првотного поля, односно абсолютно алгебраичного поля. За поля характеристики p резултаты се јешче суштно упрошчајут тым, же првотно поле не содержи дробных величин, и тако додатно условје за рационалну базу и за адјунговане системы просто отпадаје.⁶ Тако резултат гласи: *абстрактна дефиниција допушча како целе величини поля характеристики p : всаку област целости, изведену из либовольној рационалној базы, само поле и всаку област целости, лежечу мед тыми областјами и полем. Одповідајуче како алгебраично-целе величини алгебраично затворјеного поля просте характеристики важи: всака алгебраично-цело затворјена област целости, ктора лежи мед областју изведеноју из алгебраичној базы и самым полем — с вкљученьем обоју граничных областей.* За најобчејша поля просте характеристики зато, како при одповідајучих првотных полях, разлика мед целым и дробным размываје се.

Ерланген, 30. марта 1915.

¹Само в § 7 была употребљена додатна предпоставка, же “првотно поле” рациональных чисел содержи бесконечно много элементов; в случају првотного поля с једино конечным многим элементов тој параграф, како увидимо, просто отпадаје.

²На том самом месту, увод.

³Изкључити треба само дельенье нулом.

⁴Стеинитц, § 4.

⁵То јест поле, состојече из всех квоциентов всекаких двох величин из $\mathfrak{G}$.

⁶Сравни прву приметку к тому параграфу.

10. Функціональні рівняння ізоморфного одображення

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекінду¹ под ізоморфним одображенням поля $\mathfrak{A}$ на систем $\mathfrak{B}$ — кторы позднеје сам такоже показује се полем — разумеје се така једнозначна одповеданье, же всакому елементу из $\mathfrak{A}$ одповедаје једин и само једин елемент из $\mathfrak{B}$; и же суми, разлике, продукту и квоциенту либокакых двох елементов из $\mathfrak{A}$ знову одповедајут сума, разлика, продукт и квоциент једнозначно одповедајучих елементов из $\mathfrak{B}$.

Нехај тако одображенье буде дано — по вышереченом, једнозначноју — функцијеју $f(z)$. Когда z пробегает все элементы $x, y, \dots$ поля $\mathfrak{A}$, функция $f(z)$ јест характеризована функциональными уравнениями:

$$(1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y);$$

$$(3) \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Далье будут подане најобчејше једнозначне решенья $f(z)$ тых функциональных уравнень, когда $x, y, \dots$ пробегают все реалне и комплексне числа; значи најобчејша функция $f(z)$, ктора извршаје ізоморфно одображенье поля всих комплексных чисел.² Совсем аналогично добиваје се решенье за либовольна поля.

Најобчејше решенья функционального уравнения (1) Г. Хамел³ сконструовал с помочу линейарној базы всих чисел. Тута дана конструкција решень од (1) до (4) — значи функције одображенья, взходно к кторој рационалне и алгебраичне операције сут инвариантне, — употребљаје рационалну и алгебраичну базу всих чисел. После того, как в ч. 1 ізоморфно одображенье буде рассмотрено точньеје, в ч. 2 будут дане потребне условја за $f(z)$, кторе в ч. 3, признане достаточными, ведут к самој конструкцији.⁴ — Решенья (1)–(4), како знано, с изкљученьем $f(z) = z$ или $\bar{z}$, сут дисконтинуирне; в ч. 4 буде далье показано, же оны сут «екстремно дисконтинуирне», — факт, кторы Г. Хамел доказал за реалне решенья (1), але кторы там в комплексној области не мора быти исполньен.⁵

1. Најпрво изводимо неколико последков из функциональных уравнень (1)–(4), и то непосредно за обча поля $\mathfrak{A}$. По (1) из једнозначности следује: $f(0) = 0$. При неизчезајучем $f(y)$ такоже изходно y не може изчезати, и функционалне уравнения (1)–(4) зато показывајут, же систем образов $\mathfrak{B}$ всих вредностиј $f(z)$ знову твори поле. Обратно, ако предписати почетно условје $f(0) = 0$, тогда из (2) следује једнозначност функције $f(z)$: *потреба једнозначности и почетно условје $f(0) = 0$ сут зато равноценне*. Из (4) следује, же $f(z)$ не може изчезати идентично; из (3) далье, же $f(z)$ изчезаје само при $z = 0$. Бо из $f(y) = 0$ и $y \neq 0$ следовало бы, затоже z/y такоже принадежи к $\mathfrak{A}$, же

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

¹Сравни напр.: Дирихлет–Дедекінд, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. изд.), Супплемент XI, § 161. Названье «ізоморфно одображенье» или «ізоморфизм», створјено по моделу теорије груп, појавјаје се једино в позднејшој литератури; Дедекінд говори о «пермутацијах поля».

²То пытанье ми оказионално поставил Ландау. Како позднеје заметила, чест решень уже находи се у Х. Лебесгуге: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Агтти Ацад. Торино, 1906/07; и такоже имплицитно у А. Островски: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Цреллес Журнал 143 (1913), § 2.

³Г. Хамел: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x + y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

⁴Сравни паралелне разматранья в мојеј работе: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 и § 10.

⁵Хамелово названье «тотално дисконтинуирны» в осталој литератури употребљаје се в другом смысле.

то јест противно к (4) идентично изчезање $f(z)$. Из $f(x) = f(y)$ зато следује $x = y$; т. ј. свакој вредности $f(z)$ одповідаје такоже једна и само једна вредност z : $f(z)$ *јест* *обратно-једнозначна функција од z* . Како показувају функционалне уривнења, одображење, дано обратноју функцијеју, јест знову изоморфно. Како свака рационална операција составјена јест из коначного числа додавань, множень и јих обратных операциј, можно такоже говорити: *изоморфно одображење устанаџа взаимно једнозначну вез мед елементами из $\mathfrak{A}$ и из $\mathfrak{B}$, тако же все рационалне релације, постојече мед либокако коначно много елементами из $\mathfrak{A}$* :

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

оставајут сохранные в $\mathfrak{B}$ и обратно.

Треба јешче заметити, же за полъе $f(z)$ уже јест характеризована функционалными уривнењами (1) и (3), потребоју, же $f(z)$ не изчезаје идентично, и почетным условјем $f(0) = 0$. Имено, (2) следује из (1), когда x заменя се елементом $(x - y)$, кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$; потом (2) и $f(0) = 0$ дајут једнозначност $f(z)$. Како было показано выше, из (3) далье следује, когда x заменя се елементом x/y , кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$, же $f(y)$ при $y \neq 0$ не може изчезати; зато важи (4) и зоровей взаимна једнозначност. Ако вместо полъа взяти за основу област целости $\mathfrak{S}$, тогда x/y не мора принадлежати к $\mathfrak{S}$, и из (3) неможно закључити взаимну једнозначност. Тута достаточна јест следујуча, најзнанејша формулација: *изоморфно одображење јест* *взаимно једнозначна* одповеданье мед елементами из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$, така же суми и продукту всегда одповідајут сума и продукт.⁶

⁶Сравни к ч. 1: Дедекинд, тамже, § 161.

2. Од ныне дальє, заради простоты, вместо $\mathfrak{A}$ беремо за основу полє $\mathfrak{C}$ всіх реалных и комплексных чисел. Наїпред треба розсмотрити системи вредностиї, кторє приїмає $f(z)$. Из (3) или (4) следує: $f(1) = 1$, а из того, по функциональным уравненьам, за всако *рационално число* α : $f(\alpha) = \alpha$; *значи всако рационално число при одображеню одповідає самому себе*. Понеже алгебраично число β удовлетворїає неразложимому уравненьу с рациональными числовыми коэффициентами $F(\beta, \alpha) = 0$, то по 1. и по точно сказаном за $f(\beta)$ доставаємо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *значи всако алгебраично число преходи в себе или в једного из своїх конїугатов*, а всота алгебраичных чисел, заради взаимної једнозначности, знову одповідає полю всіх алгебраичных чисел. Да бысмо разумели поведєньє *трансцендентных* чисел и једночасно разделили конїугатне вредности, кладемо в основу *рационалну базу всіх чисел*¹, т. ј. систем Θ чисел ϑ , кторы дозволяє изразити все числа рационално — с рациональными числовыми коэффициентами² — тогда как при најманьє једном добром упорїадкованю ниједно базово число не може се рационално изразити чрез конечно много предходных. Ексистенција такеї базы следує из теоремы о добром упорїадкованю точно аналогично како за линейарне и алгебраичне базы.

Нехај $\mathfrak{C}$ буде подложено доброму упорїадкованю Ω . Тогда всако число јест или рационално изразимо чрез конечно много предходных, или рационално независно од предходных. Те последньє числа творет базу Θ , а индукција показує, же оправду всако число јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ .

За всако базово число ϑ дефинирано јест «полє почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ »: оно состоїи из всіх рациональных комбинациї тых базовых чисел, кторє предходит ϑ в добром упорїадкованю. Како полє почетного одрезка првого базового числа треба сматрјати полє $\mathfrak{K}$ всіх рациональных чисел. Число ϑ може показати двоє поведєньє взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta)$: оно може бити алгебраично зависно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, или алгебраично независно од ньєга. Понеже по 1. все релације, кторє важе в $\mathfrak{C}$, важе такоже в полю образов и обратно, всота вредностиї $f(\vartheta)$, одповідајучих ϑ , твори базу области образов, ктора сама јест добро упорїадкована порїадком, наследованым од Θ . Тако полю почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ особливо одповідає полє почетного одрезка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; и в зависимости од того, јестли ϑ јест алгебраично зависно или независно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, то само важи за $f(\vartheta)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а в случају зависимости одповідајут једно другому такоже неразложиме уравнєнья за ϑ и $f(\vartheta)$. Всота тых вредностиї ϑ , кторє всаки раз сут алгебраично независне од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, твори — како знову показує индукција — *алгебраичну базу всіх чисел*³, т. ј. систем H чисел η , чрез кторє можно алгебраично изразити все числа, но мед кторыми самими не обстојат никаке алгебраичне релације. Тој алгебраичної бази H в области образов знову одповідає алгебраична база Z , ктора заради взаимної једнозначности имає ту саму мочность како H , именно мочность континуума, понеже алгебраично проширєньє, како знано, не повышає мочность.⁴ Але из знанья вредностиї $f(\vartheta)$ непосредно доставає се $f(z)$ за все системы вредностиї, бо из $z = \psi(\vartheta)$ вжды следує: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹Сравни мою цитовану работу о «целых трансцендентных числах», § 6.

²Под «рационалноју функцијеју» ту вжды треба разумети таку функцију, чији коэффициенты такоже сут рационалне числа.

³Сравни Е. Зермело: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴Сравни Е. Стеинитц: *Algebraische Theorie der Körper*. Целлес Журнал 137 (1910), § 24.

3. Тепер покажемо, же најдене необхідне услов'я стварно дају такоже конструкцію $f(z)$. Базу Z , котра взаємно једнозначно одповідає алгебраичној бази H , сконструуємо и приредимо к H следечим способом. Кладемо другоє добро упорядкованье Ω' , кторо дає алгебраичну базу Z' всіх чисел; нехай Z , с елементами ξ , буде підмножина Z' тој самеј мочности како Z' , а следователно и како H . Всакому елементу η_i из H тепер взаємно једнозначно приредјуємо једин елемент ξ_i с тым самым нумерованьем по правилу: ξ_i јест *првы* в добром упорядкованью Ω' из всіх тых елементов Z , кторє јешче не сут приредјене никакому елементу из H , кторы предходи η_i .

Тепер $f(z)$ буде дефинирана:

- (а) за все рационалне числа α чрез $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;
- (б) за все величины алгебраичној базы H чрез $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (в) за все остале величины ϑ рационалној базы Θ — ты, кторє алгебраично зависет од польа почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ и следователно удовлетворјајут в $\mathfrak{K}(\vartheta)$ неразложимому уравненью $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — како корень уравнения $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (г) за все остале вредности z , кторє по дефиницији Θ сут представиме како $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, чрез $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Да бы показати, же тако дефинирана $f(z)$ стварно удовлетворјає функциональным уравнениям (1)–(4), по ч. 1 достаточно доказати то за (1) и (3), понеже $\mathfrak{E}$ јест полье и $f(z)$, заради (а) и (б), не може идентично исчезнути и надто удовлетворјає почетному условју $f(0) = 0$. Помочу рационалној базы Θ нехай $x, y, x + y$ изразајут се како:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Доказ, же $f(z)$ удовлетворјає функциональному уравненью (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

јест по (г) идентичны с доказом, же из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

вжды следује:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

где H_1, H_2 значет целє рационалне функције својих аргументов. К точно тој самеј форме услов'я води такоже функционално уравнение (3); тако исполньєне всіх функциональных уравнений јест идентично с бытјєм следечего — по чч. 1 и 2 такоже необходимого — услов'я: за *всаку* целу рационалну функцию $H(\vartheta)$ вжды из $H(\vartheta) = 0$ следује такоже $H(f(\vartheta)) = 0$, а из $H(\vartheta) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta)) \neq 0$; последньє заради појавјєнья именователя.

Же то стварно јест тако, показује индукција. Нєхай, напр., в $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t јест последнья в добром упорядкованью мед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² тогда $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можно разумети како релацију, кторој ϑ_t удовлетворјає взходно к польу почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, и подобно $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ како релацију за $f(\vartheta_t)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ако бы не все релације $H(\vartheta) = 0$ такоже были исполньєне за $f(\vartheta)$, и обратно, тогда мусела бы обстојати прва базова величина — напр. ϑ_0 , — за ктору најманье једна релација, важєча взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не остала бы зацхраньєна в польу образов, или обратно, поколеко предходне польа почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ были бы изоморфне. Особливо по (а) полье почетного одрезка првој базовой величины из Θ , полье $\mathfrak{K}$ всіх рациональных чисел, јест изоморфно својему польу образов. Нєхай тепер $H(\vartheta_0)$ имає форму

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

¹В (г) пункт (а) јест вкључєны како специалны случај.

²Изразы $H(\vartheta)$, кторє сут нултого степєна в ϑ , преходет чрез одображєньє в себе, зато не треба јих дальє изследовати.

где $a_i(\vartheta)$ сут величини из $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда сут две можности:

1) ϑ_0 јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0) = 0$ јест идентично исполњено в ϑ_0 ,³ имајемо $a_i(\vartheta) = 0$ за все коэффициенты и следовательно, заради изоморфизма $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, такоже $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Из $H(\vartheta_0) = 0$ зато вжды следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Обратно, нехај $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Понеже ϑ_0 , како алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належи к алгебраичној бази H , $f(\vartheta_0)$ по (б) належи к алгебраичној бази Z и јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Тако изчезајут все $a_i(f(\vartheta))$, а заради изоморфизма все $a_i(\vartheta)$; из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 јест алгебраично зависна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0)$ јест делимы неразложимым уравненьем $F(\vartheta_0)$ взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, т. ј. идентично в t важи

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

Но понеже все појавјајуче се коэффициенты належет к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, в изоморфном польу $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ јест исполњена одповедајуча релација:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta_i)).$$

Але по (ц) $f(\vartheta_0)$ было избрано тако, же јест корень $F(t; f(\vartheta))$; из $H(\vartheta_0) = 0$ зато следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ако обратно имајемо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, тогда подобно из делимости $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ неразложимоју функцијеју $F(t; f(\vartheta))$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ за изоморфно полье $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ следује делимост $H(t; a_i(\vartheta))$ функцијеју $F(t; \vartheta)$. А понеже $F(t; f(\vartheta))$ vznikла из неразложимого уравнения за ϑ_0 чрез изоморфну одповеданье, и та одповеданье јест взаимно једнозначна, $F(t; \vartheta)$ необходимо јест неразложима функция, којего корень јест ϑ_0 . Из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ зато следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Тако из изоморфных поль почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ чрез адјункцију ϑ_0 , односно $f(\vartheta_0)$, знову происходит изоморфне польа; предположенье, же то за некоје ϑ_0 не јест случај, води к протисловју. Тым доказано јест, же *функција дефинирана чрез (а)–(д) $f(z)$ стварно представља решение функциональных уравнений (1)–(4), и по ч. 2 јест најобчејша.*

Все разсмотренья, употребленье за конструкцију $f(z)$, користили сут једино факт, же всота $\mathfrak{C}$ всех чисел твори полье, и тым самым важе за всако абстрактно дефинирано полье $\mathfrak{A}$. При том треба приметити, же польу $\mathfrak{R}$ рациональных чисел одповедаје «првотно полье» польа $\mathfrak{A}$, т. ј. полье, изведено из јединичного элемента $\mathfrak{A}$ операцијами додаванья и множенья и их обратными операцијами. Зато ако в (а)–(д) рационалне числа заменимо элементами првотного польа, *тако настајуча функција $f(z)$ извршаје најобчејше изоморфно одображенье либовольного абстрактно дефинираного польа.*

³Заради изразимости $x, y, \dots$ чрез ϑ , така форма релације вполно може се појавјати.

4. Тепер треба јешче показати, же функције $f(z)$, дефиниране за полє $\mathbb{C}$ всіх реалных и комплексных чисел, — кторє, како знано, с изключеньем $f(z) = z$ или $\bar{z}$, сут дисконтинуирне, — сут *екстремно дисконтинуирне*. То значи, же в околинє всакого реального или комплексного числа z_0 сут вредности z , при кторых $f(z)$ ставає либовольно близка к либовольно напријед заданој вредности Z_0 . Та екстремна дисконтинуирность, како Г. Хамел доказал на наведеном месту, принадлежи *реалным* решеньам $\varphi(x)$, дефинираным за все *реалне* числа, функционального уравнения (1). Але, како показују примеры дане ниже, она не мора принадлежати решеньам дефинираным над комплексными числами. Хамел заключає следечим способом. Ако $\varphi(x)$ јест различна од $C \cdot x$, тогда обстојат најманье две вредности линейной базы¹, напр. x_1 и x_2 , таке, же $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тогда две уравнения

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

имајут решение в реальных числах α, β ; следовательно a и b можно либовольно добро апроксимовати рациональными числами α, β . А понеже α, β сут рационалне, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ стварно представля $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. То заключање одпада при комплексных системах вредностиј. Заисто, и в комплексној области можно дати решенья (1), кторє сут дисконтинуирне, але не экстремно дисконтинуирне, напр.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

где $\varphi(x)$ значи реално решение, экстремно дисконтинуирно в реалној области; или јешче простеје $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обех случаях реална чест $\varphi(z)$ јест экстремно дисконтинуирна, доколе имагинарна чест јест определена реалноју.

То поведенье, и заједно поведенье функције $f(z)$, ставає пополни јасно, ако введемо појем ранга. Кладемо $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, и называјемо $\varphi(z)$ одповідајуче функцијеју ранга чєтыри, три, два или једин, глєдајучи на то, чи обстојат нула, једна, две или три линейно независне релације

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

где c сут, разумеје се, реалне числа.

1) Нєхаж $\varphi(z)$ имає *ранг чєтыри*. Тогда обстојат најманье чєтыри вредности линейной базы, напр. z_1, z_2, z_3, z_4 , таке, же детерминанта

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не исчезає. Зато уравнения

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имајут решение в реальных числах $\alpha, \dots, \delta$, и a, b, A, B можно либовольно добро апроксимовати рациональными числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Надто имајемо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Тако «в обче» решенья $\varphi(z)$ сут экстремно дисконтинуирне такоже в комплексној области; *вредности дисконтинуирности* $\varphi(z)$ в околинє $z_0 = a + ib$ *творјат двуразмерну линейну многовидность*.

2) $\varphi(z)$ имає *ранг три*. Тогда обстојат најманье три системы вредностиј линейной базы, напр. z_1, z_2, z_3 , таке, же горнья детерминанта имає ранг три. Вредности a, b, A, B , кторє удовлетворјајут релацији

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

¹Линейна база всіх (реальных) чисел јест дана системом (реальных) чисел, кторы дозвољає линейно, с рациональными коэффициентами, изразити все (реалне) числа, доколе между либовольно конечно многими базовыми числами не јест никакој линейной релације с рациональными коэффициентами.

и само оне, можно либовольно добро апроксимовати; *вредности дисконтинуирности* творјат *једноразмерну линеарну многовидност*, определёну числом $z_0 = a + ib$. Како показују дане примери, тој случај може стварно настати.

3) $\varphi(z)$ имаје *ранг два*. Понеже всегда можно избрати две комплексне числа z_1, z_2 тако, же

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

релације имајут форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Из того происходечи израз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

представља најобчејше *континуирно* решенье функционального уравнения (1) в области комплексных чисел.

4) $\varphi(z)$ имаје *ранг једин*. Тој случај не може настати в области комплексных чисел; в области *реалных* чисел он значи *континуирно* решенье $\varphi(x) = C \cdot x$.

Тепер покажемо, же *решенья $f(z)$ функциональных уравнений (1)–(4), дефиниране за все реалне и комплексне числа, могут имети само ранг два или четыре*. При том ранг два даје само две *континуиране* функције $f(z) = z$ или $\bar{z}$, како показује специјализација $f(1) = 1$ и $f(i) = \pm i$ заједно с ч. 3. Понеже ранг једин уже был изкључен выше, оставаје изкључити ранг три. Предположимо зато, же обстојаје најманье једна релација

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

тако же $f(z)$ имаје ранг три, можливо нижши, и покажемо, же под тым предположеньем всегда настава последњи случај. Како знову показује специјализација $f(1) = 1, f(i) = \pm i$, релација преходи в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

где c_3 и c_4 не исчезајут једночасно. Нехај најпрво напр. $c_4 = 0$. Релација $(X - x) = 0$ значи, же чисто имагинарному z одповедаје такоже чисто имагинарно $f(z)$. Зато за свако реално y важи $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, где $\mathfrak{Y}$ јест знову реално. Из того, понеже

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{такоже} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

всакому реалному z одповедаје такоже реално $f(z)$; а заради $(X - x)$ все реалне вредности преходет в себе. Тако имајемо само $f(z) = z$ или $\bar{z}$, значи стварно ранг два. Совсем аналогично закључајемо, когда $c_3 = 0, c_4 \neq 0$.

Тепер нехај c_3 и c_4 сут различне од нулы, тако же релацију можно записати в форме

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с реалным, од нулы различным и конечным c . То значи, же при $y = \pm cx$ такоже $Y = c \cdot X$. Зато, с обзиром на функционалне уравнения, за свако реално x важи

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

где $\mathfrak{X}$ јест знову реално. Але тута по ч. 1 фактор при $f(x)$ не може идентично исчезнути, и дельенье даје

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с реалными σ и τ , независными од x и $\mathfrak{X}$. Особливо к $x = 1$ принадлежи такоже некоје реално X_0 , и условје $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показује, же необходимо $\tau = 0$, тако же $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Зато всакому реалному z одповедаје такоже реално $f(z)$; или из $y = 0$ необходимо следује $Y = 0$. Тым линеарна релација

за реалне z преходи в $X - x = 0$;² vsака реална вредност одповідає самої себе. Знову имаємо само $f(z) = z$ или $\bar{z}$, значи стварно ранг два. Тым ранг три јест изкључен во всіх случајох. Але, како показују изследованья првых честиј, дисконтинуирне решенья стварно обстојат, и оне зато необходимо имајут ранг четири; следовательно по ч. 1 важи теорем: «Все решенья $f(z)$ функциональных уравнень (1)–(4), с изкљученьем континуирных решень $f(z) = z$ или $\bar{z}$, суг в реалној и в комплексној области екстремно дисконтинуирне».³

Ерланген, 30. октобра 1915.

²Тута употребља се факт, же $c \neq 0$, значи же ни c_3 , ни c_4 не исчезаје, доколе предтым было употребљено само $c_4 \neq 0$; зато случај, в ктором једно из тых двох исчезаје, требало је размотрити внапријед.

³Лебесгуге показује на наведеном месту, же реална и имагинарна чести $f(z)$ обе суг «немериме» функције од x и y ; како показује пример на почетку ч. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, из того јешче не следује екстремна дисконтинуирност в комплексној области.

11. Уравнения с заданой группой

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Проблем конструиє уравнень с заданой группой можно нападати в двух смерях, кторє можно кратко назвати «иррациональным», то јест характеризуючим корени, и «рациональным», то јест характеризуючим коэффициенты.

К «иррациональному» смерју, кторы работає функционально-теоретично и аритметично, принадлежи теорем Кронекера, же все Абелове польа в области рациональных чисел сут циклотомичне польа, и одповідајучи теоремы за релативно-Абелове польа в односу к квадратным числовым польам. Ты теоремы дају, с једнеј страны, реализуємост всех Абеловых групп в односу к тым специальным областям рациональности; с другој страны, они дају целост уравнень и заједно глубши поглед в структуру числовых поль, определенных теми уравнениями. Всаки поједины теорем једнак јест ограничени на специальную область рациональности; и всака нова область рациональности потребує совсем ново обработанье.

«Рациональны», алгебраичны смер опирає се на Хилбертов теорем о неразложимости, по кторому в представленью коэффициентов можно ограничити се на параметрно представленьє. Сем принадлежи, напр., обстојанье либовольно многих уравнень с алтернативной группой в односу к либовольно заданой области рациональности. Туту природно недостає горе означены поглед в структуру поль, дефинируемых уравнениями; але предност тој «рациональной» смери лежи в том, же реализуємост групп доказує се за *все области рациональности одновременно*; однако до тепер познаны параметрны представленья в обще не дају целост уравнень.¹

То, чо следує, јест принос к тој «рациональной» смери: дају се *достаточные условия* за обстојанье параметрных представлень, кторє при либовольной области рациональности дају целост уравнень с заданой группой. Ты условия стојат в том, же инвариантно польє, принадлежечє группе, – Лагранжевы родовы домены, – можно рационально представить чрез *независимые* функции области, то јест оно имає «минималну базу»; или, другими словами, јест изоморфно с польєм всех рациональных функций од n неизвестных. Како буде показано јешче в § 2, то јест, напр., исполньено за все группы, кторє наступајут при уравнениях 3-го и 4-го степеня. Стварно поставленьє и точнејша дискусија тых уравнень 3-го и 4-го степеня находи се в дисертацији Ф. Сеиделманна,² из кој непосредно следує извод тој објавы.

Питанье о минималной базе Лагранжевых родовых доменов было – како уже поменьено в работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – поставльено мне од Е. Фишера независимо од описаной связи и дало побудку к настојачим изследованьем.³

§ 1.

Достаточные условия за параметрно представленьє.

1. Можност свести конструију уравнень с заданой группой на параметрно представленьє следує из Хилбертового теорема о неразложимости, кторы говори следечє. Нехај уравненьє

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

¹За разрешиме уравнения параметрно представленьє коэффициентов можно заменить представленьем корней. Недавно Ф. Мертенс дал за неке группы 8-го степеня најобчејше представленья корней: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Како из тој ноты беру, Г. Бухт уже ранејє дал најобчејше изразы корней за всегда конструователне нормалне формы уравнень 3-го и 4-го степеня и уравнень 8-го степеня с поменьеными группами: *Über einige algebraische Körper achten Grades, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Додаток при коректури.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Ерланген 1916.

³Срав. чест 2 предварительной објавы о *Rationale Funktionenkörper, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

– где $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ значет рационалне функціе независных параметров $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, с коэффициентами из числового поля⁴ Ω – имаје, в односу к полю $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ всех рациональных функций од $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ с коэффициентами из Ω , группу Γ . Тогда параметры λ можно заменить либовольно многими рациональными числами тако, же возникнуше числово уравнение

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

в односу к Ω имаје управо группу Γ . Такоје $g(x)$ будемо точнејше означати чрез g_Γ .

Тепер пытаје се, чи можно дати такоје параметрно представjenje (1), же возникнуше числово уравнение (2) пробегаје целост всех g_Γ , когда $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пробегајут все величины из Ω , – с изкључением тех величин из Ω , которе вызывајут редукцију группы.⁵ Другими словами: нелинейарны систем уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

треба имети решение за всаки систем вредности $a_1 \cdots a_n$, которы одповідаје некому g_Γ , и то в величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ из Ω . Понеже систем (3) јест нелинейарны, треба од почетка положить ограничение в пожаданью, же целост g_Γ буде достана чрез параметрно представjenje. Именне, при таких нелинейарных системах могут всегда наступити сингулярне системы вредности $a_1 \cdots a_n$, которе удовлетворяјут алгебраичној релации $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ и за которе не обстојит решение;⁶ тогда параметрно представjenje (1) не успеваје и потребно јест дополнительно представjenje. Але в настојачем случају ты сингулярне вредности $a_1 \cdots a_n$, како буде показано, можно просто характеризовати.

2. Да бы добити такоје параметрно представjenje, кладемо силнејше пожадание, же λ_i сут природне иррациональности принадлежече группе, идентично в корнях смотреных како неизвестне. Под тым разумејемо следече. Ако в (1) заменимо параметры $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пригодно избраными рациональными функциями $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ неизвестных $x_1 \cdots x_n$ – с коэффициентами из Ω –, тогда (1) имаје прејти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– где $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ значет элементарне симетричне функціе од $x_1 \cdots x_n$ –; и $h(x)$ в односу к области рациональности $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, котора при том настаје из $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, имаје имети группу Γ . Заради независности параметров функцие $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ такоже имајут быти алгебраично независне.

За прецизование тој пожадания треба објаснити связь $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с группой Γ . За то најпрво определимо најобчејшу область рациональности K , в односу к кој $h(x)$ ставаје h_Γ . Нехај $\mathfrak{L}_\Gamma$ означаје поле всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами од $x_1 \cdots x_n$, которе допущајут Γ – такоже называно Лагранжевы родовы домен принадлежечи Γ , или инвариантно поле Γ ; и нехај $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ означаје одповідајучи поле, настајуче чрез адјункцију $\mathfrak{L}_\Gamma$ к Ω . Теды $\mathfrak{L}_\Gamma$ јест подполе поля $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами од $x_1 \cdots x_n$. По дефиницији группы најобчејша область K дана јест чрез *сако поле, кторо садржаје $\mathfrak{L}_\Gamma$ како подполе и којега пререз с $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ јест точно $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Одповідајуче, за саку область K , котора садржаје Ω , пререз с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ јест дан чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Значи особливо, понеже по нашему пожаданью $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ имаје быти область K , пререз $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ дан јест чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а понеже с другој страны $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ јест подполе $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, оно ставаје точно равно $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Пожадание значи теды, же *Лагранжевы родовы домен $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ имаје настати чрез адјункцију алгебраично независных функций $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ к Ω* ; при том мора быти $r = n$, понеже $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје n алгебраично независных элементарных функций, а с другој страны не може быти веч неж n алгебраично независных функций. Функціе $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ будут, како јешче будемо говорити, творити минималну базу $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; или такоже $\mathfrak{L}_\Gamma$ имаје минималну базу с коэффициентами из Ω .

3. Тепер сушто јест, же цело то рассмотрение можно обратити; и тако оно стварно води к достаточным условјам⁷ за искано параметрно представjenje. Предполагајемо теды, же

⁴Вместо числового поля могла бы наступити такоже обча область рациональности.

⁵Сем треба причислити такоже појавjenje двојного кореня уравнения $g(x) = 0$.

⁶То скоро буде обче проведено в работе о «альтернативе при нелинейарных системах уравнений».

⁷Пожадание в ч. 2 было разширјено в односу к ч. 1, тако же условја не морајут быти необходимые.

$\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ јест минимална база $\Omega(\mathcal{L}_\Gamma)$; и нехај Ω буде најманьше полье, садржече коефициенты $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тогда Ω необходимо јест алгебраично числово полье, и може особливо быти полье $\mathfrak{A}$ всех рациональных чисел. Понеже $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ принадлежит к $\Omega(\mathcal{L}_\Gamma)$, обстојат идентичности в $x_1 \cdots x_n$ — где F_i значет рационалне функције својих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

доколе обратно $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, и следовательно такоже $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$, алгебраично зависит од $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ посредством уравнения, неразложимого в односу к $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

которо знову јест идентичност в x .

Посредством (5) та идентичност (6) преходи в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \dots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

и заради алгебраичној независности $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) јест исполньено не само идентично в x , але такоже в φ_i ; т. ј. идентично в независных параметрах λ важи

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \dots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Из идентичности (8) следује, же уравнение

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

в односу к $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ имаје групу Γ . Бо та идентичност показује, же рационално знано $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ јест функција коренов принадлежеча Γ ; але далье не може быти рационално знана никака функција принадлежеча подгруппе Γ , како показује субституција $\lambda_i = \varphi_i(x)$; а при тој самој субституции λ такоже јест различна од всех својих конјугатов. Ако далье Ω^* јест либовольно числово полье садржече Ω , тогда $f(x)$ имаје групу Γ в односу к $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; бо по ч. 2 група не јест редуцирана при субституции $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ни после адјункције Ω^* .

Оставаје доказати, же в смыслу модификованом в ч. 1, $f(x)$ стварно пробегает целост всех g_Γ . За то заметимо, же по (5) функције $F_i(\lambda)$ сут алгебраично независне функције својих аргументов λ . Систем уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

има зато решения за vsакие либовольны систем вредности $a_1 \cdots a_n$ — с изключением јешче означимых сингулярных. За vsакие систем вредности $a_1 \cdots a_n$, котры одповедаје g_Γ в односу к Ω^* , одповедајуче λ_i како природне ирациональности принадлежече группе⁸ ставајут величинами из Ω^* . Тогда, ако $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробегајут все системы вредности, $g(x)$ пробегает целост всех уравнений в модификованом смыслу; и та целост садржаје целост g_Γ , котрым одповедајут вредности из Ω^* . Понеже обратно, по Хилбертовом теорему о неразложимости, вредностјам λ из Ω^* «в обче» такоже одповедајут уравнения g_Γ , доставаје се теды в смыслу модификованом в ч. 1 чрез параметрно представјение (9) стварно целост всех g_Γ в односу к Ω^* .

Оставаје јешче определити сингулярне системы вредности, за кторые параметрно представјение не успеваје. Нехај функције минималној базы, разделъене на числитель и именователь, будут дане чрез

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ако то поставимо в идентичности (5), нехај ты без скрачения преходет в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

⁸Срав. также ниже!

где продукт всіх $H_k(x)$ јест делимы продуктом всіх именователъев $\chi_i(x)$. За все системы коренов $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, за кторѣ продукт

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и следовательно никакы именователъ $\chi_i(\alpha)$ не изчезајѣ, можно в (11) делити чрез $H_k(\alpha)$ и достати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

при чем $\varphi_i(\alpha)$ заради неизчезанья именователъев пријмајут конечне вредности – и при уравненях $\mathfrak{L}_\Gamma$ ставајут величинами из Ω^* . (12) представља систем решень (10), скоро $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ суг определѣне тако, же $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Сингуларне могут теды быти само такѣ системы коэффициентов $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, за кторѣ

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

за кторѣ теды (11), в место представленья, преходи в $0 = 0$. Тогда јест потребно особно исследование, чи меджу тако дефиноваными сингуларными $a_1 \cdots a_n$ суг такоже такѣ, кторым одповедајут уравненья $\mathfrak{L}_\Gamma$, и за кторѣ числове полъа.¹⁰ Собѣрајучи, доставајѣ се

Теорем. Ако Лагранжев родовы домен принадлежечи группе Γ имајѣ минималну базу¹¹ с коэффициентами из Ω , тогда за всако числово полъѣ Ω^ сдржече Ω целост уравнень с заданој группой Γ в односу к Ω^* можно рационално конструовати чрез параметрно представленьѣ (2) – евентуално с изкльученьем тых, кторѣ суг сингуларне в односу к параметрному представленью и кторѣ можно дати особно. Параметры при том имајут пробегати все вредности из Ω^* , кторѣ не вызывајут редукцију группы. Конструкция јѣст можна за всако либовольно числово полъѣ, ако коэффициентна област Ω минималној базы јѣст равна полъу $\mathfrak{R}$ всих рациональных чисел.*

Понеже по Хилбертовом теорему о неразложимости параметрна многовидност не понижајѣ се выкльученьем тых вредностиј из Ω^* , кторѣ вызывајут редукцију группы, важи јѣшче: из обстојанья минималној базы следујѣ, же многовидност уравнень с группой Γ в односу к Ω^* јѣст равна многовидности уравнень без афекта; многовидност не понижајѣ се афектом.

§ 2.

Примененье к специальным уравнениям.

Тепер показујѣмо обстојанье минималној базы за все группы, кторѣ наступајут при уравнениях 3-го и 4-го степеня; и за то најпрво вполне обче показујѣмо, же за уравненья n -го степеня проблем можно редуцирати на таковы од $n - 2$ неизвестных. Прва редукција одповедајѣ линейной трансформацији Чирнхауса за одстраньѣе другого највышѣго члена. Берѣмо како прву базову функцију $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; и дальѣ замечајѣмо, же $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно рационално извести из всих *хомогенных* форм од $x_1 \cdots x_n$, кторѣ допушчајут Γ . Нѣхај $p(x_1 \cdots x_n)$ будѣ така форма; тогда такоже

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

принадлежи к $\mathfrak{L}_\Gamma$, понеже она допушча Γ , и надто имајѣмо

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

⁹Решенье уравненья тым јѣст сведено на решенье система независных функций:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Напр., како Ф. Сеиделманн показал на наведенѣом месте, само при алтернативной группе уравнень 3-го и 4-го степеня наступајут така уравненья – одповедајуча сингуларным системам вредностиј – и то само за така числове полъа Ω^* , кторѣ сдржрајут полъѣ третѣих коренов јѣдиницы. В всаком случају можно дати просто дополнительно представленьѣ.

¹¹Из обстојанья јѣднѣй минималној базы одмах следујѣ обстојанье либовольно многих, кторѣ можно извести из изходной чрез обратимѣ рационалне трансформације.

или

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

с $p_1(x)$ принадлежащим к $\mathfrak{L}_\Gamma$ и меншего степеня неж $p(x)$. Продолжение поступка показује, же все хомогене формы из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – и следовательно в обще все рационалне функције из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – можно рационално изразити чрез $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ и чрез хомогене формы

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Меджу теми величинами y_i обстојит вшак линеарна релација $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *зависет теды само од* $(n - 1)$ *аргументов.*

Друга редукција опираје се на том, же $q(x)$ сут хомогене формы својих аргументов. Беремо како другу базову функцију

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ јест теды хомогенно-дробна функција првого степеня од $(n - 1)$ аргументов, именне од y_i с $\sum y_i = 0$. Посредством $\varphi_2(x)$ можно все $q(x)$ рационално изразити чрез функције, такоже принадлежаще к $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

где λ означаје степен $q(x)$. $r(x)$ ставаје теды хомогенна нулового степеня и зависи само од $(n - 2)$ аргументов, од односов $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ с $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно теды рационално изразити чрез

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и чрез *полье всих функциј* $r(x)$ *из* $\mathfrak{L}_\Gamma$, *зависечих од тых* $(n - 2)$ *аргументов*,¹² чрез што желана редукција јест выконана.

За уравнения 3-го и 4-го степеня одтуд особливо доставаје се редукција на функционалне польа од једного односно двух аргументов. За ты вшак всегда обстојит минимална база по теоремах Лурота и Кастелнуова.¹³ В случају једној неизвестној минималну базу можно извести рационалными операцијами, зато она особливо за $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје само рационално-числове коэффициенты. При двух

¹²За уравнение n -го степеня без другого члена:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

тој другој редукцији одповедаје субституција, всегда можна при $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

чрез коју $f(x)$, до фактора, преходи в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

т. ј. в уравнение садржече само $n - 2$ параметры:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³J. Лурот: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); Г. Кастелнуово: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Же за польа од больше неж двух неизвестных минимална база не мора обстојати, показал Ф. Енрикес противным примером, *Rend. Acc. Linc.*, Vol. 21, 21 Jan. 1912.

неизвестных по Кастелнуову могла бы јешче бити база с коефициентами из алгебраичного числового поля Ω ; стварно исследование (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место) показује, же и туто за всако $\mathfrak{L}_\Gamma$ доставаје се база с рационално-числовыми коефициентами. То можно видети скоро без рачуна уже из тога, же за четверну группу можно избрати таку рационално-числову базу, именне

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

где

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

тако же алтернативна група преходи в цикличну группу трех базовых функций $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; всака группа осмогo реда преходи в симетричну группу двух из тых функций, чрез што наставаје редукција на группы уравнень 3-го и 2-го степеня. За цикличну группу рационално-числова база уже јест познана од Абела, иако не формулована како така.¹⁴ Тако јест доказано: *целост уравнень 3-го и 4-го степеня с заданој группој – евентуално с изкљученьем тых, кторє сут сингуларне в односу к параметрному представљеньу – можно рационално конструовати чрез параметрно представљенье за всаку либовольну област рациональности; ныхова многовидност јест равна многовидности уравнень без афекта.*

Стварно исследование показује (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место), же дополнительно представљенье потребно јест само за алтернативну группу в односу к областјам рациональности, кторє садржајут польє третјих коренов јединицы, доколе в всех других случајах параметрно представљенье даје целост без ограниченья.

Треба јешче заметити, же минимална база такоже јест познана за все *Абелове группы*.¹⁵ Туто вшак иде о базу с коефициентами из циклотомичного поля изведеного из групповых характеров. За конструкторию уравнень с заданој группој зато в том случају не можно добити нове результаты.

Göttingen, јулиј 1916.

¹⁴Срав. *Weber Algebra* (мала издаја), § 93, формула (12).

¹⁵Е. Фишер: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. Gött. Nachr. 1915, и *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. Math. Ann. 77 (1915).

12. Инварианты либовольных дифференциальных изразов

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Представлено на засіданьї 25 януара 1918 чрез Ф. Клајна.

Под дифференциальним изразом разумејем функцію

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

од n переменных $x_1, \dots, x_n$ и их дифференциалов $dx_1, \dots, dx_n$, котора се предполагаје аналитичној в обеих системах по n аргументов, але не необходимо реалној. Тепер кладем за основу группу всех аналитичных трансформациј переменных, којей одповідаје группа всех линейных трансформациј дифференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

чрез что $f(x, dx)$ нехај преходи в $g(y, dy)$. Под инвариантоју $f(x, dx)$ разумејем инварианту в односу к тој группе и в односу к группе, која тым индукује се за вышше дифференциалы $d^2x, ddx, \dots$ и за изводне од $f(x, dx)$; значи таку аналитичну функцію J , же за либовольно f и посредством (1) идентично в переменных и всех наступајучих дифференциалах важи:

$$\begin{aligned} & J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ &= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots\right).^1 \end{aligned}$$

Совсем одповідајуче определяје се инварианта симуланној системы дифференциальных изразов. Ако така инварианта особливо садржаје само прве дифференциалы $dx, \delta x$ и само изводне по тых дифференциалах, а не по переменных, тогда наступанье переменных в функциях и линейна трансформација дифференциалов не входи в рассмотрение; ты специальные инварианты суг инварианты в односу к группе всех линейных трансформациј дифференциалов $dx, \delta x$ с неопределенными коэффициентами, и будут называне проективными инвариантами симуланној системы.

За квадратичне хомогене дифференциальне формы Кристофел (*Crelle* 70) и Ричи (*Math. Annalen* 54) поставили суг таку систему инвариантных творень, же все инварианты ставајут проективными инвариантами тој симуланној системы; тым самым питања о целости инвариантов и о эквивалентности сводет се к питањам линейној теорије инвариантов. То бых хотела назвати «теоремом редукције». Полна система состојит из счетно бесконечно многих форм; але за инварианты всякого конечного реда ρ , то јест таке, которе не садржет вышших неж ρ -те изводне по переменных, она садржаје само конечно много форм.

В следујучем показујем важност «теорема редукције» за либовольне дифференциальне изразы; и знову иде о полну систему счетно бесконечно многих инвариантных творень, але за всякы конечны ред само конечно многих. Но доколе Кристофел и Ричи за творенье инвариантов и доказ теорема редукције опирају се на трудно прегледне елиминације, ја творју инварианты непосредно чрез

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ всуде се употребја скрачено за

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

где индексы означајут какиколи числа од 1 до n .

инвариантне процеси диференциранья и варианья; те последние можно просто разумети како процеси диференциранья по других параметрах. Алгоритм тых инвариантных процессов диференциранья, в связи с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2. чест, оддел IV), развили сут Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle* 70, 72) за квадратичне диференциалне формы, однако не дошли до теорема редукције. Помагнo средство за доказ теорема редукције дају «нормалне координаты», введене Риманом за квадратичне формы (*Werke XIII*); оне трансформујут екстремалы одповедајучего вариацијного проблема, изходяче из једнеј точки, в праве линије, але обстојат само за хомогене диференциалне изразы $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Нехомогенны случај можно једнак свести на тој.

I. Творјенье инвариантов.

Ряд пројективных инвариантов од $f(x, dx)$, в обче не завршивајучи се, давајут полары. Заради линейности трансформације диференциалов из $f(x, dx) = g(y, dy)$ следује такоже $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; и одтуд, развиваньем по λ , наставајут релације характерны за инвариантност:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Всака полара, чрез примененье вариацијного процесса $\bar{\delta}$, даје повод к незавршивајучему се ряду обчи инвариантов:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Релације (2) и (3) посредством (1) доволајут прочитати законы трансформације за изводне од $f(x, dx)$, але то в следујучем не буде потребно. Из инвариантов (3) можно тепер чрез линейну комбинацију добити «нормалну форму ρ -те вариације», ктора за $\rho = 1$ находи се у Лагранжа, за $\rho = 2$ у Римана; она јест характеризована тым, же мешане диференциалы реда $\rho + 1$: $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, сут елиминоване. За нью доставајемо:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4}$$

Из инвариантов (4), обобщеньем Риманового приступа, можно дојдти к инвариантам, кторе садржет само прве диференциалы; таке инварианты будут называне «основными функциями».

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gdje c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

Именне, ако в Ω_1 заменити диференциалы диференциальными количниками, тогда $\Omega_1 = 0$, идентично в δx , даје точно Лагранжеве уравненъа вариацијного проблема принадлежечего к

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Тепер кладем инвариантно условје, же смеренье $(d + \lambda\delta)$ задовольа ты Лагранжеве уравненъа:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \quad (5)$$

из чего, подстановкоју $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, за хомогенно $f(dx)$ јешче следује

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

с изкљученьем случаја хомогенности првого реда. В последнем случају (6) имаје быти додано како ново условје, понеже тогда система уравнень (5) представља само $(n - 1)$ независных условиј. Ако в (5), односно в (5) и (6), коэффициенты при нултој, првој и другој потягах λ поставити равными нули, доставајут се три инвариантне системы уравнень $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, идентично в δx , посредством которых d^2x , ddx , δ^2x можно изразити чрез прве диференциалы. Далье инвариантне системы уравнень

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

тогда точно достатно служит, абы все вышше диференциалы изразити чрез прве.³ Функције (4), спојене с инвариантноју системоју уравнень (7), теды ведут к основным функцијама $[\Omega_\rho]$ с само првыми диференциалами; при том $[\Omega_1]$ идентично исчезает.

Такоже из диференциала $\delta h(dx, \delta x)$ основној функције h можно посредством (7) знову добити основну функцију, ктора буде называна «ковариантна деривација» $[h^{(1)}]$ од h ; обче $[h^{(\nu)}]$ означаје ковариантну деривацију од $[h^{(\nu-1)}]$. Ты два процессы ведут тако к двојно бесконечному ряду основных функций:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

Далее показује се, же леве страны уравнень, кторе изражајут вышше диференциалы чрез прве, сут когредидентне првим диференциалам, то јест подлежат тым самым линейным трансформацијама. Ако теды вместо вышших диференциалов ввести ты леве страны $p, q, r, \dots$ како аргументы инварианты, тогда она, кроме изводных, зависи само од величин когредидентных једна к другој. Горе указано творенье функций (8) просто своди се к введеньу тых новых величин; всяка инварианта тым преходи в суму инвариантов, и из тој сумы выбира се она, ктора садржаје точно $dx, \delta x$, але не $p, q, r, \dots$

В следујучем буде показано, же под предпоставкоју хомогенности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основне функции (8) изчерпајут исканы полны систем.

II. Нормалне координаты, эквивалентност и теорем редукције.

К нормальным координатам доходу чрез интегрирајенье вариацијного проблема принадлежечего к $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_{\delta}\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{како последство или додатно условје}). \end{aligned} \quad (9)$$

³Само линейарна форма $\sum A_i dx_i$ потребује особно обработанье, понеже туту система уравнень (5) не садржаје других диференциалов.

Заради предпоставленої хомогенности $f(dx)$ та система уравнень преходи в себе при подстановце параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; ако теды посредством (9) изразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ како функцију $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ првих изводных, тогда $\varphi_\rho^{(i)}$ ставаје хомогенна ρ -го реда:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

Ако тепер при интегрираїеню (9) за $t = t_0$ задати начелне вредности

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положити

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \quad (11)$$

где параметр $(t - t_0)$ посредством $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ставаје пропорционалны «долготе экстремалы», тогда развој по потягах $(t - t_0)$ посредством (10) даје

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \quad (12)$$

Тој развој можно разумети како трансформацију переменных $x_i = x_i(u)$, при чем величины u сут точно Риманове нормалне координаты. Ты координаты теды по (11) и (12) трансформијут экстремалы, проходече чрез $(x)_0$, в праве линије. Либовольној трансформацији переменных $x = x(y)$ далье одповідаје по (11) линейна трансформација $u = u(v)$ принадлежечих нормалных координат, при чем коефициенты зависет само од либовольној системы вредности $(x)_0$; дифференциалы $du, \delta u$ теды подлежит тој самој трансформацији како самы u .

Посредством (12) нехаж $f(x, dx)$ преходи в $F(u, du)$, или, развито по потягах u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \quad (13)$$

где $F_\rho(u, du)$ означаје хомогенну форму ρ -го размера в u . Заради линейности трансформације $u = u(v)$, из $F(u, du) = G(v, dv)$ поједине хомогене чести такоже преходет в одповідајуче:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ако теды за $(x)_0$ взяти какоје-коли фиксовано константно систему вредности, тогда (13) и (14) показујут, же эквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$ јест равнозначна эквивалентности принадлежечих системов функций $F_\rho(u, du)$ в односу к линейној трансформацији. Далье $F_\rho(u, du)$, или одповідајуче $F_\rho(\delta u, du)$, представляјут инварианты $f(dx)$, взятые в месте $x = (x)_0$, и именно они творјат полны систем основных функций за то место $x = (x)_0$. Имамо бо:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

и та последняя изводна посредством (12) може се изразити равно тако чрез изводне од $f(dx)$, взятые за $x = (x)_0$, како одповідајуче створјена изводна од $G(dv)$ може быти изражена чрез изводне од $g(dy)$. Заради

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

всака инварианта од $f(dx) = F(du)$, взятая в месте $x = (x)_0$, ставаје пројективна инварианта $F_\rho(\delta u, du)$, ако само вышше дифференциалы заменить с $p, q, r, \dots$, когредиентными к $dx, \delta x$. Но $(x)_0$ можно разумети како параметр; всакој инварианте в месте $x = (x)_0$ одповідаје инварианта од $f(dx)$, ако само $(x)_0$ знову заменить чрез x . Ако теды $F_\rho(\delta u, du)$ ставајут инвариантами $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, взятными за $x = (x)_0$ — за $x = (x)_0$ $du, \delta u$ преходет в $dx, \delta x$ —, тогда самы Ψ_ρ творјат основне

функціїє полного система. Осталає јешче изразити тој систем основных функций чрез експлицитне инварианты од $f(dx)$, именне чрез функции (8). Же то јест можно, показује јих творjenje чрез процессы дифференциранья. За члены највышшего реда ты процессы преходет в просте процессы поляризације, и преобликованье аналогично развоју реда Клебша–Гордана, спојено с индукцијным заключком заради занемарјеных членов, доказује тврдjenje. Ако иде о инварианты симуланной системы, тогда к основным функциям (8) треба јешче додати ковариантне деривације остальных дифференциальных изразов, како показује введенье нормальных координат принадлежечих $f(dx)$ в ты изразы.

Еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$, ктора была сведена на (14), теды јест такоже равнозначна эквивалентности Ψ_ρ , или такоже функций (8), в односу к линейарной трансформацији дифференциалов, без потребы особных условий интегрируемости, како следује из можности сводjenja на (14). Тым јест теорем редукције доказан во всех честях. Особливо идентично исчезанье функцијного реда $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ јест необходимо и достаточно за то, абы $f(dx)$ можно было трансформовати в израз с константными коэффициентами.

Наконец, ако вместо группы всех аналитичных трансформациј положить за основу подгруппу, тогда такоже группа принадлежечих линейарных трансформациј u преходи в подгруппу проективной группы; инварианты од $f(dx)$ знову ставајут инвариантами функций (8) в односу к линейарной трансформацији, але тепер в односу к тој подгруппе. Тако можно чрез хомогенизованье свести случај нехомогенных функций $f(dx)$ на афинной группу; полны систем туто можно извести из функций (8), створjenых за једну переменну выше.

Из теорема редукције доставаје се специалны случај квадратичных форм, обчеје форм p -го размера: туто система функций завршава се при $[\Omega_2]$, обчеје при $[\Omega_p]$ и јего ковариантных деривациях, понеже все поздејшне основне функции ставајут проективными инвариантами тых. Одтуд објасњаје се изкључно место Римановой формы кривины $[\Omega_2]$ при квадратичных формах. Пытанье о эквивалентности квадратичных форм, односно форм p -го размера, своди се именне к эквивалентности $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, и јих ковариантных деривациј в односу к линейарной трансформацији; и идентично исчезанье $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, јест необходимо и достаточно за трансформацију в формы с константными коэффициентами, чрез что за квадратичне формы јест изречены једин из најпознанных результатов.

Подробнејше представjenje имаје скоро изити в *Math. Annalen*.

13. Инвариантне вариацијске проблеми

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Представјено Ф. Клајном на заседанью 26 јулија 1918.¹

Иде о вариацијске проблеми, кторе допускају континуирну групу в смислу Лија; последице за одповедајуче диференциалне урвненья најдају свој најобчи израз в теоремах формулованих в §1 и доказаних в следујучих параграфах. О тих диференциалних урвненьях, кторе изходе из вариацијских проблемов, можно чинити много точнејше тврдjenja неж о либовольных диференциалних урвненьях, кторе допускају групу и сут предмет изследованья Лија. Следуюче се опираје на связ методов формалного вариацијского рачуна с методами теорије груп Лија. За специалне групи и вариацијске проблеми таковы связ методов не јест новы; спомену Хамела и Херглотза за специалне конечне групи, Лоренца и јего учеников (напр. Фоккера), Вејла и Клајна за специалне бесконечне групи.² Особливо друга нота Клајна и туте изложение меджусобно влијали сут једно на друго; ту могу указати на заклъучне заметки Клајновеј ноты.

§1. Предбежне заметки и формулованье теорем

Все функции, кторе наступају ниже, треба сматрјати аналитичными или најменеј континуирными и конечно много раз континуирно диференцирујемыми, и једнозначными в разсматрјаној области.

Под «групой трансформаций», како ведомо, разумеје се така система трансформаций, же к vsакој трансформации обстаја обратна трансформация содержана в системе, и же сложенье какихколий двох трансформаций системы знову належи системе. Група называје се конечна континуирна $\mathfrak{G}_\rho$, ако јеј трансформациије содержане сут в најобчеј трансформации, ктора аналитично зависи од ρ суштственных параметров ε (то јест ти ρ параметров не смет се представити како ρ функций од меншего числа параметров). Одповедајуче под бесконечној континуирној $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ разумеје се група, чије најобче трансформациије аналитично или најменеј континуирно и конечно много раз континуирно диференцирујемо зависе од ρ суштственных либовольных функций $p(x)$ и јих изводных. Меджу обема стоји група зависеца од бесконечно многих параметров, але не од либовольных функций. Наконец смешана група означаје таку, ктора зависи и од либовольных функций, и од параметров.³

Нехај $x_1, \dots, x_n$ сут независне пременне, а $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ функциије зависече од них. Ако x и u подложи се трансформациям неке группы, то заради предполаганој обратности трансформаций меджу трансформованными величинами знову мора бити равно n независных — $y_1, \dots, y_n$; остале од них зависече означимо $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. В трансформациях могут наступати такоже изводне u по x , то јест $\partial u / \partial x, \partial^2 u / \partial x^2, \dots$ ⁴ Функција называје се инвариантоју группы, ако обстаја релация:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

¹Конечна редакция рукописа была подана једнако концем септембра.

²Хамел: *Math. Ann.* том 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* том 50. Херглотз: *Ann. d. Phys.* (4) том 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Верслаг d. Амстердамер Акад., 27.01.1917. За дальу литературу гледај другу ноту Клајна: Гёттингер Наххрихтен, 19 јулија 1918. В недавно изшедшеј работе Кнесера (*Math. Zeitschrift* том 2) иде о поставяње инвариантов подобној методој.

³Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Бер. d. К. Сăцхс. Ges. der Wissensch. 1891) определя бесконечну континуирну групу како групу трансформаций, чије трансформациије дане сут најобчими решеньями системы парциалных диференциалных урвнень, ако ты решенья не зависе само од конечного числа параметров. Тым добива се једен из выше указанных типов, различен од конечној группы; обратно, граничны случај бесконечно многих параметров не мора нужно задоволити систему диференциалных урвнень.

⁴Ја, колико можно такоже при сумованью, изоставляам индексы; напр. пишу $\partial^2 u / \partial x^2$ за $\partial^2 u_{\nu} / \partial x_i \partial x_k$ и т. д.

Особливо інтеграл I јест інваріантоју групи, ако обстаја релација:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

інтегрирани по либовольној реалној x -области и одповідајучеј y -области.⁵

С друге страны, за либовольны, не нужно инваріантны інтеграл I , творју прву вариацију δI и преображам ју по правилах вариацијског рачуна чрез парциално інтегрирање. Знано јест, ако δu со всими наступајучими изводными сматра се исчезајучеј на граници, а иначе либовольној, добива се:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

где ψ означајут Лагранжеве изрази, т. ј. леве страны Лагранжевых урвнень одповідајучого вариацијског проблема $\delta I = 0$. Тој інтегралној релацији одповідаје безінтегрална идентичност в δu и јеј изводных, ктора настаје, ако записати граничне члены. Како показује парциално інтегрирање, ты граничне члены сут інтегралы по дивергенцијах, т. ј. по изразох

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

где A јест линеарно в δu и јеј изводных. Тако добивамо:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ако f особливо содержи само прве изводне u , то в случају простого інтеграла идентичност (3) јест идентична с так называним «центральной уравнением Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

доколе за n -кратны інтеграл (3) преходи в:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

За просты інтеграл и κ изводных од u , (3) јест дано формулом:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i &= \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

⁵Скращено пишу dx, dy за $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$. Все аргументы $x, u, \varepsilon, p(x)$, кторые наступајут в трансформацијах, треба сматрати реалными, доколе коэффициенты могут быть комплексные. Но како в конечных результатах иде о идентичности по x, u , параметрах и либовольных функциях, оны важат такоже за комплексные вредности, ако все наступајуче функције сматрајут се аналитичными. Велика чест результатов може се обосновати без интегралов, зато ограничење на реално није нужно ни при обосновању. Насупрот, разсматрања на концу §2 и на початку §5, како се види, не могут быть проведены без интегралов.

Одповідаючи ідентичност важи при n -кратном інтегралу; A особливо содержи δu до $(\kappa - 1)$ -те изводне. Же чрез (4), (5), (6) Лагранжеве изрази ψ_i сут в истине определене, следује из того, же комбинаціями правых стран все выше изводне од δu елиминоване сут, доколе релација (2), к кторој парциално інтегриранье једнозначно води, остаје исполньена.

В дальем иде о два теорема:

I. Ако інтеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_\rho$, тогда ρ линейно независных комбинацій Лагранжевых изразов ставајут дивергенціями; обратно, из того следује инвариантност I в односу к $\mathfrak{G}_\rho$. Теорем важи такоже в граничном случају бесконечно многих параметров.

II. Ако інтеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, в кторој либовольне функције наступајут до σ -те изводне, тогда обстајут ρ ідентичне релације меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными до σ -го реда; ту такоже важи обрат.⁶

За смешане групи важат тврдјенья обех теоремов; значи наступајут и зависности, и од них независне дивергенціјне релације.

Ако од тых ідентичностиј прејдемо к одповідајучему вариацијскому проблему, значи положимо $\psi = 0$,⁷ теорем I в једнодимензиональном случају, где дивергенција преходи в тоталны диференциал, говори о обстајанью ρ првих інтегралов, меджу кторыми можут обстајати нелинейне зависности;⁸ в многодимензиональном случају добивајут се дивергенціјне уравненья, кторе в новејше време често называјут «законами сохранения»; теорем II говори, же ρ Лагранжевых уравнень сут последице остальных.

Најпростејши примјер к теорему II, без обрата, јест Вейерштрассово параметрично представјенье; тут інтеграл при хомогености првого реда, како знано, јест инвариантны, ако независну переменну x заместити либовольној функцијеју од x , остављајучи u неизменеными ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Тако наступаје једна либовольна функција, але без изводных; тому одповідаје знана линейна релација меджу самими Лагранжевыми изразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Други примјер даје «обча теорија релативности» физиков; тут иде о группу всех трансформациј x : $y_i = p_i(x)$, доколе u (означене како $g_{\mu\nu}$ и q) подлагајут се трансформацијам, индукованым тым за коефициенты квадратичној и линейној диференциальной формы, трансформацијам, кторе содержет прве изводне либовольных функциј $p(x)$. Тому одповідају знане n зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих првыми изводными.⁹

Ако особливо специализовати группу тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне $u(x)$, и трансформоване независне величины зависе само од x , не од u , тогда из инвариантности I следује (како буде показано в §5) релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ и такоже дивергенциј, наступајучих в теорему I, ако параметры подлагајут се одповідајучим трансформацијам. Из того још следује, же выше споменуте прве інтегралы такоже допушчајут группу. За теорем II добива се такоже релативна инвариантност левых стран зависностиј, собранных помочу либовольных функциј; и како последица још функција, чија дивергенција ідентично исчезаје и ктора допушчаје группу — она, ктора в теорији релативности физиков посредује связ меджу зависностјами и енергијским законом.¹¹ Наконец теорем II даје в групово-теоретичној форме доказ с тым связанохо тврдјенья Хилберта о одповеданью властных енергијских законов при «обчеј релативности». С тима додатными замечками теорем I содержи все в механике и т. д. знане теоремы о првих інтегралах, доколе теорем II може быти названы најширшим групово-теоретичным обобщеньем «обчеј теорије релативности».

⁶За неке тривиалне изкључне случаје гледај §2, другу приметку.

⁷Троху общеје можно такоже положити $\psi_i = T_i$, срав. §3, прву приметку.

⁸Гледај конец §3.

⁹Гледај напр. изложенье Клајна.

¹⁰Т. ј. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при трансформацији добива фактор.

¹¹Гледај другу ноту Клајна.

§2. Дивергенційні релациї і залежності

Нехай $\mathfrak{G}$ є скінченна або нескінченна континуїрна група; тоді можна завжди досягнути, же ідентичної трансформації відповідають нульові значення параметрів ε , односно лібовольних функцій $p(x)$.¹² Найобща трансформація має форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

де $\Delta x_i, \Delta u_i$ означають члени найнижчої розмірності в ε , односно в $p(x)$ і її похідних; будемо їх вважати лінійними в тих величинах. Яко пізніше буде видно, то не є обмеження общності.

Нехай тепер інтеграл I є інваріантом до $\mathfrak{G}$, значить релация (1) є виконана. Особливо I є тоді інваріантний і в односу к $\mathfrak{G}$ міститься інфінітесимальної трансформації:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

за ньо релация (1) переходить в:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Перший інтеграл треба розширити по області $x + \Delta x$, відповідаючої x -області. Но то інтегрування можна також повернути в інтегрування по x -області поміж перетворення важчого за інфінітесимальне Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Ако замість інфінітесимальної трансформації Δu ввести варіацію

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

тоді (7) і (8) переходить в:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Яко релация (10) є виконана при інтегруванні по вській лібовольній області, інтегранд мав ідентично зникнути; диференціальна рівняння Лія за інваріантність I переходить тоді в релацию:

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Ако тут по (3) виразити $\bar{\delta} f$ через Лагранжеві вирази, добиваємо:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

і та релация за всякі інваріантні інтеграл I є ідентичність в всіх наступаючих аргументах; то є шукана форма диференціальних рівнянь Лія за I .¹³

¹²Глядаї напр. Лі: *Grundlagen*, с. 331. Ако іде о лібовольні функції, спеціальні значення a^{σ} параметрів треба замінити фіксовими функціями p^{σ} , $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$; відповідаючі значення $a^{\sigma} + \varepsilon$ замінюють се на $p^{\sigma} + p(x)$, $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$ і т. д.

¹³(12) переходить в $0 = 0$ в тривіальному випадку, котрий може статися само ако $\Delta x, \Delta u$ залежать також від похідних u , когди $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; такі інфінітесимальні трансформації завжди треба відшукати від груп, і при формулюваннях теорем читати само число інших параметрів або лібовольних функцій. Чи інші інфінітесимальні трансформації ще завжди утворюють групу, мав залишити відкритим.

Нехай најпрво $\mathfrak{G}$ јест конечна континуирна група $\mathfrak{G}_\rho$. Како по предположену Δu и Δx сут линейне в параметрах $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, по (9) то само важи за $\bar{\delta}u$ и јей изводне; теды A и B сут линейне в ε . Зато, ако положим

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

где $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ сут функције од $x, u, \partial u / \partial x, \dots$, из (12) следујут искане дивергенцијне релације:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Тако ρ линейно независных комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; линейна независност следује из того, же по (9) из $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ следовало бы и $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$, значи зависност меджу инфинитесималными трансформацијами. Но така зависност по предположену не важи ни за какву вредност параметра; иначе $\mathfrak{G}_\rho$, ктора чрез интегриранье знову настаје из инфинитесималных трансформациј, зависала бы од меньше неж ρ суштственных параметров. Далья можност $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ была изкључена. Ти закључки важат такоже в граничном случају бесконечно многих параметров.

Нехай тепер $\mathfrak{G}$ јест бесконечна континуирна група $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тогда $\bar{\delta}u$ и јей изводне, а такоже B , знову сут линейне в либовольных функцијах $p(x)$ и јих изводных;¹⁴ нехай по вставјену вредностиј $\bar{\delta}u$, још независимо од (12), имајемо:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Тогда можно, аналогично формули парциального интегриранья, по идентичности

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod дивергенции}$$

заменити изводне од p самој p и дивергенцијами линейными в p и јей изводных; тако:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

со сумованьем по i в скобках. В связи с (12) то даје:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Творју тепер n -кратны интеграл над (15), по некој области; и выбирају $p(x)$ тако, же оны со всеми в $B - \Gamma$ наступајучими изводными исчезајут на граници. Како интеграл по дивергенцији редукује се на граничны интеграл, исчезаје такоже интеграл левој страны (15) за либовольне $p(x)$, кторе само на граници исчезајут с достаточно многими изводными; из того по знаных закључках следује исчезанье интегранда за vsаку $p(x)$, значи ρ релације:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

То сут искане зависимости меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными при инвариантности I в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; линейна независност показује се како выше, бо обрат води назад к (12), и бо од инфинитесималных трансформациј можно знову закључити к конечным, како подробнее изведено в §4. Потом при $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ уж в инфинитесималных трансформацијах всегда наступајут ρ либовольных трансформациј. Из (15) и (16) следује још $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ако одповедајуче «смешаној групе» положити Δx и Δu линейными в ε и $p(x)$, видно јест, кладучи једен раз $p(x)$ нулој, други раз ε нулој, же обстајут и дивергенцијне релације (13), и зависимости (16).

¹⁴ Же не јест ограниченье сматрјати p свободными од $u, \partial u / \partial x, \dots$, показује обрат.

§3. Обрат в случају конечної группы

Да показати обрат, треба најпрво в сушности пројти предшедше размысленья в обратном порјадку. Из обстајанья (13) чрез множенъе с ε и доданъе следује обстајанье (12); и помочу идентичности (3) из того следује релација

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ако положити $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, пришли јесмо к (11); из того интегрираньем наконец следује (7): $\Delta I = 0$, значи инвариантность I в односу к инфинитесималној трансформацији определеној чрез Δx , Δu , при чем Δu определя се чрез Δx и $\bar{\delta}u$ по (9), а Δx и Δu ставајут линейне в параметрах. Но $\Delta I = 0$ знымым способом води к инвариантности I в односу к конечным трансформацијам, кторые настајут интегрираньем симуланной системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \quad (17)$$

Ты конечне трансформације содержит ρ параметров $a_1, \dots, a_\rho$, именно комбинације $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Из предположенья, же има обстајати ρ и само ρ линейно независных дивергенцијных релациј (13), далье следује, же конечне трансформације, ако не содержит изводных $\partial u / \partial x$, всегда творят группу. В противном случају најменеј једна инфинитесимална трансформација настајуча чрез процес скобок Лија не была бы линейној комбинацијею остальных ρ ; а како I допускаје и ту трансформацију, обстајало бы више неж ρ линейно независных дивергенцијных релациј; или та инфинитесимална трансформација была бы специальной формы $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Тогда бы але Δx или Δu зависали од изводных противно предположенью. Чи тој случај може наступити, ако изводне настајут в Δx или Δu , мора остати отворјено; тогда к више определенному Δx треба додати все функције Δx , за кторые $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, да се знову добије групово својство; тым додаване параметры по договору не сут читане. Тым обрат јест доказан.

Из того обрата следује још, же Δx и Δu в истине можно сматрјати линейными в параметрах. Ако бы Δu и Δx были формы высшего степеня в ε , тогда заради линейној независности степенных продуктов ε следовале бы одповедајуче релације (13), само в вечем числу; из ных по обрату следује инвариантность I в односу к группе, чије инфинитесималне трансформације содержит параметры линейно. Ако та группа има содержит точно ρ параметров, тогда меджу дивергенцијными релацијами добытыми из членов высшего степеня в ε мусет обстајати линейне зависимости.

Треба још заметити, же в случају, кде Δx и Δu содержит такоже изводне u , конечне трансформације могут зависати од бесконечно многих изводных u ; бо интегриранье (17) в том случају при определенью

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

води к

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

такое же число изводных u в обче расте при всаком кроку. Примјер јест напр.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Како Лагранжеве изразы дивергенције идентично исчезајут, обрат наконец показује још следујуче: ако I допускаје $\mathfrak{G}_\rho$, тогда всаки интеграл, кторы разликује се од I само граничным интегралом, т. ј. интегралом по дивергенцији, такоже допускаје $\mathfrak{G}_\rho$ с тыми самими $\bar{\delta}u$, чије инфинитесималне трансформације в обче содержат изводне u . Тако одповедајуче выше уведеному примјеру

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

допускає інфінитесималну трансформацію $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; доколе в інфінитесималных трансформаціях одповідајучих f наступајут изводне u .

Ако прејдемо к вариацијскому проблему, т. ј. положимо $\psi_i = 0$,¹⁵ тогда (13) преходи в уравнения:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

котре често называјут «законами сохранения». В једнодимензиональном случају из того следује:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при том B содержит највише $(2\kappa - 1)$ -те изводне u (по (6)), ако Δu и Δx не содержит вышних изводных неж в f наступајуче κ -те. Како в ψ в обче наступајут 2κ -те изводне,¹⁶ имајемо обстајање ρ првих интегралов. Же меджу ними могут обстајати нелинеарне зависности, знову показује выше наведено f . Линеарно независным $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ одповідајут линеарно независне релације:

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2;$$

доколе меджу првими интегралами $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ обстаја нелинеарна зависност. Тут иде о елементарны случај, же Δu , Δx не содержит изводных u .¹⁷

§4. Обрат в случају бесконечној групи

Најпрво покажемо, же предположење линеарности Δx и Δu не јест ограничење; тут то следује уж без обрата из факта, же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формално зависи од ρ и само ρ либовольных функцій. Показује се именно, же в нелинеарном случају при сложену трансформацій, при чем члены најнижшего реда се додавајут, число либовольных функцій бы се повечило. В истине, нехај напр.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и одповідајуче

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при сложену с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

за члены најнижшего реда добива се:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

¹⁵ $\psi_i = 0$, или троху обчеје $\psi_i = T_i$, где T_i сут ново придадене функціе, в физике называјут се «польевы уравнения». В случају $\psi_i = T_i$ идентичности (13) преходет в уравнения $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, котре в физике такоже называјут законами сохранения.

¹⁶Ако f јест нелинеарна в κ -тых изводных.

¹⁷Иначе имајемо још $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ за всаки λ , одповідајуче

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda.$$

Ако ту какыколи од a и b различни коефициент није нула, значи ако член

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^\sigma$$

в истине наступа за $\sigma > 1$, тој не може бити записан како диференциалны квоциент једној функције или степенowy продукт такого квоциента; число либовольных функциј се теды повечило противно предположену. Ако все од a и b различные коефициенты исчезают, тогда по вредностях экспонентов $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ други член јест диференциалны квоциент првого (како напр. всегда за $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), также в истине наступа линейность; или число либовольных функциј се и тут повечавало. Инфинитесималне трансформације теды заради линейности $p(x)$ задовољајут систему линейных парциальных диференциальных уравнений; и како групово својство јест исполнено, оне творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациј» по дефиницији Лија (*Grundlagen*, §10).

Обрат се тепер добива подобно како в случају конечној группы. Обстајање зависностиј (16) води чрез множење с $p^{(\lambda)}(x)$ и доданье помочу идентичного преображенья (14) к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

и из того следује, како в §3, определенье Δx и Δu и инвариантность I в односу к тым инфинитесималным трансформацијама, кторые в истине линейно зависе од ρ либовольных функциј и јих изводных до σ -го реда. Же ты инфинитесималне трансформације, ако не содержит изводных $\partial u / \partial x, \dots$, сигурно творјат групу, следује како в §3 из того, же иначе при сложеньу наступило бы выше либовольных функциј, доколе по предположену има бити само ρ зависностиј (16); оне теды творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациј». Така група (*Grundlagen*, теорем VII, с. 391) состоит из најобчих инфинитесималных трансформациј некој чрез то определеној в смислу Лија «бесконечној группы $\mathfrak{G}$ конечных трансформациј». Всака конечна трансформација при том генерује се из инфинитесималных (*Grundlagen*, §7),¹⁸ значи настаје интегрираньем симулантној системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0,$$

при чем може бити потребно сматрјати либовольне $p(x)$ зависечими такоже од t . $\mathfrak{G}$ теды в истине зависи од ρ либовольных функциј; ако особливо достаточно јест сматрјати $p(x)$ независными од t , тогда та зависност јест аналитична в либовольных функцијах $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ако наступајут изводне $\partial u / \partial x, \dots$, може бити потребно додати још инфинитесималне трансформације $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$, прежде неж чинити те саме закључки.

В связи с примјером Лија (*Grundlagen*, §7) дајемо још достаточно обчи случај, где можно дојти до јавных формул, кторые једнако показују, же изводне либовольных функциј наступајут до σ -го реда; тут обрат јест полны. То сут таке группы инфинитесималных трансформациј, кторым одповедаје група всех трансформациј x и тым «индукованных» трансформациј u , т. ј. таких трансформациј u , при кторых Δu , и следовательно u , зависе само од либовольных функциј наступајучих в Δx ; при том предполага се још, же изводне $\partial u / \partial x, \dots$ в Δu не наступајут. Имајемо:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Како инфинитесимална трансформација $\Delta x = p(x)$ генерује всаку трансформацију $x = y + g(y)$ с либовольным $g(y)$, можно особливо определити $p(x)$ зависечу од t тако, же генерује се једночлена група:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \quad (18)$$

¹⁸Из того особливо следује, же група $\mathfrak{G}$, генерована из инфинитесималных трансформациј $\Delta x, \Delta u$ группы $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$, знову води к $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$. Бо $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ не содержит од $\Delta x, \Delta u$ различных инфинитесималных трансформациј зависечих од либовольных функциј, и не може содержать од них независных зависечих од параметров, иначе была бы смешана группа. Но по выше изложеном конечно трансформације определене сут инфинитесималными.

¹⁹Пытанье, чи всегда наступа тој последны случај, было в другој формулацији постављено Лијем (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

ктора при $t = 0$ преходи в идентичност, при $t = 1$ в искано $x = y + g(y)$. Диференцираньєм (18) следује:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

где $p(x, t)$ определя се из $g(y)$ обратаньєм (18); и обратно, (18) настаје из (19) помочу побочној условије $x_i = y_i$ при $t = 0$, ктора једнозначно фиксије интеграл. Помочу (18) в Δu можно замєнити x интеграційскими константами y и t ; при том $g(y)$ наступајут точно до σ -те изводне, бо в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ изрязају се чрез $\partial x / \partial y$, и в обче $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ замєня се јєго вредностју в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

За определєньє u добива се система уравнєнь:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

в кторој само t и u сут прємєнне, а $g(y), \dots$ належит к области коефициєнтов; интеграираньє даје:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

значи трансформације, кторе зависє точно од σ изводных либовольных функций. Идєнтита содержи се ту по (18) при $g(y) = 0$; а групово својство следује из того, же описаны поступок даје всаку трансформацију $x = y + g(y)$, чрез что индукована трансформација u јєст јєднозначно определєна и група $\mathfrak{G}$ изчерпана.

Из обрата мимоходом следује, же не јєст ограничєньє сматрјати либовольне функциије зависєчими само од x , не од $u, \partial u / \partial x, \dots$. В последном случају в идентичном преображєньє (14), тєды и в (15), кромє $p^{(\lambda)}$ наступили бы још $\partial p^{(\lambda)} / \partial u$, $\partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ако тепєр суксєсивно брати $p^{(\lambda)}$ како функциије нултого, првого, $\dots$, степєна в $u, \partial u / \partial x, \dots$, с либовольными функцијами од x како коефициєнтами, знову настајут зависности (16), само в вечєм числу; но по выше даном обрату оны чрез собираньє с либовольными функцијами зависєчими само од x водєт назад к ранєјшєму случају. Такоже показује се, же симулантному наступанью зависностиј и од ных независных дивєргєнцийных рєлациј одповєдајут смєшанє группы.²⁰

²⁰Како в §3, из обрата следује и тут, же порєд I всаки интеграл I^* , различны на интеграл по дивєргєнцийи, такоже допускаје бесконєчну группу с тыми самыми δu , при чєм Δx и Δu в обче содержиєт изводнє u . Таки интеграл I^* Ейнстєин ввел в обчу теорију рєлативности, да добити простєјшу форму єнергийских законов; подаєм инфинитєсималнє трансформације, кторє тој I^* допускаје, точно по означєньє другєј ноты Клајна. Интеграл $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{K} dS$ допускаје группу всех трансформациј w и тым индуковану за $g_{\mu\nu}$; тому одповєдајут зависности ((30) у Клајна):

$$\sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{K}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Тепєр $I^* = \int \dots \int \mathfrak{K}^* dS$, гдє $\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \text{Div}$, и следоватєлно $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{K}_{\mu\nu}$, гдє $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{K}_{\mu\nu}$ всаки раз означајут Лагранжєвє изрєзы. Указанє зависности сут тєды такоже зависности за $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*$; и по множєньє с p^τ и доданью, обратными преображєньєми дифєренциранья продукта, добива се:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau \right) &= 0, \\ \delta \mathfrak{K}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Сравнєньєм с дифєренциальным уравнєньєм Лија $\delta \mathfrak{K}^* + \text{Div}(\mathfrak{K}^* \Delta w) = 0$ из того следује:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{K}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

како инфинитєсималнє трансформације, кторє I^* допускаје. Тє инфинитєсималнє трансформације тєды зависє од првих и других изводных $g^{\mu\nu}$ и содержиєт либовольнє p до првє изводнє.

§5. Инвариантность одиноких честиј релациј

Ако специјализовати групу $\mathfrak{G}$ на најпростејши обично разматрају случај тако, же в трансформацијах не допуштају се изводне u , и трансформоване независне переменне зависе само од x , не од u , можно закључати о инвариантности одиноких честиј в формулах. Најпрво по знаних закључках добива се инвариантност

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

значи релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$, где под δ разумеје се какаколи вариација. Имено с једној стране:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

с другој стране за на граници исчезајуће $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, котрым чрез линейарну хомогенну трансформацију одповідају такоже на граници исчезајуће $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy; \end{aligned}$$

следователно за на граници исчезајуће $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| dx. \end{aligned}$$

Ако в третјем интегралу изразити $y, v, \delta v$ чрез $x, u, \delta u$ и поставити га равным првому, имајемо релацију

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx = 0$$

за на граници исчезајуће, иначе либовольно δu ; из того знано следује исчезанье интегранда за либовольно δu . Теды идентично в δu важи релација:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right),$$

котра выражаје релативну инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$ и следователно инвариантност

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx.$$

²¹Ти закључки не ваят, ако y такоже зависи од u , бо тогда $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ содержи и члены $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$, тако же дивергенцијно преображенье не води к Лагранжевым изразам; једнако ако допуштају се изводне u , бо тогда δv ставајут линейарне комбинације $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, и тек по другом дивергенцијном преображенью водет к идентичности $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, тако же справа знову не наступајут Лагранжевы изразы. Питанье, чи из инвариантности $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ уж можно закључити о обстајанью дивергенцијных релациј, по обрату јест равнозначно пытанью, чи из того можно закључити о инвариантности I в односу к группе, котра не нужно води к тым samym $\Delta u, \Delta x$, але води к тым samym δu . В специальном случају простого интеграла и само првих изводных в f , при конечној группе из инвариантности Лагранжевых изразов можно закључити о обстајанью првих интегралов (гледај напр. Енгел, Gött. Нацхр. 1916, с. 270).

Да то применити на изведене дивергенцијне релације и зависности, најпрво треба доказати, же $\bar{\delta}u$ изведено из Δu , Δx в истине задовоља трансформацијним законам за вариацију δu , ако само параметри, односно либовольне функције в $\bar{\delta}v$, определене сут тако, како одповідају подобној групе инфинитесималних трансформациј в y, v . Означимо T_q трансформацију, ктора преводи x, u в y, v ; T_p инфинитесималну в x, u . Подобна к ньој в y, v јест дана чрез $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, где параметри, односно либовольне функције r , определяјут се из p и q . В формулах то значи:

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Из того настаје $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, значи

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ако помочу обрата T_q сматрјати x функцијама од y и брати само инфинитесималне члену; имајемо идентичност:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ако в том замени $\xi = x + \Delta x$ чрез $\xi - \Delta \xi$, чрез чо ξ знову преходи в x , теды Δx исчезаје; по првој формули (20) и η знову преходи в $y = \eta - \Delta \eta$; ако чрез ту субституцију $\Delta u(p)$ преходи в $\bar{\delta}u(p)$, тогда и $\Delta v(r)$ преходи в $\bar{\delta}v(r)$, и друга формула (20) даје:

$$v + \bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta}u(p),$$

$$\bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta}u_\kappa(x, u, p),$$

тако же трансформацијске формуле за вариације в истине сут исполњене, ако само $\bar{\delta}v$ сматра се зависчим од параметров, односно либовольных функциј r .²²

Следује особливо релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$; теды такоже по (12), како дивергенцијне релације исполњене сут и в y, v , релативна инвариантност $\text{Div } B$; далье по (14) и (13) релативна инвариантност $\text{Div } \Gamma$ и с $p^{(\lambda)}$ собраних левых стран зависностиј, где всегда в трансформованых формулах либовольне $p(x)$ (односно параметри) треба замени r . Из того добива се још релативна инвариантност $\text{Div}(B - \Gamma)$, значи дивергенција неидентично исчезајучеј системы функциј $B - \Gamma$, чија дивергенција идентично исчезаје.

Из релативној инвариантности $\text{Div } B$ в једнодимензионалном случају и при конечној групе можно закључити још о инвариантности првих интегралов. Параметрова трансформација одповідајуца инфинитесималној трансформацији по (20) ставаје линеарна и хомогенна; и заради обратности всих трансформациј, ε сут такоже линеарне и хомогене в трансформованых параметрах ε^* . Та обратност остаје сигурна, ако положити $\psi = 0$, бо в (20) не наступајут изводне u . Из равнанья коефициентов при ε^* в

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

следује, же и $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ сут линеарне хомогене функције од $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; зато из

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

²²Знову показује се, же треба сматрјати y независным од u итд., абы закључки важили. Како примјер можно назвати Клајн подане $\delta g^{\mu\nu}$ и δq_σ , кторе задовољајут трансформацијама за вариације, ако p подлагајут се векторној трансформацији.

следує також:

$$\frac{d}{dy}B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ првих интегралов, одповідаючих $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopускає групу, тако же дальє интегриранє се упрощава. Найпростеїши примєр јест, же f јест свободна од x или од једного u , чему одповідајут инфинитесималне трансформације $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ односно $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Тогда $\bar{\delta}u = -\varepsilon du/dx$ односно ε , и како B изводи се из f и $\bar{\delta}u$ диференцираньем и рациональными связями, оно јест такоже свободно од x односно u и допускає одповідајуче групи.²³

§6. Хилбертово тврдєньє

Из предшедшего наконец следує доказ Хилбертова тврдєньє о связи одповеданьє властных энергийских законов с «общеї релативностју» (прва нота Клајна, Гёттингер Нацхр. 1917, одговор, 1. одставек), и то в обобщеної групово-теоретичної форме.

Нехај интеграл I допускає $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ нехај јест какаколи конечна група настајуча специјализацијеју либовольных функций, значи подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бесконечної групе $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ одповідајут зависности (16), конечної $\mathfrak{G}_\sigma$ дивергенцијне релације (13); и обратно, из обстајаньє какихколи дивергенцијных релациј следує инвариантност I в односу к конечної групе, ктора тогда и само тогда јест идентична с $\mathfrak{G}_\sigma$, ако $\bar{\delta}u$ сут линейне комбинације тых, кторе добивајут се из $\mathfrak{G}_\sigma$. Инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy не може водити к другим дивергенцијным релацијам неж (13). Но како из обстајаньє (16) следує инвариантност I в односу к инфинитесималным трансформацијам $\Delta u, \Delta x$ группы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ при либовольном $p(x)$, из того особливо следує инвариантност в односу к из специјализације настајучим инфинитесималным трансформацијам $\mathfrak{G}_\sigma$, и следовательно в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$. Дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

мусет tedy бити последицами зависностиј (16), кторе можно писати такоже:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

где $\chi^{(\lambda)}$ сут линейне комбинације Лагранжевых изразов и јих изводных. Како ψ в (13) и в (16) наступајут линейно, дивергенцијне релације особливо мусет бити линейне комбинације зависностиј (16); тако

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div } \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

и саме $B^{(\lambda)}$ состоју се линейно из χ , т. ј. из Лагранжевых изразов и јих изводных, и из функций, чија дивергенција идентично исчезає, како напр. $B - \Gamma$ на концу §2, за кторе $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, и где дивергенција једнако имає инвариантно својство. Дивергенцијне релације, в кторых $B^{(\lambda)}$ можно составить на указаны начин из Лагранжевых изразов и јих изводных, буду называти «невластными», а все остале «властными».

Обратно, ако дивергенцијне релације сут линейне комбинације зависностиј (16), значи «невластне», тогда инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ следує из инвариантности в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ ставає подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Дивергенцијне релације одповідајуче конечної групе $\mathfrak{G}_\sigma$ ставајут tedy невластне тогда и само тогда, когда $\mathfrak{G}_\sigma$ јест подгрупа бесконечної группы, в односу к кторої I јест инвариантны.

²³В случајх, где уж из инвариантности $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ следує обстајаньє првих интегралов, ти не допускајут полну групу $\mathfrak{G}_\rho$; напр. $\int (u'' \delta u) dx$ допускає инфинитесималну трансформацију $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$, доколе првы интеграл $u - u'x = \text{const.}$, одповідајучи $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, не допускає две други инфинитесималне трансформације, бо јавно содержи и u , и x . Тому првому интегралу одповідајут именно инфинитесималне трансформације за f , кторе содержит изводне. Видно јест tedy, же инвариантност $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ в vsakom случају дає менє неж инвариантност I , что треба заметити к пытанью поставленому в предшедшей приметке.

Спеціалізацієју груп из того добива се изворно Хилбертово тврдјенње. Под «групој посунов» розумејемо коначну групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

значи:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \varepsilon_{\lambda}.$$

Инвариантност в односу к групе посунов, како знано, значи, же в

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

x не наступајут јавно в f . Одповідајуче n дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

будут называне «енергијскими релацијами», бо вариацијскому проблему одповідајуче «законы сохранения» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ одповідајут «енергијским законом», а $B^{(\lambda)}$ «енергијским компонентам». Тогда важи: ако I допускаје групу посунов, енергијске релације ставајут невластне тогда и само тогда, когда I јест инвариантны в односу к бесконечној групе, ктора содержи групу посунов како подгрупу.²⁴

Примјер такых бесконечных груп дан јест групој всих трансформациј x и такых индукованых трансформациј $u(x)$, в кторых наступајут само изводне либовольных функциј $p(x)$; група посунов настаје специализациєју $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Но мора остати нерешено, чи тым — и чрез группы настајуче изменој I на граничны интеграл — уж дане сут најобче таке группы. Индуковане трансформације указаного вида настајут напр. когда u подлагаје се трансформацијама коефициентов «тоталној диференциалној формы», т. ј. формы

$$\sum a dx_i^2 + \sum b dx_i dx_k + \cdots,$$

ктора кроме dx содержи још выше диференциалы; специалнејше индуковане трансформације, в кторых $p(x)$ наступајут само в првој изводној, дане сут трансформацијама коефициентов обычных диференциалных форм $\sum c dx_{i_1} \cdots dx_{i_{\lambda}}$, и ты обично были разсматрјане.

Дальа група указаного вида, ктора заради логаритмичного члена не може бити коефициентна трансформација, јест напр. следујуча:

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

Зависности (16) тут ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

невластне енергијске релације ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Најпростејши инвариантны интеграл группы јест:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

²⁴Енергијски законы класичној механике и такоже стареј «теорије релативности» (где $\sum dx^2$ преходи в себе) сут «властне», бо тут не наступајут бесконечне группы.

Најобче I определя се интегрираньём диференциалного уравненья Лија (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

кторе по вставленьу вредностиј за Δx и $\bar{\delta}u$, ако сматрјати f зависечеј само од првих изводных u , преходи в

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(идентично в $p(x), p'(x), p''(x)$). Та система уравнень уж за две функции $u(x)$ имаје решенья, кторе в истине содержит изводне, именно:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

где Φ означаје либовольну функцию указанных аргументов.

Хилберт изрека своје тврдjenje тако, же одповеданье властных енергийских законов јест карактеристичны знак «обчеј теорије релативности». Абы то тврдjenje важило дословно, названье «обча релативност» треба разумети ширје неж обычно, такоже на предшедше группы зависече од n либовольных функций.²⁵

²⁵Тым знову потврдјује се правилност заметки Клајна, же обычно в физике названье «релативност» треба заменити чрез «инвариантност в односу к группе». (Ўбер дие геометрисцен Грундлаген der Лорентзгруппе. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* том 19, с. 287, 1910; препечатано в Пхыс. Зеитсцхрифт.)

14. Арифметична теорија алгебраичных функций једној променној в својеј сязи с остальми теоријами и с теоријеју числовых поль

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Следујучи преглед настал из желанья имети сязажучо звено меджу одделными теоријами алгебраичных функций; једнако може он быти гледаны како дополнение к прегледу Брилла–Noether¹, в којем разглед арифметичне теорије в сучности недостаје.²

Кроме Брилла–Noether, при разгледу одделних теориј треба брати в обзир следујуче енциклопедијне чланки с там указаној литературују:

за теорију Риеманна: Виртингер (II Б 2), Nr. 1–19;

за теорију Веиерстрасса: Виртингер (II Б 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

за алгебраично-геометричну теорију Брилла–Noether: Виртингер (II Б 2), Nr. 21–31; Берзолари (III Ц 4), Nr. 23–38;

за арифметичну теорију Дедекинда–Вебера и Хенсела–Ландсберга: Hensel (II Ц 5), [далее цитује се како Hensel]³;

обчејше за арифметичну теорију алгебраичных элементов: Landsberg (I Ц 5), и за арифметичну теорију алгебраичных функций више променных: Лунг (II Ц 6).

За теорију числовых поль сравнај „Zahlbericht“ Хилберта⁴ и лекције о теорији чисел од Дирихцлета–Дедекинда [далее цитује се како Dedekind–теорија чисел].⁵

Содржанье

1. Основы различных теорій.
2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами (конјуговане элементы, теоремы о базису, појем модула).
3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функций.
4. Связ арифметичного обоснованья разложения в реды с теоријеју идеалов.
5. Сравнение арифметичне теорије алгебраичных функций с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности.
6. Продолжение сравнения. Особливе точке.
7. Сравнение между теоремой о остатку и теоремами теорије идеалов.
8. Трансцендентне питання при алгебраичных функциях и алгебраичных числах.

1. Основы различных теорій

Теорија Риеманна јест једина чисто трансцендентна теорија, основана на теоремах сушествованья (принцип Дирихцлета, методы Сцхварза–Неуманна). Интегралы алгебраичных функций сут ту првотне, саме алгебраичне функције второтне. Функције на Риеманновој површини карактеризујет се својими нулами и бесконечными местами; то одговарја полигоном (односно дивизором) арифметичне теорије, меджу тым како Веиерстрасс говори такоже о самых функциях с јих нулами и бесконечными местами. Главна задацха, кроме теоремов сушествованья, јест поставити все функције с даными бесконечными местами; то се достигаје помочу интегралов првого и второго рода.

¹Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [далее цитује се како Брилл–Noether].

²Изкључивши разглед Кронекерового изследованья о дискриминанту. (*J. f. M.* т. 91.)

³Части, кторє се односет к Дедекинд–Веберу, походит од А. Островского.

⁴Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. изд. 1894.

Дальше стоїть питання о числу свободных констант, которе јошче входит при предписанных бесконечных точках. На то последнее питання одговарја теорем Рiemанна–Роцха; в арифметичној теоріји јему одговарја питання о димензији класа полигонов (односно класа дивизоров), а в алгебраично-геометричној теоріји питання о димензији полној линейној системы, на которе такоже одговарја теорем Рiemанна–Роцха. В арифметичној теоріји стварно творjenje функций идет чрез теоремы о базису; в алгебраично-геометричној теоріји чрез теорем о остатку. Особливо нулам подинтегральных функций првого рода одговарја дифференциалны клас в арифметичној теоріји, а в алгебраично-геометричној теоріји учение о специальных группах, то јест о системе групп точек, которы изрезајут адјунговане криве $(n - 3)$ -го реда, φ -криве.

Како Рiemаннова теоріја хисторично предходила остальым теоріјама, ако҃ко строго доказанье теоремов сушествованья было достигнуто позднее, тако были и позднее с јей трансцендентными средствами решене алгебраичне питання, которе до днес не сут доступне чисто алгебраичному или арифметичному обработанью; ту пред всим треба именовати Хурвитзову теоріју особливых корреспонденциј.⁶

Аналогије с трансцендентными поставками питань в теоріји алгебраичных числовых полъ разгледајут се в последнем пункте.

За остале теоріје алгебраичне функцииј сут првотне, интегралы второтне. При том теоріја Веиерстрасса опираје се на трансцендентне основы развијанья в степенные ряды и теорема о вычетах; потом але идет алгебраично дальше, чрез эксплицитно указанье всех функций, которе приходит в разглед.

Арифметична теоріја в форме Хенсела–Ландсберга такоже користи трансцендентне основы развијанья в ряды. Але, придавајучи на тој основе отделным точкам дивизоры, она потом идет чисто арифметично и зато може быти гледана како сливанье Веиерстрасса и Дедекинда–Вебера. В противности к последним она једнако даје методы за стварно творjenje всех релевантных базисных функций. В подробностях она показује ред упрощень проти Дедекинду–Веберу, суштно чрез введение „ломленных“ дивизоров. Недавно Hensel⁷ арифметично обосновал теоріју развијанья в ряды (кроме мајорантној методы за доказ конвергенције), через что теоріја стала скоро чисто арифметична.

Алгебраично-геометрична теоріја Брилла–Noether предполагаје само појем „бесконечно близких точек“ једној ветви, которы се своди на развијанье в ряд в обычној точке⁸ и одговарја Веиерстрассовому појму элемента; потом она работаје алгебраично-рациональными методами, суштно методами тернарној елиминацијској теоріје, и такоже доходит до эксплицитных представлень.

Првотна, чисто арифметична теоріја Дедекинда–Вебера⁹ јест сродна Рiemанновој в том смысле, же јей ставки имајут опет характер доказов сушествованья; она храни полную чистоту методы.¹⁰ Арифметично обоснованье теоріје, кде променне грајут само ролу неопределенных, тече паралелно к теоріји алгебраичных чисел, како буде ближе изложено в 2.¹¹ То обоснованье даје средство арифметично ввести појем точке (ср. Hensel Nr. 10a) и тако поставити појем абсолютној Рiemанновој површины без всакој разгледки непрерывности. Теоріја тым добива формалны характер; напр. и појем дифференциала јест введены чисто формално. На основе, добытој чрез појем точке, можно доказати близко сродство с методами и појмами алгебраично-геометричној теоріје, котора, кроме појма элемента, такоже јест свободна од трансцендентных средств; то буде учиньено в следујучих

⁶ A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Брилла–Noether, 10. отдел.)

⁷ *Mathematische Zeitschrift* т. 4; то обоснованье лежи такоже в основе јего прегледа.

⁸ За бесконечно близке „особливе“ точке сравнај Брилла–Noether, 6. отдел, особливо Nr. 10 и 11. Обычне бесконечно близко точке сут напр. пресеки касателној с кривоју или точке высшего дотыка (точке разветвления).

⁹ *J. f. M.* 92 (цитује се како D.–B.).

¹⁰ Из тој причины она јест такоже пригоднејша за сравнение с остальыми теоріјама, неж напр. теоріја Хенсела–Ландсберга, котора само пригодно наступит в следујучих сравнениях. — Теоріја Абеловых интегралов и јих обраченья, колико она предполагаје непрерывность, у D.–B. и такоже в дальнем развитии алгебраичне теоріје (M. Noether, *Ann.* 37) не јест обработана.

¹¹ Сравнение теоріје Хенсела–Ландсберга с теоріјеју чисел, особливо с теоріјеју p -адичных чисел, находит се у Хенсела.

неопределённых с коэффициентами из $\mathfrak{S}$, и ако каждый идеал в $\mathfrak{S}$ есть конечный, тогда и M есть конечный модуль. А если особенно каждый идеал в $\mathfrak{S}$ есть главный идеал, тогда M имеет базис из линейнонезависимых форм.¹⁵

Именно, ако элементы M даны через $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, тогда целост коэффициентов a_1 пробегает идеал в $\mathfrak{S}$, который по предположению имеет форму $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. К M принадлежит линейная форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

зато зависит само от $(n-1)$ неопределённых, из чего конечным повторением следует утверждение. Если всякий раз $\rho = 1$, тогда базис состоит из n форм от одного $n, n-1, \dots, 1$ неопределённых, что даже линейную независимость ненулевых форм.

Теорема о фундаментальной системе из того происходит в различных случаях так.

Ако алгебраично поле возникает через адъюнкцию целого алгебраического элемента δ к основному полю, и ако $\mathfrak{S}$ означает целост всех целых элементов основного поля, тогда каждый целый элемент надполем допускает представление (ср. напр. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

где a_i суть элементы из $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ означает дискриминант от δ . Субституцией

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модуль всех целых элементов переходит в модуль линейных форм; зато существование фундаментальной системы происходит в всех случаях, где каждый идеал в $\mathfrak{S}$ есть конечный. То само размышление показывает, что вообще каждый идеал в области целых элементов надполем есть конечный. Особенно за целые рациональные числа относительно функции одной неопределённой каждый идеал есть главный; из того следует, что фундаментальные системы в алгебраических числовых полях относительно полей алгебраических функций одной променной состоят точно из n элементов, ако n означает степень. И понеже в этих полях по вышесказанному каждый идеал есть конечный, совместно происходит фундаментальная система для относительного поля, которая в общем случае будет иметь выше элементов, нежели показывает относительная степень.¹⁶ Далее, ако $\mathfrak{S}$ означает область всех полиномов от много неопределённых, в $\mathfrak{S}$ каждый идеал есть также конечный;¹⁷ зато существование фундаментальной системы происходит и за алгебраические функции поля от много неопределённых, которая опять будет иметь выше элементов, нежели показывает степень.

3. Паралелизм и различности в теории идеалов алгебраических чисел и функций

Доказательство фундаментальной теоремы теории идеалов, что каждый идеал однозначно может быть представлен как продукт степеней простых идеалов, можно провести сполучно за алгебраические числа и функции; само на основе свойства, что за целые рациональные числа относительно функции одной неопределённой каждый идеал становится главным.¹⁸ Главная точка доказательства лежит в том, что из делимости

¹⁵Теорема наступает в литературе отделно за различные области коэффициентов $\mathfrak{S}$. За целые рациональные числа ср. напр. Hilbert, Zahlbericht § 3 и 4; за полиномы от много неопределённых: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (Math. Ann. 42).

¹⁶По исследованиям Стейнитца о модулях из линейных форм, где $\mathfrak{S}$ состоит из целых чисел (конечного) алгебраического числового поля, достаточно есть $\nu + 1$ базисных элементов, ако ν означает относительную степень (Math. Ann. 71, § 4).

¹⁷По Хилбертовом теореме о базисе модуля (Math. Ann. 36). Модули из полиномов, которые тут за последовательность называются идеалами, обычно называются „модули форм“ или просто „модули“. И Хилбертов теорема, что таковы модуль N есть конечный, можно свести на теорему о линейных формах. Пусть f будет полином n -го степени от $r+1$ неопределённых $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, содержащийся в N , который имеет член x_{r+1}^n (что можно всегда достигнуть линейной трансформацией). Тогда все полиномы из N модулю f суть конгруэнтные тем, которые можно представить в форме $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; значит через $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ они творят модуль линейных форм, за который каждый идеал в области от r неопределённых может быть предполаган конечным, понеже то есть случай за одну неопределённую.

¹⁸Ср. примечку во введении Хурвитца: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). В Веберовом учебнике алгебры доказательство дано параллельно за оба поля в связи с Кронекером через введение функционалов. [Связь между Кронекеровой теорией и теорией идеалов даже „разширена Гауссовым теоремой“; Hurwitz там же.]

ідеала c через ідеал a (то єсть кожды елемент c єсть содержаны в a) следує продуктно представлєньє $c = ab$.¹⁹ Тај доказ опирає се при Хурвиту на „розширєны Гауссов теорем“, котры говори, же целы елемент ω , котры дели кожды коефіцієнт продукта двох полиномов φ и ψ , дели такоже продукт всех коефіцієнтов φ и ψ ; при Дедекінду он опирає се на еквівалентны модуларны теорем.²⁰

Дальє можно сполєчне определити поєм комплементарного модула (Hensel Nr. 12) и из јєго ідеал разветвєнья (основны ідеал, диферента) $\mathfrak{D}$ (јєго норма става дискриминантом полѣ D); и важи фундаменталны теорем, же ідеал разветвєнья $\mathfrak{D}$ єсть *највєчшии обчи делитель всех главных идеалов* $F'(\delta)$, где δ пробєгає все цєлє елементы полѣ и $F'(\delta) = 0$ всакократно значи належєчє неразложимо јєдначєньє. Из того следує, же *дискриминант полѣ содержи все и само таке рационалне простє числа односно линейне факторы в z , кторє сут делиме квадратом простого идеала*. За само $F'(\delta)$ достаємо представлєньє

$$F'(\delta) = f \cdot \mathfrak{D},$$

и чрез творєньє нормы

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

при том f значи проводник ринга (порѣдка, области целости), изведеного из δ , т. ј. f состојит из целости (цєлых) елементов, кторє, помноженє с кождым цєлым елементом, сут делиме модулом $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ представлѣя квадрат субституцијного детерминанта, котры преводи базис $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ в базис цєлых елементов.²¹

Различности в дальньєм развитју условјєне сут специалными својствами основных полѣ. Тако факт, же в случају алгебраичных чисел *элементы основного полѣ сут скупѣ экспоненты*, води к тому, же ідеал разветвєнья може быти делимы вышим неж $(e - 1)$ -тым степенем простого идеала p , котры входит в p в e -том степени (ако именно e дели се чрез p); и води тым к дальньим појмам инерцијного и разветвєнного полѣ,²² кторє не имајут аналога в теорији алгебраичных функциј. Над всим, због *сущєствованья бесконечно многих констант* в основном полѣу при алгебраичных функциях одпада конєчност числа класов идеалов и с тым вєа пытанья свєзана с определєньєм числа класов. Јєднако в некој мєры можно како трансцендентны аналог класного полѣа глєдати област всех (трансцендентных) прим-форм²³; ту бо кожды точка твори се јєдноју јєдиноју формоју, главным ідеалом.

На другој страни сущєствованье бесконечно многих констант в основном полѣу $K(z)$ при алгебраичных функциях води к теоремам и пытаньям, кторє не имајут аналога при алгебраичных числах. Најпрво из того произходит некојє упрошчєньє в порєдку доказов; тако напр. в доказу јєднозначного разложєнья идеалов на простє идеалы, данным од D.–B., можно обојти „розширєны Гауссов теорем“ или јєму еквівалентны теорем чрез користєньє факта, же каждая линейрна форма $(z - c)$ имає бесконечно много класов остатков, именно все константы (мєджу тым како число класов остатков модуло простого числа єсть конєчно).²⁴

К стварно новым резултатом води дальны факт, же кожды полином с цєлыми рациональными функциями од z како коефіцієнтами модуло $(z - \alpha)$ распада се на линейрне факторы (что се не става за цєлочисленны полином модуло p); факт, котры важи и когда в место всех констант берут се само вєа алгебраичнє числа.²⁵ Из того следує, же кожды просты ідеал єсть ідеал првого степєна;²⁶ и дальє, же дискриминант полѣа D става прєрезом всех дискриминантов $\Delta(\delta)$, где δ пробєгає все

¹⁹Особливо подчркнuto при Дедекінду (теорија чисел); Супплемент XI, Satz VII, § 177; ср. приметку с. 554. Теорем користи факт, же јде о алгебраичнє полѣа; не важи боле за идеалы (модулы) из полиномов, кде најмало обчє кратно става на место продукта.

²⁰Теорија чисел, Суппл. XI; Satz VI, § 173. На еквівалентност обојих теорємов указує Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Там данє дефиницијє за алгебраичнє числа можно непосредно пренєсти на алгебраичнє функцијє; доказы такоже скоро точно прєносєт се. Порєдок доказов при D.–B. єсть инакы: гл. ниже. За наведєнє теорємы сравнај такоже Zahlbericht, § 31 и 32. ($F'(\delta)$ там называ се „Differenten“ цєлого числа δ .)

²²Ср. Zahlbericht, § 39–45.

²³Клеин, Zur Theorie der Abel'schen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

²⁴D.–B. § 9. Ср. примєткы с. 212 и 213.

²⁵D.–B. во уводу примєчајут, же в том случају цєла теорија оставає.

²⁶D.–B., § 9, Nr. 7.

цэле элементы;²⁷ обоје в противности к алгебраичным числам. Потом из того опет следује, же идеал разветвеня става пререзом всех главных идеалов $F'(\delta)$.

Дальные различности условјене сут тым, же за алгебраичне числа основно полье R рациональных чисел јест нечто абсолютно вызначено, именно примарно полье содержано в польу (т. ј. полье изведено из јединице); меджу тым како основно полье $K(z)$ јест нечто релативно. Лубу неконстантну функцију ξ можно избрати како независну променну; полье тогда става алгебраичным полем над $K(\xi)$. Теорем, же кажды просты идеал $\mathfrak{p}$ јест идеал првого степена, значи каждая функција мод. $\mathfrak{p}$ јест конгруэнтна константе, заједно с можношчу взяти лубу функцију како независну променну, води к најважнјешему појму, идучему далье од алгебраичных чисел: к појму точке в чисто аритметичној форме. (Ср. Hensel 10a.) „Кажды точка при том јест представјена чрез полье констант изоморфно функцијному польу.“²⁸ Целост тако определенных точек твори „абсолютну Риеманнову површину“. Та дефиниција точке зависи само од польа, не од специальној променној. Напротив, доказ сушествованя води се вызначајучи некоју функцију како независну променну z ; точка P твори се простым идеалом $\mathfrak{p}$, придавајучи каждой функции јеј константны остаток модуло $\mathfrak{p}$. Значи особливо функције делиме чрез $\mathfrak{p}$ исчезајут в P , и обратно. Когда $\mathfrak{p}$ пробегает все просте идеалы в z , достајут се все точки, в которых z јест конечна; остале точки настајут чрез введенье независној променној $\xi = 1/z$ и одговарјајут простым идеалам, кторые входят в главный идеал ξ . Природно, и појмы присоединены к појму точке не могут имети аналог при алгебраичных числах; како појем полигона, класса полигонов, димензии класса полигонов итд.

Треба јошче приметити, же свободны избор независној променној даје дальне толкованье разложения $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ако гледати ϑ како независну променну, одговорно достајемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

понеже ринг изведены из ϑ был определен симметрично в односу к z и ϑ ; и $\mathfrak{f}$ става највечшим обчим делителем двох главных идеалов $\frac{\partial F}{\partial z}$ и $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; проводник $\mathfrak{f}$ става заједно „идеалом двојных точек“ в односу к ϑ, z .²⁹

4. Свез аритметичного обоснованья разложения в реды с теоријеју идеалов

При Хенселу–Ландсбергу трансцендентно помочно средство развијанья в реды и појем точке взяты из теорије функций става на место теорије идеалов. Недавно Хенселово аритметично обоснованье развијанья в реды за алгебраичне числа и функције³⁰ може зато быти гледано како эквивалент теорије идеалов. В самој ствари то аритметично обоснованье значи переход за кажды просты идеал к такому (трансцендентному) разширјеному польу, где тај просты идеал става главным идеалом, значи важет обычне разложне теоремы; и достатно јест провести тај размысл за все просте идеалы входече в просто число p односно линейарну функцију $z - a$.

Најпрво јде о введенье трансцендентного разширјеного польа, кторо јест творјено всими редовыми разложениями по целых степенях од $z - a$ односно p (p -адичне числа), с всакократно највыше конечно многими негативными степенями. В том польу неразложимо једначенье, кторо определя алгебраично число односно функцијно полье, распадается на продукт од ρ неразложимых факторов, что одговарја разложению p односно $z - a$ в продукт од ρ „примарных“ идеалов $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\rho$. Дальнему представјеньу каждого примарного идеала како степена простого идеала:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

одговарја при Хенселу введенье дальнега польа, алгебраичного в односу к трансцендентному разширјеному польу. В случају алгебраичных функций то можно определить чистым једначеньем; в

²⁷D.-B., с. 224.

²⁸ Два польа называјут се, како знано, „изоморфне“, ако може се их једно-једнозначно сравняти тако, же и сума, разлика, продукт и квоциент одговарјајут себе.

²⁹D.-B. с. 263.

³⁰*Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. т. 2, 1918) и Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. т. 4, 1919).* За подробнјеше изложение ср. Hensel Nr. 44фф.

случаю алгебраических чисел обеще алгебраично решимым уравнением. Упрощение при алгебраических функциях есть из того, же ту не наступают инерционные и разветвления поля (ср. № 3).

„Прерываючи се ред“ по простом элементу π ,³¹ наступаючи в тих исследованиях (которые еще не требуют трансцендентного доказательства конвергенции),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_{\sigma}\pi^{\sigma},$$

где $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ суть константы, v_{σ} целы элемент поля, найдет се полно одговорно при D.–B.³² Там он изводит се из теории идеалов и дает основу за дефиницию ряда исчезновения (односно поставанья бесконечным) функции в точке.

5. Сравнение арифметичной теории алгебраических функций с геометрической теорией. Различные поим инвариантности

„Инварианты“ есть каждый поим характеризованы само чрез поле. Та инвариантность в арифметической теории обычно есть дана уже в дефиниции, которая изрека се в односу к всем элементам поля, не в односу к некому базису или вызначенной променной; переклад дает выше даны поим точка. Напротив, остальные теории идут од некоей специальной променной или базиса и потом показывают независимость поима од того специального избора; инвариантность ту става инвариантностью напрои бирациональной трансформации.

Нехай поле s с одной стороны настае чрез адъюнкцию алгебраического элемента s к $K(z)$, с другой стороны чрез адъюнкцию σ к $K(\xi)$, при чем $f(z, s) = 0$ односно $F(\xi, \sigma) = 0$ суть неразложимые уравнения за s односно σ ; или еще обеще чрез адъюнкцию конечного числа элементов к $K(\eta)$, с надлежащими неразложимыми уравнениями

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

Тогда по дефиниции все элементы можно рационально изразить чрез z и s , также чрез ξ и σ , и также чрез $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Особенно z и s можно изразить рационально чрез ξ и σ и обратно; также z и s рационально чрез $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ и обратно. Равная кривая $f(z, s) = 0$ переходит зато чрез „бирациональную трансформацию“ в равную кривую $F(\xi, \sigma) = 0$, или и в кривую в пространстве переменных $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, определенной чрез $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Инвариантность показывает се тако, же дефиниция изречена за специальную кривую остава за все кривые настающие из нее бирациональной трансформацией (в пространстве либовольно многих измерений), за все кривые „класса“ по Риманну. Како „точка“ ту определяет се принадлежащая система значений $z = a, s = b$, тако же $f(a, b) = 0$; та точка при бирациональной трансформации обычно опять переходит в принадлежащую систему значений α, β од $F(\xi, \sigma) = 0$, но в специальных случаях, ако a, b была „особливая“ точка, может одговаривать многим „точкам“ на $F(\xi, \sigma) = 0$. Всегда можно указать кривые, на которых „особливая“ точка од $f(z, s) = 0$ одговаривает конечному числу простых, разделенных или соседних точек (разрешение сингулярности).³³ Также группа точек опять переходит в группу точек; число ее точек есть инвариантно, ако особливую точку читать толико точками, колико простым точкам она одговаривает при входной трансформации. Понеже можно всякую кривую бирационально трансформовать в такую с „обычными кратными“ точками,³³ геометрическая теория развивает свои поимы само за такие специальные кривые и потом показывает инвариантность проти всякой бирациональной трансформации, и такой, которая водит к наиболее особливым точкам.

Особенно можно како вызначенную кривую „класса“ — исключивши гиперэллиптический случай — ввести так называемую „нормальную кривую φ “ в пространстве $(p - 1)$ измерений, которая не имеет особых точек; где φ суть p „адьюнгованные кривые $(n - 3)$ -го ряда“ за хомогенизовано $f(z, s) = 0$. Бирациональной трансформации од $f(z, s) = 0$ в $F(\xi, \sigma) = 0$ одговаривает линейная трансформация од φ , тако же ту

³¹ *Neue Begründung* ..., формула (11).

³² D.–B., с. 231 и § 15.

³³ Ср. напр. Брилл–Noether, 6. отдел. Подробности о „особливых“ точках в следующем пункте.

иде о инвариантност в проєктивном смысле. Представлєньє всех функций польа како рациональных функций од φ называ се в геометричној теорији „инвариантно представлєньє“.³⁴

Линеарна система од φ , или и „специалне группы“ изрезане ними, преходи зато при всакој бирационалној трансформацији в саму себе, значи јест карактеризована само чрез полье. Она одговарја диференциалному класу в аритметичној теорији, где инвариантност опет показује се непосредно в дефиницији, данној чрез својства в односу к каждой функции польа како независној променној.

6. Продолжение сравнения. Особливе точки

С различным разуменьем појма точке свезано јест, же „особливе точки“ кривых, кторє в алгебраично-геометричној теорији творет особливе тяжести, в обосновану аритметичне теорије обче не наступајут; и зато „адјунговане функции“ такоже не сут потребне за изградњу аритметичне теорије, како то јест в геометричној теорији, але належит к специальным вышним частям теорије. На другој страни в основану геометричној теорије не наступајут точки разветвления; в самој ствари оны опадајут и при представлєну интегралов в Аронхолдовой нормалној форме (Hensel Nr. 27, формула 80).

Дефиницију особливой точке, данну в 5., можно формулисати тако: $f(z, s) = 0$ (односно крива в вышем простору) имаје в $z = a, s = b$ (односно $z = a; s_i = b_i$) особливу точку, ако та система вредностиј јест пријета од выше неж једнеј точке абсолютной Риеманновой површины (точка в аритметичном смысле), или ако јест пријета в једнеј или многих точках в вышем реду. В последнем случају иде о точку полигона разветвления од z и такоже од s ; то одговарја „бесконечно близким точкам“ геометричној теорије; точка става (выша) точка возврата од $f(z, s) = 0$ (односно криве в вышем простору).

Понеже лубаја функция η польа по предполагану може быти рационално изразјена чрез z и s , всака точка абсолютной Риеманновой површины, где $z = a, s = b$, настаје по изоморфији тако, же каждой функции η , представленој чрез z и s , придаје се јеј вредност при $z = a, s = b$. Да бы точка была особлива, муси зато существовати најменеј једна функция η , ктора при $z = a, s = b$ пријимаје много вредностиј или једну систему вредностиј выше разов. I то, због рационалној изразимости чрез z и s , може быти само ако в том представлєну при $z = a, s = b$ числитель и именователь исчезајут једночасно. Из того следује, же горна дефиниција јест идентична с обычној, же

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

изначајут при $z = a, s = b$. Бо в том случају

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

јест функция указанного рода, ктора при $z = a, s = b$ јест многовредностна, между тым како в противном случају всака функция, и ако она става $0/0$, пријимаје само једну вредност.

При аритметичном појму точке особлива точка не може наступати, понеже двије точки сматрајут се различными, чим само једнеј функции придане сут различне системы вредностиј. Але и в теорији идеалов, служекој за обоснованье аритметичного појма точке, појем особливой точке не наступаје, понеже всегда заједно гледа се целост всех целых элементов польа. Все в конечной части лежече особливе точки од $F(z, \delta) = 0$, где δ јест алгебраично-цела в односу к z , творет се (по второј дефиницији и концу Nr. 3) чрез „идеал двойных точек“ $\mathfrak{f}$. Понеже по фундаменталном теореме идеал разветвления $\mathfrak{D}$ јест највечши обчи делитель всех главных идеалов $F'(\delta)$, можно к каждому простому идеалу $\mathfrak{p}$ указати тако δ , же належечи $\mathfrak{f}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$; следовательно — понеже $\mathfrak{f}$ јест највечши обчи делитель од $F'(\delta)$ и $F'(z)$ — најменеј једины из двох главных идеалов $F'(\delta)$ и $F'(z)$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$. Зато не существует система вредностиј, за коју једночасно исчезајут все $F'(\delta)$

³⁴Ср. напр. Брилл–Noether, 8. отдел. За алгебраичне функции выше променных не јест обработано пытанье, можно ли инвариантност свести на таку проти линеарној трансформацији.

и $F'(z)$, и следовательно система вредности $z = a, \delta_i = b_i$ прийма се само в једнеј точке абсолютной Риеманновой површини; *целост целых алгебраических функций поля* (котору можно разумети како криву в простору бесконечно многих димензий) *не имаје особливой точке в конечной части*; при теорији идеалов але приходет в разглед само конечне вредности.

Такоже базисне функције $\omega_1, \dots, \omega_n$ всех целых элементов не имајут особливых точек в конечной части. По горњем, кажды точка в арифметичном смысле уже једнозначно определена јест чрез систему констант, изоморфно придану всим целым функцијама. Ако зато „просторова крива“, определена какими-коли целыми функцијама s_i , имаје за $s_i = \alpha_i$ особливу точку в конечной части, тогда муси сушествовати најменеј једна цела функција η , котора за $s_i = \alpha_i$ приймаје много систем вредности. Ако $\omega_1, \dots, \omega_n$ значи базис всех целых элементов, тогда, понеже $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ с целыми рациональными a_i , каждой системе вредности ω одговарја само једна система вредности δ ; следовательно просторова крива, определена чрез $\omega_1, \dots, \omega_n$, не може имети особливу точку в конечной части. *І кажды точка абсолютной Риеманновой површини, в которой z јест конечна, јест уже једнозначно определена чрез систему констант изоморфно придану ω . Базисне функције сун точно функције η , которе ставајут многовредностне при $s_i = \alpha_i$.* Так введенье базиса целых элементов, напр. вместо базиса $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, обходи тежкост особливых точек.

В геометричној теорији задаца творити једнозначно все точке абсолютной Риеманновой површини — обчејше, творити все функције, которе ставајут бесконечне в данных точках — извршаје се помочу адјунгованых форм и јих квоциентов. Форма ψ называ се адјунгована, ако $\psi = 0$ в каждой i -кратной точке основной криве $f(z, s) = 0$ имаје најменеј $(i - 1)$ -кратну точку; вышу особливу точку при том треба најпрво разрешити в обычне много-кратне точке. Же за најобчејшу функцију $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ в особливой точке $f(z, s) = 0$ числитель и именователь обче мусет исчезати, было показано выше; же они мусет быти адјунговане, показује разглед всуде конечных дифференциалов. Же обратно условја адјунгованости сун такоже достатне за творjenje најобчејшеј функције, показује „теорем о остатку“, к которому будемо ближе преходити ниже. Тако адјунговане функције заступајут место базисных функциј арифметичне теорије.

Арифметично адјунгованой форме одговарја числитель функције поля делимый чрез „идеал двойных точек“ $\mathfrak{f}$, скоро особливе точке — что чрез трансформацију всегда можно достигнути — все лежет в конечной части. Из того формално показује се представjenje базисных элементов $\omega_1, \dots, \omega_n$ како квоциентов адјунгованых форм, и из того свез различных способов представjenja:

Нехај $R(z)$ значи субституцијны детерминант базиса $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ в базис $\omega_1, \dots, \omega_n$. Обратно, каждая ω можно изразити како квоциент целой функције од z и δ чрез $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Понеже $R(z)\omega_i$ належи рингу изведеному из δ , по дефиницији проводника $R(z)$ јест делимы чрез $\mathfrak{f}$ [из $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ та делимост следује само за $(R(z))^2$]. А понеже ω_i , како цела функција, остава конечна за все конечне z , муси и числительна функција $G_i(z, \delta)$ быти делимаја чрез $\mathfrak{f}$; числитель и именователь всех ω_i сун зато адјунговане. Из того представjenja ω следује представjenje всех функциј поля чрез квоциенты адјунгованых.

По предходечем геометричну теорију можно карактеризовати како *теорију ринга изведеного из элемента δ* (порјадка), в противности к арифметичной теорији, котора заједно гледа *все целе элементы*. Тако јасно јест, же проводник ринга — особливе точке — игра одлучну ролу. Можно дати и дальње аналогіје меджу арифметичноју теоријеју рингов (порјадков) и геометричноју теоријеју. Тако геометрична теорија никде не чита пресечне точке, которе при пресеку с адјунговаными кривыми падајут в особливе точке, але гледа само од них различные группы точек. Тому одговарја, же Dedekind³⁵ гледа само таке рингове идеалы, которе сун междусобно прости с проводниковым идеалом $\mathfrak{f}$, и за ту област идеалов поставља все законы делимости, укључајучи једнозначно разложение на прости идеалы.

Такоже „фундаменталны теорем алгебраических функций“³⁶, лежечи в основе геометричној теорије,

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы изречене в тих параграфах за алгебраичне числа важет дословно за алгебраичне функције једнеј променной.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

или найменей непосредны последок јего, имаје в неком смысле аналог в аритметичној теорији рингов. Тај теорем даје условја за представимост

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

где все наступајуче величини сут цело рационалне в s, z (обчејше целе и хомогене в x_1, x_2, x_3). Из тых условиј следује,³⁷ же силоју $f(z, s) = 0$ квоциент $\frac{\psi}{\varphi}$ всегда става равны целој рационалној функции $B(z, s)$, когда он јест адјунгованы к f . Тому одговарја теорем из Нг. 3, кторы лежи в основе всех тых сравньень, же проводник f ринга изведеного из δ јест равны идеалу двојных точек од $f(z, \delta) = 0$. Бо по дефиниции проводника каждая алгебраично-цела величина делимаја чрез f належи рингу, значи јест целая и рационально представима чрез z и δ ; между тым како споменуты теорем говори, же така величина јест адјунгована функция.³⁸

7. Сравньенье между теоремом о остатку и теоремами теории идеалов

Предходно споменуты последок „фундаментального теорема алгебраичных функций“ води в геометричној теорији непосредно к „теорему о остатку“, и тако к основе, на кторој целая геометричная теорија се гради. В неком односу але теорем о остатку опет имаје элементарнејши характер неж остале основы, зато же може быти аритметично изречены како непосредны последок једнозначного разложения идеалов на простые идеалы, или радше фактов лежечих под тым разложным теоремом, и зато не опираје се на вышшу теорију рингов. К тој аритметичној формулации приходимо тако:

Основна крива $f(z, \delta) = 0$ нехај буде избрана тако — что всегда можно достигнути линейарноломльеноју трансформацијеју променных — же особливе точки и конечно много разгледанных групп точек лежат в конечној части; и далье же δ јест алгебраично-целая од z , что всегда можно достигнути последньоју линейарноју трансформацијеју, целоју в променных. Тогда простому идеалу p , кторы твори точку P абсолютной Риманновој површины, где $z = a, \delta = b$, одговарја точка $z = a, \delta = b$ од $f(z, \delta) = 0$; общејше идеал $\alpha = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ твори группу точек, составлену из точек $z = a_i, \delta = b_i$ с одговарјајучоју кратностју; и все в конечној части лежече точки од $f(z, \delta) = 0$ так се творет. Понеже в точке P все функции $g_1, g_2, \dots$ делиме чрез p исчезајут, и понеже обратно та целост функций g твори идеал p , одговарјајучая точка на f јест пресек

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

с $f = 0$; то само важи за группу точек одговарјајучу идеалу α . I по теореме, же кажды идеал јест највечши общи делитель двох главных идеалов, всегда достатне сут двије такие криве за изрезанье группы точек. Особливо группа точек одговарјајучая главному идеалу изрезаје се кривоју $g(z, \delta) = 0$, и обратно; главны идеал одговарја полному пресеку.

Две группы точек A и B в геометричној теорији называјут се *коресидуалне*, ако јих можно дополнити с тојже группоју точек R до полного пресека. Ако те группы точек односно творет се идеалами α, β, τ , тогда между тыми идеалами стојит однос

$$\alpha \cdot \tau = (\alpha), \quad \beta \cdot \tau = (\beta),$$

кторы показује, же идеалы α и β сут эквивалентне. Обратно, из эквивалентности двох идеалов, $\alpha = \eta\beta$, всегда следује тај однос на основе теорема, же кажды идеал можно помноженьем с другим преобразити в главный идеал;³⁹ *эквивалентные идеалы и коресидуальные группы точек суть зато идентичные помы*.

Теорем о остатку тєраз говори: *ако A и B сут коресидуалне, тогда јих можно изрезати адјунгованными кривыми с тым самым остатком (изван особливых точек)*. Понеже нулы и

³⁷Брилл–Noether, Нг. 55.

³⁸Ту, следујучи Дедекинду, всуде предполага се, же δ јест целая алгебраичная величина (что чрез трансформацију всегда можно достигнути). Случај точнеје одговарјајучи геометрии, $f(z, s) = 0$, где s може такоже алгебраично-ломльено зависети од z , обрабатајут Hensel–Landsberg; ср. Hensel Нг. 26 и 29.

³⁹Ср. Dedekind, теорија чисел § 181; именно, ако τ избрано јест тако, же $\alpha\tau$ става главным идеалом (α) , тогда $\beta\tau = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; и понеже $\beta\tau$ содержи само целые элементы, то само важи за $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, кторы зато такоже става главным идеалом (β) .

бесконечные точки функции всегда суть коресидуальные, тем совместно доказано есть, же наиболеесте функции поля суть представимы како квоциенты адъюгованных форм. В языке теории идеалов теорем о остатке просто значить, же кроме a и b также af и bf суть эквивалентные, где f значить идеал двойных точек. Бо тогда по горнем всегда существует идеал m таковы, же

$$afm = (\alpha), \quad bfm = (\beta)$$

ставают главными идеалами; $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ суть адъюгованные кривые, которые изрезают группы точек A и B , относительно их подгруппы A' и B' различные от особых точек.⁴⁰ Доказ теорема о остатке лежить арифметично в возможности придавать точке простым идеалам, и в доказу, же эквивалентные идеалы можно умножением с одним и тем самым идеалом преобразить в главные идеалы.

Коресидуальные группы точек не требуют состоять из одинаково много точек; тако како эквивалентные идеалы не требуют быть одинакового степеня. Тако напр. все главные идеалы суть эквивалентные, и все группы точек творены полным пересечением суть коресидуальные. Та различность против эквивалентным полигоном (дивизором)⁴¹ объясняется тем, же точке, в которых z становится бесконечна, не творят с простыми идеалами в z . В представлении функции како идеального лома $\eta = \frac{a}{b}$, которое говорит эквивалентность a и b , нули или бесконечные места η , где z становится бесконечна, зато не появляются с. Так напр. главный идеал (α) становится продуктом простых идеалов, которые одговаривают нулям целой функции α ; бесконечные места α не наступают, понеже α становится бесконечна сама в точках, где z становится бесконечна. В том отношении теория идеалов есть точный аналог теории форм в геометрической теории, где также суть само нули и не суть бесконечные места.

Переход от форм к функциям геометрически идет через творение квоциентов форм одинакового ряда; тому арифметично одговаривает переход от классов идеалов к инвариантно определенным классам полигонов (дивизоров). Бо понеже тут ни одна переменная более не есть выделена, представление функции через полигоновые квоциенты дает все нули и бесконечные места. Относительный класс (класса коресидуальных групп точек) к полигоновому классу есть следующий: ако A и B суть полигоны творены идеалами a и b , и N есть полигон точек, где z становится бесконечна (именовательный полигон от z и целых функций от z), тогда из эквивалентности a и b следует эквивалентность A и B тогда и само тогда, когда a и b имеют одинаковую степень; общесте следует само эквивалентность AN^ν с $BN^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Разделение идеалов (относительно коресидуальных групп точек) в классы есть зато собрание бесконечно многих полигоновых классов в один класс; можно то также разуметь како разделение полигонов в классы модулю степеней от N .⁴²

Теорем о остатке за случай коресидуальных групп точек, которые состоят из различного числа точек, наступает само в чисто геометрических вопросах. При применении на алгебраические функции наступает в самой stvari само случай одговаривающий полигоновым классам, то есть случай коресидуальных групп точек одинакового числа. „Полная линейная система“ творится группой точек, т. е. целост групп точек коресидуальных той группе и с одинаковым числом точек, точно одговаривает полигоновому классу творенному одговаривающим полигоном; также помы „сумма двух полных систем“ и „продукт двух полигоновых классов“ покрывают с. Же така полная система содержит само конечно много линейнонезависимых групп точек, есть непосредный последок теорема о остатке, который сводит размерность системы (число линейнонезависимых групп точек) на размерность всех адъюгованных кривых любого, але фиксированного ряда, которые идут через остатковую группу. Да бы с дошло к stvarному определению той размерности, теорему Риманна–Розха, геометрическая теория наиперво изводит из теорема о остатке „редукционный теорем“ (теорем о фиксированных точках);⁴³ и из того теорем Риманна–Розха.

⁴⁰ Ако $a = fa_1$, $b = fb_1$, $c = fc_1$, где a_1, b_1, c_1 суть междусобно простые, тогда уже a_1fn , b_1fn становятся главными идеалами, где n есть междусобно просты с f . Бо каждый идеал можно преобразить в главный идеал умножением с идеалом, который есть междусобно просты с данным (D.–B. с. 214; или теория чисел, § 178, Satz XI).

⁴¹ Полигон A состоит из конечно многих точек абсолютной Риманновой поверхности; два полигона A и B называют с эквивалентными, ако суть нули и бесконечные точки функции η ; η тогда допускает представление через полигоновые квоциенты $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–B. § 17 и 18.)

⁴² Hensel–Landsberg, 25. лекция, с. 438. — Ако представить две переменные z и s через полигоновые квоциенты, то можно разуметь како бинарно однородизовать каждую из тех переменных; ако особливо избрать z и s тако, же они имеют тож самые именовательные полигоны, наступает в геометрии обычно тернарно однородизование.

⁴³ Брилл–Noether, Nr. 58.

Полно одговорно арифметична теорія показує, же кажды клас полігонов имає конечну димензію, и определєа јєј димензію чрез специалны базис целых элементов, нормалны базис, определен помочу комплементарного модула; тако достає теорем Рiemанна–Роцха како последок свези комплементарного модула с полігоном разветвєня. При том в изложєнью D.–В. такоже наступає редукицїны теорем,⁴⁴ але не како основа како в геометричној теорїи. Због в Nr. 6 споменутого одговарєня базиса и адјунгованых функциј можно и ту констатовати некоје одговарєня помочных средств в теорїях. Сумарно можно речи, же формованє појмов в обєх теорїях в сучности се покрывајут, акоґко, изкључивши формулацију, различајут се в порядку. Обе теорїе настали независно једна од другој, геометрична десетлетјє ранєјє. Треба јошче приметити, же теорем Рiemанна–Роцха изначално, при Рiemанну и Роцху и такоже при Веиерстрассу, наступає како ранговы теорем; иде о ранг матрице $(\varphi_i(x_j))$, где φ пробегајут p адјунгованє кривє $n - 3$ -го реда, а x точки остатковој группы.

8. Трансцендентне питања при алгебраичных функциях и алгебраичных числах

На аналогије меджу трансцендентными питањами при алгебраичных функциях и алгебраичных числах особливо указал Hilbert;⁴⁵ в сучности иде о питања сушествованєа. Тако Рiemанновому питању о сушествованью алгебраичне функциє при данєј Рiemанновој површини (значи и при даных точках разветвєня) одговарја питање о сушествованью алгебраичных числовых полє с предписаној группоу и дискриминантом.⁴⁶ Але меджу тым како в случају алгебраичных функциј доказ сушествованєа можно провести обче, в области алгебраичных числовых полє он успел само за специалне основне полєа (рационалне числа, квадратне числове полєа) и само за Абеловє группы.⁴⁷ Иде о Кронекеров теорем, же кажды Абеловы числовы полєе в области рациональных чисел може бити сложєно из полє кореньєв јединице, и о одговарјајучих теоремах Фуетера⁴⁸ и Хецкеја⁴⁹ за релативно Абеловє числове полєа. Исканє числове полєа зато стварно дајут се трансцендентным средством, экспоненциалноју функциєју, модуларными функциями; в противности к чистому доказу сушествованєа при алгебраичных функциях.

Доказу сушествованєа алгебраичных функциј предходи сушествованєе всудє конечных интегралов. Аналог тому јєст сушествованєе „сингуларных примарных чисел“ алгебраичного числового полєа, определенных в односу к простому числу ℓ , которых ℓ -те кореньєе сут релативно неразветвєнєе и дајут првє градивнє каменє за класно полєе.⁵⁰ Тај доказ сушествованєа води се с суштној помочу теорема, же в числовом полєу всегда сушєствуют простє идеалы с предписанными остатковыми карактерами; тај теорем може зато важити како аналог крајєвој задацхы, на кторој опирає се сушествованєе всудє конечных интегралов.

Всудє конечнє интегралы дајут трансцендентны критериј за определєнєе, належит ли два полігона к тому самому класу (двє группы точек једнакого числа сут корєсидуалнє), именно чрез Абеловы теорем, кторы говори, же интегралы првого рода, протєгнутє по „корєсидуалных путях“, изчєзајут; или чрез одговарјајучи диференциалны теорем с јєго обратом.⁵¹

Како аналог Абелового теорема за алгебраичнє числове полєа треба взяти „закон реципрочности

⁴⁴D.–В., § 30, Nr. 2.

⁴⁵Mathematische Probleme, проблем 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶Обработанєе алгебраичных функциј из группы, кторо тым было близко предложєно, проведл Р. König како специалны случај обчєjších питањ; ср. особливо: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На месту алгебраичного полєа при Конигу стоји специалны конечны модул в односу к $K(z)$: сушєствую само „класно својство“.

⁴⁷Само просты случај групп наступајучих при јєдначєнєах третјєга и четвртого степєна, и некотрє полно специалнє группы при јєдначєнєах 8. степєна, може се обработати за либоволнєе основнє полєа: Г. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, Nr. 30.) Ср. такоже Е. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe и там цитовану дисертацију Сеиделманна. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸*Math. Ann.* 75.

⁴⁹*Math. Ann.* 76.

⁵⁰Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 и 72.

⁵¹Ср. напр. формулацију при М. Noether (*Ann.* 37). Понєже теорем о остатку хисторично вырастл из Абелового теорема, геометрична теорїа говори о „сумє“ групп точек и линейных систем, наследуючи интегралнє сумы; в противности к „продукту“ класов в арифметичној теорїи.

за ℓ -те степенне остаткы“, котры за само полье или најменеј за входно надполье даје критеріј, же два идеалы належет к тому самому класу. Јего содржанье можно формуловати и тако, же в том надпольу сингуларне примарне числа имајут в односу к всим идеалам того самого класа тен сам остатковы карактер. Тај последњи факт важи и в самом польу, але там не покрыва се с законом реципрочности.⁵²

Наконец Хенселова теорија p -адичных чисел даје аналог степенноредового развијанья алгебраичных функций; за то гледај Хенселов преглед.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Конечность системы целочисловых инвариантов бинарных форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Представлено Ф. Клейном на засіданьї 27. марца 1919.

Нижє, како розширїєньє знаного теорема о конечности, доказує се следуєучи теорем: *Все целє целочислове инварианты бинарной системы основных форм суть целє рационалне целочислове функции конечногo числа из них.* При том, како обычно, под «инвариантом» треба всагда разумети целы рационалны инвариант основної форми или системы основных форм, именно инвариант взходно к трансформации коэффициентов, индукованой группоу всех линейных трансформаций.

Доказ опира се на целочислово заострєньє Мертенс–Хилбертового доказа конечности.¹ Туто доказаньє конечности можно карактеризовати тако. Основне формы разкладајут се на своє линейне факторы; точнєйше, каждой основної форме приреджує се продукт линейных форм, через чо кажды инвариант I преходи в инвариант тых линейных форм, а зато в функцию однородньених кореньев. Та функция мора задоволити три условја: 1) условје инвариантности, 2) условја весы, 3) условја симетриє. Условја 2) и 3) сут потребне, да I стане целоу и рационалноу в коэффициентах основных форм. Условје 1) задовольує се тым, же се I представја како целє рационалнє функция детерминантов линейных форм; условје 2) тым, же вместо једнотливых детерминантов берут се како новє аргументы некоторые продукты ныховых степенев. Условје 3) потом просто говори, же I стане целоу рационалноу симетричноу функциєу рядов величин, и же обратно всака така симетрична функция рядов величин стане инвариантом основных форм. Елементарне симетричне функции тых рядов величин зато дајут полну систему.

Ако тепер разгледати само целочислове инварианты, то условје 1) можно задоволити такоже како горе, скоро за инварианты линейных форм буде доказан силнєйши теорем, же *все целочислове инварианты бинарных линейных форм суть целє целочислове функции детерминантов тых линейных форм.* Же то в самој ствари јест тако, показуєм в § 3, и то в форме, же всота всех релаций модуло којеогоколи простого числа между теми детерминантами совпада с всотой всех идентичных релаций; то јест, модул одповедајучи тым релациям остає простым модулом модуло всако просто число. Туто доказаньє деје се через нормованьє класов остатков взходно к модулу квадратичных форм, кторє одповедајут квадратичным релациям между детерминантами; ты квадратичне формы при том показују се како целочисловы базис модула, и то модуло всако просто число, тогда како ранєє были знанє како базис модула само при занемарєньу целочисловости.

За задовольєньє условја 2) не јест потребно никакo изменьєньє, бо введеньє продуктов степенев не вливaje на числовые коэффициенты. Условје 3) тепер говори, же $n_1! \cdots n_\mu! I$ (где $n_1, \dots, n_\mu$ значет степени једнотливых основных форм) стане целочисловоу симетричноу функциєу рядов величин, и же обратно всака целочислова симетрична функция тых рядов стане целочисловым инвариантом. Але, како се легко показує, те целочислове симетричне функции рядов имајут целочисловы базис, за кторы самє элементарне функции веч не достајут. Применьєньє Хилбертового теорема о целочисловом базису модула даје из того такоже целочисловы базис за самє I .

§ 1 собирає специальные теоремы конечности, одповедајучє условја 1), 2), 3), из чего потом в § 2 следує доказ конечности. Специальные теоремы конечности, одповедајучє условју 3), једнако дајут конечность целочисловых инвариантов конечных групп целочисловых или алгебраично-целых субституций, како кратко буде показано в § 4.

§ 1. Специальные теоремы конечности

Најпред представјам следуєучє специальные теоремы конечности, кторє буду служити за задовольєньє в уводу споменутих условий инвариантности, весы и симетриє.

¹Ф. Мертенс, Виенер Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано марцем 1888]. Оба доказа, настале независно једен од другого в звєзи с Мертенс, Црелле т. 100, совпадајут по садржаньу.

I. Всаки целочисловы инвариант системы бинарных линейных форм јест цела рационална целочислова функција детерминантов тых линейных форм (доказ буде поданы в § 3).

II. Всака система $\mathfrak{S}$ продуктов степенев од n променных с ненегативными показателями, котора вместе с либовольными двома продуктами степенев f и g обсахује такоже ныхово частно, когда то частно јест целе в променных, имаје конечны мультипликативны базис $f_1, \dots, f_k$ из функций из $\mathfrak{S}$, такы же за всако f из $\mathfrak{S}$ имаје се представјенье

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k},$$

с ненегативными показателями $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о базису модула обстаје конечно число функций из $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, которе все стварно садржет x , тако же всако неконстантно f из $\mathfrak{S}$ належи к из ных изводженому модулу:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Из того следује, же за всако $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ обстаје најмене једно $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$, тако же $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. В представјеньу

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \dots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

фактор A по предположеньу належи к $\mathfrak{S}$, але имаје нижши степень в променных неж f , также конечно повторјенье разсудка даје тврдјенье (да представјенье важило такоже за $f = 1$, треба само положить все показателъ λ равными нули).²

III. Все целе целочисловые симметричне функције од n рядов величин сут целе целочисловые функције конечного числа из ных.

Неха $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ означајут элементарне симметричне функције неизвестных $x_1, \dots, x_n$. Тогда за всаки показатель k јест идентитета

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

где $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ значет целе целочисловые функције од $\tau(x)$. Неха $x_i, y_i, \dots, z_i$ сут элементы i -того ряда; тогда помочу тых идентитетов и одповедајучих за $y, \dots, z$ все специалне (једнорядне) симметричне функције

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

стајут целыми целочисловыми функцијами конечно многих

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

и элементарных симметричных функций $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ако имајемо случај најобчејших симметричных функций n рядов, которы ниже не наступа, тогда се такоже показује, же функције

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

²Туту представјенье можно доказати такоже непосредно, и из того обратно знову следује Хилбертов теорем: ср. П. Gordan, Неуер Беверис дес Хилбертсцен Сатзес über хомогене Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другы непосредны доказ того представјенья, из которого потом такоже изводи се теорем II, јест у А. Островски, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специалны случај теорема II, употребјены в § 2, где показателъи пробегает все ненегативне решенья диофантовој системы уравнень, находи се уже у Gordan-Kerscheneister, Vorlesungen über Invariantentheorie, т. I, с. 199.

³Hilbert на цитованом месту берје вместо $\tau(x), \dots, \tau(z)$ степенне суммы в базис; тым и он состојі само из једнорядных функций, але целочисловость представјенья се губи.

где $i_1, i_2, \dots, i_n$ пробегають все пермутације, вместе с $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ творят целочисловы базис.

IV. Неха $F_1(x), \dots, F_k(x)$ сут целые целочисловые функции од $x_1, \dots, x_n$, и неха a јест фиксовано цело число. Тогда все функции

$$\frac{G(F)}{a},$$

где G означаје целу целочислову функцию, кторые стајут целочисловые в x , сут целые целочисловые функции конечного числа из них.

В самој ствари, по Хилбертовом теореме о целочисловом базису модуля за всако тако $G(F)/a$ имаје се представjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

где $A_1, \dots, A_\rho$ значет целые целочисловые функции од F , и

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належит к системе. Функције

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

зато творят желаны базис.

§ 2. Конечность целочисловых бинарных инвариантов

Неха x, y сут бинарне променне, поддане трансформацији с неизвестными коэффициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

и неха f јест бинарна основна форма, једн коэффициенты сут неизвестне. Тогда по (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Под целочисловым инвариантом f разумеје се, како знано, цела целочислова функция $I(a)$, така же

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{идентично в } a, s_{ik}); \quad (3)$$

одповедно треба дефинувати целочисловые инварианты системы основных форм, при чем можно в дефиницију укључити такоже хомогенность в коэффициентах једнотливых основных форм, бо из таких појединачно-хомогенных инвариантов остале составляјут се целочислово-линейарно.

Кроме (2) разгледам тепер још специалну бинарну форму g , именно продукт n линейарных форм, кторых коэффициенты знову сут неизвестне:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

где $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ означајут однородные элементарне симметричне функции, и трансформоване коэффициенты σ'_i стајут равне $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

⁴Ако, како често в теорији инвариантов, пише се f с биномиальными коэффициентами: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, тогда область всех целочисловых инвариантов $I(b)$ расширя се против области $I(a)$, и употребјене ту закључки о конечности не функционијут; $I(b)$ не буде веч целочислова функция кореньев.

Заради алгебраичне незалежности тых элементарных функций всакој релацији

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \quad (5)$$

одповідає дальна:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

и тым самым за неизвестне $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{идентично в } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Тепер всакому целочисловому инварианту $I(a)$ формы f , через субституцију $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, одповідає целочисловы инвариант $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ формы g , где H стане целочисловою функцијею од α, β ; за тут инвариант релација (3) преходи в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

и из $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ по (8) следује

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ зато стане целочисловым инвариантом n линейных форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Нега обратно $H(\alpha, \beta)$ јест целочисловы инвариант тых n линейных форм, то јест задовольује (9), и неха вместе $H(\alpha, \beta)$ јест равна целочисловој функцији $I(\sigma)$ од σ . Тогда такоже

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

и (9) можно написати како

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

и из того по (5) и (6) следује такоже (8), а по (7) такоже (3). Всакому целочисловому инварианту $I(a)$ зато одповідає целочисловы инвариант $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n линейных форм, и обратно. Дальше, ако $I_1(a), \dots, I_k(a)$ означаје целочисловы базис всех $I(a)$, тогда $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ стане целочисловым базисом всех $H(\alpha, \beta)$, кторе вместе сут целочисловые функции $I(\sigma)$; и ту такоже по (5), (6), (7) важи обрат. Да бы доказати обстојанье целочислого базиса за все $I(a)$, достаје доказати то за все целочисловые инварианты $H(\alpha, \beta)$, кторе вместе сут целочисловые функции $I(\sigma)$; и базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

даје за $I(a)$ базис $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Неха тепер $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ пробегаје всоту всех целочисловых инвариантов (4). Бо по (3) всаки инвариант стане хомогенны в σ , и по (4) всака σ јест хомогенна и линейна в коэффициентах всакој линейној формы, $H(\alpha, \beta)$ јест хомогенна в всаком ряду α_i, β_i и в всаком ряду имаје једнаку димензију; кроме того она очевидно јест симетрична функция n рядов. Обратно, по фундаменталном теорему о симетричных функциях, всака целочислова симетрична функция $H(\alpha, \beta)$ n рядов, појединачно хомогенна и једнаке димензије в всаком ряду, јест цела целочислова функция од σ ; по горе поведаном она зато јест инвариант $I(\sigma)$, скоро $H(\alpha, \beta)$ јест инвариантна. Всата целочисловых инвариантов (4) зато карактеризује се како всота целочисловых функций $H(\alpha, \beta)$ с следујучими својствами:

- 1) целочисловы инвариант n линейных форм $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) појединачно хомогенна и једнаке димензије в всаком из n рядов α_i, β_i ;
- 3) симетрична в n рядах α_i, β_i .

По специалном теорему конечности I, заради 1), $H(\alpha, \beta)$ стане цела целочислова функция детерминантов

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

зато

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

В тутом представлєнью симетрију можно изразити и формално, применјујучи на $G((ik))$ все пермутације n рядов:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* зато вместе с всакым продуктом степенев P од (ik) обсахује такоже суму $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ по всех пермутацијах P ; и G^* стане целочисловою линейноју комбинацијеју конечно многих Q , $G^* = \sum cQ$. Бо Q задовольјуут условја 1), 2), 3), значи саме стајут инвариантами, достаје разгледати Q вместо $G^*((ik))$.

Неха тепер P пробегает систему $\mathfrak{S}$ всех продуктов степенев од (ik) , кторе наступајут в Q , т. е. задовольјуут условје 2). Ако частно двох P јест целе в (ik) , тогда оно такоже задовольјује условје 2), зато належи к $\mathfrak{S}$. По теорему II обстаје конечно число таких P , рецимо $P_1, \dots, P_\rho$, тако же сако P можно представити в форме

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с ненегативными показателями λ . Примененьем всех пермутациј добывамо

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q зато стане целочисловою симетричноју функцијеју $n!$ рядов величин, всак с ρ элементами:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

зато по теорему III она јест цела целочислова функция конечно многих симметричных функций тых рядов. Те базисне функции саме сут величины Q или элементарне симметричне функции $n!$ элементов $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, зато задовольјуут условја 1) 2) 3) и стајут целочисловыми инвариантами

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

По (10), заради $G^* = \sum cQ$, сако $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ зато имаје форму

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

где Φ означаје целу целочислову функцию; и обратно $\frac{1}{n!} \Phi$ стане целочисловым инвариантом, скоро оно стане целе в α, β . По теорему IV можно к инвариантам (11) додати још конечно много $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, тако же

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

творјат целочисловы базис всех инвариантов $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, чем теорем за случај једној основној формы јест доказан.

Ако иде о систему основных форм, тогда, како горе примечено, можно предположити хомогенность инвариантов в коэффициентах сакој основној формы. Знову заменьјуут се обще основне формы такими, кторе одповедајуче сут продукты линейных форм. Ньихове инварианты потом стајут: 1) инвариантами тых линейных форм; 2) појединачно хомогенными в рядах, створених из коэффициентов линейных форм, и једнаке димензије в рядах сакој једнотливој основној формы; 3) симметричными в рядах сакој једнотливој основној формы. Обратно, сакому целочисловому инварианту всех линейных форм, кторы задовольјује тым условјам, знову одповедаје целочисловы инвариант системы основных форм. Доказ иде абсолютно паралелно с данным; на саки продукт степенев $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ једнотливых детерминантов, задовольјујучи условја весы (теоремы I и II), треба применити все $N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$ пермутације, где $n_1, \dots, n_\mu$ значет степени основных форм. Тым $N \cdot I$ преходи в целочислову симетричну функцию од N рядов, всак с ρ элементами; из того добыва се целочисловы базис за все $N \cdot I$, и следовательно по теорему IV целочисловы базис за все I .

§ 3. Базис целочисловых инвариантов бинарных линейных форм

Тепер остає додати доказ спеціального теорема кінченості I. По знаом теорему, првы раз доказаном од Clebsch, все целе рационалне инварианты n линейных форм $\alpha_i x + \beta_i y$ сут целе рационалне функције детерминантов (ik) . Особно, все целочисловые инварианты тых линейных форм стајут целе рационалне, але не нужно целочисловые, функције тых детерминантов.

Нижє буде показано, же взходно к идентичным релација́м между (ik) туто представлєньє всагда можно учинити целочисловым.

В формулах и в језыку теорије модулів то изражає се тако: неха ξ_{ik} , где $i < k$, сут неизвестне; тогда всота всех целочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$ с својством, же $F((ik))$ идентично исчезає в α, β , твори модул $\mathfrak{M}$, бо сума двох таких F и такоже продукт такого F с либоволным целочисловым полиномом од ξ_{ik} знову належи к тој всоте. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следує

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и обратно.

Тепер показујем, же пополни аналогно важи: из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

$$\text{следує} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad (1)$$

и обратно, и то за всако просто число p . Тым $\mathfrak{M}$ јест такоже идентичны с модулом $\mathfrak{M}_p$, одповедајучим всоте всех релациј между (ik) модуло p ; тен модул состојі из всех целочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$, за кторе $F((ik))$ модуло p идентично исчезає в α, β .

Же (1) говори целочислову представимост, види се тако. (1) можно написати и в форме: из $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [идентично в α, β] следує

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

а зато по дефиницији $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

⁵ Тако добыва се $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ако зато дано јест представлєньє

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

где $p_1, \dots, p_\rho$ значет простые числа, из того следує такоже

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через конечно повторєньє добыва се целочисловость представлєньа.

За доказ (1) означим

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

⁵ Тут последньи закључак доказує једночасно и обрат к (1).

форми од неизвестных ξ_{ik} , одповідајуче квадратичным релацијама међу (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

и $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ модул из целочисловых полиномов, изводжены из них. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{зато следује: } F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Из } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{следује } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Тепер показујем, помочу нормовања класов остатков взходно к $\mathfrak{N}$, же обрат к (2) такоже важи; с тым буде доказано $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ и зато (1). При том $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ добыва се како специалны случај $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ за $p = 0$; случај $p = 0$ јест всагда укључены в следујучих разсудках. Другими словами: $f_{ik,rs}$ творјат целочисловы базис модула $\mathfrak{M}_p$, особно такоже $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

а) Случај двох или трех рядов α_i, β_i

Бо још не наступајут четири различне индексы, $\mathfrak{N}$ јест нуловы модул. Треба зато показати, же из

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

чим (1) буде доказано с $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Бо условје $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ мора быти исполньено одделно за компоненты хомогене в једнотливых рядах, достаје всуды предположити, же $F((ik))$ јест хомогенны в всаком појединачном ряду, то јест $F(\xi_{ik})$ хомогенны в всаком индексу. В случају двох рядов јест само један детерминант (12) и одповедајуча неизвестна ξ_{12} . Заради предположене хомогенности зато: $F = c \xi_{12}^\nu$. Из

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

але заради $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β] всагда следује $c \equiv 0 \pmod{p}$; зато

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

чим (3) и зато (1) јест доказано.

В случају трех рядов сут детерминанты (12), (13), (23), кторым одповедајут неизвестне $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; зато

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Неха F имаје одповедајуче степени $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в индексах 1, 2, 3; тогда важи система уравнень

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с једнозначным обратом:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

так всако појединачно хомогенны F обсахује највыше једен член,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

из чего, како горе, следује исполньенье (3) и зато (1).

б) Случај 4 рядов α_i, β_i

Наступајут шест неизвестных $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ и отвечајучи детерминанты; и $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Заради

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

всаки продукт степенев од ξ_{ik} модуло $\mathfrak{N}$ јест конгруентны линейарној целочисловој комбинацији таких продуктов степенев, в кторых продукт $\xi_{14}\xi_{23}$ не наступаје. За всаки полином $F(\xi_{ik})$ зато важи

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

где F_0 не обсахује продукт $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 буде называти се нормованы полином остаткового класа од F . При том појединачно хомогенному F , бо (4) јест појединачно хомогенно, знову отвечаје појединачно хомогенны F_0 .

Полагам тепер

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

где G не обсахује продукт степенев делимы с ξ_{34} , и далье

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (5), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

и из того специализацијеју $\alpha_4 = \alpha_3, \beta_4 = \beta_3$, по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

Зато по доказаном под а) важи

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и из того следује, чо још ниже треба показати,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

Тако по (6) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (8) такоже следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степена в ξ_{34} . Конечно повторјенье процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степена в ξ_{34} , зато по точно доказаном исчезаје модуло p . Тако добыва се

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

чим обрат к (2), и с тым (1), јест доказан; једночасно в силнејшем тврдјеньу за $F_0(\xi_{ik})$.⁶

⁶Туту силнејше тврдјенье значи, же всак остатковы клас обсахује само једен нормованы полином.

Остаје додати, же из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ такоже следује $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; т. е. из $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ следује и $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Само за туту чест индуктивного закључення потрібно јест нормованье. Бо при субституцији $\xi_{14} = \xi_{13}$ појединачне продукти степенев из G не исчезают, исчезненье K могло бы наступити само так, же различным продуктам степенев в G одповідајут једнаке в K ; и то можно је само когда ты продукты степенев разликујут се једине заменоју индексом 3 и 4. Неха таковы, по предположеньу нормованы, продукт степенев јест на пример

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Заради предположене појединачној хомогенности в всяком индексу замене 3 с 4 в једном ξ_{ik} мора одповедати замена 4 с 3 в другом; релевантны член бы зато вместо $\xi_{13}\xi_{24}$ садржал продукт $\xi_{14}\xi_{23}$, чо нормованье изкључује. Точно тако проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

могл бы се ануловати само член садржајучи фактор $\xi_{14}\xi_{23}$, чо је знову изкључено нормованьем. Зато из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ следује такоже $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

ц) Случај n рядов α_i, β_i

Случај n рядов α_i, β_i можно тепер ріешити полноју индукцијеју, в точном обченъу праве обработаного случая чотырих рядов.⁷ Најпред знову показујем, же за всаки полином F наступа конгруенција

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad (10)$$

где $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ и $F_0(\xi_{ik})$ јест нормованы. Нормованье има состојати в следујучем: ако i, k, r, s сут чотыри различне индексы и $i < k < r < s$, тогда F_0 не сми обсаховати продукт $\xi_{is}\xi_{kr}$; т. е. индексы једного ξ не смијут оба лежати между индексами другого. Туту нормованье јеште не јест ограниченье за случај двох и трех рядов, где всаки полином јест нормованы; и в случају чотырих рядов, како показано, обстаје нормованы полином за всаки остатковы клас. Обстојанье нормованого полинома за всаки остатковы клас зато можно предположити доказаном за $(n-1)$ рядов.

Либоволны продукт степенев из F пишемо в форме

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

где P веч не обсахује индекс n . По предположеньу P јест конгруентны модуло $\mathfrak{N}$ к некому целочисловому нормованому полиному P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ако P_0 не обсахује никако ξ_{rs} тако, же најмене за једен индекс i_λ ты r, s лежет между i_λ и n ($i_\lambda < r < s < n$), нормованье веч јест достигнуто, бо за продукт либоволных двох ξ из P_0 условја сут исполньене. Иначе неха i_λ јест таковы индекс, же $i_\lambda < r < s < n$, и P_0^* продукт степенев из P_0 , садржајучи ξ_{rs} ; заради

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

потом иде

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

где Q_0 и R_0 знову означајут нормоване полиномы остатковых классов Q и R ; Q_0 и R_0 обстајут по предположеньу, бо Q и R не садржет индекс n , и сут сигурно целочисловые полиномы, бо Q и R сут просто продукты степенев. Из $i_\lambda < r < s < n$ следује такоже

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

⁷Доказ важи такоже за $n = 3$.

$$((n - i_1) + \dots + (n - s) + \dots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \dots + (n - i_\lambda) + \dots + (n - i_\nu)).$$

При преходу од P_0^* к Q_0, R_0 сума разлик зато се уменшила; и бо та сума нужно јест $\geq \sigma$, процедура мора за сваки продукт степенев P_0^* по конечно многих кроках скончити се. Тако добыва се

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \dots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \dots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

где целочисловы полином $F_0(\xi_{ik})$ нужно јест нормованы, бо иначе суму разлик можно бы было јеште понизити; тым (10) јест доказано. Дале, бо по предположеньу при $(n - 1)$ индексах свакому појединачно хомогенному F одповідаје појединачно хомогенны нормованы F_0 , дана процедура показује, же то важи и за n индексов; зато в следујучем јде само о појединачно хомогене полиномы.

Полагам тепер знову, аналогно како под б):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1, n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁸ где G не обсахује продукт степенев делимы с $\xi_{n-1, n}$, и далье

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i, n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

како показује дефиниција нормованья, кроме G такоже K јест нормованы.

Потом знову обстаје меджу G и K взаимно једнозначно одповеданье; бо само таким различным продуктам степенев из G могут одповедати једнаке в K , кторе разликујут се само заменоју индексов n и $(n - 1)$. Неха на пример G јест степена ρ в индексу $(n - 1)$, степена σ в индексу n , и неха

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

сут индексы спојене в једном продукту степенев из G с $(n - 1)$ и n , кторых число мора быти $\rho + \sigma$, бо по (11) неизвестна $\xi_{n-1, n}$ в G не наступаје. Тогда заради нормованья продукт степенев јест формы:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \dots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \dots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

где $P(\xi_{ik})$ не обсахује индексы n и $(n - 1)$. Свака замена n с $(n - 1)$ даје за $i \neq j$ фактор $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ с $i < j$; тако $j, n - 1$ лежи меджу i и n , и член не был бы нормованы. G зато при фиксованных $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ и фиксованом P обсахује само једен продукт степенев, чим показано јест, же различным продуктам степенев из G одповідајут различне в K .

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ зато следује } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (10), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta], \quad (14)$$

и из того специализацијеју $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

⁸Идентитета одповідајуча (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n - 1, n) \cdot F_1((ik)),$$

јест аналогон реда Clebsch–Gordan, скоро оба ряда $(n - 1)$ и (n) заменит се рядами променных x, y , то јест $(n - 1, n)$ заменит се с (xy) . Но когда у Clebsch–Gordan иде о развињенье по поларах, нормованье F_0 одповідаје «начальным членам» поларов, и через то можно принудити целочисловость, ктора у Clebsch–Gordan не важи. Знаны доказ, же при занемареньу целочисловости $f_{ik, rs}$ творјат базис $\mathfrak{M}$, води се правѣ помочу реда Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschenshteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

Бо $K(\xi_{ik})$ јест нормованы и садржаје само $(n - 1)$ индекс, по доказаном под а) и под б) (9) заради (15) можно предположити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]$$

и из того по (13) следује

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

По (11) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо $(n, n - 1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (14) такоже следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степена в $\xi_{n-1,n}$ неж F_0 . Конечно повторјенье процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степена в $\xi_{n-1,n}$, зато по точно доказаном изчезаје модуло p . Тако добыва се

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Тым обрат к (2), и зато (1), јест доказан; и једночасно за $F_0(\xi_{ik})$ силнејше тврдјенье, употребјене при индуктивном кроку, јест доказано в случају n индекс, зато всеобче.

§ 4. Конечность целочисловых инвариантов конечных групп

Элементарны доказ конечности, даны в мојеј ноте «теорем конечности инвариантов конечных групп»,⁹ допуща помочу специальных теоремов конечности III и IV из § 1 заостренье до целочисловости; когда обичны доказ, опирајучи се на Хилбертов теорем о базису модула, не даје туту целочисловость. Бо и употреба целочислового базиса модула даје само представјенье, в котром либовольно высокы степень целого числа h , реда группы, вступя в именователь.

Всуды држим се означень споменутој ноты. Неха конечна группа $\mathfrak{H}$ состојі из h линейных трансформациј (с неизчезајучим детерминантом)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, при чем A_k представја линейарну трансформацију

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или кратко $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Группа $\mathfrak{H}$ зато преводі ряд (x) с элементами $x_1, \dots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с элементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. При том коэффициенты $a_{i\nu}^{(k)}$ предполагајут се како целе алгебраичне числа; то не јест ограниченье обчеваженья, бо по теорему J. Сцхур¹¹ всяка конечна группа линейных трансформациј јест подобна такој, за ктору $a_{i\nu}^{(k)}$ стајут целе алгебраичне числа.

Под целочисловым (абсолютным) инвариантом группы треба разумети таку целу рационалну функцију од $x_1, \dots, x_n$, с коэффициентами из целых чисел алгебраичного числового поля $\mathfrak{K}$,

⁹Math. Ann. 77, с. 89 (1915).

¹⁰Достало бы предположити, же $\mathfrak{H}$ јест просто изоморфна абстрактној конечној группе; т. е. ако детерминант трансформације некојего A изчезаје, тогда $\mathfrak{H}$ имаје быти подобна группе $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где детерминанты субституциј из $\mathfrak{S}$ не изчезајут. Инварианты $\mathfrak{H}$ в тутом случају совпадајут с инвариантами $\mathfrak{S}$, также условје неизчезанья детерминантов в самој ствари не јест ограниченье обчеваженья.

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, с. 555 (1912).

изведеного из $a_{i\nu}^{(k)}$, котра при примененью $A_1, \dots, A_h$ остаје идентично неизменена; за такы инвариант $f(x)$ зато важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Обратно, всяка целочислова симетрична функція h рядов величин $(x^{(k)})$ такоже стане целочисловым инвариантом группы.

Неха $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ означаје базис всех целых чисел из $\mathfrak{K}$, также всякы инвариант можно представить како

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

где $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ имајут рационально-целые коэффициенты. По (1) потом

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Ту једнотливе сумы сут симетричне функције h рядов величин $(x^{(k)})$, и то с рационально-целыми коэффициентами; зато по теорему III сут изразиме цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, через конечно много цело-рационально-числовых симетричных функций тех рядов. Те базисне функции $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ при том по горе поведаном стајут целочисловыми инвариантами группы, обще с алгебраично-целыми коэффициентами, бо $\mathfrak{H}$ кроме A не мора садржати все алгебраично спрегнуте трансформације.

Тако важи представjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

где $G_1, \dots, G_\rho$ имајут рационально-целые коэффициенты.

Неха тепер $w_1, \dots, w_\rho$ сут неизвестне, и неха

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробегаје все линейне формы в w , котрым субституција $w_i = \omega_i/h$ приреджује инварианты $f(x)$ в представjenу (2). По Хилбертовом теорему о целочисловом базису модула добыва се

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

где A_i имајут рационально-целые коэффициенты и где, заради линейности всех L в w , A_i веч не обсахујут w . Ако субституција $\omega_i = w_i/h$ посылаје $L_1, \dots, L_\tau$ в инварианты $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, тогда (3) через туту субституцију преходи в

$$f(x) = A_1(I) \mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I) \mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Туто представjenу (4) показује, же

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

творјат базис всех целочисловых инвариантов группы $\mathfrak{H}$, тако же всякы инвариант можно представить цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, через те конечно многие инварианты.

Ако группа $\mathfrak{H}$ особно имаје својство, же кроме всякој трансформације A садржаје такоже все $A', A'', \dots$ с алгебраично спрегнутыми числовыми коэффициентами, тогда цело-рационально-числовые симетричне функции h рядов $(x^{(k)})$ стајут функции од x с рационально-целыми коэффициентами; то важи особно такоже за базисне функции симетричных функций. Ако зато ограничимо се на инварианты $f(x)$ с рационально-целыми коэффициентами, тогда базисне функции

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

такоже имајут рационально-целые коэффициенты. Под тутым специальным предположением, кторо обще за группы $\mathfrak{H}$ не јест исполнено, целочислова конечность зато важи такоже за подобласть рационально-целых инвариантов.

16. К разкладам в ряды в теории форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Под «разкладом в ряды в теории форм», како јест знано, разумеје се, с једној стране, обобщенье разклада Клебш–Гордана: то јест разклад формы, котора всебује два бинарне ряды, по степенях детерминанта тых рядов, при чем коэффициенты сут полары форм само од једного ряда променных, или, что јест то само, исчезајут при примененьу Ω -процеса. То се обобщаје на формы од либовольно многих сериј по n променных. С другој страны, како обобщенье нормальных форм, которе наступајут при «комплексных координатах» t_{ik} , разумеје се разклад по нормальных формах за формы, которе Једночасно всебујејут величины различных ступньев $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Але туты други вид разклада можно добити из првого помочу инвариантных процессов дифференциранья, како то пред всего извели Мертенс и Дерујтс.¹

Различные разклады првого вида все настајут, како то кратко начртано на пример в *Math. Ann.* 77, цит. место III, како следствия разклада формы од n рядов по n променных по степенях детерминанта тых рядов, при чем коэффициенты сут полары форм само од $(n - 1)$ рядов, которе саме изводит се из изходној формы твореньем поларов и Ω -процесом.² Првотны разклад Клебш–Гордана ($n = 2$) шел јешче једен крок далье: специалне поларны процессы, которе тамо наступајут, подане сут експлицитно, чак с числовыми коэффициентами.

То, что тепер хочу додати к назначеној заметки, где разклад в ряды јест појманы више појмовно, како проблем линейных снопов форм, јест експлицитно представjenje до числовых коэффициентов, которо се добива специализацијеју изследовань Е. Фишера³ о обчих модульных системах.

К томуто вкључанью води толкованье нормальној формы в t_{ik} . Именно, ако заместити «комплексне координаты» t_{ik} «линийными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

тогда заради идентичных релациј между p_{ik} представjenje формы $F(p_{ik})$ уже не јест једнозначно. Једнозначность можно достигнути, ако се захтеваје, же между коэффициентами F важе те саме линейне релације, како между продуктами степенев p_{ik} , которе наступајут в F .⁴ Зато за туту нормалну форму Φ имајемо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

где M означаје модуль всех идентичных релациј между p_{ik} , то јест составjen јест из всех форм $G(t_{ik})$, за которе $G(p_{ik})$ идентично в x, y исчезаје. $\Phi(t_{ik})$ јест «нормална форма» в комплексных координатах, доколе базисне функције модуля M стајут квадратичными формами в t_{ik} . Итерацијеју поступка взходно к факторам тых базисных функциј настаје полны разклад в ряды. Одповедајуче разсматранья важе при једночасном наступанью $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

На аналогичны ход мышленья можно свести разклад по поларах. Ако, на пример, в форме $F(x, y, z)$ заместити три тернарне ряды $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ такими рядами ξ, η, ζ , которе линейно составляјут се само из двух из них, на пример $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, тогда представjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ знову не јест једнозначно. Можно знову предписати за коэффициенты те саме линейне

¹Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Ситзбер. d. Ak. d. Wiss. Виен 98, Абт. IIa (1889)) за кватернарны случај. Обще нормалне формы находят се у J. Дерујтс: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Без знанья тутој работы, в точној опори на Мертенса, дала јесм обчи разклад по нормальных формах в § 7 работы: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. ф. М. 139 (1910).

²Сравни библиографичне указанья на цитованом месту. Од тога часа појавила се такоже, на формалној методи основана, работа: Сцхоутен, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), с. 1481.

³Е. Фисцхер, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. ф. М. 148 (1917).

⁴Сравни Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Виссенсх. зу Готтинген 17 (1872).

релације, како за продукты степенев ξ, η, ζ , которе наступајут в F . Понеже туде модул M всех идентичных релациј имаје како базисну функцію детерминант $\Delta = (xyz)$ трех рядов (цит. место III, помочна лема а)), туде вместо [1] наступаје:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \quad (2)$$

Показује се, же Φ настаје творјењем поларов (сравни формулу (2) на цитованом месту); полны разклад в реды знову добива се итерацијеју.

Творјење нормальных форм Φ зато в обах случајах подредује се следујучему проблему. Ако в $F(z)$ неизвестне z_i заменяјут се полиномами $f_i(\xi)$ од параметров ξ , тако же представјење $F(f_i(\xi))$ уже не јест једнозначно, тогда једнозначность треба установити тым, же меджу коэффициентами важе те саме линейарне релације, како меджу продуктами степенев $f_i(\xi)$, которе наступајут в F . Тако имамо

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{идентично в } \xi], \quad \text{или} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

где M означаје модул всех идентичных релациј меджу $f_i(\xi)$.

За туту нормалну форму $\Phi(z)$ Е. Фишер в § 11, I својеј цитованој работы дал експлицитны разклад до числовых коэффициентов, именно помочу линейарных операций. Једночасно в уводу III и в § 6 II дал он за разлику $F - \Phi$, належечу к M , при предположеньу знанья базиса модула, експлицитны израз в том самом смысле; и в повезиванью тых разкладов в § 11 II заменил формулу [3] експлицитным представјењем. При том јешче отворены проблем числовых коэффициентов по § 12 тој самеј работы јест идентичны с исканьем властных вредностиј и властных функций линейарных операций (формула 82).

Тепер в пункту 1 специализујем Фишерове формулы на случај разклада в реды по поларах и добивам из них, через итерацију, разклад в реды. Операција за определенье Φ при том преходи в определене поларны процессы, что јест много точнееше неж горе подана, дотоле знана формулација. В операции за определенье $F - \Phi$ смешано наступајут множение детерминантом Δ и Ω -процес. Да бы се дошло к обычной, неексплицитној форме, треба јешче заметити, же $\Omega\Delta$ можно изразити поларными процессами.

На тутом месте треба додати јешче једно поправјење. В цитованој работе (с. 101, ряд 6 од врха) случајно пријела јесм идентично претворјење

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

кото важи само в бинарној области, како обче важече, и тым счинила преход од фундаменталној формулы (2), ктора даје израз за нормалну форму Φ в [2], к разкладу в реды (3). Тамошње разсматранья зато дајут само формулу (2), и како специалны случај из ньеј редукцијны теорем (1); але, понеже манька експлицитны израз за разлику $F - \Phi$, не достајут за основанье разклада в реды.

В пункту 2 добивам равно тако специализацијеју нормалну форму $\Phi(t_{ik})$ из [1]; обчеје, нормалну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, что води к знаным експлицитным формулам. Але понеже поставјење полного разклада в реды потребује знанье базиса модула M , туде јест пожелателнејши инвариантно-теоретичны пут (сравни наведену литературу), кторы не потребује то знанье, але напротив, помочу разклада в реды даје базис модула.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и следујуче реды), нормална форма $\Phi(z)$ из [3], там $N(\zeta)$, дана јест:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

где константы $a_1, \dots, a_r$ належит к области коэффициентов $f(\xi)$ и зависит само од степеня $F(z)$; оператор S определен јест через

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ако в [2] F појмати како форму p -го размера само в z , тогда $f_i(\xi)$ специализује се до $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; зато добива се:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, записано в полярных процессах (сравни цит. место II, 2 и 3; также за скрачено означенье):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

Формулами [4] и [6] јест даны потребны эксплицитны израз за $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Једночасно подредјује се обще форме споменутој на почетку ($\sum PH$ в (2), цит. место), поларом изразов, которе зависет само од 2 рядов и добивајут се из F полярными процессами. Јешче неопределенье коэффициенты a_i сут рационалне числа, понеже туде $f_i(\xi)$ имајут цело-рационалне числове коэффициенты. Ако записати [2] в форме

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

тогда специализацијеју формулы, поданој у Фишера в уводу III и в § 6 II (с. 41), добива се

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + c_i \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

где c_i знову сут рационалне числа, зависече само од степеня F .

Итерација води к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

где всаки раз Φ_i сут нормалне формы одповедајуче к F_i . Понеже F_i имаје в z степен $(p - i)$, по [4] и [6] добива се:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i,$$

$$S_i F_i = \frac{1}{(p - i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \quad (8)$$

Формули [7] одповедаје

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{и через итерацију}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Помочу [8] и [9] в разкладу

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \dots + \Delta^i \Phi_i + \dots + \Delta^p \Phi_p$$

достигнуто јест эксплицитно представљенье в назначеном смыслу.

Ако на [7] применити идентично претворjenje $\Omega \Delta F = P F$, где P означаје поларны процессы,⁷ тогда, заради заменливости тых процессов с Ω -процесом, добива се знана формула

$$F_1 = P \Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

⁵Сравни формулу (75). В случају [3] сума α пробегает все продукты степенев p -го размера, и зато (75) специализује се до [5].

⁶Туту специализовану формулу употребљаје Керим в својей скоро изходечей ерлангенској дисертацији в примененью на «формы инерции».

⁷Сравни, на пример, Ф. Мертенс, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. ф. Math. у. Пхис. 4, формула (5).

и из того в повезку с [8] или с разсматранными на цитованом месту следује знана форма розклада в ряды, како на пример в (3) на цитованом месту. Ако имаємо n рядов по n променных, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, тогда одповідајуче

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

и једнако треба определити Δ и Ω за n рядов.

2. За нормалну форму $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ функције $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ дане сут једно-, дво-, до $(n-1)$ -рядных детерминантов

$$\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots, (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Зато како специјализација [5] добива се:

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ означајут степени в $t_i, t_{ik}, \dots$

Из инвариантно-теоретичных разсматранных, именно же все инварианты F , кторые сут линейные в коэффициентах, можно линейно составить из Φ и из форм из M , зато особно такоже SF , кторо не належи к M ,⁸ туде следује конгруенција $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; и заради властности нормалној формы из того вместо [4] добива се проста релација

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Друго равнанье важи, понеже примененье S води vsаку форму из M к нули. Формула [10] показује, же сама нормална форма Φ Једночасно јест властна функција; и по горњем инвариантном разсматранны не обставајут друге властне функције, кторые бы Једночасно были инвариантами F (сравни к [10] Дерујтс, формулы (10) и (10')).

Поправљенња.

1. В работе *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (Math. Ann. 77), на с. 121, ряд 8 од врха, ряд 9 од врха и ряд 11 од дола, полъе (H, Y) треба заменити на «полъе $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, где $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означајут спрегнуте од Y взходно к H ». Одповідајуче, на с. 120, ряд 5 од врха, и с. 121, ряд 9 од врха, (H, y) треба заменити на $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. В работе *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (Math. Ann. 78), при формулацији Хилбертового теорема о неразложимости, с. 222, ряд 3 од дола, вместо «числово полъе Ω » точнејше треба казати: «конечно алгебраично числово полъе Ω », на что ми указује господин Островски. В самој ствари, на пример взходно к полъу vsих алгебраичных чисел, група vsакого уравнения с алгебраичными числовыми коэффициентами јест идентична группа. Одповідајуче, в уводу под «либовольноју областју рациональности» треба разумети конечно алгебраично числово полъе, к кторому јешче можно адјунговати конечно много параметров, или једну из тако настајучих междубластий.

(Пријето в септембру 1919.)

⁸То следује на пример из § 6 и § 7, 2 моје цитованој работы *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Совместно с В. Шмајдлером: модулы в некоммутативных областях, особенно из разликовых изразов

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Содржанье.

Увод.

- § 1. Формално о диференциальных и разликовых изрзах.
- § 2. Обча полинома област.
- § 3. Једностранне модулы и јих группы остатков.
- § 4. Редуцибилность групп остатков до двух подгрупп и јих односи к модулу.
- § 5. Рачунање с јединицами и редуцибилность до k подгрупп.
- § 6. Теоремы конечности.
- § 7. Једен случај једнозначного разклада.
- § 8. Адитивны разклад пополно редуцибилных групп до простых групп. Теорем о изоморфији.
- § 9. Свез между појмами «изоморфны» и «једнакого вида».
- § 10. Обстојање бесконечно многих разкладов группы.
- § 11. Односи к системам диференциальных уравнень и јих интегралам.
- § 12. Примеры.

Увод.

Формална теорија диференциальных изразов од једној променној води до разклада на неразложиме факторы, кторы јест в некојом смыслу једнозначны.¹ Але доколе одповедајуци теорем в алгебре можно пренести на полиномы од неколико променных, то за парциалне диференциалне изрзы уже не уда се.² При диференциальных изрзах од једној променној вшак кроме представјенья како продукта наступаје јешче представјенье како најмене обче многократно, при чем важе подобне законы; при двух различных разкладах можно именно једнотливе чести попарно приредити једна другој: оны сут «једнакого вида».³

Туто појятје најменого обчого многократного можно тепер појмати како модулно појятје и тако пренести на n променных; в тутој работе то даје природно обобщенье именованых теоремов. Надто замечајемо јешче, же од диференциальных изразов користаје се само то, же јих можно појмати како полиномы с некоммутативным множеньем, за кторе степен продукта јест равны суме степенев факторов. Туте условја исполњајут се, на примјер, такоже за разликове изрзы, тако же теоремы важе такоже за них, где доселе такоже были знане само за једну променну.⁴

Зато обче развијајемо теорију модулов, кторых элементы сут полиномы с некоммутативным множеньем, и при том сводимо разсматрање модулов на разсматрање класов остатков.⁵ В разлике од комутативного специалного случаја можно туде говорити о суме класов остатков, але не о јих продукту; можно говорити само о продукту класа остатков с полиномом. Појятје «группы остатков» зато треба модификовати взходно к комутативному случају. В специалном случају полиномов од једној променној група остатков, надто, јест «конечна», то јест имаје само конечно число линейрно независных класов остатков. Обче не обставаје такы конечны «поредок»; группы сут «бесконечне». За наше методы вшак тута разлика не јест важна.

¹Сравни Е. Ландау, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и потом А. Лоевы, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

²Сравни контрапример Ландауа, опубликованы у Х. Блумберг, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, диссертација, Готтинген 1912, 52 с., с. 51–52.

³Сравни, кроме именованых работ, А. Лоевы, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далее цитовано како Лоевы.

⁴Сравни Г. Валленберг–А. Гулдберг, *Theorie der linearen Differenzgleichungen*, Лейпциг und Берлин 1911.

⁵За случај комутативных областиј сравни В. Сцхмидлер, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

Представленню модуля како најменого обчого многократного междусобно простых модулов, како и в комутативном случају, одповідає простејши процес адитивного розклада групи остатков. При том показује се како сушчествена изоморфија груп остатков, котра при специализацији на диференциалне изрази од једној променної преходи в појятје једнакого вида за одповідајуче модулы, а при специализацији на комутативне модулы преходи в идентичность. Впрочем, појятје једнакого вида можно такоже пренести на n променных и доказати јего совпаданье с појмом изоморфије. Же при адитивном розкладу групи остатков всагда наступаје само конечно много счестников, показује се преносом Хилбертового теорема о базису модула, котры опира се на Горданову методу доказа; првотна Хилбертова метода доказа потребовала бы ограничєнья на законы множенья (в формули (6) справа a вместо a_i , что важи за диференциалне, але не за разликове изрази).

Да бы тепер дојдти до теорема једнозначности, мусимо специализовати модулы, како то чини и Лоевы, до «пополно редуцибилных», то јест до таких, котре представимы сут како најмене обче многократно простых модулов. При двух различных розкладах чести тогда сут или попарно идентичне, или најмене всакој чести једного розклада одповідаје изоморфна чест другого розклада, и обратно; Једночасно всаки розклад тогда всебује најмене две изоморфне чести. Далє, из наступанья двух изоморфных честиј в једном и том самом розкладу следује обстојанье бесконечно многих розкладов, и то важи чак без ограничєнья на просте модулы, что доселе не было знано ни в специальном случају диференциалных изразов од једној променної.

Наконец, за модулы из диференциалных изразов преходимо к связи с интегралами и показујемо, же при конечных группах остатков порядок јест равны највышему числу линейно независных интегралов; значи, либовольне функције наступајут в общем интегралу тогда и само тогда, когда группа остатков не јест конечна. Појятје једнакого вида двух модулов значи далє, како и в случају једној променної, «бirationально» сродство интегралов. Неколико примеров завршује работу.

Првы потиск к тутој работе дала пред неколико летами пытанье Е. Ландауа к Е. Noether о обобщєнью продуктного теорема. Тогда Е. Noether само заметила, же јде о пытанье теорије модулов в некоммутативной полиномной области, котро се вшак јєшче не дало напасти. Тогда једино знане Ласкерове модульные теоремы не дали се премо пренести на туту област, бо Ласкерова метода доказа опира се на теорем, же полином једнозначно розкладамы јест на неразложиме факторы.⁶ Само Шмајдлерове методы дали можност преноса, котры потом совместно извели јєсмо. Подробно треба јєшче споменути, же обобщєнье группы остатков, пренос и применєнье Хилбертового теорема конечности и обстојанье бесконечно многих розкладов изходит од Е. Noether, а обобщєнье Лоевыјєвого појятја пополно редуцибилны, појятје изоморфије и јего свез с појятјем једнакого вида изходит од В. Шмајдлера.

§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.

1. За диференциалне изрази од једној променної введено было симболично творјєнье продукта. Неха

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y).$$

Тогда симболичны продукт $AB(y)$ определя се како диференциалны израз

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y).$$

Туту творјєнье продукта в самој ствари јест множенье двух операторов; најпростејше записује се, ако, како обычно, $\frac{d^n}{dx^n}$ заместити через $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Тогда AB преходи в

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y,$$

⁶Недавно Е. Noether заметила, же такоже Ласкерове теоремы можно основати без употребы того теорема, по методах сродных тут употребєным.

при чем за извршенєе продукта важе обычне правила диференциранья сум и продуктов. Всаки такы оператор можно тепер појмати како полином в једној променној $\frac{d}{dx} = \xi$: функција, на котору оператор применя се, не записује се експлицитно, и за променну ξ устанављају се те правила множенья, которе одповедајут диференциранью продукта:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

или в нашем запису ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Совсем одповедајуче поступа се при линейных парциальных дифференциальных изрзах

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \right) y$$

функције y . За n операторов $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо променне $\xi_1, \dots, \xi_n$ и тым добивамо полином

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Продукт двух полиномов потом изчисльа се по законах

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

где a_i означаје парциалну изводну од a по x_i ; продукты ξ междy собою сyт комутативне. Кроме комутативного закона множенья, за тако определєне полиномы важе все законы додаванья и множенья како в обычној алгебре. Особно, за продукт двух таких полиномов обчи степен и степен в всакој једнотливој променној равны сyт суме одповедајучих степенев двух факторов.

2. При разликовых изрзах (сравни Валленберг, цит. место) формы

$$a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x = B_x$$

има се одповедајуче определєне продукта

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

кото можно извршити помочу правила множенья

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ако за переход од x к $x + 1$ ввести оператор ξ , тогда добивамо $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, где $a^* = a_{x+1}$. Але знову можно оставити функцију y , на котору оператор применя се, и добити закон

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

при чем кроме a такоже a^* не исчезаје идентично. Совсем одповедајуче важи за n променных

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

где ξ_i стоји за переход од x_i к $x_i + 1$, а a_i означаје функцију, котора настала из a заменоју x_i на $x_i + 1$, и зато не исчезаје идентично, ако то важи за a . При тых установљєнях такоже, кроме комутативного закона, важе все правила додаванья и множенья укључујучи правило о степену продукта.

Оба случаја в следујучем параграфу будут подредјєне совсем обче определєној полиномној области с либовольными коэффициентами.

§ 2. Обча полиномна област.

Изходимо из либовольно абстрактно определенного полъа P (јего елементи означајемо малыми латинскими буквами), за кторо важе все правила алгебры, особно такоже комутативны закон множеньа с једнозначным обрачаньем. К тому полъу адјунгујемо n неизвестных $\xi_1, \dots, \xi_n$, то јест разгледамо област целости J , составјену из продуктов $a_{\nu_1 \dots \nu_n}^{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \xi_2^{\nu_2} \dots \xi_n^{\nu_n}$ и јих конечных сум, при чем имајут важити все законы додаванъа и множеньа с изкљученьем комутативного закона множеньа. Особно конечне сумы формы

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

называјемо «полиномы» (кторе будут всуде означане великими латинскими буквами). Тепер величины из J вместо комутативного закона подлагајемо таким законом продукта, же *продукт двух полиномов знову јест полином*; област всех полиномов из J зато уже изчрпава област J . За то јест јавно необходимо и достаточно, же за величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ и либовольну величину a из P важе продуктне правила формы

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

где $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ представља некој полином природно зависечи од ξ_i и a . (Особно правила (2) и (4) за дифференциалне односно разликове изразы сут тој формы.) Бо понеже $\xi_i a$ само по себе не јест полином, але по предположеньу належи к области, једначенье јест необходимо. С другој страны, конечно многократным применением формулы (5) можно всаку величину области J претворити в полином.

За јединицу полъа, ктору означајемо с 1, далье нај важи $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Далье установимо, же множенье $\xi_1, \dots, \xi_n$ меджу собою јест комутативно.⁷ Всаки полином в J потом записује се како обычны полином од $\xi_1, \dots, \xi_n$ с коэффициентами из P , и два полиномы совпадајут само когда все коэффициенты совпадајут.

Специалнеје будемо в следујучем захтевати,⁸ же вместо (5) има важити правило

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

В том сут особно такоже вкључене законы (2) и (4). Тогда степен продукта јест равны суме степенев факторов, и то важи за обчи степен како и за степен в всакој једнотливој променној, также продукт двух полиномов, кторе не исчезајут идентично, такоже јест различни од 0.

⁷То буде потребно само од § 6 далье за теорем конечности и јего следства.

⁸То такоже буде потребно само од § 6 далье.

§ 3. Одностранные модулы и их группы остатков.

За нашу область J , из-за некоммутативности множенья, можно различовати следујуче виды модулов^{9,10}

1. *Правостранны модул*, кторы кроме M обсахује такоже FM за либовольны полином F , и кроме M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

2. *Левостранны модул*, кторы кроме M обсахује такоже MF , и кроме M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

Оба виды означајемо обчим именем *једностранные модулы*; модулы, кторые сут и правостранные и левостранные, будут означане како *двустранные*. В следујучем ограничујемо се на правостранные модулы и замечајемо, же теорију левостранных можно изградити совсем одповедајуче.

Два полиномы F и G назовемо конгруентными по модулу $\mathfrak{M}$, в знаках $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ако их разлика делима јест через $\mathfrak{M}$, то јест належи к $\mathfrak{M}$. Целокупност всех полиномов, конгруентных даному полиному, твори *клас остатков* по модулу $\mathfrak{M}$. (Класы остатков будемо означати малыми готичными буквами.) Понеже из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{и} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

следује конгруенција $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, сума двух классов остатков $\mathfrak{x}$ и $\mathfrak{y}$ јест определена и знову јест клас остатков $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Напротив, из-за једностранности модула не можно говорити о продукту двух классов остатков; в самој ствари из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

правда следује

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

але понеже $M_1 G_2$ не мора належати к $\mathfrak{M}$, когда M_1 належи к $\mathfrak{M}$, то обче $F_1 G_1$ и $F_2 G_2$ не морајут быти конгруентне. Зато при $M_1 = 0$, то јест $F_1 = F_2 = F$, види се, же из $G_1 \equiv G_2$ следује такоже $F G_1 \equiv F G_2$; значи, либовольны клас остатков $\mathfrak{y}$ можно множити спреду полиномом F и тым добити добро определены клас остатков $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

За рачуњанье с классами остатков важе комутативны и асоциативны законы додаванья, како и закон једнозначне обратимости додаванья; далье, за множенье классов остатков полиномами и за додаванье важи дистрибутивны закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, како премо следује из рачуњанья с полиномами по модулу $\mathfrak{M}$.

Клас остатков, к кторому належи јединица, будемо называти јединичным классом, или јединицоју, и означати $\mathfrak{e}$. Тогда $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ јест клас остатков, к кторому належи полином F . В разлике од обчих классов остатков, ту такоже продукт $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ јест добро определены и равны $\mathfrak{x}$; бо из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

због $M_1 \cdot 1 = M_1$ следује такоже

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Целокупност классов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ означајемо како *группу остатков од $\mathfrak{M}$* . Группа остатков зато имаје следујуче својства: 1. Она кроме всакого класса остатков $\mathfrak{x}$ и за либовольны полином F обсахује такоже клас остатков $F \mathfrak{x}$, и кроме классов остатков $\mathfrak{x}_1$ и $\mathfrak{x}_2$ такоже клас остатков $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Она имаје јединицу $\mathfrak{e}$, тако же $F \mathfrak{e}$ за всаки полином F представља клас остатков $\mathfrak{x}$ од F . *Значи, когда F преходи через все полиномы, $F \mathfrak{e}$ преходи через всю группу остатков.*

⁹Модулы означајемо великими готичными буквами.

¹⁰Одностранные идеалы уже разгледал А. Hurwitz; сравни *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Берлин, Спрингер 1919), лекција 6. Але там в сучности jde о главне идеалы; тоже важи за работы *Du Pasquier*, цитоване там в приметце 1.

¹¹Туто својство можно бы в обчејшем смысле назвати «модульным својством» группы остатков.

§ 4. Редуцибилност групи остатков в две подгрупи и јеј односења к модулу.

За једностранне модулы појмы *делимости*, *највечшого обчого делителя* и *најменого обчого многократного* оставајут како в двустранном случају; то показывајут следујуче определенья:

Модул $\mathfrak{M}$ называ се делимым через други модул $\mathfrak{N}$, ако из $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ следује такоже $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

За два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ *највечши обчи делитель* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ определя се како целокупност всех полиномов, кторые можно представить в форме $M + N$, кде $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; то знову јест модул. Одповедајуче важи и за неколико модулов.

Целокупност всех полиномов, делимых и через $\mathfrak{M}$, и через $\mathfrak{N}$, твори модул $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *најмене обче многократно* модулов $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. То определенье такоже одповедајуче важи за неколико модулов, даже за множину модулов либовольне мочности.

Два модулы называјут се взаимно простыми, ако јих највечши обчи делитель јест јединичны модул, то јест состаји из целокупности всех полиномов.

Тепер изходимо из модула $\mathfrak{M}$, кторы можно представить како најмене обче многократно двух взаимно простых модулов $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, причем оба предполагајут се правыми делителями:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Изследујемо групу остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$. По предположеньу јест

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

за два полиномы $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ и $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Из того покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

где, напр., под $(\mathfrak{M}, L)$ треба разумети модул, составјены из всех полиномов формы $M + FL$. В самој ствари, прво, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. С другој страны, из (8) за либовольны полином F следује

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ако тепер $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, тогда $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи такоже $\equiv 0(\mathfrak{M})$, и следовательно $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Одповедајуче доказује се $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Из того мимо то следује: понеже $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$ сут праве делители од $\mathfrak{M}$, ни $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ни $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може быти.

Неха тепер а буде клас остатков од N по модулу $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ клас остатков од L по модулу $\mathfrak{M}$. Тогда по (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Понеже всаки клас остатков јест формы $F\mathfrak{e}$, по дистрибутивном закону за всаки клас остатков достајемо

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Але то представјенье либовольного класа остатков како сумы двух класов остатков формы $G\mathfrak{a}$ односно $H\mathfrak{b}$ јест *једнозначно*. Бо из релације $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ако K јест полином из класа остатков $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, јасно јест $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, значи $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ и зато $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Обратно неха релација (11) буде исполњена за всаки полином F , и то *једнозначно* в вышшем смысле. Неха N буде полином из $\mathfrak{a}$, L полином из $\mathfrak{b}$. Творимо два модулы (9) и тврдимо (7) и (8). Последње следује из (11) при $F = 1$. Далєј, по определенью $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ јест обче многократно тих двух модулов, и то најмене. Бо из $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ и $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, значи $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, и зато по једнозначности представјенья $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Тым јест показано, же *представјенье модула $\mathfrak{M}$ како најменого обчого многократного двух взаимно простых модулов јест равнозначно с једнозначным аддитивным разкладом группы остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$, како јего даваје формула (11)*.

Тепер изследујемо систему $\mathfrak{A}$ класов остатков формы $F\mathfrak{a}$, ктору хочемо поставити в однос к группе остатков $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{L}$. По (11) всаки полином F в $\mathfrak{L}$ належи класу остатков $F\mathfrak{a}$, ако $\mathfrak{a}$ јест клас остатков од

N по модулю $\mathcal{L}$, значи јединичны клас од $\bar{\mathcal{A}}$. Ако тепер класам остатков $F\alpha$ в $\mathcal{A}$ и $F\bar{\alpha}$ в $\bar{\mathcal{A}}$ придружимо једне другим, тогда всакому класу остатков из $\mathcal{A}$ јест придружен клас остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, при чем суме двух класов остатков из $\mathcal{A}$ одповідаје сума придружених класов остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, а продукту класа остатков из $\mathcal{A}$ с полиномом одповідаје продукт придруженого класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ с тым самым полиномом. То придруженье јест мимо то једно-једнозначно: из $F\alpha = 0$ по (11) следује $F \equiv 0(\mathcal{L})$, значи $F\bar{\alpha} = 0$; обратно $F\bar{\alpha} = 0$, значи $F \equiv 0(\mathcal{L})$, по (10) говори такоже $FN \equiv 0(\mathcal{L})$, значи $FN \equiv 0(\mathcal{M})$, то јест $F\alpha = 0$.

Тым смы приведени к фундаменталному појму, кторы определяјемо тако:

Једно-једнозначно придруженье между двумя системами $\mathcal{A}$ и $\bar{\mathcal{A}}$ классов остатков называ се изоморфным, ако суме двух классов остатков из $\mathcal{A}$ јест придружена сума одповідајучих классов остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, а продукту либовольного класа остатков из $\mathcal{A}$ с полиномом јест придружен продукт одповідајучего класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ с тым самым полиномом.

Подсистема $\mathcal{A}$ классов остатков в $\mathcal{G}$, ктора јест изоморфна группе остатков некого модула, называ се *подгруппоу* од $\mathcal{G}$. Како показује горњи доказ, ту особито придруженье имаје таку природу, же всаки клас остатков из $\mathcal{A}$ наставаје из одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ чрез додаванье определенных полиномов, именно всех полиномов, кторе належат к $\mathcal{L}$, але не к $\mathcal{M}$.

Одповідајуче можно показати, же целокупност всех классов остатков формы Fb твори подгруппу $\mathcal{B}$ од $\mathcal{G}$, изоморфну группе остатков $\bar{\mathcal{B}}$ од $\mathcal{N}$.

Группа остатков $\mathcal{G}$, чији класы остатков допушчајут једнозначны аддитивны разклад (11), буде называна *редуцибилноју* в две подгруппы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, в знаках $\mathcal{G} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$; группа, ктора не јест редуцибилна, называ се *иредуцибилноју*. Такоже одговарјајуче модулы пригодно называјемо редуцибилными односно иредуцибилными. Тогда важи следујучи теорем.

Теорем 1.¹¹ *Модул $\mathcal{M}$ јест представимы како најмене обче многократно двух взаимно простых правых делителей $\mathcal{L}$ и $\mathcal{N}$ тогда и само тогда, когда jeho группа остатков $\mathcal{G}$ јест редуцибилна в две подгруппы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. При том $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ сут одповідајуче изоморфне группам остатков од $\mathcal{L}$ и $\mathcal{N}$.*

¹¹Сравни *Schmeidler*, на означеном месту, с. 39.

§ 5. Рачунање с јединицама и редуцибилност в k подгруп.

Класы остатков a и b группы $\mathfrak{G}$ имајут с јединицоју e обще својство: продукт либовольного класа остатков x с a и с b јест определен; зато a и b такоже называјемо јединицами группы $\mathfrak{G}$. В самој ствари из (11) при $F = M$ следује

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

и зато по једнозначности $Ma = 0$, $Mb = 0$, а следовательно

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

где x означа клас остатков полинома F . Зато вместо релације (11) можемо записати равнозначну релацију класов:

$$xe = xa + xb.$$

Особито из того при $x = a$ следује однос

$$a = a^2 + ab,$$

и из того по једнозначности $a^2 = a$, $ab = 0$. Такоже добива се $b^2 = b$, $ba = 0$.

Одповядајуче представљенју группы остатков како сумы двух составных чести можемо тепер определити и тако представљенје како суму k составных чести. Неха буде дано једнозначно представљенје

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

при чем из $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ такоже следује $G_ia_i = 0$. Тогда особито при $F = M$ добива се релација $Ma_i = 0$, тако же представљенје можно записати и в форме¹²

$$xe = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

То представљенје можно разумети такоже како настало из сукцесивного разклада в две составне чести. Ако се то може продолжати без ограничєня, при чем вси $a_i \neq 0$, тогда говоримо о суми бесконечно многих составных чести.

Ако в (12) поставимо $x = a_i$, добивамо

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

с $a_i \neq 0$. Неха тепер обратно в $\mathfrak{G}$ буде дана система класов остатков $a_1, \dots, a_k$, за кторе ортогоналностне условја (13) сут исполњєне и за кторе

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

важи. Тогда покажемо, же из того добива се представљенје группы како сумы k составных чести. Најпрво из предположєня за всакы полином A_i из a_i , понеже $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, следује $Ma_i = 0$; значи a_i можно множити с всакым класом. Зато из (14) следује представљенје (12), и то представљенје јест једнозначно. Бо ако $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, тогда десным множєнем с a_i по (13) следује $0 = x_ia_i$, чиме доказано јест једнозначност и тым тврджєње. Класы остатков $a_1, \dots, a_k$, кторе наступајут при разкладу јединичного класа, называјемо јединицами належєчими к разкладу; оны сут тєды такоже определєне ортогоналностными релацијами (13) и условјєм (14). Всако позднејше развијанье буде в сучности изходити в рачунање с јединицами.

Тепер остаје установити однос меджу аддитивным разкладом группы в k составных чести и одповядајучим разкладом модула. Како в случају $k = 2$, добуде се представљенје модула како најменєго обєго многократного k взаимно простых модулов, и то помочу индукције.

Неха тєды буде дан разклад (12), кторы записујемо в форме

$$xe = xb + xa_k, \quad (15)$$

¹²За аддитивны разклад груп остатков важе комутативны и асоциативны закон; противно комутативному случају из $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ вшак не следује $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; сравни примјер 1 в § 12.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (16)$$

Из (15) по Теорему I следује, же класы остатков $\bar{\mathfrak{r}\mathfrak{b}}$ сут изоморфне групе остатков модула

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

За јих класы остатков $\bar{\mathfrak{r}\mathfrak{b}}$ важи теды такоже представјенье одповядајуче (16):

$$\bar{\mathfrak{r}\mathfrak{b}} = \bar{\mathfrak{r}\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \bar{\mathfrak{r}\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Неха буде уже доказано, же

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

при чем

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

То тврдженье за два суманды соглася се с нашим раньейшим результатом. Полиномы A_i можно при том далье избрати особито како таке полиномы из $\bar{\mathfrak{a}}_i$, кторе одновременно сут садржане в $\mathfrak{a}_i$, бо по § 4 полиномы последнего класса остатков сут садржане в первом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

с

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) следује

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по определенью наименего общего многократного; по (17) и (20) добива се

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из того следује

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

бо последний модуль по (13) садржи такоже полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Одповядајуче изразы добивајут се за $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Далей модулы $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ сут взаимно просте, бо по (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Кроме того оны творе тотално взаимно просту систему, то јест најмене обще многократно каких-коли из них јест взаимно просто с наименым общим многократным остальным.¹³ То следује непосреднье, ако в формуле (12) согруппујемо суманды в две входне группы.

Тым показано јест, же разкладу группы остатков в k сумандов одповедаје представјенье модула како наименего общего многократного k модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему. Тепер покажемо обратны теорем такоже индукцијеју.

¹³То јест обобщенье појма, кторы ввел Лоуиу.

Неха tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

где $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему. В спојениу с Теоремом I из того следује за групу остатков представјенье (15). Модулы $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ творе ныне такоже тотално взаимно просту систему. Бо ако бы при некојом поделеньу модулов тој системы в две группы најмене обче многократно једној группы и најмене обче многократно другој группы имало обчого делителя, тогда бы тој делитель остал и ако к једној группе додамо модул $\mathfrak{M}_k$ и потом творимо најмене обче многократно.¹⁴ За $k = 2$ “тотално взаимно просто” значи то само како “взаимно просто”; зато може се наше тврдженье сматрјати доказаным до $k - 1$. Теды за клас остатков $\mathfrak{f}\bar{\mathfrak{b}}$ важи једнозначно представјенье (18), а по изоморфии такоже (16), и тым тврдженье јест доказано.

Теорем II. *Модул $\mathfrak{M}$ јест тогда и само тогда представимы како најмене обче многократно k модулов $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, кторе творе тотално взаимно просту систему, ако јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в k подгруп $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. При входном означеньу $\mathfrak{U}_i$ јест изоморфна группе остатков модула $\mathfrak{M}_i$.*

¹⁴Ако се тој закључок продолжи, показује се, же из модулов $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ каждые два сут взаимно просте; обратно тврдженье, же из того следује, же $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему, важи обче само в комутативном случају; сравни контрапример 1 в § 12.

§ 6. Теоремы конечности.

В том параграфу треба показати, же всаку групу остатков можно представити како суму конечно многих иредуцибилных составных чести. За то најпрво преносимо Хилбертов теорем о модульном базису.

Од ныне користимо специјалнејше предположења формуловане в § 2: множење $\xi_1, \dots, \xi_n$ међу собою јест комутативно, а закон множења полиномов има форму

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Доста јест провести доказ само за модулы. Бо ако $\mathfrak{S}$ јест кака-коли система полиномов, творимо из ње производны модул $\mathfrak{M}$, додавајучи к $\mathfrak{S}$ все полиномы, кторе можно составити из конечно многих полиномов $G_1, \dots, G_k$ из $\mathfrak{S}$ в форме $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ако ныне $F_1, \dots, F_l$ јест модулны базис од $\mathfrak{M}$, и ако

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

тогда конечно многие полиномы G_j , кторе наступајут в тих представљенях, творе базис од $\mathfrak{S}$.

Доказ за модулны базис проводимо по Гордане (*Göttinger Nachrichten* 1899). Он распада се на две чести. Прва односи се к системе $\mathfrak{P}$ из бесконечно многих продуктов степенев и оставаје в сучности зацхована заради комутативности $\xi_1, \dots, \xi_n$. Продукты степенев

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

из кторых всак записује се в систему само једин раз, будут уреджене по растучем степену и внутри истого степеня некојако определено. Разматрајамо ныне подсистему $\mathfrak{Q}$ од $\mathfrak{P}$, ктора садржи все таке продукты степенев $P = Q$, кторе не сут делиме ниједным предходным P . Тогда ниједен Q не јест делимы ни позднејшим Q , бо ты сут или вышого степеня или при истом степену различне од ранејших. Напротив всаки P из $\mathfrak{P}$ јест делимы најмене једным Q . Бо неха противно P_m буде првым P , кторы не јест делимы ниједным Q . Тогда P_m не може сам быти Q , значи јест делимы најмене једным предходным P ; а понеже тој по предположењу јест делимы некојим Q , сам P_m јест такоже делимы Q , што даје противречје.

Тврдимо ныне, же число Q јест конечно. В самој ствари, неха

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

буде првы Q . Понеже либовольны $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не јест делимы Q_0 , за всаки Q мора быти најмене једно $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; неха λ всаки раз означа најманыши индекс, за кторы то важи. Сбирамо все Q , за кторе $h_{\rho\lambda}$ има ту саму фиксовану вредност c_λ , в једен клас $K(c_\lambda)$. Число тих классов јест конечно, бо $c_\lambda < h_\lambda$. Але и в всаком класу има само конечно много элементов. Бо ако Q из класса $K(c_\lambda)$ положимо равным $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, тогда Q' такоже творе систему продуктов степенев, из кторых ниједен не јест делимы другим, и садрже само $n - 1$ променных. При $n = 2$ садрже Q' теды само једну променну; јих число јест тогда $= 1$, значи конечно, тако же число може быти взято како конечно и за $n - 1$ променных. Тым тврђење јест доказано.

Второ, неха $\mathfrak{M}$ буде модул из полиномов, кторых члены сут лексикографично уреджене. $\mathfrak{P}$ буде система продуктов степенев, кторе наступајут в највышшем члену, всак записаны само једин раз. Тогда системе $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ одповідаје система конечно многих полиномов $F_1, \dots, F_\rho$, тако же всакому Q_i приреджујемо некој полином из $\mathfrak{M}$, кторого највышши член јест равны $b_i Q_i$, также можно положити $F_i = b_i Q_i + \dots$ с нижшими членами.

Неха ныне $F = bP + \dots$ буде либовольны полином из $\mathfrak{M}$, кде $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Творимо продукт

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots.$$

Ту $c \neq 0$ по (6); и все следујуче члены сут ниже члены лексикографичного реда, бо множење, што

се тиче експонентів, єст комутативно до нижших членів.¹⁵ Разлика

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

садржи тогда само нижше члени и знову належи к $\mathcal{M}$. Поступок теды прекида се по конечно многих кроких, тако же $F_1, \dots, F_\rho$ єст розпознаны како модулни базис.

Теорем III. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих полиномов има конечны модулни базис $G_1, \dots, G_k$, тако же всаки полином G из $\mathfrak{S}$ допушча представjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.*

Из того непосредные следује

Додаток. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих класов остатков по модулу $\mathcal{M}$ има базис $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, тако же всаки $\mathfrak{x}$ из $\mathfrak{S}$ єст представимы в форме $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Именно, всакому класу остатков приреджуємо некој репрезентант и разматрајемо систему тих репрезентантов заједно с всіми полиномами из $\mathcal{M}$.

Ныне приходимо к доказу следујучего теорема.

Теорем IV. *Всака група остатков може быти представљена како сума конечно многих иредуцибилных составных чести; теды по Теорему II всаки модул може быти представjen како најмене обче многократно конечно многих иредуцибилных модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему.*

Бо неха противно $\mathfrak{S}$ буде сума бесконечно многих составных чести $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (сравни § 5), и неха $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ будут належече јединице, кторе по определеньу все сут различне од 0. Тогда творимо систему $\mathfrak{S}$ всех тих јединиц; по Додатку к Теорему III она има конечны базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ с $i_1 < \dots < i_v$. Неха ныне $\mu > i_v$. Тогда важи

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

То єст линейна релација меджу јединицами, ктора по определеньу єст изкључена. При всаком аддитивном разкладу группы остатков зато по конечно многих кроких наступа иредуцибилна составна чест, ктору заради комутативности разклада можемо поставити на почеток. Можемо теды без ограниченья обче важности саме $\mathfrak{U}_i$ сматрајати иредуцибилными. Але по горњем закључку може наступити само конечно много составных чести $\mathfrak{U}_i$, и тым тврждение єст доказано.

¹⁵Из того види се, же вместо закона (6) можно бы было употребити и неколико меньше ограничујучи закон

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{i,n} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

при некојей фиксованој нумерацији ξ .

§ 7. Случај једнозначного розклада.

Неха

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

буде група остатков, јеј составне чести $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ сут иредуцибилне. Тогда имајемо

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

при чем $\mathfrak{a}_\chi$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{B}_\lambda$. Ако ныне заменимо $\mathfrak{r}$ с $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, где λ јест фиксованы индекс из реда $1, \dots, l$, доставајемо

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

То представјенье группы $\mathfrak{B}_\lambda$ јест једнозначно, але не јест адитивны розклад од $\mathfrak{B}_\lambda$, бо поједине класы остатков на право не мусет належати к $\mathfrak{B}_\lambda$. Понеже $\mathfrak{b}_\lambda$ не исчезаје, не всаки продукт $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ може быти нуловы. Без ограниченья обчности теды неха

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Ныне за фиксовано χ из реда $1, \dots, \rho$ разматрјамо целокупност оных классов остатков $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, кторе не сут 0 и за кторе такоже $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ты две системы, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ и $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, сут изоморфне. Бо прво, приредјенье јест једно-једнозначно: из $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ по предположенью следује $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а из последнего заради једнозначности представјенья (23) следује $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Далье, суме одповедаје сума, а продукту с либовольным полиномом одповідны продукт. При фиксованом χ можемо ныне провести исто разматрјанье за всако λ , за кторо $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. К всакому $\mathfrak{a}_\chi$ мора быти најмене једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, понеже

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Најпрво предположимо, же за всако χ обстаје само једно λ , и за всако λ само једно χ , тако же $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Из того приредјенья следује $k = l$. Далье можно избрати означенья тако, же $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ и $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тогда кажемо, же продукты $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему. В том случају по (23) јединица $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, а заради

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

обче $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Теды обстаје једнозначност розклада, и продукты $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ такоже творе диагоналну схему.

Ако специјално комутативны закон важи за класы остатков $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, тогда горно предположение јест всегда исполньено. Бо в (23) всака составна чест $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ тогда садржи се в $\mathfrak{B}_\lambda$, тако же (23) даваје адитивны розклад группы $\mathfrak{B}_\lambda$. Заради иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ всако $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, кроме једного, јест $= 0$. Заради (24) јешче при фиксованом χ само једно $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ јест различно од нулы, бо иначе (24), заради заменливости $\mathfrak{a}_\chi$ и $\mathfrak{b}_\lambda$, дало бы адитивны розклад од $\mathfrak{U}_\chi$, ктора мела быти иредуцибилна.¹⁶

¹⁶Одповідно важи в некомутативном двустранном случају, обработаном у *Schmeidler* в цитованом месту, кде продукт всакого класа остатков једноје подгруппы с всаком класом остатков другоје подгруппы исчезаје. Тогда именно заради

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

и заради $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ такоже $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, теды јест садржен в $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато из иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ следује, же само за једно χ , точно за једно χ , продукт $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. В том самом способу показује се, же к всакому $\mathfrak{a}_\chi$ обстаје једно и само једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, же $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, из чего следује $k = l$. Зато $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему, чем доказана јест там доказана једнозначност.

Ты саме закључки важе в случају, же не за все, але само за чест $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, исполњене сут условја $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ за $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, и такоже за свако $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Находимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ за $\chi = 1, \dots, \sigma$; и ако положимо

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

тогда и за јединице $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{U}$ и $\mathfrak{B}$ исполњено јест условје $\mathfrak{b} \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ за $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, из чего следује $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Адитивны разклад посполно редуцибилных груп до простых групп. Теорем о изоморфији.

Ныне хочемо рассмотреть други случај, в котром сиче не владаје једнозначность, але владаје изоморфија разних разкладов. Ту је о обобщенъ случаја, рассмотреног од Лоевы.

Дефиниција. Модул называ се простым модулом, ако не има других делителей кроме самого себе и јединичного модула, обхвацајучего все полиномы. Група остатков простого модула называ се проста група.

Всак проста група јест а фортиори иредуцибилна. Обставајут такоже бесконечне просте группы (сравни дефиницију § 11 и примјер § 12, 2).

Наша дана група остатков $\mathfrak{G}$ неха буде ныне представима на два способа како сума (всак раз конечно многих) простых групп $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ односно $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Группу остатков, котра допушча најмене једно тако представљенъе како суму простых групп, и јеј одповедајучи модул $\mathfrak{M}$ называјемо, следујучи Лоевыјевој означбе, посполно редуцибилными.

Ныне разматрјамо продукты $\alpha_\chi b_\lambda$, где $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, и хочемо показати, же или $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, или $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$ пробегает целу группу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда $\mathfrak{r}$ пробегает все классы остатков од $\mathfrak{G}$. В самој ствари, модул належечи к $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

котры настаје из $\mathfrak{M}$, когда додајемо все полиномы класса остатков $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, има делитель

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Але понеже модул $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ по предположеньу јест простой модул, тој делитель јест или равны $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, или јест јединичны модул. В првом случају $\alpha_\chi b_\lambda$ належи к $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; зато обставаје релација

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

из чего следује $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. В другом случају обставајут два класса $\mathfrak{r}_0$ и $\mathfrak{r}_1$, тако же

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

и зато, заради једнозначности, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Зато $F \mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, и теды такоже $\mathfrak{r}_\chi b_\lambda$, пробегает целу группу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда F односно $\mathfrak{r}$ пробегает все полиномы односно все классы остатков од $\mathfrak{G}$. Тым тврđenje јест доказано.

При $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ јест далье $\mathfrak{U}_\chi$ изоморфна к $\mathfrak{B}_\lambda$. Бо целокупность всех классов $\mathfrak{r}_\chi \neq 0$, за котре такоже $\mathfrak{r}_\chi \alpha_\chi b_\lambda \neq 0$, јест по § 7 изоморфна к системе классов $\mathfrak{r}_\chi \alpha_\chi b_\lambda$; а ты изчрпавајут подгруппу $\mathfrak{B}_\lambda$. Треба теды само показати, же именоване классы $\mathfrak{r}_\chi$ изчрпавајут группу $\mathfrak{U}_\chi$. За то разматрјамо все классы остатков $\mathfrak{r}_\chi$, за котре $\mathfrak{r}_\chi \alpha_\chi b_\lambda = 0$. Тута система има својство, же сума двох јеј классов и продукт с либовольным полиномом знову належи к системе. Ако зато додамо все те классы остатков к модулу $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, настаје знову модул, котры јест делитель од $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, теды или $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, или јединичны модул. В последнем случају бы вшак сама α_χ была в нъем садржеча, теды $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ против предположеньа. Зато не обставајут классы $\mathfrak{r}_\chi \neq 0$, за котре $\mathfrak{r}_\chi \alpha_\chi b_\lambda = 0$, и изоморфија од $\mathfrak{U}_\chi$ к $\mathfrak{B}_\lambda$ јест доказана.

Неха ныне за некоје определъено χ , на примјер,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Тогда $\mathfrak{U}_\chi$ јест изоморфна к группам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, зато ты группы сут между собою изоморфне.

Ныне хочемо показати, же тогда и најмене две из групп $\mathfrak{U}$ сут изоморфне. Бо ако бы в продуктах $b_\lambda \alpha_\chi$ к всакому b_λ належала само једна α_χ , тако же $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, теды ако бы $b_\lambda = b_\lambda \alpha_\chi$, тогда бы было $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, понеже $\mathfrak{U}_\chi$ како проста група не може садрживати властну подгруппу. Тогда бы было $k = l$ и при правилном нумерованью $\alpha_\chi = b_\chi$; але тогда бы такоже схема $\alpha_\chi b_\lambda$ была диагональна схема, что не јест случај. Тым доказан јест следујучи теорем:

Теорем V. Ако посполно редуцибилна группа $\mathfrak{G}$ јест на два способа представљена како сума простых групп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l,$$

тогда всяка група $\mathfrak{A}$ јест изоморфна најмене једнеј групе $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако всяка $\mathfrak{A}$ јест изоморфна точно једнеј $\mathfrak{B}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају најмене две группы $\mathfrak{A}$ сут међу собою изоморфне, и такоже најмене две группы $\mathfrak{B}$ сут међу собою изоморфне.

§ 9. Свез меджу појмами “ізоморфны” и “једнакого вида”.

В тутом параграфу показујемо, же појем “једнакого вида”, знаны при диференциальных изрязах једнеј препенной, ако јест смыслоно обобчен, води к ізоморфији належечих груп остатков.

Дефиниција.¹⁷ Два модула $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ называјут се модулами једнакого вида, ако обставајут два полиномы P и Q , при чем P јест взаимно просты с $\mathfrak{M}$, а Q взаимно просты с $\mathfrak{N}$, тако же за всако $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ и $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

важи. Взаимна простост тут значи обставанье двох полиномов X и Y , тако же

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

важи.

Ныне важи следујучи

Теорем VI. Два модула сут тогда и само тогда једнакого вида, когда их группы остатков сут ізоморфне.

1. Неха $\mathfrak{A}$ буде група остатков модула $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ группа остатков модула $\mathfrak{N}$, и неха $\mathfrak{A}$ јест ізоморфна к $\mathfrak{B}$; а и $\mathfrak{b}$ неха будут јединичне класы од $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. Далей неха $Q\mathfrak{b}$ буде клас в $\mathfrak{B}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, и подобно $P\mathfrak{a}$ клас в $\mathfrak{A}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{B}$. То придружение записыјемо в форме

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Из того следује

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{то јест} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим (25) јест доказано. Такоже важи

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{то јест} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

теды релација (26). Далей по (29) јест $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, и понеже по (30) было предположено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, из једнозначности придружения следује $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, теды $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ и одповедајуче $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тым (27) и (28) сут доказане с $X = Q$, $Y = P$.

2. Неха, обратно, $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ сут једнакого вида, тако же релације (25)–(28) обставајут. Тогда либовольному класу $F\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ придружыјемо клас $FQ\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{B}$. При том всакому класу в $\mathfrak{A}$ одповеда само једин клас в $\mathfrak{B}$; бо из $F\mathfrak{a} = 0$, теды $F = M$, по (25) следује $FQ\mathfrak{b} = 0$. Далей цела группа $\mathfrak{B}$ јест изчрпана тојим придруженьем; бо специальному класу $Y\mathfrak{a}$ одповеда клас $YQ\mathfrak{b}$, кторы по (27) јест равны $\mathfrak{b}$. Теды имајемо једнозначно определенье пресликанье Φ из $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але јошче не јест показано, же оно јест обратно једнозначно. Такоже из једначб (26) и (28) следује једнозначно определенье пресликанье Ψ из $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, кторо так само јошче не јест доказано како обратно једнозначно.

Ако једно из тих двох пресликань јест обратно једнозначно, тогда ізоморфија јест доказана, понеже потребованья глеме сумы и продукта сут исполньене. Но ако бы оба пресликанья Φ и Ψ не была обратно једнозначне, тогда бы обставали, на примјер в $\mathfrak{A}$, класы $G\mathfrak{a}$, кторым в $\mathfrak{B}$ одповеда клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класы $FQ\mathfrak{b}$, кторе одповедајут осталим класам остатков $F\mathfrak{a}$, тогда бы уже изчрпавали группу $\mathfrak{B}$, и последовательно бы се через пресликанье Ψ в класах $FQPa$ возвратила цела группа $\mathfrak{A}$. Како знајемо, обставајут такоже в $\mathfrak{B}$ од нуле различные класы, кторым по Ψ одповеда нулевы клас в $\mathfrak{A}$; означајемо с $G_1\mathfrak{a}$ все те класы, за кторе $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QPa = 0$. Все остали полиномы F имајут својство, же $FQPa$ изчрпава группу $\mathfrak{A}$. Те полиномы F , за кторе $FQPa = G_1\mathfrak{a}$, означајемо с

¹⁷За диференциальные изрязах једнеј препенной сравни формалну дефиницију Блумберга, на означеном месту, с. 25.

G_2 ; таке полиноми обставајут vsаки раз, кога обставајут полиноми G_1 . За vsако G_2 далеј важи $G_2 Q P a \neq 0$, зато $G_2 (QP)^2 a = 0$. Одповедајуче за vsако цело число ν обставајут класи $G_\nu a$, тако же $G_\nu (QP)^{\nu-1} a \neq 0$, але $G_\nu (QP)^\nu a = 0$.

Нинe разматрјамо систему $\mathfrak{S}$, составјену из vsех полиномов $G_1, G_2, \dots$. Она има конечни модулни базис $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Нинe вибира се ν вeче од највeчeго из индексoв $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, ктори означајемо с λ . Тoгда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ако то помножимо с $(QP)^\lambda$, доставајемо

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

что дава противрeчeньe нашeму предположeньу. Слeдујe тeды изоморфија, и зато по 1. вaжe oстрeјшe рeлaцијe (27), (28) с $X = Q, Y = P$.

По Тeорeмy VI мoжнo Тeорeм V так сaмo виразити в слeдујучeј фoрмe:

Тeорeм VII.¹⁸ *Ако пoпoлно рeдуцибилны мoдул $\mathfrak{M}$ јeст нa двa спoсoбы прeдстaвимы кaкo нaјмeнe oбчe мнoгoкратнo прoстыx мoдулoв $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ oднoснo $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, кторe vsаки рaз твoрe тoтaлно вaзaимнo прoсту систeму, тoгда vsаки $\mathfrak{P}$ јeст јeднaкoгo видa нaјмeнe с јeдним $\mathfrak{D}$, и oбрaтнo. Акo vsаки $\mathfrak{P}$ јeст јeднaкoгo видa тoчнo с јeдним $\mathfrak{D}$, тoгда рaзклaды сyт идeнтичнe. В прoтивнoм случaју нaјмeнe двa из мoдулoв $\mathfrak{P}$ сyт мeджy сoбoју јeднaкoгo видa, и тaк сaмo нaјмeнe двa из мoдулoв $\mathfrak{D}$ сyт мeджy сoбoју јeднaкoгo видa.*

¹⁸Срaвни Лoeвы, с. 100–101.

§ 10. Обставање бесконечно многих разкладов группы.

Ако сумно представленье пополни редуцибилној группы не јест једнозначно, тогда по Теорему V в всаком представлєнью обставајут најмене две меджу собою изоморфне подгруппы. Ныне разматрајемо подгруппу, состављену из такој системы изоморфных подгруп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

при чем теды $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ сут все изоморфне, и тврдимо, же $\mathfrak{H}$ потом допушча бесконечно много различных таких разкладов, ако само в области рациональности P јест бесконечно много “констант”, то јест величин a , за кторє $\xi_i a = a \xi_i$. Тут теорем важи чак и тогда, когда о группах $\mathfrak{A}_i$ ничто дальє не предполагаје се, ни иредуцибилност. Теды важи

Теорем VIII. *Ако $\mathfrak{G}$ јест представима како сума конечно многих меджу собою изоморфных подгруп, тогда тако представленье јест можно на бесконечно много различных способов, ако само област рациональности P всебује бесконечно много констант. При том под константами треба разумети таке величины a области, за кторє $\xi_i a = a \xi_i$.*

Доказ. Неха теды

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и $\mathfrak{A}_i$ јест изоморфна к $\mathfrak{A}_\kappa$ за $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Да бысмо задали определєно изоморфно приредлєнье, најпред изделимо једну подгруппу, на примјер $\mathfrak{A}_1$. Неха изоморфија меджу $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_i$ буде фиксована через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

при чем теды в группе $\mathfrak{A}_1$ всак клас остатков јест приредлєны сам себе. Понеже $Ma_1 = 0, Ma_i = 0$, тогда следује $Mt_{1i} a_i = 0, Mt_{i1} a_1 = 0$; класы $t_{1i} a_i, t_{i1} a_1$ зато, аналогно јединицам, допушчајут множенье с класами, не само с полиномами. Из дефиниције изоморфије потом следује, же за два приредлєне класы η и $\bar{\eta}$, кторє допушчајут тако множенье классов, класы $t\eta$ и $t\bar{\eta}$ сут знову приредлєне. Зато релације $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) за $s = 1$ дајут

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{а за } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{теды такоже} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Далєј из (31), како обобщєнье (27) и (28), из једнозначности приредлєнья следује

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Као изоморфију меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$ ныне фиксијемо однос, кторы настаје композицијом (31); тако фиксованье јест потребно, понеже једнотливе группы могут допушчати изоморфије в себе самих. Из (31), (32) и (33) тако доставајемо

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

при чем положено јест $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Из (33) и (34) далєј выходи

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тако јест выдєльєнье группы $\mathfrak{A}_1$ знову одстранєно. Изоморфны однос меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$ оставаје тој самы, коју год группу $\mathfrak{A}_\kappa$ употребимо вместо $\mathfrak{A}_1$ за дефиницију. Теды $t_{i\kappa}$ сут класы, кторє скупај задовольавајут релације

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Те релације говорєт точно, же модулы $\mathfrak{M}_i$ и $\mathfrak{M}_\kappa$, належєчє к $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$, сут једнакого вида (сравни дефиницију § 9); вместо тамошньих P и Q тут стојат класы $t_{i\kappa}$ односно $t_{\kappa i}$, а прве две релације (35),

взяте заједно, одповідајут формуле (25) односно (26). Обратно из тих релациј по Теорему VI следује изоморфија.²⁰

Из класов $t_{i\kappa}a_{\kappa}$ можно ныне составити класы b_{ρ} , кторе се знову покажут како јединице груп $\mathfrak{B}_{\rho}$, из чого следоват буде представљенье

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_{\alpha}.$$

Неха $\lambda_{i\kappa}$ сут константы, чија детерминанта $|\lambda_{i\kappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\kappa r}$ одповідајучи поддетерминанты, поделене через $|\lambda_{i\kappa}|$, тако же обставајут релације

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Тогда дефинујемо

$$b_{\rho} = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Из (35), (36) и (37) потом следује $Mb_{\rho} = 0$ и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_{\rho} = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

далеј

$$\begin{aligned} b_{\rho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_{\kappa} t_{\mu\nu} a_{\nu} \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_{\rho} & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$. Представљенье $\mathfrak{e} = \mathfrak{e}b_1 + \dots + \mathfrak{e}b_{\alpha}$ јест теды адитивны разклад группы $\mathfrak{G}$. При том группы $\mathfrak{B}_{\rho}$ сут различне од груп $\mathfrak{A}_{\sigma}$, ако скоро $\lambda_{i\kappa}$ не творе само диагоналну матрицу. Бо ако формујемо $a_{\sigma}b_{\rho}$, по (35) доставајемо:

$$a_{\sigma}b_{\rho} = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_{\sigma} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_{\kappa} \neq 0 \quad \text{за } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

понеже иначе в последньој суме мусил бы исчезнути всаки поједини счлен, а то не става се. Ако теды при фиксованом σ обставајут најмене два ρ , за кторе $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, тогда $\mathfrak{A}_{\sigma}$ не може быти идентична с никојом $\mathfrak{B}_{\rho}$.

Но группы $\mathfrak{B}_{\rho}$ сут такоже изоморфне меджу собою и к групам $\mathfrak{A}_{\sigma}$. За то најпред показујемо обставанье класов $r_{\rho\sigma}a_{\sigma}$ и $r^{\sigma\rho}b_{\rho}$, кторе посредничајут изоморфију $\mathfrak{A}_{\sigma}$ и $\mathfrak{B}_{\rho}$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Доказујемо именно, же за класы

$$r_{\rho\sigma}a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma}, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_{\kappa} = r^{\sigma\rho}b_{\rho}$$

релације “једнакого вида” меджу модулами

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \dots + b_{\alpha})$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \dots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \dots + a_{\alpha})$$

²⁰І то без примененья теорема конечности, понеже формулы уже всаократно представајут пресликанье $\varphi_{i\kappa}$ и jeho обрат $\varphi_{\kappa i}$. Понеже $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_{\kappa} t_{\kappa i} a_i$, из $ra_i \neq 0$ следује такоже $ra_i t_{i\kappa} a_{\kappa} \neq 0$.

сут исполньене:

$$\begin{cases} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 & (\varkappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = a_{\sigma}, \\ a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = 0 & (\varkappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = b_{\rho}, \end{cases} \quad (39)$$

из чего, како при (35), следује изоморфија посредством приредјенъа

$$b_{\rho} \sim r_{\rho\sigma} a_{\sigma}, \quad a_{\sigma} \sim r^{\sigma\rho} b_{\rho}. \quad (40)$$

В самој дејствителности виходи:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

далеј

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Такоже обратно находимо

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

далеј

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

Из тут доказаних релациј једнакого вида ныне следује (знову без теорема конечности) изоморфија $\mathfrak{A}_{\sigma}$ и $\mathfrak{B}_{\rho}$. Изоморфија меджу $\mathfrak{B}_{\rho}$ и $\mathfrak{B}_{\tau}$ находи се одтуд композицијом; за то јошче дајемо формулы. Положимо

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{i j} a_j;$$

тогда приредјенъе гласи $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$. И тут можно релације једнакого вида знову формално доказати; $\ell_{\rho\tau}$, постављене на место $t_{i\varkappa}$, исполньајут релације (35). В самој дејствителности

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Тым Теорем VIII јест доказан, понеже треба само избирати $\lambda_{i\varkappa}$ на бесконечно много способов тако, же оны не творе диагоналну матрицу и не могут быти трансформоване једна в другу через диагоналну матрицу.

Последство Теорема VIII, в повезце с Теоремом V односно VII, јест

Теорем IX.²¹ *Ако модул $\mathfrak{M}$ јест пополне редуцибилны и јест најмене обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, кторе творе тотално взаимно просту систему, и ако област рациональности P всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же $\mathfrak{M}$ јест представимы на бесконечно много различных способов како најмене обче многократно простых модулов, јест та, же најмене два из модулов $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ сут једнакого вида.*

Ныне хочемо вывести обче критерије за то, же модул $\mathfrak{M}$ јест делителны через бесконечно много простых модулов, и за то најпред доказујемо следујучи

Помочны теорем.²² *Ако пополне редуцибилны модул $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ јест делителны через просты модул $\mathfrak{P}'$, различни од всех $\mathfrak{P}_i$, тогда најмене два из $\mathfrak{P}_i$ сут једнакого вида.*

²¹Сравни Лоевы, с. 106–107.

²²Сравни Лоевы, с. 96.

Найперд из $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ избирамо тотално взаимно просту систему, чртајучи по реду всаки из тих простых модулов, кторы входи в најмене обче многократно јошче не изчртаних. Зато ныне неха буде предположено, же $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ саме творе тотално взаимно просту систему. Неха a' јест клас модула $\mathfrak{M}$, приредјены јединичному класу мод $\mathfrak{P}'$. Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

за всаки полином F . Из продуктов $a'a_i$ сут најмене два различне од нуле, на примјер $a'a_1$ и $a'a_2$; бо ако бы, на примјер, само $a'a_1 \neq 0$, тогда бы было $Fa' = Fa'a_1$, и класы остатков Fa' творили бы подгруппу $\mathfrak{A}_1$, были бы теды, понеже $\mathfrak{A}_1$ јест проста група, идентичне с $\mathfrak{A}_1$, тако же бы се и модулы $\mathfrak{P}'$ и $\mathfrak{P}_1$ совпадали. По начину закључивања из § 8 из того следује изоморфија $\mathfrak{A}'$ с $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$.

Неха ныне $\mathfrak{M}$ јест либовольны модул. Тогда разматрајемо најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ всех простых модулов, через кторе $\mathfrak{M}$ јест делителны.²³ Тада сут можне два случаји. Или $\mathfrak{N}$ не јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простых модулов; в том случају $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје бесконечно много простых модулов како делителье. Или $\mathfrak{N}$ јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простых модулов; тогда $\mathfrak{N}$ называје се највечши пополни редуцибилны модул од $\mathfrak{M}$ (в повезце с одповедајучо творбо у Лоевы). Ако медју тими конечно многими простыми модулами два сут једнакого вида, тогда по Теорему IX модул $\mathfrak{N}$, и последовательно $\mathfrak{M}$, јест делителны через бесконечно много простых модулов. Ако последње обратно важи, тогда обставаје најмене једин просты делитель од $\mathfrak{N}$, кторы јест различны од всех тих конечно многих, како чије најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ јест представимы. По помочном теорему тогда $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје два прости делителье једнакого вида. Тым доказали јесмо следујучи теорем:

Теорем X. *Ако област рациональности P всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же модул јест делителны через бесконечно много различных простых модулов, јест та, же или не обставаје највечши пополни редуцибилны модул, или, ако такы обставаје, же он јест делителны через најмене два различне прости модулы једнакого вида.*

²³ Ако јих јест бесконечно много, тогда тому представјену по Теорему IV не може одповедати никакы адитивны разклад группы остатков. Сравни впрочем примјер § 12, 4.

§ 11. Односи к системам дифференциальных уравнений и их интегралам.

По силе теорема конечности можно всякому модулю дифференциальных изразов придружити систем конечно многих дифференциальных изразов како базис, тако же целокупность симултантных интегралов всех дифференциальных уравнений, кторые настают чрез положенье дифференциального изрза модуля равным нули, совпадае с целокупностью интегралов конечного система дифференциальных уравнений, кторы се доставае чрез положенье базисных дифференциальных изразов равными нули. Тым даны јест прикључек к теорији системов линейных дифференциальных уравнений в частных дериватах; тут вез следимо јеште мало в случају, же группа остатков модуля јест “конечна”.

Дефиниција. *Группа остатков называе се конечною, ако обстава число μ , ред группы, тако же между каковыми-коли $\mu + 1$ классами остатков обстава линейна релација с коэффициентами из P , тогда как обстава најмене једна система из μ классов остатков, между кторыми не обстава релација, и ктору будемо называти линейну базу группы остатков. В другом случају группа остатков называе се бесконечною.*

Сума двох конечных групп остатков имае конечны ред, именно суму их рядов. Сума двох бесконечных групп или једнеј конечној и једнеј бесконечној группы јест бесконечна группа. Примеры конечных групп дајут все группы остатков модулей једнеј переменной; але и за неколико переменных ред може стати конечным, на примјер за модуль с базисом ξ_1^2, ξ_2^2 , где все классы остатков можно линейно составить из классов $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Примеры бесконечных групп види в § 12.

Ныне важи следујучи теорем.

Теорем XI. *Ако модуль имае конечну группу остатков, тогда всяка система дифференциальных уравнений, ктора настае чрез положенье базиса модуля равным нули, допушча точно толико линейно независных интегралов, колико указује ред јего группы остатков. Обратно, за даны систем конечно многих линейных дифференциальных уравнений в частных дериватах, кторые имајут само конечно число линейно независных интегралов, то число јест равно реду группы остатков модуля, порожденного дифференциальными изразами.*

Область рациональности P ту состоји из аналитичных функций од n переменных $x_1, \dots, x_n$, при кторых наступајуче сингулярности внутри некојеј n -размерной области образују највише многовидности нижших размеров, тако же обстава произвольно много точек с регулярной n -размерной околиноју.

Нехај ныне $\mathfrak{M}$ буде модуль с конечною группою остатков. Тогда покажемо, же обстава линейна база из продуктов степенев с властностью, же при изразих либовольного класса остатков чрез эту базу в именовательу могут наступати само степени конечно многих различных величин из P .

За ту цел упорядкујемо все продукты степенев $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ лексикографично и беремо како репрезентанты $Q_1, \dots, Q_m$ классов остатков все те, кторые сут линейно независне од предходных модулю $\mathfrak{M}$. По предположеньу таких јест само конечно много. Все остале можно изразити линейно чрез ты.

Нехај $\mathfrak{S}$ буде систем всех продуктов степенев, не пријетых в линейну базу. Тогда по првој чести доказа Теорема III $\mathfrak{S}$ имае конечны подсистем $\mathfrak{T}$ таких продуктов степенев, же всякы продукт степенев из $\mathfrak{S}$ јест делим на једным из $\mathfrak{T}$. Нехај $P_1, \dots, P_\rho$ сут продукты степенев из $\mathfrak{T}$, и $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) релације, посредством кторых $P_1, \dots, P_\rho$ всакократ изражајут се модулю $\mathfrak{M}$ линейною комбинациею нижших продуктов степенев; на примјер,

$$M_i = b_i P_i + \text{нижше члены.}$$

Ако P јест либовольны продукт степенев из $\mathfrak{S}$, т. ј. имае форму

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

тогда следује

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{нижше члены} \\ &= b_i P + \text{нижше члены.} \end{aligned}$$

Ныне пријмимо како доказано, же при всех нижших продуктах степенев неж P в именовательу наступајут само степени $b_1, \dots, b_\rho$, тогда как числители сут творјени из коэффициентов M_i чрез

додаваньє, множеньє и диференцираньє; тогда то важи такоже за само P . То предположеньє јест доволєно, бо оно важи за P_1 , први елемент из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$.

Далєј, по Теорему III, $M_1, \dots, M_\rho$ јест базис модула $\mathfrak{M}$. Разсмотримо ныне таку систему вредности $\beta_1, \dots, \beta_n$ за $x_1, \dots, x_n$, за ктору $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, а остале коефициенты M_i сут регуларне, тєды регуларну точку система диференциалных уравнєнь $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Продуктам степенєв $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) тогда одповєдају частне дериваты

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}} y}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}},$$

за кторе задавајємо либовольне константне вредности $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ в точке $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Тогда диференциалне уравнєнья $M_i = 0$ јєднозначно определяјут вредности всех вышших дериватов од y како конечне вредности в тој точке, бо само b_i наступајут в именовательу; и, како знано, из того следує обставаньє m линейно независных аналитичных интегралов.

С другој страны, под нашими предположеньями не може обставати выше неж m линейно независных интегралов, бо иначе было бы можно, како знано, в регуларној точке либовольно задати вредности $m + 1$ подобно избранных дериватов, што противорєчило бы тому, же меджу каковыми-коли $m + 1$ продуктами степенєв имајут обставати линейне зависности модуло $\mathfrak{M}$.

Ако обратно модул имає бесконечну группу остатков, тогда тым самым путем показыває се, же обстава бесконечно много линейно независных интегралов; в случају само m линейно независных интегралов группа остатков зато јест конечна, и јєј ред по выше реченом јест равен m .

На концу того параграфа покажемо, же појам изоморфије или, што јест то само, јєднакого вида, при двох модулах из диференциалных изразов имає за интегралы придруженных системов диференциалных уравнєнь то само значєньє како појам вида, употребльєны од *Poincaré*, за јєдну переменну (срав. *Blumberg*, цит. дело, Приложение I).

Теорем XII. *Ако два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ из диференциалных изразов сут јєднакого вида, тогда обставајут два диференциална израза P и Q , тако же $P(y)$ и $Q(z)$ пробегајут все интегралы од $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$, когда y пробегає все интегралы од $\mathfrak{M}$, а z все интегралы од $\mathfrak{N}$.*

По предположеньу именно (по § 9) за два подобно избране полиномы P и Q обставајут релације

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Зато, понеже $NP(y) = 0$, функција $P(y)$ јест интеграл од $\mathfrak{N}$. Подобно $Q(z)$ јест интеграл од $\mathfrak{M}$. Понеже $PQ(z) = z$ и $QP(y) = y$, $P(y)$ пробегає все интегралы од $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ все интегралы од $\mathfrak{M}$. При том всакому од нулы различному y одповєдає такоже од нулы различно z , и обратно.

§ 12. Примеры.

1. Како први примјер размотримо обычно линеарно диференциално уравненње 2-го реда, чије коефицијенти су представљене како симетричне функције интегралов. Област рационалности P ту состоји из свих рационалних функција од интегралов и њих дериватов, при чему се ограничујемо на довољно малу околину регуларној тачки диференциалног уравненња. Модул $\mathfrak{M}$ одређујемо како целокупност свих диференциалних изразов, које имају y_1 и y_2 за интеграле; за њих знов пишемо полиноми у једној неизвештој ξ . Базис модула тога јест једноелементни, именом даны полиномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

који јест једнозначном одређен до фактора из P . Ныне

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

где $\mathfrak{M}_i$ состоји из свих диференциалних изразов, које имају интеграл y_i , и њего базис јест, до фактора из P , одређен чрез

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2).$$

В самом делу, $\mathfrak{M}$ јест делимим чрез $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$, бо изчезаје за интеграле y_1 и y_2 , теды јест делимим чрез $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; и понеже ред базисного полинома од $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ мора бити најмене 2, имајемо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Далее, $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ су взаимном просте, понеже

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Кроме того они су просте модулы, бо њих група остатков имаје ред 1.

Але $\mathfrak{M}$ мимо y_1 и y_2 имаје такоже все интеграле

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и зато јест идентичным с најменшим обчим многократным двух взаимном простых модулов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, које имају одповедајуче интеграле y_1 и y_2 ; њих базисне полиноми су даны чрез

$$N_i = z_i \xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Тако $\mathfrak{M}$ допушча бесконечно много различних представљень како најмене обче многократном взаимном простых модулов, и по Теорему VII оба модулы $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ међу собою и со всеми $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ су једнакого вида. В самом делу, группы остатков свих тых модулов имају ред 1, теды су изоморфне.

Ныне запишемо адитивны разклад группы остатков $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, које одповедаје представљеньу (41). За то идемо, како в § 4, од релације (42), кога указује взаимну простот $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. За јединице a_1 и a_2 доставајемо класы остатков, породжене полиномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1')$$

одповедајуче. Туто даје

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') \right).$$

Ако ныне подобно творимо јединице b_1 и b_2 , које одповедају разкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, заменяјучи y_i с z_i , доставајемо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

теды

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Ту (α^{ik}) јест обратна матрица к матрици (α_{ik}) .

Обратно, чрез замену z_i с y_i доставаје се

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Из тых формул видна јест изоморфија груп $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. По нашим обчим разсмотрјенъям, при $a_1 b_\sigma \neq 0$ одповедајуче придруженье јест $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, теды по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ако } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) подобно

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ако } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

теды

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Тако јест

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{за } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

што даваје обратно придруженье. Ако (α_{ik}) не јест диагонална матрица, то условје $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ јест всегда исполньено за некоје σ . Случај диагоналној матрице треба изкључити, бо тогда модулы сут идентичне. Ако, на примјер, само $\alpha_{12} = 0$, тогда $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Из $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, теды не следује $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (срав. опазку 12). Три модулы $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{N}_2$ сут тогда попарно взаимно просте, але не творјут тотално взаимно просту систему, бо $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ јест делимы чрез $\mathfrak{N}_2$ (срав. опазку 15).

Далєј, ако положимо

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

то релације (35), како се потврджује изчисленьем, сут исполньене.

2. Примјер бесконечној группы даваје всаки модул од више неж једнеј пременној, котры имаје базис само из једного полинома. Мало сложнејши јест следујучи примјер, котры имаје показати, же бесконечне группы могут наступати такоже при многочленных модулах, т. ј. при таких, чиј модулы базис обхвача више неж једен полином.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Правило множенья нехај буде оно за диференциалне изразы. Група остатков ту ставаје бесконечна, бо группы остатков од $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут обе бесконечне, доколе модулы $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут взаимно просте понеже

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Ныне можно велми легко показати, же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, полагајучи

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

²⁴Срав. примјер Ландауа, поданы од Блумберга (цит. дело, с. 51–52). Ту и в следујучем означујемо независне переменне с x и y .

Из того следује $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ако далье ишчемо полиномы третјега степена в $\mathfrak{M}$, находимо два линейно независне, на примјер

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Ако бы ныне $\mathfrak{M}$ был једноэлементны модуль, тогда оба бы мусили быти делимы чрез базисны полином; и понеже $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, мусили бы быти делимы чрез полином третјега степена, теды быти пропорциональне, что не јест случај. Многочленност модуля $\mathfrak{M}$ јест внутришња причина неуспеха Ландауовых продуктных теоремов, кторые важут в случају једнеј переменной.

3. Дальши примјер показује, же бесконечне группы могут наступати такоже при простых модулях.²⁵ P нехај буде област всех рациональных функций двух переменных x, y . Модуль $\mathfrak{M}$ с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имаје бесконечну группу, бо она обсахује клас остатков всакого степена y ; с другој страны, $\mathfrak{M}$ јест просты модуль. В самом делу покажемо, же всаки делитель

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

ставаје јединичным модулем. Всаки полином $F(\xi, \eta)$ можно именно $\text{mod}(\xi - a)$ представить полиномом $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограничєня обчности нехај $c_0 = 1$. Ныне по закону множенъа $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; теды, понеже

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

где положено $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, доставајемо

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ако развијемо

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

и потом ту зново заменимо η^ν чрез F_1 , доставајемо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + u \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или наконец

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

На левој стране стоји ныне полином в η точного степена $\nu - 1$, кторы не исчезаје идентично; бо највышши коэффициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{јест } \neq 0,$$

²⁵Наша дефиниција “простого модуля” јест различна од того, что в коммутативном случају называје се простым модулем, понеже там всегда обставајут делители нижеј многовидности, кроме когда многовидность = 0, теды группа остатков јест конечна.

понеже иначе $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ не был бы рационален. Тако можно поступ наставити и он води к не идентично исчезающему полиному нултого степеня; тым показано, же такоже јединица јест в $\mathfrak{M}_1$.²⁶

4. Ако, с другој страны, адјунгујемо области рациональности такоже функцију $\log x$, тогда $\mathfrak{M}$ имаје делитель

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

где $\varphi(y)$ пробігаје все рационалне функције од y . Ти делители сут вси различни межу собою; за всякого јест исполнено условје интегральности, и одповедајучи интеграл јест

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Зато јединица не може бити в модулу, бо иначе нулта функција была бы једины можны интеграл. С другој страны, ξ и η сут гледи на модулу конгруентне некојей величине области; зато група остатков јест конечна и имаје ред 1. Далее, из бесконечно многих делителей всяка два сут взаимно проста, и даны модулу $\mathfrak{M}$ јест равен најменшему общему многократному $\mathfrak{N}$ всех тых делителей. В самом делу, он јест делим чез все делитель, теды такоже чез $\mathfrak{N}$. Ако бы ныне $\mathfrak{N}$ был властны делитель од $\mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{N}$ мусил бы имети јеще најмене једен полином F , рецимо степеня ρ , кторы зависи само од η . Ако ныне допустимо, же $\varphi(y)$ пробігаје функције $y, \dots, y^{\rho+1}$, тогда межу одповедајучими интегралам

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

не обставаје линейна релация с коэффициентами независными од y . Але дифференциално уравнение ρ -того реда $F = 0$ не може имети $\rho+1$ линейно независных интегралов.

Модул $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ але не јест посполно редуцибилны.²⁷ Бо иначе был бы најменше обще многократно конечно многих од тых простых модулов, и јего группа остатков имела бы конечны ред; међутым группа остатков од $\xi - \frac{y}{x}$ обсахује класы остатков всех степеней η , теды јест бесконечна.

Готтинген, 1 августа 1919.

(Пријето 4 августа 1919.)

²⁶Туто поступанье своджи се к доказанью, же необходимо условја интегральности за систем дифференциальных уравнений не сут исполнены.

²⁷Тым имајемо примјер за први случај Теорема X.

18. О работе К. Хентзелта, погинувшего во войне, по теории элиминации

J. Ber. d. DMV 30 (1921), стр. 101

11-а сједница, петок, 23. септембра 1921, 11 часов рано.

(Председаје Loewy.)

1. E. Noether: О работе К. Хентзелта, погинувшего во войне, по теории элиминации.

Курт Хентзелт од октобра 1914 јест безвестно исчезлы пред Диксмуиден и мора быти причислен к мртвым. Најсушественнејше чести јего ерлангенскеј дисертације, ктору он оставил изграджену без прорывов, але изложеноу скоро неразумљиво, намерјају скоро објавити в свободној преработке в *Mathematische Annalen*.

Ради се о обчу проблему **теорије элиминације**: определити обче нуле всех полиномов идеала $\mathfrak{M}$, составленого из полиномов. Ако се променљиве најпред подвргну линейарному преображену с неопределеными коэффициентами, главны резултат можно изректи тако:

Идеалу $\mathfrak{M}$ можно једнозначно одповедати резултанту форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, же $R_{\mathfrak{M}}$ исчезаје за все нуле $\mathfrak{M}$ и само за ных. Ако $\mathfrak{N}$ јест делитель $\mathfrak{M}$, и $R_{\mathfrak{N}}$ и $R_{\mathfrak{M}}$ се совпадајут, тогда се совпадајут такоже саме $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$.

Друга чест теоремы показује, же резултанта форма дава нуле в характеристичној многократности. Она опира се на то, же $\mathfrak{M}$ можно разсматрјати како модул линейарных форм в степенowych продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$; тогда поједине факторы $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ формы $R_{\mathfrak{M}}$ ставајут нормами одповедајучего “основного модула” по том модулу, когда $x_{i+1}, \dots, x_n$ јест адјунговано к области коэффициентов. Ако се призове абстрактна теорија идеалов, из того выходи следујуче толкованье: ако

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

јест разклад $\mathfrak{M}$ на примарне идеалы $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ јест комплемент $\mathfrak{Q}$, тогда идеалу $\mathfrak{Q}$ одповедаје примарны фактор $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ од $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, кторы в горе указаном смысле представља норму $\mathfrak{L}$ по $\mathfrak{Q}$.

19. Теорія ідеалів в колцевих областях

Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66

Содержание.

Увод.

§ 1. Колцева область, идеал, условие конечности.

§ 2. Представление идеала как наименьшего общего многократного конечно многих неразложимых идеалов.

§ 3. Равность числа компонентов при двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

§ 4. Примарные идеалы. Единственность придруженных простых идеалов при двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

§ 5. Представление идеала как наименьшего общего многократного наивысших примарных идеалов. Единственность придруженных простых идеалов.

§ 6. Единство представление идеала как наименьшего общего многократного относительно-просто неразложимых идеалов.

§ 7. Единственность изолированных идеалов.

§ 8. Единство представление идеала как продукта взаимно-просто неразложимых идеалов.

§ 9. Расширение исследования на модули. Равность числа компонентов при разложениях на неразложимые модули.

§ 10. Специальные случаи области полиномов.

§ 11. Примеры из теории чисел и из теории дифференциальных изразов.

§ 12. Пример из теории элементарных делителей.

Увод.

Содержание настоящей работы есть *перенос разложимых теорем целых рациональных чисел, относительно идеалов в алгебраических числовых полях, на идеалы в любых областях целости, вообще в колцевых областях*. За понимание того переноса сначала наведем разложимые теоремы за целые рациональные числа в форме несколько различной от обычной формулировки.

Ако в

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\sigma^{e_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

примарные степени q_i берутся как компоненты разложения, тогда те компоненты имеют следующие характеристические свойства:

1. Они *попарно взаимно просты*; але ни одно q_i не может быть представлено как продукт попарно взаимно простых чисел, значи в том смысле имеет место неразложимость. Из попарной взаимной простоты далее следует, же продукт $q_1 \cdots q_\sigma$ става равен наименьшему общему многократному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Каждые две компоненты, q_i и q_k , *относительно просты*; т. е. ако bq_i есть делимо через q_k , тогда b есть делимо через q_k . И в том смысле имеет место неразложимость.

3. Каждое q есть *примарно*; т. е. ако продукт $b \cdot c$ есть делимо через q , але b не есть делимо, тогда некая степень¹ от c есть делима. Представление есть далее тако представление через *наивысшие примарные компоненты*, понеже продукт двух различных q уже не есть примарны. Также в односу к разложению на наивысшие примарные компоненты те q суть неразложимые.

4. Каждое q есть *неразложимо* в том смысле, же его не можно представить как наименьшее общее многократное двух властных делителей.

Связь тех примарных чисел q с простыми числами p состоит в том, же к каждому q существует одно и, кроме знака, само одно p , кторое есть делитель q и чья степень есть делима через q : придружено просто число. Ако p^e есть наинижшая така степень – e экспонент от q –, тогда ту особенно p^e есть равно q . Теорем единственности можно ныне изречь тако:

¹Ако та степень всегда есть первая, тогда, како известно, где о простых числах.

При двох різних розкладах цілого раціонального числа на нерозложиме, найбільше примарне компоненти q совпадають число компонентів, придружене просте числа (до знака) і експоненти. Понеже $p^e = q$, из того следує також совпаданье самих q (до знака).

Неопредельеност дана знаком, како знано, одстранья се, ако вместо чисел разглядају се изведені из них ідеали (все числа делимы чрез a); тогда формулация важи точно тако за једино розложенье ідеалов конечных алгебраичных числовых полъ на степени простых ідеалов.

В дальнем (§ 1) за основу се бере обча колцева област, котра мора исполньати само условье конечности: кажды ідеал области имаје конечны ідеалны базис. Без такого условия конечности нерозложиме и простое ідеалы не мусили бы обче существовати, како показује област всех целых алгебраичных чисел, в которой не имаје розложенья на простое ідеалы.

Показује се, же – одповідајуче четири характеристичным својствам компонентів q – в общем случају существуют четири одвојене розложенья, котре једно из другого настајут чрез подразделенье. При том розложенье на взаимно-просто нерозложиме ідеалы јест продуктно представленье, а остале три розложенья сут редуциране (§ 2) представленье како најменша обча многократна. Свез между примарным ідеалом – и нерозложиме ідеалы сут примарне – и придруженным простым ідеалом также остаје: к каждому примарному ідеалу Ω једнозначно јест определен придружены простой ідеал $\mathfrak{P}$, котры јест делитель Ω и чија степень става делимаја чрез Ω . Ако $\mathfrak{P}^e$ јест најнижша така степень – e експонент од Ω –, тогда ту $\mathfrak{P}^e$ не треба совпадати с Ω . Теорем јединости изговарја се тако:

Розложенья 1 и 2 сут једине; при двох различных розкладах 3 или 4 совпадајут число компонентів и придружене простое ідеалы;² изоловане ідеалы (§ 7), котре наступајут между компонентами, сут једнозначно определене.

За доказ разложных теоремів из условия конечности выводит се најпрво “теорем о конечной цепи”, перво изречены Дедекиндом за конечне числовые модулы, и из нього представленье 4 каждого ідеала како најменьшого обчего многократного конечно многих нерозложимых ідеалов. Преобликованьем појма разложимости компонента из того се добива основны теорем јединости за розложенье 4 на нерозложиме ідеалы. Собранием по конечно многих компонентів се потом приходит к остальым розложеньям, чији теоремы јединости следут како последок из теорема јединости 4.

Напоследку показује се (§ 9), же представленье чрез конечно много нерозложимых компонентів имаје место и под слабшими предпоставками; комутативност колцевої области не јест потребна, и достаточно јест вместо ідеала разглядати модуль в односу к области. В том обчешем случају јеште важи равеност числа компонентів при двох различных розкладах, меджутым појмы простые и примарны сут связаны с комутативностју и с појмом ідеала; напротив, појем взаимной простости при ідеалах в некоммутативных областях остаје.

Најпростејша колцева област, в которой фактично наступајут четири одвојене розложенья, јест област всех полиномов од n променных с любыми комплексными коэффициентами. Једина розложенья можно ту иррационално толковати чрез поведенье алгебраичных творб, и теорем јединости за придружене простое ідеалы одповідаје фундаментальному теорему теории элиминације о јединој разложимости алгебраичных творб на нерозложиме. Дальные примеры дајут все конечне области целости из полиномов (§ 10). Але и проста област всех парных чисел, обчешье всех чисел делимых чрез једно устальено число, уже дава пример честично одвојеных розложень (§ 11). Пример теории ідеалов в некоммутативных областях дава теория элементарных делителей (§ 12), гдје существует једино розложенье на нерозложиме ідеалы, односно класы. Те нерозложиме класы полно характеризуют нерозложиме составные части элементарных делителей и можно в областях, гдје обычна теория элементарных делителей не успева, сматрјати их како јей эквивалент.

О существующей литературе треба приметити следујуче: розложенье на найбільше примарне ідеалы за област полиномов с любыми комплексными, односно целыми, коэффициентами дал Lasker, и Macaulay јего в појединых точках далье развил.³ Оба опирајут се на теорију элиминације, значи користајут факт, же полином можно једнозначно представить како продукт нерозложимых

²Верјетно понад то совпадајут также експоненты, и јеште обчешье одповідајуче компоненты сут изоморфне.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), стр. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), стр. 66.

полиномов. В самої ствари розложне теореми за идеали сут незалежне од тої предпоставки, како може се очекивати из теорії идеалів в алгебраїчних числових полях и како показує настоїча работа. И примарни идеал при Laskeru и Masaulauy определєн јест на основе поїмов из теорії елиминації.

Розложєньє на неразложиме идеали и розложєньє на релативно-просто неразложиме здаїє се, же в литератури не было замечено ни за област полиномов; само при Masaulauy находи се приметка о јединости изолованых примарных идеалов.

Розложєньє на взаємно-просто неразложиме идеали за област полиномов дал Schmeidler,⁴ користечи теоріју елиминації за доказ конечности. Але там теорем јединости изречен јест само за класи идеалов, не за саме идеали. Последњи теорем јединости находи се в обчєй работе,⁵ гдїє јде о идеали в некомутативных полиномовых областях. Там се употребја само конечни идеални базис; теореми и методи зато оставајут важне за обче колцеве области, и настоїча работа јих заострує в односу к равности числа (§ 11). Настоїча изследованья представљајут силно обобщєньє и дальнє развијанье поїмовых творб, лежєчих в основе обєх работ. Сушчєствєно в обєх работах јест преход од представљєнья како најменшого обчєго многократного к адитивному розложєнью система класов остатков. Ту, длїа простєїшого изложєнья, зново остаїємо при најменшем обчєм многократном; адитивному розложєнью тогда одповєдаїє преобликованье поїма розложимости в своїство комплемента (§ 3). Але по размыслам, которє сушчєствєно одповєдајут тым из обчєй работы, все наведєне теореми можно такоже разумети како адитивнє розложнє теореми за систем класов остатков и некоторє подсистємы. Тај систем класов остатков твори колцо такої обчности како првоначально основано; именно каждо колцо можно разумети како систем класов остатков того идеала, котори одповєдаїє целости идентичных релациј меджу елементами колца; или такоже некој подсистємы тых релациј, ако остале релациїе приїмајут се како уже исполньєне в области.

Та приметка дава такоже место работам Fraenkela.⁶ Fraenkel разгляда адитивнє розложєнья колц, которє подвргајут се таким ограничным условјам (сушчєствование регуларных элементов, дельєньє чрез них, условїє розложимости), же за одповєдајучи идеал чєтыри розложєнья совпадајут. Из-за того совпаданья јєго условїє конечности, же идеал има само конечно много властных делительєв – од чєго се в чєсти одступаїє – не значи силнєїше ограниченье неж наше. Изходишчє Fraenkela јєст условїєно иными, в сучности алгебраичными, цєльями јєго работ; чрез алгебраично разширїєньє он потом приходит к обчєїшим колцам с менє ограниченными условјами.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), стр. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), стр. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), стр. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), стр. 121.

§ 1. Колцева област, идеал, условје конечности.

1. За основу взята област Σ нај буде (комутативно) колцо в абстрактној дефиницији;⁶ т. ј. Σ состоји из система елементов $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, в којем релација, задовољајућа обычне условја, јест дефинирана како равност; и в којем чрез две операције (врсты спојивања), сложене и множење, из каждих двох елементов колца a и b всегда једнозначно добива се третји елемент како сума $a + b$ и како продукт $a \cdot b$. Колцо и ты иначе полно произвольне операције морајут при том задоволати следујучим законом:

1. Асоциативны закон сложеня: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативны закон сложеня: $a + b = b + a$.
3. Асоциативны закон множења: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативны закон множења: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивны закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон неограниченого и једнозначного одчитанья. В Σ сушчествује једини элемент x , кторы задовольа једначенье $a + x = b$. (Означује се $x = b - a$.)

Из тых својств следује сушчствованье нулы; але колцо не треба имети јединицу; и продукт двох елементов може исчезнути, без того же кторы фактор исчезне. Колца, при кторых из исчезнення продукта всегда следује исчезнення једного фактора и кторе мимо то имајут јединицу, називајут се властне области целости. За конечну суму $a + a + \dots + a$ вводимо обычно скрачено означенье na , причем целе числа n треба сматрјати само како скрачујуче знакы, не како элементы колца, и гдје $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ сут дефиниране рекурентно.

2. Под идеалом $\mathfrak{M}$ ⁷ в Σ разумеје се систем елементов из Σ , кторы задовольа две условја:

1. $\mathfrak{M}$ вместе с f всебује такоже $a \cdot f$, гдје a јест лубы элемент из Σ .
2. $\mathfrak{M}$ вместе с f и g всебује такоже разлику $f - g$; значи вместе с f такоже nf за всако цело число n .

Ако f јест элемент од $\mathfrak{M}$, то изговарјамо обычно чрез $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ и говоримо, же f јест делимы чрез $\mathfrak{M}$. Ако кажды элемент од $\mathfrak{N}$ јест такоже элемент од $\mathfrak{M}$, значи делимы чрез $\mathfrak{M}$, говоримо: $\mathfrak{N}$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}$; в знаках: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ назива се властны делитель од $\mathfrak{N}$, ако всебује элементы различне од елементов $\mathfrak{N}$, значи ако обратно не јест делимы чрез $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Такоже остале знане појмы оставајут дословно. Под највечим обштым делителем двох идеалов $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, то јест $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, разумејемо целост елементов, кторе можно представити в форме $a + b$, гдје a пробегает все элементы из $\mathfrak{A}$, а b все элементы из $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ зново става идеалом. Подобно највечи обшты делитель бесконечно многих идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

дефинира се како целост елементов d , кторе можно представити како суму елементов всакократ из конечно многих идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

и ту $\mathfrak{D}$ зново става идеалом.

Ако идеал $\mathfrak{M}$ особливо всебује конечно много елементов $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ тако, же

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

⁶ Дефиниција јест взята из Фраенкеловеј хабилицацијској работы, с изпушченьем јего ограниченных условј 6, I и II; за то требало јест вклучити комутативны закон сложеня. Јде зато о законы, кторе дефинирајут полые, с изпушченьем обратности множења.

⁷ Идеалы означајут се великими германскими буквами. $\mathfrak{M}$ има напминати примјер идеала из полиномов, кторы обычно назива се “модул” или модул форм. Впрочем §§ 1–3 користајут само модулно својство, а не идеално својство; ср. § 9.

за всяко $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, причем a_i сут величини колцевої області, а n_i сут ціле числа, тогдa $\mathfrak{M}$ назива се конечны идеал; $f_1, \dots, f_\varrho$ назива се идеалны базис.

В дальнем за основу беремо само така колца Σ , котре исполняють условје конечности: *кажды идеал в Σ јест конечны, значи имаје идеалны базис.*

3. Из условја конечности непосредные следује став, кторы лежи в основе всех дальных размыслов:

Теорем I (теорем о конечной цепи).⁸ *Ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ јест изчисљиво бесконечны систем идеалов в Σ , од кторых кажды јест делимы чрез следујучи, тогдa од некојего конечного индекса n далье вси идеалы сут идентичне:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Другыми словами: ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ творет просто упорядковану цеп идеалов тако, же кажды идеал јест властны делитель непосредные предходного, тогдa цеп прекида се в конечном.

Именно, нај

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

буде највечи обшты делитель система, а $f_1, \dots, f_\varrho$ базис од $\mathfrak{D}$, кторы всегда существује по условју конечности. Тогдa из предпоставкы делимости следује, же кажды элемент од $\mathfrak{D}$ јест такоже элемент једного идеала цепи; бо из

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

следује $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, и зато $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Одповідајучи факт важи, ако f јест сума вече многих чести. Зато существује такоже конечны индекс n , так же

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Понеже обратно $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, става $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; и понеже далье $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, става такоже $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ за всяко $r > n$. Тым теорем јест доказан.

Треба приметити, же из того теорема обратно зново следује существованье идеального базиса, тако же условје конечности могло бы быти изречено и в тој безбазисной форме.

⁸Најпрво изречены за числове модулы од Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. издание); наш доказ и означенье “цеп” сут взяте оттуд. За идеалы из полиномов при Laskeru, цит. д., стр. 56 (Hilfssatz). Але теорем в обех случаях имаје само поједине примененья. Наше примененья повсуды опирајут се на постулат избора.

§ 2. Представлєньє идеала како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых идеалов.

Најменше обче многократно $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ идеалов $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ нај буде дефинирано, како обычно, како целост элементов, кторє сут делимы и чрез $\mathfrak{B}_1$, и чрез $\mathfrak{B}_2, \dots$, и чрез $\mathfrak{B}_k$; в знаках:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{следует } f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Најменше обче многократно зново става идеалом; идеалы $\mathfrak{B}_i$ означаємо такоже како компоненты разложеня.

Дефиниција I. Представлєньє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ назива се редуковано представлєньє, ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не дели најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i$ остальных идеалов, и ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не може быти заменено властным делителем.⁹ Ако условја сут исполньєне само за идеал $\mathfrak{B}_i$, тогда представлєньє назива се редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$. Најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ означује се како комплемент од $\mathfrak{B}_i$. Представлєнья, при кторых исполньєно јест само прво условје, називајут се најкратше представлєнья.

Доста јест зато при представлєньу идеала како најменшого обчого многократного ограничити се на редуковане представлєнья, по следујучи

Лема I. *Всако представлєньє идеала како најменшого обчого многократного конечно многих идеалов можно најменєј једним способом заменить редукованым представлєньєм; тако представлєньє може се особливо достигнути сукцесивным разложением.*

Именно, нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ буде произвольно представлєньє од $\mathfrak{M}$. Мы по реду опушчаємо ты $\mathfrak{B}_i$, кторє дельат најменше обче многократно оставлєных идеалов. Понеже остале идеалы всещє дају $\mathfrak{M}$, в тако наставајучем представлєньу

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

прво условје јест тогда исполньєно; оно јест зато најкратше представлєньє, и то условје остава исполньєно, ако се кторє-коли $\mathfrak{B}_i$ замени властным делителем. Друго условје јест по теорему о конечној цепи (теорем I) всегда достигнуво. Бо нај буде положено:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

где всако $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ јест властны делитель од непосредньє предходного идеала. Тогда по том теорему цеп $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ мора прекинути се в конечном; в представлєньу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ идеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ зато не може быти заменен своим властным делителем. То важи тым боле, ако се $\mathfrak{U}_i$ замени властным делителем. Ако се зато процедура примени по реду на всако $\mathfrak{B}_i$, при чем се всакократ комплемент твори с уже редуковаными $\mathfrak{B}$, настава редуковано представлєньє.¹⁰

Да бы се тако представлєньє добило сукцесивно, треба показати, же из појединых редукованых представлєнь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

следует, же такоже из них наставајуче представлєньє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ јест редуковано. Доста јест показати, же с редуковаными представлєньяма

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест редуковано. В самој ствари ту по предпоставце ниједно $\mathfrak{B}$ не дели својєго комплемента. Ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, тогда против предпоставце в првом представлєньу $\mathfrak{C}$ могло

⁹Пример нередукованого представлєнья јест: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ за всаки експонент $\lambda \geq 2$; представлєньє $[(x), (x^2, y)]$, одговарјајуче $\lambda = 1$, јест одповедајуче редуковано. То представлєньє дал ми погинувши во војне К. Хентзелт како најпростєји пример неједнозначного разложеня на примарне идеалы.

¹⁰Же тако представлєньє не јест једнозначно дефинирано данным представлєньєм, показује предходны пример. За $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$, поред $[(x), (x^2, y)]$ такоже $[(x), (x^2, ux + y)]$ за произвольно u јест редуковано представлєньє.

бы быти замянено властным делителем, понеже по другом редукованом представленьу $\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$; представленьє зато става најкратше. Дальє по предпоставце ниједно $\mathfrak{B}$ не може быти замянено властным делителем; ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, то бы против предпоставце одговарјало замяеньу $\mathfrak{C}$ властным делителем, понеже представленьє за $\mathfrak{C}$ јест редуковано. Тым лема јест доказана.

Дефиниција II. Идеал $\mathfrak{M}$ назива се разложимы, ако он може быти представјен како најменше обще многократно двох властных делителєв; в противном случају $\mathfrak{M}$ назива се неразложимы.

Тепер доказујемо с помочју теорема I о конечној цепи, користајучи редуковано представленьє:

Теорем II. *Всаки идеал можно представити како најменше обще многократно конечно многих неразложимых идеалов.*¹¹

Именно, произвольны идеал $\mathfrak{M}$ или јест неразложимы; тогда $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ јест представленьє, како теорем II требује. Или пак $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, гдје $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, и гдје представленьє по лемі I може быти пријето како редуковано. За $\mathfrak{C}_1$ важи та сама алтернатива: или он јест неразложимы, или сушчествује редуковано представленьє $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Тако продолжајучи добивамо ред редукованых представљєнь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

В цепи $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ јест зато всакократ $\mathfrak{C}_n$ властны делитель од непосредне предходного идеала, и следовательно цеп прекида се в конечном; сушчествује индекс n , тако же $\mathfrak{C}_n$ става неразложимы. По лемі I јест дальє представленьє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ редуковано; $\mathfrak{C}_n$ зато не може делити свој комплемент $\mathfrak{U}_n$, и в представленьу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ не може быти замянено нијаким властным делителем. Ако се по потребе $\mathfrak{U}_n$ замени властным делителем,¹² тако же представленьє става редуковано, тым јест показано, же всаки разложимы идеал допушча редуковано представленьє како најменше обще многократно једного неразложимого и једного к ньему комплементарного идеала. В реду (1) зато без ограничєнья обчости вси $\mathfrak{B}_i$ могут быти пријете како неразложиме; повтореньє горнього закључиванья даје сушчествование неразложимого $\mathfrak{C}_n$, чиме теорем II јест доказан.

¹¹ Же тако представленьє в обще не јест једнозначно, показује предходны пример: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ за произвольно u . Обе компоненты сут при произвольном u неразложиме. Вси делители од (x) сут именно формы $(x, g(y))$, гдје $g(y)$ значи полином в y ; зато најменше обще многократно од двох таких идеалов такоже имаје ту форму, и зато става властны делитель од (x) . $(x^2, ux + y)$ имаје само једины делитель (x, y) , и зато нужно јест такоже неразложимы.

¹² Фактично представленьє јест такоже редуковано в односу к $\mathfrak{U}_n$, како буде показано в § 3 (лема IV) како обрат лемі I.

§ 3. Равност числа компонентов при двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

За доказ равности числа треба најпрво изразити разложимост односно неразложимост идеала чрез својства јего комплемента по следујучем теорему.

Теорем III.¹³ *Најкратше представјенье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ нај буде редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Тогда нужно и достаточно условје за то, же $\mathfrak{C}$ јест разложимы, јест сушчствованье двух идеалов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, кторе сут властне делители од $\mathfrak{M}$, тако же*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Из того још следује: ако условја (2) сут исполньене, а $\mathfrak{C}$ јест неразложимы, тогда најменеј једно $\mathfrak{N}_i$ не јест властны делитель од $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нај буде $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, гдје $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$. Тогда выходи

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Ту идеалы $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, бо иначе $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ не было бы редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Понеже такоже делимост чрез $\mathfrak{U}$ јест исполньена, условје (2) јест доказано како нужно. (Представјенье (2) не јест редуковано, бо једно $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ може быти заменъено чрез $\mathfrak{C}_i$.)

Нај тепер обратно (2) буде исполньено. Творимо идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ јест делимы и чрез $\mathfrak{C}_1$, и чрез $\mathfrak{C}_2$, зато такоже чрез најменше обще многократно $\mathfrak{C}^*$. Да бы се показала делимост од $\mathfrak{C}^*$ чрез $\mathfrak{C}$, нај

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или такоже} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

гдје c, t, n_1, n_2 сут величини из $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, значи особливо n_1 јест делимы чрез $\mathfrak{N}_1$. Зато разлика

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

јест делимы и чрез $\mathfrak{C}$, и чрез $\mathfrak{U}$, зато чрез $\mathfrak{M}$. По $n_1 = n_2 + m$ јест далье n_1 (такоже n_2) делимы и чрез $\mathfrak{N}_1$, и чрез $\mathfrak{N}_2$, зато чрез $\mathfrak{M}$. Зато става

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут при том властне делители од $\mathfrak{C}$; бо при $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ был бы $\mathfrak{N}_1$ делимы чрез $\mathfrak{C}$, зато из делимости чрез $\mathfrak{U}$ был бы равны $\mathfrak{M}$, против предпоставце. Зато $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест познаны како разложимы; теорем III јест доказан.

Треба приметити, же скоро то само размысленье показује још следујуче:

Лема II. *Ако в најкратшем представјеньу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ идеал $\mathfrak{C}$ може быти заменъен властным делительем, тогда $\mathfrak{C}$ јест разложимы.*

Нај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

и нај буде положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ зново јест делимы чрез $\mathfrak{C}^*$. Из $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ далье следује

$$f = c_1 = a + c.$$

Разлика $a = c_1 - c$ јест зато делимы и чрез $\mathfrak{U}$, и чрез $\mathfrak{C}_1$, следовательно чрез $\mathfrak{M}$; зато става $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Понеже и $\mathfrak{C}_1$, и $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ сут по предпоставце властне делители од $\mathfrak{C}$, тым $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ јест познаны како разложимы.

¹³Теорем III одговарја преходу од модулов к фактор-групам в работах Schmeidlera и Noether-Schmeidlera (ср. вввод). Идеалу $\mathfrak{C}$ одговарја фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ подгрупы, в кторе фактор-група разлагаје се.

Неразложимы $\mathfrak{C}$ зато не може быти заменен властным делителем.

Нај тепер будут дане две различне најкратше представленья од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ты представленья сут по приметце к лемі II такисто редуковане. Тогда најпрво доказујемо

Лема III. *К всакому комплементу $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ суишчествује идеал $\mathfrak{D}_j$, тако же $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Именно, ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ итд., тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Ту за $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ сут исполньене условја (2) теорема III, понеже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$, а представленьє јест најкратше. Понеже $\mathfrak{B}_i$ был предпоставјен како неразложимы, нужно једно $\mathfrak{N}_i$ мора стати ровно $\mathfrak{M}$.

Ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, лема јест доказана; ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, одповедајуче добива се $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, гдје по том самом закључку зново једна компонента мора стати равна $\mathfrak{M}$. Тако продолжајучи, долази или $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, гдје $j < l$; или става $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; по $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ тым лема јест доказана.

Из того тепер следује

Теорем IV. *При двох различных најкратших представленьях идеала како најменшого обчого многократного из неразложимых, число компонентов јест исто.*

Из лемы именно следује за $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ако тепер разгледајемо две разложенъа

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторимо горњи закључак в односу к комплементу $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ од $\mathfrak{B}_2$, тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

и продолженьем процедуры

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Понеже по предпоставце представленьє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ јест најкратше, значи ниједно $\mathfrak{D}$ не може быти опушчено, различне медју $\mathfrak{D}_{j_i}$ морајут исцрпати все $\mathfrak{D}$; зато $k \geq l$. Ако в лемі и следујучих закључках всуды заменимо $\mathfrak{B}$ с $\mathfrak{D}$, одповедајуче добива се $l \geq k$, и зато $k = l$, чиме равност числа јест доказана. Из того још следује, же идеалы $\mathfrak{D}_{j_i}$ сут вси меджу собою различне, бо иначе в најкратшем представленьу чрез $\mathfrak{D}_{j_i}$ појавило бы се менъе неж k компонентов; можно зато выбрати означенье тако, же $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Из тој самој причини сут такоже вса междупредставленья $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ најкратше и по приметце к лемі II зато редуковане.

Равност числа води к обрату лемы I чрез

Лема IV. *Ако се в редукованом представленьу компоненты схвате в группы и створи се њихово најменше обче многократно, наставајуче представленьє буде редуковано. Другыми словами: из редукованого представленья*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

следује, же такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест редуковано, ако јест положено $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Најпрво треба приметити, же $\mathfrak{N}_1$ не може делити свој комплемент $\mathfrak{N}_2$, бо то не важи за ниједного из јего делительев $\mathfrak{C}_i$; представленьє јест зато најкратше. Да бы се показало, же $\mathfrak{N}_1$ не може быти

замєньєно нїякым властным делїтельєм, разлагајємо $\mathfrak{C}$ на јїх неразложїме идеалы $\mathfrak{B}$,¹⁴ тако же наставајут (по лємї I) редукованє представљєньа

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нај тепер $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ будє редуковано в односу к $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ властны делїтель од $\mathfrak{N}_1$. По лємї II става

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и то представљєньє јєст нужно редуковано в односу к $\mathfrak{N}_1^*$, бо иначе $\mathfrak{N}_1$ могло бы се и в $\mathfrak{M}$ замєнїтї властным делїтельєм. Замєнїмо тепер по потребе такоже $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ властным делїтельєм, тако же настане редуковано представљєньє за $\mathfrak{N}_1$. Ако тепер разложїмо обє компоненты од $\mathfrak{N}_1$ на неразложїме идеалы, число λ неразложїмых идеалов од $\mathfrak{N}_1$ склада се адїтївно из чисел компонентов; число неразложїмых идеалов одговарјајучїх властному делїтелю $\mathfrak{N}_1^*$ јєст зато нужно мєньє неж λ . Тогда алє и разложєньє од $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на неразложїме идеалы водї к мєньє неж κ идеалам, в протїврєчностї с равностїу числа. Како спєцїалны случај $\varrho = 2$ још слєдујє, же представљєньє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јєст такоже редуковано в односу к комплєменту $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Под тым трєба всєгда разумєтї најкратшє, значї редуковано представљєньє чрєз $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарне идеалы. Јединост придружених простых идеалов при двох различных разложениях на неразложимые идеалы.

В следујучем иде о связ между примарными и неразложимыми идеалами.

Дефиниција III. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, гдје експонент $\varkappa$ јест конечно число.

Дефиниција може быти изречена такоже так: ако продукт $a \cdot b$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, тогда или једен фактор јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, или нејаки степен всякого фактора јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Ако особливо $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се простой идеал.

Из дефиниције примарного, односно простого, идеала посредством существования базисов следује формулација, ктора говори само о продуктах идеалов.¹⁵

Дефиниција IIIa. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се простой идеал. За простой идеал $\mathfrak{P}$ зато из $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ всегда следује $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Понеже в IIIa за $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ дефиниција III јест содржана како специалны случај, всяки идеал примарны по IIIa јест такоже примарны по III. Нај обратно $\mathfrak{Q}$ буде примарны по III, и нај буде исполньена предпоставка IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тогда или следује $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, или существует најменеј једна величина $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, така же $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако тепер $b_1, \dots, b_s$ јест идеалны базис од $\mathfrak{B}$, тогда по дефиницији III, понеже $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, добива се

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Заради

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

за $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ продукт всяких $\varkappa$ величин b јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. С тым јест за идеалы примарне по III доказано исполньение дефиниције IIIa. Специално за простые идеалы $\mathfrak{P}$ из $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, значи такоже $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ за всяко $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, и $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, следује $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ и зато $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. С тым јест показана эквивалентност обеих дефинициј.

Связ между примарными и простыми идеалами устанавља се приметкоју, же целост $\mathfrak{P}$ всех элементов p с својством, же нејаки степен од p јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, твори простой идеал. Најпрво јест јасно, же $\mathfrak{P}$ јест идеал, понеже поред p_1 и p_2 такоже ap_1 и $p_1 - p_2$ имајут названо својство. По том самом базисном закључку, кторы был применен при дефиницији IIIa, далье добива се существование числа λ , такоже $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нај тепер

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по дефиницији $\mathfrak{P}$ добива се

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

теды по дефиницији $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \text{и следовательно} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ јест доказан како простой идеал. $\mathfrak{P}$ јест такоже дефинованы како највечи обшты делитель всех идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нејаки степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Бо всяки таковы $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$; зато такоже највечи обшты делитель $\mathfrak{D}$ тых $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$. Обратно, сам $\mathfrak{P}$ јест таковы идеал $\mathfrak{B}$, зато јест делимы чрез $\mathfrak{D}$, чим јест доказано $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Зато $\mathfrak{P}$ јест простой идеал, кторы јест делитель од $\mathfrak{Q}$ и од кторого нејаки степен јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$; чрез то својство он јест једнозначно дефинованы. Бо из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

¹⁵ Ако $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, тогда под $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ треба разумети идеал, кторы има продукты $a_i b_k$ како базис; же те и само те элементы творят продуктны идеал, следује из базисного представљения чрез комутативност.

следује:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

теды по свойству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Собрано, имајемо:

Теорем V. К всакому примарному идеалу Ω сушчествује једен и само једен просты идеал $\mathfrak{P}$, кторы јест делитель од Ω и од которого нејаки степен јест делимы чрез Ω ; $\mathfrak{P}$ буде назван “придружены просты идеал”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ јест дефинованы како највечи обшты делитель всех идеалов $\mathfrak{B}$ с свойством, же нејаки степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез Ω . Ако ϱ јест најменше число тако, же $\mathfrak{P}^e \equiv 0(\Omega)$, тогда ϱ буде названо экспонентом од Ω .¹⁷

Тепер доказујемо связ меджу примарностју и неразложимостју:

Теорем VI. Всаки непримарны идеал јест разложимы; другими словами: всаки неразложимы идеал јест примарны.¹⁸

Нај $\mathfrak{K}$ буде непримарны идеал, тако же по дефиницији III сушчествује најменеј једна пара величин a, b , така же

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\kappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{за всако } \kappa. \quad (3)$$

Творимо тепер два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

коре по (3) сут властне делители од $\mathfrak{K}$ и за коре по (3) важи

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

За элементы f најменшого обчого многократного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ тепер важи алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{т. ј.} \quad f \equiv a_1 b (\mathfrak{K})$$

всегда следује представјенье

$$f \equiv l_1 b (\mathfrak{K}), \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а зато по (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Теды $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, и понеже $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, такоже $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; с тым $\mathfrak{K}$ јест познаны како разложимы.

Или сушчествује најменеј једно $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, за кторо таково l_1 не сушчествује. Тогда с a_1 придруженым тому f творимо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда заради $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ по (4) такоже

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

и $\mathfrak{K}_2$ постава властны делитель од $\mathfrak{K}_1$.

За элементы f од $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ важи та сама алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{т. ј.} \quad f \equiv a_2 b^2 (\mathfrak{K})$$

¹⁶ Же обрат не важи, показује примјер $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Просты идеал (x) исполња все условја, але $\mathfrak{M}$ не јест примарны.

¹⁷ Же в общем случају не мора, како в области целых рациональных односно алгебраичных чисел, настати $\mathfrak{P}^e = \Omega$, показује примјер $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; але $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; зато Ω јест различны од $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸ Же ту обрат не важи, показује напр. примјер $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$. Ту Ω јест примарны, але разложимы. Же Ω јест примарны, следује из того, же он содржи все степеневе продукты λ -ој димензије од x, y ; за всаки полином без константного члена зато нејаки степен јест делимы чрез Ω . Ако але в $ab \equiv 0(\Omega)$ полином b содржи константны член – зато $b^\kappa \not\equiv 0(\Omega)$ за всако κ – тогда, понеже базисне полиномы од Ω сут хомогене и всака хомогена компонента од ab јест делимы чрез Ω , a мора быти делимы чрез Ω .

всегда следује

$$f \equiv l_2 b^2 (\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тым по (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Или за најменеј једно f не сушцествује таково l_2 , что води к творјеню $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ и $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, с $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, гдје $\mathfrak{K}_3$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_2$. Тако продолжујучи, дефинирамо в обчѣм:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

гдје a_n сут дефиноване тым, же сушцествује f , тако же

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Потом в обчѣм $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ по (3) јест властны делитель од $\mathfrak{K}$, и $\mathfrak{K}_n$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_{n-1}$. По теорему I о конечној цепи цеп $\mathfrak{K}_n$ мора прерватисе в конечном, напр. при $\mathfrak{K}_n$. За всако $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ зато $f \equiv l_n b^n (\mathfrak{K})$ с $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, и следовательно по горњѣм закључку добива се $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ јест доказан како разложимы.

Из только што доказаного *јединог придружених простых идеалов* следује тако:

Нај будут

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

два најкратша, зато редукована представјенъа од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчѣго многократного из неразложимых идеалов, чије число по теорему IV совпада. Тогда по том теорему такоже там наставајуча междупредставјенъа (гдје, како там было примечено, индекс $j_i = i$ може быти положен)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

сут најкратша представјенъа. Зато

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Понеже по теорему VI неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{D}_i$ сут примарне, из того следује сушцествованьѣ двох чисел λ_i и μ_i , таких же

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Нај $\mathfrak{P}_i$ односно $\bar{\mathfrak{P}}_i$ означајут придружене просте идеалы од $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{D}_i$; зато $\mathfrak{P}_i^{\rho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тогда из (5) добива се

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \rho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и из того по својству простых идеалов:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

С тым јест доказано:

Теорем VII. При двох различных најкратших представјенъах идеала како најменшого обчѣго многократного из неразложимых идеалов придружене просте идеалы совпадајут; между ними могут се појавјати такоже једнаки¹⁹, и то во всаком разложенъу једнако часто. Следовательно саме идеалы можно јест на најменеј једен способ попарно придружити тако, же всаки раз нејаки степен једного идеала $\mathfrak{B}_i$ јест делимы чрез придружены $\mathfrak{D}_i$, и обратно. Нихово число совпада по теорему IV.²⁰

¹⁹То показује напр. примјер из подножној приметки 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$. Два придружене просте идеалы сут ту: (x, y) .

²⁰За јединог “изолированных” идеалов содржаних между неразложимыми идеалами ср. § 7.

§ 5. Представлєньє идеала како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов. Єдиноєт придружєних простых идеалов.

Дефиниція IV. Најкратше представлєньє $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$ буде названо представлєньєм како најменше обче многократно из највечих примарных идеалов, ако все Ω єт примарне, але најменше обче многократно двох Ω уже не єт примарне.

Же најменє јєдно тако представлєньє всегда сушчєствує, слєдує из представлєнья $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного из неразложимых идеалов. Бо те идеалы єт примарне; или уже обєаја представлєньє чєз највєчє примарне идеалы, или најменше обче многократно некојих двох идеалов знову буде примарне. Понєжє ту чєсло идеалов уменшило сє за јєдєн, повтєрєньє процедуєы по кєнєчно многих кроках води к желаному представлєнью.

То представлєньє єт рєдуковано по лєми IV. Обратно, всако рєдуковано представлєньє чєз највєчє примарне идеалы настає на тој способ, како показує разложєньє Ω на неразложимє идеалы.

Да бы сє ту из теорєма VII вывел одповєдајучи теорєм јєдиноєти, трєба изслєдовати связ с придружєными простыми идеалами.

Теорєм VIII. Ако примарне идеалы $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ все имајут то само придружєны просты идеал $\mathfrak{P}$, тогда јихово најменше обче многократно $\Omega = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ єт такожє примарне и има $\mathfrak{P}$ како придружєны просты идеал. Обратно, ако $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ єт рєдуковано представлєньє примарного идеала Ω , тогда все $\mathfrak{N}_i$ єт примарне и имајут како придружєны просты идеал придружєны просты идеал $\mathfrak{P}$ од Ω .

За доказ првого чєсти тврджєнья најпрво приметимо, жє из $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ за всако i такожє слєдує $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\Omega)$, гдє τ значи највєчши из индексов ϱ_i . Понєжє $\mathfrak{P}$ дальє єт такожє дєлитель од Ω , $\mathfrak{P}$ нужно єт придружєны просты идеал, ако Ω єт примарны. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\Omega) \quad (\text{за всако } k)$$

слєдує зато

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{зато} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{за всако } k),$$

и тым $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; зато $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$. С тым єт доказано, жє Ω єт примарны и жє $\mathfrak{P}$ єт јєго придружєны просты идеал.

Обратно нај буде најпрво

$$\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

најкратше представлєньє од Ω чєз примарне идеалы $\mathfrak{N}_i$, и нај $\mathfrak{P}_i$ будут одповєдајучє придружєнє простє идеалы. Из

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(заради најкратшого представлєнья) тогда добива сє

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{але} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Понєжє $\mathfrak{P}_i$ єт јєдночасно дєлитель од Ω , $\mathfrak{P}_i$ за всако i совпада с придружєным простым идеалом $\mathfrak{P}$ од Ω .

Остає показати, жє при всаком рєдукованом представлєнью $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ идеалы $\mathfrak{N}_i$ єт примарне.²¹ За то разложимо $\mathfrak{N}_i$ на јих неразложимє идеалы $\mathfrak{B}$; в тако настајучєм најкратшєм представлєнью $\Omega = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ всаки идеал єт примарны и по равно доказанном има $\mathfrak{P}$ како придружєны просты идеал. Тогда по првом чєсти теорєма доказанном вышє то само важи за всако $\mathfrak{N}_i$, чимє теорєм VIII єт полно доказаны.

Додаток. Из того још слєдує, жє просты идеал нужно єт неразложимы. Бо из рєдукованого представлєнья $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ добива сє по теорєму VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; зато, понєжє $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, такожє

²¹Жє рєдуковано представлєньє ту єт битно, показує примјєр нерєдукованого представлєнья: $\Omega = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, гдє $\lambda \geq 2$. Ту $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ по равно доказанном не єт примарны; бо последньє представлєньє єт најкратше чєз примарне идеалы, але придружєнє простє идеалы (x, y) и (x, y, z) єт различнє. (Ω єт примарны по подножњој примєтки 19.)

$\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, и једнако $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Неразложимост од $\mathfrak{P}$ добива се такоже директно: бо из $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ следује $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, противно дефиницијском у својству простого идеала.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha] = [\Omega'_1 \cdots \Omega'_\beta]$$

будут два редуковане представљенја од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов. Разлагајучи Ω на јих неразложиме идеали $\mathfrak{B}$, а Ω' одповедајуче на неразложиме идеали $\mathfrak{D}$, добивајут се два редуковане представљенја за $\mathfrak{M}$ како најменше обче многократно из неразложимых идеалов, при кторых по теорему VII совпадајут и число компонентов и придружене просте идеали. По теорему VIII все неразложиме идеали $\mathfrak{B}$, кторе наступајут при фиксованом Ω_i , имајут то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$; меджурым $\mathfrak{P}_j$, придружены к Ω_j , нужно јест од того различни, понеже иначе по теорему VIII не было бы представљенја чрез највечше примарне идеали. Число α идеалов Ω зато јест равно числу различных придруженных простых идеалов $\mathfrak{P}$ од идеалов $\mathfrak{B}$; те различные $\mathfrak{P}$ творят придружене просте идеали од Ω . То само важи за Ω' в односу к јих разложеньу на $\mathfrak{D}$. Из теорема VII зато следује равност числа Ω и Ω' и совпаданье јих придруженных простых идеалов. Једночасно показује се, же на почетку параграфа указано схвачанье неразложимых идеалов в највече примарне состоји в том, же се схвачајут все с тым самым придруженным простым идеалом, и само те. Теорем VIII далье показује својство неразложимости највечих примарных идеалов: они не допустјајут редукованого представљенја како најменше обче многократно из највечих примарных идеалов.

Собрано јест доказано:

Теорем IX. *При двох редукованых представљенях идеала како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов совпадајут число компонентов и придружене просте идеали, кторе все сут меджу собою различные. Другыми словами: всакому Ω можно јест једно-једнозначно придружити једно Ω' тако, же нејаке степен од Ω јест делимы чрез Ω' , и обратно.²² – Идеали Ω и Ω' имајут својство неразложимости в односу к разложеньу на највече примарне идеали.*

Додаток. Треба приметити, же теорем IX в сушности остаје важечи, ако се вместо редукованого предпоставља само најкратше представљенье. Ако напр.

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_i^* \cdots \Omega_\alpha]$$

јест редуковано в односу к Ω_i^* , и Ω_i^* јест властны делитель од Ω_i , а $\mathfrak{U}_i$ јест комплемент од Ω_i , тогда по лемии IV добива се

$$\Omega_i = [\Omega_i^*, (\mathfrak{U}_i, \Omega_i)],$$

и то представљенье јест редуковано в односу к Ω_i^* . По теорему VIII, при јего примененьу ако треба заменити $(\mathfrak{U}_i, \Omega_i)$ властным делителем, Ω_i^* зато јест примарны и има то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$ како Ω_i . Продольженье процедуры показује, же всакому такому представљеньу можно јест придружити редуковано представљенье чрез највече примарне идеали тако, же число компонентов и придружене просте идеали совпадајут. Зато и при најкратшем представљеньу важи, же при двох различных представљенях число компонентов и придружене просте идеали совпадајут.

Так једнозначно дефиниране придружене, меджу собою различные просте идеали будут кратко называне “придружене просте идеали од $\mathfrak{M}$ ”.

²²Примјер различных представљень јест он, кторы был даны в подножној приметки 12 к теорему II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ за произвольно μ . Понеже придружене просте идеали $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ сут меджу собою различные, једе о највече примарне идеали. – За јединост “изолированных” највечих примарных идеалов ср. § 7.

§ 6. Єдино представлєньє идеала како најменшого обчого многократного из релятивно-просто-неразложимых идеалов.

Дефиниција V. Идеал $\mathfrak{A}$ называє се релятивно просты к $\mathfrak{S}$, ако из

$$\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

нужно следує $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ако и $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$, и $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взаимно релятивно простыми.²³

Идеал называє се релятивно-просто-неразложимы, ако јего не можно представити како најменше обче многократно из взаимно релятивно простых властных делительев.

Ако се особливо вместо $\mathfrak{T}$ возьме највєчши обшты делитель $\mathfrak{T}_0$ всех $\mathfrak{T}$, за кторе $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$, тогда также $\mathfrak{T}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ и $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Зато $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$; а $\mathfrak{T}_0$ јест властны делитель од $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{A}$ не јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$.²⁴

Доказ јединости опира се на:

Теорем X. 1. Ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к идеалам $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты и к јих најменшему обчєму многократному $\mathfrak{S}$.

2. Ако идеалы $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ сут релятивно просте к $\mathfrak{A}$, тогда и јих најменше обче многократно $\mathfrak{S}$ јест релятивно просте к $\mathfrak{A}$.

3. Ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ јест редуковано представлєньє за $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты также к всакому $\mathfrak{S}_i$.

4. Ако $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, тогда и всаки делитель $\mathfrak{S}_i$ од $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$.

1. Понеже из $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ нужно следує $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, по предпоставлєньу добиває се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, и тым $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Нај буде положено

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$ тогда следує $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато по предпоставлєньу $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$. Из того знову следує $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$, зато $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$, и наконец $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{A})$.

3. Нај $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означає комплемент од $\mathfrak{S}_i$. Из $\mathfrak{T}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тогда, заради $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, следує также

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ако бы $\mathfrak{T}_0$ был властны делитель од $\mathfrak{S}_i$, тогда заради редукованого представлєньа $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ и $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ был бы властны делитель од $\mathfrak{S}$, противно предпоставлєньу.

4. Из $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{A})$, кде $\mathfrak{T}$ јест властны делитель од $\mathfrak{A}$, следує также $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато $\mathfrak{T}$ был бы властны делитель од $\mathfrak{A}$, противно предпоставлєньу.

Дефиниција V особливо показує, же всаки идеал јест релятивно просты к јединичному идеалу $\mathfrak{D}$, состављєному из всех элементов Σ ;²⁵ следујуче теоремы вшак важе само за идеалы различне од $\mathfrak{D}$.

Из праве доказаного теорема X најпрво добива се:

Лема V. Всако представлєньє идеала како најменше обче многократно из взаимно релятивно простых идеалов, различных од $\mathfrak{D}$, јест редуковано.

Нај

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_\sigma] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{L}_i]$$

буде тако представлєньє. По теорему X, 2 тогда и $\mathfrak{L}_i$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{A}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, и представлєньє јест најкратше. Бо из $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{A}_i)$, кде $\mathfrak{L}_i$ јест релятивно просты к

²³Условјє релятивној простости не јест симетрично. Напр. $\mathfrak{A} = (x^2, y)$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, бо $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{A})$, але $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{A})$.

²⁴Тако дефинираны $\mathfrak{T}_0$ совпада с “ресидуалным модулом” Ласкера; а в јєго разширєньу на числове модулы вместо идеалов – с “квоциентом” двох модулов у Дедекинда. Ласкер, а. а. О. С. 49, Dedekind (Захлентеорие), С. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ игра ролу јединице само в односу к делимости и најменшему обчєму многократному, не в односу к творєньу продукта. Напр. $\mathfrak{D} = (x)$ за област всех целочисловых полиномов од x без константного члена; $\mathfrak{D} = (2)$ за област всех парных чисел.

$\mathfrak{R}_i$, заради $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ следовало бы такоже $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; зато $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, что јест изкључено по предпоставјеньу.

Нај тепер $\mathfrak{R}_i$ може быти замянен властным делителем $\mathfrak{R}_i^*$. Тогда по леми II $\mathfrak{R}_i$ јест разложимы и добива се

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ако се ту по потребе замени $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ властным делителем $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, и такоже $\mathfrak{R}_i^*$ властным делителем, тако же настане редуковано представјенье за $\mathfrak{R}_i$, тогда теорем X, 3 показује, же $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты такоже к $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а тој идеал заради најкратшого представјенья јест различен од $\mathfrak{D}$. Но понеже $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входи в $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входи в $\mathfrak{L}_i$, тым јест доказана противност.

Из теорема X далье добива се теорем, котры посредује связ с придружеными простыми идеалами:

Теорем XI. *Ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, тогда ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}^{26}$ не јест делимы чрез придружены просты идеал од $\mathfrak{S}$. Обратно, ако тако делимост не наступаје, тогда $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, и наравно $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$.*

Нај

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

будут редуковане представјенья од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ чрез највече примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ и $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ нај будут придружене просте идеалы. Тврдjenje доказујемо в форме: ако једен $\mathfrak{P}$ јест делимы чрез једен $\mathfrak{P}^*$, тогда $\mathfrak{R}$ не може быти релативно просты к $\mathfrak{S}$, и обратно.

Нај зато $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, и следователно такоже $\mathfrak{Q}_\mu^0 \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; из дефиниције $\mathfrak{P}_\nu^*$ следује $\mathfrak{Q}_\mu^0 \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато такоже $\mathfrak{R}^0 \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нај $\mathfrak{R}^\tau$ буде најнижши степен од $\mathfrak{R}$, котры јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau = 1$ идеал $\mathfrak{R}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$; но понеже по предпоставјеньу $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau \geq 2$ имамо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$,²⁷ и следователно в обојих случајях по теорему X, 3 такоже $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.

Обратно, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, тогда по теорему X, 1 $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к најманье једному $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Зато важи

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

и из того, понеже $\mathfrak{Q}_\nu^*$ јест примарны:

$$\mathfrak{R}^0 \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{зато такоже} \quad \mathfrak{Q}_1^0 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^0 \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Из того следује за придружене просте идеалы

$$\mathfrak{P}_1^{01} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{0\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по својству простых идеалов $\mathfrak{P}_\nu^*$ входи најманье в једен $\mathfrak{P}$. Тым теорем XI јест доказан.

Из теоремов X и XI тепер следује сушчтвованье²⁸ и јединост разложенья на релативно-просто-неразложиме идеалы.

Нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ буде редуковано или најманье најкратше представјенье од $\mathfrak{M}$ чрез највече примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ нај будут придружене просте идеалы. Схватимо идеалы $\mathfrak{P}$ в группы тако, же ниједен идеал једнеј группы не јест делимы чрез идеал различнеј группы, междутым једна група не може разделить се на две подгруппы, обе с тым самым својством.

Да бы се конструовало тако групно раздельенье, треба приметити, же по дефиниції једна група G при всаком идеалу $\mathfrak{P}$ мора обсаховати такоже все јего делителье и многократне, кторе наступајут между $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (т. е. те, кторе сут делимы чрез $\mathfrak{P}$). Нај напр. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ все делителье од $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ и т. д.; обче $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ будут все

²⁶ Дефиниција придруженных простых идеалов од $\mathfrak{R}$ на концу § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ не јест дефинирано, понеже Σ не мора имети јединицу; зато случај $\tau = 1$ треба было разгледати напријед. $\tau = 0$ јест изкључен и в случају, кде Σ има јединицу, по предпоставјеньу о $\mathfrak{S}$.

²⁸ Сушчтвованье разложенья можно доказати такоже директно, в точној аналогії с в § 2 доказаным сушчтвованьем разложенья на конечно много неразложимых идеалов.

многократне од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ все делительє од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Понеже в целом иде само о конечно много идеалов $\mathfrak{P}$, процедура мора застати по конечно многих кроках, т. е. не дати идеал различни од всех предходечих. Тако добыты собор идеалов $\mathfrak{P}$ стварно твори группу G с желаными својствами.

Бо по дефиницији G при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ обсахує все многократне $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ такоже все делительє $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Между ними сут але такоже все делительє од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, меджутым многократне од самых $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ сут знову $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Идеалы не обсаховане в G зато не могут быти ни делительє ни многократне од идеалов садржанных в G .

G исполньа але такоже условје неразложимости. Бо ако постоји раздельєньє на две подгруппы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и $G^{(1)}$ обсахує напр. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, тогда оно садржы такоже все предходече, понеже оне сут поменно многократне и делительє или делительє и многократне; зато такоже $\mathfrak{P}$, и тым целу группу G . Ако се с идеалами не садржанными в G поступа подобно, добива се групно раздельєньє $G_1, \dots, G_{\sigma}$ всех $\mathfrak{P}$, ktorому принадлежат желане својства. Тако групно раздельєньє јест једино: бо ако $G'_1, \dots, G'_{\tau}$ јест друго раздельєньє и $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ јест элемент од G'_i , тогда по вышнему G'_i обсахує целу группу G , и зато заради својства неразложимости јест идентично с G .

Нај тепер $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, гдје μ тече од 1 до λ_i , означајут идеалы $\mathfrak{Q}$ схвачене в једну группу G_i . Понеже все $\mathfrak{P}$ сут между собою различне, примарне идеалы $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, одповедајуче најкратшему представјєньу, сут једнозначно определєне. Положимо

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \quad \text{тогда добива се } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \dots \mathfrak{R}_{\sigma}].$$

Показујемо, же тым јест достигнуто разложєньє од $\mathfrak{M}$ на релативно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво треба приметити, же теорем XI остаје применимы, и ако $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ јест само најкратше представјєньє, бо по додатку к теорему IX придружене просте идеалы сут тым уже једнозначно дефиниране. Понеже ниједен придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ од $\mathfrak{R}_i$ не јест делимы чрез придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ од $\mathfrak{R}_j$, и обратно, по теорему XI $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{R}_j$ сут взаимно релативно просте; и всаки посамебны $\mathfrak{R}_i$ јест по теорему XI, заради својства неразложимости группы G_i , релативно-просто-неразложимы, понеже при разложимости всегда взирајут се идеалы различне од $\mathfrak{Q}$. По леми В иде се дальє о редуковано представјєньє, и ако изпочатка исходи се само од најкратшего представјєньа чрез $\mathfrak{Q}$. Обратно, по теорему XI всако разложєньє на релативно-просто-неразложиме идеалы води к указаному групному раздельєньу идеалов $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \dots \bar{\mathfrak{R}}_{\tau}]$$

буде друго представјєньє од $\mathfrak{M}$ чрез релативно-просто-неразложиме идеалы, кторє по леми В јест редуковано. Тогда, како показує разложєньє $\mathfrak{R}$ на највече примарне идеалы, придружене просте идеалы совпадајут; зато совпадајут такоже групна раздельєньа тыцх простых идеалов, којих јединост была доказана выше. Зато $\tau = \sigma$; и означєньє можно избрати тако, же $\mathfrak{R}_i$ и $\bar{\mathfrak{R}}_i$ принадлежат к тој самој группе. Нај тогда

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

буде представјєньє чрез идеал и комплемент. Понеже $\bar{\mathfrak{R}}_i$ јест придружены к тој самој группе како $\mathfrak{R}_i$, по теорему XI такоже $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}_i$. Заради

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

добива се зато

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \quad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тым јест доказано:

Теорем XII. *Всаки идеал можно једнозначно представити како најменше обче многократно из конечно многих взаимно релативно простых и релативно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 7. Єдиність ізолованих ідеалів.

Дефініція VI. *Ако найкратше представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ єст редуковано в односу к $\mathfrak{L}$, тогда $\mathfrak{R}$ называє се ізолованы идеал, ако ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$ не входи в придружены просты идеал од $\mathfrak{L}$, другими словами, ако $\mathfrak{L}$ єст релативно просты к $\mathfrak{R}$.*

По тому представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ исполньа условја представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ в лемі В, и с лемоју В єст доказано:

Лема VI. *Ако $\mathfrak{R}$ єст ізолованы идеал найкратшого представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованого в односу к $\mathfrak{L}$, тогда представлення єст такоже редуковано в односу к $\mathfrak{R}$.*

Понеже при ізолованих идеалах иде зато о редуковано представлення, придружене просте идеалы, наступајуче при разложену $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{L}$ на неразложиме идеалы, дополняјут једне друге до једнозначно определеных придруженных простых идеалов, наступајучих при одповедајучем разложену $\mathfrak{M}$. Зато ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$, принадлежны к разложену на неразложиме идеалы, не входи в остале придружене просте идеалы, принадлежны к одповедајучему разложену $\mathfrak{M}$. Обратно, ако то условје єст исполньено и $\mathfrak{R}$ наступає најманье в једном представлену $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$, зато такоже в редукованом представлену $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, тогда $\mathfrak{R}$ по дефиницији VI єст ізолованы. Из того добива се дефиниција независна од специального комплемента $\mathfrak{L}$:

Дефиниција VIa. *$\mathfrak{R}$ называє се ізолованы идеал, ако просте идеалы од $\mathfrak{R}$, придружене к разложену на неразложиме идеалы, не входить в остале просте идеалы, придружене к одповедајучему разложену $\mathfrak{M}$, и ако $\mathfrak{R}$ наступає најманье в једном представлену $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$.*²⁹

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

будут два представлення од $\mathfrak{M}$ чрез ізоловане идеалы $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ и комплементы $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$, тако же придружене просте идеалы од $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ совпадајут. Ако се $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$ заменят такими делителями $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$, же представлення станет редуковане, тогда совпадајут такоже придружене просте идеалы од $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$; по теорему XI зато $\mathfrak{L}^*$ єст релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ релативно просты к $\mathfrak{R}$. Заради

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

добива се

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

ізоловане идеалы суг зато једнозначно определене своїми придруженными простыми идеалами. То даје особливо заостренье теоремов VII и IX о разложену на неразложиме односно највече примарне идеалы; при том по додатку к теорему IX достаточнo єст предпоставити само најкратше представлення. Собрано добива се:

Теорем XIII. *При всаком најкратшем представлену идеала како најменшого обчого многократного из неразложимых односно највечих примарных идеалов ізоловане неразложиме односно највече примарне идеалы суг једнозначно определене; многозначност односи се само на неизоловане неразложиме односно највече примарне идеалы.*³⁰ *Обче ізоловане идеалы суг једнозначно определене своїми придруженными простыми идеалами.*

Ако в таком најкратшем представлену чрез неразложиме односно највече примарне идеалы идеалы $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ суг неизоловане, тогда по дефиницији комплементы $\mathfrak{U}_i$ односно $\mathfrak{L}_j$ суг делимы чрез $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$. Зато добива се

$$\mathfrak{U}_i^{\mathfrak{Q}_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{односно} \quad \mathfrak{L}_j^{\mathfrak{Q}_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

²⁹Ако бы се вводили обычне придружене просте идеалы (конец § 5), тогда како особливо условје треба было бы додати, же ты од $\mathfrak{L}$ суг все различне од тыцх од $\mathfrak{R}$. По дефиницији VIa зато представлення уже не мора быти предпостављено редуковано в односу к комплементу.

³⁰Тој теорем за идеалы из полиномов в случају разложеня на највече примарне идеалы уже был поданы без доказа у Масаулау; јего дефиниција ізолованих и неизолованих (imbedded) примарных идеалов може се сматрати ирационалноју формулацијоју ниже подане.

Из исполненья тых релациј обратно следује, же $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$ входи најманье в једен придружены просты идеал комплемента, зато по додатку к теорему IX такоже в придружены просты идеал делителя $\mathfrak{L}_j^*$ од $\mathfrak{L}_j$, кторы посредује представjenje редуковано в односу к $\mathfrak{L}_j^*$; зато $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане. Особливо неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$, којих придружены просты идеал наступаје вечкратно при разложену $\mathfrak{M}$, сут всегда неизоловане. *Неизоловане примарне идеалы сут зато такоже характеризоване тым, же једна потенција всакого комплемента стане делимы чрез ње; изоловане примарне тым, же то не може быти исполнено.*

§ 8. Однозначно представлєньє идеала како продукта взаимно-просто-неразложимых идеалов.

Ако подложена колцева област Σ имає јединицу, т. ј. елемент ε , таковы же $\varepsilon a = a$ быває за всаки элемент из Σ ,³¹ тогда можно јест дефинирати взаимно просте идеалы тако:

Дефиниција VIII. Два идеала $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взаимно просте, ако јих највєчиши обчи делитель јест једнакы јединичному идеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, состављєному из всех элементов Σ . Идеал называє се взаимно-просто-неразложимы, ако он не може быти представљєн како најмєнше обче многократно попарно взаимно простых идеалов.

Треба приметити, же два взаимно просте идеала сут всегда взаимно релативно просте. По дефиницији бо обстајајут два элемента $r \equiv 0(\mathfrak{A})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, такове же $\varepsilon = r + s$. Из $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ следує але $\mathfrak{A}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, зато $\mathfrak{A}\varepsilon = \mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$; и одповедајуче из $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$ такоже добива се $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$.³² Из лємы В следує зато, же всако представлєньє чрез попарно взаимно просте идеалы јест такоже редуковано.

Доказ једнозначности основан јест на теорему одповедајучему теорему X:

Теорем XIV. Ако $\mathfrak{A}$ јест взаимно просты к всакому из идеалов $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}$ јест такоже взаимно просты к $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ следує такоже она од $\mathfrak{A}$ с всакым $\mathfrak{S}_j$. Ако $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_\mu]$ и всаки $\mathfrak{A}_i$ јест взаимно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ сут взаимно просте; и ту важи обратно.

Ако бо $\mathfrak{A}$ јест взаимно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда обстајајут элементы s_j , такове же

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}).$$

Зато добива се

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но понеже $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S})$ јест делимы чрез всаки $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S}_j)$, важи такоже обратно. Многократно применєньє того закључка дає други дел тврдєнья. Ако бо $\mathfrak{A}_i$ за стално i јест взаимно просты к $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}_i$ ставає взаимно просты к $\mathfrak{S}$. Ако то важи за всако i , тогда, понеже појєм взаимној простости јест взаимны, $\mathfrak{S}$ јест взаимно просты к $\mathfrak{A}$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ следує взаимна простост $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{A}_i$, и зато од $\mathfrak{A}_i$ к $\mathfrak{S}$.

Доказ ексистенције и једнозначности³³ разложєнья на взаимно-просто-неразложиме идеалы, како одповедајучи доказ при релативно простых идеалах, води к једнозначному групному раздєльєньу. Но понеже релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ сут по теорему XII једнозначно дефиниране, ту непотребно јест врацати се к придружєным простым идеалам.

Схватимо једнозначно дефиниране релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ тако в группы, же *vsaky ideal jednej grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej razlicnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne moze se razdeliti na dve podgrupy tako, že vsaky ideal jednej podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy*. Тако групно раздєльєньє добива се следєче: по дефиницији појєдина група G мора поред всакого идеала $\mathfrak{A}$ садржати такоже все идеалы, кторє не сут взаимно просте к $\mathfrak{A}$. Нєхај оне будут данє, напр., чрез $\mathfrak{A}_{i_1}$; к нѣм нєхај $\mathfrak{A}_{i_1 i_2}$ не будє взаимно просты; обчє нєхај $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ не будє взаимно просты к $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Понєже в целом иде само о конечно много идеалах, процедура мора по конечно много кроках престати, т. ј. не давати никаквє идеалы различнє од всех предходных; тако доблєны собраны комплекс идеалов твори группу G с желанымы својствами. Бо все идеалы, не вкључєнє в G , по конструкции G сут взаимно просте к всим идеалам в G . Ако далєє имає се раздєльєньє на две подгруппы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и ако напр. $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ јест элемент од $G^{(1)}$, тогда, понєже својство взаимној простости јест взаимно, $G^{(1)}$ мора такоже садржати $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{A}_{i_1}$, зато такоже $\mathfrak{A}$, и следовательно целу группу G . Тым јест доказана неразложимост.

³¹ Σ знано не може имати више неж јєдну јединицу заради комутативности множєнья, бо за како-коли двїє јединице ε_1 и ε_2 важи: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

³² Обратно але не важи; напр. идеалы $\mathfrak{A} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ сут взаимно релативно просте, але не взаимно просте.

³³ Ексистенција разложєнья може се опет доказати директно в аналогїи к § 2; такоже доказ једнозначности може се водити директно (срав. то, что в вуду было казано о Schmeidler и Noether-Schmeidler). Тут даны доказ дає јєдночасно впоглед в структуру взаимно-просто-неразложимых идеалов.

Ако се поступа одповідајуче с групами не вкључеными в G , добива се групно раздельёне $G_1, \dots, G_\tau$ всех $\mathfrak{A}$.

То групно раздельёне јест једнозначно. Бо нехај $G'_1, \dots, G'_\tau$ буде друго раздельёне и $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ елемент од G'_i . Тогда G'_i всебује такоже $\mathfrak{A}$, и зато G_1 , и заради условја неразложимости не може садржати елементы различне од G_1 ; зато G'_i ставаје једнака G_1 .

Нај тепер $\mathfrak{T}_i$ буде најменше обче многократно идеалов $\mathfrak{A}$, објединёных в једнеј групе G_i . Покажемо, же

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

ставаје представјёне $\mathfrak{M}$ чрез взаимно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво разложёне $\mathfrak{T}$ в $\mathfrak{A}$ показује, же $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ в самој ствари представља $\mathfrak{M}$. По теорему XIV даље идеалы $\mathfrak{T}$ сут попарно взаимно просте, и всаки $\mathfrak{T}$ јест взаимно-просто-неразложимы. Тым ексистенција такого представјёня јест доказана.

За доказ једнозначности нехај $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ буде друго тако представјёне. Ако се $\bar{\mathfrak{T}}$ разложе в своје релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{A}$, наступајуче при различных $\bar{\mathfrak{T}}$, по теорему XIV сут међу собою взаимно просте, зато такоже взаимно релативно просте; оне совпадајут зато с једнозначно дефинираними релативно-просто-неразложимыми идеалами $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$. Идеалы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ даље по теорему XIV творут групно раздельёне G'_i од $\mathfrak{A}$ с назначёными својствами. Но понеже то групно раздельёне јест једнозначно и всаки $\bar{\mathfrak{T}}_i$ јест једнозначно определёнь чрез групу $G'_i = G_i$, добива се $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим једнозначност јест доказана.

За попарно взаимно просте идеалы, даље, најменше обче многократно ставаје једнако продукту. Бо по теорему XIV за $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ такоже комплемент $\mathfrak{L}_i$ јест взаимно прости к $\mathfrak{T}_i$; зато обстајајут елементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ следује зато заради

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{такоже} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

Но обратно $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ јест делимы чрез $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, зато добива се $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; и покрачањем процедуры на $\mathfrak{L}_i$ наконёц:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тым јест доказано:

Теорем XV. *Всаки идеал може се једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 9. Розширення дослідження на модулі. Рівність числа компонентів при розкладеннях на нерозложимі модулі.

Покажемо тепер, що вміст перших трьох параграфів, який стосується нерозложимих, а не примарних і простих ідеалів, залишається в силі під слабшими передумовками. Ці параграфи не використовують комутативний закон множення і опираються тільки на властивість ідеалів бути модулями; тому залишаються в силі для модулів в відношенні до некомутативних областей, які тепер треба визначити. Для визначення модулів треба підкласти парі область (Σ, T) наступні властивості:

Σ є абстрактно визначено некомутативне кільце, т. є. Σ є системою елементів $a, b, c, \dots$, для яких визначені два види операцій: кільцеве додавання $(+)$ і кільцеве множення $(\times)$, які виконують закони, встановлені в § 1, з виключенням комутативного закону 4 кільцевого множення.

T є системою елементів $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, для яких в зв'язі з Σ також визначені дві операції: додавання, для якого з будь-яких двох елементів α, β однозначно утворюється третій $\alpha + \beta$; множення елемента α з T з елементом c з Σ , для якого однозначно утворюється елемент $c\alpha$ з T .³⁴

Для цих операцій важливі наступні закони:

1. Асоціативний закон додавання: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Комутативний закон додавання: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Закон неограниченого і однозначного віднімання: в T існує один і тільки один елемент ξ , для якого виконується рівність $\alpha + \xi = \beta$ (означає це $\xi = \beta - \alpha$).
4. Асоціативний закон множення: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Дистрибутивний закон:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

З цих умов випливає, що існує нульовий елемент і важливість дистрибутивного закону також для віднімання і множення:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

де $(-)$ означає віднімання в Σ . Якщо Σ містить одиницю ε , тоді $\varepsilon\alpha = \alpha$ для кожного елемента α з T .

Для модуля M в (Σ, T) розуміється система елементів з T , для яких виконуються два умови:

1. M порід α містить також $c\alpha$, де c є довільний елемент з Σ .
2. M порід α і β містить також різницю $\alpha - \beta$, тому порід α також $n\alpha$ для кожного цілого числа n .³⁵

За цією визначенням T сама є модулем в (Σ, T) . Якщо особливо область T і там встановлені операції збігаються з областю Σ і там важливими операціями, модуль M переходить в правосторонній ідеал M в Σ . Якщо в Σ ще передумови комутативності, настає звичайний поняття ідеалу, який так само показується як спеціальний випадок поняття модуля.³⁶

³⁴Тут йде про те, що “правостороннє” множення, о “правосторонню” область T , і відповідно о “правосторонні” модулі і ідеали. Якщо б це було лівостороннє множення αc , тоді б це відповідає теорії лівосторонніх модулів і ідеалів; M з α містить також αc . Асоціативний закон був би тут форми $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

³⁵Цілі числа тут знову вживаються як скорочені знаки, а не як кільцеві елементи.

³⁶Найпростіший приклад модуля є модуль з цілочисловими лінійними формами: Σ складається тут з всіх цілих раціональних чисел, T з всіх цілочислових лінійних форм. Небагато інших модулів настає, якщо в Σ і T беруться цілі алгебраїчні числа замість цілочислових чисел, або напр. всі парні числа. Якщо в лінійних формах кожен коефіцієнт є цілим числом, тоді в Σ і T є ті самі елементи. Ідеали в некомутативних кільцях областей з поліномами є предметом роботи Noether–Schmeidler. О ідеалах в дальніх спеціальних некомутативних областях говориться в лекціях Hurwitz о теорії чисел кватерніонів (Berlin, Springer 1919) і в цитованих роботах Du Pasquier.

За модулы оставаўт все дефинициі из § 1. Тако $\alpha \equiv 0(M)$ односно $N \equiv 0(M)$ значи, же α односно vsаки элемент од N јест элемент од M ; другими словами, α односно N јест делимы чрез M . M ставаје властны делитель од N , ако M всебује элементы различне од N ; из $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ следује $M = N$. Такоже дефиниција највечшего обчого делителя и најменшого обчого многократного оставаје дословно. Ако модул M особливо всебује конечно число элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, тако же

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

т. ј.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

бываје за vsако $\alpha \equiv 0(M)$, при чем c_i сут величины из Σ , n_i цела числа, тогда M называје се конечны модул, а $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ модульны базис.

Тепер в следечем, аналогично како в § 1, подлагајемо само таке области (Σ, T) , кторые исполньајут условје конечности: vsаки модул в (Σ, T) јест конечны, има зато модульны базис.

Тогда за ту област (Σ, T) теорем I о конечной цепи важи такоже за модулы, како показује тамошны доказ, и тым сут дане все предпоставки за §§ 2 и 3. Дефиниција I и лема I о најкратшем и редукованом представленьу можно јест директно пренести; так само теорем II о представимости vsакого модула како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых модулов, при чем лема II показује, же vsако тако најкратше представленье јест такоже редуковано. Далє оставаје теорем III, кторы изражаје разложимост модула чрез својства јего комплемента; из того следује лема III и наконец теорем IV, кторы изказываје равност числа компонентов при двох различных најкратших представленьях модула како најменшого обчого многократного неразложимых модулов. Теорем IV даје еште лему IV како обрат лемы I о редукованом представленьу.

Додаток. То само разсудженьє показује, же все те теоремы и дефинициі оставајут, ако се за двосторанне области T , т. ј. таке, кторые сут и правосторанне и левосторанне, под модулом vsудє разумеје двосторанны модул, т. ј. таки, кторы поред α всебује такоже $\alpha\alpha$ и $\alpha\epsilon$, поред α и β такоже $\alpha - \beta$.

Медтым как все те теоремы опирајут се само на појєм делимости и најменшого обчого многократного, дальне теоремы једнозначности суштно опирајут се на појєм продукта и зато не допущајут директного пренесенья. Тако дефиницију примарного и простого идеала не можно пренести на модулы, понеже продукт двох величин из T не јест дефиниран. Формално можно пренесеньє на некомутативне колца такоже губи смысл, понеже тут ексистенција придруженого простого идеала не може быти доказана³⁷ и такоже доказ, же неразложимы идеал јест примарны, не успеваје. Те две факта творут основу следечих теоремов једнозначности. Напротив можно јест, ако некомутативно колцо имаје јединицу, дефинирати взаимно просте и взаимно-просто-неразложиме идеалы, и разсудженья употребльєне за доказ теорема II показывајут, же vsаки идеал може се представити како најменше обче многократно конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.³⁸

Наконец нехај буде споменуты достаточны критериј за то, же в (Σ, T) исполньено јест условје конечности: ако Σ всебује јединицу и исполнья условје конечности, и ако T само јест конечны модул в (Σ, T) , тогда vsаки модул в (Σ, T) јест конечны.

Из ексистенциі јединице в Σ бо за

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

кде $\bar{b}_i$ сут элементы из Σ , n_i цела числа, следује такоже представленьє

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

кде b_i сут элементы из Σ . Бо заради $f_i = \epsilon f_i$ бываје $n_i f_i = n_i \epsilon f_i$, и понеже $n_i \epsilon = (\epsilon + \dots + \epsilon)$ принадлежи к Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \epsilon$ бываје элемент из Σ . Предпоставка о T тепер говори, же vsаки

³⁷Из $p_1^\rho \equiv 0(\Omega)$, $p_2^\sigma \equiv 0(\Omega)$ тут бо не следује $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0(\Omega)$, и такоже из $(ab)^\rho \equiv 0(\Omega)$ не следује $a^\rho b^\rho \equiv 0(\Omega)$. Тым $\mathfrak{P}$ не може быти доказано ни како идеал, ни с својством простых идеалов. За двосторанне идеалы $\mathfrak{P}$ може се, правда, доказати како идеал, але не како простые идеал.

³⁸За специалне, “полно редуковане” идеалы можно јест и тут поставити теоремы једнозначности; срав. обчу работу Noether-Schmeidler.

елемент α из T допушча представленье

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

и следовательно

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

где друго представленье заради $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ добива се из првого како выше.

Ако тепер α пробігајут элементы модула M из (Σ, T) , коэффициенты a_k при τ_k пробігајут идеал $\mathfrak{M}_k$ из Σ ; по выше казаном бываје зато за всако $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ такоже

$$a_k = b_1a_k^{(1)} + \cdots + b_ea_k^{(e)}.$$

Ако $\alpha^{(i)}$ означаје элемент из M , за котры коэффициент при τ_k ставаје једнакы $a_k^{(i)}$, тогда $\alpha - b_1\alpha^{(1)} - \cdots - b_e\alpha^{(e)}$ ставаје элемент принадлежны к M , котры зависи само од $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. На целост тых элементов, кторе веч не всебујејут τ_k и творут модул M' , можно јест повторити процедуру, также чрез конечно-кратно повторенье тврдженье јест доказано.

§ 10. Специалны случај полиномној области.

1. Нехај основна колцева област Σ состоји из всех полиномов од $x_1, \dots, x_n$ с либоволными комплексными коэффициентами; за нју, по Хилбертовом теорему о модульном базису (Ann. 36), исполнено јест условје конечности. Иде о связ наших теоремов с познаными теоремами теорије елиминације и теорије модулов.

Тутој связ устанавља следечи специалны случај познаного Хилбертового теорема:³⁹

Ако f изчезаје за всако конечно система вредности $x_1, \dots, x_n$, кторо јест обча нула всех полиномов простого идеала $\mathfrak{P}$ (нула од $\mathfrak{P}$), тогда f јест дельива чрез $\mathfrak{P}$. Другими словами: просты идеал $\mathfrak{P}$ состоји из целости полиномов, кторе изчезајут в јего нулах.⁴⁰

Ако зато продукт fg изчезаје за все нуле од $\mathfrak{P}$, тогда изчезаје најмене једен фактор; нуле творут неразложиму алгебраичну многовидност. Ако се обратно та дефиниција неразложиме многовидности положи в основу, показује се, же целост полиномов изчезајучих в неразложимој многовидности твори просты идеал; просты идеал и неразложима многовидност зато одповедајут једнозначно једен другому. Због $\mathfrak{P}^0 \equiv 0(\Omega)$, $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$ нуле примарного идеала совпадајут с нулами јего придруженого простого идеала.⁴¹ Представјенье идеала како најменшого обчого многократного највечших примарных идеалов даје зато разложение всех нул идеала на неразложиме многовидности; и, како показал Lasker, важи такоже обратно. Доказ једнозначности придруженных простых идеалов одповедаје тут фундаменталному теорему теорије елиминације о једнозначној разложимости алгебраичне многовидности на неразложиме многовидности; за специалне полиномне области, кде не обстаја једнозначно продуктно представјенье полиномов чрез неразложиме полиномы области и следовательно не обстаја ни теорија елиминације, може он важити како еквивалент тога теорема теорије елиминације.

Неразложиме многовидности одповедајуче изолованым примарным идеалам сут точно оне, кторе выступајут в “минималној резолвенте”;⁴² бо нуле всакого неизолованого највечшего примарного идеала сут Једночасно нуле најмене једного изолованого, именно такого, чиј придружены просты идеал јест дельив чрез просты идеал неизолованого идеала. Зато једнозначност изолованых примарных идеалов даје в експонентах нове инвариантне числа многократности. Такоже теоремы једнозначности при разложеньу примарных идеалов на неразложиме можно сматрјати како дополньенье теорије елиминације в смыслу многократности.

По тых заматах различна разложения можно толковати по јих односу к алгебраичным многовидностям. Попарно взаимно простым идеалам одповедајут таке многовидности, кторе не имајут обчеј нулы; при взаимно релативно простых идеалах ниједна неразложима многовидност једного идеала не јест Једночасно обча нула; највечше примарне идеалы изчезајут само на неразложимых многовидностях, все различных между собою; при разложеньу на неразложиме идеалы те саме неразложиме многовидности могут выступати такоже многократно.

Нехај буде ешче замечено, же наместо обчеј полиномној области можно положить в основу и област всех хомогеных форм, бо легко се уверити, же и при там важечих связях – сложенье јест дефинирано само за формы једнакого степеня – обче теоремы оставајут в силе.⁴³

Најпростши примјер четырех различных разложений – формулы за него следујут ниже – по

³⁹О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

⁴⁰Како показал Lasker [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], тутој специалны случај можно в случају хомогеных форм доказати и директно; обратно, из того знову следује Хилбертов теорем в хомогеном и нехомогеном случају, кторы можно изректи тако: ако идеал $\mathfrak{P}$ изчезаје во всех нулах од M , тогда нека потенца од $\mathfrak{P}$ јест дельива чрез M . Але тој теорем, и такоже специално случај, важи само ако вредностны обсег од x јест алгебраично замкньены; зато не може следовати само из наших теоремов, але мора употребити ексистенцију коренов, напр. на том месту, кде идеал, чије нуле состоје само из $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, всебује все степеневе продукты од x од неког степеня надале. Остаток доказа може се, с употребеньем наших теоремов, неколико упростит взходно к Lasker. Lasker бо мора употребити Хилбертов теорем такоже за доказ разложения идеала на највечше примарне.

⁴¹То својство примарного идеала, именно имети неразложиму многовидност, Macaulay (срав. Увод) бере за дефиницију, междутым как Lasker в дефиницију включаје само појем многовидности твора, а в осталом дефинира абстрактно. Примарне идеалы изчезајуче само за $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ имајут у Lasker особно положенье.

⁴²Срав. напр. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

⁴³Же тут пак в случају многозначности поред хомогеных могут ексистовати и нехомогене разложения, показује примјер $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

горњем јест дан, напр., прјамоју и двома к њеј мимобежњима прјамима, кторe се пересекајут међу собою, из кторых једна всебује точку, различну од точки пересека, во вишеј многократности. Разложеньу на взаимно просте неразложиме идеалы одповедаје разложенье на прјаму и к њеј мимобежну многовидност; та многовидност при разложеньу на релативно просте неразложиме идеалы распада се на две прјамы; разложеньу на највечше примарне идеалы одповедаје оддельенье точки вишеј многократности, междутым как разложенье на неразложиме идеалы условљује разложенье тој точки.

Ако се та точка взме за почеток, прјама проходеча чрез њу за ос y , прјама пересекајуча ју паралелно к оси x , а к њеј мимобежна прјама паралелно к оси z , тогда така конфигурација јест, напр., представљена следечими неразложимыми идеалами:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Придружене просте идеалы бивајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Највечше примарне идеалы бивајут:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Релативно просте неразложиме идеалы бивајут:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взаимно просте неразложиме идеалы бивајут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Из того приходи целы идеал:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

при чем

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_1}, \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_2}. \end{aligned}$$

Притом идеалы $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ сут изоловане, зато такоже при разложеньях на неразложиме и на највечше примарне идеалы једнозначно определенье. Идеалы $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$, односно $\mathfrak{Q}_4$, сут неизоловане; оне не сут једнозначно определенье, але напр. замениме чрез

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

такоже $\mathfrak{Q}_4$ јест заменимы чрез

$$\bar{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Тако само како обча (и цело-числова) полиномна област, такоже свака конечна област целости из полиномов – како показује Хилбертов теорем о модульном базису – исполња условје конечности,⁴⁵ при чем коэффициенты могут бити придане либоволному польу. Дајемо ешче примјер за област всех парных полиномов, како најпростшу област, кде због $x^2y^2 = (xy)^2$ не обстаја једнозначно продуктно

⁴⁴Из њих прве три сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$, понеже има само делитель (x^2, y, z) и (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, понеже сваки делитель всебује полином xy .

⁴⁵Обратно, ако за полиномну област исполњено јест условје конечности и сваки полином допушчаје најмене једно представљенье, кде множители сут нижшего степена по x , тогда област јест конечна област целости.

представлєньє полиномов чрез неразложиме полиномы области. Иде о ту саму конфигурацију како в горньєм примјеру, ктора тепер јест дана следечими неразложимыми идеалами:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), & \mathfrak{B}_2 &= (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), & \mathfrak{B}_4 &= (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ & & \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2).\end{aligned}$$

Придружене просте идеалы бивајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Же $\mathfrak{P}_1$ бивајє просты идеал, следује из того, же vsаky полином области достава форму

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Нехај зато

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

тогда из $f_1 f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ следује важєньє јєдначин

$$\varphi_1 \varphi_2 + z^2 \psi_1 \psi_2 = 0, \quad \varphi_2 \psi_1 + \varphi_1 \psi_2 = 0,$$

и из того $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ или $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Точно тако показује се, же $\mathfrak{P}_2$ бивајє просты идеал; $\mathfrak{P}_3$ бивајє просты идеал, бо vsаky полином области модуло $\mathfrak{P}_3$ бивајє конгруентны полиному од y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ состоји из vsах полиномов области. Зато такоже $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ и $\mathfrak{B}_3$ сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$ пак имајут vsака само јєдины властны делитель $\mathfrak{P}_4$, сут зато нужно неразложиме.

Из неразложимых идеалов произходит највєчше примарне:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

рєлативно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взаимно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Како в првом примјеру, бивајє:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

кде

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Остале неразложиме односно највєчше примарне идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут како изоловане идеалы јєднозначно опрєдєлєне.

§ 11. Примеры из теории чисел и теории дифференциальных изразов.

1. Нехај основна област Σ состоји из всех парных целых рациональных чисел. Σ можно зато взаимно једнозначно приредити области всех целых рациональных чисел, придавајучи каждому числу $2a$ из Σ число a . Из того одмах следује, же vsаки идеал в Σ јест главны идеал $(2a)$, при чем в базисном представленьу $2c = n \cdot 2a$ за vsаки элемент $2c$ идеала непарне n значет само скрачене записы конечных сум.

Просте идеалы области сут дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ и $\mathfrak{P} = (2p)$, кде p значи непарно просто число; vsаки просты идеал јест зато делив чрез $\mathfrak{P}_0$, але не чрез никакы дальны просты идеал. Примарне идеалы сут дане чрез

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

оне сут Једночасно неразложиме идеалы, и по сказаном о простых идеалах vsаке две принадлежече различным непарным простым числам сут взаимно релативно просте, але ниједно $\mathfrak{Q}$ не јест релативно просто к некаком $\mathfrak{Q}_0$.⁴⁶ $\mathfrak{Q}_0$ сут зато једине неизоловане примарне идеалы. Једнозначному разложеньу a на степени простых чисел одповедаје једнозначно представленье идеала $(2a)$ чрез највечше примарне, Једночасно неразложиме идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Тако сут тут, в противности к примјерам из полиномној области, такоже неизоловане највечше примарне идеалы једнозначно определене. За $e_0 = 0$ иде Једночасно о представленье чрез взаимно релативно просте идеалы, междутым как за $e_0 > 0$ идеал јест релативно-просто-неразложимы.

Доколе зато в области всех целых чисел четири различна разложенья совпадајут, тут то важи само за две разложенья на највечше примарне и неразложиме с једнеј страны, и при $e_0 > 0$ за взаимно-просто-неразложиме (vsаки идеал јест взаимно-просто-неразложимы, бо област не имаје јединице) и релативно-просто-неразложиме с другој страны, междутым как при $e_0 = 0$ взаимно-просто-неразложиме и релативно-просто-неразложиме разложенья ставајут различне. Једночасно тут уже даваје се примјер того, же просты идеал може быти делив чрез други, без того же бы был с ним идентичны; обче, же из делителности не следује продуктно представленье. Последнье – следствие того, же област не всебује јединице – јест такоже разлог, же не обстаја једнозначно продуктно представленье чисел области чрез неразложиме числа области, хоти vsаки идеал ставаје главным идеалом; введение најменшого обчего многократного показује се зато тут нужным. Нехај буде јешче замечено, же односи оставајут точно те same, ако наместо всех парных чисел будут положене в основу все числа деливе чрез фиксовано просто число или степен простого числа.

Напротив, неразложиме и примарне идеалы ставајут такоже различне, ако Σ состоји из всех чисел деливых чрез составно число $g = p_1^{\nu_1} \cdot \dots \cdot p_s^{\nu_s}$. Vsаки идеал знову ставаје главны идеал $(g \cdot a)$, а просте идеалы сут знову дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, кде p значи просто число различне од простых чисел входячих в g . Напротив, неразложиме идеалы сут дане чрез $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ и $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а примарне идеалы чрез $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ и чрез од неразложимых различне

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdot \dots \cdot p_s^{\lambda_s}),$$

при чем $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ и $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ все имајут тен самы придружены просты идеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Такоже тут обстаја једнозначност разложенья на неразложиме идеалы, и следовательно такоже за разложенье на највечше примарне идеалы; зато сут знову и неизоловане идеалы једнозначно определене.

2. Пример некомутативной колцевой области даје в работе Noether–Schmeidler обрадјена теорија идеалов в некомутативных полиномных областях. Иде особливо о “полно редуковане” идеалы, т. ј. таке, при кторых компоненты разложенья сут попарно взаимно просте и не имајут властных делителей; компоненты сут зато а fortiori неразложиме. Тако се в дополньене там доказаного изоморфизма по § 9 добива јешче равност числа компонентов при двох различных разложеньях. С тым јест за разложенье системов парциальных или обычных линейных дифференциальных изразов,

⁴⁶В самој ствари, из $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ за непарне $p_1 \neq p_2$ всегда следује $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; из $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ пак само $2b \equiv 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

кото выступає како спеціальны случај тој работы, добјен резултат, кторы, како се зда, не был замечены ни в познаном случају обычного линейного дифференциального изрза.

Једночасно систем T всех класов остатков фиксованого идеала M заједно с некомутативноју полиномноју областју Σ даје двојну област (Σ, T) , кде T има својство модула в односу к Σ . Бо разлика двох класов остатков јест знову класа остатков, и такоже продукт класы остатков с либоволным полиномом, меджутым как продукт двох класов остатков не обстаја (навед. раб., § 3). Там како “подгрупы” означене системы класов остатков творут зато примеры модулов в двојных областјах (Σ, T) , кде основна колцева област Σ јест некомутативна.

§ 12. Пример из теории элементарных делителей.

Иде о пониманье теории элементарных делителей, кторо јест условјено обчими развитјами, але само се предполагаје како познано.

Нехај Σ буде област всех целочисленных матриц из n^2 элементов, за кторе додавање и множенье суг определене в обичном за матрице смыслу. Тада Σ ставаје некомутативна колцева област; идеалы суг зато в обче једностранны, а двустранне суг в них вкључене само како специалны случај.⁴⁷

Најпред покажемо, же всаки идеал ставаје главным идеалом. Зато при правостранных идеалах каждой матрици $A = (a_{ik})$ приредјајемо модул

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

из целочисленных линейных форм. Обратнo, тому модулу одповедаје всака матрица, ктора даје базис A , значи кроме A такоже UA , где U јест унимодуларна. Обче, продукту PA одповедаје модул B , кторы ставаје многократным од A . Јединачна линейна форма из A даје се такымы P , кторе имајут само једну од нула различну струку.

Нехај ныне $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ суг все элементы идеала $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ суг јим приредјене модулы, A јих највечши обчи делитель, а UA најобчејша матрица приредјена тому модулу A . Всакој јединачној линейној форме из A тада по определеньу највечшего обчего делителя одповедаје матрица $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, где по вышеј сказаном P имајут само једну од нула различну струку. Из того следује, же такоже матрица A , ктора одповедаје базису A , допускаје тако представљенье, ныне с обчим P , и зато ставаје элементом из $\mathfrak{M}$. Понеже надалье всаки модул A_i јест делив чрез A , всака матрица A_i јест делив чрез A ; A , и обче UA , твори базис од $\mathfrak{M}$. Ако иде о левостранны идеалы, одповедајуче треба столбце всакој матрице сматрјати како базис модула; всаки идеал ставаје главным идеалом, за кторы кроме A такоже AV буде базисом, где V значи либоволну унимодуларну матрицу.

В дальнем, за связ с теоријеју элементарных делителей, полагајемо в основу двустранне идеалы, при кторых зато особливо кроме A такоже PAQ принадлежи идеалу. Тада најобчејши базис такого идеала по вышеј сказаном јест даны чрез UAV , где U и V суг унимодуларне. Базисне элементы зато изчерпавајут класу эквивалентных матриц,⁴⁸ и обстаја взаимно једнозначна связ между идеалом и класоју, следовательно такоже между идеалом и системом элементарных делителей $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ класы, где a_i суг, како познано, ненегативне целе числа, од кторых всако дели следујуче. Матрицу класы, ктора выступаје в нормалној форме условјеној элементарными делителями, можно зато сматрјати како специалны базис идеала; из делительности идеалов односно классов следује делительност элементарных делителей, и обратнo.

Але Du Pasquier в навед. месту, § 11, показал, же при всаком двустранном идеалу ранг јест n и все элементарне делители совпадајут. Да быхомo могли сматрјати случај обчих элементарных делителей, мусимо зато изходити не из идеалов, але непосредные из двустранных классов (кторе такоже будут означене великымы готичными буквами). Класа $\mathfrak{A} = UAV$ јест при том деливна чрез другу класу $\mathfrak{B}$, ако $A = PBQ$.

Обче важи: *најменше обче многократно (највечши обчи делитель) двох классов добиваје се образованьем најменшего обчего многократного (највечшего обчего делителя) одповедајучих системов элементарных делителей.*⁴⁹ Бо нехај

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

где $c_i = [a_i, b_i]$, суг системы элементарных делителей од $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, и нехај $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тада $\mathfrak{C}^*$ јест

⁴⁷Теорија идеалов тых области јест предметом работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Содержанье другој работы јест доказ, же всаки идеал ставаје главным идеалом.

⁴⁸Базисным элементам једностранных идеалов одповедајут праве односно леве класы.

⁴⁹В работе *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz определя најменше обче многократно (највечши обчи делитель) классов чрез најменше обче многократне и највечше обче делителье элементарных системов. Независимо од того најменше обче многократно классов находи се како "Kongruenzkomposition" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

деливна чрез $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, зато чрез $\mathfrak{C}$; обратно, елементарне делители од $\mathfrak{C}$ сут деливе чрез оне од $\mathfrak{C}^*$, зато $\mathfrak{C}$ јест деливна чрез $\mathfrak{C}^*$, и тако $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Одповедајуче добиваје се доказ за највечши обчи делитель.

Једнозначному представјену елементарных делительев a_i како најменшого обчого многократного степенев простых чисел одповедаје зато представјенье $\mathfrak{A}$ како најменшого обчого многократного классов $\mathfrak{Q}$, которых елементарне делители дане сут степенями једного простого числа, в знаках

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} | p^{r_2} | \dots | p^{r_\rho} | 0 | \dots | 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_\rho.$$

Ако особливо ранг ρ јест равны n , тут имајемо разложение на взаимно просте и взаимно-просто-неразложиме классы, кторо јест, напрекор некомутативной области, једнозначно.

Классы $\mathfrak{Q}$ можно далье разложить на классы, кторе одповедајут систему елементарных делительев:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &\sim (p^{r_1} | \dots | p^{r_1}), & \mathfrak{B}_2 &\sim (1 | p^{r_2} | \dots | p^{r_2}), & \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu &\sim (1 | \dots | 1 | p^{r_\nu} | \dots | p^{r_\nu}), & \mathfrak{B}_{\rho+1} &\sim (1 | \dots | 1 | 0 | \dots | 0), \end{aligned}$$

где в $\mathfrak{B}_\nu$ всаки раз число 1 выступаје $(\nu - 1)$ -крат. Ако например $r_1 = r_2 = \dots = r_\mu = 0$, тада $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ сут равне јединичной класи и следовательно имајут быти опушчене при разложеньу; то само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ако $\rho = n$. Ако надале например $r_\nu = r_{\nu+1} = \dots = r_{\nu+\lambda}$, тада $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ сут властне делители од $\mathfrak{B}_\nu$, и зато такоже имајут быти изкльучене. Означимо чрез $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ты, кторе оставајут и ныне дајут најкрајше представјенье; тада

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

јест једнозначно разложение $\mathfrak{Q}$ на неразложиме классы. Бо нехај

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 | \dots | 1 | p^{r_\nu} | \dots | p^{r_\nu})$$

буде представима како најменше обче многократно од

$$\mathfrak{C} \sim (1 | \dots | 1 | p^{s_\nu} | \dots | p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 | \dots | 1 | p^{t_\nu} | \dots | p^{t_i}).$$

Тада в систему елементарных делительев од $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{D}$ на првих $(\nu - 1)$ местах мора стојати число 1; на ν -том месту экспонент s_ν или t_ν , рецимо s_ν , мора стати равны r_ν . Але понеже

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \dots \leq s_i \leq r_\nu$$

ставаје, добивајемо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, зато $\mathfrak{B}_\nu$ јест неразложима.⁵⁰ То само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, где p имаје быти заменено чрез 0. Всака из tych неразложимых классов даје, како показује образование најменшого обчого многократного, определен экспонент и место, где тој экспонент в систему елементарных делительев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, први раз выступаје, меджутым как $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ даје ранг. Понеже ты числа сут једнозначно определене системом елементарных делительев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, и понеже связ между елементарными делителями и класоју јест взаимно једнозначна, разложение $\mathfrak{Q}$, и такоже либовольной класы, на неразложиме классы јест једнозначно.

В суме можно сказати: *всака двустранна класа $\mathfrak{A}$ из целочисленных матриц ограниченного числа элементов може быти једнозначно представјена како најменше обче многократно конечно многих неразложимых двустранных классов. Всака неразложима класа при том репрезентује фиксованы просты делитель система елементарных делительев од $\mathfrak{A}$, одповедајучи экспонент и место, где тој экспонент први раз выступаје. Неразложима класа одповедајуча делительу 0 даје ранг од $\mathfrak{A}$.*

⁵⁰Напротив, $\mathfrak{B}$ сут јешче разложиме в једностранне классы; тут не обстаја взаимно једнозначна связ между елементарными делителями и класоју, и с тым не обстаја ни једнозначно разложение на неразложиме једностранне классы. То показује например следујучи, мне од Н. Brandt даны, примјер разложения на правостранне классы (где классы сут представјене базисоју матрицоју, односно одповедајучим модулом):

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] &= [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], & \mathfrak{B} &\sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, & \mathfrak{C}_1 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, & \mathfrak{C}_2 &\sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, & \mathfrak{D}_2 &\sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ p-1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

В самој ствари, модулы $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ имајут всаки како властны делитель само модул (ξ, η) , зато сут неразложиме и сут надале различне между собою.

Ерланген, октобер 1920.

(Пришло днѣа 16. 10. 1920.)

20. Алгебраичны критериј абсолютної неразложимости

Math. Ann. 85 (1922), стр. 26–33

Полином – с коэффициентами из либовольного, абстрактно определенного поля – называје се *абсолютно неразложимы*, ако оставаје неразложимы в алгебраично замкненом полѣ, до которого област коэффициентов можно разширити.¹ В следујучем покажем, же абсолютну неразложимост, в противности к неразложимости взходно к заданному полѣ, можно алгебраично схватити; точнее же теорем:

Всакому полиному од $n \geq 2$ переменных с неопределенными коэффициентами можно приредити целу рационалну функцију с целочисленными коэффициентами од тех коэффициентов и дальных неопределенных, форму редуцибилности; тако, же за всаки специалны полином једного степеня нужно и достаточно условие абсолютной неразложимости јест дано неизчезаньем формы редуцибилности. Другими словами: за всаку специалну систему вредностиј коэффициентов, за ктору форма редуцибилности идентично в неопределенных изчезаје и ктора не условјује пониженье степеня, специалны полином ставаје разложимы, и обратно.

Ако вместо полиномов сматрајут се хомогене формы в једней переменной више, тада вместо степенового условия выступаје простејше условие, же коэффициентна система не изчезаје идентично.

Како непосредно следствие теорема добиваје се такоже тврдjenje, најпред поставјено од А. Островски²:

Всаки абсолютно неразложимы полином с алгебраичными числами како коэффициентами оставаје неразложимы модуло всакого простого идеала конечногo алгебраичного поля Ω , кторo содржи область коэффициентов, изкључивши највише конечно много простых идеалов из Ω . Особливо Ω може быти такоже полѣ рациональных чисел.

О дальных применениях к теории релативно целых функций³ намерјам говорити на другом месту.

1. Најпред покажемо, же *всаки полином од $n \geq 2$ переменных с неопределенными коэффициентами јест абсолютно неразложимы*. Именно, положимо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

где A и B значат неопределенные, а $C(A, B)$ ставајут целочисленые билинейные комбинације од A и B . Зато квоциенты

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

сут рациональные функции квоциентов $A/A_{0 \dots 0}$ и $B/B_{0 \dots 0}$; але число тех функций ставаје вечше неж число их аргументов; бо оно јест одповедајуче

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

и важи

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{за } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

¹ Же всако полѣ, и то в сущности једнозначно, можно разширити до алгебраично замкненогo полѣ, т. ј. до такогo, в ктором всаки полином једней переменной распадаје се на линейные факторы, показал Е. Steinitz в својей *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167); тым он дал рациональны эквивалент фундаменталного теорема алгебры.

² *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen.* Gött. Nachr. 1919, стр. 279 (помочна лема, стр. 296). За случај полѣв составленных из обычных чисел Островски, колико ми јест знано, такоже дошел до горнього главного теорема; своје изследованья о том он скоро објави. Же в мојем распореду доказа главны теорем важи за либовольные, абстрактно определеные полѣ, опираје се на том, же форма редуцибилности образована за неопределенные имаје числовые коэффициенты независные од специально положено в основу полѣа.

³ D. Hilbert, *Mathematische Probleme.* Gött. Nachr. 1900, стр. 253, проблем 14.

Тако обстаја најмене *једна* алгебраична релација међу $D(A, B)$ и следователно такоже међу $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{идентично в } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{идентично в } A, B], \quad (2)$$

где Φ значи целочислени полином.

Полином с неопределеными Z како коэффициентами:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

јест зато за $n \geq 2$ нужно абсолютно неразложимы.⁴

2. Целост тых полиномов $\Phi(Z)$, кторє при субституцији $Z = C(A, B)$ идентично в A, B исчезајут, твори *идеал из полиномов*,⁵ точнејше прости идеал $\mathfrak{P}$; бо ако чрез субституцију исчезаје продукт $\Phi_1 \Phi_2$, исчезаје најмене једен фактор. Понеже (2) јест исполњено идентично в A, B , оно оставаје в силе за vsаку специалну систему вредностиј A, B , кде A, B и следователно такоже $\Gamma = C(A, B)$ значат величини некојего польа. *Коефициенты Γ vsакого полинома разложимого в разширительном польу зато задовольут условјам $\Phi(\Gamma) = 0$, сут нуле од $\mathfrak{P}$* , или такоже од конечно многих базисных полиномов $\mathfrak{P}$; ныне иде о доказ обрата.

К тому треба приметити, же все релације међу A, B, C оставајут, ако полиномы (1) чрез введенье новеј переменной y преобразујут се в хомогене формы $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ степенев $l, m, l + m$. Зато такоже таке коэффициенты Γ ставајут нулами $\mathfrak{P}$, при кторых напр. $F(x, y)$ ⁶ ставаје степенем од y ; јим теды чрез переход к нехомогенным полиномам одповедаје понижение степеня од $\bar{H}(x)$, а не распаданье. Покаже се, же изкључивши то понижение степеня обрат всегда важи; особливо, же за *хомогене формы обрат важи без изкључков, ако не все Γ исчезајут; другими словами, же vsака нула од $\mathfrak{P}$ јест дана параметричным представљеньем $\Gamma = C(A, B)$ с величинами A, B из разширительного польа*.⁷

То доказанье проведу директним образованьем конечно многих функций $\Phi(Z)$; именно чрез Кронекерову субституцију

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

приредјам полиномам (1) полиномы од *једнеј* переменной; показујем, же тут наставајут луки в экспонентах, и чрез образование нормы одповедајучих коэффициентов приходим к функцијам $\Phi(Z)$ и к исканному критерију.

3. Нехај буде положено:⁸

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Тада чрез Кронекерову субституцију полиномам F, G, H в (1) одповедајут одповедајуче полиномы

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

⁴Бо неопределене Z по изразе из 2. не сут нуле од $\mathfrak{P}$.

⁵Таке целости обычно называјут се модулы; фактично пак јих карактеризујуче својство – же оне, поред Φ_1 и Φ_2 , содржат такоже $\Phi_1 - \Phi_2$, а поред Φ такоже $\Psi\Phi$, кде Ψ значи либоволны целочислени полином в Z – јест идеално својство.

⁶Полиномы и формы, кторє наставајут, когда неопределене в $F, G, \dots, f, g, \dots$ заменяјут се специальными системами вредностиј, означам повсуду чртоју згора: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷Же “в обще” нуле од $\mathfrak{P}$ сут дане параметричным представљеньем, следује из својства простого идеала $\mathfrak{P}$ определяти неразложиму алгебраичну многовидност. Из того пак, како знано, не следује – что ја изворно превидела и на что А. Островски давно обратил моје внимание – же параметрично представљенье не може одпасти за жадну специалну систему вредностиј. Тут даны доказ опираје се на элементарнејших појмах.

⁸*Festschrift*, стр. 11.

То приреджене јест, како знано, једно-једнозначно, понеже за все в (5) выступајуче индуковане експоненты из $k = 0$ следује такоже $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; и зато из $i + j = i' + j'$ следује такоже $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Различне продукты $\xi^i \xi^j$ зато могут дати тен сам експонент ξ^k само тогда, когда и одповедајуче продукты $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ ведут к тому самому експоненту. Тако приходить:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

и из исполньности релације (6), тако же в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ не выступајут експоненты различне од индукованых, назад следује

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

При том в индукованых експонентах в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в самој ствари выступајут луки. Бо највышши експонент од $f(\xi)$ ставаје ld^{n-1} , други највышши $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; разлика јест $d^{n-2}(d-1) > 1$ заради $d = l + m + 1 \geq 3, n \geq 2$; и то само важи за $g(\xi)$.

Релације (6) и (7), важече за неопределене A, B , оставајут за vsаку специалну систему вредности A, B . Да бы при том степени остали, хомогенизујем (6) и (7) чрез переменне η и y . Хомогена форма $H(x, y)$ зато распадаје се в алгебраичном развириителном польу тогда и само тогда, когда в њем одповедајуча бинарна форма $h(\xi, \eta)$ може се разложити в два факторы тако, же в факторах не выступајут експоненты различне од индукованых.

4. Да бы се проведло образование нормы поменьено на концу 2., нехај

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

значат нове неопределене. Нехај буде положено

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \dots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \dots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \dots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \dots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \dots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

где r, s, t всегда значат хомогенизоване елементарне симетричне функције; т. ј. те симетричне функције рядов a, b , линейных в vsаком јединачном реду, из кторых все целе симетричне функције, кторе сут в vsаком јединачном реду хомогене и једнакого степена, складујут се цело и с целочисленными коэффициентами – и то само једным способом.

Ныне образујем с дальными неопределеными $u_{\mu\nu}$ линейну форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

где сумованье развиријаје се по заданых индексах μ и ν . Продукт од $\zeta(u)$ со vsими конјугатами, кторе наставајут чрез пермутацију реда a, b и сут различне од $\zeta(u)$ и меджу собою – норма $N(\zeta(u))$ од $\zeta(u)$ взходно к польу $t(a, b)$, ако $\zeta(u)$ сматра се како функција польа од $r_\mu(a, b)$ и $s_\nu(a, b)$ – ставаје потом целочислена симетрична функција всех рядов a, b , в vsаком реду хомогена и једнакого степена, зато по горњем једнозначно определена цела целочислена функција од $t(a, b)$ и $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{идентично в } a, b, u]. \quad (10)$$

То само размысленье показује, же такоже

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{идентично в } a, b, u, z]$$

где все T значат целе целочислене функције од t и u . Обе страны тој идентичности исчезајут за $z = \zeta(u)$; и то, заради алгебраичној независности елементарных симетричных функций $r(a, b), s(a, b)$, идентично в r, s , ако $t(a, b)$ по (8) положи се равно целочисленей билинейной комбинации $w(r, s)$ од r и s , а $\zeta(u)$ сматра се како функција од r и s . Тако приходить

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{идентично в } r, s, u]. \quad (11)$$

Идентичности (10) и (11) оставајут за все спеціалне системи вредностиј α, β од a, b ; одповедајуче ϱ, σ од r, s . Ако ϱ, σ сут особливо избране тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ исчезајут – где μ, ν значат индексе выступајуче в (9) – так же $\zeta(u)$ чрез субституцију исчезаје, тада, ако положимо $w(\varrho, \sigma) = \tau$, по (11) приходит:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{идентично в } u]. \quad (12)$$

Обратно, нехај $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ сут таке, не все исчезајуче системи вредностиј, же (12) јест исполньено. Понеже в алгебраичном разширителном польу обстаја разложение

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q} \xi^{p+q} + \dots + \tau_0 \eta^{p+q} = (\alpha_1 \xi + \beta_1 \eta) \cdots (\alpha_{p+q} \xi + \beta_{p+q} \eta), \quad (12')$$

кде в жадном фактору α и β не исчезајут једночасно,¹⁰ але некторе α или β могут исчезати, ставаје $\tau = t(\alpha, \beta)$. Вставјенье тых вредностиј в (10) показује чрез (12), же $\zeta(u, \alpha, \beta)$ или једен конјугатны фактор исчезаје идентично в u . Ако зато, по входной нумерации од α, β , ныне положимо $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, то значи, же $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ допушчаје најмене једно разложение:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta) \bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ выступајуче в $\zeta(u)$ исчезајут, але не все ϱ или σ .

5. Степени p, q в (8) нехај ныне будут равне ld^{n-1} и md^{n-1} , т. ј. степеням од $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в (5). Индексы μ, ν разделимо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при том $\mu^{(1)}$ проходи все экспоненты, кторе цхыбајут в $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ все экспоненты од ξ в $\psi(\xi, \eta)$; и одповедајуче $\nu^{(2)}$ все экспоненты, кторе цхыбајут в $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ все экспоненты од ξ в $\varphi(\xi, \eta)$. Надалье нехај

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

значи полином од једнеј переменной одповедајучи полиному (3); и нехај

$$S(Z, u)$$

значи целочислены полином в Z и u , кторы наставаје из $T(t, u)$ – једнозначно определене правей стороны (10), кде сумованье в (9) разширјаје се по указанных индексах $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – тым, же t заменяјут се коэффициентами Z и одповедајучими нулами од $e(\xi)$.

Ако ныне r, s заменяјут се коэффициентами A, B и одповедајучими нулами од $f(\xi)$ и $g(\xi)$, тогда чрез ту субституцију $\zeta(u)$ исчезаје при указаном сумованьи. Надалье $t = w(r, s)$ преходи в коэффициенты $C(A, B)$ и одповедајуче нуле од $h(\xi)$; зато $T(t, u)$ преходи в $S(C(A, B), u)$. По идентичности (11) зато приходит

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{идентично в } A, B, u]. \quad (14)$$

Понеже (14) оставаје за всаку спеціалну систему вредностиј, коэффициенты $\Gamma = C(A, B)$ таких спеціальных $H(x)$ или обчих $H(x, y)$, кторе в разширителном польу разпадајут се в два факторы, задовольут условју

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{идентично в } u]. \quad (15)$$

Ако обратно за, не все исчезајуче, коэффициенты Γ полинома $\bar{H}(x)$, одповедајуче формы $\bar{H}(x, y)$, условје (15) јест исполньено, тогда по горньем то јест једнозначно с $T(\tau, u) = 0$, где под τ разумејут се вси коэффициенты од $\bar{h}(\xi, \eta)$. По (13) зато обстаја в разширителном польу од Γ разложение:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

⁹(11), ако сумованье в (9) разширјено јест по всех индексах, представја Кронекерово разширение Гауссового теорема, и то в сущности в Кронекеровом распореду доказа (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

¹⁰Тој (рациональны) “фундаменталны теорем алгебры” јест ексистенцијны теорем, на ктором опираје се безизкључкова валидность обрата изречена на концу 2.

где в $\bar{f}$ и $\bar{g}$ заради указанного сумованья не выступают жадне од индукованных различне экспоненты; и следовательно обстаја релација

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Из того следује, ако за $y = 1$ ниједен фактор не ставаје нултого степена, особливо ако Γ не условјујут пониженье степена од $H(x)$, дальна релација

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Условје (15) јест зато нужно и достаточно за то, же $\bar{H}(x, y)$, и при изкљученью пониженья степена такоже $\bar{H}(x)$, распадаје се в разширителном польу в два факторы.

Из того далье следује, же $S(Z, u)$ не може исчезати идентично в Z и u , бо в 1. показано јест, же за $n \geq 2$ полиномы с неопределёнными како коэффициентами, а зато такоже одповедајуче хомогене формы в једнеј переменной више, сут абсолютно неразложиме. Тада, под U разумевајучи степеневе продукты од u , приходит:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

где $\Phi_\lambda(Z)$ по (14) ставајут полиномами из $\mathfrak{P}$. Тым јест показано, же $\mathfrak{P}$ не имаје других нул неж ты дане параметричным представленьем $\Gamma = C(A, B)$, где A и B принадлежат алгебраичному разширителному польу од Γ . Обрат изречены на концу 2. јест тым доказаны.

6. *Условје абсолютной неразложимости* можно ныне непосредные формуловати. Зато треба само степен од $E(x)$ в (3) разложить на все можлие начини в два позитивне члены $l + m$, и к всакому разложению образовати форму $S(Z, u)$. Продукт по тых формах

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \quad (16)$$

твори тада форму редуцибилности од $E(x)$; бо по горньому всакому разпаданью од $E(x)$ одповедајуче $E(x, y)$ одповедаје исчезанье једного фактора од (16), и обратно. Тым јест доказаны главны теорем поставјены в уводу и скупај показано, како форма редуцибилности може се в самој ствари поставити в конечно многих кроках.

7. Из ексистенције формы редуцибилности (16) непосредные следује теорем Островски поменьены в уводу. Негај

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

буде абсолютно неразложимы полином с целыми алгебраичными числами Γ како коэффициентами; нехај Ω значи конечно алгебраично числово полье, кторо содржи все Γ , а $\mathfrak{p}$ простые идеал из Ω .

Тада форма редуцибилности $R(Z, u)$ образована за точны степен од $\bar{E}(x)$ при субституции $Z = \Gamma$ оставаје различна од нулы; ставаје

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{идентично в } u].$$

Идеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ јест зато деливы само чрез конечно много простых идеалов из Ω . Ако теды $\mathfrak{p}$ јест различны од тых конечно многих, тогда $R(\Gamma, u)$ модуло $\mathfrak{p}$ не исчезаје идентично; и понеже класы остатков модуло $\mathfrak{p}$ знову творе полье, следује, же $\bar{E}(x)$ модуло $\mathfrak{p}$ јест неразложимы, точнееше абсолютно неразложимы. То само важи за $\bar{E}(x, y)$, также не наставаје ани пониженье степена модуло $\mathfrak{p}$.

Ако коэффициенты од $\bar{E}(x)$ сут алгебраично дробне числа, тада $\mathfrak{p}$ треба такоже взяти различны од конечно многих простых идеалов, кторе входјат в обчи именователь Λ ; модуло всех остальных простых идеалов можно заменити $E(x)$ чрез $\Lambda \bar{E}(x)$, также горне предпоставки сут исполньене. Тым јест теорем доказаны.

Ерланген, август 1921.

(Достављено 28. 8. 1921.)

21. Формалны вариационны рачун и диференциалне инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), стр. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Формалны вариационны рачун и диференциалне инварианты.¹⁴⁹

Образование всех дифференциальных инвариантов и вывод главных теорем можно најједнообразнеје провести формалными методами вариационного рачуна. То начело иде назад к Риман⁷²⁾ и своје главно формо-теоретично развитје добило јест у Липшиц⁷³⁾.

Ако выходимо из вариационној задачі, ктора принадлежи хомогенној форме $f(dx)$, кде

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

јест предположено, именно

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

тогда интеграција по частјах води к инвариантној системи једначень

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

кде Лагрангове изрази ψ_i сут контрагредиентне к dx . Формално то најпростеје види се, ако ψ_i определити безинтегралноју формалноју идентичностју, ктора одповедаје интеграцији по частјах (централно једначенье Лагрангеа¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

кде и f и df_δ сут инварианты, и зато такоже права страна. Особливо за квадратну форму добива се

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ако тут заместити d когредиентным $(d + \lambda \delta)$ и сравнити степени по λ , добива се одповедајуча система идентичностиј:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Из того $\psi_\mu(d, \delta)$, и особливо такоже $\psi_\mu(d, d)$ и $\psi_\mu(\delta, \delta)$, показывајут се како контрагредиентне векторы. Из (141) израчунава се

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d \delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

и из того добива се когредиентны вектор

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d \delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

Ако положити $p^\nu(d, d) = 0$, то очевидно даје једначенья геодезичных линиј.

Знање когредиентного вектора $p^\sigma(d, \delta)$ веде непосредне к ковариантној деривацији (ср. нр. 19). Ако напр. $h(d, \delta)$ јест форма двох редов dx и δx , тогда израз

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

како разлика инвариантов сам јест инвариант, и јест образованы тако, же друге диференциалы се одстранјујут. Зато $h^{(1)}(dx, \delta x)$ представја форму само с првыми диференциалами, ковариантну деривацију од h . Одповедајуче важи, ако h содржи выше редов $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

¹⁴⁹Та точка походи од E. Noether.

¹⁵⁰Название за специално f походи од Хеун; гл. јего чланок IV, 1 11, р. 447.

¹⁵¹Липшиц, J. f. Math. 72 (1870), р. 17.

На том самом начелу основано јест образовање форми кривини у Риман и Липшиц. Преходи се од $\delta^2 f$ к “нормалној форме другеј вариације”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ктора, како агрегат инвариантов, сама знову јест инвариант, и в кторој тепер, в обобщену централного једначену Лагрангеа, третје диференциали сут елиминоване. Елиминација других диференциалов дела се в аналогії с ковариантним диференцираньем чрез образовање разлике

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

што можно такоже писати како¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &- \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Закон образовања K можно изректи и тако, же в Ω друге диференциали елиминуют се чрез положанье $p(d, \delta)$ и $p(\delta, \delta)$, одповедајуче правых стран (141), равными нули. То јест определенье форми кривини по Риман (ср. нр. 21), при чем треба изрично приметити – што (146) особливо јасно показује – же то положанье к нули може наступити само после проведенного диференциранья; формалны начин образовања у Липшиц обходи ту трудност. Одповедајуче можно бы было определити и ковариантну деривацију $h^{(1)}$ (143) тако, же в δh друге диференциали елиминоване сут чрез положанье $p(d, \delta), \dots$ равными нули.

Из форми кривини чрез сукцесивно образовање ковариантных деривациј добива се ред форм $[\Phi_4, \Phi_5, \dots]$ у Кристофел, кторых пројективне инварианты, после доданья f , по Кристофел и Ричи изчерпавајут целост диференциалных инвариантов квадратној форми, а их еквивалентност взгледом линейных трансформациј без дального условья интегробилности изрека еквивалентност двох квадратных диференциалных форм (ср. нр. 22). Внутрны основ того теорема редукције опираје се на ексистенцији Римановых нормалных координат, кторе наставајут из вариационној задачи (140) (ср. нр. 20): оне трансформиуют геодезичне линије идуче чрез точку в праве линије, и зато при либовольној трансформацији од x трансформиуют се линейно. Образование всех инвариантов и питање еквивалентности сут зато сведене к одповедајучему питању за поједине хомогене чести в развоју од f по нормалных координатах, и показује се, же те чести линейно составляјут се из $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. За квадратне форми то јест в подробностях проведено у Вермеил⁹²⁾, в связи с нотоју Е. Noether⁹³⁾. По тој ноте теоремы и методы оставајут валидне, ако в основу положити либовольны диференциалны израз (ср. нр. 22 и 23); тым показује се досег методов формалного вариационного рачуна в противности к методам чистеј теорији елиминације.¹⁵³

Положанье $p(d, \delta)$ равным нули Леви-Чивита¹³⁴⁾ геометрично изтолковал јест како “паралелно пренешенье вектора” (ср. такоже Хессенберг¹³³⁾). То поньатје, аксиоматично ухвачено од Вејл, в сущности јест ограничено на квадратне форми, але допушча обобщенье другого рода. Оно оставаје при разширену группы (множенье g_{ik} либовольноју функцијеју), скоро кроме квадратној форми такоже линейна форма положена јест в основу. Тогда $p(d, \delta)$ јест једнозначно определен, и можно проводити образовања инвариантов одповедајуче горњим и определяти геодезичне координаты; но $p(d, d) = 0$ тепер выше не наставаје из вариационној задачи!¹⁵⁴ Питанья о теорему редукције и еквивалентности тут јешче не сут обче разматриване; само за инварианты најнижшего реда R. Weitzenböck дал јест теорем редукције.¹⁵⁵

Наконец треба указати на обче “инвариантне вариацијске проблемы”, т. ј. на таке, при кторых просты или многократны интеграл J јест инвариантен взходно к некој группе в смыслу Lie.

¹⁵² Липшиц, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³ Ср. к тым изложеньям и за дальне геометричне толкованья семинарне предаванья Ф. Клейн, наведене под “Литература”.

¹⁵⁴ X. Вејл, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, и Raum, Zeit, Materie (3. и 4. изд.).

¹⁵⁵ Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 и 697.

Спеціальними фізично інтересними випадками займають се роботи Хамел¹⁵⁶, Херглотз¹⁵⁷, Лорентз¹⁵⁸, Фоккер¹⁵⁹, Веїл¹⁶⁰ и Клейн¹⁶¹. Принципиальна формуляція у Е. Noether¹⁶² показує, же инвариантности J взходно к G_ρ (конечна група с ρ сушчтвенными параметрами) одповедають ρ линейно независне дивергенције; инвариантности взходно к бесконечної группе, ктора содржи ρ либовольных функций до σ -теї деривације, одповедають ρ зависимости меджу Лагрангеовыми изразами и их деривацијами до σ -того реда. В обоїх випадках важи обрат. Понеже Лагрангеове изразы ставають релятивными инвариантами группы, имаємо вместе с тым процес, кторы образує инварианты.

(Закључено в марцу 1921.)

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, особливо § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., април, септ. 1916, окт. 1916, мај 1917.

¹⁵⁹Тамже, јан. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; тамже 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Обработка К. Хентзелт: к теории полиномиальных идеалов и результантов

Math. Ann. 88 (1923), стр. 53–79

В следујучем иде о *обчу задачу теорије елиминације: определити обче нулы всих полиномов идеала из полиномов*; або, што јест с тым идентично, нулы либовольного конечного числа полиномов, которе творјут базис идеала; при том једночасно появи се понъатијно толкованье наставајучих многократностиј. Коефициенты полиномов можно приадити либовольному польу; нулы тогда належат алгебраично замкненому польу, изведеному из нього. Кроме того идеал можно без ограниченья общности сматрати трансформованым (§ 3). Тогда сущствены резултат јест следујучи:

Каждому идеалу $\mathfrak{m}$ из полиномов можно приадити резултантну форму:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

*тако же $R_{\mathfrak{m}}$ исчезаје за все нулы $\mathfrak{m}$ и само за них. Ако n јест делитель од $\mathfrak{m}$, и резултантне формы R_n и $R_{\mathfrak{m}}$ согласујут се, тогда согласујут се такога идеалы $\mathfrak{n}$ и $\mathfrak{m}$.*¹

Друга чест главного теорема показује, же резултантна форма дава нулы в характерној многократности. Та друга чест јест аналогон тому, же два идеала алгебраичного числового поля, од которых једен јест делитель другого, согласујут се тогда и само тогда, когда них *нормы* согласујут се; внутрны основ обојих теоремов јест такога тен самы.

Именно, $\mathfrak{m}$ можно поймати како модуль линейных форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, ако кажды полином поймати како линейну форму в степенных продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$ и присојединити $x_{i+1}, \dots, x_n$ к области коэффициентов. Результантны фактор $R^{(i)}$ тогда става равны *норме* одповедајучего основного модуля (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$; из того такој даје се *толкованье многократности – продукт степеня и экспонента фактора $R^{(i)}$ – чрез число линейно независных классов остатков*², факт, которы доселе был знаны само в специальном случају, где результант можно определить за неопредельене коэффициенты³.

За выводженье тих результатов в § 1 и § 2 дајут се теоремы о модулах из линейных форм, которых коэффициенты сущ целые рациональные числа або полиномы једнеј променной. Связ с идеалами из полиномов, введенными в § 3, посредкује теорем изоморфизма § 4. § 5 дава выше споменуту другу чест главного теорема, § 7 теорем о нулях, которему в § 6 претоди обча теория елиминације. Тамо се једночасно, при уведеньу новых переменных, доказује разложение резольвенты на линейные формы тих переменных; и тым при тут даној елиминацији дава се безпорочны доказ за једно тврдjenje Кронекер⁴.

§ 1. Модулы из линейных форм.

Под целыми величинами $a, b, c, \dots$ в првих двох параграфах разумејут се целые рациональные числа или полиномы једнеј неопредельенеј с коэффициентами из либовольного, абстрактно определенного

¹Курт Хентзелт од октобра 1914 јест безвестно исчезлы при Диксмуиден и мора быти числены между умрлыми. Тут дана разправа јест полно свободна обработка најсущственеј части его диссертације “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, с котороју он в лету 1914 докторовал при Е. Фиссхер в Эрланген. Та диссертација, написана целком на основе его властных идей, јест без пробоев изграджена; але лема следује лему, все понъатја сущ описане формулами с четырьми и петими индексами, текст скоро полно отсутствује, тако же разуменьу ставјут се највечше трудности. До плановане преработки он сам уже не дошел. Ја подају работу в чисто понъатијној форме, чим достигаје се велико упрошчение доказов, которы в основных мыслях повсуду идут назад к Хентзелт, и, како надејам се, очевидна става красота работы. – Чести диссертације, которе – при даном базису – односет се к питанью творjenja наставајучих функций конечным числом кроков, имајут остати резервоване за одделно опубликованье. (Е. Н.)

²Ти последни резултаты показывајут своје право значенье, когда привлече се разложение идеалов на примарные; многократность, одповедајуча примарному идеалу, тогда определяе се како число линейно независных классов остатков комплемента по том идеалу; о том буде говорjeno на другом месте. (Е. Н.)

³Ср. Мацаулаы, *The algebraic theory of modular systems*, Цамбридже Трайтс 19 (Цамбридже Университи Пресс, 1916), Но. 67; такога Ласкер, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), стр. 20–116; стр. 98. Же в том случају результант и результантна форма согласујут се, показано јест в еще не опубликованных теоремах Хентзелт, споменутых под 1). (Е. Н.)

⁴Покус доказа у König, *Algebraische Größen* (Лейпциг 1903, Teubner), V, § 4 – за Кронекерову теорију елиминације – како знано, не успел. Же и при многократностях, которе König увел в Кронекерову теорију елиминације, друга чест Хентзелтового главного теорема не важи, показује Мацаулаы, *лоц. цит.*, стр. 23; там дале показано јест, же Кронекерова теория елиминације не одповедаје разложению на примарные идеалы. (Е. Н.)

поля P ; под линейными формами $a(\xi), b(\xi), \dots$ разумеют се такие формы в конечном числу неопределенных $\xi_1, \dots, \xi_k$ с целыми величинами како коэффициентами.

Модул $\mathfrak{A}$ из линейных форм определя се условиями: заедно с $a(\xi)$ и $b(\xi)$ модул $\mathfrak{A}$ содержит также разницу $a(\xi) - b(\xi)$; заедно с $a(\xi)$ он содержит также $c \cdot a(\xi)$, где под c разумеје се либовольна цела величина.

Под рангом $\mathfrak{A}$ разумејемо, како обычно, максимално число линейно независных линейных форм из $\mathfrak{A}$; под λ -тым детерминантным делителем d_λ модуля $\mathfrak{A}$ – највечши обчи делитель всех детерминантов ряда λ из $\mathfrak{A}$ (то јест всех детерминантов ряда λ , кторые можно утворити из матрице коэффициентов либовольных λ линейных форм из $\mathfrak{A}$). Ако ρ јест ранг $\mathfrak{A}$, тако же $d_1, \dots, d_\rho$ сун ненуловые детерминантне делители, тогда элементарне делители модуля $\mathfrak{A}$ определяјут се формулами $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Како знано, $\mathfrak{A}$ јест конечны модул, кторы имаје модульны базис точно из ρ линейных форм $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; чрез них всака линейна форма из $\mathfrak{A}$ може се представити линейно, с целыми величинами како коэффициентами: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ако A означаје матрицу коэффициентов тих линейных форм, тогда детерминантне и элементарне делители $\mathfrak{A}$ согласујут се с одоведајучими делителями A ; из того најпрво следује, же всаки элементарны делитель e_i дели следујучи e_{i+1} . Матрично равнанье, дано теоријеју элементарных делителей,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

дале показује – ако чрез унимодулярну трансформацију $\xi = Q(\eta)$ введут се нове неопределенные $\eta_1, \dots, \eta_k$ – же обстаје модулно равнанье:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Најсущественејши појем за то, что следује, јест појем основного модуля⁵, по следујучеј

Дефиниция I. Модул $\mathfrak{G}$ называје се основным модулем, ако он не имаје властного делителя једнакого ранга⁶.

Тогда $\mathfrak{G}$ јест основны модул тогда и само тогда, когда из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{всагда следује:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Связ между либовольным модулем и основным модулем даје следујучи

Теорем I. Всаки модул $\mathfrak{A}$ јест делимы чрез једин и само једин основны модул $\mathfrak{G}$ једнакого ранга; $\mathfrak{G}$ определя се како наименши делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга и представјаје се чрез

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ буде называны основным модулем модуля $\mathfrak{A}$.

Услов'е, же $\mathfrak{G}$ ма быти наименши делитель једнакого ранга, выража се тако: $\mathfrak{G}$ содержит все и само те линейне формы $g(\xi)$, кторые задовольајут релацији

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Из того најпрво следује, же $\mathfrak{G}$ јест модул, бо заедно с

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

⁵Ср. Steinitz, Рецхтекиге Системе und Модули in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), стр. 297–345, Но. 36. Хентзелт, како зда се, во всаком случају независно од Стеинитца – с кторым и индје најдут се точки дотыка – дошел јест за свой простейши случай к тому појму в облику формулы (4). (Е. Н.)

⁶Делитель разумен в модульном смысле: $\mathfrak{A}$ јест делимы чрез $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ако всаки элемент из $\mathfrak{A}$ содержит се в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ называје се властным делителем, ако он содержит элементы различне од элементов $\mathfrak{A}$.

изполньено јест такоже

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

и, разуме се, такоже $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ јест такоже основны модул; бо из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) следује

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а зато, знову по (4), такоже $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Дале не обстаје основны модул $\mathfrak{G}_1$, различни од најменшого делителя $\mathfrak{G}$ једнакого ранга, кторы бы задовольявал те условија. Бо $\mathfrak{G}_1$ мусил бы быти делимы чрез $\mathfrak{G}$, але како основны модул он не имаје властного делителя једнакого ранга, и зато јест идентичны с $\mathfrak{G}$. Наконец модул представљены правоју страноју (3) јест основны модул, бо всаки властны делитель мусил бы содержати дальнью неопредельену η , значи имал бы вышши ранг. Тымы (3) даје еднозначно определены основны модул од $\mathfrak{A}$, и *Теорем I јест доказаны во всех честях*.

Дальны појем, существены за то, что следује, јест Дедекиндов појем квоциента двох модулов⁷, именно:

Дефиниция II. Квоциент $c = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ двох модулов из линейных форм определя се како целост целых величин c , кторе задовольяют условију

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

c представља идеал из целых величин, зато главны идеал. Одповідајуче, квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ модула $\mathfrak{A}$ из линейных форм чрез идеал $\mathfrak{b}$ из целых величин определя се како целост линейных форм $c(\xi)$, кторе задовольяют условију

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ знову представља модул из линейных форм, именно, скоро $\mathfrak{b}$ јест различни од нулового идеала, модул једнакого ранга како $\mathfrak{A}$.

Тут треба само приметити, же из дефиниције ясно јест: квоциент всагда имаје модулно свойство; системы из целых величин с модульным свойством сут пак идеалы.

Појем квоциента води к связи между основным модулом и највышшим элементарным делителем:

Теорем II. Между основным модулом и највышшим элементарным делителем од $\mathfrak{A}$ обстаје взаимна релација

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

где (e_ρ) значи главны идеал изведены из e_ρ .

Бо понеже всаки элементарны делитель дели e_ρ , из (1) и (3) добивајемо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и следовательно} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

зато (e_ρ) јест делимы чрез квоциент $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але важи и обратно; бо из

$$b \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{следује} \quad b \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доказана јест прва формула (5)⁸. Формула (6) дале показује, же $\mathfrak{G}$ јест делимы чрез квоциент

⁷При Дедекинду иде о числове модулы, за кторе определено јест такоже множење, тако же Дедекиндов квоциент не согласује се с квоциентом определенным тут. (Е. Н.)

⁸Ако положимо $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, кде всаки $\mathfrak{A}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-i}$, тогда по тыхх самых заключаньях приходит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Обчејше, нехай положено буде $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1} \eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda} \eta_\lambda$, нехай $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$, и нехай

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и $\mathfrak{B}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-\lambda}$, и зато приходит:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

$\mathfrak{A}/(e_\rho)$; той квоциент јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, зато по дефиницији основного модула од $\mathfrak{A}$ и обратно јест делимы чрез $\mathfrak{G}$. Тымы доказана јест такоже друга формула (5).

Нехай d значи либовольны не идентично исчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$. Тогда d јест делимы чрез ρ -ты детерминантны делитель d_ρ , и зато чрез e_ρ ; приходит теды $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и по горньому заключанью следује $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Але за позднейше јест существенно, же то последнье квоциентно представленье за $\mathfrak{G}$ може се доказати и без вратанья к элементарным делителям, и зато имаје обчејшу силу:

Теорем III. *Ако под целыми величинами разумејут се полиномы в неколико неопределённых⁹, тогда јеште важи квоциентно представленье*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

где под d разумеје се либовольны не идентично исчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$.

Најпрво јест ясно, же појмы ранга, основного модула и модульного квоциента – кторы тераз уже не става главным идеалом – при том разширјеньу оставајут зацховане; такоже Теорем I, изкључивши базисно представленье.

Нехай ныне

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \dots + a_{\rho k}\xi_k$$

будут ρ линейно независне линейне формы из $\mathfrak{A}$, кторе обче не будут творити модульны базис; неопределёне ξ означимо тако, же

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Из того следује, же ρ линейных форм специального облика належит $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Але $\mathfrak{A}$ не може содержати линейну форму $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + c_k\xi_k$, ктора зависи само од $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, бо иначе најменеј једен детерминант реда $\rho + 1$, именно $d \cdot c_\alpha$, был бы различны од нуле.

Ныне квоциент $\mathfrak{A}/(d)$, како делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, јест делимы чрез $\mathfrak{G}$; але важи и обратно. Бо за всако $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ по дефиницији важи

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и следовательно} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8) пак

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

следовательно приходит

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По том, что было прáве примечено, следује $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, и тым, заради $c \neq 0$, такоже $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; зато $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим (7) јест доказана.

Треба приметити, же $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује такоже директно из того, же оба модулы $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ и $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ имајут једнак ранг ρ ; тогда – положено $g(\xi) = c_1\xi_1 + \dots + c_k\xi_k$ – детерминант реда $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \dots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \dots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \dots & c_\rho \end{vmatrix}$$

изчезаје. Але доказ даны выше возвраща се в § 4 после формулы (30).

⁹В самој ствари користи се само то, же целе величины репродуцирајут се чрез додавање, одниманье и множенье, при важности обычных правил рачунанья, значи же они творет ринг; и дале, же в том рингу продукт изчезаје само тогда, когда једен фактор изчезаје, значи же ринг можно разширити до польа твореньем квоциентов (адјункцијеу паров элементов). Насупрот тому, базисно представленье модула не користи се; зато (7) важи напр. такоже за област всех целых алгебраичных чисел како коэффициентов. (Е. Н.)

§ 2. Теоремы о разложении норм и модулов.

Ныне знову їде о модулы линейных форм взходно к целым рациональным числам или полиномам једној неопределенеј с коэффициентами из P .

Дефиниция III. *Ако, како обычно, все линейне формы в ξ , кторе сут конгруентне меджу собою по модулу $\mathfrak{A}$, схватити в једну остаткову класу, тогда символ $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ означује систем остатковых классов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, то јест систем всех тых остатковых классов по $\mathfrak{A}$, кторе состојут из элементов $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ взходно к $\mathfrak{A}$ – в знаках $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – определя се како детерминант переходного преобразования од $\mathfrak{G}$ к $\mathfrak{A}$, то јест како детерминант преобразования, кторо выража либовольны линейно независны модульны базис $\mathfrak{A}$ чрез таковы базис основного модула $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{A}$.*

Из (1) и (3), односно из приметки к Теорему II, добивајемо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Из (1), (3) и (9) знаным способом следује, же в случају целых рациональных чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ представјаје число остатковых классов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, дочим в случају полиномов једној неопределенеј – кде число остатковых классов обче ставаје бесконечным – степень $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ ставаје једнак числу остатковых классов, линейно независных взходно к P . Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тогда $\mathfrak{B}$ вместе с представителем либовольној такој остатковој класе содержи и все элементы тој класе; значи $\mathfrak{B}$ настава из $\mathfrak{A}$ доданьем конечно многих остатковых классов, односно их линейных комбинациј. Из того одмах следује:

Теорем IV. *Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тако же основне модулы совпадајут, и ако наврх того $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, тогда такоже $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

О связи меджу разложением норм и модулов важи следујуче тврдjenje.

Теорем V. *Нехай*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

тогда обстаје једин и само једин модул $\mathfrak{R}$, и такоже једин и само једин модул $\mathfrak{S}$, оба делители $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, таке, же

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

важи. $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ определяјут се како

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

и $\mathfrak{A}$ јест једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ако положимо $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, тогда важе взаимности

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Бо ако обчејше положимо $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, тогда из (9) и (10) приходит:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и всаки r_i , односно s_i , дели следујучи r_{i+1} , односно s_{i+1} . Ако теды положимо

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ ставајут делители $\mathfrak{A}$ једнакого ранга; заради взаимнеј простоты r_i и s_i модул $\mathfrak{A}$ ставаје једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и дале приходит

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

¹⁰Најменше обче многократно $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ ту разумеје се в модульном смысле: како целост линейных форм, кторе содержат се и в $\mathfrak{R}$ и в $\mathfrak{S}$. Отповедајуче највечши обчи делитель $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ в модульном смысле разумеје се како целост линейных форм, кторе можно представити како суму элемента из $\mathfrak{R}$ и элемента из $\mathfrak{S}$.

Дале важи

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, зато $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доказано јест $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ и одповедајуче $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Из

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \dots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

дале следује, заради взаимнеј простоты всех r_i к s_ρ , же $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; значи $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ и одповедајуче $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тымы доказаны сут взаимности (11), кторе в специальном случају $r = 1$ переходет в (5).

Оставаје доказати *једнозначност* $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Нехай $\bar{\mathfrak{R}}$ и $\bar{\mathfrak{S}}$ сут модулы, кторе задовольајут условјам Теорема V, а $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут их елементарне делительы. Понеже $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут делительы од e_i , из

$$r = \bar{r}_1 \dots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \dots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

приходит такоже

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Тогда $\bar{\mathfrak{R}}$ и $\bar{\mathfrak{S}}$ совпадајут с $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ по елементарным делительям и основному модулу. Зато, ако чрез унимодуларно преображенье $\eta = Q(\xi)$ ввести нове неопределёне ξ , тогда буде

$$\bar{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \dots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \dots + q_{1\rho}\xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \dots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)).$$

Из $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ тогда приходит

$$r_i s_i (q_{i1}\xi_1 + \dots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

зато $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Понеже $(r, s) = 1$, то даје $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, или $\bar{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але понеже $N(\mathfrak{S} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} \mid \bar{\mathfrak{R}})$, по Теорему IV приходит $\mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}}$, и одповедајуче $\mathfrak{S} = \bar{\mathfrak{S}}$. Тымы Теорем V доказаны јест во всех честјах.

§ 3. Идеалы из полиномов.

Нехай $\bar{\mathfrak{m}}$ буде *идеал из полиномов* од n неопределённых $y_1, \dots, y_n$, с коэффициентами из либовольного, абстрактно определённого поля P ; то јест, вместе с $\Phi_1(y)$ и $\Phi_2(y)$ идеал $\bar{\mathfrak{m}}$ содержи такоже разлику $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, и вместе с $\Phi(y)$ содержи такоже $A(y) \cdot \Phi(y)$, где под $A(y)$ разумеје се либовольный полином с коэффициентами из P^{11} .

Нехай y буде подложено преображенью с неопределёнными како коэффициентами,

$$y = U(x); \quad \text{например} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

и нехай неопределёне $u_{\mu\nu}$ будут присојединёне к области коэффициентов полиномов, ктора тым переходит в поле $P(u)$. Чрез то присојединенье $\bar{\mathfrak{m}}$ переходит в $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$; зато $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ содержи, кроме полиномов $\Phi_\lambda(y)$ из $\bar{\mathfrak{m}}$, такоже все линейарне комбинације $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ конечно многих Φ_λ , где под $\alpha_\lambda(u)$ разумејут се рационалне функции од $u_{\mu\nu}$ с коэффициентами из P . Помноженьем с входным полиномом в u можно, без ограниченья обчности, сматрати $\alpha_\lambda(u)$ како степеневе продукты в u . Зато важи:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}} \quad \text{и обратно.} \quad (13)$$

¹¹Појмовно наставајуче названье "идеал" вместо ранеј обще употребляных названь "модул" или "модул форм" ту уже оказује се нужно, да бы се разликовало од модулов из линейарных форм. (Е. Н.)

Посредством (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ переходит в идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{посредством} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Споєньє релациј (14) и (13) говори следујуче:

$$\begin{aligned} \text{Из } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{следує } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

дочим из (14) и (15) в обратном смєру знову добива се (13).

Дефиниция IV. Идеалы $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$, кторє задовольајут релацијам (15), значи кторє посредством $y = U(x)$ наставају из $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, будут назване трансформоваными идеалами.

Трансформованє идеалы одликујут се ексистованьєм регуларных полиномов; *полином стєпєна r зовє се регуларны взходно к x_i , ако он содержи члєн x_i^r с ненулевым коэффициентом.* Видно јєст, жє полиномы $F_i(x)$ сут регуларнє взходно к x_1 . В следујучєм будє суштно поймати тє трансформованє идеалы како модулы из линейарных форм в некојих стєпєновых продуктах од x . За то трєба утврдити појєм основного идеала, кторы позднее прєјдє в основны модул. Најпрво вводимо означєньє, кторо од нынє будє всагда држано:

Означєньє. Под $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ будут всагда разумєны полиномы од x , кторє сут свободнє од $x_1, \dots, x_{i-1}$.

Дефиниция V. К всакому идеалу $\mathfrak{m}$ определєнє сут n основнє идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ чрез следујучу установу: основны идеал $(i-1)$ -ој ступньє $\mathfrak{g}_{i-1}$ содержи все и само тє полиномы $G(x)$, за кторє обстава полином $b^{(i)}$ – в обчє, мєньајучи се вместе с $G(x)$ – так, жє

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

То, жє $\mathfrak{g}$ в самој ствари сут идеалы, точно одповєдајє доказу модульного својства за $\mathfrak{G}$ после формулы (4), при чєм (16) јєст аналог. Идеал $\mathfrak{g}_i$ јєст делимы чрез $\mathfrak{g}_{i-1}$, понежє всаки полином $b^{(i+1)}$ јєдночасно јєст некој $b^{(i)}$.

За основнє идеалы важи:

Теорєм VI. Основнє идеалы трансформованых идеалов сут трансформованє идеалы¹².

Доказ опирајє се на познаны Dedekind–Мєртєнсов теорєм¹³: нехай a и b будут неопредєлєнє, и нехай положєно будє

$$\begin{aligned} \sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} &= \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s}, \\ \sum i &\leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu; \end{aligned}$$

далє нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означујут модулы, одповєдајучє изведєнє из a, b, c помочу целых рациональных чисел. Тогда обстава експонент q так, жє важи идентичност:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Тут $\mathfrak{A}^q$ состоји из стєпєновых продуктов q -ој стєпєни од a и из их целочисленных линейарных комбинациј.

¹²Теорєм VI употребљајє се само в § 7.

¹³Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. Ф. Мєртєнс: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), стр. 1560–1566. – Кронєцкєрово разширєньє Гауссового теорєма на полиномы с неопредєлєнными коэффициентами јєст непосреднѣя послєдїца того теорєма.

За доказ Теорема VI положимо ныне:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

где $\alpha_\lambda(u)$ и $\beta_\mu(u)$ означують степеневе продукты в u . Тогда по (16), (14) и (18) важи:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{m}(u)}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

На левој стране стоји продукт двох полиномов в u , которых коэффициенты сут полиномы $\varphi_\mu(y)$ и $\Gamma_\lambda(y)$; коэффициенты продукта-полинома в u сут по правој страни (19) полиномы из $\overline{m}$. Ако теды в (17) заместити a, b, c тыми полиномами в y , добиваје се

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{m}(u)},$$

што по (18) јест равнозначно с:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{m}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{g_{i-1}}. \quad (20)$$

Релације (16), (18) и (20) показујут, же *основне идеалы g_{i-1} в самој ствари сут трансформоване идеалы.*

22. Обработка К. Хентзелт: к теорији полиноминых идеалов и результатов (продолжение)

Math. Анн. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Вез меджу идеалами из полиномов и модулами из линейных форм.

Да бы идеал m из полиномов, котры все дале предполагаје се трансформованым, можно было сматрати како модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) из линейных форм, поједине полиномы $F(x)$ треба сматрати како линейне формы в степеневых продуктах ξ_λ од $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

где, по означеньу из § 3, под $a_\lambda^{(i)}$ разумејут се полиномы в $x_i \dots x_n$. Из дефиниције идеала одмах следује, же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има модульную властност взходно к тым целым величинам $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; а понеже бесконечно много степеневых продуктов ξ од $x_1 \dots x_{i-1}$ выступаје само *линейно*, они ради својеј линейној независности играју за $\mathfrak{M}_{i-1}$ ролу неопредельеных. Всаки модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ содержи бесконечно много неопредельеных ξ , але в vsакој појединој линейној форме выступаје само конечно много неопредельеных. Такоже vsаки основны идеал g_{i-1} треба сматрати како модул линейных форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, где неопредельене сут знову степеневе продукты од $x_1 \dots x_{i-1}$. За $i = 1$ иде само о *једну* неопредельену ξ_0 , котра одповедаје јединици.

Ныне можно, и на том основано јест все следујуче, мимо то бесконечно много неопредельеных ξ , ограничити се на модулы линейных форм в конечно многих неопредельеных, по следујучем теорему.

Теорем VII. Систем остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ јест изоморфны систему остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, где $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ јест модул в конечно многих неопредельеных, а $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ означаје его основны модул. Модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ после присоједиенья $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$ има само конечно много элементарных делителей различных од 1, именно те элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторе сут различне од 1.

При том элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}$ треба дефинирати како в приметце 8). Изоморфија, котра вступаје в Теорем VII, основана јест на следујучеј дефиницији.

Дефиниция V. Два система остатковых классов зовут се изоморфными, ако можно их взаимно однозначно отведавати тако, же разлике двох классов отведаје разлика отведајучих классов, а продукту класса с целоју величиною отведаје продукт отведајучего класса с тоју самоју целоју величиною.

Доказ Теорема VII добива се полноју индукцију. За $i = 1$ Теорем VII јест очевидны: $\mathfrak{M}_0$ јест модул линейных форм в једнеј неопределеној ξ_0 , котра отведаје степеновому продукту нултеј степени од x , то јест јединици; целе величины сут все полиномы в $x_1 \dots x_n$. Основны идеал $\mathfrak{g}_0$ јест јединичны идеал, состојаны из всех полиномов в $x_1 \dots x_n$, зато $\mathfrak{G}_0$ јест модул (ξ_0) , основны модул од $\mathfrak{M}_0$, тако же тут $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ совпада с $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Наконец, понеже $\mathfrak{M}_0$ има ранг 1, он може имати највише једен элементарны делитель различни од 1.

Најпрво прејдемо од $i = 1$ к $i = 2$, да бы с тут добивеным разуменьем стројенья $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести обчи индукцијны крок. К тому најпрво покажемо, же за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можно взяти систем представительев ограничены по x_1 ; ради делительности $\mathfrak{g}_1$ чрез $\mathfrak{g}_0$ то потом приведе к конечно многим неопределеным модула $\mathfrak{G}_1^*$.

По § 3, како трансформованы идеал, $\mathfrak{m}$ има најменеј једен полином $C^{(1)}(x)$ регуларны взходно к x_1 , рецимо k -ој степени; зато $\mathfrak{M}_0$ содержи линейарну форму $C^{(1)}\xi_0$. Ради регуларности $C^{(1)}(x)$ всаки полином $H(x)$ допусча представjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

зато, взходно к принадлежности $C^{(1)}\xi_0$ к $\mathfrak{M}_0$, за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ в самој ствари можно избрати систем представительев, котры не досега k -ој степени по x_1 .

Ако ныне особливо за полиномы $G(x)$ из $\mathfrak{g}_1$ и $F(x)$ из $\mathfrak{m}$ положить:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

и ако $\mathfrak{G}_1^*$ означује систем всех линейных форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, отведајуче $\mathfrak{M}_1^*$ систем линейных форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, тогда из идеалној властности $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{m}$ следује, же $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ сут модулы из линейных форм в $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ взходно к целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Также главны идеал выведены из $C^{(1)}(x)$ даје модул взходно к тым целым величинам:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

где положено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Элементы ξ_r сут линейарно независне взходно к тым целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, и между собою и од конечно многих ξ . Из делительности $\mathfrak{G}_1$ чрез $\mathfrak{M}_1$ и зато чрез $\mathfrak{G}_1$ следује, же также $\mathfrak{G}_1^*$ јест делимы чрез $\mathfrak{G}_1$, односно $\mathfrak{M}_1^*$ чрез $\mathfrak{M}_1$. С увагојеньем (22) добива се:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Из (23) и линейарној независности ξ и ξ следује Теорем VII за $i = 2$ такто. Ради делительности $\mathfrak{G}_1$ чрез $\mathfrak{M}_1$ најпрво добива се $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Да бы доказати изоморфију с $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1^*$, нехай некторе линейарне формы $g^*(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ дају систем представительев од $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Ради линейарној независности ξ и ξ , из $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ следује также $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; формы $g^*(\xi)$ зато сут также неконгруентне модуло $\mathfrak{M}_1$, творе систем представительев од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, и одповеданье од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ к $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, посредством того система представительев, јест изоморфна по Дефиницији V.

Совсем отведајуче добива се: из $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, следује $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Понеже то исполњаје се за все $g(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ и само за те – бо $\mathfrak{G}_1^*$ по (23) состоји из всех полиномов основного идеала $\mathfrak{g}_1$, котре једночасно сут линейарне формы в ξ – $\mathfrak{G}_1^*$ тым самым карактеризује се како основны модул од $\mathfrak{M}_1^*$.

Наконец, присоединяјучи $x_3 \dots x_n$ к $P(u)$, добива се:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

и зато:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. д.}$$

Тым, с увагоўнем приметкы 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ познаваўт се како элементарне делителье $\mathfrak{M}_1$. Зато за $i = 2$ Теорем VII доказаны јест во всех честјах.

Треба приметити, же (22) и (23) користаўт само то, же $C^{(1)}(x)$ јест регуларны взходно к x_1 . Те формулы и к ным привязане размысленья, ведуче к Теорему VII, зато оставаўт в силе, ако вместо (12) положи се за основу специально преображенье

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

кото посредством сложенъа с

$$\begin{cases} z = U_1(x) & \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

знову даје (12). Ако $\tilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ посредством (25) преходи в $\tilde{\mathfrak{m}}$, и ако $\tilde{\mathfrak{g}}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ имаўт одповідаўче значенье за $\tilde{\mathfrak{m}}$ како $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ за $\mathfrak{m}$, тогда важи:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

При том (27) настава из (23) просто чрез обраченье (26). То јест очивидно за $\mathfrak{m}$ и $C^{(1)}(x)$, зато такоже за $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{M}_1$. Но то важи и за $\mathfrak{g}_1$, бо

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{\mathfrak{m}}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

межусобно условљуўт једно друго чрез $z = U_1(x)$. Зато $\tilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ посредством (26); зато такоже $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, и по дефиницији данеј чрез (22) за $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ то само важи за $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ и $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, и зато за цело представљенье (27).

За обчи индукцијны крок нехай важе следујуче предпостављенья:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

где $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означуўт модулы – взходно к целым величинам $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – из линейных форм в конечно многих неопределённых ξ , некојих степеневых продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$; и где ξ сут линейно независне и между собою и од ξ взходно к тым целым величинам. Представљенье одповідаўче к (28), и линейна независност ξ и ξ , имаўт важит такоже тогда, ако вместо (12) положи се за основу специально преображенье

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

кото може се сложити до (12) посредством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и именно то специально представљенье има наставати из (28) просто чрез обраченье $z = U_{i-1}(x)$.

Из предпостављень (28) и линейној независности ξ и ξ следује изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, чрез одповеданье к тому самому систему представителей, точно тыми самими размысленьями, кторе вышше были привязане к (23). Такоже добива се, же $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ ставаје основным модулом од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има само конечно много элементарных делительев различных од 1, именно те элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторе сут различне од 1.

За проведение индукцијного крока најпрво треба знову показати, же за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, а зато и за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можно взяти систем представителей ограничены по x_i . То следује из представљенья квоциента доказанного в (7), Теорем III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \quad (30)$$

где под $C^{(i)}$ разумеје се којиколі не ідентично ізчезајучі детермінант ρ -го степена из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, где ρ означаје ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Із чести предпоставлєнь, ктора односі се к спеціалному преображеню (29), следује, же $C^{(i)}$ можна всегда пријети регулярным взходно к x_i . Модул $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ одповедајучі к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ іма бо еднакы ранг; ако $\widetilde{C}^{(i)}$ означаје којиколі не ідентично ізчезајучі детермінант ρ -го степена из $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, кторы чрез $z = U_{i-1}(x)$ преході в регулярны $C^{(i)}$, тогда по предпоставлєнню $C^{(i)}$ ставаје детермінантом ρ -го степена из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Із ексістенціје $C^{(i)}$ следује, како в (8), при входном нумерованю ξ , принадлежност ρ лінейрных форм спеціалного обліка

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Ныне можна всаку лінейарну форму в ξ привести к обліку:

$$H(\xi) = a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \quad (31)$$

где $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ сут ограничєны по x_i и не досєгајут степєна k од $C^{(i)}$. То предствавлєнє јєст єднозначно; бо из

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

следује поравнаньєм коєфіцієнтов при $\xi_1 \dots \xi_\rho$ и с увагојєньєм стєпєнов по x_i ідентично ізчезаньє всіх $a^{(i)}$ и $b^{(i)}$.

Нехай ныне особліво

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{зато} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{по (30).}$$

Із того добива се, како при доказу Теорєма ІІІ,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

и зато, понеже како при Теорєму ІІІ коєфіцієнты при $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ морајут ізчезнути,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

із чєго следује, же такоже $b_\tau^{(i)}$ сут ограничєны и не досєгајут максималного стєпєна од $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Ексістенціја сїстєма предствавитєлєв за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, то јєст за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ограничєного по x_i и не досєгајучєго некојєго фіксованого стєпєна r , јєст тым доказано.

Означимо ныне с $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ кєнєчно мнєгє стєпєновє продукты

$$x_i^\alpha \xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

и упорјадкујмо ізчислімо бєскєнєчно мнєгє ізразєв

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ до бєскєнєчностї; } \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^\gamma \xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ до бєскєнєчностї}).$$

в просты бєскєнєчны рјад $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots$. Тогда ϑ и ω сут лінейарно независнє, и појєдино мєджу собоју и јєднє од другїх, взходно к цєлым вєлічїнам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Бо из

$$\sum c_\alpha^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \xi_\nu = 0,$$

где всака сума обхвача само кєнєчно мнєгє члєнов, ради предпоставлєнє лінейарној независностї ξ и ξ , и ξ мєджу собоју взходно к цєлым вєлічїнам $b^{(i)}$, следује ізчезаньє всїх $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Із

једнозначности представлєня (31) дале следує изчезаньє $c_\alpha^{(i+1)}$ и $c_\beta^{(i+1)}$, и из того наконец, ради линейној независности $L_\lambda(\xi)$, изчезаньє $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ако ныне модуль $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$ сматрати како модуль $\mathfrak{G}_i$ взходно к целым величинам $b^{(i+1)}$, тогда $\mathfrak{G}_i$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}_i$, ради делителности $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_\rho(\xi)$ чрез $\mathfrak{M}_{i-1}$, и добива се

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots).$$

За всако $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ из (28), (31) и того, што было доказано вышше, важи:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

како модульно равнаньє взходно к целым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Но $\mathfrak{g}_i$ јест делимы чрез $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ делимы чрез $\mathfrak{g}_i$; зато ако особливо за всако $G(x)$ из $\mathfrak{G}_i$ и всако $F(x)$ из $\mathfrak{M}_i$ положити

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и ако модуль состојаны из всих $g(\vartheta)$ означити с $\mathfrak{G}_i^*$, а модуль состојаны из всих $a(\vartheta)$ с $\mathfrak{M}_i^*$, тогда точно те саме размыслєня, кторе ведли к (23), дају:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots). \quad (32)$$

При изведену (32) знову была користана само регуларност $C^{(i)}$ взходно к x_i , зато цело размыслєньє оставає в силе, ако специално преображену (29) положи се за основу за једен индекс вышше. Тогда точно те саме размыслєня, кторе привязујут се к (27), показујут, же то специално представлєньє настава из (32) просто чрез обрачену $z = U_i(x)$.

Тым все предпоставлєня (28) и т. д. обчего индукцијного крока доказане сут за једен индекс вышше; а понеже из тыцх предпоставлєнь, како тут показано, непосредствено следує Теорем VII, Теорем VII доказаны јест обче. Тым самым показано јест, же произвольност пары $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, дана произвольностју избора $C^{(i)}$, знову укида се изоморфијеју система остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ако особливо поле P , положено в § 3 како област коэффициентов, има карактеристику нуль – то јест, ако просто поле, вкључено в P и изведено из јединице, јест типа рациональных чисел – тогда неопредельєне $u_{\mu\nu}$ можно специализовати в величины $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же за $i = 1 \dots n$ всако $C^{(i)}$ оставає регуларно взходно к x_i . Горне размыслєня показујут, же Теорем VII оставає в силе и при тој специализацији.¹⁴ Основны модуль и элементарне делительє при том не морајут нужно наставати из обчего случаја чрез специализацију $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Хентзелт вместо либовольного P берет само поле всих комплексных чисел и разматраје главно тај последни случай, междутым он кладе неопредельєне в основу само при правей элиминационной теорији. Хентзелт потом дале показує, и то суштно с заключками тут даными, же за творєньє резултантној формы достаточно јест в всаком $\mathfrak{M}_{i-1}$ идти само до некојего конечного степєна в x , кторы превышає фиксовану границу. Но недостає изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ дана в Теорему VII, ктора објашньює независност од степенowych чисел. (Е. Н.)

¹⁵За $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ добива се $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ако избрати $C^{(1)} = x^2$, тогда $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, при чем $\mathfrak{M}_1^*$ има элементарне делительє y^2 и 1 , и можно избрати $C^{(2)} = y^2$. За $u = 0$ $C^{(1)}$ и $C^{(2)}$ оставајут регуларне взходно к x односно y ; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ има элементарне делительє y, y . Зато $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ ставає такоже изоморфны систему остатковых классов конечного модуля, але не изоморфны к $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ако бы се напротив избрало $C^{(1)} = ux + y$ и специализовало тако, же $C^{(1)}$ остало регуларно, тогда бы такоже изоморфија была сохрєняєна. (Е. Н.)

§ 5. Результатна форма и форма элементарных делителей идеала из полиномов.

Нехай $x_{i+1} \dots x_n$ будут присоединены к $P(u)$, так же $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, а следовательно также $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, переходит в модуль линейных форм, где целые величины можно считать как полиномы в *одной* неопределенной x_i . По Теореме VII в том случае элементарные делители $\mathfrak{M}_{i-1}$, различные от 1, и наивысше конечно много элементарных делителей 1 модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$ совпадают с теми от $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Продукт этих элементарных делителей, ρ -ты детерминантный делитель $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, был jednak детерминанту переходного преобразования от $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, зато по Дефиниции III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. По (24), односно по аналогичной формуле за общее i , которая следует из (28), показывает, что продукт этих элементарных делителей также ставается jednak детерминанту переходного преобразования от $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$; зато его треба означить с $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Зато добиваясь

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

где полином $R^{(i)}(x)$, то есть наивысший общий делитель в полиномиальном смысле всех ρ -рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, можно считать как целые и примитивные по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато, как делитель $C^{(i)}$, регулярны в отношении к x_i . Также наивысший элементарный делитель $E^{(i)}(x)$ модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$, односно $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, можно считать как целые и примитивные по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато регулярны в отношении к x_i . То водит к следующей дефиниции.

Дефиниция VI. Полином $R^{(i)}(x)$ означает, что *результант i -го уровня идеала $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ как элементарный делитель i -го уровня. Результант i -го уровня есть зато норма основного идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ в отношении к $\mathfrak{m}$, считается как норма модуля $\mathfrak{G}_{i-1}$ в отношении к $\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ суть присоединены к $P(u)$; также $E^{(i)}(x)$ при том самом присоединении ставается jednak квоциенту $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Как результатная форма односно форма элементарных делителей от $\mathfrak{m}$ означают, что продукты*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

За результатную форму и форму элементарных делителей важи следующие.

Теорем VIII. Результантная форма есть делима через форму элементарных делителей; обратно, некая потяга от $E_{\mathfrak{m}}$ есть делима через $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ суть делимы через $\mathfrak{m}$; вообще, $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ и зато $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.

Именно, понеже норма есть делима через наивысший элементарный делитель и обратно некая потяга того наивысшего элементарного делителя есть делима через норму, та делительность следует за $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ при присоединении $x_{i+1} \dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ предполагают, что примитивными полиномами в отношении к $x_{i+1} \dots x_n$, зато делительность важи в отношении к всем неопределенным $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Так по дефиниции этих изразов в отношении к всем неопределенным x важи делительность $R_{\mathfrak{m}}$ через $E_{\mathfrak{m}}$ и некоей потяги $E_{\mathfrak{m}}$ через $R_{\mathfrak{m}}$.

Дале, по Теореме VII и Теореме II, при присоединении $x_{i+1} \dots x_n$, наивысший элементарный делитель $E^{(i)}(x)$ дефиниован, что есть квоциент $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Зато, ако снова перейдем к полиномам в всех неопределенных x , за всяко

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{есть} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{так же} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Ныне особливо $\mathfrak{g}_0$ ставается единичным идеалом, зато добиваясь:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{и зато} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Обще, по (33), примененной к

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

есть $b^{(i+1)} \neq 0$ так, что $b^{(i+1)} E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; зато $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Понеже $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, добиваясь

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и зато} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ако $G(x)$ в (33) преходи чрез конечно много полиномов некојей базы идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ и $c^{(i+1)}(x)$ означује продукт одповедајучих $b^{(i+1)}(x)$, тогда добива се

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и зато} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и из того, како выше, чрез конечно повторенье:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

и зато такоже

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим Теорем VIII јест доказаны во всих честјах.

Теорем VIII основан јест сушно на властностјах формы элементарных делителей; але же резултантна форма има карактеристично значенье за $\mathfrak{m}$, показује

Теорем IX. *Ако $\mathfrak{n}$ јест делитель од $\mathfrak{m}$ – делитель разумени в идеалном смыслу – и ако резултантне формы $R_{\mathfrak{n}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ совпадајут, тогда идеалы $\mathfrak{n}$ и $\mathfrak{m}$ совпадајут.*

Именно, нехай $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ и $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означујут основне идеалы од $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$. Најпрво $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{h}_0$ ставајут оба јединичным идеалом, зато $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ако ныне предпоставити $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, тако же $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{N}_{i-1}$ имајут тој самы основны модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда предпоставjenje $R_{\mathfrak{n}} = R_{\mathfrak{m}}$ при присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$ можно записати како:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или такоже} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

при том положено јест одповедајуче к (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, тако же $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ такоже ставаје модулем линейных форм в ξ , а $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ его основным модулем. Ради делительности $\mathfrak{M}_{i-1}$ чрез $\mathfrak{N}_{i-1}$, котора води к делительности $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ чрез $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, из того по Теорему IV следује, же при том присојединенью два модуля $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, и зато такоже $\mathfrak{N}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, совпадајут. Присојединенье $x_{i+1} \dots x_n$ значи але, же к $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно к $\mathfrak{m}$ додавајут се все такие полиномы $G(x)$, за кторе

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

важи, то јест, чрез присојединенье $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{m}$ преходи в $\mathfrak{g}_i$, одповедајуче $\mathfrak{n}$ в $\mathfrak{h}_i$; зато $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ и следовательно $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, то јест $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ доказано.

Наконец то само начело преноса, применено к Теорему V, даје још

Теорем X. *Нехай $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ буде разложение $R^{(i)}$ на – в полиномином смыслу – взаимно простые полиномы $S^{(i)}$ и $T^{(i)}$. Тогда екзистује једен и само једен идеал $\mathfrak{j}$, такоже једен и само једен идеал $\mathfrak{t}$, оба делителье од $\mathfrak{m}$ с једнакым основным идеалом $(i-1)$ -го нивоја $\mathfrak{g}_{i-1}$, тако же $S^{(i)}$ ставаје једнак $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, а $T^{(i)}$ једнак $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ дефиноване сун како целост полиномов $S(x)$ односно $T(x)$ таких, же*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и $\mathfrak{g}_i$ ставаје најменше обче многократно од $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

К тому треба само приметити, же $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ за $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ можно избрати фиксовано, како продукт $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, кторе одповедајут базным элементам од $\mathfrak{j}$ односно $\mathfrak{t}$, и же, како выше примечено, при присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$ $\mathfrak{m}$ преображаје се в $\mathfrak{g}_i$. Особливо разложение $R^{(i)}$ можно продолжити до потяг неразложимых полиномов – примарных факторов – што води к одповедајучему представленью $\mathfrak{g}_i$ како најменшого обче многократного.

§ 6. Властна теория елиминације.

По Теорему VIII односно по формули (34) резултантна форма и форма елементарных делителей сут делимы чрез $\mathfrak{m}$, зато исчезајут за все нулы $\mathfrak{m}$; при том под “нулами $\mathfrak{m}$ ” разумејут се такє – приналежне алгебраично затворјеному польу, выведеному из $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$ – системи величин $x_1 \dots x_i$, же за те системи величин всаки полином из $\mathfrak{m}$ исчезаје, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ мыслєт се присојединєне к области коэффициентов ($i = 1, \dots, n$). Те присојединєне $x_{i+1} \dots x_n$, како буде показано, можно такоже заместити величинами из $P(u)$. Содержанье теорије елиминације, обратно, јест выводженє нул $\mathfrak{m}$ из нул резултантној формы. То обратно выводженє основано јест на сукцесивној елиминацији, ктора буде развијена в том параграфу; когда в следујучем параграфу буде доказано, же при том наставајуча форма $D^{(i)}(x)$ јест делима чрез $E^{(i)}(x)$, из делительности некојєй потяги $E^{(i)}(x)$ чрез $R^{(i)}(x)$ следује желано обратно тврдјенє.

Теория сукцесивној елиминације, ктора тут ма быти дана, основана јест на следујучем.

Теорем XI. *Нехай $\mathfrak{b}$ означује идеал из полиномов в једнеј неопредельеној t с коэффициентами из P , значи главны идеал; нехай $h(t)$ буде полином из $\mathfrak{b}$ степеня k , а $\mathfrak{B}$ модул линейных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, в кторы $\mathfrak{b}$ преходит модуло $h(t)$. Тогда $\mathfrak{B}$ има ранг $k - p$, ако p означује степень базного полинома $f(t)$ идеала $\mathfrak{b}$.*

По предпоставјену $h(t) = h_1(t)f(t)$, где $h_1(t)$ јест степеня $k - p$. Зато остатковє класы идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$, представјене полиномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, сут линейно независне; и всака остаткова класа идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ можно линейно, с коэффициентами из P , представити чрез те $k - p$ специалне класы. Але $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ преходит в модул линейных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, кторого ранг тым самым јест точно $k - p$.

Нехай ныне $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ буде трансформованы идеал из полиномов, $A^{(1)}(x)$ полином из $\mathfrak{a}_1$, регулярны взходно к x_1 , степеня k_1 , а $\mathfrak{A}_1$ модул линейных форм в $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, с полиномами $a^{(2)}(x)$ како коэффициентами, в кторы $\mathfrak{a}_1$ преходит модуло $A^{(1)}(x)$. Дале нехай $\mathfrak{a}_2$ означује идеал в $x_2 \dots x_n$, выведены из всих k_1 -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_1$. По Теорему XI $\mathfrak{a}_2$ тогда и само тогда јест једнак нуловому идеалу, когда полиномы из $\mathfrak{a}_1$ имајут обчи делитель – делитель разумєны в полиномном смыслу – степеня $p_1 > 0$ взходно к x_1 . Ако $\mathfrak{a}_2$ јест различны од нулового идеала, тогда, понеже $\mathfrak{a}$ был предпоставјен како трансформованы идеал, он содержи полином $A^{(2)}(x)$ степеня k_2 , регулярны взходно к x_2 , како то непосредно видно из сложенья трансформације (12) из специальных трансформациј (25) и (26). Нехай знову $\mathfrak{A}_2$ означује модул линейных форм в $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, в кторы $\mathfrak{a}_2$ преходит модуло $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ идеал в $x_3 \dots x_n$, выведены из всих k_2 -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_2$, кторы муси содержати полином $A^{(3)}(x)$ регулярны взходно к x_3 .

Такым способом поступак продолжује се, доколе не приде се к нуловому идеалу или доколе $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане јединичным идеалом; бо, понеже $\mathfrak{a}_{n+1}$ јест свободны од x , он може быти само нуловы или јединичны идеал. Показује се, же идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ сут еднозначно определєне чрез $\mathfrak{a}$, независимо од полиномов $A^{(\lambda)}(x)$ положєных в основу. То ясно јест за $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, зато можно то предпоставити за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ако ныне $\mathfrak{a}_i$ модуло $A^{(i)}(x)$ преходит в модул линейных форм $\mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{A}_i$ можно такоже карактеризовати како целост полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторє в x_i не достигајут степеня k_i ; зато $\mathfrak{A}_i$ зависи само од степеня k_i полинома $A^{(i)}(x)$. Нехай ныне $\bar{A}^{(i)}(x)$ буде полином из $\mathfrak{a}_i$, регулярны взходно к x_i , степеня $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ одповедајучи модул линейных форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ идеал выведены из $\bar{k}_i$ -рядных детерминантов из $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Тогда важи модулно равнанье

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Понеже, ради регулярности $A^{(i)}(x)$ взходно к x_i , полиномы $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можно ввести како новє неопредельєне линейных форм, из того следује совпаданье k_i -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_i$ с $\bar{k}_i$ -рядными из $\bar{\mathfrak{A}}_i$; и зато $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Дале $\mathfrak{a}_{i+1}$ всагда јест делимы чрез $\mathfrak{a}_i$. То ясно јест, ако $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест нуловы идеал; в противном случају $\mathfrak{A}_i$ јест ранга k_i , зато $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест по дефиницији идеал, состојаны из k_i -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_i$,

¹⁶ Же всако поле, и то в сущно једнозначном способу, можно разширити до алгебраично затворјеного, показал Steinitz в својој *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309), и тым дал рационалны эквивалент фундаменталному теорему алгебры. В самој ствари за всако $i = 1, \dots, n$ jde о конечно разширительно поле од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (Е. Н.)

¹⁷ То јест в начелу тој самы закључок, на ктором основана была изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^* \mid \mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

делимы чрез $\mathfrak{A}_i$ и следовательно чрез $\mathfrak{a}_i$. Всякий $\mathfrak{a}_{i+1}$ тым самым јест делимы чрез $\mathfrak{a}$; ако дакле $\mathfrak{a}_{n+1}$ ставаје јединичны идеал, тогда и $\mathfrak{a}$ јест јединичны идеал.

Нехай ныне $\mathfrak{a}$ буде различни од јединичного идеала; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехай $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель – делитель разумены в полиномном смыслу – всех полиномов из $\mathfrak{a}_i$, ексистујучи по Теорему XI; како делитель од $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ јест регуларны взходно к x_i степена $p_i > 0$. Присојединимо $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$; тогда $D^{(i)}(x)$ в алгебраичном разширительном польу од $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ допусча разложение на p_i линейных факторов. Нехай $x_i - \bar{x}_i$ буде једен таковы линейарны фактор, тако же за $x_i = \bar{x}_i$ все полиномы из $\mathfrak{a}_i$ исчезают и следовательно по Теорему XI полиномы из $\mathfrak{a}_{i-1}$ при той специализации добивают највечши обчи делитель $D^{(i-1)}(x)$. Како делитель од $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ знову јест регуларны взходно к x_{i-1} степена $p_{i-1} > 0$; значи он особливо не може идентично исчезнути и в разширительном польу од $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ допусча разложение на p_{i-1} линейных факторов. Ако $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ јест таковы линейарны фактор, ему одповідаје највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продолжујучи тако, приходимо к конечно многим обчим нулям $\mathfrak{a}$, кторые лежат в алгебраичном разширительном польу од $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Обратно, ради делительности $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$, всяка нуля $\mathfrak{a}$ јест такоже нуля $\mathfrak{a}_i$. Ако особливо $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ јест нуля $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; и полиномы из $\mathfrak{a}_i$ добивают највечши обчи делитель с линейным фактором $x_i - \bar{x}_i$. В суме добива се:

Теорем XII. Нехай $\mathfrak{a}$ буде различни од јединичного идеала, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; тогда при присојединеньу $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$ ексистује конечно много принадлежащих системов величин $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, кторые лежат в алгебраичном разширительном польу од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, так же все полиномы из $\mathfrak{a}$ исчезают за $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Обратно, ако дана јест така нуля $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ и наставанье обчего делителя $D^{(i)}(x)$ всех полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторы има линейарны фактор $x_i - \bar{x}_i$.

Теорем XII показује особливо, же всякий идеал $\mathfrak{a}$, кторы не има нулы, ставаје јединичны идеал.

Да бы провести разложение, кторо такоже эксплицитно показује принадлежность системов величин, вводит се нове неопределенные v , кторые можно присојединити к $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Положимо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

тако же сложенье (12) с (35) знову дава субституцију типа (12), где ныне само u_{ik} заменены суг чрез $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а общеје $u_{i+h,k}$ чрез $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ако так субституција (35) преводит по предпоставленьу трансформованы идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{b}$ настава просто из $\mathfrak{a}$ заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $w_{\mu\nu}$ и присојединеньем v ; и тым самым процесом идеалы $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, дефиноване посредством $\mathfrak{b}$, наставајут из $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Обратно, $\mathfrak{a}_i$ настава из $\mathfrak{b}_i$ посредством $v = 0$; идеалы $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{b}_i$ зато суг једночасно нуловые идеалы или једночасно различные од нулового идеала.

Нехай ныне знову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; зато такоже $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехай $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ буде принадлежащие систем нул $\mathfrak{a}$. Ако дефинујемо $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, тогда $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ посредством (35) ставаје нуля $\mathfrak{b}$. Ако дакле $H^{(i)}(z, x)$ означује највечши обчи делитель всех полиномов из $\mathfrak{b}_i$, кторы можно предполагати целым и примитивным по v , тогда по последнеј чести Теорема XII $H^{(i)}(z, x)$ добива фактор

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и всякој нули $\mathfrak{a}$, ктора настава при присојединеньу $x_{i+1} \dots x_n$, одповідаје таковы фактор. Треба показати, же тым разложение $H^{(i)}(z, x)$ јест изчрпано; то јест, же из $H^{(i)}$ не можно одделити фактор $H_1^{(i)}$, кторы не разклада се на линейарные факторы в z и v . Нехай то буде случай. Тогда, ради предпоставленей примитивности по v , $H^{(i)}$ содержи најменеј једен линейарны фактор $z_i - \bar{z}_i$, где $\bar{z}_i$ принадлежи алгебраичному разширительному польу од $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ако $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ јест одповідајуча нуля $\mathfrak{b}$, она муси совпадати с једној из конечно многих нул $\mathfrak{a}$, кторые наставајут при присојединеньу $x_{i+1} \dots x_n$, и зато муси быти независна од v . Тым самым $\bar{z}_i$ нужно содержи v линейарно, не алгебраично или рационально-нелинейарно; проти предпоставленьу, из $H_1^{(i)}$ можно одделити јеште једен линейарны фактор $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ в z и v . Зато как эксплицитно разложение добива се:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Понеже степень $H^{(i)}$ и поједине експоненты α_λ мусет совпадати с одповідајучими од $D^{(i)}(x)$ – бо $H^{(i)}$ настава из $D^{(i)}$ специализацијеју $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ из $H^{(i)}$ специализацијеју $v = 0$ – то разложение јеште показује, же ради присојединенья неопределённых $u_{\mu\nu}$ к P такоже при елиминации, котра выходит из $\mathfrak{a}$, всакој нули $\bar{x}_i$ полинома $D^{(i)}$ одповідаје одповідајучи линейны највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ или потяга такового; зато всаки раз добива се само једен приналежны систем нул $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ идеала $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Треба указати, же тут дана сукцесивна елиминација – в противности к Кронекеровој методе – зависи само од даного идеала $\mathfrak{a}$ и јест независна од всакој идеалној бази; особливо то важи такоже за експоненты α_λ . Полно проведенье елиминације по тој методе, по Хентзелту, требовало бы продолжение поступка на квоциент $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, што можно опустити с обзиром на следујучи параграф. (Е. Н.)

§ 7. Резултантна форма и теория елиминације.

Да бы установити вез меджу резултантној формоју и теоријеју елиминације, применимо сукцесивну елиминацију из § 6 специално к квоциенту $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ идеала чрез основны идеал $(i-1)$ -го нивоја. Најпрво треба показати, же тој квоциент представља трансформованы идеал. Ныне $\mathfrak{m}$ јест трансформованы, и следовательно по Теорему VI из § 3 такоже $\mathfrak{g}_{i-1}$. Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \bar{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \bar{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

следује дакле:

$$\bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1, (u)} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{зато такоже} \quad \bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\bar{H}_i(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}), \quad \text{зато} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доказано јест делительность $H_i(x)$ чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и тым самым тој идеал како трансформованы, тако же метода елиминације из § 6 ставаје применима.

Але (30), с обзиром на (28) – § 4 – показује, же $C^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; тут под $C^{(i)}(x)$ разумеје се којаколи не идентично исчезајуца ρ -рядна детерминанта из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Понеже $C^{(i)}$ за $i > 1$ јест нулового степена в x_1 , модул $\mathfrak{A}_1$, одповедајучи идеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, содержи полиномы $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, и зато $(C^{(i)})^{k_1}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_2$; подобно $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_3$, и наконец $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ чрез $\mathfrak{a}_i$. Тако $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ сут различно од нулового идеала, што важи такоже за $i = 1$. Нехай ныне $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель всех полиномов из $\mathfrak{a}_i$, значи толико тогда од степена $p_i > 0$, когда $\mathfrak{a}_{i+1}$ ставаје једнак нуловому идеалу. По дефиницији $D^{(i)}(x)$ и с обзиром на делительность $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$ добивамо:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $d^{(i+1)} D^{(i)}$ ставаје полиномом из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободным од $x_1 \dots x_{i-1}$. Но $E^{(i)}(x)$ был дефинованы како највышши элементарны делитель $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Теорем II и § 4) како највечши обчи делитель – в полиномном смыслу – всех полиномов из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободных од $x_1 \dots x_{i-1}$. Зато $d^{(i+1)} D^{(i)}$ и, ради регулярности $E^{(i)}(x)$ взходно к x_i , такоже $D^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $E^{(i)}(x)$.

То само разсудjenje можно провести, ако трансформација (12) была од почетка сложена с (35), т. ј. ако неопределене $u_{\mu\nu}$ были заменены чрез $w_{\mu\nu}$; то дава делительность $H^{(i)}(z, x)$ чрез одповедајучи $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Понеже, подобно како $D^{(i)}(x)$ и $H^{(i)}(z, x)$ једно из другого наставају специализацијеју, такоже $E^{(i)}(x)$ и $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, и исто $R^{(i)}(x)$ и $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, междусобно наставају специализацијеју, морају и числа многократности при разложении на линейарне факторы междусобно совпадати. Ако се јеште взаме в обзир, же некоја потяга $E^{(i)}(x)$ јест делима чрез $R^{(i)}(x)$, добива се в суме:

Теорем XIII. *Ако $R^{(i)}(x)$ разложи се в алгебраичном разширительном полъу од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ на линейарне факторы $x_i - \bar{x}_i$, тогда $\bar{x}_i$ можно на једен и само једен способ дополнити до принадлежного система величин $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, кторы јест нула $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и следовательно нула $\mathfrak{m}$. Конечно многе нулы $\mathfrak{m}$, кторе тако наставају из линейарных факторов $R^{(i)}$ – конечно многе по присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$ – собирают се чрез эксплицитно разложение:*

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

То разложение, ради регулярности $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ взходно к z_i , оставаје сохранным, ако $x_{i+1} \dots x_n$, присојединены к $P(u)$, заменить којимикולי специальными системами величин $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ из $P(u)$ или из алгебраично затвореного полъа, выведенного из него.

Тым самым проведено јест такоже разделение нул $\mathfrak{m}$ по појединым факторам резултантној формы; число неопределенных x , присојединенных к $P(u)$, называ се такоже димензија одповедајучого алгебраичного образования.

Ако в разложении $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ или в одповедајучем разложении $R^{(i)}(x)$ собрати факторы конјуговане взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, кторе при общем P могут быти целком или честично идентичне, добива се разложение $R^{(i)}(x)$ на потягы полиномов неразложимых взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Тому розложенню по Теорему X відповідає представлення $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ тако, же $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ єст єднако нормє $\mathfrak{g}_{i-1}$ взходно к идеалу j_μ , односно нормє модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к модулу, відповідајучему j_μ . Тым самым објасњено єст такоже значенње експонентів β_μ ; особливо, ако γ_μ означує степєнь $S_\mu^{(i)}$, тогда многократност $\beta_\mu \gamma_\mu$ єст єднака числу остаткових класів $\mathfrak{g}_{i-1}$ модуло j_μ , лїнеарно независних взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Кратко разсмотримо єште спеціалны случай, где P єст карактеристики нул. Ако тут спеціалізувати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же n детермінантів $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) всагда оставајут регуларне взходно к x_i ,¹⁹ тогда регуларност $R^{(i)}$ такоже сохрания се. При тој спеціалізації $R^{(i)}$ и такїсто $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ставајут обчи делитель всіх ρ -рядных детермінантів из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не необходимо највєщи обчи делитель. Но спеціалізаціју можно всагда избрати тако, же и то последнє свойство оставає сохрания. Бо $R^{(i)}(z, x)$ можно – како показує ексистенціја базиса модула – такоже карактеризувати како највєщи обчи делитель конечно многих ρ -рядных детермінантів из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Разложенње тако спеціалізованого $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ тогда добива се просто заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $\bar{u}_{\mu\nu}$ в (36), тако же цєла теорія елімінаціє оставає сохрания.

(Достављєно 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt од самого почєтка дела ту спеціалізаціју за $u_{\mu\nu}$ и зато при доказу разложимости $H^{(i)}(z, x)$ односно $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ на лїнеарне факторы в z и v муси привлєчити много сложенєйше разсудєнє. Експоненты, кторє при том наставају, не мусєт необходимо совпадати с вєшєй даными. (Е. Н.)

23. Алгебраичне и дифференциалне инварианты

J. Ber. d. DMV 32 (1923), стр. 177–184

Ако имам подати обзор развитја алгебраичных и дифференциалных инвариантов, тогда в обојих областях хотела бых ограничить се на критичны период, котры по приметке Hilbert следује за наивным и формальным периодом. И тој критичны период за алгебраичне инварианты характеризује се именем самого Hilbert, за дифференциалне инварианты именем Riemann — або, по ствари: за алгебраичне инварианты арифметичными методами алгебры, котре суштно развили се при тих пытаннях и тут могли показати всю своју острину; за дифференциалне инварианты методами формального вариационного рачуна. Зато хотела бых говорити о арифметичных методах с ныховым значенъем изван специального предмета, между тем како в другој чести могу ограничить се на подчиненъе дифференциалных инвариантов алгебраичным; то управо извршаје се в вези с методами вариационного рачуна.

1. В основе алгебраичных инвариантов, како звано, лежи обща линейна группа в $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{або кратко:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

где s_{ik} означајут неопределенные, тако же $\Delta = |s_{ik}|$ јест различно од нули. Ако су тепер $f(a, x)$, $g(b, x), \dots$ формы в x степенев $\alpha, \beta, \dots$, с неопределенными $a, b, \dots$ како коэффициентами, тогда посредством (1) наставаје индуковано преобразование од $a, b, \dots$; бо из

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

следује, же $a', b', \dots$ ставајут линейными однородными функциями од $a, b, \dots$, котрых коэффициенты имајут степенъе $\alpha, \beta, \dots$ в s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Под инвариантом разумеје се тут инвариант взходно к преобразованиям (1) и (2), т. ј. цела рационална функция неопределенных $a, b, \dots, x, y, \dots$ — где такоже $y = S(y')$ —, котра при примененъу преобразень репродуцираје се до фактора, потягы субституцијного детерминанта:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Коефициенты од I можно предпоставити рациональными або такоже целыми рациональными числами, понеже всак инвариант с коэффициентами из либовольного числового поля P може се линейно, с коэффициентами из P , изразити чрез конечно много таких специальных инвариантов. Так само не јест ограниченъе предпоставити I појединачно однородным в всаком реду, понеже и тут всак инвариант може се сложити како сума конечно многих таких специальных инвариантов.

Треба приметити, же захтеванъе (3), обратно, знову определя (1) и (2). Како недавно показали Ostrowski и Schur,¹ индуковане преобразования можно такоже характеризовати како целост линейных преобразень, разделенных в всаком поједином реду, котре — осим некојих можно указати изключень — допущајут либовольны инвариант I , свободны од $x, y, \dots$.

Продукт двох инвариантов јест знову инвариант, але сума јест инвариантом тогда и само тогда, когда соглашаје се вага — экспонент ρ в (3). Ако се једнак ограничить на преобразования с детерминантом један, тогда и либовольна сума знову јест инвариант и такоже изчерпава все инварианты взходно к тако ограниченој группе. Доставка се зато област целости, и то *хомогена област целости*, т. ј. область, при котрој из належенья полинома следује належенъе јего однородных честиј појединачно — што тут знову возвраща се к појединачно однородным инвариантам по (3).

¹ А. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и с тым повезане, још не опубликоване работы Ostrowski.

Тут наставаје фундаментална проблема, при кторој развила се теорија инвариантов и аритметична алгебра обче: *јест ли та област целости конечна*, т. ј. имаје ли она *конечну интегралну базу* $I_1, \dots, I_k$ таку, же всак инвариант може се цело и рационално представити чрез $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Хилбертово решенье проблемы — Горданов доказ за бинарны случај не допушча разширенья заради непрегледных символичных рачунов, а Mertens–Хилбертов доказ не допушча јего заради користованья разложенья бинарној формы на линеарне формы — опираје се на то, же питање интегралној бази приводисе к питању идеалној бази. Хотела бых тут кратко начртати ход мысли, с нагласом на основне аритметичне идеје, а потом прејдти к трим повезаным кругам питањ: дејствително творjenje бази конечным числом кроков, питања конечности при подгруппах, питања конечности с увагоjenьем целочисловости.

2. Припоминају *дефиницију идеала* при конечных алгебраичных числовых полях. Систем $\mathfrak{a}$ чисел поля называје се идеалом, ако

1. $\mathfrak{a}$ належи области $\mathfrak{o}$ всех целых чисел поля,
2. вместе с α и β до $\mathfrak{a}$ належи такоже разлика $\alpha - \beta$,
3. вместе с α до $\mathfrak{a}$ належи такоже $\lambda\alpha$, где под λ разумеје се либовольны элемент из $\mathfrak{o}$.

И, како знано, важи теорем, же всак идеал имаје *идеалну базу*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; т. ј. обстојат конечно много элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ из $\mathfrak{a}$ таких, же посредством 2. и 3. $\mathfrak{a}$ може быти изведена из $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; зато $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ изчерпава все элементы из $\mathfrak{a}$.²

Та дефиниција идеала опираје се само на то, же $\mathfrak{o}$ твори област целости; појем идеала, и такоже појем идеалној бази, оставаје зато дословно тен самы, ако $\mathfrak{o}$ заменити либовольноју областју целости.

Хилбертов доказ конечности тепер распада се на три теоремы:

1. В области всех полиномов од n неопределенных с коэффициентами из области рациональности важи теорем о идеалној бази за всак идеал — и следовательно такоже за либовольны систем $\mathfrak{S}$.
2. Хомогена област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ важи теорем о идеалној бази.
3. За област инвариантов $\mathfrak{J}$ теорем о идеалној бази важи в заостреној форме: vsака идеална база, утворјена взходно к области всех полиномов, јест одновочасно идеална база в $\mathfrak{J}$, тако же кроме

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{всегда јест исполњено} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

где A означајут полиномы од $a, b, \dots, x, y, \dots$, а i означајут инварианты.

При том доказ 1. в принципе опираје се на те саме закључки како в алгебраичном числовом полю; ексистенција идеалној бази в обојих случаях следује непосредные из обчого теорема о модулах из линейных форм.³ Из 1. непосредные следује ексистенција идеалној бази за vsаку конечно област целости из полиномов; за хомогене области лако јест видети и обрат. Само при 3. користујут се специалне властности инвариантов; именно при Hilbert 3. производи како следствие знаного теорема о Ω -процессу, между тым како недавно E. Fischer показал јест, же 3. — на основе других обчих теоремов — можно уж извести из властности обче линеарне группы, же заједно с vsакым преображеньем содржи такоже к њему контрагредидентно, односно јего конјуговано-комплексно преображение.⁴

3. *Дејствително творjenje бази* опираје се на далне аритметично преформованье појма конечности чрез привлечение теорије *полю функции*. Важи:

4. Област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ содржи се конечна подобласт $\mathfrak{J}'$ така, же $\mathfrak{J}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{J}'$; тогда vsака интегрална база $\mathfrak{J}'$ дополњује се фундаментальным системом тих алгебраично целых величин до бази $\mathfrak{J}$.

² Же k можно снизити до два, не имаје значенья за следујуче.

³ Ср. мој сравняјучи доклад о аритметичној теорији алгебраичных функций. Jahresber. 28 (1920), стр. 187 и прим. 2), стр. 188.

⁴ E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, и леипцижско предавање.

⁵ Ако се говори спеціально, како в случају инваріантів, о хомогенних областях $\mathfrak{J}$, за котрі теорем о ідеальної бази важи в острейшій формі 3., тоді така область $\mathfrak{J}'$ може бути виведена з деяких, завжди існуючих, конечно многих поліномів $I_1, \dots, I_s$ како інтегральної бази, з чийого зникання слідує зникання всіх поліномів з $\mathfrak{J}$. То факт знову опирає се на общі теорем теорії ідеалів:

5. К кожному ідеалу $\mathfrak{a}$ з поліномів належить ціле раціональне число r тако, же за всяк ідеал $\mathfrak{b}$, котрі зникає во всіх нулях $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ стає ділимим через $\mathfrak{a}$.

В случају інваріантів можна визначити *горню границю за степені* од $I_1, \dots, I_s$, а тим и за них число s , котра залежить само од степенів положених в основу основних форм. И на том місці знову привнесені сут спеціальні властності інваріантів; іде о теорем, же чисельно спеціалізовані системи основних форм мають ненульовий інваріант тоді и само тоді, коли $\Delta = |s_{ik}|$ є алгебраїчно ціла над трансформованими коефіцієнтами.

З тієї горньої границі К. Hentzelt⁶ визначив єсть *горню границю за степені інваріантів інтегральної бази*, котра знову залежить само од степенів основних форм. Йому то удає се тим, же за експонент r в 5. дає горню границю, котра залежить само од числа и найвищого степеня поліномів ідеальної бази од $\mathfrak{a}$, єсть незалежна од коефіцієнтів тих поліномів и може бути виведена з даних чисел конечно числом кроків. Принципіально єсть с тим поставлена проблема цілком вирішена; признати треба, же дана межа єсть істотно висока: тако на пр. при тернарній квадратичній формі, де дискримінант, т. є. інваріант 3. степеня, утворює базу всіх інваріантів свободних од x , по Hilbert и Hentzelt доходять високо в мільйони.

4. В питанні кінечності інваріантів *підгруп* общі лінійні групи досі досягнуті сут само чесні результати. Метод опирає се скоро істотно на те, по поступку Study за ортогональну групу, же інваріанти підгруп приводять се до симультанним інваріантам общі лінійні групи. То провели сут Weitzenböck за інваріанти зникання и афінні інваріанти, Deruyts за семиінваріанти и інваріанти посування;⁷ питання о досягненні тієї методи єще не вирішено. Фісцхерова примітка споменута на кінці 2. також вирішує проблему кінечності за ряд підгруп; особливо с тим доставлений єсть найпростіший доказ за ортогональну групу. Але примір семиінваріантів показує — на што Fischer недавно указав⁸ —, же при підгрупах, наперекі кінечності, острейша форма 3. за ідеальну базу не може бути виконана.

Тут питання кінечності поїато в смислі теорії полів води до Хілбертового питання о *релятивно цілих функціях*, т. є. до питання, чи такі області цілості, котрі складаються з всіх поліномів поля раціональних функцій, сут завжди кінечні. В том смірі лежить — елементарно доказливо — факт, же за інваріанти кінечних груп можна істотно вказати одличену інтегральну базу — систему коефіцієнтів Галуїсової резольвенти.⁹

5. Також питання, може ли теорем кінечності інваріантів бути заострен вхотно до *целочисловости*, общі єще не єсть вирішено. Правда, како показав Hilbert, теорем о ідеальної бази важи також за область всіх цілочислових поліномів; и також в 2. між ідеальною базою и інтегральною базою залишається валидно;¹⁰ але доказ за — непотрібний — острейшу форму 3. одпадає. За случаї бінарних інваріантів цілочисловна кінечність може бути доведена;¹¹ доказ, котрі представляє цілочисельно заострення бінарного Mertens–Хілбертового доказу кінечності, користується крім теорема о цілочисельній ідеальній базі також розкладення бінарних форм на лінійні форми и зате не допускає переносу на вищі неопределенні. Напротив, на подібних основах виходить цілочисельна кінечність за інваріанти кінечних груп, како заострення вищеспоменутого доказу, при чім однак тепер знову настає само доказ екзистенції, а не

⁵ Hilbert показує (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 и 2), же з передпоставленої кінечності слідує ті факти; обратно, же з алгебраїчно-цілої залежності слідує кінечність, виходить з екзистенції раціональної бази (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

⁶ Я скоро издам роботу з наслідків.

⁷ За літературні вказівки ср. енциклопедичний чланок Weitzenböck к теорії інваріантів; III Е 1.

⁸ Лейпцигське предання и Math. Zeitschrift.

⁹ E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰ З тієї вези особливо слідує, же за всі кінечні області цілості важі теореми розкладення общі теорії ідеалів, како я розвела їх в Math. Ann. 83 (1921).

¹¹ E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

дійсно вказує базу.¹² І тут, ймовірно, саме далі розв'язок теорії поль функцій і загальної теорії ідеалів приведе до цілого.

6. Тепер переходимо до диференціальних інваріантів і до вводу поставленому питанню, яких приведень до теорії алгебраїчних інваріантів. Положена в основу група тут, як відомо, визначена єсть посередством $x_i = x_i(y)$ так:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Да бачилося, що до перетворень індукованих через (4), можна покласти в основу довільної функції $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; вимагаючи інваріантності $\delta f, \delta^2 f, \dots$ відносно до (4), доставляють до перетворень за деривації f по x і dx . Якщо обмежити, наприклад, на форми хомогенні в dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

тоді a' єть лінійні в a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ єть лінійні в a і $\frac{\partial a}{\partial x}$, і т. д.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

і йде про інваріантність відносно до перетворень (4) і (5). При цьому всі наведені величини

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

треба розглядати як неопределені, так і детермінант поєдиних перетворень єсть сигурно відмінний від нуля. Само при застосуванні формальної готової теорії на спеціальні функції настає питання обмежень на такі функції, же перетворень остають в певній області однозначно оборотні і же обстає достатньо багато деривацій, повністю подібно до алгебраїчного випадку при числовій спеціалізації мусить передбачити, же детермінант $|s_{ik}|$ єсть відмінний від нуля.

При цьому розгляданні всіх наведених аргументів як неопределених іде зовсім спеціальну лінійну групу, не безпосередньо доступну звичайним алгебраїчними методами, в якій перетворень від dx і $a' = A_0(a)$ узгоджують з (1) і індукованим (2). Настає питання, чи можна загальною через *введення нових аргументів* можна привести перетворень (4) і (5) до загальної лінійної групи (1) і до тій індукованим перетворень (2).

То єсть в самому справі випадку. Вищі диференціали $d^2x, \delta dx, \dots$ треба замінити Лагранжевими дериваціями, котрі настають з варіаційної задачі належачої до $f(x, dx)$, і далі комбінаціями утвореними з них поляризацією (переноси по Weyl і Schouten), котрі всі єть когредієнти до dx , так і перетворень дано єсть загальною лінійною групою (1). Але $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (або загальною деривацією хомогенно передбаченої f по x і dx) треба замінити коефіцієнтами певних форм, котрі настають з "нормальних форм вищих варіацій" через загальною вказану елімінацію $d^2x, \delta dx, \dots$, і з них "коваріантних деривацій"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

і поневі $[\Omega_i^{(k)}]$ єть інваріанти відносно до (4) і (5), котрі залежать само від dx і δx , ті коефіцієнти задовольняють алгебраїчно індукованим перетворень (2).¹³ Через цю *теорему редукції* теорія диференціальних інваріантів підчинюється алгебраїчній теорії інваріантів.

Ряд $[\Omega_i]$ переривається з $[\Omega_\alpha]$, якщо $f(x, dx)$ єсть хомогенна форма α -того степеня в dx . За квадратичні форми $[\Omega_2]$ стає ідентична з Римановою формою кривини, і тут вказані процес творення єсть точно той, котрий Riemann дав в латинській конкурсній роботі і котрий незалежно від того, в зв'язі з Римановим хабілітаційським преданням, також розв'язав Lipschitz.¹⁴ Доказ теореми

¹² § 4 роботи цитованої под 11).

¹³ E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴ Сп. також моє викладення про Riemann і Lipschitz в нр. 28 другої частини енциклопедичного члання Weitzenböck, згаданого под 7).

редукції, котры Christoffel и Ricci рачунско провели за квадратичне диференциалне форми, опираје се на уведенє ”Римановых нормалных координат”, котре екстремале изходяче из једној точки трансформуют в праве линіє; понеже тым либовольному преображеню од x одповідає лінеарно преображенє нормалных координат, оне условљајут преход к обчеј лінеарној групі.

Наставаје питање, чи таковы теорем редукції обстаја такоже, ако по примеру Weyl и Schouten за дефиницію групи положена јест в основу не вариационна задача, але само пренос; т. ј. ако одповідајуче Лагранжевым деривацијама постављајут се изрази $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, чрез котре достигаје се елиминація вишших диференциалов, при чем в аналогії с квадратичными диференциальными формами додаје се само по себе непотребно ограничење, же ψ_i имајут быти лінеарне в dx (при либовольном хомогеном $f(x, dx)$ поларизоване Лагранжеве деривације сут хомогене само првого реда в dx). Чрез захтеванє когредіентности од ψ к dx индукује се преображенє ных коефіцієнтов и с тым, в аналогії к (5), определя се група. За инварианты најнижших редов Weitzenböck рачунско потврдил јест теорем редукції в случају Weyl; обчи приступ јешче недостаје.¹⁵

(Пријето 26. 10. 22.)

¹⁵Ср. к тому: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 и 1921.

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов

Math. Ann. 90 (1923), стр. 229–261

В следујучем jde о вкључење теорије елиминације — в аритметичној форме, котору ја дала Хентзелтовому приказу¹ и котору можно означити како теорију идеалов в полиномној области — в обчу теорију идеалов,² и једновременно о ново основанье честиј, которе односет се к нульам. Основне појмы обојих теориј сут кратко собране в § 1, такоже појмы теорије поль,³ также могу тут на ных одказати.

Вкључење и ново основанье групирајут се около четырех впрашаниј: аритметична формулација појма димензије; теорија нульев; вез меджу теоремами разложенья за нормы и елементарне делителье и теоремами обче теорије идеалов; характеристизација простых идеалов и примарных идеалов чрез норму и форму элементарных делительев.

Аритметична формулација *појма димензије* (§ 4) деје се чрез цепи простых идеалов, аритметичны еквивалент тому, же на површинах сут криве, а на кривах сут точки. Та аритметична формулација, котора буде доказано идентична с параметричным определеньем теорије елиминације, може се с легкој модификацијеју пренести на либовольне области колцев и там, вместе с преносом некојих честиј остальных впрашаниј, даје точно разумење структуры идеалов, како покажу на другом месту.

В Х.-Н. впрашанье о *нульах* како обычно напада се директно за даны идеал, именно чрез возвращанье к сукцесивној елиминацији, при чем не може се полностью избегнути характер верифициранья. Насупрот тому стоји пут, всагда употребљаны за полиномы једнеј переменной: даны полином представля се како продукт потяг простых функций (примарных функций) и за всаку поједину просту функцию конструује се полье нульев како полье изоморфно польу остатковых класов. Степен просте функции даје степен того поля; але степен примарној функции, котореј нулье соглашајут се з нульами просте функции, даје степен колца остатковых класов по тој примарној функции. Ако се при всакој простој функции прејде к Галоисову польу, получа се разложение на линейарне факторы; и с тым за изворно даны полином впрашанье нульев, разложенья на линейарне факторы и многократности јест решено. Совсем подобно тут (§ 3) систем остатковых класов по простом идеалу чрез творjenje квоциентов разширяје се до поля остатковых класов, и конструује се полье нульев изоморфно јему. То полье нульев всебује подполье, творjeno присојединеньем неопределенных — напр. $x_{i+1}, \dots, x_n$; степен нормы даје степен взходно к тому подпольу; једновременно чрез преход к Галоисову польу наставаје разложение формы элементарных делительев, а зато и нормы, на линейарне факторы. За приналежны примарны идеал нулье сут те саме; разложение јест такоже дано, понеже норма ставаје потягоју формы элементарных делительев простого идеала (§ 2); степен нормы даје степен колца остатковых класов по примарном идеалу взходно к подпольу изведеном из неопределенных.

Тым самым впрашанье нульев либовольного идеала сводисе к вези меджу теоремами разложенья за нормы и елементарне делителье и теоремами обче теорије идеалов (§ 5). Факт, же нулье идеала составляјут се из нульев јего појединых асоциованных простых идеалов, одговарја разложеньу нормы на највечше примарне факторы, которе ставајут равне потягам формы элементарных делительев појединых асоциованных простых идеалов;⁴ с тым разложение нормы на линейарне факторы јест обче извршено. Многократност вшак в Х.-Н. достава своје тумаченье посредством основных идеалов и ныховых компонентов: степен највечшего примарного фактора нормы ставаје равны числу линейарно независных остатковых класов — при присојединеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ — основного идеала ($i - 1$)-го нивоја по компоненту основного идеала i -го нивоја. Потом основны идеал ($i - 1$)-го нивоја доказује се идентичным с изолованым компонентом разложенья, једнозначно определенным всеми простыми идеалами димензије выше неж $(n - i)$ -та; а компонент основного идеала i -го нивоја идентичным с изолованым компонентом разложенья, определенным простым идеалом, которы одговарја фактору нормы, и всеми простыми идеалами вышеј димензије. Степен одговарјајучего фактора нормы —

¹Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Обработано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), стр. 53–79; цитује се како Х.-Н.

²Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66; цитује се како Idealtheorie.

³Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. ф. М. 137 (1910), стр. 167–309; цитује се како Steinitz.

⁴То паралелно иденье теорије елиминације с обчо теоријеју идеалов не исполня се в Kroneckerovoj теорији елиминације; ср. Х.-Н., прим. *).

при присоєдиненнєху $x_{i+1}, \dots, x_n$ — ставає равны степену того подколца остатковых классов того компонента, кторо состоїи само из классов основного идеала $(i - 1)$ -го нивоїа.

Характеризација простых идеалов и властных примарных идеалов (§ 6) выходи како директны последок разматранья поль остатковых классов. Ако изворна област коэффициентов јест совершенно полье, тогда простым идеалам како норма и форма элементарных делителей одговаряјут просте функције, властным примарным идеалам властне примарне функције, и обратно. При несовершенем польу како области коэффициентов можно дати само условија, кторые сут или потребне или достаточне; како показывајут примеры, норма простого идеала може стати властно примарноју, а форма элементарных делителей властного примарного идеала простоју функцијеју. Точније, при карактеристики p норма простого идеала ставає p^f -та потяга ($f > 0$) јего формы элементарных делителей; меджутым при властных примарных идеалах, кторых форма элементарных делителей јест проста функција, норма може стати либовольноју потягоју, како знову показывајут примеры. Наконец разматрајут се абсолютне просте идеалы (§ 7), то јест таке, кторые оставајут простыми идеалами при разширеннєху области коэффициентов до алгебраично затворенного поля. При абсолютных простых идеалах с коэффициентами из (конечного) алгебраичного числового поля характеризација води к преносу теорема, најпрво поставленного од А. Ostrowski за абсолютне просте функције: својство быти простым идеалом оставає сохранным модуло всаки просты идеал числового поля, највише с конечно многими изкльученьями.

Треба још указати аналогіју последнього впрашанья с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых полях. Како форму элементарных делителей такого идеала треба разумети најменше целе рационално число делимо чрез идеал (прим. 10), кторо зато за прост идеал всегда ставає просто число, меджутым обратно идеал ставає прост идеал, чим ньегова норма јест просто число; доказы такоже идут совсем паралелно. Выше наведене примеры зато показывајут, же при несовершенем польу појавяє се аналогон простых идеалов высшего степеня и разветвленных идеалов, меджутым при совершенем польу сут само просте идеалы првого степеня и нема разветвленных идеалов.

§ 1. Основне појмы теорије елиминације, обще теорије идеалов и теорије поль

1. Област. Нехај $\mathfrak{S}$ означає област целости всех полиномов в $y_1, \dots, y_n$ с коэффициентами из абстрактно определенного поля P . Нехај y будут подвргнуте преобразенью с неопределенными $u_{\mu\nu}$ како коэффициентами:⁵

$$y_1 = u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

с обратным преобразованием

$$x_1 = t_{11}y_1 + \dots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \dots + t_{nn}y_n, \quad (1')$$

и нехај $u_{\mu\nu}$, або — што заради взаимној рационалној изразимости јест равнозначно — $t_{\mu\nu}$ будут присоєдиненне к P , тако же наставає област коэффициентов $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ означає област целости всех полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$. Области $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$ лежат в основе теорије елиминације; разматрајут се идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ в $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \dots$ в $\mathfrak{S}'$. Идеал в либовольном колцу тут како обычно определяє се тым, же вместе с α и β всебује такоже $\alpha - \beta$, и вместе с α такоже $\lambda\alpha$, кде λ разумеје се како либовольны элемент колца; о всегда означає јединичны идеал состојаны из всех элементов.

2. Трансформоване идеалы. Идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}'$ называ се трансформованным, ако наставає из идеала $\bar{\mathfrak{m}}$ в $\mathfrak{S}$ посредством (1) при присоєдиненнєху $u_{\mu\nu}$ або $t_{\mu\nu}$. Тако $\mathfrak{m}$ состоїи, когда $\bar{f}(y)$ або $\bar{g}(y)$ пробегајут все полиномы из $\bar{\mathfrak{m}}$, из всех линейных комбинацій

$$f(x) = \sum U_i(u) \bar{f}_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

або такоже

$$g(x) = \sum T_i(t) \bar{g}_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x);$$

⁵Преобразование јест взходно к § 3 и тако далье неколико общеје неж в X.-H.; тым все тамошньє результаты тем больше оставајут сохранным.

тут особливо всебујеју се все $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, або, што виходи на то само, все $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Понеже $f(x)$ односно $g(x)$ сут определенне само до величин из $P(u) = P(t)$, можно без ограниченья обчеко сматрати U_i, T_i за степеневе продукты од u односно t . $f(x), g(x)$ знову преходет в полиномы из $\mathfrak{m}$, ако U, T заменяјут се либовольными другими степеневыми продуктами, особливо чрез замену столпцов в (1) односно рядов в (1'); тым $\mathfrak{m}$ вместе с некојим полиномом всебује такоже все настале из јего заменоју x , ако само в коэффициентах зависечих од u односно t извршајут се одговарјајуче замены. Все идеалы, кторые наступајут далье, треба — ако изрично не буде речено противно — сматрати трансформоваными. Нетрансформоване идеалы чрез сложенье (1) с

$$x_i = v_{i1}z_1 + \dots + v_{in}z_n$$

преходет в трансформоване идеалы в полиномној области z с коэффициентами из $P(u, v)$, меджутым при трансформованых идеалах то сложенье виходи само на замену $u_{\mu\nu}$ билинеарными комбинацијами од u, v .

3. Означенье. Под $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ будемо всагда разумети полиномы в $\mathfrak{S}'$, кторые сут свободне од $x_i, \dots, x_{i-1}$.

4. Основные идеалы. Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ сут приредјене n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ чрез следујуче установјенье: основны идеал $(i-1)$ -го нивоја $\mathfrak{g}_{i-1}$ всебује все и само те полиномы $G(x)$, за кторые јест полином $b^{(i)} \neq 0$ — вобще меньјајучи се с $G(x)$ — таковы, же $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Из бытности идеалној базы следује такоже бытность најмене једного за все $G(x)$ фиксованого $B^{(i)}$, также

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

Основные идеалы трансформованых идеалов сами ставајут трансформоване идеалы (X.-H., теорем VI). Основны идеал i -го нивоја $\mathfrak{g}_i$ јест такоже определен како идеал, в кторы $\mathfrak{m}$ преходи при присојединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$, ако се ограничити — што тогда не означаје ограниченье обчеко — на полиномы целе в $x_{i+1}, \dots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ всагда ставаје равны јединичному идеалу o .

5. Модулно представјенье идеалов, элементарне делителье и поједине нормы. Ако се всако полином $f(x)$ схвати како линейарна форма в степеневых продуктах ξ од $x_1, \dots, x_{i-1}$, с полиномами $a^{(i)}$ како коэффициентами, тогда идеал $\mathfrak{m}$ преходи в модуль $\mathfrak{M}_{i-1}$ из линейарных форм взходно к области $a^{(i)}$; то јест $\mathfrak{M}_{i-1}$ вместе с либовольными двома линейарными формами всебује такоже ныхову разлику, а вместе с линейарноју формоју $l(\xi)$ такоже $a^{(i)}l(\xi)$ при либовольном $a^{(i)}$. Како основны модуль такого модуля $\mathfrak{M}$ означаје се целост линейарных форм $g(\xi)$, за кторые $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; зато основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ при модульном представјенью преходи в основны модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$ од $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{G}_{i-1}$ зависит од бесконечно многих неопределенных ξ так, же в всакој појединој линейарној форме наступа само конечно много тих неопределенных. $\mathfrak{M}_{i-1}$ има характерну властность, же при присојединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$ има само конечно много элементарных делительев различных од јединице; то јест $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$ допушчајут при том присојединенью базно представјенье — кде ζ сут нове неопределенне, повезане с ξ обратно линейарным, в x_i целым преображеньем так, же в $\zeta_i = r_i(\xi)$ наступа всаки раз само конечно много тих неопределенных —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

кде всаки $E_\mu^{(i)}$ дели предходны (X.-H. (24) и (28)).

Највышши элементарны делитель $E^{(i)}$ јест такоже определен како највечши обчи делитель — в полиномном смысле — всих $B^{(i)}$, кторые наступајут в (2); можно јего сматрати целым и примитивным в $x_{i+1}, \dots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i , то јест $E^{(i)}$ всебује член x_i^λ с ненуловым коэффициентом, ако јест степена λ в x .

Продукт $R^{(i)}$ всих элементарных делительев наступајучих в (3) называ се норма од $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{M}_{i-1}$ або такоже поједина норма идеала $\mathfrak{m}$; в знаках и с увагоженьем, же $\mathfrak{m}$ при присојединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ преходи в $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E_0^{(i)}E_1^{(i)} \dots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i). \quad (5)$$

Како показује (3), $R^{(i)}$ при присоєдиненьу $x_{i+1}, \dots, x_n$ ставае равны детерминанту преходној субституціе од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$, и степен $R^{(i)}$ даје число линейно независных остатковых классов взходно к $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$, зато од $\mathfrak{g}_{i-1}$ по $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ можно сматрати целым и примитивным в $x_{i+1}, \dots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i . $R^{(i)}$ можно изчислити како највечши обчи делитель — в полиномном смысле — всех ϱ -редных детерминантов некојого всагда существујучего модуля $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ϱ с властностју, же систем остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ јест изоморфны к $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ разумеје се како основны модул од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (X.-H., теорем VII и § 5).

6. Форма элементарных делителей и норма (результантна форма) идеалов. Продукт $E_m = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}$ всех највышших элементарных делителей называ се форма элементарных делителей, а продукт $R_m = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}$ всех појединых норм называ се норма (результантна форма)⁶ од m . Форма элементарных делителей и норма сут делимы чрез идеал; норма јест делима чрез форму элементарных делителей, а некоја потяга последньей јест делима чрез норму. Обче велья још:

$$\begin{aligned} E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & E^{(n)} \dots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{m}, \\ R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & R^{(n)} \dots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{m}, \end{aligned} \quad (4)$$

(X.-H., теорем VIII), и далье: ако m јест делимы чрез n , и нормы R_m и R_n соглашајут се, тогда соглашајут се такоже идеалы m и n (X.-H., теорем IX). Ако се взаме до увагы, же за делитель од m из соглашения $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ следује соглашение основных идеалов $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ и же всагда $\mathfrak{g}_0 = 0$, добивамо подобно: ако n јест властны делитель од m , тогда прва поједина норма од n , ктора различна јест од одговарјајучей од m , ставаје властны делитель.⁷ Ако m всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда по определеньу $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ сут равне јединичному идеалу; и зато $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$, по властности појединых норм изложенеј в 5. — определяти число линейно независных остатковых классов — ставајут равне јединици; следовательно и $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ ставајут равне јединици.

7. Разложение појединых норм и элементарных делителей; компоненты основных идеалов. Под простоју функцијеју разумеје се полином неразложимы взходно к $P(u)$; под примарноју функцијеју потяга просте функције. Властна примарна функција јест така, ктора не јест једновременно проста функција, кде јде за потягу вышу од прве. Разложение полинома на највечше примарне факторы јест тако, кде всаки фактор јест примарна функција, але продукт либоволных двох факторов уже не јест примарны.⁸ Разложеньу појединој нормы $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ на највечше примарне факторы $Q_\nu^{(i)}$ одговарја представленьу $\mathfrak{g}_i$ како најменше обче многократно

$$\mathfrak{g}_i = [\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s],$$

так, же $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\tau_\nu}$; при том τ_ν има $\mathfrak{g}_{i-1}$ како свој основны идеал $(i-1)$ -го нивоја и соглашаје се со својим основным идеалом i -го нивоја; τ_ν называјут се компонентами основных идеалов. Највышши элементарны делитель од τ_ν ставаје равны највечшему общему делителю — в полиномном смысле — од $Q_\nu^{(i)}$ и $E^{(i)}$, зато равны највечшему примарному фактору од $E^{(i)}$. τ_ν сут једнозначно определене својим выше указанным поведеньем взходно к основным идеалам и потребованьем, же или поједина норма, или највышши элементарны делитель стане највечши примарны фактор од $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ (X.-H., теорем X).

8. Појем димензије. Идеалу m приписује се највышша димензија $n-i$, ако $R^{(i)}$ јест прва од јединице различна поједина норма — або што по 6. јест равнозначно, ако $\mathfrak{g}_i$ јест први од јединичного идеала различны основны идеал; јединичному идеалу 0 приписује се димензија -1 . Ако јест само једна од јединице различна поједина норма $R^{(i)}$, также $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = m$, тогда највышша димензија называ се такоже просто димензија од m . Ако m всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда има највышшу димензију највише $n-i$, како показује приметка на концу 6. Ако m јест највышшеј димензије $n-i$, а n јест делитель од m , тогда n јест такоже највышшеј димензије највише $n-i$.

⁶В X.-H. употребља се само названье результантна форма; названье норма одговарја аритметичным властностјам.

⁷Противно тому позднейши факторы R_n могут стати многократными од одговарјајучих факторов R_m ; напр. всагда, когда m јест прост идеал и n не јест јединичны идеал.

⁸Определенье просте функције и примарној функције можно бы было формуловати в точной аналогії с 11., заменивши само слово идеал словом полином. Највечше примарне факторы сут аналогон највечших примарных компонентов разложенья в 12.

9. Норма (результантна форма) и нуль. Под нулями идеала $\mathfrak{m}$ розумејут се все системи величин $x_1, \dots, x_i$, належече входному алгебраичному розширительному полю од $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), за кторые — при присоединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ к области коэффициентов — все полиномы из $\mathfrak{m}$ изчезајут. Всакому фактору $R^{(i)}$ нормы (результантной формы) при том присоединенью одговарја толико нульев од $\mathfrak{m}$, колико указује степен $R^{(i)}$; и $R^{(i)}$, написано в билинейных комбинациях $w_{\mu\nu}$ од $u_{\mu\nu}$ и дальних неопределенных $v_{\mu\nu}$, допушча експлицитно разложение:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu} (v_{i1}x_1 + \dots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \quad (5)$$

где $x_1^{(\nu)}, \dots, x_i^{(\nu)}$ всаке раз означаје систем приналежных нульев (Х.-Н., теорем XIII; ново основание буде дано в § 3). Между нулями идеала највышшеј димензије $n - i$ сут зато такые, кторые зависет од $(n - i)$ параметров, але нема таких, кторые зависет од болшего числа параметров; с тым показано јест соглашение појма димензије даного в 8. с обычно употребляною формулацијеју.

10. Област колца обще теорије идеалов. Основна област нехај буде комутативно колцо, в котром велья теорем конечной цепи: всака цеп идеалов $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_k, \dots$, где всакие $\mathfrak{a}_i$ јест властны делитель — делитель в идеальном смысле — непосредные предходного, прерыва се в конечном числу кораков. То потребованье јест эквивалентно другому, же всакие идеал има идеальну базу (Idealtheorie, теорем I), и зато особливо исполнья се за полиномну област. В следуючих номерах 11., 12., 13. та обща област колца буде основою.

11. Простые идеалы и примарные идеалы. Идеал $\mathfrak{p}$ называ се прост идеал, ако из делимости продукта чрез $\mathfrak{p}$ следује делимость најмене једного фактора; $\mathfrak{q}$ называ се примарны идеал — або примарны — ако из делимости продукта чрез $\mathfrak{q}$ следује делимость једного фактора або потягы всакого фактора. В знаках:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{следује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \quad \text{за всаку потягу } x \quad \text{следује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест једин и само једин асоцииованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторый јест делитель од $\mathfrak{q}$ и чија потяга јест делима чрез $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; при том $\mathfrak{p}$ состоји из всих элементов колца, чија некоја потяга јест делима чрез $\mathfrak{q}$. Како показује определение, всакие прост идеал јест једновременно примарны идеал; под властными примарными идеалами розумејут се такые, кторые не сут једновременно простые идеалы, за кторые зато $\rho > 1$.

12. Теорем разложения. Представjenje $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ идеала како најменше обще многократно называ се најкратше, ако ни једен $\mathfrak{q}$ не входи в најменше обще многократно остальных — в свој комплемент; оно называ се представjenje чрез највечше примарные компоненты, ако всакие $\mathfrak{q}$ јест примарны, але најменше обще многократно либовольных двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Всакие идеал допушча најкратше представjenje чрез конечно много највечших примарных компонентов; при двох различных таких представjenях соглашајут се число компонентов и асоцииованые простые идеалы, все междусобно различные. Так једнозначно определене простые идеалы будут называные простыми идеалами або асоцииованными простыми идеалами идеала (Idealtheorie, теорем IX).

13. Изолированные компоненты разложения. Идеал $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_i]$ называ се изолиованы компонент разложения од $\mathfrak{a}$, ако $\mathfrak{q}_i$ наступајут в најмене једном најкратшем представjenью $\mathfrak{a}$ чрез највечше примарные компоненты и исполньяјут условије, же ни једен из ньюовых асоцииованных простых идеалов не входи в некој из остальных простых идеалов од $\mathfrak{a}$. Изолиованые компоненты разложения сут једнозначно определене својими простыми идеалами; особливо сут изолиованые највечше примарные компоненты једнозначно определене (Idealtheorie, теорем XIII).

14. Характеристика, совершенно и несовершенно поля, расширение первого рода. Поле Ω называ се характеристики нуль, ако просто поле, кторо всебује се в Ω и выводи се из јединице, јест типа поля рациональных чисел; характеристики p , ако то просто поле јест типа системы остатковых классов по простом числу p . Поле Ω называ се совершенно, ако всака проста функция с коэффициентами из Ω в входном розширительном полю разпада се на различные линейные факторы; в противном случају называ се несовершенно. Всако поле характеристики нуль јест совершенно; поле характеристики p

їст совершенно тогда и само тогда, когда вместе с всяким элементом всебује такоже јего p -ти корень. Проста функција в несовершеном польу јест цела функција r -го степеня од x^{p^f} и распаде се в входном разширительном польу на p^f -те потягы r различных линейных факторов; f называ се експонент. Проста функција называ се првого рода, ако в входном разширительном польу распаде се на различные линейные факторы, то јест ако експонент f јест нул; разширенье называ се првого рода, ако всякы элемент јест првого рода, то јест јест нуль просте функције првого рода. Всако разширенье, кторо наставаје присојединеньем элемента првого рода, јест првого рода; при совершеных польях сут само разширенья првого рода (Steinitz, § 11 и § 13).

15. Редукованы степен и експонент конечного разширенья. Ако $\mathcal{K}$ јест конечно разширенье несовершеного поля Ω , тогда в $\mathcal{K}$ всебује се подполье $\mathcal{K}_0$ степеня r , кторо јест првого рода взходно к Ω и кторо состоји из всих и само из элементов првого рода в $\mathcal{K}$. p^f -та потяга всякого элемента из $\mathcal{K}$ належи к $\mathcal{K}_0$, и сут в $\mathcal{K}$ элементы, кторые сут точно степеня rp^f . r называ се редукованы степен, f експонент конечного разширенья (Steinitz, § 14, 1 и § 14, 5).

§ 2. Форма элементарных делителей и норма простых идеалов и примарных идеалов. Делители простых идеалов

Од ныне говори се всегда о полиномној области определенной в § 1, 1. Најпред треба показати, же такоже при простых идеалах и примарных идеалах можно ограничити се на трансформоване идеалы, по следујучем твржденьу.

Лема I. Трансформованы идеал $\mathfrak{p}$ простого идеала $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје прост идеал, а трансформованы $\mathfrak{q}$ примарного идеала $\bar{\mathfrak{q}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје примарны идеал. Другыми словами, властност быти простым идеалом або примарным идеалом сохраня се при присојединеньу $u_{\mu\nu}$ к P .

В самој ствари, нехај буде предположено: $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде a и b не нужно имајут быти трансформоване идеалы; нехај напр. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $a(x)$ и $b(x)$ означајут полиномы из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$. Чрез обрат (1) по (1') доставамо — разумејучи под T без ограниченья обчеho степеневе продукты од $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \quad b(x) = \sum T'_i b_i(y),$$

и муси быти тако, же најмене једин $a_i(y)$ и најмене једин $b_i(y)$ не јест делимы чрез $\bar{\mathfrak{p}}$. Нехај напр. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ будут соответные највышше члены при некојим лексикографичном реду на T ; тогда такоже $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, и зато $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, а тым $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. С тым $\mathfrak{p}$ јест доказаны како прост идеал. Доказ очивидно опира се на то, же систем остатковых класов по простом идеалу твори колцо без нуловых делителей; та властност сохраня се при присојединеньу неопределенных.

Соответне нехај $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всякы показатель x ; тогда из бытности идеалној базы следује, же мора существовати $a(x)$ из $\mathfrak{a}$ и $b(x)$ из $\mathfrak{b}$ тако, же $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всякы показатель x : бо при противном предположеньу некоја потяга $\mathfrak{b}$ была бы делима чрез $\mathfrak{q}$.

Положивши $a(x)b(x) = c(x)$, нехај $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ означајут идеалы соответне выведене из коэффициентов $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ од $a(x), b(x), c(x)$. Тогда $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всякы показатель x , ибо инако $b(x)^x$ была бы делима чрез $\mathfrak{q}$; заради $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ мора зато такоже $\mathfrak{a}^* \mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всяку потягу λ . Но по теореме Дедекинда–Мертенса⁹ существует показатель λ таковы, же $\mathfrak{a}^* \mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^* \mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; зато мора быти $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. То даваје $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и следовательно $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. С тым $\mathfrak{q}$ јест доказаны како примарны.

Также при представленьу идеала како најменшого обчеho многократного можно ограничити се на трансформоване идеалы, по следујучем твржденьу.

Лема II. Из представленья $\bar{\mathfrak{m}} = [\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_s]$ в $\mathfrak{S}$ следује представленья $\mathfrak{m} = [c'_1, \dots, c'_s]$ в $\mathfrak{S}'$, где c'_i означајут трансформоване од c_i . Особливо зато в всяком најкратшем представленьу чрез највечше примарне компоненты можно те сматрати трансформоваными.

⁹Пор. X.-H., стр. 63 и прим. 10).

В самої ствари, m јест делимы чрез $[c'_1, \dots, c'_s]$, ибо всаки полином $f(x)$ из m — можно после множення с входною потягоју $U(u)$ — има форму $\sum U_i(u)f_i(y)$, где всаки $f_i(y)$ како полином из $\bar{m}$ по предположену јест делимы чрез все c_i . Обратно, ако $f(x)$ јест делимы чрез всаки c'_i , тогда он има выше дану форму и зато јест делимы чрез m . Ако се tedy виходи из разложеня на највечше примарне компоненты в $\mathfrak{S}$, достава се разложенье $m = [q'_1, \dots, q'_s]$ в $\mathfrak{S}'$; тут q'_i како трансформоване идеалы примарных идеалов сут примарне по Леме I, и иде о највечше примарне компоненты, понеже различным асоциованым простым идеалам $\bar{p}$ в $\mathfrak{S}$ одговарјајут такоже различные p в $\mathfrak{S}'$.

Ныне иде о прву карактеризацију простых идеалов и примарных идеалов чрез форму элементарных делителей и норму, јошче без полного разделенья простого и примарного; именно в точној аналогії с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых полях¹⁰ вельа:

Теорем I. Форма элементарных делителей простого идеала ставаје равна простој функцији, а норма потязе тој простеј функције. При примарных идеалах форма элементарных делителей и норма ставајут примарне функције, именно потягы тој самеј простеј функције, ктора сама јест форма элементарных делителей асоциованого простого идеала. При простых идеалах и примарных идеалах највышша димензија соглашаје се с димензијеју в собственем смысле; та димензија соглашаје се за примарны идеал и асоциованы прост идеал.

Теорем I очевидно јест исполньен за јединичны идеал, чија форма элементарных делителей и норма ставајут равне јединицы. Нехај ныне прост идеал p буде највышшеј димензије $(n - i)$; по (4), § 1, 6. достава се

$$E^{(i)}g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{але} \quad E^{(i)}g_i \equiv 0 \pmod{p},$$

ибо инако p по § 1, 8. был бы највише највышшеј димензије $n - i - 1$. Зато $g_i \equiv 0 \pmod{p}$, то јест p јест идентичны со својим основным идеалом i -го нивоја и следовательно такоже со $g_{i+1}, g_{i+2}, \dots$. Теды $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$ ставајут равне јединицы, а тым такоже $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ како делители од $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; и зато форма элементарных делителей ставаје равна $E^{(i)}$, кторо мора стати проста функција $P^{(i)}$. Бо по § 1, 5. и с увагоњеньем, же g_{i-1} ставаје јединичны идеал, $E^{(i)}$ јест определено како највечши обчи делитель — в полиномном смысле — всех $B^{(i)}$ делимых чрез p ; из $E^{(i)} = E_1^{(i)}E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$ следовало бы, же уже једин из факторов $E_1^{(i)}$ або $E_2^{(i)}$ мора исчезнути по модулу p . Но понеже некоја потяга од $E^{(i)}$ јест делима чрез $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ ставаје потяга — можно такоже прва — тој простеј функције $P^{(i)}$; једновременно $R^{(i)}$ ставаје норма од p . Понеже наступа само једна од јединице различна поједина норма, највышша димензија p наконец соглашаје се с димензијеју в собственем смысле.

Соответне нехај примарны идеал q буде највышшеј димензије $n - i$; тогда како выше

$$(E^{(i)}g_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad \text{але} \quad (E^{(i)}g_i)^x \equiv 0 \pmod{q}$$

за всаки показатель x ; и следовательно како выше $q = g_i$, ньегова форма элементарных делителей јест равна $E^{(i)}$, ньегова норма јест равна $R^{(i)}$, а највышша димензија јест равна димензији в собственем смысле. Та димензија соглашаје се с димензијеју асоциованого простого идеала; ибо из $p^\rho \equiv 0 \pmod{q}$, $q \equiv 0 \pmod{p}$ следује, же димензија $(n - i)$ од p јест највише равна тој од q , а та од q највише равна тој од p^ρ ; из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{p^\rho}$, где $P^{(i)}$ означаје форму элементарных делителей од p , показује се последња највышша димензија како највише $n - i$, и тым $n - i$ ставаје димензија од p и q . Из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{q}$ далье следује, же $E^{(i)}$ — како највечши обчи делитель всех $B^{(i)}$ из q — ставаје потяга од $P^{(i)}$, ктора такоже може быти прва, и же то само вельа за $R^{(i)}$. С тым Теорем I јест доказан во всех честјах.

Карактеризација простых идеалов посредством појма димензије даје се чрез

Теорем II. Прост идеал не има властного делителя тој самеј највышшеј димензије; и обратно, всаки таковы идеал јест прост идеал.

Доказ опира се на

¹⁰Како највышши элементарны делитель идеалов в алгебраичных числовых полях треба схватити најменше целе рационално число делимо чрез идеал, зато особливо просто число делимо чрез прост идеал або потягу простого числа делимо чрез примарны идеал (потягу простого идеала). В самої ствари, всаки идеал α^* јест једновременно модуль A^* из линейных форм в элементах $\omega_1, \dots, \omega_n$ базы поля, а $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ јест основны модуль од A^* ; најменше целе рационално число делимо чрез α^* зато ставаје највышши элементарны делитель того модуля A^* , меджутым норма α^* ставаје продуктом всех элементарных делителей од A^* .

Лема III. Ако прост идеал $\mathfrak{p}$ из полиномов с коефіцієнтами из поля Ω има само конечно много остатковых классов линейно независных взходно к Ω , тогда $\mathfrak{p}$ не има властного делителя различного од јединичного идеала; другими словами, систем остатковых классов по $\mathfrak{p}$ твори поле.

Предположение говори, же јест конечно число k тако, же между либовольными $(k+1)$ остатковыми классами јест линейны одвис с коефіцієнтами из Ω — точнье, с коефіцієнтами из поля остатковых классов (Ω) представјеного всеми элементами Ω — але же существује најмене једин систем од k остатковых классов линейно независных взходно к Ω ; из того одмах следује, же все остаткове классы можно линейно изразити чрез либовольны систем од k линейно независных. Нехај ныне α буде властны делитель од $\mathfrak{p}$, а $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ полином из $\mathfrak{a}$; из $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ тогда следује такоже

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

то значи, же об остатковых классах од $f_1, \dots, f_k$ такоже классы од $a f_1, \dots, a f_k$ творјат систем од k линейно независных, чрез кторе особливо можно линейно представити јединичны клас. Зато α ставаје равны јединичному идеалу; инако речено, систем остатковых классов твори поле, ибо к $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всагда јест $f(z)$ тако, же $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

За доказ првеј чести Теорема II треба ныне само приметити, же всаки прост идеал димензије $(n-i)$ — общеје, всаки идеал највышшеј димензије $(n-i)$ — има само конечно много остатковых классов линейно независных взходно к $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$, именно (§ 1, 5.) толико, колико указује степен од $R^{(i)}$, понеже тут $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал. Всаки властны делитель α од $\mathfrak{p}$ зато при присојединеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$ преходи в јединичны идеал; инако речено, основны идеал i -го нивоја од α ставаје јединичны идеал. То значи, же највышша димензија од α јест највише $n-i-1$. Абы тврдjenje вельало такоже за нетрансформованы идеал α како делитель, треба само по § 1, 2. прејдти к новој трансформованој области.

Нехај ныне обратно $\mathfrak{p}$ не има властного делителя тој самеј највышшеј димензије $n-i$; и нехај $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, где α и $\mathfrak{b}$ знову сут сматране трансформоваными идеалами. Тогда по предположеньу, понеже $(\alpha, \mathfrak{p})$ и $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ како највечше обще делителье — в идеальном смысле — ставајут властне делителье од $\mathfrak{p}$, доставамо:

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\alpha, \mathfrak{p})}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

То даваје

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\alpha \mathfrak{b}, \mathfrak{p})},$$

и зато нужно следује $\alpha \mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ибо инако $\mathfrak{p}$ был бы меньшеј највышшеј димензије неж $n-i$. Понеже $\alpha, \mathfrak{b}$ сут трансформоване идеалы, из того следује, же $\mathfrak{p}$, и по Леме II такоже $\bar{\mathfrak{p}}$, јест прост идеал. С тым Теорем II јест доказан.

§ 3. Нулье простых идеалов и примарных идеалов

Преход к непосредному обоснованью теорије нульев (§ 1, 9), најпред за просте идеалы, даваје следујуча лема, ктора јест разширjenje Лемы III и ктора има силу за просте идеалы в либовольных колцах.

Лема IV. Систем остатковых классов по всаком простом идеалу разном од јединичного идеала можно творjenjem квоциентов разширити до поля, поля остатковых классов простого идеала.

Систем остатковых классов по либовольном идеалу твори колцо, ибо сума, разлика и продукт знову належат тому систему, а асоциативны, комутативны и дистрибутивны закон сохрanyaјут се при преходу к остатковым классам. Ако иде особливо о просте идеалы, то колцо не има нуловых делительев; бо дефиниција простых идеалов (§ 1, 11) говори, же продукт неизчезајучих остатковых классов такоже не изчезаје. Ако прост идеал јест разны од јединичного идеала, то колцо содержи најмене једин элемент разны од нулового элемента, и зато можно го творjenjem квоциентов — присојединеньем пар элементов — разширити до поля;¹¹ тако јест поле остатковых классов определено.

¹¹ Steinitz, § 3. Предположение элемента разного од нуле в изходищној области целостности достаточно јест, ибо тогда бытность јединице јест забезпечена творjenjem квоциентов, и тако изходищна област ставаје подобластју поля; Steinitz предполагаје бытность јединице в области целостности.

За следујуче најпред устанављамо означенье, кторо буде всегда сохранны.

Означенье. Остатковые класы обще будут означане кладеньем које-либо элемента класа в скобки: $(x), \dots, (a(x)), \dots$; подобно поля из остатковых класов будут означане скобками. Особливо $(P), (P(u)), (P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ означајут поля остатковых класов, кторые стојат из всих и само тых остатковых класов, кторые можно представить элементами из $P, P(u), P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Такоже најпред споменимо следујуче. Поле $\mathcal{R}$ именује се полем алгебраичного ранга (степеня трансценденције) k взходно к основному полю Ω , ако $\mathcal{R}$ содержи најмене једин систем из k величин алгебраично независных взходно к Ω – трансцендентных величин – но всаке $k + 1$ величин из $\mathcal{R}$ сут алгебраично зависне взходно к Ω . Ако $\mathcal{R}$ можно представить како алгебраично разширенье подполя $\Omega(z_1, \dots, z_s)$, где z сут алгебраично независне – трансцендентне – взходно к Ω , то нужно $s = k$;¹² подобно алгебраичны ранг $\mathcal{R}(u)$ взходно к $\Omega(u)$ јест равны k , ако u означајут неопределене не содержане в $\mathcal{R}$.

Конструкция поля нульев ныне иде в полној аналогії с обычным путем при простых функциях једној неопределене;¹³ по следујучем теорему.

Теорем III. Полю остатковых класов $(\mathcal{R})$ простого идеала $\mathfrak{p}$ димензије $n - i$ можно изоморфно приредити поле нульев R идеала $\mathfrak{p}$, кторо буде имети алгебраичны ранг $n - i$ – буде зависети од $n - i$ параметров – и особливо може быти схвачено како конечно разширенье поля $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Изоморфија между $(\mathcal{R})$ и R обхвача ту между (P) и P , между $(P(u))$ и $P(u)$, а при взетју $x_{i+1}, \dots, x_n$ како параметров такоже ту между $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ и $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Обратну, всако поле нульев алгебраичного ранга $n - i$ – зависече од $n - i$ параметров – јест изоморфно полю остатковых класов $(\mathcal{R})$.

Теорем III даваје како королар знаны теорем: ако идеал $\mathfrak{a}$ исчезаје во всих нульах простого идеала $\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{a}$ јест делимы чрез $\mathfrak{p}$.

За доказ најпред треба приметити, же поле остатковых класов $(\mathcal{R})$ има алгебраичны ранг $n - i$ взходно к $(P(u))$. Бо класы $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ сут алгебраично независне взходно к $(P(u))$, понеже $\mathfrak{p}$, како идеал димензије $n - i$, не содержи полинома свободного од $x_1, \dots, x_i$; всаке дальны клас пак јест зависны од них. Ибо из належности формы элементарных делителей $P^{(i)}$ к $\mathfrak{p}$ по § 1, 2 такоже за $\lambda = 1, 2, \dots, i$ следује належность полиномов, кторые соответственно зависат од $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$. Теды $(\mathcal{R})$ ставаје конечным разширеньем поля $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$; степен взходно к тому подполю по § 1, 5 – с увагоеньем, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ јест равны јединичному идеалу, а $\mathfrak{g}_i$ по Теорему I ставаје равны $\mathfrak{p}$ – јест равны степеню нормы.

Да бы се прешло к изоморфному полю нульев, треба далье приметити, же $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ сут изоморфно соотнесене так, же всакому элементу из $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ приреджује се остатковы клас представљены тым элементом. Бо најпред при тој приредбе области целостности, состављене из полиномов в $u, x_{i+1}, \dots, x_n$ односно в $(u), (x_{i+1}), \dots, (x_n)$, соответствуюјут једна другој изоморфно, понеже $\mathfrak{p}$ не содержи полинома свободного од $x_1, \dots, x_i$, и зато разным полиномам из $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ соответствуюјут такоже разне класы; из изоморфных областей целостности пак твореньем квоциентов произодет изоморфна поля. Изоморфно соотношение между $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ обхвача оно между P и (P) , между $P(u)$ и $(P(u))$. Да бы се та изоморфија разширила до изоморфије между $(\mathcal{R})$ и полем нульев R , нехај класам $(x_1), \dots, (x_i)$ будут изоморфно приреджене некаке нове элементы $\xi_1, \dots, \xi_i$; то јест всакому полиному $(a(x))$ соответствуюје полином $a(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, а суми и продукту соответствуюјут сума и продукт. Твореньем квоциентов – при чем можно ограничити се на знаменатель из подполя $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – полю остатковых класов $(\mathcal{R})$ тогда соответствуюје поле R , кторо ставаје конечным разширеньем $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ степеня нормы и кторо можно назвати полем нульев; ибо приредба говори, же $f(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ исчезаје, чим $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Вместо $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ в целом размыслу могло бы наступати и некоје друго подполе од $(\mathcal{R})$, настало присоединеньем $n - i$ алгебраично независных величин.

Обратно јест легко показати, же всако поле нульев R алгебраичного ранга $n - i$ ставаје

¹²За доказ тој знаној чиньности, вальајучи при либовольној карактеристике, пор. Steinitz, § 22, 9. – При присоединенью u алгебраичны ранг не може возрасти, ибо иде само о рационалне комбинације изходишных элементов с коэффициентами из $\Omega(u)$; не може ни уменьшити се, ибо всака релация между элементами из $\mathcal{R}$ с коэффициентами из $\Omega(u)$ распада се на конечно много релаций с коэффициентами из Ω .

¹³Steinitz, § 6.

изоморфно польу остаткових класов. Понеже R можно рационално, с коэффициентами из $P(u)$, извести из величин $\xi_1, \dots, \xi_i$, между теми величинами мора быти $n - i$ алгебраично независных, tedy трансцендентных взходно к $P(u)$ элементов. Особливо то мора быти спльнено за $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$, понеже из $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$ следује како выше, же R ставаје алгебраичным разширјеньем польа $P(u, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n)$. Понеже по предположеньу $f(\xi)$ исчезаје за vsаки полином $f(x)$ из p , vsакому класу полиномној области элементов (x) содержај в $(\mathcal{R})$ соответствује једин и само једин элемент из R , котры јест полином в ξ ; а суми и продукту соответствујут сума и продукт. Но разным класам соответствујут такоже разне элементы из R ; инако бы не-нуловому класу, а после входного множеньа такоже класу представленому полиномом из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, соответствовал нуловы элемент в R , и между величинами $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ бы, противно предположеньу, стојала алгебраична зависност. Та приредба исцрпала все полиномы в ξ содержане в R ; а творженьем квоциентов – при чем можно знову ограничити се на знаменательс из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – из тых изоморфных областей целостности произодет изоморфна польа.

Нехај ныне идеал $\mathfrak{a}$ исчезаје во vsих нулях p , значи особливо и во vsих зависечих од $n - i$ параметров. Ако тогда $a(x)$ јест либовольны полином из $\mathfrak{a}$, то $a(\xi)$ исчезаје; заради изоморфије между R и $(\mathcal{R})$ тым самым $(a(x))$ ставаје нуловым класом, и $a(x)$, а зато $\mathfrak{a}$, јест делимы чрез p . С тым Теорем III и королар сут доказани.

Да бы се прешло од Теорема III к разложеньу даному в § 1, 9, најпред за просте идеалы, и да бы можно было дати точнейше тврдженьа о экспонентах, потребно јест далье изследованье формы элементарных делительс по следујучей леме.

Лема V. Ако при карактеристике p форма элементарных делительс $E^{(i)}$ простого идеала або примарного идеала – общеје, идеала $\mathfrak{a}$, при котром највышша димензија соглаша се с димензијеју в собственном смысле – има экспоненту f взходно к x_i , tedy јест цела функция од $x_i^{p^f}$, тогда она има такоже экспоненту f взходно к $x_{i+1}, \dots, x_n$ и взходно к неопредельным $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ наступајучим в $E^{(i)}$. Особливо при совершенном польу како области коэффициентов форма элементарных делительс $P^{(i)}$ простого идеала всегда има экспоненту нул взходно к x_i , tedy јест проста функция првого рода.

К тому треба приметити, же $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ ставаје несовершенно, чим P јест совершенно полье карактеристики p , тако же из § 1, 14 не следује премо, же $P^{(i)}$ ставаје првого рода. Нехај ныне $E^{(i)}$ има экспоненту f взходно к x_i , но содержи другу неопредельну x_{i+1} с экспонентоју f' . Тогда – преставляньем $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – по § 1, 2 существује такоже не-нуловы полином $G^{(i)}$, делимы чрез идеал, котры јест цела функция од $x_{i+1}^{p^{f'}}$, и котры по дефиницији формы элементарных делительс јест делимы чрез $E^{(i)}$. Но понеже $G^{(i)}$ има једнак степен како $E^{(i)}$, он мора соглашати се с $E^{(i)}$ до фактора из $P(u)$, и зато нужно $f' = f$. Tedy $E^{(i)}$ – ктора може быти предположена целоју и примитивноју в $t_{\mu\nu}$ – има форму

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t) x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t) X_\rho^{p^f},$$

где X_ρ означајут потежные продукты од x , и X_ρ сут делимы чрез $\mathfrak{a}$. Зато достава се полином такоже належечи к $\mathfrak{a}$, ако в X_ρ vsаки экспонент појединых t замени се највечшим многократником од p^f содержаным в ньем; како выше дано представленье показује, то значи, же в $c_\rho(t)$ vsаки экспонент од t заменъа се највечшим многократником од p^f содержаным в ньем. Чрез ту субституцију $E^{(i)}$ преходи в полином в $x_i^{p^f}, \dots, x_n^{p^f}$, котры по дефиницији јест делимы чрез $E^{(i)}$, и то заради предположеней примитивности такоже взходно к t ; зато он мора быти идентичны с $E^{(i)}$, понеже степен не возрастл в ниједном аргументу. Ако особливо P јест совершенно полье, тогда $E^{(i)}$ како цела функция од $x_i^{p^f}$ ставаје p^f -та потяга; ако иде о прост идеал, тогда нужно $f = 0$, и форма элементарных делительс $P^{(i)}$ ставаје проста функция првого рода.

Разложенье ныне даваје следујучи теорем.

Теорем IV. Форма элементарных делительс $P^{(i)}$ простого идеала допушча в Галоисовом польу выведенном из польа нульсв эксплицитно разложенье:

$$P^{(i)} = \prod_\nu (x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)})^e$$

$$= \prod_{\nu} (t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

где $y_1^{(\nu)}, \dots, y_n^{(\nu)}$ vsакы раз представјајут приналежны систем нульев изходишчных неопределённых y , независны од $t_i, \dots, t_n$, разным ν соответствуюјут разне линейне факторы, и где экспонента e при совершеном польу P има вредност једин, при несовершеном вредност p^f ($f > 0$). Тым при присојединенью новых неопределённых v јест такоже соопределёно разложение формы элементарных делителей записаној в билинейных комбинациях u и v вместо $u_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} P^{(i)}(w) &= \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

где e има то само значенье како выше. Подобно јест дана разложба нормы простого идеала або примарного идеала с p како асоцииованным простым идеалом – како потяга од $P^{(i)}$.

Како королар из Теорема IV још приходи: ако два проста идеала соглашајут се в својей форме элементарных делителей $P^{(i)}$, тогда они сут идентичне.

Доказ Теорема IV буде сводити се на доказ, же форма элементарных делителей $P^{(i)}$ јест идентична с фундаментальным уравнением разширительного поля $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n), (x_i))$ над $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Најпред – да бы се добил поглед в зависност од неопределённых $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – прејидмо к польу остатковых классов (S) од p , кторо по том, чо было речено при дефиниции алгебраичного ранга, мора имети алгебраичны ранг $n - i$ взходно к (P) , где (P) значи подполье представјено элементами из P . Бо (S) наставаје присојединеньем неопределённых u односно t к подпольу изоморфному једному (R) , кторо производи творженьем квоциентов из всих и само тых классов, кторые можно представить полиномами из $\mathfrak{S}$, при чем (P) и (P) соответствуюјут једно другому. Алгебраичны ранг (S) взходно к $(P(u))$ зато јест равны рангу того подполя взходно к (P) , и тако по изоморфии равны рангу (R) взходно к (P) . Понеже (S) можно рационално, с коэффициентами из (P) , извести из классов $(y_1), \dots, (y_n)$, между тыми класами мора быти $n - i$ алгебраично независных, и (S) наставаје како конечно алгебраично разширенье подполя созданного присојединеньем тых $n - i$ классов к (P) .¹⁴

Ако се присојединюут само неопределённые $t_{\mu\nu}$ наступајуче в $x_{i+1}, \dots, x_n$, тогда знову наставаје полье остатковых классов, кторо содержи класы $(y_1), \dots, (y_n)$ и $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ и ставаје конечным алгебраичным разширеньем поля $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ – тут иде о поля изоморфне к подполям од (S) , не идентичне с ными; ибо при разных неопределённых остаткове класы сут представјене тыми самими элементами, но не сут идентичне, бо не содержат тых самых элементов. При зависимости классов (y) од $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ входит зато само неопределённые $t_{\mu\nu}$. Ныне творимо, присојединеньем $t_{i1}, \dots, t_{in}$, клас $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; и нехај $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ будут r разне конјуговане вредности, кторые лежат в Галоисовом польу взходно к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Тогда – по тому, иде ли о разширенья првого рода або не – продукт по факторах $x_i - (x_{i\nu})$ або по јих p^f -тых потягах јест проста функция (G) взходно к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$; ибо, понеже существујут элементы степеня $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), нужно (x_i) мора быти таковы элемент, понеже vsакы элемент наставаје специализацијеју $t_{\mu\nu}$; а (x_i) јест нуль од (G) . Преходечи к изоморфному польу нульев од p и к Галоисову польу из нъега выведенном, G зато допушча разложение на линейне факторы $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ односно на јих p^f -те потягы. Но понеже (G) исчезаје при $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ јест делимы чрез p и тым чрез $P^{(i)}$; а како проста функция взходно к $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и како примитивна в x_i , G мора стати идентична с $P^{(i)}$. Теды прва разложба Теорема IV јест доказана.

Да бы се прешло к другој разложбе, треба приметити, же властност быти або не быти разширеньем првого рода сохрания се при присојединенью неопределённых. Теды по присојединенью $v_1, \dots, v_n$ и всих $t_{\mu\nu}$ творимо клас $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ и конјуговане класы $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Тогда продукт по всих $z - (z_\nu)$ односно по јих p^f -тых потягах јест знову проста функция (H) , ктора исчезаје

¹⁴Та приметка показује, же Теорем III с короларом могли бы быти премо изречени и доказани за полье нульев R од p . Але тек переход к трансформованому идеалу достигаје, же в највечших примарных компонентах једнаких димензиј либовольного идеала при нулях наступајут те same параметры; и с тым тек наставаје связ с нормоју и формоју элементарных делителей либовольного идеала.

при $z = (z)$. Зато H јест, како више, представима како продукт линейных факторов и идентична с формоју элементарных делителей простого идеала выведенного из $\mathfrak{p}$ сложением трансформације (1) с $z = v_1x_1 + \dots + v_nx_n$; та форма элементарных делителей пак – заради взаимној специјализације – наставаје из $P^{(i)}$ тым, же $u_{\mu\nu}$ заменяјут се некакими билинеарными комбинацијама u и v .¹⁵ С тыми разложбама дана јест такоже разложба норми како потягы од $P^{(i)}$,¹⁶ подобно она норми и форми элементарных делителей примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоцииованым простым идеалом.

Наконец, ако два проста идеала соглашајут се в форме элементарных делителей $P^{(i)}$, то по следству више даного разложенья они соглашајут се в својих нулях; зато сут взајемно делими једин чрез другого и тым сут идентичне.

§ 4. Аритметична формулација појма димензије.

Прва формулација појма димензије, независна од введенья трансформованых идеалов, дана јест следујучим теоремом.

Теорем V. *Димензија простого идеала дана јест алгебраичным рангом јего поља остатковых класов. Највышша димензија идеала јест равна највышему из димензијных чисел јего асоцииованых простых идеалов.*

Прва чест Теорема V была доказана в првој приметце к Теорему IV, где было показано, же алгебраичны ранг поља остатковых класов ($\mathcal{R}$) од $\mathfrak{p}$ јест равны димензији $\mathfrak{p}$, в соглашенью с § 1, 8. За доказ другој чести нехај $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ буде најкратше представљенье чрез највчше примарне компоненты; тогда најпред ниједно $\mathfrak{q}$, како делитель од $\mathfrak{m}$, не може имети вишеј димензије неж $\mathfrak{m}$. Продукт всих $\mathfrak{q}$ јест пак делимы чрез $\mathfrak{m}$, и следовательно такоже продукт всих форм элементарных делителей појединых $\mathfrak{q}$; ако зато $n - i$ јест највыше из димензијных чисел $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{m}$ всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, и зато такоже не може быти вишеј димензије неж $n - i$. Димензијне числа $\mathfrak{q}$ по Теорему I соглашајут се с тыми од јих асоцииованых простых идеалов. Ако се без введенья трансформованых идеалов дефинира димензија простого идеала чрез алгебраичны ранг поља остатковых класов, тогда друга чест Теорема V даје дефиницију највышшеј димензије либовольного идеала.

Да бы се, с другој страны, појем димензије могл ухватити чрез цепи простых идеалов, што знову буде независно од введенья трансформованых идеалов, треба в дополньену к Теорему II показати следујуче.

Теорем VI. *Всаки од јединичного идеала различни прост идеал има — по можном присојединенью неопредельных — најменеј једин прост идеал како делитель, чија димензија уменишила се точно за једну јединицу.*

Ако именно $\mathfrak{p}$ јест димензије $(n - i) > 0$ и v означаје нову неопредельну, тогда

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

јест идеал исканој властности. То следује из изоморфној приредбы; достава се $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, где $\mathfrak{p}^*$ настаје из $\mathfrak{p}$ тым, же x_i јест заменено неопредельною v , а v присојединује се к области коефициентов; подобно остаткове класы наставајут заменоју класа (x_i) чрез (v) . Но $\mathfrak{p}$ преходи в себе само, когда x_i присојединује се к $P(u)$; из

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

нужно следује $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; ибо ако бы $\mathfrak{p}$ содержал полином зависечи само од x_i , то он содержал бы такоже полином зависечи само од x_n , и был бы, противно предположенью, највише димензије нул. При приредбе $v \sim x_i$ нуловому класу по $\mathfrak{c}$ зато нужно соотвѣтствује нуловы клас по $\mathfrak{p}$, и наравно велья такоже обратно. Теды добива се изоморфна приредба между системом остатковых класов по $\mathfrak{p}$ и по $\mathfrak{c}$; последња не има делителей нулы, зато $\mathfrak{c}$ ставаје прост идеал. По тој изоморфној приредбе алгебраичној зависности между (x_i) и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ соотвѣтствује релација между $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ взходно к $(P(u, v))$, междутым за $\lambda = 1, \dots, i - 1$ зависимости между

¹⁵Х.-Н., § 7.

¹⁶При разширѣньях првого рода, значи особливо при совршєньях польах, иде о прву потягу; при несовршєньях польах пак о $\mathfrak{p}^f$ -ту потягу, како буде показано в § 6, Теоремах XIII и XIV.

(x_λ) и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ како таке оставајут сохранные и зато не уменшајут алгебраичного ранга даље; алгебраичны ранг уменшил се точно за једну јединицу. Ако $\mathfrak{p}$ был димензије нул, тогда $\mathfrak{c}$ ставаје јединичны идеал; горњи резултат зато оставаје в сили. В изходној области $\tilde{\mathfrak{S}}$ зато

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

где v_λ положено јест равным $-t_{i\lambda}$, јест идеал исканој својственности. Ако особливо P всебује бесконечно много елементов, тогда $v, v_1, \dots, v_n$ можно всагда специализовати до елементов из P тако, же норма и форма элементарных делителей, и тым димензија $\bar{\mathfrak{a}}$, станут равне тым од специализованого идеала $\mathfrak{b}$; ¹⁷ при том форма элементарных делителей пак не мора остати проста функција. Но по Теорему V $\mathfrak{b}$ има најменеј једин асоциованы прост идеал исканој димензије; врачајучи се знову к $\tilde{\mathfrak{S}}$, достава се зато, же тут Теорем VI вельа без присојединенья икаких неопределённых.

Теоремы II и VI непосредные давајут желану формулацију по следујучем теорему.

Теорем VII. *Просты идеал $\mathfrak{p}$ јест димензије $n - i$, ако — при можном присојединенью неопределённых — существуете најменеј једна цеп из $1 + (n - i) + 1$ простых идеалов*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

из кторых всаки јест властны делитель непосредные предходного, ако пак не существуете такова цеп с большим числом членов. Та дефиниција вельа такоже в изходној области, и то без введенья икаких неопределённых, ако P всебује бесконечно много елементов. ¹⁸

Најпред јест јасно, же последњи елемент цепи мора стати равны јединичному идеалу — кторы удовлетворја дефиницији простого идеала —, ибо инако цеп можно было бы продолжить добавлением $\mathfrak{o}$; за само $\mathfrak{o}$ по Теорему VII добива се димензија -1 в соглашенью с § 1, 8. Нехај тепер $\mathfrak{p}$ буде различни од $\mathfrak{o}$ и димензије $n - i$; тогда число членов цепи може быти највише $1 + (n - i) + 1$, понеже по Теорему II не могут наступати два проста идеала једнакој димензије. Но по Теорему VI — при можном присојединенью новых неопределённых — существуете најменеј једна цеп того числа членов, поколику димензија при всаком члену цепи уменшила се точно за једну јединицу. Ако се Теорем VII положи како дефиниција димензије — дефиниција, ктора очивидно може быти изречена точно так само в изходној области и при ктороју по Теорему VI введенье неопределённых ставаје непотребно, когда P всебује бесконечно много елементов —, тогда дефиниција највысшей димензије либовольного идеала знову дана јест другоју честју Теорема V.

§ 5. Вставјенье основных идеалов и их компонентов в общу теорију идеалов. Нулье идеалов.

Иде о карактеризацију основных идеалов и их компонентов (§ 1, 7.) чрез изоловане компоненты разложенья (§ 1, 13.) в смыслу обще теорије идеалов. Та карактеризација покаже паралелно иденье теоремов о разложенью норм с тыми обще теорије идеалов и позволи изректи теорију нульев, дану в § 3 за просте идеалы и примарне идеалы, за либовольные идеалы. За основне идеалы вельа:

Теорем VIII. *Основне идеалы i -го нивоја $\mathfrak{g}_i$ сут изоловане компоненты разложенья, једнозначно определены целоју совокупностју асоциованных простых идеалов димензий $n - 1, n - 2, \dots, n - i$. Ако вси асоциоване просте идеалы сут тој сажеј димензије, тогда и идеал ставаје тој димензије; то јест наступа само једин фактор $R^{(i)}$ нормы. Обще норма има толико од јединице различных факторов $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$, колико различных димензийных чисел наступа меджу асоциованными простыми идеалами.*

Пред доказом поставимо лему.

Лема VI. *Ако идеал јест представјен како најменше обще многократно, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$, тогда јего основны идеал $\mathfrak{g}_i$ јест најменше обще многократно основных идеалов i -го нивоја $\mathfrak{h}_i$ од идеалов $\mathfrak{a}$.*

¹⁷Срав. X.-H., последний одставек § 7.

¹⁸Та цепова дефиниција димензије в случају алгебраичного числового польа дава димензију нул за обычне просте идеалы, димензију -1 за јединичны идеал и димензију 1 за нуловы идеал; в самој ствари последњи такоже удовлетворја дефиницији простых идеалов — в польу продукт не-изчезающих величин јест всагда од нулы различни. Теорем II при тој дефиницији димензије оставаје в сили в алгебраичном числовом польу.

Ибо из

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{m}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

следује

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{a_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $\mathfrak{g}_i$ јест делимы чрез $[h_{i1}, \dots, h_{ia}]$. Обратно из

$$c_\lambda^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{a_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

следује такоже

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{m}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

и с тым обратна делимость, чиме лема јест доказана.

Нехај тепер асоциоване просте идеалы од m будут упорядковане по димензији (где наравно некоје димензије могут такоже недоставати, $j_\lambda = 0$):

$$p_{1,1}, \dots, p_{1,j_1}; \quad p_{2,1}, \dots, p_{2,j_2}; \quad \dots; \quad p_{n,1}, \dots, p_{n,j_n},$$

где в общем $p_{\lambda,\kappa}$ означаје прост идеал димензије $n - \lambda$; нехај $q_{\lambda,\kappa}$ буде соответны примарны идеал наступајучи в некаком фиксованом даном разложении m . Тогда основны идеал i -го нивоја по дефиниции ставаје равны јединичному идеалу за все $q_{\lambda,\kappa}$, при которых $\lambda > i$; за $\lambda \leq i$ пак по Теорему I тој основны идеал ставаје равны $q_{\lambda,\kappa}$. Теды по Леме VI достава се:

$$\mathfrak{g}_i = [q_{1,1}, \dots, q_{1,j_1}; \dots; q_{i,1}, \dots, q_{i,j_i}], \quad (5)$$

и то представјенье показује $\mathfrak{g}_i$ како изоловану компоненту разложения, понеже ниједин из простых идеалов приналежечих к $\mathfrak{g}_i$ не може входить в неки из остальных простых идеалов, кторые вси сут нижеј димензије.

Ако особливо меджу асоциоваными простыми идеалами наступајут само такие димензије $n - i$, тогда $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ по (5) ставајут равне јединичному идеалу, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = m$; зато $R_m = R^{(i)}$. Ако пак сут присутне просте идеалы различных димензиј, на пр. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ различне од нулы, тогда по (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

але

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

зато факторы $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ и само ты сут различне од јединице.¹⁹

По Теорему VIII можно Теорем I заострити до:

Теорем IX. *Идеал јест примарны тогда и само тогда, когда јего форма элементарных делительев – и следовательно јего норма – јест примарна функција.*

Же условје јест исполњено за примарне идеалы, было показано в Теорему I. Нехај тепер обратно форма элементарных делительев од m буде дана како $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, где $P^{(i)}$ значи просту функцију. Тогда по Теорему VIII вси просте идеалы од m сут тој самеј димензије $n - i$. Из $m = [q_1, \dots, q_a]$ достава се:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{q_\lambda}; \quad \text{зато} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{p_\lambda} \quad \text{и тым} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{p_\lambda}.$$

Понеже вси p_λ сут димензије $n - i$, а $P^{(i)}$ значи просту функцију, $P^{(i)}$ ставаје равны форме элементарных делительев всакого p_λ . Теды по королару к Теорему IV вси p_λ соглашајут се; зато, понеже иде о највечше примарне компоненты, може наступити само једин p ; m ставаје примарны, при чем за $\rho = 1$ специалны случај простого идеала не јест изкључен. Теоремы VIII и IX водет к вставјеньу компонентов основных идеалов по:

¹⁹Из Теорема VIII знову следује, с увагоњеньем Лемы II, же основне идеалы – како најменше обще многократне трансформованых идеалов – ставајут трансформоване идеалы. Понеже Теорем VIII опираје се само на теоремы из X.-Н., где та чиньеница не јест употребљена, тым достава се новы доказ, кторы једновременно одкрыва внутрешню причину. Теорем јест в X.-Н. употребљен само в теории нульев, ктора тут јест ново развијена.

Теорем X. Компонент $\mathfrak{r}_\lambda$ основного идеала $\mathfrak{g}_i$, котры соотвѣтствує највѣчшему примарному фактору $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ од $R^{(i)}$, јест дан изолованоју компонентоју разложенья, једнозначно определѣеноју асоциоваными простыми идеалами димензиј $n - 1, \dots, n - i + 1$ и тым простым идеалом димензије $n - i$, чија форма элементарных делительев ставаје равна $P_\lambda^{(i)}$. Асоциоване просте идеалы и највѣчшие примарне факторы нормы соотвѣтствуют једно-једнозначно.

По § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашајут се со својим основным идеалом i -го нивоја и имајут $\mathfrak{g}_{i-1}$ како основны идеал $(i - 1)$ -го нивоја; зато по Теорему VIII односно по (5) они допушчајут најкратше представљенье:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

где вси $\mathfrak{q}$ сут димензије $n - i$ и принадлежат к различным простым идеалам. По дефиницији $Q_\lambda^{(i)}$ – с увагојеньем, же $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашаје се со својим основным идеалом i -го нивоја – достава се:

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

и следовательно

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{зато} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

и тым $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; из того, како при доказу Теорема IX, следује, же в представљеньу $\mathfrak{r}_\lambda$ може наступити само једно $\mathfrak{q}_\lambda$ и приналежече $\mathfrak{p}_\lambda$ димензије $n - i$; и же форма элементарных делительев од $\mathfrak{p}_\lambda$ дана јест чрез $P_\lambda^{(i)}$. Треба доказати $\mathfrak{p}_\lambda$ како асоциованы прост идеал од $\mathfrak{m}$ и показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ в самој ствари наступаје в најменеј једном представљеньу $\mathfrak{m}$ чрез највѣчшие примарне компоненты; тогда тым такоже $\mathfrak{r}_\lambda$ јест познаны како изолована компонента разложенья, понеже ниједин прост идеал не може входить в идеал једнакој або нижшеј димензије, и то како компонент определѣен чрез $\mathfrak{p}_\lambda$ и все асоциоване просте идеалы вышеј димензије. За тој доказ треба само показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ наступаје в најкратшем представљеньу $\mathfrak{g}_i$, понеже тако представљенье по Теорему VIII всагда можно дополнити до најкратшего представљенья $\mathfrak{m}$; треба зато само показати, же представљенье

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$$

ставаје најкратше. Ако бы напр. $\mathfrak{q}_\lambda$ входил в свој комплемент, значи ако $\mathfrak{g}_{i-1} \mathfrak{q}_1 \dots \mathfrak{q}_{\lambda-1} \mathfrak{q}_{\lambda+1} \dots \mathfrak{q}_a$ был делимы чрез $\mathfrak{q}_\lambda$, тогда заради $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ из того следовала бы делимость некојей потягы $\mathfrak{q}_\mu$ чрез $\mathfrak{q}_\lambda$ за $\mu \neq \lambda$; тогда, понеже асоциоване просте идеалы $\mathfrak{p}_\mu$ и $\mathfrak{p}_\lambda$ сут оба једнакој димензије, ты просте идеалы по Теорему II согласили бы се. То пак јест неможно, бо јих формы элементарных делительев $P_\mu^{(i)}$ и $P_\lambda^{(i)}$ сут по дефиницији различне. Представљенье $\mathfrak{g}_i$, котрему по Теорему VIII соотвѣтствуют вси асоциоване просте идеалы димензије $n - i$, далье показује, же всакому такому простому идеалу в самој ствари соотвѣтствує такоже највѣчши примарны фактор нормы; једно-једнозначно соотвѣтствованье јест тым доказано.

Теорем X непосреднье даваје пренос Теорема IV по:

Теорем XI. Поједине највѣчшие примарне факторы $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ нормы допушчајут продуктно представљенье:

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i} \bar{y}_{1\nu} - \dots - t_{ni} \bar{y}_{n\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \dots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}, \end{aligned}$$

где $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ всаки раз представјајут приналежны систем нульев асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}_\lambda$ в изходишчных неопредѣленных y , независны од $t_{1i}, \dots, t_{ni}$, а δ_λ има вредност једин або p^{f_λ} ; тым разложенье нормы на линейарне факторы јест дано посполно. Степен од $Q_\lambda^{(i)}$ дава степен подколца остатковых класов по изолованој компоненте $\mathfrak{r}_\lambda$, представљеного остатковыми класами из $\mathfrak{g}_{i-1}$, именно взходно к подпольу остатковых класов $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ выведеному творженьем квоциентов; при примарных идеалах иде зато о коцо всих остатковых класов. При присојединеньу новых неопредѣленных v приходи јеише разложенье:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1 \bar{x}_{1\nu} - \dots - v_i \bar{x}_{i\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}.$$

Понеже $P_\lambda^{(i)}$ по Теорему X познано јест како форма елементарних делителъев од $\mathfrak{p}_\lambda$, иде в самој ствари само о вставјенье разложенья из Теорема IV; приметка о степену пак јест само друга формулација того, что речено јест в § 1, 5. и 7.²⁰

§ 6. Карактеризација простых идеалов и властных примарных идеалов чрез форму элементарных делителъев и норму.

В Теореме IX примарне идеалы были карактеризоване чрез форму элементарных делителъев и норму, але само тако, же просты случај был гледаны како специалны случај примарного. Тепер треба одделити просте идеалы од властных примарных идеалов; размысленье иде паралелно к § 3. Условја, кторе сут или потребне или достаточне, можно лехко дати в такој форме.

Теорема XII. *Потребно условје за прост идеал јест то, же јего форма елементарных делителъев јест проста функција; достаточное условје јест то, же јего норма јест проста функција. Другими словами, форма елементарных делителъев простого идеала всегда јест проста функција, а норма властного примарного идеала всегда јест властна примарна функција.*

То, же форма елементарных делителъев простого идеала става простоју функцијеју, было уже показано в Теореме I. Нехај тепер норма R_q јест равна простој функцији; треба показати, же при том вак властны делитель $\mathfrak{a}$ идеала q имаје нижшу највышшу димензију, так же q по Теореме II распознава се како прост идеал. Вправде, по § 1, 6. првы множитель нормы R_a , кторы се разликује од соответного множителя R_q , става властным делителъем; из $R_q = P^{(i)}$ множитель $R^{(i)}$ нормы R_a мора быти равны властному делителъу $P^{(i)}$, то јест јединици; зато $\mathfrak{a}$ имаје нижшу највышшу димензију.

Друго просто доказанье опира се на следујучу лему, ктора лежи такоже в основе следујучей теоремы.

Помочна лема VII. *Систем остатковых классов, репрезентованы полиномами $H^{(i)}$, по модулу формы элементарных делителъев $E^{(i)}$ примарного идеала — обчнеје, идеала, кторы имаје само асоцииоване просте идеалы димензије $n - i$, — јест изоморфны подсистему остатковых классов по том идеалу. Степень формы элементарных делителъев дава степень того система остатковых классов релативно к польу квоциентов $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$.*

Вправде, можно установити соответност, ставјајучи в пары классы, репрезентоване тыми самими полиномами $H^{(i)}$; сума и продукт при том соответују суми и продукту. Та соответност јест такоже взајемно једнозначна: вси полиномы $H^{(i)}$, кторе належит нуловому класу по идеалу, по определенью делет се на $E^{(i)}$; зато нуловому класу соответује нуловы клас по $E^{(i)}$, и, разуме се, обратно.

Нехај тепер норма идеала јест проста функција $P^{(i)}$, то јест совпадаје с формоју елементарных делителъев. Тада степени системов остатковых классов по форме элементарных делителъев $P^{(i)}$ и по q релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ совпадајут; зато подсистем, изоморфны систему остатковых классов по $P^{(i)}$, исцрпава остаткове классы по q ; а понеже тој систем не може имети делителъев нулы, q јест прост идеал.

Во обчној ситуацији Теорему XII неможно посилити до потребных и достаточных условиј, како буде показано ниже на примерах. Зато то јест можно, когда област коэффициентов P јест совершенно полье (§ 1, 14.), по следујучей теореме.

Теорема XIII. *Ако область коэффициентов P јест совершенно полье, тада норма и форма элементарных делителъев простого идеала ставају простыми функцијами u , следовательно, совпадајут; норма и форма элементарных делителъев властного примарного идеала ставају властными примарными функцијами. Следовательно, над совершенным полем условје, же форма элементарных делителъев јест проста функција, јест потребно и достаточно за прост идеал; вместо формы элементарных делителъев в том условју може стојати такоже норма.*

С увагој Теоремы XII Теорема XIII буде доказана, ако показати, же над совершенным полем идеал става простым, скоро јего форма элементарных делителъев јест проста функција, и же тада норма јест равна тој простој функцији. В Помочној леме V, § 3, было показано, же над совершенным

²⁰Подобно такоже в прим. 2) од X.-Н. поменьена формулација многократности јест непосредны последок Теорема X. Ибо систем остатковых классов $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{t}_\lambda$ јест — при присоединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ — изоморфен к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{t}_\lambda$, где $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \dots, \mathfrak{r}_a]$ положено јест, како возвращенье к модулам из линейных форм (X.-Н., Теорем V) при увагоенью взаимној простоты $Q_\mu^{(i)}$ непосредне показује; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{t}_\lambda$ ставаје изоморфно к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. При том $\mathfrak{t}_\lambda$ наставјаје из комплемента од $\mathfrak{q}_\lambda$ при присоединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$.

польем форма элементарных делителей става простою функциею првого рода, скоро она вообще јест проста функција. Нехај зато $(\mathcal{R})$ означаје поле остатковых классов, настајуче при додану (x_i) к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, то јест $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ по $P^{(i)}$. Тада (x_i) јест нул простеј функције првого рода $(P^{(i)})$, и зато, како показује на пример формула Лагрангеа, $(y_1), \dots, (y_n)$ сут в $(\mathcal{R})$. Подсистем остатковых классов по разгледаном идеалу q , изоморфны по Помочној леме VII к $(\mathcal{R})$ — при чем иде само о појаве именователей из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, — обсахује остаткове класы $(y_1), \dots, (y_n)$ и зато исцрпава систем остатковых классов по q ; але понеже како систем, изоморфны к $(\mathcal{R})$, он не може имети делителей нулы, q става простым идеалом. Степень того поля остатковых классов $(\mathcal{R})$ идеала q релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ јест равна степени нормы q ; с другој страны, из-за изоморфизма с $(\mathcal{R})$ она јест равна степени формы элементарных делителей $P^{(i)}$; зато норма и форма элементарных делителей морају совпадати.

За несовершенство области коэффициентов Теорема XII все же допуща следујуче посиление.

Теорема XIV. *Ако област коэффициентов P јест несовершенно поле карактеристики p , тада норма простого идеала става p^g -тым степеньем формы элементарных делителей; при том $0 \leq g \leq (i-1)f$, где f означаје экспоненту формы элементарных делителей, а $n-i$ — димензију простого идеала.*

Теорема XIV своди се к тврдјену, же поле остатковых классов $(\mathcal{R})$ идеала p имаје степень p^g ($g \geq 0$) релативно к подполю $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$, изоморфно к $(\mathcal{R})$. То непосредно следује из теоремов Стеинитца, даних в § 1, 15., точнее из следујучего тврдјеня.

Помочна лема VIII. *Нехај Λ јест конечно разширјенье несовершеного поля Ω редукованого степени r и экспоненты f , Λ_0 — поле првого рода, садржано в Λ , а M — междуполье между Λ_0 и Λ . Тада степень всякого элемента из Λ релативно к M јест степень p , где p означаје карактеристику Ω .*

Ибо $p^{f'}$ -ты степень ($f' \leq f$) всякого элемента z из Λ належи к Λ_0 ; следовательно z јест нул простеј функције $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ с коэффициентами из Λ_0 . Нехај $H(t) = (t-z)^\delta$ јест проста функција в M с нулом z ; тада $H(t)$ имаје такоже коэффициенты из $\Lambda_0(z)$, а зато коэффициенты $H(t)$ належит полю пресека M и $\Lambda_0(z)$, то јест междупольу между Λ_0 и $\Lambda_0(z)$. Зато степень z релативно к M јест равна степени релативно к тому междупольу и, како делитель $p^{f'}$, јест степень p .

За доказанье Теоремы XIV остава само приметити, же поле $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ мора имети степень $r \cdot p^f$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, ако r означаје редукованы степень, а f — экспоненту $(\mathcal{R})$; и же зато поле првого рода $(\mathcal{R}_0)$, садржано в $(\mathcal{R})$, мора быти подполем $(\mathcal{R}')$. Ибо, понеже в $(\mathcal{R})$ сут элементы степени $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), необходимо јест, же (x_i) имаје точно тој степень, бо вси элементы из $(\mathcal{R})$ наставајут специализације $t_{\mu\nu}$ в (x_i) ; экспонента $(\mathcal{R})$ совпадаје с экспонентоју формы элементарных делителей, и $(x_i)^{p^f}$ имаје степень r и належи к $(\mathcal{R}_0)$, следовательно јест примитивны элемент $(\mathcal{R}_0)$. Понеже же $(\mathcal{R})$ наставаје доданьем конечно много элементов — рецимо $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ — к $(\mathcal{R}')$, конечно многократно примененье Помочној лемы VIII дава потребно доказанье и одновременно оцену за g .²¹

Тепер додамо примеры, кторе показују, же Теорему XII во обчној ситуацији неможно посилити преко Теоремы XIV. Иде о прост идеал, чија норма јест квадрат формы элементарных делителей ($g > 0$), и о властне примарне идеалы, чије формы элементарных делителей сут просте функције; последњи пример одновременно показује, же ту нема аналога Теоремы XIV, а норма може стати произвольным степеньем формы элементарных делителей.

Нехај область коэффициентов P наставаје доданьем двух неопредельных λ, μ к полю остатковых классов по модулу 2, то јест јест несовершенно поле карактеристики два. Разгледајмо идеал

$$\bar{p} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

кторы мора быти простым идеалом, бо систем остатковых классов $(\mathcal{R})$ јест изоморфны полю $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ имаје четврти степень релативно к (P) , редукованы степень $r = 1$, экспоненту $f = 2$; зато форма элементарных делителей $P^{(2)}$ имаје вторы степень, а норма — четврти степень и, следовательно, јест квадрат $P^{(2)}$, что такоже лехко проверити по модульном представјену (3), § 1, 5.;

²¹Срав. паралелне размысленья у А. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298; особливо с. 288, где соотвѣтна теорема јест формулована без доказанья.

доставаємо

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda)$$

или, после соответного множення,

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

Нехай тепер P наставає доданням једного неопределеного λ к польу остатковых классов по модулю 2, и нехай взеты јест идеал

$$\bar{q} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Како форма элементарных делительев, чрез специализацију $\mu = \lambda$ в формули выше, доставає се

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

следовательно проста функција, бо $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ води к простој функцији $x_2^2 + \lambda$. Але $\bar{q}$ јест властны примарны идеал, бо он обсахује $(y_1 + y_2)^2$, але не обсахује $(y_1 + y_2)$. Норма мора быти равна квадрату, то јест p -тому степеню, $P^{(2)}$, бо число линейно независных релативно к P остатковых классов по $\bar{q}$ јест четырје.

Же тој последњи аналог Теоремы XIV не всагда дзиаџа, показује следујучи пример. Нехај P наставає доданням неопределеного λ к польу остатковых классов по модулю 3, и нехай

$$q = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

тако же, како выше, иде о властны примарны идеал. Форма элементарных делительев ставає — с увагој того, же такоже $y_2^3 + \lambda$ дели се на q , —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

следовательно простоју функцијеју; але норма јест равна квадрату $P^{(2)}$, бо иде о шест линейно независных остатковых классов по q . Следовательно, ту не појавја се p^g -ты степень формы элементарных делительев.

Првы пример показује, же при несовершеном польу како области коэффициентов, тако само како в алгебраичных числовых полях, могут се јавјати просте идеалы степеня выше првого, кде p^g треба назвати степенем простого идеала. Дальње примеры треба разумети како аналогы идеалов разветвения: просто число може делити се на вышши степень простого идеала, то јест на примарны идеал; ибо, како показано в приметке 10), форма элементарных делительев соответствује најманьшему целому рациональному числу, кторо дели се на идеал в алгебраичном числовом польу.

§ 7. Абсолютне просте идеалы.

Прост идеал с коэффициентами из P называ се *абсолютным простым идеалом*, ако остава простым идеалом в алгебраично замкньеном польу A , до кторого P може быти разширјено.²² Соответне проста функција P с коэффициентами из P называ се *абсолютноју простоју функцијеју* — абсолютно неразложимым полиномом, — ако P остава простоју функцијеју в A . Карактеризацију абсолютных простых идеалов дава следујуча теорема.

Теорема XV. *Потребно и достаточно условје за абсолютны прост идеал јест то, же јего форма элементарных делительев — коју можно предпоставити целоју и примитивноју в u — става абсолютноју простоју функцијеју како полином в x и u . Форма элементарных делительев става идентичноју с нормоју, тако же условје можно изречи такоже за норму.*

За доказ најпред приметимо, же вообче норма и форма элементарных делительев сохраняјут се при алгебраичном разширјеню области коэффициентов. Ибо поједине факторы $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ определене сут како највечши обчи делители в полиномном смыслу, а та властност сохраня се при алгебраичном разширјеню области коэффициентов. Зато $P^{(i)}$ остава формоју элементарных

²² Алгебраично замкньено полє јест, како знано, тако полє, в ктором всаки полином једнеј неопределеней разклада се на линейне факторы. О бытности и сущтнеј јединственности алгебраично замкньеного поля, належечего либовольному польу, глєј Steinitz.

делительев p при переходе од P к A , то јест при переходе к совершенному полюу како области коэффициентов; ибо всако алгебраично замкнѣно полѣе јест совершенно, како дефиниција непосредно показује. По Теореме XIII потребно и достаточно условје за p како абсолютны прост идеал јест то, же $P^{(i)}$ става простоју функцијеу взходно к $A(u)$; то јест абсолютноју простоју функцијеу како полином в x и u , ако $P^{(i)}$ предпклада се целым и примитивным в u . Одновременно по Теореме XIII $P^{(i)}$ става такоже идентично с нормоју p , скоро A взира се како област коэффициентов; следовательно, по выше реченом, то само важи и при основе P . Тым Теорема XV јест доказана.

За абсолютне просте функције P с коэффициентами из (конечного) алгебраичного числового полѣа $\mathfrak{K}$ тепер важи теорема,²³ же P остава простоју функцијеу, точнеје абсолютноју простоју функцијеу, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Пренесенье того теорема на абсолютне просте идеалы опира се на следујуче.

Теорема XVI. *Ако за област коэффициентов вместо полѣа взети колцо σ^* всех целых алгебраичных чисел (конечного) алгебраичного числового полѣа $\mathfrak{K}$, тогда норма и форма элементарных делительев полиномного идеала сохраняют се како норма и форма элементарных делительев по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ треба модифицирати основану полиномну област в сравненъу с § 1, 1. Нехај $\tilde{\mathfrak{S}}$ состоји из всех полиномов в $y_1, \dots, y_n$ с коэффициентами из σ^* , то јест из целых алгебраичных чисел из $\mathfrak{K}$; област коэффициентов за $\tilde{\mathfrak{S}}$ нехај буде $\sigma^*[u]$, то јест вси полиномы в u с коэффициентами из σ^* . Ако $\mathfrak{m}$ јест идеал в $\tilde{\mathfrak{S}}$, тогда посредством (1) он преходи в трансформованы идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}$. Треба доказати, же при твореньу нормы в именовательу појавја се само конечно много полиномов из $\sigma^*[u]$; из тога Теорема XVI буде непосредно следовати.

К тому најпред приметимо, же модулно представjenje (3) в § 1, 5. за творjenje појединој нормы своди се к редукцији степенев x_{i-1} по модулу полинома, регуларного в x_{i-1} ,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{нижше члены};$$

²⁴ при том все коэффициенты $C^{(i-1)}$, особливо U_{i-1} , можно предплагати како величины из $\sigma^*[u]$. Понеже иде о сукцесивну редукцију $x_1, \dots, x_{i-1}$, модулно представjenje, цело в x , јест такоже цело в $\sigma^*[u]$ изкључно до степеневих продуктов

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

в именовательу. Продукт $U_1 U_2 \dots U_n$, гледаны како полином в u , определя својими коэффициентами идеал $\mathfrak{t}^*$ из $\mathfrak{K}$, кторы зато јест делимы само чрез конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако взети p^* различным од тыцх конечно многих простых идеалов и положить како област коэффициентов полѣе остатковых классов по p^* , тогда изходно модулно представjenje сохраня се: всако число из σ^* само заменя се својом остатковоју класоју по p^* .

Далее, понеже норма и форма элементарных делительев определеные сут само до факторов из $\sigma^*[u]$, можно јих такоже, взходно к $\sigma^*[u]$, предплагати делимыми чрез $\mathfrak{m}$. Нехај при том предположеньу, напр.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{нижше члены},$$

такое же при делимости всех детерминантов порјадка ρ модула $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ρ , определеного чрез $C^{(i-1)}$, в именовательу, кроме $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, појавјајут се само степени V_i . Ако зато выбрати p^* такоже различным од конечно многих простых идеалов из $\mathfrak{K}$, кторе делет идеал определены продуктом $V_1 V_2 \dots V_n$, тогда $R^{(i)}$ остава обчи делитель тыцх детерминантов, когда полѣе остатковых классов по p^* взира се како област коэффициентов; ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ такоже сохраня се, бо $C^{(i)}$ был детерминант порјадка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Наконец p^* треба избрати још тако, да $R^{(i)}$ всаки раз остава највечшим обчим делительем. Нехај $D^{(i)}$ пробегает все детерминанты порјадка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, тако же по предположеньу достава се

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\rho D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

²³ А. Ostrowski: там само (приметка 21); помочна лема, с. 296. — Простейше доказанье у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, ч. 7.

²⁴ Справ. X.-H. § 4.

где $T^{(i)}$ не имајут обчи делитель, кторы всебује x , в полиномном смыслу. Следовательно идеал, изведены из всих $T^{(i)}$, всебује полином

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{нижше члены}, \quad W_i \neq 0;$$

же при том $G^{(i+1)}$ можно предпокладати регуларным в x_{i+1} , показује складанье трансформације (1) с такоју трансформацијеју $x_{i+1}, \dots, x_n$, где коэффициентами сут нове неопределъене. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такоже различным од конечно многих простых идеалов, кторе делет идеал из $\mathfrak{K}$ определены продуктом $W_1 W_2 \dots W_n$, тогда при взиманью поля остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$ како области коэффициентов $R_{\mathfrak{m}}$ вправде сохранъа се како норма. Совсем соответственно можно $\mathfrak{p}^*$ избрати још тако, же $E_{\mathfrak{m}}$ такоже сохранъа се како форма элементарных делителей. Тым Теорема XVI јест доказана.

Из Теорем XV и XVI, како обобщенье теорема о абсолютных простых функциях и с употребоју того теорема, следује:

Теорема XVII. *Ако $\mathfrak{p}$ јест абсолютны прост идеал с целыми алгебраичными числами из (конечного) алгебраичного числового поля $\mathfrak{K}$ како коэффициентами, тогда $\mathfrak{p}$ остава простым идеалом, точнеје абсолютным простым идеалом, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ нехај норма $R_{\mathfrak{p}}$ идеала $\mathfrak{p}$ буде избрана, како в Теореме XVI, тако же она такоже взходно к $\mathfrak{o}^*[u]$ јест делима чрез $\mathfrak{p}$. Тада

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

где $P^{(i)}(x)$ можно предпокладати целым и примитивным в u . Зато $P^{(i)}$ по Теореме XV, гледаны како полином в u и x с коэффициентами из $\mathfrak{K}$, става абсолютноју простоју функцијеју. По теорему о абсолютных простых функциях он сохранъа ту властност по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многих простых идеалов и, по Теореме XVI, још различным од конечно многих дальных простых идеалов из $\mathfrak{K}$, тогда $P^{(i)}$ — чији коэффициенты из $\mathfrak{o}^*$ заменяју се соответными остатковыми класами по $\mathfrak{p}^*$ — става нормоју $\mathfrak{p}$, когда полъе остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$ взира се како област коэффициентов P , и та норма става абсолютноју простоју функцијеју. При взиманью P како области коэффициентов $\mathfrak{p}$ зато по Теореме XV остава абсолютным простым идеалом. Тым Теорема XVII јест доказана.

Готтинген, 8 маја 1923.

(Пријето 9. 3. 1923.)

25. Теорія елимінації і теорія ідеалів

J. Ber. d. DMV 33 (1924), стр. 116–120

В наступуючому хочу показати, како се теорія елимінації може изградити повсем паралельно с теорією нульов при поліномах одної змінної; та изградня опира се на повезанье елимінаційської теорії, даней од Hentzelt, с методами теорії полів, како їх развил Steinitz, и теорії ідеалів, како її сама развила јесм.¹

Најпрво скицирам постављенье питання в случају полиномов одної змінної. Како област коефіцієнтів положимо раз и навсегда фиксовано полє P , к којему се односят појмы проста функція и т. д. При том P можно јест пријети како абстрактно определено в смислу Штейнцита; але наравно в спеціалном случају оно може совпадати с полєм раціональних чисел или с полєм всіх комплексних чисел — по предпостављеньу, раніє обще обычному в теорії елимінації. Теорія нульов при поліномах одної змінної тепер распада се на чотири кроки:

1. *Теорем розложенья*, котры дозволя свести питання на питання о простых функциях — полиномах, неразложимых в P . Бо из

$$a(x) = p_1(x)^{q_1} \cdots p_r(x)^{q_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— кде $p(x)$ означајут различные простые функции, а $q(x)$ зато ”највечше примарне функције” — следује, же $a(x)$ изчезаје во всіх и само в нулях простых функций $p(x)$.

2. *Конструкція полья нульов за просту функцію $p(x)$* . Тако полє нульов $\mathfrak{N} = P(\alpha)$ — кде α означаје нулю $p(x)$ — по Штейнциту всегда можно конструовати како разширјујоче полє полья P , изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{N}$) по $p(x)$. Обратно, свако полє нульов, лежече в разширјујочем полю полья P , јест изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{N}$); полє нульов и полє остатковых классов суг зато абстрактно идентичне.

3. *Разложенье $p(x)$ на линейные факторы в полю Galois, определенном од $p(x)$* . Повторіньем конструкції даней в точки 2 доходимо до в сущности једнозначно определенного полья Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, кторо точно достаје, абы $p(x)$ распadlo се на линейные факторы.

4. *Значенье кратности за почетны полином $a(x)$* . По точках 1, 2, 3 за произвольны полином $a(x)$ питання о нулях и одговарјајуче разложенье на линейные факторы јест решено. Како кратность можно при том разумети степень појединой примарной функции $q(x)$ — то јест число остатковых классов, линейно независных взходно к P , по $q(x)$; бо в случају алгебраично замкненој области коефіцієнтів P , кде $p(x)$ ставајут линейными, то число выходи управо на кратность нульов.

Тепер переходим к обще теорії елимінації, то јест положим како основу област $\mathfrak{S}$ всіх полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коефіцієнтами из P ; теорію елимінації можно потом определить како *теорію нульов идеала* из тој полиномной области. Под идеалом а разумеју, како обычно, таку систему полиномов, же вместе с f и g такоже $f - g$, и вместе с f такоже Af , належи к а, кде A разумеје се како произвольны полином из $\mathfrak{S}$. Под нулюју а разумеју сваку систему вредности $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, належечу разширјујочему полю полья P , таку, же $f(\alpha)$ изчезаје за сваки полином f , належечи идеалу. Ако $f_1, \dots, f_t$ означаје всегда существујучи базис идеала а — так же $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ за свако f из а —, тогда нуль а очевидно суг идентичне с нулями $f_1, \dots, f_t$; и понеже обратно сваку конечну систему полиномов можно појмати како базис идеала, из нье выведеного, горње дано определение нульов за теорію елимінації јест идентично с обычно употребљаным, але избегаје тежкост, лежечу в произвольном вызначеньу базиса. За полиномы одної змінної, кде јде само о главне идеале, та тежкост не выступаје, бо базисны полином јест једнозначно определен до јединицы — величины из P како фактора; но и там идеално појманье даје точнјше разумење.

Теорія елимінації тепер, одговарјајуче случају одної змінної, распада се на чотири кроки:

I. *Теорем розложенья* — представљенье идеала највечшими примарными компонентами — котры дозволя свести питання на питання о простых идеалах. При том идеал зове се простым идеалом, ако входжи в продукт само тогда, когда входжи в најманье једном фактору; зове се примарным идеалом,

¹ Подробно изложенье и библиографичне показанья: Math. Ann. 90 и в скоро выходячем труду.

ако входжи в најманье једном фактору или в некој степени всакого фактора. К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест једен и само једен асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, котры јест делитель $\mathfrak{q}$ и чија нека степень ставаје се делима пррез $\mathfrak{q}$. Имамо представjenje како најменше обче многократно:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Тут $\mathfrak{q}$ сут највечше примарне компоненты; т. ј. всако $\mathfrak{q}$ јест примарно, але најменше обче многократно којих-коли двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Кроме того можно без ограниченья обчности пријети, же ниједно $\mathfrak{q}$ не входжи в најменше обче многократно остальных, также ниједно $\mathfrak{q}$ не може просто быти изпушено; $\mathfrak{p}$ сут асоциоване просте идеале одговарјајучих $\mathfrak{q}$. Тепер не $\mathfrak{q}$, але — и в том лежи аналогия со случајем једнеј переменной — јих асоциоване просте идеале $\mathfrak{p}$ сут једнозначно определены пррез $\mathfrak{a}$; и понеже всако $\mathfrak{p}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, а обратно продукт степенев $\mathfrak{p}$ ставаје се делимы пррез $\mathfrak{a}$, нулье идеала совпадајут с нульми јего асоциованых простых идеалов.

II. *Конструкция поля нульев за прост идеал $\mathfrak{p}$.* Остаткове класы по простом идеалу творет по дефиниции колцо без нулевых делителей, котры имаје најманье једен элемент различны од нулевого элемента, скоро $\mathfrak{p}$ различны јест од јединичного идеала; творjenjem квоциентов тој колцо може се зато разширити до поля остатковых классов ($\mathfrak{R}$) идеала $\mathfrak{p}$. Всегда можно конструовати разширјујоче поле $\mathfrak{R}$ поля P , изоморфно к ($\mathfrak{R}$), кторо ставаје полем нульев $\mathfrak{p}$; т. ј. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, кде $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ означаје нулу $\mathfrak{p}$. При том $\mathfrak{R}$ јест степеня трансценденције k ($0 \leq k < n$) взходно к P , зато обсахује k алгебраично независных взходно к P элементов, между тым како всаких $(k + 1)$ элементов ставајут алгебраично зависными взходно к P . Обратно, всако поле нульев степеня трансценденције k , лежече в разширјујочем полю поля P , јест изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{R}$); поле нульев степеня трансценденције k и поле остатковых классов сут зато абстрактно идентичне.

III. *Разложение нормы $\mathfrak{p}$ на линейные факторы в полю Galois, определенном од $\mathfrak{p}$.* Ако переменне $x_1, \dots, x_n$ пријемо како произведе из почетных переменных $y_1, \dots, y_n$ линейным преобразованием с неопределеными како коэффициентами, тогда поле нульев $\mathfrak{R}$ степеня трансценденције k можно појмати како конечно алгебраично разширјујоче поле поля $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Можно зато прејти к полю Galois $\mathfrak{R}$ взходно к $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, в ктором проста функция $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ с нулю α_i распада се на линейные факторы. Та проста функция $P^{(i)}$, когда врнемо се к почетным переменным y , игра ролу фундаментального уравнения; бо α_i ставаје равно фундаментальной форме $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, кде β означаје систему нульев в y , алгебраично зависну од параметров $x_{i+1}, \dots, x_n$; разложение на линейные факторы зато даје продукт по всех нульах. Але просту функцию $P^{(i)}$ или неку јеј степень можно также појмати како норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$, ако $\mathfrak{p}$ разумејемо како модул из линейных форм в степеневых продуктах $x_1, \dots, x_{i-1}$, положимо $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ вместо P како област коэффициентов и определимо норму како продукт по всех элементарных делителях — из которых само конечно много различные сут од јединицы. При совершенном полю P како области коэффициентов всегда быва $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; при несовершенном полю како норма може выступити степень $P^{(i)}$.

IV. *Норма почетного идеала и значение многократности.* Ако одговарјајуче појмамо идеал $\mathfrak{a}$ поступно како модул из линейных форм в степеневых продуктах $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), можно показати, же при положеньу $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ како основы тој модул в всаком случају имаје само конечно много элементарных делителей различных од јединицы; то јест конечнотно условје, кторо следује из существованья базиса идеала. Продукт по тыхх всакократно конечно многих элементарных делителях даје поједине нормы; норма $N(\mathfrak{a})$ определя се како продукт всех појединых норм. Највечше примарне факторы $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ нормы $N(\mathfrak{a})$ одговарјајут једнозначно асоциованым простым идеалам $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, так же $Q^{(i)}$ ставаје степеню $P^{(i)}$, кде $P^{(i)}$ (или, ако потребно, степень $P^{(i)}$) означаје норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$. Тако наставаје разложение

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— кде, ако потребно, $N(\mathfrak{p})$ треба заменити највышим элементарным делителем $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — и с тым по I, II, III за все нулье $\mathfrak{a}$ разложение нормы на линейные факторы јест извршено. Како многократност нульев, одговарјајучих појединому простому идеалу $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, можно разумети

степень $Q^{(i)}$, котры можно толковати како число остатковых классов линейно независных взходно к $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. И то сут остаткове класы некојих изолованных компонент разложения, једнозначно определенных прѣз $\mathfrak{p}$ и протые идеале вышеј размерности: именно остаткове класы основного идеала $(i - 1)$ -го ступня по компоненте основного идеала i -го ступня, определенной од $\mathfrak{p}$; последняя компонента имаје $\mathfrak{p}$ и все протые идеале вышеј размерности како асоцииоване протые идеале, прва же само протые идеале вышеј размерности.

Полно *включенье случая једней переменной* наставаје, когда и тут преходимо к главному идеалу. Разложение дано под 1 потом — подля појманья $a(x)$ како базисного полинома или како нормы — разпада се на два раздельена разложения: на представjenje главного идеала како најменшого обчого многократного највечших примарных компонент по I, што тут выходи на представjenje како продукт степенев простых идеалов; или на разложение нормы како продукт степенев норм појединых простых идеалов по IV. При конструкции поля нульев по 2 в сучности јде о поле нульев простого идеала, определенного прѣз $p(x)$, меджу тым како в 3 норма разлага се на линейне факторы. Дефиниция многократности по 4 подчинява се дефиниции данеј в IV, понеже основны идеал нултого ступня јест равны јединичному идеалу, а основны идеал првого ступня при једней переменной уже ставаје равны самому идеалу.

Включенье в обычну теорију елиминације дано јест тым, же норме идеала припада резултантно значенье; при таком појманью старо пытанье теорије елиминације ставаје честју теорије идеалов полиномной области, именно тој честју, ктора кроме теоремов разложения идеалов такоже обраджаје разложение јих норм и повезанье обоју разложений.

(Пријето 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом полъу

J. Ber. d. DMV 33 (1924), стр. 102

4. E. Noether, Гетинген: Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом полъу.

Быле указане абстрактне властности, кторѣ сут пополни эквивалентне теорији идеалов в алгебраичном числовом полъу и тым самым карактеризујут вса колца, кторѣ имајут таку теорију идеалов. То сут колца с јединичным елементом и без нулевых делителей, в кторых важи двојно условје конечној цепи: всака цеп идеалов по делимости прекида се в конечном числу кроков, и тако само всака цеп многократных модуло всакого идеала различного од нулевого идеала; кроме того та колца сут интегрално замкнѣне взходно к својему полъу квоциентов. Ако одметнемо последње предпоставѣнѣ, добивајут се тврдѣнѣа о теорији идеалов в конечном порјадку, кторѣ честично уже најдут се без доказа при Дедекинду (3. изд.).

Подробно изложѣнѣ појави се в Mathematische Annalen.

27. Хилбертове числа в теорії идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 101

Е. Noether: Хилбертове числа в теорії идеалов. Под Хилбертовими числами обче разумејут се така числа, кторѣ односет се к изчисленьу остатковых класов идеалов. Сам Hilbert в својој „карактеристичној функцији“ дал функцију, ктора за идеалы полиномној области од некојѣ границы дальѣ дава точно число линейрно независных остатковых класов. За нижше степеневѣ числа Mascaulau дополнил ту функцију творјачоју функцијеју, ктору Ostrowski могл експлицитно изрѣхунати. Але Mascaulau је такоже подал числа другоѣ вида, кторѣ се показали како најбитнејше за обчу теорију идеалов, ибо можно јих схватити абстрактно. Согласно обчим разложным теоремам достаточнѣ јѣст дати дефиницију за примарне идеалы q . Иде о число линейрно независных остатковых класов взходно к польу остатковых класов асоциованого простого идеала p . Та числа разпадајут се на подсистемы, кторѣ всакокрѣ сут данѣ числом неразложимых компонентов идеалов $q, q/p, q/p^2, \dots$. Число i -того подсистема јѣст такоже карактеризовано числом членов композицијного реда, кторы иде од q/p^i к q/p^{i-1} . Цѣлы композицијны ред и јѣго Хилбертове числа творјѣт еквивалент представљѣня примарных идеалов како потенциј простых идеалов, кторѣ в обчем случају – напр. в конечных порјадках алгебраичного числовоѣ поля – вече не важи.

28. Групне карактере и теорија идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 144

3. E. Noether, Готтинген: Групне карактере и теорија идеалов.

Фробениусова теорија групних карактеров – то јест представљенј конечних груп – схвата се како теорија идеалов пополни редуцибилног колца, групног колца. Зато обче развијајут се теореме о изоморфији при адитивном разкладу пополни редуцибилног колца; представљенје како директна сума директно неразложимих једноставних идеалов јест једнозначно до изоморфије, а неразложиме једностранне идеали, кторе принадлежат к тому самому двустранному идеалу, сут меджу собоју изоморфне. Ако зато изоморфне идеали собирајут се в једну класу, то имаје толико различных класов неразложимых идеалов, колико неразложимых двустранных идеалов.

В специјализацији на пополни редуцибилне системи хиперкомплексных величин – особливо на групно колцо – класи неразложимых идеалов и иредуцибилне класи представљенј взајемно једнозначно одговарјајут једне другим. Далее одговарјајут једне другим двустранне неразложиме идеали и карактере; и число адитивных неразложимых компонентов двустранного идеала јест равно рангу неразложимых идеалов. Тым способом Фробениусова теорија јест вставјена в ту схему.

Подробно представљенје имаје појавити се в Math. Ann.

29. Теорем конечности инвариантов конечных линейных групп характеристики p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, стр. 28–35

Предложено од Р. Courant на засіданьї 30. јулії 1926.

В следујучем показујем, же знаны теорем конечности инвариантов конечных групп линейных субституцій¹ остаје важечим, ако се за област коефициентов, вместо обычного числового поля, положи в основу либовольно поле – tedy особливо поле характеристики p .² Притом але знане доказы конечности одпадајут, скоро ред группы јест делимы чрез p ; треба привлекти глїбше аритметичне факты, имено следујучи критериј, доселе знаны само за характеристику нуля:

Критериј конечности³: област целости $\mathfrak{S}$ из полиномов – обчеје из рациональных функций – с коефициентами из поля јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{S}$ содержи се конечно подколцо $\mathfrak{A}$ тако, же вси елементи $\mathfrak{S}$ сут алгебраично целе над $\mathfrak{A}$. Всака интегрална база $\mathfrak{A}$ тогда дополњује се модулноју базоју $\mathfrak{S}$ взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$ до интегралној базы $\mathfrak{S}$.

Тој критериј – кторы сам по себе имаје самостојны интерес – опираје се на ексистенцију рационалној базы и на факт, же теорем о цепах делителей остаје валидны при преходу к целым элементам конечного разширїенья. Тај други теорем в претодној ноте Artin и van der Waerden доказали за либовольну характеристику само под некојим предпостављеньем конечности за изходну област, кторо јест исполњено в случају конечных групп (кореньеве колцо представја конечно разширїенье). За ексистенцију рационалној базы дајем доказ валидны за либовольне поля како области коефициентов; с тым могу доказати критериј конечности под вышеј означеным ограниченьем.

Же за инварианты конечных групп критериј конечности јест исполњен, опираје се на принцип симетричных функций. Но доколе при характеристики нуля коефициенты Галоисовеј резолвенты уже дају интегралну базу, в обчем случају оны творет само конечно подколцо, потребно в критерију конечности. Из ексистенције того конечного подколца по тых самых закључках следује конечност „релятивных” инвариантов и „модулярных” инвариантов.

Между туто разгледане инварианты спадајут како специалне случаје „проективные инварианты мод p ”, обработане од Dickson и јего школы.⁴ Тут был теорем конечности знаны за модуларне инварианты, але не за обче „формалне” инварианты.

§ 1. Критериј конечности

1. Теорем о ексистенцији рационалној базы. Прво формулованье: Всаки систем S рациональных функций од n неопределенных, с коефициентами из поля P , имаје конечну рационалну базу; т. ј. обстаја конечно много функций система тако, же всака функция система може се рационално, с коефициентами из P , изразити чрез те конечно много функции.

Друго формулованье: Нехај $\mathfrak{K}$ буде меджуполье меджу P и $P(x_1, \dots, x_n)$ – кде $x_1, \dots, x_n$ означајут неопределене – трансцендентного степена $t \leq n$; нехај $y_1, \dots, y_t$ буде неразложимы систем⁵ из $\mathfrak{K}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест конечно алгебраично разширїенье од $P(y_1, \dots, y_t)$.

Оба формулованья сут фактично еквивалентне. Достаточно јест доказати ексистенцију рационалној базы за вса меджупольа; бо поле выведено из система S става тако меджуполье $\mathfrak{K}$, чија рационална база непосредње даје рационалну базу од S , понеже кажды елемент $\mathfrak{K}$ става рационална

¹За элементарны доказ конечности справ. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), стр. 89–92.

²За појмы теорије поль справ. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309. Характеристика в § 4, кореньеве поле в § 12, поле квоциентов в § 3.

³Справ. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), стр. 177–184, нр. 3, теорем 4 и там наведену литературу. В последнем ставку критерија тамо погрешно стоји „модулна база взходно к $\mathfrak{A}$ ” (фундаменталны систем целых величин) вместо „взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$ ”.

⁴Справ. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новејша литература јест в томах Transactions of the American Mathematical Society, изданых одтого часа.

⁵Систем по Steinitz называје се неразложимы, ако он состоји из алгебраично независных функций. Систем имаје трансцендентны степен t , ако содержи најмене једен неразложимы систем из t елементов, але ниједен из више елементов. За просте теоремы о неразложимых системах, употребљене ниже, справ. Steinitz, § 22.

комбинација конечно многих функцій из S . Из другого формулованья следує пак, же либовольны неразложимы систем $y_1, \dots, y_t$ из $\mathfrak{K}$, расширѣн конечно многими функциями, кторѣ карактеризујут $\mathfrak{K}$ како конечно расширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_t)$, дає таку рационалну базу. Обратно, ако по првом формулованью јест дана рационална база од $\mathfrak{K}$, тогда по дефиницији трансцендентного степена кажды базовы элемент мора быти алгебраично зависны над $P(y_1, \dots, y_t)$; с тым $\mathfrak{K}$ јест карактеризовано како конечно алгебраично расширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_t)$.

Теорем буде доказан в другом формулованью. Најпрво нехай $\mathfrak{K}$ имає тој самы трансцендентны степен n како $P(x_1, \dots, x_n)$; нехай $y_1, \dots, y_n$ буде неразложимы систем из $\mathfrak{K}$ и следовательно из $P(x_1, \dots, x_n)$. Због трансцендентного степена n система $y_1, \dots, y_n$ кажды x_i става алгебраичны над $P(y_1, \dots, y_n)$; зато $P(x_1, \dots, x_n)$ и с тым $\mathfrak{K}$ како меджупольѣ става конечно алгебраично расширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_n)$.

Нехай тепер $t < n$; нехай нумерование x буде выбрано тако, же $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ творет неразложимы систем из $P(x_1, \dots, x_n)$. Тогда $x_{t+1}, \dots, x_n$ сут неразложимѣ взходно к $P(y_1, \dots, y_t)$ и зато по транзитивном закону алгебраичној зависимости такоже неразложимѣ взходно к $\mathfrak{K}$ и к всакому меджупольѣ $\mathfrak{M}$ меджу $P(y_1, \dots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$. То значи, же $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ односно $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ става чисто трансцендентно расширѣньѣ од $\mathfrak{K}$ односно $\mathfrak{M}$; зато кажды элемент из $\bar{\mathfrak{K}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{K}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{K}$, и подобно кажды элемент из $\bar{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$. Такоже нехай $\bar{P}$ буде положено равным чисто трансцендентному расширѣнью $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; тогда $y_1, \dots, y_t$ сут неразложимѣ взходно к $\bar{P}$.

Доказ може се тепер привести к горньѣ решеному случају, ако $\bar{P}$ буде положено како област коэффициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ следує

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t),$$

при чем $\bar{\mathfrak{K}}$ имає тој самы трансцендентны степен t взходно к $\bar{P}$ како $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$. Зато $\bar{\mathfrak{K}}$ взходно к $\bar{P}$ како области коэффициентов имає конечну рационалну базу, напр. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Притом z можно выбрати из $\mathfrak{K}$, понеже $\bar{\mathfrak{K}}$ јест польѣ порождено од $\mathfrak{K}$ и $\bar{P}$. Треба показати, же $\mathfrak{K}$ јест равно $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ јест меджупольѣ меджу $P(y_1, \dots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$; зато кажды элемент $\mathfrak{K}$ јест алгебраичны взходно к $\mathfrak{M}$. С другѣ страны, $\bar{\mathfrak{M}}$ јест равно $\bar{\mathfrak{K}}$ и зато $\mathfrak{K}$ содержи се в $\bar{\mathfrak{M}}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест меджупольѣ меджу $\mathfrak{M}$ и $\bar{\mathfrak{M}}$; а понеже кажды элемент из $\bar{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, јест трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$, нужно $\mathfrak{K}$ јест идентично с $\mathfrak{M}$.

Последок: Ако $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ и $\mathfrak{L}$ јест алгебраично взходно к $\mathfrak{K}$, тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно алгебраично расширѣньѣ од $\mathfrak{K}$. Бо кажды элемент рационалној базы од $\mathfrak{L}$ тогда јест алгебраичны взходно к $\mathfrak{K}$; зато $\mathfrak{L}$ јест карактеризовано како конечно расширѣньѣ од $\mathfrak{K}$.

2. Доказ критерија конечности. Условје јест јавно нужно; бо ако $\mathfrak{S}$ јест конечна област целости, тогда сама $\mathfrak{S}$ може се сматрјати како конечно подколцо $\mathfrak{A}$, наступајучѣ в критерију.

Условје јест достаточно под предпостављеньѣм, же кореньѣво польѣ $P^{1/p}$ јест конечно расширѣньѣ польѣ коэффициентов⁷, когда оно имає карактеристику p ; за карактеристику нуля никакo ограничујучѣ предпостављеньѣ није потребно. За доказ треба показати, же $\mathfrak{S}$ имає конечну модульную базу взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$.

Нехай $\mathfrak{K}$ означа польѣ квоциентов⁸ од $\mathfrak{A}$, а $\mathfrak{L}$ польѣ квоциентов од $\mathfrak{S}$. Та польѣ квоциентов обстајут, понеже иде о колца без нуловых делителей; и имајемо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Зато по последку под 1. $\mathfrak{L}$ става конечно алгебраично расширѣно польѣ од $\mathfrak{K}$; дальѣ, по предпостављеньѣ, кажды элемент из $\mathfrak{S}$ јест целы взходно к $\mathfrak{A}$, и с тым $\mathfrak{S}$ става подколцо колца $\mathfrak{S}'$, состојајучего из всих элементов $\mathfrak{L}$, кторѣ сут целѣ над $\mathfrak{A}$. Но понеже ничто не јест предпостављено о интегралној замкньености $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{K}$, факт, же теорем о цепах делителей остаје валидны при конечном расширѣнью, не може быти употребљѣн непосредньѣ. Најпрво треба прејдти к такоже конечному подколцу $\mathfrak{T}$ од $\mathfrak{A}$, за кторо та интегрална замкньеност јест исполньѣна.

⁶ $P < \mathfrak{K}$ значи: P содержи се в $\mathfrak{K}$, теды јест подпольѣ од $\mathfrak{K}$.

⁷ Гледај стр. 28, приметка 2.

⁸ Гледај стр. 28, приметка 2.

Нехай најпрво област коефіцієнтів P содержит бесконечно много элементов. Тогда можно из $\mathfrak{R}$ выбрать неразложимы систем $g_1(x), \dots, g_t(x)$ тако, же $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$, јест цела над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Имено, нехай $f_1(x), \dots, f_k(x)$ буде интегрална база од $\mathfrak{R}$, ктора обстаја по предпоставјеньу; ако она не твори неразложимы систем, тогда – по потребном пренумерованью индексов – нехай

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

буде релација, кторей f_k задовольа. Ако заместити $f_1, \dots, f_{k-1}$ чрез

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

тогда f_k , и с тым такоже $f_1, \dots, f_{k-1}$, јест целы над тими новыми функцијами, ако t_i выбране сут како неопределёне; понеже P имаје бесконечно много элементов, t_i можно специализовати до элементов из P тако, же та цела зависност остане. По конечно многих кроках, узимајучи в рачун транзитивны закон целој зависимости, приходимо к искомому колцу $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно разширјено полъе полъа квоциентов $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ од $\mathfrak{T}$, и колцо $\mathfrak{S}'$ из всех элементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{R}$, јест идентично с колцом всех элементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{T}$.

В $\mathfrak{T}$ важи теорем о цепах делителей за систем всех идеалов, и $\mathfrak{T}$ јест интегрално замкнъено в својем полъу квоциентов; обоје зато, же $\mathfrak{T}$ јест изоморфно полиномној области од t неопределённых. Из предпоставјеньа, же $P^{1/p}$ јест конечно взходно к P , далье следује, же $\mathfrak{T}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\mathfrak{T}$.⁹10 Зато в $\mathfrak{S}'$ важи теорем о цепах делителей за систем всех $\mathfrak{T}$ -модулов; особливо $\mathfrak{S}$, како подколцо од $\mathfrak{S}'$, обнимајуче $\mathfrak{T}$, имаје конечну $\mathfrak{T}$ -модульную базу. Эксистенција конечној $\mathfrak{T}$ -модульној базы за $\mathfrak{S}$ далье важи без никакого ограничујучего предпоставјеньа о области коефициентов P , ако $\mathfrak{L}$ става разширјенье првого рода од $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, теды особливо всегда ако P имаје карактеристику нуля.¹¹

Нехай $h_1(x), \dots, h_s(x)$ буде $\mathfrak{T}$ -модульна база од $\mathfrak{S}$. Тогда представјенье

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

за либовольны $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ – кде A , како элементы из $\mathfrak{T}$, означајут полиномы в g – показује, же $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ творет искату интегралну базу.

Ако полъе P содержит само конечно много элементов, тогда полъе $P(u)$, настало чрез адјункцију неопределёне u – т. ј. элемента трансцендентного взходно к $\mathfrak{S}$ – содержит бесконечно много элементов. Зато колцо $\mathfrak{S}(u)$ имаје конечну интегралну базу взходно к $P(u)$ како области коефициентов; и понеже $\mathfrak{S}(u)$ јест колцо порождено од $\mathfrak{S}$ и $P(u)$, та база може быти выбрана из $\mathfrak{S}$ чрез разделенье по степенях u , при чем базове элементы g_i од $\mathfrak{S}$ тепер не буду више творити неразложимы систем. С тым всаки полином $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ допушча представјенье $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, кде $C(u)$ означа ненуловы полином из $P[u]$ и G става целы в u, g_i, h_i . Сравньенье коефициентов при входном степену u показује, же в $g_i(x)$ и $h_i(x)$ дана јест интегрална база од $\mathfrak{S}$. С тым јест **критериј конечности доказаны в полној обчости.**

§ 2. Конечност инвариантов

1. Под **конечноју линейсноју группоју карактеристики** p разумеје се група $\mathfrak{H}$ из h линейрных субституциј $A_1, \dots, A_h$ (с ненуловым детерминантом) с коефициентами из полъа P карактеристики p . Притом A_k представја линейрну субституцију

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

⁹Срав. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), стр. 313–373.

¹⁰Срав. ноту Artin–van der Waerden цитовану в уводу.

¹¹Срав. напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61.

або скрачено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводи ред (x) с елементами $x_1, \dots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Понеже идентичност мора быти содержитсяа меджу $A_1, \dots, A_h$, меджу редами $(x^{(k)})$ содержи се такоже ред (x) .

Под целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы разумеје се така цела рационална функција од $x_1, \dots, x_n$ – с коэффициентами из P^{12} – ктора при примененьу $A_1, \dots, A_h$ остаје идентично неизменёна. К тим инвариантам зато принадлежат все симетричне функције – с коэффициентами из P – редов $(x^{(k)})$. Обратно, за vsаки такы инвариант важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Из тога следује, же в случају, кде ред h группы не јест делимы чрез карактеристику – теды особливо в случају карактеристики нуля – симетричне функције редов $(x^{(k)})$, с коэффициентами из P , изчерпавајут целост инвариантов. Понеже те симетричне функције имајут конечну интегралну базу, доказ конечности в том случају јест доконаны; једночасно интегрална база добива се како систем $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ коэффициентов Галоисовеј резолвенты¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. В случају, же h јест делимы чрез p , не јест нужно, же vsаки инвариант группы јест симетрична функција редов $(x^{(k)})$, понеже тепер из $h \cdot f(x)$ не можно више закључити на $f(x)$. Але колцо $\mathfrak{R}$, выведено из конечно многих инвариантов $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – коэффициентов Галоисовеј резолвенты – твори конечно подколцо система $\mathfrak{S}$ vsих инвариантов, и треба показати, же $\mathfrak{S}$ взходно к $\mathfrak{R}$ исполньа предпостављеньа критерија конечности.

Најпрво без ограниченьа обчости¹⁴ за област коэффициентов може се положити подполье $\bar{P}$ од P , выведено из vsих коэффициентов субституций $a_{\mu\nu}^{(k)}$. То полье, выведено из конечно многих элементов, настаје чрез адјункцију конечно многих алгебраичных або трансцендентных элементов к првотному польу; и понеже првотно полье јест пополни, следује, же $\bar{P}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\bar{P}$.¹⁵

Далье треба показати, же $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{R}$. По 1. меджу h редами $x^{(k)}$ наступаје такоже изходны ред $x_1, \dots, x_n$; зато Галоисова резолвента $\Phi(z, u)$ за $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ идентично изчезаје в u . Ако vsакократ специализовати все u к нули кроме u_i , кторо се поставља равным јединици, добива се релација

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ктора показује, же кажды x_i јест алгебраично целы над $\mathfrak{R}$. С тым исто важи за либовольны полином в x ; особливо $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{R}$. Тако сут предпостављеньа критерија конечности исполньена, и **конечност инвариантов јест доказана**.

3. Треба приметити, же ты same закључки дају **конечност релативных и модулярных инвариантов**. Полином $f(x)$ называје се **релативны инвариант** группы, ако все $f(x^{(k)})$ разликују се од $f(x)$ само ненуловым фактором из P . Систем абсолютных инвариантов – особливо колцо $\mathfrak{R}$, выведено из $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – твори зато конечно подколцо колца выведеного из vsих релативных инвариантов; и како горе, предпостављеньа критерија конечности взходно к $\mathfrak{R}$ сут исполньена.

Полином $f(x)$ называје се **модулярны инвариант** группы, ако $f(x)$ става равно $f(x^{(k)})$ за vsаки специалны систем вредностиј $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ из P . Vsаки абсолютны инвариант јест

¹²То не огранича обчости, понеже vsаки инвариант с коэффициентами из польа карактеристики p – кторо мора имети обче надполье с P , абы инварианты были дефиниране – може се линейрно разложити из конечно многих инвариантов с коэффициентами из P . В обчем случају треба само изразити коэффициенты чрез таке, кторе сут линейрно независне взходно к P ; тогда својство инвариантности јест исполньено идентично в тых независных коэффициентах.

¹³Гледај стр. 28, приметка 1.

¹⁴Гледај стр. 33, приметку.

¹⁵Гледај стр. 32, приметка 2.

једночасно модуларны инвариант; ако але P содержи само конечно много елементов, обратно не мора важити. И тут сут предпоставјенъа критерија конечности исполньена взходно к подколцу $\mathfrak{A}$, выведенем из $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна конструкція теорії ідеалів в алгебраїчних числових полях і полях функцій

Math. Ann. 96 (1927), стр. 26–61

В дальєм дає се абстрактна карактеризація всіх тых колц, чиїа теорія ідеалів согласує се с теорією ідеалів всіх целых елементів алгебраїчного числового поля, то єст таких колц, которых ідеали єднозначно представяють се како продукты степенєв простых ідеалів. К најзначнейшим примєрам таких колц належи такоже колцо всіх целых елементів алгебраїчного поля функцій од єднєї неопредєленєї; обчєє, од више неопредєленых, скоро се с Kronecker ограничимо на ідеали највышєї димензії, то єст прєждємо к некому колцу квоциентів, функціоналної области.

Аксиомы, полно еквивалентне тої теорії ідеалів за основно комутативно колцо, сут следуючє:¹

I. Условїє цепів делитєльєв. Всака цеп ідеалів, в которї кажды ідеал єст властны делитєль претодного, прерыває се по конечно многих кроках; другыми словами, в всакої цепи делитєльєв ідеалів обстаїа индекс, од которохо дальє вси ідеали сут равне.

II. Условїє цепів кратных модуло всаки ненуловы ідеал. Всака цеп ідеалів – вси кторє сут делители фиксованого ідеала различного од нулового – в которї кажды ідеал єст властно кратно претодного, прерыває се по конечно многих кроках.

III. Ексистенція єдиничного елемента множенья.

IV. Колцо без нуловых делитєльєв.

V. Интегрална замкнєност в польу квоциентів. Всаки элемент поля квоциентів, кторы єст целы взходно к колцу, належи тому колцу.

Из тых аксиомів развиїам крок за кроком все силнєє ограничену теорію ідеалів до исканой; и обратно показуєм, же там все аксиомы фактично сут исполнєне.

Из условїа цепів делитєльєв I следує, како єсм показала (*Теорія ідеалів*, §4), представлєньє ідеала како најменшого обчєго кратного конечно многих примарных ідеалів належєчих к различным простым ідеалам. Тут кратко повтарям тої доказ (§6), понеже он може быти упрошчен употребоју поїма ідеального квоциента, и понеже хочу поправити пропуст: изворни доказ на єдном месте употребїа непредпоставлєну ексистенцію єдиничного елемента множенья.²

Предпоставлєньє условїа цепів кратных делуєє (§7) тако, же в колцу класов остатков модуло всаки ідеал различни од нулового просты ідеал не може имєти властного делитєля, изкључно єдиничны ідеал обнимаючи все элементы. С тым примарне компоненты тых ідеалів сут єднозначно определєне, изкључивши ты, кторє належат к єдиничному ідеалу. В нечто мєньє острої форме тої резултат находи се уже у Masazo Sono;³ єго предпоставлєньє ексистенції композиційного реда в колцу класов остатков єст еквивалентно «двоїному условїу цепів» в том колцу, како на концу (§10) кратко показуєм. Под двоїным условїєм цепів разумеєм валидность условїї цепів делитєльєв и кратных без ограничєнья на ідеалы различные од нулового.

Ако єст исполнєна још аксиома III – ексистенція єдиничного елемента – єдиничны ідеал не наступає како належєчи просты ідеал; примарне компоненты сут зато єднозначно определєне, ставають парно взаимно простє, и јих најмєньше обчє кратно єст равно продукту. Аксиомы I, II,

¹За дефиницію основных поїмов теорії ідеалів срав. напр. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66 (дальє цитовано како *Теорія ідеалів*). Мимо то најважнєйше поїмы кратко формулуют се и в тутом труде, особливо в §§1, 4 и 5. Ради полноты тут вкључено єст такожде нечто, что не єст потребно за непосредные целы того труда.

²На тої пропуст обратил ми вниманье P. Urysohn; моїа змена доказа была але нечто труднєйша неж тут дана, ктора поцходи од E. Artin. Он уже ранєє сам заполнил ту праздину и независимо од мене промыслил упрошчєньє с ідеальным квоциентом. – Дальє упрошчєньє, кторо избегає введєньє «редукованого представлєнья», берем из сродного пытанья у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), стр. 181–213, теорем I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), стр. 191–204.

III сут исполньєне за все конечне порјадкы алгебраичного числового полъа; тут уже Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. изд., 11. дополньєне, §172), без полно изведеного доказа, изрекл јєднозначно представљєньє идеала како продукт парно взаимно простых јєднотипных идеалов (примарных компонентов).

Из предпостављєнья *IV* – непојављєньє нуловых делительєв – следує, же различне стєпеньє идеала различного од нулового и јєдиничного идеала сут все различне, и же полъє квоциентов обстаја. Ако наконец јєст исполньєна јєштє аксиома *V* интегралној замкньєности в полъу квоциентов, тогда примарне идеалы – јєднозначно определєне заради *IV* – ставајут стєпеньи простых идеалов, чим обычны теорєм разложєнья јєст добивєн (§8). То последньє доказаньє опирає се на последок интегралној замкньєности, кторы в случају числового полъа уже вывел Dedekind (3. изд., §172): право дробны элемент можно представити како квоциєнт целых элементов тако, же такожде квадрат числителья не јєст делимы чрез именитель. В позднєjších изложєньях вместо того последка – такожде како последок интегралној замкньєности – выступає много мєньє прозрачны обобщєны Гауссов теорєм або одговарајучє, нечто силнєjšє модульнє теорємы; все ты теорємы при употребе предпоставјајут базовє элементы, доколе тут работає се с самыми идеалами.

В обратном смыслу §9 аксиомы различне од *V* следујут скоро непосредньє; сама *V* следує из доказа, же право дробны элемент всегда можно представити тако, же никака стєпень числителья не јєст делимы чрез именитель, что јєст силнєjšа форма последка изворно добивєного из *V*. То доказаньє успеває але само после тога, како из представљєнья идеалов сут изведєне обычне закључки: представљєньє главными идеалами модуло фиксованы идеал и теорија дробных идеалов, то јєст идеальных квоциентов в полъу. Факт, же из представљєнья чрез стєпеньє простых идеалов следує интегрална замкньєност, был такожде уже знаны Dedekind, како показує приметка (3. изд., §172, стр. 522, внизу).

Аксиомы *I* до *V* дају, же чєтыри в обче раздельєне разложєнья – в најмєньше парно взаимно простє идеалы, в взаимно простє идеалы, в највєчјє примарнє компоненты и в иредуцибилнє идеалы – совпадајут; и обратно, из того совпаданья и аксиомов *I–IV* следує интегрална замкньєност. За колца с нуловыми делительями из исполньєнья остальных аксиомов – при чем *V* треба дефинирати како интегралну замкньєност в колцу квоциентов – не следує нужно совпаданьє разложєнь, како показує примјєр колца классов остатков модуло некојими идеалами конечного порјадка §9.

В §1 начртавам теорију элементов целых взходно к колцу, до Дедекиндового последка из интегралној замкньєности. В §2 показуєм, како условја цепов прєносит се из колца на модулы из линейных форм, с тым колцом како областју коэффициєнтов и множительєв.⁴ Из тога выводим (§3), же при прєходу к целым элементам алгебраичного разширјєнья полъа првого рода аксиомы *I* до *IV* оставајут валиднє за всакы порјадок, доколе за порјадок состојајучи из всих целых элементов важи такожде *V*. Тај факт – за алгебраично числово полъє наравно знаны – дозвољає подрєдити полъа функциј спомєнутє на почетку; особливо простым доказом, же функционална област выведєна из целочиселных полиномов неколико неопредєльєных задовољя аксиомы, Кронєцкєрова теорија идеалов јєст полно вкључєна.⁵

Потом развијана теорија идеалов не предпоставја тых §§2 и 3, кторє служат само за вкључєньє примјєров. В §§4 и 5 дајут се основы независнє од аксиомов *I* до *V*; с тым выступає острєјє неж в изворној основе, кторє чєсти теорије сут независнє од предпостављєнь конечности.

⁴Та форма модульных теорємов поцходи од Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), стр. 198–243) и јєст прозрачнєjšа неж обычны прєнос базовых теорємов.

⁵Разлика наступає тєды тек при теорємах о дискриминантах, зато же колцо классов остатков функционалној области модуло просты числовы элемент става несовершено полъє, и с тым можут наступати разширјєнья другого рода.

§ 1. Теорија целых элементов

Дано нај буде комутативно колцо⁶ T без нуловых делителей, с јединичным элементом e множення (аксиомы III и IV); в T вызначено јест фиксовано подколцо R , кторо всебује јединичны элемент. Појмы модул, порјадок и целост все време односет се к тому фиксованому колцу R ; позднее то ради краткости буде изпущено из означенья.⁷ Элементы из R будут означане латинскими буквами, а элементы из T в обще греческими.

1. Систем M элементов из T называје се, како обычно, R -модулом, або кратко модулом, ако вместе с двома элементами α и β всебује и јих разлику, а вместе с α такожде $r\alpha$, гдје r јест лубы элемент из R . Говори се, же M јест делимы чрез N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

и же M јест кратно, а N делитель, ако всаки элемент из M јест такожде всебованы в N . R -модулы, которых вси элементы належат к R , называјут се идеалы в R .

Очитно пресек – најменше обще кратно $[\dots, M_i, \dots]$ – лубого множества модулов из T јест зново модул; такожде T јест модул. Тако једнозначно обстаја модул, выведены из лубого система Σ элементов из T , како пресек всих модулов, кторе всебујејут Σ . Сума – највечји обчи делитель $(\dots, M_i, \dots)$ – лубого система модулов јест модул, выведены из јих сјединенья. Продукт MN двох модулов дефинованы јест како модул, выведены из элементов $\mu\nu$, гдје μ пробегает все элементы из M , а ν все из N . Продукт зато задовольа асоциативны и комутативны закон, понеже ты законы важе за элементы колца. Из дистрибутивного закона в T далье следује дистрибутивны закон за модулы:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

понеже по том самом закону в T права и лева страна сут модул, выведены из всих элементов $\mu_i\nu$.

Понеже само R јест модул, условје, же R јест област множителей, можно изразити чрез $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А понеже по предпоставленьу R всебује јединичны элемент, имајемо такожде $M \equiv 0 \pmod{RM}$, и зато $M = RM$.

Модул M называје се конечны, то јест конечно породжены, ако обстаја најменей једен систем Σ из конечно многих элементов, из кторого M јест выведены; элементы $\mu_1, \dots, \mu_n$ из Σ называјут се модулна база од

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Сума и продукт двох – и зато конечно многих – конечных модулов сут зново конечне, понеже сут выведены из сјединенья, односно из продуктов базовых элементов. Последнье следује из представленья $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ всих элементов μ из M чрез базу и из комутативного закона множенья в T .

2. Разширјајуче колцо од R , лежече в T – значит, колцо кторо всебује все элементы из R – называје се R -порјадок, кратко порјадок. Пресек лубого множества порјадков из T јест зново порјадок; такожде T јест порјадок. Зато једнозначно обстаја порјадок, выведены из лубого система Σ элементов из T . Сумы и продукты порјадков дефинирајут се одговарајуче како за модулы; особливо $O^2 = O$ за всаки порјадок.

Всаки порјадок јест Једночасно R -модул; порјадок называје се конечны, ако јест конечны модул. Понеже сумы и продукты наставајут твореньем модулној сумы и продукта, по пункту 1 сумы и

⁶Колцо, како јест звано, јест определено, когда в множеству дана јест релација равности, и такожде две операции, сложене и множене, кторе задовольајут обычны законы: сложене јест асоциативно, комутативно и једнозначно обратимо; множене јест асоциативно – и комутативно, когда јде о комутативно колцо – и дистрибутивно взходно к сложену. Ако основна дефиниција равности не јест множествена идентичност, тогда – абы в всаком подсистему остала та сама дефиниција равности – таковы подсистем (подколцо, модул, идеал) мора вместе с какымколи элементом всебовати и все јему равне элементы. Такожде при всаком разширженьу треба предпоставити, же нова дефиниција равности обхваца стару. Вси појмы како «конечно много элементов», «једнозначно приредженье» и тако далье разумејут се в смыслу дефиниције равности; на примјер, «јест једен и само једен элемент» значи, же јест само једен элемент до равности. Впрочем, од равности всегда можно прејдти к множественој идентичности, собравши равне элементы в једен клас и введши ты класы како нове элементы. Тут дане приметкы о дефиниции равности походят од R. Hölzer.

⁷Теорија целых элементов оставаје валидна, ако се допустет нулове делителье и зато в R предпостави условје цепов делительев; по §2 то такожде уможња доказ лемы. Понеже та форма теорије целых элементов позднее не буде употребљена, на нју буде указано само в приметках. Все дефиниције, о кторых јде реч, оставајут валидне при ексистенции нуловых делительев; вечина из них, како јест звано и лахко видно, потребује јеште слабше предпоставленья. Не оставаје валидна само Дедекиндова форма: «Число јест цело, ако имаје оболочку». Бо при појавленьу нуловых делительев квоциент двох конечных модулов не мора остати конечны; зато тут порјадок јест дефинованы непосредные, а не како модулы квоциент.

продукты конечных порядков суть снова конечные порядки. Далее важи транзитивный закон: ако A јест конечный R -порядок, а B конечный A -порядок, тогда B јест такожде конечный R -порядок. Бо B Једночасно става R -порядком, значи R -модулом. Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ творет модульную базу од A взходно к R , а $\beta_1, \dots, \beta_n$ таку базу од B взходно к A , тогда продукты $\alpha_i \beta_j$ очитно творет модульную базу од B взходно к R .

3. Элемент α из T называје се целым взходно к R , кратко целым, ако порядок R_α , выведенный из α , јест конечный; другими словами, ако цеп делителей модулов

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

прерываје се по конечно многих кроках, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Дефиниција допушча такожде другую форму, котора буде употреблена в пункте 4: элемент α из T называје се целым, ако обстаја најменеј једен главный модуль C , различный од нулового модуля – то јест C јест выведенный из элемента $\gamma \neq 0$ – таковы, же продукт порядка R_α с C јест конечный модуль; другими словами, же цеп модулей CU_n прерываје се по конечно многих кроках.⁸

Наконец дефиниција јест такожде идентична с обычной формој: элемент α из T называје се целым, ако задовоља најменеј једно једначенье

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

где r суть элементы из R .

Различные дефиниции суть в самој действительности идентичны. Понеже R_α совпадает с модулем, выведенным из всех степеней α , за конечно R_α всегда можно избрати модульную базу из тех степеней. Ако така база јест дана напр. чрез $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, то значи, же цеп U_n прерываје се при U_n ; обратно, из $U_n = U_{n+1} = \dots$ добива се та база. Но прерывание цепи U_n јест такожде идентично с экзистенцијо једначенья

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

С R_α јест такожде CR_α конечный, зато цеп CU_n се прерываје; обратно, из конечности CR_α , то јест из прерывания CU_n , следује такожде прерывание U_n и с тем конечность R_α . Бо понеже C јест предположен како главный модуль различный од нулового модуля, $CU_n = CU_{n+1}$ дава такожде $U_n = U_{n+1}$.

Кольцево свойство целых элементов и транзитивный закон целой зависимости опирајут се на следујучу лему.

Лема. Ако O јест конечный порядок из T , а α лубый элемент из O , тогда порядок R_α , выведенный из α , јест конечный; другими словами, все элементы конечного порядка суть целые.

Доказ добива се по обычных заключениях. Ако $\omega_1, \dots, \omega_n$ јест модульная база од O , тогда заради кольцевого свойства такожде $\alpha \omega_i$ належи к O . Зато настава

$$\alpha \omega_i = r_{i1} \omega_1 + \dots + r_{in} \omega_n,$$

и из того

$$\det(r_{ij} - e_{ij} \alpha) = 0,$$

с $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, $e_{ii} = e$, чим α јест доказаны како целые. За нуловость детерминанта употребља се, же T , и зато O , јест предположено без нуловых делителей.⁹

Систем G всех целых элементов из T творит порядок. G всебује R , бо элементы из R суть целые, понеже R творит конечный R -модуль с јединичным элементом како базой. Але G имаје такожде кольцево свойство: порядок $R_{\alpha\beta}$, выведенный из двох лубыщих целых элементов α, β , става равен продукту $R_\alpha R_\beta$, и зато јест конечный. По лемі, $\alpha + \beta$ и $\alpha\beta$ суть зато целые како элементы конечного порядка.

⁸Ако в R допустет се нуловые делители, треба захтевати экзистенцију регулярного главного модуля; то јест γ треба предположити како не-нуловый делитель, регулярный элемент, что за кольца без нуловых делителей сводит се на $\gamma \neq 0$.

⁹Ако в R јест предположено условие цепов делителей, але допустет се нуловые делители, тогда лема јест непосредный последок модульного теорема в §2, по котром цепово условие преноси се на модули из O . И той доказ за числовое поле поиди од Dedekind (4. изд., §173, II) и јест прва употреба цеповых условий в литературе. В последках, которе будут дане под пунктом 4, Dedekind вместо того употребља јеште специјалнеjší факт, же число классов остатков модулю идеал в алгебраичном числовом поле јест конечно.

Транзитивны закон целої зависимости. Ако O јест порјадок састојајучи из целых элементов, тогда всаки элемент из T , целы взходно к O , јест такожде целы взходно к R . По дефиницији α задовольа једначенье

$$\alpha^m + \omega_1 \alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

и зато јест такожде целы взходно к порјадку $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, выведеному из $\omega_1, \dots, \omega_m$, котры јест конечны како продукт $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$. По транзитивном закону даном в пункту 2, конечны O' -порјадок O'_α , выведены из α , става такожде конечны R -порјадок, и α јест целы по леми како элемент конечного порјадка.

4. Колцо R называје се интегрално замкнѣно в T , ако всаки элемент из T , целы взходно к R , належи к R . По другој форме дефиницији целых элементов в пункту 3, элемент α из T належи к R тогда и само тогда, когда обстаја најменеј једен главны модуль C , различны од нулового модуля, таковы же CR_α твори конечны модуль.¹⁰

Из појма интегрално замкнѣного колца Dedekind (3. изд., §172) вывел два важне последкы, котре дозвољајут употребити тој појем за теорију идеалов:

Дедекиндов последок I. R нај буде интегрално замкнѣно в T , и такожде нај в R како дальня предпоставка важи условје цепов делительев за идеалы (аксиома I). Ако β јест нецелы элемент из T , а $c \neq 0$ элемент из R , тогда јест экспонент $\rho > 0$ таковы, же в реду элементов

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

элементы $c, \dots, c\beta^\rho$ сут целы, а вси остале нецелы.

Ако бы вси элементы $c\beta^\nu$ были целы, тогда бы они заради интегралној замкнѣности R належали к R . Тогда бы цеп модулей $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – гдје C означа модуль выведены из c , а B_ν модуль выведены из $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – прешла в цеп идеалов $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, котра по предпоставјеньу прерываје се по конечно многих кроках. Но тогда бы, противно предпоставјеньу, R_β было конечно и β целы; зато между элементами $c\beta^\nu$ сут нецелы. Далей, вместе с какымколи нецелым элементом все следујуче сут нецелы: бо ако $c\beta^r$ јест целы, значи в R , тогда $c\beta^\rho$ за $\rho < r$ задовольа једначенье

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и зато јест такожде целы. Ако зато $c\beta^{\rho+1}$ јест првы нецелы элемент, тогда – понеже c јест целы – $\rho > 0$ и јест исканы экспонент.

Ако специализирамо разширјајуче колцо T до полъа квоциентов од R – то јест до полъа, кторо настава адјункцију всих паров элементов¹¹ – тогда из того следује:

Дедекиндов последок II. R нај буде интегрално замкнѣно в својем полъу квоциентов K , и в R нај важи условје цепов делительев за идеалы. Ако β јест нецелы элемент из K , тогда β допуска представјенье како квоциент элементов из R ,

$$\beta = m/n,$$

таково, же такожде m^2/n јест нецелы.

Поставимо $\beta = b/c$ с $c \neq 0$. Тогда в реду $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ прва два элемента сигурно сут целы, зато $\rho > 1$, гдје ρ означа экспонент из последка I. Ако поставимо

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

тогда $m/n = \beta$ и $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ јест нецелы.

Транзитивны закон интегралној замкнѣности имаје следујучу форму: ако R јест льубо колцо из T , и G означа систем всих элементов из T , целых взходно к R , тогда G состојит такожде из всих элементов из T , целых взходно к G . Бо всаки элемент, целы взходно к G , јест такожде целы взходно к R по транзитивном закону в пункту 3, и зато належи к G .

¹⁰ Ако в R допустет се нулове делителье, тогда C зново треба предпоставити како регуларны главны модуль; такожде элемент c в последку I треба предпоставити како регуларны.

¹¹ В знаној формулацији Steinitz, J. f. M. 137. Ако в R допустет се нулове делителье, вместо полъа квоциентов мора наступити колцо квоциентов, чрез адјункцију всих квоциентных паров, в котрых именитель јест регуларны элемент из R . Тут Дедекиндов последок II уже не јест исполньен, бо n в обче не буде регуларны элемент.

§ 2. Условја цепов в конечных модульных областях

Модульны теорем, по котром условја цепов се преносет, в тут данеј употребе наступаје само за модулы разширјајучего колца. Але понеже доказ в случају обчеј модулној области оставаје тој самы, така област буде положена в основу.

Систем M элементов $\alpha, \beta, \dots$ называје се модулна област взходно к колцу R , ако в M дане сут две операције, кторе једнозначно вѣдут к элементам из M : адитивно спојање элементов и множенъе элементов с элементами из R ; ако M взходно к сложенъу твори абелову групу, доколе за множенъе јест исполньен асоциативны закон; и ако дистрибутивны закон важи в обѣх формах.¹²

За модульную област читно оставајут валидне все дефиниције модулов дане в §1, 1, кторе не односет се к множенъу. Особливо M называје се конечна модулна област, ако обстаја конечно много элементов $\xi_1, \dots, \xi_k$ из M тако, же M јест равно модулу выведену из $\xi_1, \dots, \xi_k$, значи систему всех линейных форм $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ако в R ексистује јединичны элемент, доколе иначе приходѣт јѣще додатне члены $n_i\xi_i$.

Модульны теорем. Нај M буде конечна модулна област взходно к комутативному колцу R с јединичным элементом, и нај в R важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за идеалы. Тогда в M важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за модулы.

Доказ опираје се на то, же всакому модулу из M једнозначно приреджује се систем конечно многих идеалов из R тако, же властному делителю односно властному кратному модула всегда одговарја најменеј јѣден властны делитель односно властно кратно между идеалами.

Элемент из M называје се элементом длжины i , ако може быти представјѣн најменеј јѣдным начином како линейна форма в $\xi_1, \dots, \xi_i$, але не допушча представјѣнья како линейна форма в $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Любому модулу W из M тепер приредимо k идеалов $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ из R : под W_i разумеје се модуль всех элементов из W длжины $\leq i$, а α_i означа систем всех коэффициентов при ξ_i в W_i . Најпрво следује:

Ако B јѣст властны делитель од W , а $b_1, \dots, b_k$ сут идеалы приреджене B , тогда между b_i јѣст најменеј јѣден властны делитель одповѣдајучего α_i . Бо из $B \equiv 0 \pmod{W}$ следује $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ и зато $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$ за $i = 1, 2, \dots, k$. По предпоставјѣнъу в B морајут быти элементы, кторе не сут всебоване в W , значи такожде такѣ најманъше длжины ℓ . Тогда b_ℓ става властны делитель од α_ℓ ; бо $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$, ако

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

јѣст такы элемент најманъше длжины из B . Из $b_\ell = \alpha_\ell$ следује ексистенција элемента

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

и зато ексистенција элемента $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, меншеј длжины неж ℓ .

Нај тепер буде дана цеп делительев односно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

и нај в R важи условје цепов делительев односно кратных. Ако $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$ означајут идеалы приреджене $W^{(\nu)}$, тогда ряды

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

творѣт цепи делительев односно кратных за $i = 1, \dots, k$. Зато по предпоставјѣнъу обстаја индекс ν_0 такы, же идеал $\alpha_{i\nu_0}$ јѣст равны всем следујучим за всако i . Но тогда модуль $W^{(\nu_0)}$ по горе доказанном јѣст равны всем следујучим модулам, и с тым условја цепов сут пренесене.

Из того непосредные следује:

Последок модульного теорема. Ако в R важи условје цепов кратных модуло всаки идеал различны од нулового идеала, тогда в M важи условје цепов кратных модуло всаки модуль C , чији приреджене идеалы $c_1, \dots, c_k$ вси сут различне од нулового идеала. Бо под тыми предпоставјѣньяма цепи кратных $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i\nu}, \dots$ прерывајут се по конечно многих кроках.

¹²Срав. *Idealtheorie*, §9.

Додатна приметка. Ако R јест колцо без јединичног елемента, тога се јешче преноси условје цепов делителъев и условје цепов кратных модуло идеалы различне од нулового идеала. Взамаје се именно вместо M систем M' всих елементов формы

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

кторы зново преходи в M , ако додатне целочиселне кратне $n_i\xi_i$ заменимо елементами из M . Тому M' можно, одповедајуче како горе, приредити $2k$ идеалов, при чем a_i означајут идеалы из R , а n_i идеалы из целых чисел. Понеже за n_i важи условје цепов делителъев и условје цепов кратных модуло всакы идеал различны од нулового, доказ за условје цепов делителъев оставаје валидны за M' и тым самым за M , доколе при условју цепов кратных треба захтевати, же всех $2k$ идеалов приреджених C' односно C' сут различне од нулового идеала.

§ 3. Преход к конечным разширѣньямъ полей

За подреждение числовыхъ полей и полей функций треба показати, како аксиомы $I-V$, формуловане в уводу, переносят се при преходе к конечнымъ разширѣньямъ полей.

1. *Най в $\mathfrak{K}$ буду исполнены все аксиомы $I-V$, исключая аксиому II – условие цепов кратныхъ. Най $\mathfrak{K}$ означа поле квоциентовъ $\mathfrak{K}$, а $\mathfrak{L}$ конечно разширѣние поля $\mathfrak{K}$ првого рода.¹³ Тогда в систему $\mathfrak{S}$ всехъ элементовъ из $\mathfrak{L}$, целыхъ взходно к $\mathfrak{K}$, важе те саме аксиомы; в всякомъ порядку всебованомъ в $\mathfrak{S}$ важе такожде все те аксиомы, исключая интегриралу замкнѣности.*

По §1, 3 системъ $\mathfrak{S}$ твори кольцо, за кторо важе аксиомы III и IV – екзистенция единичного элемента и непоавление нуловыхъ делителейъ. По заключку §1, 4 системъ $\mathfrak{S}$ jest интегрално замкнѣны в $\mathfrak{L}$; једночасно $\mathfrak{L}$ става полемъ квоциентовъ $\mathfrak{S}$, бо всякы элементъ из $\mathfrak{L}$ чрезъ множение с входнымъ элементомъ из $\mathfrak{K}$ преходи в элементъ из $\mathfrak{S}$. Аксиома V jest зато исполнена.

Доказъ I выходи изъ обычныхъ заключковъ. Како разширѣние првого рода, $\mathfrak{L}$ настава чрезъ адъюнкцию једного элемента α к $\mathfrak{K}$, кторы по предходномъ можно предпоставити целымъ взходно к $\mathfrak{K}$. Поредъ α такожде конъюговане элементы $\alpha', \alpha'', \dots$, кторе сут в галуаовомъ полѣ $\mathfrak{L}$ надъ $\mathfrak{K}$, сут целы; зато целы jest и продуктъ ихъ разликъ, и квадратъ D того продукта разликъ. Понеже $\alpha, \alpha', \dots$ сут все различне, D jest ненуловы элементъ изъ $\mathfrak{K}$, а зато заради интегралној замкнѣности $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ элементъ изъ $\mathfrak{K}$. По обычномъ заключку, заради интегралној замкнѣности $\mathfrak{K}$, системъ $\mathfrak{S}$ jest всебованы в конечной $\mathfrak{K}$ -модульной области M , выведенной изъ элементовъ $\xi_i = \alpha^i/D$; за то треба само при представлѣнью элемента изъ $\mathfrak{S}$ чрезъ ξ_i прѣйти к конъюгованнымъ элементамъ и разрешити линейны системъ једначень за коэффициенты представлѣнья. По модульномъ теорему изъ §2 условие цепов делителейъ важи за все $\mathfrak{K}$ -модулы изъ M , зато особливо за все идеалы изъ $\mathfrak{S}$. Такоже условие цепов делителейъ важи за идеалы либовольного порядка изъ $\mathfrak{S}$, бо и тутъ иде о $\mathfrak{K}$ -модулы в M ; за всякы порядокъ але такожде важе аксиомы III и IV .

2. *Ако в $\mathfrak{K}$ важе все аксиомы $I-V$, тогда то само важи в $\mathfrak{S}$. В всякомъ порядку изъ $\mathfrak{S}$ важе јеште все аксиомы, исключая интегриралу замкнѣности.*

С охледомъ на 1 остава доказати само исполнѣние аксиомы II . По последку модульного теорема изъ §2 достаточны jest следујучи доказъ: ако ненуловы идеалъ изъ $\mathfrak{S}$ разматриваје се како $\mathfrak{K}$ -модулъ $\mathfrak{C}$ в M , тогда идеалы c_i изъ $\mathfrak{K}$ приреджене $\mathfrak{C}$ сут все различне од нулового идеала. Дејанско $\mathfrak{C}$ имаје тој самы конечны линейны рангъ взходно к $\mathfrak{K}$ како M , бо поредъ либовольного элемента γ модулъ $\mathfrak{C}$ содржи такожде $\gamma\alpha^i$. Зато за всякы ξ_i обстаја элементъ $c_i \neq 0$ изъ $\mathfrak{K}$ таковы, же $c_i\xi_i$ належи к $\mathfrak{C}$; заради једнозначности представлѣнья чрезъ ξ_i – индексъ ма пробегати само вредности менше од степѣня поля – c_i належи к c_i , кторы зато jest различны од нулового идеала. То разсматрѣние остава валидно за все порядки того самого ранга како M ; за порядокъ нижшего ранга преходи се к јего полѣ квоциентовъ, кторо како меджуполе меджу $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{L}$ такожде jest првого рода, и јего степѣнь взходно к $\mathfrak{K}$ совпада с линейнымъ рангомъ порядка; зато разсматрѣнья оставајутъ валидне. Наконецъ треба приметити, же порядокъ изъ $\mathfrak{S}$, различны од самого $\mathfrak{S}$, никогда не jest интегрално замкнѣны; бо всякы порядокъ обхвача такожде $\mathfrak{K}$, и при интегралној замкнѣности мусилъ бы обхватити такожде $\mathfrak{S}$.

За подреждение числовыхъ полей и полей функций достаточно jest зато доказати исполнѣние аксиомовъ $I-V$ за основне области: целы числа, полиномы једней неопредѣленной и функционалну областъ полиномовъ неколико неопредѣленныхъ.

3. *За кольцо $\mathfrak{K}$ целыхъ рациональныхъ чиселъ, односно полиномовъ једней неопредѣленной с коэффициентами изъ поля, важе аксиомы $I-V$. Тутъ I и II следујутъ или изъ того, же модуло всяко ненулово число, односно такы полиномъ једней неопредѣленной, обстаја само конечно много, односно конечно много линейно независныхъ, классовъ остатковъ; или такожде изъ факта, же всякы идеалъ става главны идеалъ. Бо изъ того следује једнозначно разложение идеаловъ како продуктъ степѣньевъ простыхъ идеаловъ, и зато ненуловы идеалъ jest делимы само чрезъ конечно много идеаловъ. Аксиомы III и IV очитно важе, последнья како последокъ дефиниции равенности. Интегрална замкнѣность V следује изъ того, же чрезъ једнозначно разложение элементовъ изъ $\mathfrak{K}$ в неразложимы элементы до јединицъ – делителейъ јединице – всякы элементъ поля квоциентовъ, не всебованы в $\mathfrak{K}$, може быти представлѣн како квоциентъ двохъ взаимно простыхъ элементовъ изъ $\mathfrak{K}$; зато никака степѣнь числителя не jest дельива чрезъ именитель. Такы элементъ зато не може задоволити никакому једначенью, кторо характеризуетъ*

¹³ Алгебраично разширѣние поля, по Штейниту, называје се «првого рода», ако всякы элементъ jest нула просте функции, ктора в погодномъ разширѣнью поля разкладаје се на парно различне линейны факторы.

јего како целы взходно к $\mathfrak{A}$.

4. *Нај тепер $\mathfrak{A}$ означа коццо всих полиномов неколико неопредельных с коэффициентами из поля або с целыми рациональными числовыми коэффициентами.* Тогда аксиомы *III, IV, V* важе како в 3, бо и тут важи једнозначно разложение элементов в неразложиме до јединиц. То, же условје цепов делительев *I* јест исполњено, јест непосредный последок Хилбертового теорема о ексистенцији идеалној базы; меджутым условје цепов кратных *II* тут не важи.

Но чрез преход к *функционалној области*, что одговарја ограничению на идеалы највышшеј димензије, можно добити такожде валидность аксиомы *II*; валидность *I* тогда можно доказати како в 3, без привлеченья Хилбертового теорема. Именно, адјунгује се к $\mathfrak{A}$ неопредельена u и разматриваје се коццо $\mathfrak{A}^*$ всих полиномов в u с коэффициентами из $\mathfrak{A}$, при чем равност јест дефинирана како равност коэффициентов. Како обычно, полином из $\mathfrak{A}^*$ называје се примитивны взходно к $\mathfrak{A}$, ако највечји обчи делитель јего коэффициентов – делитель в смыслу полинома из $\mathfrak{A}$, не идеалны делитель – јест јединица из $\mathfrak{A}$. Тогда всаки полином из $\mathfrak{A}^*$ јест продукт элемента из $\mathfrak{A}$ и примитивного полинома из $\mathfrak{A}^*$, а продукт примитивных полиномов из $\mathfrak{A}^*$ зново јест примитивны.

Целокупность элементов поля квоциентов $\mathfrak{A}^$, кторых именители суг примитивне полиномы из $\mathfrak{A}^*$, зато твори коццо, функционалну област $\mathfrak{F}$ од $\mathfrak{A}$.* В тој функционалној области $\mathfrak{F}$ јединицами суг все и само те элементы, кторых числитель и именитель суг примитивне полиномы из $\mathfrak{A}^*$; всаки элемент из $\mathfrak{F}$ зато можно једнозначно представити како продукт элемента из $\mathfrak{A}$ и јединице из $\mathfrak{F}$. С тым теорем разложения элементов из $\mathfrak{A}$ преноси се на элементы из $\mathfrak{F}$; за $\mathfrak{F}$ зато поред аксиомов *III* и *IV* важи такожде *V* како в 3.

Далье, в $\mathfrak{F}$ всаки идеал става главны идеал. Идеал поред либовольного элемента из $\mathfrak{F}$ содржи такожде элемент из $\mathfrak{A}$, добивены из нього множеньем с јединицоју; а поред либовольных двох элементов из $\mathfrak{A}$ содржи такожде јих највечји обчи делитель. Бо поред $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ и $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ к идеалу належи такожде $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, а зато такожде $t(x)$, ако $\bar{f}$ и $\bar{g}$ суг взаимно просте и јих линеарна комбинација зато става јединица. Ако се зато зачне од либовольного элемента $f(x)$ идеала, и ако в идеалу јест элемент $g(x)$ не делимы чрез нього, тогда највечји обчи делитель $t(x)$ такожде належи к идеалу и става властны делитель од $f(x)$; конечно много кратно повторјенье зато води к базовому элементу идеала, и идеал јест познаны како главны идеал. С тым в $\mathfrak{F}$ важи једнозначно разложение идеалов како продукты степенев простых идеалов, одговарајуче разложению элементов из $\mathfrak{A}$; и из того следује како в 3 исполњенье аксиомов *I* и *II*. При разширјеньях поля квоциентов $\mathfrak{F}$, кторе тут приходит в разматрјанье, иде само о таке, кторе можно породити адјункцијеју элемента из $\mathfrak{S}$.¹⁴ С охледом на 1 и 2 тым јест познана валидность аксиомов *I–V* за числове поля и поля функции.

¹⁴Систем элементов, целых взходно к $\mathfrak{F}$, в тых разширјеньях поль добиваје се такожде, ако се од $\mathfrak{S}$ преходи к одговарајучеј функционалној области, како од $\mathfrak{A}$ к $\mathfrak{F}$. Срав. напр. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, стр. 468/69.

§ 4. Теоремы о изоморфији. Директне сумы

В следујучем предпоставља се само колцево, односно модулно својство, але никака друга аксиома.

1. Ако M и $\overline{M}$ сут модульне области взходно к $\mathfrak{R}$ (§2), тогда M называје се хомоморфны к $\overline{M}$ (точније: модулно-хомоморфны), $M \sim \overline{M}$, ако вакому элементу из M одповедајучи јест једен и само једен элемент из $\overline{M}$ тако, же тым $\overline{M}$ јест вычерпаны;¹⁵ и ако при тој одповедану разлика и множене тым самым элементом из $\mathfrak{R}$ одповедајучи сут једно другому. То јест, из $\beta \sim \bar{\beta}$ и $\gamma \sim \bar{\gamma}$ всегда следује:

$$(\beta - \gamma) \sim (\bar{\beta} - \bar{\gamma}), \quad r\beta \sim r\bar{\beta}.$$

Зато $\mathfrak{R}$ -модулу $\mathfrak{B}$ из M хомоморфно одповедајучи јест $\mathfrak{R}$ -модул $\overline{\mathfrak{B}}$ из $\overline{M}$; а целост $\mathfrak{C}^*$ элементов из M , котрым одповедајучи сут элементы $\mathfrak{C}$ -модула $\overline{\mathfrak{C}}$ из $\overline{M}$, твори в M модул $\mathfrak{C}^*$, једнозначно определен чрез $\overline{\mathfrak{C}}$, асоциованы с $\overline{\mathfrak{C}}$, при чем $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ако особливо $\mathfrak{A}$ јест модул, асоциованы с нуловым элементом из $\overline{M}$, тогда $\mathfrak{C}^*$ јест делитель $\mathfrak{A}$ и распаде се на класы элементов из $\overline{M}$, конгруентных модулу $\mathfrak{A}$, тако же те класы взаимно једнозначно одповедајучи сут элементам из $\overline{\mathfrak{C}}$. Ако се прејде од $\mathfrak{B}$ в M к $\overline{\mathfrak{B}}$ в $\overline{M}$, а потом назад к $\mathfrak{B}^*$, добива се $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, то јест највечши обчи делитель $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$; зато $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$.

Ако одповеданье между элементами из M и $\overline{M}$ јест обратно једнозначна, области называјут се изоморфне (точније: модулно-изоморфне), $M \cong \overline{M}$.

Ако $\mathfrak{A}$ јест либоволны $\mathfrak{R}$ -модул из M , тогда настава модулна област $\overline{M}$, хомоморфна к M – модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$ – когда конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ појмаје се како нова релација равности. Вакому элементу из M при том приреджујут се все и само те элементы, котре сут равне јему в $\overline{M}$. Преход в $\overline{M}$ од дефиниције равности к идентитете значи, же все равне элементы в $\overline{M}$ собирајут се в једну класу – остаткову класу – и те остаткове класы појмајут се како нове элементы $\overline{M}$.

Всаки хомоморфизм настава преходом к модулу класов остатков; бо ако $M \sim \overline{M}$, и ако $\mathfrak{A}$ јест модул асоциованы с нуловым элементом из $\overline{M}$, тогда, како показано выше, $\overline{M}$ јест изоморфны к модулу класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Првы теорем о изоморфији.** Ако $\overline{M}$ означа модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$, и ако $\mathfrak{C}$ јест делитель $\mathfrak{A}$, тогда важи изоморфизм

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Бо конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ јест једночасно конгруенција по модулу $\mathfrak{C}$; элементы равне по модулу $\mathfrak{A}$ оставајут равне по модулу $\mathfrak{C}$. Зато можно творити модул класов остатков $M \mid \mathfrak{C}$ – то јест равност по модулу $\mathfrak{C}$ – тако, же се најпрво элементы изједначајут по модулу $\mathfrak{A}$, теды преходи се к $\overline{M}$, и между ними собирајут се те, котре сут равне по модулу $\mathfrak{C}$; в $\overline{M}$ то одповедајучи јест изједначену по модулу $\overline{\mathfrak{C}}$, теды творену $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Други теорем о изоморфији. Ако $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$ сут модулы из M , тогда важи изоморфизм

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Бо по 1. $\mathfrak{B}$ става хомоморфны к $\overline{\mathfrak{B}}$, ако $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ положи се равным $\overline{\mathfrak{B}}$; а понеже при том нуловому элементу в $\overline{\mathfrak{B}}$ одповедајучи сут все элементы из $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ и само они, выше даны изоморфизм зново следује из 1.

3. Ако $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ сут (комутативне) колца, тогда $\mathfrak{R}$ называје се хомоморфно к $\overline{\mathfrak{R}}$ (точније: колцево-хомоморфно), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ако вакому элементу из $\mathfrak{R}$ одповедајучи јест једен и само једен элемент из $\overline{\mathfrak{R}}$ тако, же тым $\overline{\mathfrak{R}}$ јест вычерпано, и ако при тој приредбе разлике и продукты одповедајучи сут једно другому. Ако одповеданье элементов јест обратно једнозначна, колца называјут се изоморфне (точније: колцево-изоморфне), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Все разсматрјанья из 1. и 2. оставајут валидне, ако модулы заменити идеалами в $\mathfrak{R}$,¹⁶ и ако појем модульного хомоморфизма и модульного изоморфизма заменити колцевым хомоморфизмом и колцевым изоморфизмом. Особливо, ако $\mathfrak{c}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, колцо класов остатков $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ настава, когда конгруенција по модулу $\mathfrak{a}$ уводи се како нова релација равности; при том треба имети в виду, же тепер сут дефиниране такожде продукты остатковых класов.

¹⁵Все в смысле дефиниције равности, котра влада в $\overline{M}$; ср. приметку 6.

¹⁶При некомутативных колцах треба взяти за основу двустранные идеалы.

Тогда c јест хомоморфно к $c \mid a$; vsаки хомоморфизм настава на тој начин, и теоремы о изоморфији важе како в 2:

Првы теорем о изоморфији. Ако $\overline{\mathfrak{A}}$ означа колцо класов остатков $\mathfrak{A} \mid a$, и ако c јест делитель a , тогда $\overline{\mathfrak{A}} \mid \overline{c} \cong \mathfrak{A} \mid c$ в смыслу колцевого изоморфизма.

Други теорем о изоморфији. Ако b и a сут идеалы из $\mathfrak{A}$, тогда важи колцевы изоморфизм:

$$(b, a) \mid a \cong b \mid [b, a].$$

17

4. В следујучем будут собранé рачунске правила за взаимно просте идеалы,¹⁸ из которых в 5. будут следовати теоремы о директних сумах. В комутативном колцу $\mathfrak{A}$ предпоставља се ексистенција јединичного элемента e множенъа. Зато $a = oa$ за vsаки идеал из $\mathfrak{A}$, где под o разумеје се јединичны идеал. Два идеалы a, b называјут се взаимно просте, ако јих највечши обчи делитель (a, b) става равны o .

4α. Ако $(a, b) = o$, тогда $(a, bc) = (a, c)$. Бо

$$(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$$

јест делимо чрез (a, bc) и обратно. Из того следује:

4β. Из $cb \equiv 0 \pmod{a}$ и $(a, b) = o$ следује $c \equiv 0 \pmod{a}$. Бо $cb \equiv 0 \pmod{a}$ јест равнозначно $c(a, b) = a$; зато заради $(a, b) = o$ такожде $(a, c) = a$, или $c \equiv 0 \pmod{a}$. Далёј следује:

4γ. Ако кажды из идеалов $a_1, \dots, a_r$ јест взаимно просты с каждым из идеалов $b_1, \dots, b_s$, тогда продукт a_i јест взаимно просты с продуктом b_i . Бо из $(a, b) = o$ и $(a, c) = o$ добива се $(a, bc) = o$, а конечно повторјенье даје тврждение.

Из 4α и 4γ добива се:

4δ. Ако идеалы $b_1, \dots, b_r$ сут попарно взаимно просте, то јест $(b_i, b_k) = o$ за $i \neq k$, тогда јих најменше обче многократно јест равно јих продукту. Нај $(a, b) = o, v = [a, b]$. Тогда

$$v = ov = (av, bv) = 0(a, b);$$

понеже $av \equiv 0 \pmod{v}$, одтуд следује $v = av$, а конечно повторјенье с узыванъем 4γ даје тврждение.

4ε. Ако идеалы $b_1, \dots, b_r$ сут попарно взаимно просте, и ако

$$a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_r$$

јест положено, тогда $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$, и зато $(a_1, \dots, a_r) = o$. Бо по дистрибутивном закону

$$(a_1, a_2) = b_3 \cdots b_r (b_2, b_1) = b_3 \cdots b_r,$$

и зато

$$(a_1, a_2, a_3) = b_4 \cdots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \cdots b_r,$$

из чего конечным повторјеньем при входном нумерованъу следује тврждение.

Идеал a_i называје се комплементом b_i в представјеньу $m = [b_1, \dots, b_r]$.

5. В комутативном колцу $\mathfrak{A}$ зново предпоставља се ексистенција јединичного элемента множенъа. Колцо $\mathfrak{A}$ называје се директна сума идеалов $a_1, \dots, a_r$ – в знаках

$$\mathfrak{A} = a_1 + a_2 + \cdots + a_r,$$

ако vsаки элемент c из $\mathfrak{A}$ можно представити једным и само једным начином в форме $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, где vsаки a_i јест элемент из a_i .

¹⁷Те теоремы о изоморфији, знане из теорије груп, најпрво појавјајут се за модулы в троцху специалнејшеј форме у Дедекинда (ср. 3. изд., стр. 484). Выше дана форма за идеалы находи се у Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Империял University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, стр. 215. В vsаком случају изрично формулованы јест само други теорем о изоморфији.

¹⁸И то в форме, котора иде назад к Дедекинду (4. изд., §178, III–VIII). Рачунање с јединичным элементом, которо повсуду појавјаје се в новејших изложенъах, много јест сложнејше.

Ако нуловы идеал *јест* најменше обче многократно попарно взаимно простых идеалов $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$, и ако $\mathfrak{a}_i$ *јест* комплемент $\mathfrak{b}_i$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *јест* директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$. Бо заради $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r)$ vsaky элемент из $\mathfrak{R}$ допустја најмене једно адитивно представјенье чрез $\mathfrak{a}_i$; заради $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ то представјенье *јест* једнозначно, бо из $0 = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r = \mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i$ добива се $\mathfrak{a}_i = 0$. По другом теорему о изоморфији идеалы $\mathfrak{a}_i$ *суть* изоморфне к колцам класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Важе ”ортогоналне релације” $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ за $i \neq k$ и $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; последње заради $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Обратно, ако ексистује представјенье $\mathfrak{R}$ како директној сумы,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

и ако положи се

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

тогда $\mathfrak{b}_i$ сьуть попарно взаимно просте и их најменше обче многократно јест равно нуловому идеалу. Бо из $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ следује $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ за $k \neq i$, понеже $\mathfrak{b}_k$ *јест* делитель $\mathfrak{a}_i$. Нај далье c *јест* делимо чрез все $\mathfrak{b}_i$. Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \dots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \dots + a_r^{(2)} = \dots = a_1^{(r)} + \dots + a_{r-1}^{(r)},$$

кде vsакокрat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Из једнозначности представјенья, понеже vsакокрat једна компонента става нулова, следује $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ за vsако λ , и тым $c = 0$.¹⁹

¹⁹Теоремы дане под 5. сьуть специальные случаи общего теорема о вези между директној сумоју и директним пресеком. Ср. X. Prüfer, Theorie der Abel'schen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), стр. 165–187, §6. Там дане разсматрjання оставајут валидне такожде при тако общем формулованью појма группы, же модулы и идеалы подреджујут се јему како специальные случаи.

§ 5. Просте идеалы и примарне идеалы

Нај $\mathfrak{R}$ зново буде комутативно колцо, за кторо не предпоставља се никака дальша аксиома – ни ексистенција јединичного елемента. Собирају се основне факты о простых и примарных идеалах.²⁰

1. Идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ називаје се *слабы просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ јест колцо без делителъев нулы; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Идеал $\mathfrak{p}^*$ из $\mathfrak{R}$ називаје се *силны просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ јест колцо без идеалов-делителъев нулы; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Всаки силны просты идеал јест једночасно слабы просты идеал, како показује специјализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. Обратно, всаки слабы просты идеал јест такожде силны просты идеал; зато можно говорити просто о простых идеалах. Нехај $\mathfrak{p}$ буде слабы просты идеал; нехај $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; изберимо элементы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ тако, же $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тогда $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; следовательно $\mathfrak{p}$ јест такожде силны просты идеал.

2. Идеал $\mathfrak{q}$ из $\mathfrak{R}$ називаје се *слабы примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ некој степен всакого делителя нулы исчезает; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Систем $\mathfrak{p}$ всих элементов из $\mathfrak{R}$, кторые ставяју делителями нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, твори идеал, и то просты идеал; он јест делитель $\mathfrak{q}$ и називаје се асоциованы просты идеал. Бо поред $\mathfrak{a}$ делителем нулы става такожде $\mathfrak{ra}$, поред $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ такожде $\mathfrak{a} - \mathfrak{b}$; последње зато, же поред $\mathfrak{a}^x$ и $\mathfrak{b}^\lambda$ элемент $(\mathfrak{a} - \mathfrak{b})^{x+\lambda}$ всегда става делимым чрез $\mathfrak{q}$. Ако надто $\mathfrak{a}$ не јест делитель нулы, по дефиницији никакы степен $\mathfrak{a}$ такожде не јест делитель нулы; из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ зато следује $\mathfrak{a}^x \mathfrak{b}^\lambda = (\mathfrak{a}\mathfrak{b})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Идеал $\mathfrak{q}^*$ из $\mathfrak{R}$ називаје се *силны примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ некој степен всакого идеала-делителя нулы исчезает; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ за всако x всегда следује $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Како при слабых примарных идеалах, показује се: највечши обчи делитель всих идеалов из $\mathfrak{R}$, кторые ставяју идеалами-делителями нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, твори просты идеал, кторый јест делитель $\mathfrak{q}^*$, асоциованы просты идеал. Обратно, о всих примарных идеалах, кторые имају тој самы асоциованы просты идеал $\mathfrak{p}$, говори се, же они ”належит к $\mathfrak{p}$ ”.

Всаки силны примарны идеал јест једночасно слабы примарны идеал, како показује специјализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. В обще але обратно тврдѣње не важи.²¹ Ако але в $\mathfrak{R}$ предпостављена јест аксиома И условја цепов делителъев, тогда всаки слабы примарны идеал става једночасно силны примарны идеал; зато можно говорити просто о примарных идеалах. Нехај $\mathfrak{q}$ буде слабы примарны идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x . Тогда ексистују элементы $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{b}$ тако, же $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x ; следовательно $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Бо ако за всако $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{b}$ ексистовал бы экспонент λ , так же $\mathfrak{b}^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, тогда $\mathfrak{b}^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ суг экспоненты конечно многих базовых элементов.²² То последње разматрање показује јеште: ексистује (најменши) экспонент ϱ , так же $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\mathfrak{p}$ означа асоциованы просты идеал; ϱ називаје се *экспонент* од $\mathfrak{q}$.

3. В следујучем условје цепов делителъев зново не предпоставља се. Најменше обще многократно $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ конечно многих идеалов називаје се *најкрајше представљенье*, ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не всебује се в најменшем общем многократном остальх идеалов, то јест ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не може быти изпушчены.

Најменше обще многократно конечно многих слабых односно силных примарных идеалов, належечих к тому самому простому идеалу $\mathfrak{p}$, зново јест слабы примарны идеал $\mathfrak{s}$ $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом. Најкрајше представљенье чрез конечно многе слабе односно силне примарне идеалы, належече к различным простым идеалам, не јест слабы односно силны примарны идеал.

²⁰ В *Idealtheorie*, § 4, предпостављена јест аксиома I, условје цепов делителъев; зато там не выступаје јасно, кторые својства простых и примарных идеалов суг независне од тој аксиомы.

²¹ То показује следујучи примјер, кторый мне сообщил R. Hölzer. Нехај $\mathfrak{R}$ буде полиномна област из изчетно многих неопределенных x_i с коэффициентами из поля, и нехај

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_\nu^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Делители нулы в колцу класов остатков суг все и само те полиномы, кторые суг делимым чрез $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_\nu, \dots)$, и всаки раз некој степен такого делителя нулы јест делимым чрез $\mathfrak{q}$; зато $\mathfrak{q}$ јест слабы примарны идеал с асоциованым простым идеалом $\mathfrak{p}$. Насупрот тому $\mathfrak{q}$ не јест силны примарны идеал: ако положи се $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ и $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, тогда $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але никакы степен $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{b}$ не јест делимым чрез $\mathfrak{q}$.

²² Абы из аксиомы И можно было вывести конечно базу идеала, треба положити в основу фиксованы добры порјадок в $\mathfrak{R}$ (ср. § 6).

Нехай $f = [q_1, \dots, q_r]$ и нехай p буде асоційовани просты идеал слабых примарных идеалов q_i ; тогда p складає такежде из целости элементов, од которых некој степен јест делимы чрез f . Из $a \not\equiv 0 \pmod{f}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{f}$ за всако x зато следује, же $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ и $a \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ за најменеј једен индекс i ; следовательно $ab \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{f}$. Ако элементы повсуду заместити идеалами, не можно уже закључити $b \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Нехай ныне $m = [q_1, \dots, q_r]$ с $p_i \neq p_k$ за $i \neq k$ буде најкрајше представљенье чрез слабе примарне идеалы, и нехай $r \geq 2$. Тогда екзистује најменеј једен асоційованы просты идеал, напр. p_1 , котры не всебује се в никаком из остальных; бо всака властна цеп кратных меджу p мора прекинути се по највише r кроках. Зато екзистујут элементы a_i из p_i тако, же $a_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ и $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$. Ако далєј $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$ јест элемент из q_1 , тогда $q_1 a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r} \equiv 0 \pmod{m}$, але никакы степен $a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r}$ не јест делимы чрез m , бо иначе следовала бы делительность чрез p_1 ; зато m не јест слабы примарны идеал. Ако элементы повсуду заместити идеалами, то јест q_1 заместити с q_1 , а a_i с идеалами a_i так, же

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

добива се доказ за силне примарне идеалы.²³

4. *Модулы и идеалны квоциент.* Нехай $\mathfrak{T}$ буде разширјајуче колцо од $\mathfrak{A}$, и нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ буду $\mathfrak{A}$ -модулы в $\mathfrak{T}$. Квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ дефинованы јест како модул, котры задовольаје условјам $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и из $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; зато $\mathfrak{C}$ јест "најменши" модул, за котры $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Тым квоциент јест једнозначно определъен како највечши обчи делитель всех модулов $\mathfrak{D}$, за котре $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; таке $\mathfrak{D}$ екзистујут, бо нуловы модул сигурно јест таковы модул.

Из дефиниције следује: ако $\mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ јест кратно од $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{A}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Важи

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ако разширјајуче колцо $\mathfrak{T}$ совпада с $\mathfrak{A}$, модулы квоциент преходи в идеалны квоциент $a : b$; зато и тут важе выше дане рачунске правила. З $ab \equiv 0 \pmod{a}$ тут јеште следује $a \equiv 0 \pmod{a : b}$.

5. *Ако $a : b = a$, тогда b называје се прост взходно к a .* Идеал b јест зато прост взходно к a тогда и само тогда, ако из $db \equiv 0 \pmod{a}$ всегда следује $d \equiv 0 \pmod{a}$. Из рачунских правил под 4 следује: ако b и c сут просте взходно к a , тогда јих продукт и јих најменше обче многократно сут такежде просте взходно к a . Ако b јест прост взходно к a и a прост взходно к b , тогда a и b называјут се взаимно просте в том смыслу. Из § 4, 4 β , следује: ако a и b сут взаимно просте како делители, тогда они сут такежде взаимно просте в том смыслу.

²³Ту модификацију мојео изворнега доказа, чрез коју условје цепов делительев става непотребно, должна јесм Б. L. van der Ваердену.

§ 6. Теорія ідеалів при умові ґцепов делителів

В основу нехай буде положено (комутативно) колцо $\mathfrak{A}$, за кторо аксиома II умові ґцепов делителів єст исполнена; дальє всегда нехай буде положен фиксованы добры поря́док всіх елементов из $\mathfrak{A}$. Тым самым даны єст такожє добры поря́док всіх ідеалов из $\mathfrak{A}$. Направду, две предпосавкы одмах дају, же всакы ідеал из $\mathfrak{A}$ имає базу ідеала, составлену из конечно многих елементов. Ако се зато од доброго поря́дка елементов из $\mathfrak{A}$ преходи до квази-лексикографичного поря́дка всіх конечных подмножств $\mathfrak{A}$,²⁶ и всакому ідеалу како вызначену базу приреди се прва меджу разными можными базами в добром поря́дку конечных подмножств, тогда скупај с конечными подмножствами добро упорядковане сут такожє ідеалы.

Теорема I. *При умові ґцепов делителів всакы ідеал из $\mathfrak{A}$ допушча представлєньє како најменше обще многократно конечно многих неразложимых ідеалов, т.ј. ідеалов, кторє не можно представить како најменше обще многократно двох властных делителів.*

За доказ треба показати: ако теорема I не єст исполнена за ідеал $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{m}$ имає властны делитель, за кторы теорема I такожє не єст исполнена; из того можно, против предпосавленому умові ґцепов делителів, сконструувати ґцеп делителів, кторы не прерыває се в конечном часу. Направду $\mathfrak{m}$ мора быти разложимы, бо иначе $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ бы дало потребно представлєньє. Ако $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, тогда теорема I не може Једночасно важити за $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, бо иначе одговарјајучє представлєньє бы следовало за $\mathfrak{m}$. Значи, сут властне делители од $\mathfrak{m}$, за кторє теорема I не єст исполнена; нехай $\mathfrak{a}_1$ буде први меджу ними в добром поря́дку ідеалов. Конструујучи подобно из $\mathfrak{a}_1$ властны делитель $\mathfrak{a}_2$, и обще из $\mathfrak{a}_i$ властны делитель $\mathfrak{a}_{i+1}$, добива се добро определен ґцеп делителів, кторы не прерыває се в конечном часу, против предпосавкы.²⁷

Заради предпосавленого умові ґцепов делителів можно по § 5, 2 говорити просто о примарных ідеалах. Связ меджу примарностју и неразложимостју дає:

Теорема II. *При умові ґцепов делителів всакы неразложимы ідеал єст примарны; иными словами, всакы непримарны ідеал єст разложимы.*

Когда при преходу до колца класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$ заради хомоморфије умові ґцепов делителів остава сачувано, когда представлєньу $\mathfrak{m}$ како најменшего общего многократного одговарја представлєньє нулового ідеала, и когда заради првој теоремы изоморфизма (§ 4, 3) примарным делителям од $\mathfrak{m}$ зново одговарјајут таке в $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$ и обратно, можно ограничити се на разложєньє нулового ідеала в колцу класов остатков. Понеже оно єст колцо тој самеј обчности, можно од почетка предпосавити, же ідеал за разложєньє єст нуловы ідеал од $\mathfrak{A}$.

Нехай зато нуловы ідеал од $\mathfrak{A}$ не буде примарны, тако же ексистує најменєј једна пара ідеалов $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, при чем $\mathfrak{b}$ можно још предпосавити како главны ідеал, така, же

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \quad (x = 1, 2, \dots), \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Нехай буде образован, по предпосавце в конечном часу прерывајучи се, ґцеп делителів ідеальных квоциентов:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \dots;$$

нехай напр. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$ буде равен всем следујучим ідеалам того ґцепа; значи $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, или $\mathfrak{b}$ єст прост взходно к $\mathfrak{t}$. Далєј $\mathfrak{t}$ како делитель од $\mathfrak{a}$ различны єст од нулового ідеала, такожє $\mathfrak{b}^x$ за всакы экспонент x . За доказ теоремы II зато достаточно єст показати представлєньє

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

По дефиницији єст

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

²⁶То треба разумети тако: элементы $a_1, \dots, a_n$ конечного подмножства $\mathfrak{M}$ означены сут тако, же поря́док индексов согласує се с добрым поря́дком, даным в $\mathfrak{A}$. Всако подмножество с n элементами иде пред таким с $m > n$ элементами. Ако два подмножства имајут једнаку моч, прво называє се ранєјшим, ако први элемент, в ктором они разликујут се, претоди одговарјајучему элементу другого подмножства в добром поря́дку. Тым самым всакому систему конечных подмножств приделєн єст први элемент. При даном добром поря́дку од $\mathfrak{A}$ не треба никакого дальнего постулата избора; особливо ако $\mathfrak{A}$ єст изчетно, како в случају алгебраичного числового поля, тогда обще никакы постулат избора не лежи в основе.

²⁷Теорема I очевидно важи точно тако за модульє области, ако умові ґцепов делителів предпосавля се за систем всех модулов. Она имає чисто множинско-теоретичны характер; она єст такожє једина теорема, при доказє кторєј употребляє се добры поря́док ідеалов.

зато остава само показати:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

То следује из предпоставок, же b јест главни идеал и јест прост взходно к t . Всаки елемент c из c заради делительности чрез b^{m+1} допушча представјенье, при чем n разумеје се како сымбол целово числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

где r ныне зново означаје елемент из $\mathfrak{A}$. Из $c \equiv 0 \pmod{t}$ следује зато $rb^m \equiv 0 \pmod{t}$ и тым $r \equiv 0 \pmod{t}$ заради $t : b = t$. Тым але $c \equiv 0 \pmod{tb^m}$ и теорема II јест доказана.

Теорема III. *При условју цепов делительев всаки идеал допушча најкрајше представјенье како најменше обче многократно конечно многих највечших примарных компонент, належечих к различным простым идеалам.*

Абы дојти до такого представјенья, треба само, когда год можно, по теореме II ексистујуче представјенье чрез неразложиме, значи по теореме II примарне идеалы, заменити с најкрајшим представјеньем. Ако примарне идеалы, належече к једнакым простым идеалам, собирајут се скупј, искано представјенье следује по § 5, 3. Примарне компоненты можно назвати највечшими, бо најменше обче многократно којихколи меджу ними уже не јест примарно.²⁸

²⁸При том асоциоване просте идеалы и изоловане компоненты сут једнозначно определене. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), С. 55–64.

§ 7. Теорија идеалов при двојном условју цепов

Упрощења в поравнану с до ныне развитоју теоријеју опирају се на помочне тврђења, которе будут дане под 1 и 2.

1. *Ако в комутативном колцу без делительев нулы исполнено јест условје цепов кратных, тогда колцо јест такожде полъе.* Треба показати, же за $a \neq 0$ једначенъе $ax = b$ всегда имаје решенъе в колцу. Же оно не може имети више неж једно решенъе, следује из предпоставкы, же колцо јест без делительев нулы.

Нехај a буде главны идеал, выведены из a . По предпоставке ред степенъев прерываје се в конечном часу; нехај напр. a^m буде равен всим следујучим степенъам. Ако b означаје главны идеал, выведены из b , тогда добивамо

$$a^m b = a^{m+1} b, \quad a^{m+1} b = (a^{m+1} b).$$

То даје особито за элемент $a^m b$ представјенъе, при чем n разумеје се како сымбол целово числа,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

где c зново јест элемент из $\mathfrak{A}$. Понеже по предпоставке не ексистујут делители нулы, из того следује $b = ac$, чиме доказано јест својство полъа.

2. Из 1 непосредные следује помочно тврђење: *ако в комутативном колцу исполнено јест условје цепов кратных, тогда просты идеал не имаје властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.*

Такодже следује додатек: *ако исполнена јест само аксиома II, условје цепов кратных модуло всаку идеал различни од нулового идеала, тогда всаку просты идеал различни од нулового идеала не имаје властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.*

Бо колцо класов остатков по простом идеалу $\mathfrak{p}$ по дефиницији става колцом без делительев нулы; и понеже заради хомоморфије тут такодже исполнено јест условје цепов кратных, по 1 оно јест полъе. Заради једно-једнозначного одговарјанъа между делительами од $\mathfrak{p}$ и идеалами в колцу класов остатков $\mathfrak{p}$ зато не имаје властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.²⁹

Теорема IV. *Ако в комутативном колцу исполнено јест двојно условје цепов, тогда в всаком најкрајшем представјену идеала једнозначно определъене сунт те примарне компоненты, которе не належат к јединичному идеалу $\mathfrak{o}$.*

Додатек. При предпоставке аксиом I и II теорема IV важи за всаку идеал различни од нулового идеала.

Нехај

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

будут најкрајша представјенъа од $\mathfrak{m}$ чрез највечше примарне компоненты, и нехај $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ односно $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ будут асоциоване просте идеалы. При том $\mathfrak{q}$ односно $\bar{\mathfrak{q}}$ треба изпустити, ако не наступаје никакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$. Заради

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

всаку $\mathfrak{p}_i$ мора входить в некој $\bar{\mathfrak{p}}_j$, значи по помочном тврђењу быти идентичны с ним. Одговарјајуче согласујут се такодже обратно наступајуче просте идеалы. Далей простост остальных факторов даје взаимну делительность одговарјајучих примарных компонент. Напоследку, ако $\mathfrak{o}$ -компонента оправду наступаје, тогда то мора быти в обах најкрајших представјенъах. Тым једнозначност јест показана; доказ показује такодже, же всако представјенъе без примарној компоненты належечеј к $\mathfrak{o}$ уже јест најкрајше.

3. Ако к предпоставке двојного условја цепов додаје се још ексистенција јединичного элемента, теорема IV заострајаје се до теоремы V.

Теорема V. *Ако в комутативном колцу с јединичным элементом исполнено јест двојно условје цепов, тогда всаку идеал можно једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых примарных идеалов.*

²⁹При том в $\mathfrak{A}$, и зато в $\mathfrak{o}$, јединичном идеалу составленном из всех элементов $\mathfrak{A}$, не треба ексистовати јединичны элемент, хотя по 1 в колцу класов остатков ексистује јединичны клас.

Додатек. При предпоставце аксиом I, II, III теорема V важи за всякы идеал различны од нулового идеала.

Заради ексистенције јединичного елемента става $o^2 = o$, и тым всякы примарны идеал належечи к o става равны o , зато не може наступати в најкрајшем представјеньу идеала различного од o . Зато по теореме IV примарне компоненты сут једнозначно определене. Једночасно всяко представјенье чрез изпущенье o става најкрајше. Два различне просте идеалы по помочном тврдженьу под 2 сут всегда взаимно просте; зато то само важи за примарне компоненты, и најменше обче многократно става продукт.

Из предпоставок далей следује: *в комутативном колицу с јединичным элементом и двојным условјем цепов, изкључно јединичны идеал, все и само те просте идеалы сут просте взходно к идеалу m , кторе не входит в m . Појмы простости взходно к и взаимној простости совпадајут.*

Ако p не входит в m , тогда он јест различны од всех простых идеалов належечих к m и зато става прост взходно к всякој примарној компоненте и к m ; Једночасно он става взаимно просты с всякој примарној компонентоју и тым с m . Ако противно $p \neq o$ входит в m , тогда он мора совпадати с једным из асоцииованных простых идеалов. Ако он належи к компоненте q , тогда $q : p$ става властны делитель од q ; чрез једнозначну разложимост тогда такожде продукт делимы чрез $m : p$ става властны делитель од m . Зато p не јест прост взходно к m .

§ 8. Теорија идеалов при интегралној замкнёности в польу квоциентов

До сего развита теорија идеалов тепер има быти заострјена до обычной формы добавлением двух последних аксиомов.

1. *Помочны теорем.* Нај $\mathfrak{A}$ буде комутативно колцо без нуловых делителей с јединичным элементом, и нај в $\mathfrak{A}$ буде предпостављено условје цепов делителей (аксиомы I, III, IV). Тогда из $a = ab$ и $a \neq (0)$ всегда следује $b = o$. Значи,

$$c \neq ct$$

за все идеалы различне од нулового и јединичного идеалов. ³⁰ Доказ выходи како при помочном теорему §1, 3, бо ab можно разсматрјати како конечны модуль взходно к b . Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ означа базу идеала a , котра обстаја по I, тогда из $a = ab$ следује систем једначень

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Понеже $\mathfrak{A}$ јест предпостављено без нуловых делителей, из того следује $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, кде $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Из једначень

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

следује але $e \equiv 0 \pmod{b}$, и зато $b = o$.

2. Тепер остава само доказати, же по додану предпоставки интегралној замкнёности в польу квоциентов (аксиома V) к аксиомам I–IV всаки примарны идеал различны од нулового идеала става степену својего асоцииованого простого идеала. Једнозначност следујучего представљенья

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

за все идеалы различне од нулового идеала уже јест доказана теоремоју V и помочным теоремом под 1; једночасно јест показано, же ты просте идеалы не имајут властного делителя различного од јединичного идеала. Доказ буде најпрво проведен за экспонент два с употребоју Дедекиндового последка II (§1, 4), а в обче чрез полну индукцију.

Помочны теорем. При предпоставке аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы экспонента два осим $q = p^2$.

Треба доказати, же из

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

нужно следује $q = p^2$. Нај зато буде

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Тогда из помочного теорема §7, 3 следује, же $c : p$ става властным делителем c . Зато обстаја элемент b таковы, же

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Тым $y = b/c$ не јест целы, то јест y належи к польу квоциентов, але не к $\mathfrak{A}$. Треба доказати $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; из того следује, понеже q јест примарны и належи к p , же $p \equiv 0 \pmod{q}$.

По Дедекиндовом последку II обстајут элементы m, n из $\mathfrak{A}$ таке, же

$$y = b/c = m/n$$

и такожде m^2/n не јест целы, то јест

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

³⁰Противно тому, при тых самых предпоставках из $ab = ac$ не можно закључити $b = c$. Како примјер можно взяти колцо полиномов $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; дејанско $ab = ac = a^2$, але $b \neq c$.

Множення bp с m даје

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{зато} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

последньє, бо иде о колцо без нуловых делительєв. Из того следує

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

због $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ и $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; последньє знову по помочном теорему §7, 3, бо $n : p$ јест властны делитель n . Четыри релације

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

давајут $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Дејательно, понеже p^2 јест примарны, најпрво добивамо $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, и зато из $bn = mc$ следує $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тым помочны теорем јест доказаны.

3. Помочны теорем. При предпоставке аксиомов $I-V$ не обстајут други примарне идеалы экспонента ϱ осим $q = p^e$.³¹ Помочны теорем следує из помочного теорема под 2 без дальньего употребленья аксиомов. За доказ треба најпрво показати:

$$\text{ако } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{тогда } p^e = (c^e, p^{e+1})$$

за всако ϱ . По помочном теорему под 2 имамо $p = (c, p^2)$. Ако зато предпоставимо

$$p^{e-1} = (c^{e-1}, p^e),$$

тогда чрез множенъє с p по дистрибутивном закону следує

$$p^e = (c^e, p^{e+1}).$$

Доказуємны помочны теорем можно привести к следујучеј другој форме:

$$q \equiv 0 \pmod{p^e}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}, \quad p^{e+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

импликує

$$p^e \equiv 0 \pmod{q}.$$

Бо заради $q \equiv 0 \pmod{p^e}$ и $p^e \neq p^{e+1}$ по помочном теорему под 1 второ условјє јест исполньєно. Конечно кратно употребленьє тој другој формы дає $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ и с тым $q = p^e$.

Из предпоставки другој формы, с охледом на представљєньє p^e , за всаки элемент q из q следує:

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

или, равнозначно,

$$bc^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}.$$

Понеже (q, p^{e+1}) јест примарны, из того следує

$$c^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}} \quad \text{или} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{e+2}},$$

и с тым $p^e \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Сумарно добивамо:

Теорема VI. Ако в комутативном колцу важе аксиомы $I-V$, тогда всаки идеал различны од нулового и јединичного идеалов можно једнозначно представити како продукт степенєв конечно многих простых идеалов различных од нулового и јединичного идеалов; ты просте идеалы не имајут властного делителя различного од јединичного идеала.

³¹Доказ помочного теорема 3 при предпоставке валидности помочного теорема 2 находи се у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

§ 9. Аксиомы како последок предпоставјеного разложенья

Да бы из ексистенције обычного разложенья идеалов, кторо по теореме VI следује из аксиомов I–V, можно было такожде обратнo вывести ты аксиомы, треба предпоставити разложенья в следујучей форме.

Предпоставка. В комутативном колцу $\mathfrak{A}$ всаки идеал, не выведены из нулового или јединичного элемента, једнозначнo јест представимы како продукт степенев простых идеалов. Ты просте идеалы сут једноставне идеалы, не выведены из јединичного элемента, т.ј. не имајут властного делителя различного од $\mathfrak{o}$; обратнo, все једноставне идеалы сут просте идеалы. Једнозначност има важити в точной форме:

$$\mathfrak{a}^e \neq \mathfrak{a}^{e+1}$$

за всаки идеал не выведены из нулового или јединичного элемента.

Ексистенција јединичного элемента при том не јест предпоставјена. Ако јединичны элемент не обстаја, условје ”не выведены из јединичного элемента” не представља ограниченья.

1. *Доказ аксиома III.* Нехај аксиом III не важи. Треба показати, же $\mathfrak{o}^2$ става једноставным идеалом, но не јест просты идеал. По предпоставке точной једнозначности имајемо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; зато $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, и так $\mathfrak{o}^2$ не јест просты идеал. Но $\mathfrak{o}^2$ јест једноставны: $\mathfrak{o}^2$ не може бити делимы никаким простым идеалом различным од $\mathfrak{o}$, и зато по предпоставјеном продуктном представљеньу не имаје делителей различных од $\mathfrak{o}$ или $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доказ аксиома IV.* Ако $\mathfrak{a}$ јест нуловы делитель, т.ј. $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$, але $\mathfrak{a} \neq 0$ и $\mathfrak{b} \neq 0$, тогда множенья представљень главных идеалов выведеных из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ даје

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

где $\mathfrak{p}_i$ сут различные од нулового и јединичного идеалов. Представљенья предпоставјамо како најкратше в том смысле, же вынешенья лубого фактора даје властны делитель нулы. Ако в том представљеньу наступаје само једен просты идеал, тогда

$$(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1},$$

против точному захтеву једнозначности. Ако наступаје више неж једен просты идеал, тогда выходи

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{e_1} &= (\mathfrak{p}_1^{e_1}, \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}) \mathfrak{p}_1^{e_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \end{aligned}$$

бо због ексистенције јединичного элемента $\mathfrak{p}_1$ јест взаимно просты со всеми остальными простыми идеалами. Зато и ту настаје противречје точному захтеву једнозначности.

3. *Доказ аксиомов I и II.* Предпоставкы давајут за всаки идеал различные од нулового идеала: из делимости следује продуктно представљенья. Ако

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

и $\mathfrak{a}$ јест делитель $\mathfrak{m}$, тогда в продуктном представљеньу $\mathfrak{a}$ наступајут само таке просте идеалы, кторе сут идентичне с $\mathfrak{p}_i$, а экспоненты лежат между 0 и e_i . Зато обстаја само конечно много делителей $\mathfrak{m}$, одговарјајучих комбинацијам $0 \leq \sigma_i \leq e_i$. Тым в колцу остатковых класов по $\mathfrak{m}$ важи двојно условје цепов. Тако сут аксиомы I и II доказаны; условје цепов делителей важи такожде в самој $\mathfrak{A}$, бо всаки властны делитель нулового идеала јест различные од нулового идеала.

4. *Колцо остатковых класов по всаком идеалу различном од нулового идеала јест колцо главных идеалов.* Идеал можно предпоставити различным од јединичного идеала. Ако идеал јест примарны, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, и ако $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, тогда из 3 следује, же $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ ($\mathfrak{a}, \mathfrak{p}$) = $\mathfrak{o}$. Зато

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < e),$$

и в колцу остатковых класов по примарном идеалу всаки идеал става главны идеал. В обче, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и одговаряјучем представлєнью колца остатковых класов како директној сумы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ јест изоморфны к $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, и следовательно всаки идеал из $\mathfrak{a}_i$ јест главны идеал. Ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал колца остатковых класов, тогда $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ јест главны идеал $\mathfrak{a}_i c_i$; выходи

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \quad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Бо због $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ и због $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ главне идеалы $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o}c_i$ и $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ из $\mathfrak{a}_i$ совпадајут.

Тај теорем допушча још следујучу форму: ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал, можно јего преобразити в главны идеал множеньем с идеалом взаимно простым с даным идеалом $\mathfrak{b}$. Бо ако положимо $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}c$, тогда $\mathfrak{c}$ модулю $\mathfrak{m}$ става главны идеал, т.ј.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорија дробных идеалов.* Дробны идеал означа всаки конечны $\mathfrak{R}$ -модул в польу квоциентов $\mathfrak{K}$. Конечне $\mathfrak{R}$ -модулы из $\mathfrak{K}$, различне од нулового модула, творе Абелову групу взходно к множенью.

Продукт двају конечных $\mathfrak{R}$ -модулов јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул; множение јест асоциативно и комутативно; понеже $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, јединичны идеал јест јединичны элемент система. Остаје само показати, же једначенье

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

всегда имаје решенье в систему конечных $\mathfrak{R}$ -модулов.

Предбежна опомба. Ако једначенье $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ имаје једно и само једно решенье, тогда T јест ровны модульному квоциенту $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Бо

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехај најпрво $\mathfrak{A}$ јест главны модул, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тогда $X = (e/\alpha)$ јест решенье $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, и X јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул. Из тога следује: всаки конечны $\mathfrak{R}$ -модул јест модульны квоциент двају идеалов из $\mathfrak{K}$, что оправдава названье дробны идеал. Бо нехај $t_1, \dots, t_n$ јест база модула T , нехај $t_i = \tau_i/\alpha$, и нехај $\mathfrak{t}$ јест идеал в $\mathfrak{K}$ выведены из τ_i . Тогда $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, откуда по предбежној опомбе следује $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$.

Решенье $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можно ныне дати обще. Нехај $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, и нехај $\mathfrak{b}$ јест избраны тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ јест ровны главному идеалу $\mathfrak{o}\alpha$. Тогда

$$\mathfrak{A} \mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A} \mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}\alpha, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}\alpha) = \mathfrak{o}.$$

При том X , како квоциент идеала чрез главны идеал, јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул. Из груповеј властности следује још, же модульны квоциент какихколи двају идеалов $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како решенье једначенья $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, јест конечны $\mathfrak{R}$ -модул.

6. Из груповеј властности следујут дальше последкы.

6α. Можно јест скрачивати; из $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ следује $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, и обратно.

6β. Всаки дробны идеал допушча представлєнье $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, где $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взаимно просте; тым условјем $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут једнозначно определєне.

6γ. Всаки главны модул $\mathfrak{o}n$ выведены из нецелого элемента допушча представлєнье како квоциент главных идеалов тако, же ниједна степень числителья не јест делима именователем. Нехај в скраченом представлєнью $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, где $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехај $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тогда

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

и понеже $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ такожде става главны идеал, выходи

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Но ниједна степень $\mathfrak{b}$ не јест делима $\mathfrak{c}$.

7. *Доказ аксиома V.* Из 6γ следує, же vsаки нецелы элемент из $\mathfrak{K}$ допушча квоциентно представлєньє

$$\eta = a/c$$

тако, же в $\mathfrak{A}$ ниједна степень числителя не јест делима именувателем. Таки элемент зато не може задоволити никако једначєньє, кторо јєго характеризує како целы взходно к $\mathfrak{A}$; бо из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

следує $a^n \equiv 0 \pmod{oc}$ в $\mathfrak{A}$.

8. *Послєдок.* Ако в комутативном колцу $\mathfrak{A}$ важе аксиомы I–IV и vsаки примарны идеал јест неразложимы, тогда важи такожде аксиом V. Због аксиомов I–III vsака степень простого идеала $\mathfrak{p}^e$ јест јєдночасно примарны идеал; особливо то важи за $\mathfrak{p}^2$, и по предпоставке он јест неразложимы. Из тога треба доказати

$$\mathfrak{p} = (oc, \mathfrak{p}^2);$$

бо тогда по помочном теорему §8, 3 следує, же vsаки примарны идеал става степениу простого идеала, что вместе с другими предпоставками по 7 влєче интегралну замкнєност.

По условју цепов делителей выходи

$$\mathfrak{p} = (oc_1, \dots, oc_n),$$

при чем како множители c_i входит в разсмотрєньє само остатковє класы по $\mathfrak{p}$, и при чем c_i можно предпоставити линейрно независными взходно к польу остатковых класов по $\mathfrak{p}$. Из тој линейрној независимости але за $n > 1$ следує представлєньє

$$\mathfrak{p}^2 = [q_1, q_2], \quad q_1 = (oc_1, \mathfrak{p}^2), \quad q_2 = (oc_2, \dots, oc_n, \mathfrak{p}^2),$$

тако же q_1 и q_2 ставајут властными делителями $\mathfrak{p}^2$. То противрєчи неразложимости. Зато јєст $\mathfrak{p} = (oc, \mathfrak{p}^2)$ доказано.

9. Ако в колцу допустет се нуловє делительє, тогда из аксиомов I–III и интегралној замкнєности в колцу квоциентов не следує, же vsаки примарны идеал става неразложимы.³² Нєхаж $\mathfrak{T}$ јєст колцо, в ктором важе все аксиомы I–IV осим интегралној замкнєности. По послєдку 8 в $\mathfrak{T}$ обстајајут разложимє примарнє идеалы $\mathfrak{q}$; нєхаж $\mathfrak{p}^e$ означа властны многократник $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{A}$ остатково колцо $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$. В $\mathfrak{A}$ важе аксиомы I–III, и јєдночасно важи интегрална замкнєност в колцу квоциентов. Бо vsаки элемент не делимы $\mathfrak{p}$ става взаимно просты с $\mathfrak{p}^e$, тако же в $\mathfrak{A}$ все регуларнє элементы сут јєдиницє. Зато $\mathfrak{A}$ јєст идентично со својим колцом квоциентов.

³²Поровнај опомбу дану в оригиналу.

§ 10. Двојно условје цепов и композиційны ред

В следујучем буде показано, же за произвольне модульні области, предпоставјене како добро упорядковане, предпоставка важности двојного условја цепов, то јест же свака цеп делителъев и свака цеп кратных модулов прерываје се по конечно многих кроках, јест равнозначна с предпоставкоју, же обстаја композиційны ред.³³ Специализација модулној области до комутативного колца даје одговарајуће факты за систем всех идеалов колца; при том в пункту 2 всегда треба заменити модульны изоморфизм колцовым изоморфизмом.

Модулна област $\mathfrak{G}$ называје се проста, ако в $\mathfrak{G}$ не обстајут друге $\mathfrak{A}$ -модулы осим самеј $\mathfrak{G}$ и нулового модула $\mathfrak{E}$. Модул $\mathfrak{A}$ называје се просты в $\mathfrak{G}$, ако $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ јест проста. Цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

называје се композиційны ред $\mathfrak{G}$ долгости r , ако все модулы цепа сут различне и сваки модул јест просты в преходном.

1. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се важност двојного условја цепов, тогда в $\mathfrak{G}$ обстаја композиційны ред. Из предпоставјеного доброго порјадка и условја цепов делителъев, како в §6, следује ексистенција најманъе једного модула простого в $\mathfrak{G}$. Имено, ако $\mathfrak{G}_1$ јест в добром порјадку први властны делитель $\mathfrak{G}$, а обще $\mathfrak{G}_i$ први властны делитель $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда добро определена цеп

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

прерываје се по конечно многих кроках и нужно води к простому модулу. Ако повторити тај крок, достајемо цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

катора се прерываје по условју цепов кратных и даје композиційны ред.

2. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се ексистенција композиційного реда, тогда в $\mathfrak{G}$ важи двојно условје цепов. Доказ иде чрез полну индукцију; в току индукційного крока једночасно се достаје теорем Jordan–Hölder.³⁴

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест проста; тогда обычне тврдженъа сут непосредные исполньене: чрез сваки просты модул иде композиційны ред; все композиційне реды имајут једнаку долгост и изоморфне квоциентне группы до порјадка; чрез сваки властны модул иде композиційны ред; условја цепов кратных и делителъев важе.

Ты тврдженъа ныне доказујут се за композиційны ред

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

долгости $r + 1$, ако оне важе за кратше реды. Ако $\mathfrak{B}$ јест други модул просты в $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, тогда $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}$. Ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, други теорем о изоморфизму даје

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Из тога следује ексистенција композиційного реда идучего чрез $\mathfrak{B}$; поровнанъе тако добивеных обменных редов даје теорем Jordan–Hölder.

За произвольны модул $\mathfrak{H}$ различны од $\mathfrak{G}$ образујемо из фиксованого композиційного реда ред

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По другом теорему о изоморфизму различне члены того реда сут последовательно просте, зато оне творе композиційны ред од $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Из тога следује можност водити композиційне реды чрез сваки властны модул. Наконец, свака цеп кратных по преходу к такому модулу прерываје се по индукции, и подобно свака цеп делителъев по преходу к модулу остатковых класов. Эквивалентност предпоставок, композиційны ред или двојно условје цепов, тым јест доказана.

Пријето 13. 8. 1925.

³³Модулы области сут Абелове группы взодно к додаванъу, и то обобщене Абелове группы, бо област множителей состоји из элементов из $\mathfrak{A}$. Теоремы того параграфа оставајут валидне, ако под "модулами" разумеје се целост нормальных делителей некоммутативной группы.

³⁴Поровнај Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, за случај колцов; далье Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Теорем о дискриминанту дльа порјадков алгебраичного числового или функцијного полъа

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), стр. 82–104

Dedekindов теорем о дискриминанту, како јест знано, тврди: просто число входи в дискриминант полъа тогда и само тогда, когда главны идеал, порождены тым числом, јест делимы најманье квадратом простого идеала.

В следујучем показујем, же тој теорем остаје валидны за все конечне порјадкы конечного алгебраичного числового полъа, т. ј. за вса така колца целых чисел, кторе обејмајут колцо всих целых рациональных чисел, в следујучем формулованью: просто число p входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложении главного идеала (p) на највече примарне компоненты, валидном в том порјадку,¹ појавја се најманье једен властны примарны идеал, т. ј. таковы, кторы не јест просты идеал.

Понеже за главны порјадок, систем всих целых чисел полъа, не обстајут друге примарне идеалы неж степени простых идеалов, Dedekindов теорем производи чрез специализацију.

Доказ теорема чрез переход к колцу классов остатков порјадка модуло (p) приводит се к теорији разложения оных колц, кторе имајут конечны ранг взходно к полъу садржаном в колцу; оны теды творет комутативны систем гиперкомплексных величин с главной јединицоју и коэффициентами из того самого полъа. Ту особливо како полъе коэффициентов выступаје полъе классов остатков целых рациональных чисел модуло p , а разложению (p) в колцу классов остатков одговарја разложение нулового идеала.

Ако теды тако колцо конечного ранга называје се пополни редуцибилным, когда јего нуловы идеал може быти представјен како најменши обчи кратник конечно многих простых идеалов, jde о критерије пополни редуцибилности. Како таковы критериј најпрво достава се: при совершеном полъу како области коэффициентов колцо јест пополни редуцибилно тогда и само тогда, когда разширјено колцо с алгебраично затворјеноју областју коэффициентов јест пополни редуцибилно. За то разширјено колцо але ненуловост дискриминанта јест велми просто познана како необходимы и достаточны критериј пополни редуцибилности;² и понеже дискриминант порјадка модуло всако просто число переходит в дискриминант колца классов остатков, с тым јест теорем о дискриминанту доказан.³

Ако разгледајут се функцијне полъа вместо числовых полъ, порјадок мора тепер обејмати основну област всих целых рациональных функциј, односно при алгебраичных функциях од више неопределенных или при целых алгебраичных функциях основну област всих целых функционалов с цело-рациональными коэффициентами. Тогда в колцу классов остатков може наступити такоже случај несовершеной области коэффициентов, напр. когда в случају целочисловой функциональной области jde о колцо классов остатков по простом числу. При несовершеном полъу како области коэффициентов треба разликовати просте идеалы првого и другого рода, подле того јест ли полъе классов остатков по простом идеалу разширјено полъе првого или другого рода,⁴ и одповедајуче разликовати пополни редуцибилност првого и другого рода. Вси горе наведени критерији односет се к пополни редуцибилности првого рода, ктора сама наступаје в совершеном случају; и тым в најобчејшем случају теорем о дискриминанту говори, же просты элемент основной области входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложении (p) појавја се најманье једна властно примарна компонента или просты идеал другого рода.

Тај факт за главны порјадок был најпрво замечены на примерах од Kronecker, после того како в Festschrift јешче погрешно находило се формулованье валидно за главны порјадок числового полъа, хотя без проведено доказа. За главны порјадок Ostrowski⁵ дал доказ выше наведеного теорема о

¹Срав. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61. За все дефиниције одказујем к тој работе, ниже цитованој како "Idealtheorie". В следујучем под "порјадком" всегда разумеје се "конечны порјадок", а под "колцом" комутативно колцо.

²В специальном случају Hilbert закључаје подобно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Сродне изследованья, такоже в некоммутативном случају, але ограничєне на главны порјадок (максималну област) и предполагајуче целе рационалне числове коэффициенты, находят се в управо изданом работу A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), стр. 8–48. Срав. такоже тамо наведену американску литературу.

⁴В знаној Steinitzовой формулацији, J. f. M. 137. Срав. приметку к §2, 4 того работа.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

дискриминанту и далье теоремы разветвєнья повєзаны с ним; Једночасно тамо находи се подробны преглед литературы. Наконец како директно следствие производи теорем о дискриминанту за все поряжки релативных поль, имено чрез преход к колцу квоциентов взходно к всакому простому идеалу основној области. Мысл того прехода, знана в специальном случају, была принципиально подчркнєна од W. Krull;⁶ систематичну теорију колца квоциентов в рамках обчејших изследовань даје Н. Grell.⁷

Равномерно разгледанье всех поряжков дано ту, и совршенеј и несовршенеј области коэффициентов, опираје се, покрај знанья теорије идеалов, на то, же од самого почетка за основу взята јест теорија колц конечного ранга и с тым обчи појем конечного разширєнья, а не појем разширєнья породженого примитивным элементом. Модулна база поряжка, с релацијами меджу јеј элементами, тєды замєнєує степени примитивного элемента поља и дефинујуче уравнєньє,⁸ односно степени фундаменталној формы и фундаменталного уравнєнья.

Така модулна база модуло всакого простого элемента основној области преходи в базу колца классов остатков, меджутым то не мора имети место уже за главны поряжок при бази из степенов примитивного элемента; такоже не при бази из степенов фундаменталној формы, скоро јде о целе алгебраичне функции неколико неопредєльєных.⁹ Другыми словами: колцо классов остатков полиномној области јєднєј неопредєльєнєј, с коэффициентами из основној области, по либовольном дефинујучем уравнєньу или такоже по фундаменталном уравнєньу не мора модуло p быти изоморфно колцу классов остатков главного поряжка по (p) ; в том преставаньу изоморфизма лежєт главне тежкости обичных представљєнь. Понєже та помочна полиномна област ту не наступає, те тежкости с тым самы собоју обходженє; Једночасно адитивна теорија разложєнья колца классов остатков може се понимати како еквивалєнт мультипликативного разложєнья уравнєнья, којєму и ту при разложєньу на взаємно простє факторы одговарја адитивно разложєньє в полиномном колцу классов остатков.

Треба приметити, же теорем о дискриминанту може представјати само први теорем обче теорије разветвєнья поряжков, подобно како в главном порядку к теорему о дискриминанту приставаје точнєјша теорија идеала разветвєнья, ктора там допустја точнєјше определєньє экспонєнтов. То определєньє экспонєнтов, кторо опираје се на представљєньє примарных факторов уравнєнь степенями, може се тлумачити како определєньє должины композицијного реда од p до $q = p^t$, и правдоподобно в тој форме наступи в обчеј теорији разветвєнья.

⁶Срав. jero Danzigsky доклад: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

⁷*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (будє изидти в Math. Annalen).

⁸То пониманье близко дотыкає се погледа Dedekind о вышних комплексных числах: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Срав. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Розширјене колца поль

1. Најпрво подајмо неколико приметок о либовольных колцах. Ако T јест колцо, а S систем елементов из T , тогда под "колцом изведеним из S в T " разумеје се пресек всех колц из T , кторе обејмајут S . Одповідајуче дефинованы јест "идеал изведени из S в T ", или " P -модул изведени из S в T ", когда P јест подколцо од T .¹⁰

Ако R јест подколцо од T и S систем елементов из T , тогда колцо изведено из R и S в T означаје се како колцо $R[S]$, настало чрез колцову адјункцију S к R . То колцо состоји из всех полиномов елементов из S с коэффициентами из R , при чем односи равности и односи операций сут определени односами равности и операций в T . По причине тых уже определенных односов равности и операций в специальном случају буде достаточно творити само подсистем всех полиномов, напр. само все линейне формы в S с коэффициентами из R . Таки специальны случај наступаје напр. (срав. 2.), когда R јест колцо с јединичным элементом, а S јест полье с тым самым јединичным элементом; все линейне комбинације $\sum c_i \gamma_i$, где c_i сут из S и γ_i из R , творет колцо $R[S]$.

Але можно такоже, когда дано јест само колцо R и надто систем S елементов не садржаних в R , с односами равности или такоже междусобными односами операций, конструовати розширјено колцо $R[S]$, настало адјункцију S к R . То чини се показованьем, же всегда обстаја колцо обејмајуче R и S , именно формално створјено из всех полиномов в S с коэффициентами из R , при установженью обычајных правил операций. Дља дефиниције равности, кроме правил операций, ту јест можна полна свобода до ограниченья, же дефиниције равности валидне в R и S морајут быти обухвачене. Теды необходимо треба ставляти равными само те полиномы, кторе се, по равности в R и S и по операциях, могут из равных элементов R и S творити на равны начин. Так конструовано колцо T , обејмајуче R и S , тогда јест идентично с колцом изведеним из R и S в T .¹¹

2. Розширјене колца поль. Одтепер предполагајут се колца $\mathfrak{A}$ с јединичным элементом, кторе садржет полье P како подколцо, теды надколца поль. Јединичны элемент e од $\mathfrak{A}$ тогда јест Једночасно јединичны элемент од P ; и колцо става P -модул.

Ако $\overline{P}$ јест надполье од P , розширјено колцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$, настало чрез колцову адјункцију $\overline{P}$ к $\mathfrak{A}$, буде објасньено следујуче.

Предполагаје се, же множинно-теоретичны пресек $[\mathfrak{A}, \overline{P}]$ од $\mathfrak{A}$ и $\overline{P}$ јест даны чрез P , и далье, же междy елементами $\mathfrak{A}$ и $\overline{P}$, кторе не принадлежат к P , не обстајут односи операций. То предполаганье може се всегда достигнути, заменяјучи $\overline{P}$ эквивалентным розширјеным польем од P , или такоже $\mathfrak{A}$ эквивалентным розширјеным колцом.¹²

Како элементы $\overline{\mathfrak{A}}$ објавјајут се все формално створјене линейне сочиненья

$$\bar{c}_1 \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_s \gamma_{i_s},$$

при чем $\bar{c}_i$ проходит все элементы из $\overline{P}$, а γ_i все элементы из $\mathfrak{A}$.¹³ Дефиниција имаје быти једнозначна, т. ј. ако γ заменяјут се равными јим в $\mathfrak{A}$, а $\bar{c}$ равными јим в $\overline{P}$, тогда и элемент в $\overline{\mathfrak{A}}$ имаје быти објавјен равным.

Сума дефиноваје се једнозначно, т. ј. ако сумманд в установјајемој дефиницији равности замени се равным, резултат остаје тен самы:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Между $\bar{c}$ и $\bar{d}$ могут наступити нуле, чрез что формално наступајут те саме γ_i .

Продукт дефиноваје се в том самом смысле једнозначно:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

¹⁰Срав. к тому Idealtheorie §1.

¹¹Срав. Steinitzovu конструкцију польа квоциентов.

¹²Два розширјена польа од P по Steinitz называјут се "эквивалентне", ако они могут быти поставјене в изоморфизм једно с другим тако, же P элемент по элементу одговарја самому себе; одповідајуче треба дефинувати эквивалентне розширјене колца од P . Чрез введение новых символов можно всегда творити эквивалентне розширјенья; та свобода в употребе эквивалентных розширјень јест суштна за следујуче.

¹³Обче элементы из $\mathfrak{A}$ или $\overline{\mathfrak{A}}$ имајут быти означене греческими буквами, элементы из P или $\overline{P}$ латинскими буквами.

К дефиниції рівності об'явля се: ако $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ сут лінійно незалежні взхотно к P , тогда два елемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{і} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

сут равне тогда і само тогда, когда $\bar{c}_{i_k}$ јест равно $\bar{d}_{i_k}$ в $\bar{P}$. Другими словами: элементы из $\mathfrak{A}$, лінійно незалежні взхотно к P , об'являјут се лінійно незалежними взхотно к $\bar{P}$.

По дефиниціях сумы і продукта тым самым дана јест дефиниція рівности за все элементы из $\mathfrak{A}$; імено из того следује их изразимост чрез лінійно незалежні элементы из $\mathfrak{A}$. Бо из релације

$$\mu = c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s \quad \forall \mathfrak{A}$$

множеньем с $\bar{b} = \bar{b}e$ по дефиниції продукта достава се

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \dots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

і тым по дефиниції сумы изразимост всіх элементов чрез лінійно незалежні из $\mathfrak{A}$.

Дефиниція рівности става теды, когда вси элементы сут изражени чрез лінійно незалежні из $\mathfrak{A}$, равностју коэффициентов в $\bar{P}$ і зато согласује се, за элементы принадлежече Једночасно к $\mathfrak{A}$ і $\bar{\mathfrak{A}}$ или к $\bar{P}$ і $\mathfrak{A}$, с тамо валидноју равностју; меджутым равност валидна в $\mathfrak{A}$ і $\bar{P}$ за остале элементы из $\mathfrak{A}$ не говори ничто далье неж једнозначност потребовану при дефиниції тых элементов, по предполаганью о пресеку і по дальнем установленью.¹⁴ Подобно і потребованье једнозначности сумы і продукта не влече других релациј за собою, понеже равне элементы можно сматрјати коэффициентно равными, і с тым формално дају те саме изразы сум і продуктов.

Тепер се одмах потврдјује, же вси аксиомы колцовой операции сут исполньене; теды всегда обстаја разширјено колцо $\mathfrak{A}[\bar{P}]$, створјено колцовой адјункцију.

¹⁴Без того предполаганья обстајал бы најманье једен элемент $\bar{c}$ из $\bar{P}$, не принадлежечи к P , за кторы $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ имаје место. Тогда, по дефиниції равности в $\mathfrak{A}$, e і γ были бы лінійно незалежні взхотно к P , але зависне взхотно к $\bar{P}$. Због односов между элементами из $\bar{P}$ і $\mathfrak{A}$ горнья дефиниція равности не была бы можна; можно помыслити напр. на понижение степеня конечного разширјеного поля, когда основно поле заменяје се меджуполем. Горнье разширјенье напротив јест означено можностју наступанья новых нуловых делителей; тако напр. колцо класов остатков полиномной области с рациональными коэффициентами P по $x^2 + 1$ јест колцо без нуловых делителей, изоморфно полю $P(\sqrt{-1})$, меджутым при переходе к полиномной области с коэффициентами из $P(\sqrt{-1})$ наступајут нулове делители, одповедајуче тому, же $(x + i)(x - i) = x^2 + 1$, але ниједен фактор не јест делимы чрез $x^2 + 1$. Одповедајуче важи напр. за всако конечно числово поле; то јест пониманье, кторо најпрво Dedekind изразил за выше комплексне числа. Срав. к тому §6, 4, конец.

3. Идеалы в $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Ако $\mathfrak{a}$ јест идеал в $\mathfrak{A}$, тогда модульны продукт $\overline{\mathfrak{A}}\mathfrak{a}$ става идеал $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{A}}$, разширјены идеал од $\mathfrak{a}$. Једночасно $\overline{\mathfrak{a}}$ јест идеал изведены из $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{A}}$; он состоји из всех линейных сочинень $\sum \bar{c}_i a_i$, сума всегда по конечно многих элементах, при чем a_i проходит все элементы из $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ все элементы из $\overline{P}$.

Ако $\overline{\mathfrak{b}}$ јест идеал в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда пресек $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{A}]$ става идеал $\mathfrak{b}$ в $\mathfrak{A}$, сужены идеал од $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Всаки идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ јест сужены идеал, имено од својего разширјеного идеала $\overline{\mathfrak{a}}$. Бо всаки элемент a из $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ јест формы $\sum \bar{c}_i a_i$, где a_i можно предполагати линейно независными взходно к P или $\overline{P}$. Теды элементы a, a_i ставајут линейно зависне в $\overline{\mathfrak{A}}$, и с тым по дефиницији равности такоже в $\mathfrak{A}$; зато a принадлежи к $\mathfrak{a}$. Понеже и обратно важи, $\mathfrak{a}$ става равно $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ако $\overline{\mathfrak{p}}$ јест просты идеал в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{p} = [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}]$ јест просты идеал в $\mathfrak{A}$. Бо по другом теорему о изоморфизму¹⁶ колцо классов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ јест изоморфно подколцу од $\overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{p}}$, и с тым колцо без нуловых делительев. Имено важи колцовы изоморфизм

$$(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

где под $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})$ разумеје се сума, највечи обчи делитель, модулов $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{p}}$.

¹⁵В означеньу Н. Grell (в работе цитованој в приметце 6, стр. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Теорем тамо јест изречен само за идеалы једного и того самого колца; то само рассмотрение але показује валидност в горњеј форме за либовольне идеалы $\overline{\mathfrak{a}}$ из $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо чрез колцовы хомоморфизм $\overline{\mathfrak{A}} \sim \overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{a}}$ индуцираје се за подколцо $\mathfrak{A}$ од $\overline{\mathfrak{A}}$ колцовы хомоморфизм $\mathfrak{A} \sim (\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При том хомоморфизму всем и само элементам из $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ одговарја нуловы элемент, и с тым наступаје колцовы изоморфизм: $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класы могут при том были представјене справа и слева тыми самими элементами из $\mathfrak{A}$; бо при всаком кроку доказа элементам приредјајут се класы, кторе они представјајут.

§2. Колца конечного ранга. Представленье како директна сума

1. Колца конечного ранга. Ако $\mathfrak{A}$ јест конечны P -модул, тогда $\mathfrak{A}$ имаје конечны ранг, рецимо k , взходно к P , т. ј. в $\mathfrak{A}$ сут k и не веч линейно независных взходно к P элементов, и vsаки систем од k линейно независных взходно к P элементов из $\mathfrak{A}$ зато твори модульную базу $\mathfrak{A}$. Ако P -модул $\mathfrak{B}$ конечного ранга имаје како делитель други $\mathfrak{A}$ того самого конечного ранга, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда оны сут идентичне.

Одтепер $\mathfrak{A}$ предполагаје се како конечного ранга n взходно к P . Тогда vsаки P -модул из $\mathfrak{A}$ имаје конечны ранг; зато в vsакој властној цепи делительев или кратников P -модулов из $\mathfrak{A}$ ранг vsакого модула мора быти вечши, односно менши, неж ранг непосредные предходного; цепи прекидајут се по конечно много кроках. Особливо теды важи ”теорем о двојној цепи” за систем vsих идеалов из $\mathfrak{A}$.

Из того следује,¹⁷ же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{A}$ не имаје никакого властного делителья разного од јединичного идеала; зато колцо класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ по простом идеалу разном од јединичного става полье. Ако $\mathfrak{q}$ јест примарны идеал принадлежечи к $\mathfrak{p}$, т. ј. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда колцо класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ става примарно колцо, т. ј. колцо, в ктором некоја степень (ту во vsаком случају уже ρ -та) vsакого нулового делителья исчезаје, и $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$ садржи само нулове делителье и јединице. Последные следује непосредные из того, же vsаки идеал не делимы чрез $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}$, и зато такоже с $\mathfrak{q}$.

Из теорема о двојној цепи и из ексистенције јединичного элемента далее следује,¹⁸ же vsаки идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных идеалов. Чрез взајемну простоту тој продукт става равны најменшему обчему кратнику и одговарја представленьу колца класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ како директној сумы примарных колц,¹⁹ т. ј. $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ става највечи обчи делитель тых колц, и представленье vsакого элемента из $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$ како сумы јест једнозначно.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Теорем V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. То, что јест додано в нынешнем своду, находи се много где разсејано в литературе.

2. Представлєньє колц конечного ранга како директна сума примарных колц. Нехај представлєньє нулового идеала колца $\mathfrak{A}$ буде дано чрез

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r];$$

и нехај одговарјајуче представлєньє како директна сума буде

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_r, \quad \mathfrak{A}_i \mathfrak{A}_k = (0) \quad \text{за } i \neq k, \quad \mathfrak{A}_i^2 = \mathfrak{A}_i, \quad \mathfrak{A} \mathfrak{A}_i = \mathfrak{A}_i.$$

Тогда $\mathfrak{A}_i$ става идеал из $\mathfrak{A}$, имено

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_{i-1} + \mathfrak{A}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{A}_r,$$

и $\mathfrak{A}_i$ става изоморфно колцу класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}_i$; при том всакому элементу γ_i из $\mathfrak{A}_i$ одговарја класа в $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}_i$, представљена чрез γ_i .²⁰ Ако $\mathfrak{a}$ јест либовольны идеал из $\mathfrak{A}$, тогда по дистрибутивном закону наступаје

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{A} \mathfrak{a} = \mathfrak{A}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{A}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

при том, понеже $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{A}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{A} \mathfrak{a}_i$, компоненты $\mathfrak{a}_i$ сут идеалы и в $\mathfrak{A}_i$, и в $\mathfrak{A}$. Како идеалы, $\mathfrak{a}_i$, подобно самым $\mathfrak{A}_i$, сут конечне P -модулы; чрез директну суму их ранги додавајут се до ранга $\mathfrak{a}$, односно $\mathfrak{A}$.

Ако представлєньє јединичного элемента како сумы дано јест чрез

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{за } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

тогда представлєньє всакого либовольного элемента γ из $\mathfrak{A}$ једнозначно достава се чрез

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

где теды компонента $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ јест элемент из $\mathfrak{A}_i$; Једночасно следује $\mathfrak{A}_i = \mathfrak{A} \varepsilon_i$. Из "релациј ортогоналности" достава се:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

зато $\gamma_i \delta_i$ става i -та компонента продукта, и такоже $\gamma_i + \delta_i$ става i -та компонента сумы; те факты следујут такоже из хомоморфизма од $\mathfrak{A}$ к $\mathfrak{A}_i$.

Колцо $\mathfrak{A}_i$ садржи подпольє $P_i = P \varepsilon_i$ изоморфно к P и јест конечного ранга взходно к P_i ; тој ранг јест равны рангу, кторы $\mathfrak{A}_i$ имаје како P -модул. Бо за всаки элемент c из P важи $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; зато $c \varepsilon_i \neq 0$, чим $c \neq 0$; хомоморфизм меджу P и P_i става изоморфизм. Далєј, всака линейарна зависност взходно к P элементов из $\mathfrak{A}_i$ чрез множенье с ε_i преходи в таку зависност взходно к P_i ; и обратно, понеже $P_i = P \varepsilon_i$, всака релација взходно к P_i Једночасно јест релација взходно к P . Теды ранги взходно к P и P_i сут једнакы.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Представленье разширjеных колц како директне сумы. Ако

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_r,$$

тогда за $\overline{\mathfrak{A}}$ важи представленье

$$\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{A}}_1 + \dots + \overline{\mathfrak{A}}_r,$$

где $\overline{\mathfrak{A}}_i$ означуе разширjены идеал од $\mathfrak{A}_i$ в $\overline{\mathfrak{A}}$, Једночасно колцо изведено из $\mathfrak{A}_i$ в $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо из $(0) = \mathfrak{q}_1 \dots \mathfrak{q}_r$ чрез множенье с $\overline{\mathfrak{A}}$ следуе продуктно представленье: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \dots \overline{\mathfrak{q}}_r$, где теды $\overline{\mathfrak{q}}_i$ знову ставајут по парам взајемно просте. Зато достава се представленье како директна сума за $\overline{\mathfrak{A}}$; и понеже i -та компонента того представленья дана јест чрез

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \dots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \dots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она става равна разширjеному идеалу од $\mathfrak{A}_i$. Но тој разширjены идеал јест по §1, 3 идентичны с разширjеным колцом $\mathfrak{A}_i[\overline{P}_i]$, утвореным из $\mathfrak{A}_i$ взходно к $\overline{P}_i = \overline{P}_{\varepsilon_i}$; зато при разширjеньях достаточно јест разширjати одделне компоненты. При том $\overline{\mathfrak{A}}_i$ в обчем случају не буде веч примарно колцо.

4. Просте идеали првого и другого рода. По пункту 1 колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ модуло всак просты идеал, различны од јединичного идеала, става полем; то поле имаје подполе изоморфно к P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

понеже $\mathfrak{p}$ не може имети никакы элемент различны од нулы из P . Зато (P) состоји из всих и само тых класов, кторые можно представити элементами из P .²¹ Колцо $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ имаје конечны ранг взходно к (P) , значи јест конечно алгебраично разширјенье поля (P) . В зависимости од того, јест ли то разширјенье првого али другого рода,²² $\mathfrak{p}$ будемо называти простым идеалом првого или другого рода.

²¹Пор. приметку к §1, 3 о другом теореме изоморфизма.

²²В званој Штејницовой терминологији: алгебраично разширјенье называ се разширјеньем првого рода, ако всак элемент јест нулья неразложимого полинома, кторы в подобном разширјеном полю распада се на различне линейарне факторы; инак оно јест разширјенье другого рода.

§3. Полно разложиме колца

1. Колцо $\mathfrak{A}$ называ се *полно разложимым*, ако в продуктном представленьу јего нулового идеала (§2, 2) все примарне компоненты ставајут простыми идеалами; или, что по §2, 1 и 2 јест тому равнозначно, ако $\mathfrak{A}$ можно представити како директну суму конечно многих полей. Полно разложимо колцо называ се *полно разложимым првого рода*, ако вси просте идеалы суг идеалами првого рода (§2, 4); в противном случају — *полно разложимым другого рода*.

Ако P јест совршено поле, тогда можлива јест само полна разложимост првого рода; особливо то всегда јест случај за алгебраично затворјено поле. В дальнем $\overline{P}$ специјално буде означати алгебраично затворјено поле изведено из P , а $\overline{\mathfrak{A}}$ буде равно $\mathfrak{A}[\overline{P}]$.

2. **Теорем.** *Колцо $\mathfrak{A}$ јест полно разложимо првого рода тогдa и само тогдa, когдa разширјено колцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ с алгебраично затворјеным $\overline{P}$ јест полно разложимо.*

Доказ состоји из трех кроков.

2а. Из полној разложимости $\overline{\mathfrak{A}}$ — обчнеје, из полној разложимости либокакого разширјеного колца — следује полна разложимост (првого или другого рода) од $\mathfrak{A}$. Бо по предположеньу за нуловы идеал од $\mathfrak{A}$ важи представјенье како најменши обчи кратник простых идеалов,

$$(0) = [\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_s].$$

Чрез творјенье пресеков достава се в $\mathfrak{A}$ представјенье нулового идеала

$$(0) = [[\mathfrak{A}, \overline{p}_1], \dots, [\mathfrak{A}, \overline{p}_s]],$$

и идеалы $[\mathfrak{A}, \overline{p}_i]$ по §1, 3 сут просте идеалы.

26. Из полној разложимости првого рода колца $\mathfrak{R}$ следује полна разложимост првого рода колца $\overline{\mathfrak{R}}$; обчнеје, полна разложимост првого рода всякого межкуолца межку $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$.

Понеже по §2, 3 представљену $\mathfrak{R}$ како директној суми одговарја тако представљење $\overline{\mathfrak{R}}$, же свака компонента $\overline{\mathfrak{R}}_i$ става разширјено колцо $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — где $\overline{P}_i$ јест разширјено поље изоморфно к $\overline{P}$ од подпоља P_i компоненти $\mathfrak{R}_i$, изоморфно к P , — достаточнo јест разсмотрити поједину компоненту $\mathfrak{R}_i$. Зато без ограничења обчности можно предполагати, же $\mathfrak{R}$ јест поље, имено конечно разширјено поље првого рода својего подпоља P . Теды $\mathfrak{R}$ наставаје присојединењем примитивного елемента првого рода к P ; другыми словами, $\mathfrak{R}$ јест изоморфно колцу класов остатков $P[x]/f(x)$, где $f(x)$ означаје неразложимы полином првого рода в полиномној области $P[x]$ једнеј неопределенеј x . Ако Q јест разширјено поље од P , тогда $Q[x]/f(x)$ јест изоморфно к $\mathfrak{R}[Q]$; бо при преходу од $P[x]$ к $Q[x]$ ранг колца класов остатков сохрaнѧ се и јест равны степени $f(x)$, также иде точно о конструкцију разширјеного колца дану в §1, 2. В $Q[x]$ полином $f(x)$ распада се на по парах взајемно прoсте неразложиме полиномы првого рода, од којих всакы пораdјаје прoсты идеал в $Q[x]$; то значи, же $Q[x]/f(x)$, а заради изоморфизма такоже $\mathfrak{R}[Q]$, става полно разложимо првого рода. Понеже то важи за всако разширјено поље Q , особливо такоже за алгебраично затворјено поље $\overline{P}$, с тым јест 26 доказано.

2ц. Ако $\mathfrak{A}$ јест полно разложимо другого рода, тогда $\overline{\mathfrak{A}}$ не јест полно разложимо.

Како под 2б, достаточнo јест предполагати, же $\mathfrak{A}$ јест полъе, имено конечно разширјено полъе другого рода над P . Треба показати, же в представјеньу $\overline{\mathfrak{A}}$ како директној сумы примарных колц наступа најманъе једна властно примарна компонента. За то достаточнo јест показати ненуловы элемент из $\overline{\mathfrak{A}}$, од кторого некоја степень исчезаје. Бо ако $\bar{\beta} \neq 0$, тогда најманъе једна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; ако $\bar{\beta}^p = 0$, тогда $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, хомоморфизм од $\overline{\mathfrak{A}}$ к $\overline{\mathfrak{A}}_i$), и зато $\overline{\mathfrak{A}}_i$ не јест полъе.

Нехај γ буде элемент другого рода из $\mathfrak{A}$, экспоненты $f \geq 1$; нехај

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

буде уравнение најнижшего степеня, кторому γ задовольа взходно к P , где p означаје карактеристику P . Элементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

из $\mathfrak{A}$ сут зато линейрно независне взходно к P и последовательно по дефиницији равности оставајут линейрно независне взходно к $\overline{P}$ такоже в $\overline{\mathfrak{A}}$. Ако зато положить

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

тогда $G(\gamma)$ јест ненуловы элемент из $\overline{\mathfrak{A}}$; бо заради $p > 1$ и $f \geq 1$ число kp^{f-1} јест всегда меньше неж kp^f , зато не може быти никакој зависимости меджу степенями γ , кторе наступајут в $G(\gamma)$. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ и зато исчезаје; с тым јест 2ц доказано.

Из 2а и 2ц следује, же полна разложимост првого рода $\overline{\mathfrak{A}}$ влече за собою полную разложимост првого рода $\mathfrak{A}$; из 2б следује обрат. С тым јест теорем доказаны.

3. Последок. *Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума колц ранга један, значи поль изоморфных к $\overline{P}$. Тако разложение в колца ранга један ексује уже в колцу $\mathfrak{R}[Q]$, где Q јест конечно разширјено полье од P .*

Бо по 2б колцо $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума поль, кторе како конечне разширення подполь изоморфных к $\overline{P}$ — заради алгебраичне затворјености $\overline{P}$ — сут идентичне с тими подпольами. Зато достава се

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты $\bar{e}_i$ елемента e једночасно творјат линейрно независну модулу базу од $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ако $\bar{e}_i$ по §1, 2 представити како линейрне комбинације елементов γ из $\mathfrak{R}$ с коэффициентами из $\overline{P}$, тогда систем всих коэффициентов определя конечно разширјено полье Q од P ; зато $\bar{e}_i$ принадлежит к $\mathfrak{R}[Q]$, и из својства модулној базы достава се

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тако уже в $\mathfrak{R}[Q]$ важи разложение в колца ранга један, и в всаком межкуолцу между $\mathfrak{R}[Q]$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ неразложиме компоненты наставајут како разширјена колца од $Q\bar{e}_i$.²³

²³Најменше тако разширјено полье Q можно характеризовати како композитум Галоисовых поль, определенных компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ колца $\mathfrak{R}$. Именно, ако $f_i(x)$ јест избрано по 2б тако, же $P[x]/f_i(x)$ јест всакократ изоморфно к компоненте $\mathfrak{R}_i$, и ако $Q^{(i)}$ јест Галоисово разширјено полье лежече в $\overline{P}$, кторе равно достаточно јест за разпаданье $f_i(x)$ на линейрне факторы, тогда Q јест композитум всих $Q^{(i)}$. Разпаданью $f_i(x)$ на линейрне факторы одговарја представjenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ како директној сумы поль ранга један; при том $Q^{(i)}$ јест најменше разширјено полье, в котром то наставаје. Заради изоморфије то само важи за $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ и с тым за $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричне представлення, следи и дискриминанты при колцах конечного ранга

В тутом и следујучем параграфу предположення о основном колцу будут неколико обчнеје неж доселе, абы објати такоже порјадки в числовых и функциональных полях. Дело јест о обчној и једнакој формулацији в суштности знаных фактов.

Предположение. Нехај $\mathfrak{A}$ буде разширјено колцо области целости $\mathfrak{Z}$; јединичны элемент колца $\mathfrak{A}$ уже лежи в $\mathfrak{Z}$. За кажды $\mathfrak{Z}$ -модул из $\mathfrak{A}$ – особливо за само $\mathfrak{A}$ – ексистује најманье једна конечна модулна база, состављена из элементов линейно независных над $\mathfrak{Z}$. Поред $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, элементы $\beta_1, \dots, \beta_s$ тогда и само тогда творет линейно независну модулну базу того самого $\mathfrak{Z}$ -модула, когда детерминант трансформације јест јединица в $\mathfrak{Z}$.

То предположение јавно јест исполньено за доселе разсмотрене колца конечного ранга, где $\mathfrak{Z}$ става полем P . Оно такоже јест исполньено за порјадки в числовых и функциональных полях, где $\mathfrak{Z}$ јест одповедајуче колцом рациональных целых числ или функционалноју областју.²⁴

²⁴Срав. *Идеална теорија*, §3. Элементы из $\mathfrak{Z}$ означајут се латинскими буквами.

1. *Матричне колца хомоморфне к $\mathfrak{A}$.* Нехај $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ буде лінейно независна $\mathfrak{Z}$ -модульна база идеала $\mathfrak{a}$, и нехај γ буде либовольны элемент из $\mathfrak{A}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ такоже принадежи к $\mathfrak{a}$, и имајут место равности с коэффициентами из $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Или в матричној форме, ако всакократ $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ означаје једноредну матрицу состављену из тых элементов:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Когда γ пробегает все элементы из $\mathfrak{A}$, целост матриц C , приредјеных помочу базы α_i , твори хомоморфно колцо $R_{\mathfrak{a}}$; при том $R_{\mathfrak{a}}$ јест изоморфно к колцу класов остатков $\mathfrak{A}/((0) : \mathfrak{a})$, где $(0) : \mathfrak{a}$ означаје идеалны квоциент нулового идеала чрез $\mathfrak{a}$. Бо разлици $\beta - \gamma$ приредјена јест разлика $B - C$, и то само важи за продукт, понеже

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Элементам c из $\mathfrak{Z}$ особливо приредјене сут диагональне матрице cE . Всим и само тым элементам γ , за кторе $\gamma\mathfrak{a}$ јест равно нуловому идеалу, приредјена јест нулова матрица.

Друга база $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ того самого идеала твори матрично колцо, изоморфно к $R_{\mathfrak{a}}$, при том еквивалентно јему:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Бо нехај $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ буде још једна линеарно независна $\mathfrak{Z}$ -модулна база; следовательно $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, где детерминант матрице P јест јединица из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

то јест $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$.

2. Класы идеалов и классы представлєнь. Два идеала $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{A}$ принадлежит к једному и тому самому класу идеалов, ако они сут изоморфне како $\mathfrak{A}$ -модулы; то јест ако јих элементы можно једнозначно взајємно приредити тако, же разлика и множенъе тым самым элементом из $\mathfrak{A}$ одговарјајут једно другому. Зато из $\alpha \simeq \beta$ всегда следује $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ за либовольно γ из $\mathfrak{A}$.

Два колца $R_{\mathfrak{a}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$, створјєне матричным представлєньем по 1, принадлежит к једному и тому самому класу представлєнь, ако они сут еквивалентне, то јест ако обстаје унимодуларна матрица P така, же

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

важи.²⁵

²⁵Питанье, разрешено в оделних случаях, може ли всако хомоморфно матрично колцо быти створјєно идеалом из $\mathfrak{A}$ по 1 – можно при допущчанъу линейно зависных баз – ту не разсматрја се. Класы представлєнь по дефиниции состојет само из матричных колц, створјєных идеалами из $\mathfrak{A}$ по 1.

Класы идеалов и класы представлєнь одговарјајут једно другому једнозначно взајємно. В пункту 1 было показано, же различне модульне бази једного и того самого идеала створјајут колца R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, кторє принадлежат к тому самому класу представлєнь; далєј, различне идеалы $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ того самого класа идеалов такоже створјајут колца того самого класа представлєнь. Вправду, нај $\beta_1, \dots, \beta_s$ буде база $\mathfrak{b}$, приредјена посредством изоморфизма к бази $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ идеала $\mathfrak{a}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, и так само $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ и $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; тым самым колца R_α и R_β сут идентичне.

Обратно, ако R_α и $R_{\bar{\beta}}$ принадлежат к тому самому класу представлєнь, то јест ако

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

где α_i творјат базу $\mathfrak{a}$, а $\bar{\beta}_i$ творјат базу $\mathfrak{b}$, тогда

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

такоже твори базу $\mathfrak{b}$, и достајемо $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ако тепер всакому элементу $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ из $\mathfrak{a}$ приредити элемент $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ из $\mathfrak{b}$, то приредјєньє јєст једнозначно взајємно, а сума и разлика се охрєняјут. Из равности $R_\alpha = R_\beta$ далєє следујє,²⁶ же $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, бо они выражајут се тыми самими линеарными формами в α_i , односно в β_i ; тым самым обче γa и γb одговарјајут једно другому. Зато идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ принадлежат к тому самому класу идеалов. Главным класом назива се клас јединичного идеала; зато всака база $\mathfrak{A}$ дајє како клас представлєнь главны клас.

²⁶Запис јєст уреджен тако, же он остајє валидны при некомутативных колцах $\mathfrak{A}$, за кторє Σ јєст предпоставјєна комутувати со всіми элементами.

3. След елемента взходно к класу. Нај C буде матрица, приредјена елементу γ из $\mathfrak{A}$ в $R_{\mathfrak{a}}$. Преход од $R_{\mathfrak{a}}$ к еквивалентному колцу показује, же детерминант $|C|$, и обче $|tE - C|$, гдје t означа неопределену, јест инвариант класа представљень. Тым самым, по пункту 2, то јест Једночасно инвариант класа идеалов, то јест класовы инвариант, како будемо кратко говорити. Зато поједине коефициенты по t в $|tE - C|$ сут класове инварианты; особливо коефициент при $(-t^{s-1})$ будемо называти следом γ взходно к класу; в знаках:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Коефициент свободны од t , $\pm|C|$, будемо называти нормоју γ взходно к класу.

Следы $S_{(\alpha)}(\gamma)$ взходно к фиксованому класу (α) творјут $\mathfrak{Z}$ -модул, к кторому $\mathfrak{A}$, појмана како $\mathfrak{Z}$ -модул, јест хомоморфна. Бо по колцовом хомоморфизму од $\mathfrak{A}$ к R_{α} , доказаному под 1, добиваје се: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ и $c\beta \sim cEB = cB$. Из того за следы следује:

$$S_{(\alpha)}(\beta - \gamma) = S_{(\alpha)}(\beta) - S_{(\alpha)}(\gamma), \quad S_{(\alpha)}(c\beta) = cS_{(\alpha)}(\beta).$$

Теды добивајут се модулно својство и хомоморфизм.

Приметка. Ако $\mathfrak{A}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда след элемента јест дефинованы независимо од класа; можно теды говорити просто о следу; то само важи за норму. Бо когда иде о колца без нуловых делительев, всаки идеал различны од нулового идеала имаје ранг колца; с тым всака база идеала јест Једночасно база јединичного идеала в польу квоциентов. Вси следы и нормы такоже Једночасно сут створјене в польу квоциентов чрез јединичны идеал и зато сут независне од класа в $\mathfrak{A}$.

4. Дискриминант идеала взходно к класу. Инвариантом идеала и класа става не сам дискриминант, але једино главны идеал изведени из нього в $\mathfrak{Z}$.

Бо нехај $\omega_1, \dots, \omega_s$ и $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ буду две линеарно независне $\mathfrak{Z}$ -модулне бази идеала $\mathfrak{t}$ из $\mathfrak{A}$. Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

разликујут се само квадратом јединице из $\mathfrak{Z}$ како фактором. То важи имено за два детерминанты $|(\omega_i \omega_j)|$ и $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, кторе се разликујут квадратом детерминанта трансформације међу ω и $\bar{\omega}$. Заради модулног хомоморфизма, доказаного под 3, међу $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ и $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ обстајут те саме линеарне релације како међу $\omega_i \omega_j$ и $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; зато, заради когредиентној трансформације, детерминант пријимаје тој самы фактор.

Дискриминантом $\mathfrak{t}$ взходно к класу $(\mathfrak{a})$, определенем до квадрата јединице, называје се сваки детерминант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; дискриминантним идеалом – главны идеал изведени из нього в $\mathfrak{Z}$.

Приметка. Ако $\mathfrak{A}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда дискриминант идеала не зависи од класа положеного в основу. Бо по пункту 3 та независност јест исполньена за сваки поједины элемент детерминанта.

§5. Директне сумы класов

1. Директна сума класа идеалов или класа представлень. Ако идеал $\mathfrak{a}$ јест директна сума, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, тогда из изоморфизма следује, же всаки идеал того класа такоже става директна сума, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. При том $\bar{\mathfrak{b}}$ јест одповедајуче изоморфно к $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ к $\mathfrak{c}$, ако идеалы разматривајут се како $\mathfrak{A}$ -модулы; зато можно говорити о директној суме класа идеалов и о компонентных класах.

Ако колцо $R_{\mathfrak{a}}$ некојего класа представлень јест директна сума подколц, кторе Једночасно сут идеалы в $R_{\mathfrak{a}}$, тогда заради изоморфизма то само важи за всако колцо $R_{\mathfrak{b}}$ того класа представлень, при чем компоненты ставајут еквивалентне колца. Зато можно говорити о директној суме класа представлень и о компонентных класах.

Директној суме класа идеалов одговарја директна сума класа представлень; в том смысле будемо говорити о директној суме класа.²⁷ Нај $\beta_1, \dots, \beta_m$ буде база $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ база $\mathfrak{c}$; понеже сума јест директна, β и γ заједно творјат линеарно независну базу $\mathfrak{a}$. Ако $R_{\mathfrak{a}}$ јест матрично колцо створјено посредством тој базы, тогда матрица из $R_{\mathfrak{a}}$, приредјена либовольному элементу δ из $\mathfrak{A}$, имаје форму

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Зато определимо $R^{\mathfrak{b}}$ како систем всех матриц

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и одповедајуче определимо $R^{\mathfrak{c}}$. Треба показати, же $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ творјат подколца в $R_{\mathfrak{a}}$, и же $R_{\mathfrak{a}}$ јест јих директна сума; Једночасно $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ ставајут изоморфне к колцам $R_{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{c}}$, створјеным одповедајуче из $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$.

Бо чрез хомоморфизм $R^{\mathfrak{b}}$ одговарја всим таким элементам δ из $\mathfrak{A}$, за кторе $\delta\mathfrak{c}$ исчезаје, то јест кторе принадлежат к идеалному квоциенту нулового идеала чрез $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; заради хомоморфизма $R^{\mathfrak{b}}$ тым самым јест идеалом в $R_{\mathfrak{a}}$, и то само важи за $R^{\mathfrak{c}}$. Колцо $R_{\mathfrak{a}}$ јест сума тыцх идеалов, и имено директна сума, бо продукт $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ двух колц исчезаје. Наконец, приредјенье, кторе матрици $D^{\mathfrak{b}}$ приредјује матрицу из $R^{\mathfrak{b}}$, содржајучу $D^{\mathfrak{b}}$ и нулы, даје изоморфизм меджу $R^{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$; в том смысле компонентным класам $(\mathfrak{b})$ и $(\mathfrak{c})$ класа идеалов $\mathfrak{a}$ одговарјајут компонентне класы колца $R_{\mathfrak{a}}$.

²⁷Питанье, в каком обсегу все директне сумы класов представлень могут быти створјене директными сумами класов идеалов, туто знову не разматрја се.

2. Понашанье следа и дискриминанта при директној суме класов. Нај $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ако за определенье следа $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ положимо в основу блокову матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

тогда, с увагоју к пункту 1, непосредные читамо: след элемента, взяты взходно к класу, јест сума следов, взятых взходно к компонентным класам.

Заради изчезанья продукта $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ далье достајемо: ако β јест элемент из $\mathfrak{b}$, тогда

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

след β , взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны следу, взятому взходно к класу $(\mathfrak{b})$.

Из того, с увагоју к §4, 4, далье следује: дискриминантны идеал компонентного идеала $\mathfrak{b}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны дискриминантному идеалу $\mathfrak{b}$, взятому взходно к компонентному класу $(\mathfrak{b})$.

И наконец достајемо: дискриминантны идеал $\mathfrak{a}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны продукту дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к компонентным класам. Бо ако и за творjenje дискриминанта, и за творjenje следа положимо в основу базу β, γ , одпедајучу директној суме, тогда база дискриминантного идеала $\mathfrak{a}$, взятого взходно к $(\mathfrak{a})$, дана јест чрез

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Преход к разширѣным колцам. Нехај $\mathfrak{X}$ буде разширѣно колцо од $\mathfrak{Z}$ и без нуловых делительев, при чем пресек $[\mathfrak{A}, \mathfrak{X}]$ јест равны $\mathfrak{Z}$; нехај разширѣно колцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\mathfrak{X}]$, настало чрез присојединенье $\mathfrak{X}$, буде дефинирано, како в § 1, 2, како колцо того самого ранга.

Ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ суг идеалы в $\mathfrak{A}$, а $\bar{\mathfrak{a}}$ и $\bar{\mathfrak{t}}$ их разширѣне идеалы в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда дискриминантны идеал од $\bar{\mathfrak{t}}$, взаты взходно к $(\bar{\mathfrak{a}})$, јест такоже разширѣны идеал в $\mathfrak{X}$ того дискриминантного идеала од $\mathfrak{t}$, кторы јест взаты взходно к $(\mathfrak{a})$. Бо всака база од $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{t}$ јест такоже $\mathfrak{X}$ -модулна база од $\bar{\mathfrak{a}}$ или $\bar{\mathfrak{t}}$; зато за конструкцију дискриминанта од $\bar{\mathfrak{t}}$ взходно к $(\bar{\mathfrak{a}})$ можно положити в основу базу од $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$.

Особливо дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{A}}$ взходно к главному класу $(\overline{\mathfrak{A}})$ јест разширѣны идеал того дискриминантного идеала од $\mathfrak{A}$, кторы јест взаты взходно к главному класу $(\mathfrak{A})$; так дефинираны идеал в $\mathfrak{Z}$, односно в $\mathfrak{X}$, кратко будемо называти дискриминантным идеалом колца.

§ 6. Дискриминантны критериј полној разложимости првого рода

Одтепер знову предполагаје се, же $\mathfrak{A}$ јест разширјено колцо поља P , а $\overline{P}$ јест разширјено поље од P . Необходим и достаточним условјем полној разложимости првого рода покаже се ненуловост дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{A}$ можно определити посредством разширјеного колца $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$; и по § 5, 2 достаточнo јест ограничити се на примарне колца, из кторых $\overline{\mathfrak{A}}$ адитивно составја се. Зато најпрво треба разсмотрити дискриминантне идеалы примарных колц.

1. Специалне P -модульне бази. Нехај $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеали из $\mathfrak{A}$, и нехај $\mathfrak{a}$ јест дельива чрез $\mathfrak{t}$. Тогда vsаку базу $a_1, \dots, a_s$ идеала $\mathfrak{a}$ можно, додавајучы элементы $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, дополнити до линейно независној P -модулној бази идеала $\mathfrak{t}$.²⁷ То јест непосредный последок предположенного конечного ранга взходно к польу P .

Нехај тепер $\mathfrak{A}$ предполагаје се како примарно колцо; нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал, асоциованы с нуловым идеалом, а ρ јего експонент, то јест $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ и $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тогда специална P -модулна база од $\mathfrak{A}$ достава се тако: сукцесивно доплњаје се база од $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до базы од $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ и, обще, база од $\mathfrak{p}^i$ до базы од $\mathfrak{p}^{i-1}$, при чем $\mathfrak{A}$ рачуна се како $\mathfrak{p}^0$. Посредством такој бази можно показати: ако $\mathfrak{A}$ јест примарно колцо, тогда след, взятый взходно к главному класу (§ 4, 2), vsакого элемента дельивого чрез одповедајучи просты идеал $\mathfrak{p}$, исчезаје. Имено, нехај

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

буде така специална P -модулна база с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Из $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ следује $\pi \pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; зато матрица, приряджена к π по тој бази, имаје в диагонале само нулы, и след од π исчезаје.

²⁷Матрично представјенье либовольного элемента γ , дано тој базой, тогда имаје форму $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; и обратно, из такого матричного представјенья, даного чрез $\mathfrak{t}$, следује ексистенција идеала $\mathfrak{a}$, кратного од $\mathfrak{t}$. Понеже при полној разложимости неразложиме компоненты не имајут идеала различного од нулового и јединичного идеала, в класу представјенья тых компонентных идеалов тако представјенье не може настати. Ако додати связ между директној сумају класов, даны в § 5, 1, тогда достава се обична в литературе дефиниција полној разложимости.

2. Дискриминантне идеалы примарных колц с алгебраично замкненым подколцом P . Ако нуловы идеал колца $\mathfrak{A}$ јест просты идеал и P јест алгебраично замкнѣно, тогда $\mathfrak{A}$ имаје ранг један, зато јест идентично с P (§ 3, 3); јединичны элемент e можно взяти како модулну базу. Тым достава се

$$S_{(\mathfrak{A})}(e^2) = S_{(\mathfrak{A})}(e) = e,$$

и дискриминантны идеал јест равны јединичному идеалу.

Далше можно показати, же дискриминантны идеал властно примарного колца с алгебраично замкненым подколцом P јест равны нуловому идеалу. Ако за $\mathfrak{R}$ взяти како основу специалну модульну базу, дану в пункту 1, или само дополнити либовольну базу од $\mathfrak{p}$ до базы од $\mathfrak{R}$, тогда i_0 јест равно једному, бо фактор-колцо $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ставаје колцом ранга један; како $\pi_{0,1}$ можно напр. взяти јединичны элемент e . Тым все базне продукты различне од e^2 сут дельиве чрез $\mathfrak{p}$, и их след, взяты взходно к главному класу, исчезает. Тым исчезает также дискриминанта како детерминанта ряда најманье два, понеже $\mathfrak{R}$ было предположено како властно примарно и зато мора имети најманье једен базны элемент различны од e ; в тој детерминанте все элементы различне од $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ исчезают.

3. Теорем. *Колцо $\mathfrak{A}$ конечного ранга взходно к подпольу P јест полно разложимо првого рода тогда и само тогда, когда јего дискриминантны идеал јест јединичны идеал в P ; другими словами, когда дискриминант, определены до квадрата јединицы, јест различны од нулы.*

Полна разложимость первого рода по § 3, 2 есть равносильна тому, же расширено кольцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ есть полно разложимо, то есть его неразложимые компоненты становятся полями изоморфными с $\overline{P}$. По § 5, 3 дискриминантный идеал от $\mathfrak{A}$, а одновременно и от $\overline{\mathfrak{A}}$, есть нулевой или единичный идеал; а по § 5, 2 дискриминантный идеал от $\overline{\mathfrak{A}}$ есть продукт дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к тем компонентам. Те поедине дискриминантные идеалы наставляются из оных рассмотренных в пункте 2, где компоненты выступают как кольца сами по себе, а не как идеалы от $\overline{\mathfrak{A}}$, когда в всяком случае поля $P_i = \overline{P}e_i$, изоморфны с $\overline{P}$, заменяя се самым $\overline{P}$. Из того следует, же при полной разложимости от $\overline{\mathfrak{A}}$ дискриминантный идеал, как продукт единичных идеалов, сам становится единичным идеалом; когда же $\overline{\mathfrak{A}}$ не есть полно разложимо, тогда для наименьшей одной компоненты дискриминантный идеал есть равен нулевому идеалу, чрез что и для дискриминантного идеала от $\overline{\mathfrak{A}}$ доставается нулевой идеал. Тем теорем есть доказаны.

4. *Представленне следа, нормы и дискриминанта чрез конюговане элементы в случају полној разложимости првого рода.* Нехај по § 3, 3 при полној разложимости првого рода

$$\mathfrak{A}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

јест представленне како директна сума колц ранга један, то јест поль изоморфных к Q , и нехај Q јест најменше разширјено полье, в ктором тако представленне јест можно. Нехај n компонентов од $\mathfrak{A}$ сут дане чрез $K_i e_i$, где всако K_i јест подполье од Q и $\mathfrak{A}$ јест хомоморфно к K_i ; треба изразити след, норму и дискриминант (взходно к главному класу) чрез элементы из K_i .

Ако взяти $e_1, \dots, e_n$ како модульну базу, тогда всакому элементу

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

приписује се диагональна матрица с диагональу $c_1, \dots, c_n$; при том, ако γ јест элемент из $\mathfrak{A}$, тогда c_i лежи в K_i . Зато достава се

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

где под $S(\gamma)$ разумеје се след, а под $N(\gamma)$ норма взходно к главному класу. Нехај даље $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ јест модульна база од $\mathfrak{A}$, состојана из элементов од $\mathfrak{A}$; тогда дискриминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ треба изразити чрез элементы из всих K_k . Ако

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

тогда достава се

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

То јест, дискриминант представја се како квадрат детерминанта конјугованых базных элементов. Особливо, ако $\mathfrak{A}$ само јест полъе, значи разширјено полъе првого рода својего подполъа P , тогда хомоморфизмы од $\mathfrak{A}$ к K_i преходет в изоморфизмы; при том элементы из P одповедајут самым себе, бо компонента од P јест дана како $P e_i$. Зато K_i , понеже все они лежет в обчем обхватном полъу Q , сут конјуговане полъа взходно к P ; и именно тых n изоморфизмов сут меджу собоју различне, како показује горње детерминантно представјенье ненулового дискриминанта. Ако $\mathfrak{A}$ јест полъе, тогда представјенье како директна сума в $K_1, \dots, K_n$ дава n конјугованых разширјеных полъ n -того степеня над P , лежечих в Галоисовом разширјеном полъу и изоморфных к $\mathfrak{A}$. Представјенье следа, нормы и дискриминанта тогда преходи в знано представјенье чрез конјуговане элементы. Треба јешче раз подчркнути, же $\mathfrak{A}$ предполага се само како полъе еквивалентно к K_i , а не како полъе само уже лежече в Галоисовом разширјеном полъу Q .

§7. Теорем о дискриминанту за порјадкы алгебраичного числового полъа или функционального полъа

1. Разсматриване числове и функционалне полъа – при чем при алгебраичных функциях од веч неж једнеј неозначене и при целых алгебраичных функциях иде се о разширенье функционалној области – все подлагајут се следујучему типу полъа с фиксованым појмом целых элементов. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо главных идеалов без делителей нулы и с јединицеју (колцо целых рациональных чисел, област полиномов од једнеј неозначене с коэффициентами из полъа, функционална област), а Ω јего полъе квоциентов. Нехај K буде конечно разширенье првого рода полъа Ω , а $\mathfrak{O}$ колцо всех элементов из K , целых взходно к $\mathfrak{o}$. Всако подколцо од $\mathfrak{O}$, кторо обејаје $\mathfrak{o}$, называ се порјадок; само $\mathfrak{O}$ означаје се како главны порјадок.

Всаки $\mathfrak{o}$ -модул в $\mathfrak{O}$, особливо все идеалы порјадка и сам порјадок, имаје линейно независну модульную базу взходно к $\mathfrak{o}$. Ако K имаје степен n над Ω , тогда доста је ограничити се на порјадкы ранга n взходно к $\mathfrak{o}$, бо всаки порјадок нижшего ранга чрез творjenje квоциентов поражаје меджуполъе меджу K и Ω именно тој степени, и за јего все предпосылкы оставајут. Зато всаки порјадок $\mathfrak{T}$ јест колцо, за кторо предпосылкы §4 и §5 сут исполньене, и именно колцо без делителей нулы; тым дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка јест једнозначно определен до фактора, кторы јест квадрат јединице из $\mathfrak{o}$. Та дискриминант јест такоже, до фактора-јединице из Ω , идентичны с дискриминантом полъа K , сматрјаным како Ω -модул, и зато различны од нулы, бо K был предположены како разширенье првого рода (§6, 3). Дискриминант такоже допушча представjenje, дано в §6, 4, чрез квадрат детерминанта конјугованных базных элементов.

Теорія ідеалів в $\mathfrak{I}$ єст дана следујучим теоремом:²⁹ в $\mathfrak{I}$ всакы ідеал разны од нулового ідеала може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных ідеалів, кторых придружене просте ідеалы не имајут никакого властного делителя разного од јединичного ідеала.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. *Преход од порјадка к коццам конечногo ранга взходно к польу.* Нехај p буде просты элемент из $\mathfrak{o}$, т. ј. главны идеал $\mathfrak{o}p$, изведены из p в $\mathfrak{o}$, јест просты идеал из $\mathfrak{o}$, разны од нулового и јединичного идеалов; одповедајуче означимо чрез $\mathfrak{T}p$ главны идеал, изведены из p в $\mathfrak{T}$. Колцо класов остатков

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

става колцо ранга n взходно к подпольу P , изоморфному к польу $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; порјадок $\mathfrak{T}$ хомоморфно преходи в $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Та хомоморфија јест обычны преход к колцу класов остатков.

То, же $\mathfrak{R}$ садржи подполье изоморфно к $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, следује из другого теорема о изоморфизму: подколцо $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Нехај $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ буде линейрно независна модулна база $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$, и нехај (α_i) будут класы остатков по $\mathfrak{T}p$, одредјене элементами α_i . Всака линейрна зависност между (α_i) взходно к P настала бы из конгруенције

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

т. ј. из равности $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ с $y \in \mathfrak{T}$. Из представимости y чрез базу α_i и из једнозначности тој представјености следује, же всако c_i јест делимо чрез p ; тым элемент (c_i) из P исчезаје. Теды (α_i) творет базу $\mathfrak{R}$ над P .

Чрез хомоморфизм дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порядка $\mathfrak{T}$ преходи в дискриминант $\mathfrak{R}$, а разложеніе идеала $\mathfrak{T}p$ – в разложеніе нулового идеала $\mathfrak{R}$. Направду, заради недавно доказаної лінейної незалежности (α_i) дискриминант $\mathfrak{R}$ може бути утворен по тій бази како $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; зато чрез хомоморфизм он настає из дискриминанта $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ порядка $\mathfrak{T}$, утвореного по бази α_i . При дефиниції следа за основу јест взята матрична представјеност, а не представјеност чрез конјуговане елементы, ктора јест правилна дльа $\mathfrak{T}$, але не нужно дльа $\mathfrak{R}$; след, а с ным и дискриминант, настає чрез колцове операције из елементов колца.

Ако

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

јест представјеніе $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$, тогда оно чрез хомоморфизм преходи в

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

в $\mathfrak{R}$. По првом теорему о изоморфизму $\mathfrak{R}/(q_i)$ јест изоморфно к $\mathfrak{T}/q_i$; зато q_i и (q_i) сут једночасно властно примарне идеалы або просте идеалы, и заради хомоморфизма (q_i) сут по парам взаємно просте.

3. Теорем о дискриминанту. Просты элемент r из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порядка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда в разложении главного идеала $\mathfrak{T}r$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се најманье једна властно примарна компонента або најманье једен просты идеал другого рода.²⁹

²⁹Пример појавјеня простых идеалов другого рода јест следујучи: нехај $\mathfrak{o}$ буде функционална област, изведена из всех полиномов в x с целыми рациональными коэффициентами, Ω јего полье квоциентов, а K полье разширјеня, настајуче чрез адјункцију $\sqrt{x}$. Разматра се порјадок $\mathfrak{T}$ с модулноју базу $1, \sqrt{x}$ взходно к $\mathfrak{o}$; како показује субституција $x = y^2$, иде $\mathfrak{o}$ главны порјадок. Дискриминант даваје $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$. Главны идеал $\mathfrak{T}2$ остава просты идеал в $\mathfrak{T}$, але другого рода. Направду, порјадок $\mathfrak{T}$ јест, заради модулној базы $1, \sqrt{x}$, изоморфны к колцу класов остатков $F[t]/(t^2 - x)$, где t означаје нову неозначену; тым $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{A}$ ставаје изоморфно к $P[t]/(t^2 - x)$, где P означаје полье всех рациональных функций од x и од неозначене u , наступајучей в функционалној области, с коэффициентами модуло 2. Понеже $t^2 - x$ јест неразложимы полином в $P[t]$, и именно неразложимы полином другого рода, $\mathfrak{A}$ ставаје полье, именно полье разширјеня другого рода над P ; тако $\mathfrak{T}2$ ставаје просты идеал другого рода. Напротив, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ јест властно примарны. То, же $\mathfrak{A}$ породжује се над P чрез адјункцију једного элемента, в общем случају не јест правда: доста јест заменити једну неозначену x элементами x и y , абы в порјадку, изведеном из $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, кторы знову ставаје главны порјадок, признати главны идеал $\mathfrak{T}2$ како просты идеал другого рода, дльа кторого $\mathfrak{A}$ породжује се над P само после адјункције двух элементов; срав. к примерам Ostrowski, а. а. О.

Ако поле класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено поле, тогда всаки просты элемент p , кторы входи в $D_{\mathfrak{T}}$, и само таковы элемент имаје најманье једну властно примарну компоненту. Ако $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено и за $\mathfrak{T}$ избраны јест главны порјадок $\mathfrak{O}$, тогда p входи в дискриминант тогда и само тогда, когда p јест делимы најманье квадратом простого идеала из $\mathfrak{O}$.

Направду, заради одповеданья меджу разложением идеала $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$ и разложением нулового идеала в $\mathfrak{K} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ појавјенье властно примарной компоненты або простого идеала другого рода в $\mathfrak{T}p$ значи, же $\mathfrak{K}$ не јест пополни редуцибилно првого рода. А по §6, 3 то имаје место тогда и само тогда, когда дискриминант $\mathfrak{K}$ исчезает; заради хомоморфизма из пункта 2 то управо означаје делимост $D_{\mathfrak{T}}$ чрез p .

§8. Теорем о дискриминанту за порјадки релативних полъ

Ако наместо колца главных идеалов $\mathfrak{o}$ уже како изходно колцо положимо главны порјадок числового або функционального полъа – обчеје, мультипликацијско колцо³⁰, т. ј. колцо, в котром важи теорија идеалов главного порјадка – тогда наместо дискриминанта $D_{\mathfrak{T}}$ выступаје дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$;³¹ теорем о дискриминанту преноси се посполно посредством следујучих размыслень.

1. Нехај $\mathfrak{o}$ буде мультипликацијско колцо, то јест колцо без делительев нула и с јединичным элементом, в котром всаки идеал, различны од нулового и јединичного идеала, једнозначно може быти представјен како продукт степенев простых идеалов, и кде ти просты идеалы не имајут властного делителя, различного од јединичного идеала.³² Нехај далье $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ будут определъене како в §7, 1; тогда в $\mathfrak{T}$ важи там указана теорија идеалов.³³

³⁰Кратко названье "мультипликацијско колцо" беру из ноты W. Krull: *Über Multiplikationssringe*. Хейделбергер Берихте, 1925, 5. Абхандлунг, Nr. 3. Krull однак называје тут наступајуча колца без делительев нула "регуларне мультипликацијске колца".

³¹В литератури в случају "релативных числовых полъ" выступаје само дискриминантны идеал главного порјадка, "релативны дискриминант". Срав. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 и Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²К аксиоматике мультипликацијских колц срав. *Idealtheorie*, напр. увод.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

Особливо, ако мультиплікаційско колцо $\mathfrak{o}$ має само один простий ідеал, різний від нульового і одиничного ідеала, тоді $\mathfrak{o}$ є кільце головних ідеалів. Бо якщо виберемо елемент p , чий головний ідеал є делімом точно першій степеню того простого ідеала, тоді p сам породжує той простий ідеал; із представлень у вигляді добутку степенів тоді випливає, що і всі інші ідеали є головними ідеалами.

2. *След и дискриминантны идеал.* След всякого элемента γ из $\mathfrak{T}$ jest определен како след γ в K , где K jest разсматрjаны како Ω -модул. Всяка система из n линейно независных над Ω элементов из K може быти избрана како база за творjенье следа. Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest така система, тогда, понеже K jest предпоставjен како разширенье првого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest ненуловы элемент из Ω , именно квадрат детерминанта сопрjаженых базовых элементов (§6, 4). Из интегралне замкнутости $\mathfrak{o}$ в Ω ³⁴ следује, же та детерминант jest элементом из $\mathfrak{o}$, скоро вси α_i належат к $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Дискриминантны идеал. Нехај $\tau_1, \dots, \tau_n$ пробегајут все системы из n элементов из $\mathfrak{T}$; за vsаку таку систему утворјаје се детерминант $|S(\tau_i \tau_j)|$. Зато он јест элементом из $\mathfrak{o}$, и ненуловым, скоро $\tau_1, \dots, \tau_n$ суг линеарно независне. Идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из целости тих детерминантов, называје се дискриминантным идеалом порјадака $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$; зато он јест различни од нулового идеала.

Нехај далье $\beta_1, \dots, \beta_m$ при $m \geq n$ буде (всегда обстојна)³⁵ $\mathfrak{o}$ -модулна база од $\mathfrak{T}$. Тогда конечно много детерминантов, кторѣ одговарјајут избору либовольных n элементов среди $\beta_1, \dots, \beta_m$, творет базу того дискриминантного идеала. То следује из модульне хомоморфности од $\mathfrak{T}$ к системе следов из $\mathfrak{T}$ (§4, 3). В самој ствари детерминанты, утворјене из продуктов $\tau_i \tau_j$, суг линеарно представиме с коэффициентами из $\mathfrak{o}$ чрез конечно много детерминантов $|S(\beta_i \beta_j)|$, кторѣ одговарјајут n элементам β ; зато то само важи за $|S(\tau_i \tau_j)|$ взходно к $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ако особливо порјадак имаје линеарно независну модульную базу $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, тогда детерминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ може быти взяты како база дискриминантного идеала; дефиниција се покрыва с дефиницијеју в §7, 1.

³⁵*Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

3. *Преход к колцу квоциентов.*³⁶ Нехај $\mathfrak{a}$ буде либовольны идеал из $\mathfrak{o}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ јест определено како целост элементов поля квоциентов од $\mathfrak{T}$, кторе имајут в именователю элемент из $\mathfrak{T}$, просты к $\mathfrak{a}$.³⁷ Колцо $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ не има, кроме нулового и јединичного идеала, других простых идеалов неж разширјене идеалы простых идеалов, кторе принадлежат к $\mathfrak{a}$. Обстаје једнозначно взајемна одповеданье и изоморфизм колц класов остатков меджу всеми идеалами из $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$, различными од нулового и јединичного идеала, и тыми идеалами из $\mathfrak{T}$, чији одповедајучи просты идеалы находят се меджу простыми идеалами принадлежащими к $\mathfrak{a}$; кроме того, нуловы и јединичны идеал одповедајут једнозначно взајемно.

³⁶За доказы всех тврждень, наведенных в той точки, срав. Х. Грелл (в работе цитованой в приметце 6, стр. 83).

³⁷Понеже просте идеалы из $\mathfrak{T}$ не имајут властных делителей различных од јединичного идеала, тут "просты к" става идентично с "взајемно просты" – в идеалном смыслу.

Те саме размысленья важе такоже за мультипликацiйско колцо $\mathfrak{o}$. Особливо, ако $\mathfrak{p}$ јест просты идеал, тогда $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ имаје само једин просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала; заради изоморфизма колц класов остатков колцо $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, како и $\mathfrak{o}$, јест мультипликацiйско колцо, и по 1 тогда $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест колцо главных идеалов. Елемент, кторы пораждаје просты идеал изведены из $\mathfrak{p}$, става простым элементом p из $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Разширјены идеал либовольного идеала $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ јест породжены примарноју компонентоју $\mathfrak{c}$, принадлежечоју к $\mathfrak{p}$; зато он јест равны $(p)^\alpha$ або јединичному идеалу, согласно тому, входи ли $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{c}$ – и то в α -тој степени – або не входи в $\mathfrak{c}$. Из того још следује: ако разширјенья двух идеалов $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ совпадајут в всех колцах квоциентов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, тогда $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут идентичне, бо они сут делимы тыми самыми простыми идеалами $\mathfrak{p}$ и в тых самых степенях.

4. *Дискриминантны идеал при переходе к кольцу квоциентов.* Нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал из $\mathfrak{o}$, и означмо чрез $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ разширјены идеал в $\mathfrak{T}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ имаје модулу базу составјену из линейрно независных элементов взходно к колцу главных идеалов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; Једночасно $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ јест конечны $\mathfrak{p}$ -порјадок в разширјеном полъу K полъа квоциентов колца $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Тым самым в $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ взходно к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест исполньен дискриминантны теорем (§7, 3).

³⁸За доказ сравн. Х. Грелл.

Дискриминант $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ при том твори базу розширеного идеала в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ дискриминантного идеала порядку $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$. Именно, што јест всегда можно, возмимо элементы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ из $\mathfrak{T}$ како $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -модульную базу од $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; тогда $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ принадлежи к дискриминантному идеалу, и по пункту 1 всаки детерминант $|S(\tau_i \tau_k)|$ в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ јест делимы чрез $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹Из того следује – ако $\mathfrak{o}$ јест главны порјадок алгебраичного числового поља – согласје с релативным дискриминантом по Хилберту (кторы, како знано, согласјаје се с определенъем Неске). Именно, нехај $\omega_1, \dots, \omega_m$ буде $\mathfrak{o}$ -модулна база главного порядка релативного поља – Hilbert особливо избира модульную базу взходно к коцу целых рациональных чисел. Тогда по Хилберту утварјајут се вси детерминанты из всаких n базных элементов и јих конјугованных элементов; ”релативны дискриминант” јест идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из продуктов всаких двух, једнаких или различных, из тых детерминантов. Тым самым релативны дискриминант в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ преходи в квадрат детерминанта базы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и јей конјугованных элементов, то јест в $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Зато розширѣнья релативного дискриминанта и дискриминантного идеала (релативного главного порядка) совпадајут в всих колцах квоциентов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$; по коцу пункта 3 оба идеала ставајут идентичне.

Из пунктов 3 и 4 следује, же прости идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда прости элемент p из $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$. То јест але идентично с тым, же колцо класов остатков $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ не јест пополни редуцибилно првого рода; понеже по пункту 3 то колцо класов остатков јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$, тым јест обчи теорем о дискриминанту доказан. Како специализација на релативне дискриминанты числовых пољ достава се: прости идеал $\mathfrak{p}$ главного порјадка числового поља входи в релативны дискриминант разширјеного поља тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$ в главном порјадку разширјеного поља јест делимы квадратом простого идеала.

Готтинген, 30. марца 1926.

**32. Совместно с Р. Брауером: О минимальных разпадных полях
неразложимых представлѣнь**

Ситз. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, стр. 221–228.

(Предложено г. Шуром.)

Пытанье о числовых полях на́йнижшего степеня над основным полем P , в которых представленье конечно́й группы, неразложиме над P , распа́да се на абсолютно неразложиме составне чести, было на́йпрво размотрено И. Шуром.¹ Неха́й, напр., P содержи ка́рактер тако́й составно́й чести. Теды И. Шур показал, же степен тых полъ над P – индекс – согласу́е се с числом тых абсолютно неразложимых составных чести, кторые все принадлежит к тому самому класу; же следовательно то само полъе јест уже определъено потребова́ньем одделити једну абсолютно неразложиму составну чест; далье, же степен всакого полъа над P , в ктором настава́е такы распад, јест кратны индекса. Вса та полъа будемо называти распадными полъами, такоже в случа́у, когда P не содержи ка́рактера. На једном примере И. Шур показал, же распадне полъа на́йнижшего степеня не мора́ју быти изоморфне. Ако P не содержало одповеда́ющего неразложимого ка́рактера, тогда распадне полъа мора́јут обхватити полъе тако́го ка́рактера и јего ко́нјугаты взходно к P ; абсолютно неразложиме представленье, принадлежече к разным ко́нјугованым ка́рактерам, сут правда ко́нјуговане, але очивидно принадлежит к разным класам. Длѧ оддельенья система абсолютно неразложимых представленье једного класа и ту достаточно јест полъе одповеда́ющего ка́рактера и једно из одповеда́ющих распадных полъ.

¹ *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, стр. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Транса́нт. of the Am. Math. Со́ц. Сер. 2, Вол. XV, 1909, стр. 159. Во друго́й работе результаты сут пренесене на по́лно редуцибилне гиперкомплексне системы. В једен клас собира́е се представленье со всеми сво́ими трансформованными (подобными).

В слeдујучем пытаньe о разпадных полях будe далъe разсматрјано. Разпадне поля најнижшeго стeпeна можно карактеризовати чрeз придружeнe некомутативнe тeла; обчe разпадне поля – чрeз двустранно простe колца, инвариантно связанe с тыми некомутативными тeлами. Далeј на примeру кватeрнионного тeла будe показано, жe стeпeны минималных разпадных полей нe сyт ограничeнe; при том разпадно поле называeт сe минималным, ако нијeдно јeго властно подполе нe јeст разпадно поле. Та неограничeнoст сyщно слeдуeт из числово-теоретичного тeорeма сyщствования, чиј доказ даeт Х. Хассе в непосреднe слeдујучeй нотe. Алe прeклад такожe будe обработан элементарно-рачунски – боль за верификацију; и так, бeз привлeчeнъя обчeй тeориe и числово-теоретичного тeорeма сyщствования, показуeт сe неограничeнoст стeпeнов чрeз элементарны доказ мeнъe далeко идучeго, алe достаточного тeорeма сyщствования.¹ Трeба јeщe замeтити, жe и в том примeру идe о разпадне поля конeчној групы; имeнно кватeрнионној групы, ктoра такожe лeжит в основe Шурового примeра. Тамo данe прeдставлeнъя сyт Јeдночасно (изоморфнe) прeдставлeнъя кватeрнионного тeла.

¹Тут прeклад изхoдит oд Е. Нeтeр; он опираeт сe на модификацију прeклада oд Р. Брауeра, в ктoром обчe было показано сyщствование минималного разпадного поля, чиј стeпeн прeвышaлeт индeкс. Елементарна обработка прeклада изхoдит oд Р. Брауeра. Карактeризација разпадных полей изхoдит из изслeдованъя авторoв, ктoрe в oсталoм слeдујут oдeлнe цeлъ. У Е. Нeтeр идe o констpукију тeориe прeдставлeнъ на основe тeориe мoдулoв и идеалoв, при oбчих прeдпoставлeнъях конeчнoсти; у Р. Брауeра – o констpукију некомутативных тeл конeчного стeпeна над даным комутативным сoвршeным oснoвным полeм, с пoмoчeй фактoрных систeмoв. До карактeризациe разпадных полей најнижшeго стeпeна авторы дошли независно: Р. Брауeр при сoвршeнoм oснoвнoм полe, Е. Нeтeр бeз тoй ограничeнoсти. Карактeризацију oбчих разпадных полей нашeл Р. Брауeр в пoвeзцe с пытанъeм Е. Нeтeр o мoжнoсти некомутативного встaвлeнъя; Е. Нeтeр мoглa и тут oдпpавити ограничeнe на сoвршeну oснoвну oблaст.

1. Карактеризација разпадных поль.

Најпрво кратко собирајемо основне појмы. Нехај $\mathfrak{S}$ означује хиперкомплексну систему над пољем P_0 . Под представљенјем Γ од $\mathfrak{S}$ – в P – разумеје се систем матриц с елементима из P , такы же Γ ставаје се хомоморфным образом $\mathfrak{S}$ и же елементам p_0 из P_0 придружене сут диагональне матрице $p_0 E$; зато P мора обхватаи P_0 . Представљенье Γ вместе со всіми своїми трансформоваными $P^{-1}\Gamma P$ твори клас представљень. В тако дефиноване представљенья входят такоже представљенья конечных групп G ; придружена хиперкомплексна система $\mathfrak{S}$, “групно колцо”, состоји из всіх “групных чисел”, т. ј. из всіх линейных комбинацій групных элементов с коэффициентами из P_0 , причем изходне групне элементы сматрајут се линейне независными, а множенье јест дефинирано групным множеньем и рачунскими законами. Појмы “разложиме”, “неразложиме”, “пополно редуцибилне”, “абсолютно неразложиме” представљенья сут дефиниране како обычно; названье разширјамо такоже на класы представљень. Система $\mathfrak{S}$ называје се “пополно редуцибилна в P ”, ако все јеј класы представљень в P сут пополно редуцибилне.

Нехай тепер $\mathfrak{S}$ буде передположена како пополни редуцибилна в P_0 ; нехай P_0 буде пријето како перфектно поле, тако же то само важи за всако алгебраично разширенье P од P_0 . Класы представлень при всаком разширеньу P од P_0 оставајут пополни редуцибилне.¹ Центер $\mathfrak{S}$ јест директна сума конечно многих полъ; всако разширенье P од P_0 , изоморфно једному такому полъу K , ставаје се полем једного (простого) карактера. Ако разширимо P_0 до полъа P , изоморфного K , од $\mathfrak{S}$ оддělъа се двустранно просто колцо, којему придружены јест абсолютно неразложимы клас представлень того карактера. То колцо – по теорему Веддербурна – јест директны продукт матричного колца над P и некомутативного тела $\mathfrak{A}$, једнозначно определенього до изоморфизма; центер $\mathfrak{A}$ јест даны полем P , а јего степен над P јест m^2 , кде m означаје Шуров индекс, придружены тому карактеру. Всако разпадно полъе од $\mathfrak{S}$ – в односу до представленьа, придруженого тому карактеру – јест в тоже време тако полъе за $\mathfrak{A}$ в односу до представлень над P , и обратно. Конјуговане представленьа од $\mathfrak{S}$ доставајемо, когда выходимо из одговарјајучего двустранно простого колца над P_0 ; јего придружено тело $\mathfrak{A}_0$ ставаје се изоморфно $\mathfrak{A}$ и имаје K како центер. Проблем разпадных полъ јест тако пополни сведены к проблеме придруженого некомутативного тела $\mathfrak{A}$ и јего разпадов.² Особито важи теорем:

Вса највеча комутативна подполъа од $\mathfrak{A}$ имајут једнакы степен m над P , кде m значи Шуров индекс. Вса та највеча комутативна подполъа сут разпадне полъа најменшого степена, и всако разпадно полъе најменшого степена јест мед ними содржано. Степен всакого разпадного полъа јест многократност од m . $\mathfrak{A}$ имаје само једин абсолютно неразложимы клас представлень, и так само само једин неразложимы клас представлень над P .

¹При неперфектном P_0 пополни редуцибилност оставаје тогда и само тогда, когда компоненты K центра поставајут “разширеньями првој врсты” од P_0 . Под тој условјем важе вси дальные следства текста.

²То одговарја Шуровом сведеньу к систему матриц из P , кторые комутију с неразложимым представленьем $\mathfrak{S}$ в P . Транспоноване од тих матриц давајут представлень $\mathfrak{A}$ в P .

За характеристику обих разпадных полей означим с $\mathfrak{A}_r$ директны продукт $\mathfrak{A}$ с матричным кольцом степени r^2 над P (систем всех r -редных матриц с элементами из P). Тогда $\mathfrak{A}_r$ есть двусторонне просто, с $\mathfrak{A}$ како придруженным некоммутативным телом; и всяко двусторонне просто кольцо, гиперкомплексно над P , коьему есть придружено $\mathfrak{A}$, доставает се тако. $\mathfrak{A}_r$ есть также характеризовано како систем всех r -редных матриц с элементами из $\mathfrak{A}$.

Всяко разпадно поле од $\mathfrak{A}$ степени mr – ако тако обстае – есть изоморфно одному из наивечих коммутативных подполей од $\mathfrak{A}_r$. Обратно, вся наивеча коммутативна подполю од $\mathfrak{A}_r$ сут разпадне поля, всяко степени ms , где s есть делитель од r . В регулярном случае вся наивечья коммутативна подполю од $\mathfrak{A}_r$ имеют степен mr . При том под регулярным случаем разумеет се: основно поле P имеет властность, же за всяко коммутативно поле Σ над P , конечно над P , обстают юш коммутативна разширения над Σ произвольного степени.¹

Чи мед теми разпадными полями при $r > 1$ появляются се также минимальные, само вложение в $\mathfrak{A}_r$ реше не решат. Же то вправду може быти случаем за бесконечно много r , показывает следующи пример.

2. Неограниченность степеней минимальных разпадных полей

¹ Тако, напр. не есть регулярны случай, когда P есть поле всех реальных чисел.

За ту неограниченост ныне како примјер возьмо кватернионно тело, взято како хыперкомплексны систем в односу к польу P рациональных чисел; с базисными элементами i, j, k кроме јединице 1 и с познатыми релацијами:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Покаже се, же разпадне польа сут все и само те алгебраичне числове польа, при придруженьу кторых обстаје идемпотентны элемент r , то јест таковы, же $r^2 = r$, при чем r јест различны и од нулевого, и од јединичного элемента. Та числове польа можно такоже характеризовати како те, в кторых (-1) јест представимо како сума трех квадратов, а следовательно и како сума двух квадратов.¹ Вправду, ако положимо

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и зато условје $r^2 = r$ јест равнозначно систему

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а тако, понеже β, γ, δ не смут исчезнути Једночасно, равнозначно условју

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹ Же из представимости (-1) како сумы трех квадратов всегда следује представимост како сумы двух квадратов, показује идентичност

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

котра, напр., следује из теорема о продукту норм кватернионов. Наместо захтевати обстајанье идемпотентного элемента, за разпад было бы достаточно захтевати элемент с нулевою нормоју.

Же vsакы таковы идемпотентны элемент твори разпад, и же обстајанье такового идемпотентного элемента јест нужно за разпад, следује из следујучих фактов. Vsако иредуктибилно представјенье полно редуцибилного система твори се једностранно простым идеалом, точније одговарајучоју класоју идеалов, и vsака така класа идеалов твори представјенье. Вси ти једностранно просте идеалы појавјајут се при једностранном директном разложену в суму, и то разложение определя «примитивне» идемпотентне элементы, кторе ставајут компонентами јединице. Обратно, vsакы идемпотентны элемент даје разложение в суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

где e означује јединицу; «примитивне» давајут оддельенье простых идеалов.¹ Некомутативно тело, взято како гиперкомплексны систем в односу к својему центру, после разширјенья до гиперкомплексного система в односу к разпадному полю, ставаје се директноју сумоју m абсолютно простых једностранных идеалов, где m јест Шуров индекс.

В случају кватернионного тела m јест равно двема; и зато vsакы идемпотентны элемент $\neq 0$ и $\neq 1$ уже твори разложение на абсолютно просте идеалы, којему одговарја разпад на абсолютно иредуктибилне класы представјень. Тым сут наведена поля характеризована како разпадне поля.

¹Вез мед примитивными идемпотентными элементами и иредуктибилными представјеньями находи се уже в дисертацији М. Херзбергер о системах гиперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. Же просте идеалы творјут иредуктибилне представјенья, за комутативны случај можно најди, напр., у E. Noether о дискриминантном теорему за порјадкы, Целле 157 (1926); за некомутативны случај у W. Krull о теорији и применену обобщеных абелевых групп, Хейделбергер Берихте 1926. Пор. также заключно слово Спейсерове группне теорије. Ако $a_1, \dots, a_m$ јест базис идеала в односу к разпадному полю, а c јест произвольны элемент колца, тако же

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) јест матрица придружена к c ; тврđenje, же vsа иредуктибилна представјенья творјут се идеалами, јест глубши факт.

Далше следује: *вса циклична поља Ω_n степена 2^n над полем рациональных чисел, в которых (-1) може се представити како сума двох квадратов, сут минималне разпадне поља кватернионного тела.* Бо разпадно поље, из-за представимости (-1) како суми квадратів, не може бути реално; с другої страны, подполе степеня 2^{n-1} поља Ω_n – а тым самым всако право подполе Ω_n – нужно јест реално, како пресек Ω_n с полем всих реалных алгебраичных чисел. Ω_n јест именно Галоисово поље степеня два в односу к тому пресеку, котры зато нужно совпада с подполем степеня 2^{n-1} .

По теорему обстајанья, доказаны Х. Хассеом¹ *така поља Ω_n обстајајут за всако n ; степени минималных разпадных поль не сут ограничєне. Ту се чак всако потенца индекса појавја како степен минималного разпадного поља.*²

3. Елементарно обрабатанье разпадных поль кватернионного тела.

¹Обстајанье Ω_n можно је уже вычитати из параметричного представљєня цикличных поль 4-го степеня, како је оно напр. дано у Вебера, *Клейнес Лехрбух der Алгебра*, § 93.

²Позднєје могл Р. Брауер јєще показати, же обстајајут чак минималне разпадне поља кватернионного тела всакого парного степеня, то јест всих степенєв, которе сут обче можне за разпадне поља. Тако поље $P(\Theta)$ можно је за всако $n \geq 2$ дефинирати јєдначєнем

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{то јєст} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

где с погодным избором a, b, p, β можно досегнути, же 1. $f(x)$ за всако n ставаје се иредуктибилны; 2. $P(\Theta)$ имаје само јєдино од P различне подполе $P(\Theta^2)$; 3. же $P(\Theta^2)$ меджу својими конјуговаными имаје такоже реалне, также не може бути разпадным полем. Јєдин можны избор a, b, p, β јєст напр. следујучи:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказ основыва се на модификацији методы Фуртванглєра за конструкцију примитивных јєдначєнь (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), але в појєдиностах јєст доста трудны.

Нехай $\mathfrak{D}$ означує представлення кватерніонної групи, складено з наступних 8 матриць:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групою кільця, створеною $\mathfrak{D}$, є точно представлення кватерніонного тіла, розглянутого як гіперкомплексна система; хочемо елементарно показати, що $\mathfrak{D}$ може бути представлено над полем K тоді і тільки тоді, коли -1 в K може бути представлено сумою двох квадратів.

а) Нехай $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ є представлення раціонально над полем K , і нехай $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Оскільки J і J^* є дві подібні матриці раціональні над K , існує також трансформація R раціональна над K , яка переводить J^* в J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Якщо од початку замінимо $\mathfrak{D}^*$ також раціональним над K представленням $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, видно, що без обмеження можна прийняти $J^* = J$. Нехай

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ числа з } K).$$

З $IJ = -JI$ випливає $I^*J^* = -J^*I^*$, а з $J^* = J$ маємо

$$a = -d, \quad b = c.$$

З $I^2 = -E$ випливає $I^{*2} = -E$, то є

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

звідси $a^2 + b^2 = -1$, і звідси -1 в K можна представити сумою двох квадратів.

б) В полі K нехай -1 може бути представлено сумою двох квадратів. Поставимо тоді, якщо напр. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Якщо легко перевірити, тоді $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ утворюють групу раціональну над K , подібну до $\mathfrak{D}$.²

¹Глей Силвестер, *Math. Паперс* Вол. III, с. 647; Вол. IV, с. 122.

²Характеризацію розпадаючих полів можна легко довести також з допомогою факторних систем.

Дальше треба показати, же за бесконечно много n обстајут циклична полъа степена 2^n , котора сут минималне разпадне полъа кватернионној группы.

Нехај p буде рационално просто число, за кторо при неком подобном $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

вельа; нехај 2^n буде највышша потенца числа 2, котора дели $p - 1$.

Најпред покажуємо, же за бесконечно много вредностиј n обстајут проста числа p . За то нехај k буде либовольно позитивно цело рационално число, а p просты делитель числа $2^{2^k} + 1$. Тогда конгруенција, потребна за p , јест исполньена при $r = 2^k$. Далей, $2 \pmod{p}$ има ред 2^{k+1} , и зато за највышшу потенцу 2^n , котора дели $p - 1$, число n јест вѣще од k . В всяком случају обстајут тоже произвольно велика n , к кторым належат проста числа p .

Нехај ε буде примитивны p -ты корень из јединице. Ныне покажуємо, же в $P(\varepsilon)$ число -1 може се представити како сума двох квадратов

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

То јест равнозначно тому, же в полъу $(4p)$ -тых коренев из јединице $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ обстајут числа, чија релативна норма взходно к $P(\varepsilon)$ јест точно -1 .

Число $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) има релативну норму $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; следовательно вси числа $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) сут релативне нормы чисел из $P(\varepsilon i)$ взходно к $P(\varepsilon)$ како основному полъу. Зато то само вельа такоже за

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ако к Π додамо јошче $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (због $(*)$), тогда $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ ставаје сумоју целых честиј изрази $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, и зато

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Ныне такоже ε јест релативна норма числа из $P(\varepsilon i)$, именно од $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Следовательно аналогично вельа за

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Зато -1 в $P(\varepsilon)$ може се представити како сума двох квадратов;¹ $P(\varepsilon)$ јест разпадно полъе за кватернионну группу.

Нехај K буде циклично полъе степена 2^n , всебовано в $P(\varepsilon)$; тврдимо, же такоже K јест разпадно полъе.² Нехај m буде индекс кватернионного тела взходно к K како основному полъу; тогда $m = 1$ або $m = 2$. Но понеже обстаја разпадно полъе $P(\varepsilon)$ непарного релативного степена $(p-1)/2^n$ взходно к K , други случај јест неможны; зато $m = 1$. То значи, же K јест разпадно полъе.

Тако за бесконечно много n обстајут циклична полъа степена 2^n , котора сут минималне разпадне полъа.

¹За проста числа формы $8n \pm 3$ та размысл уже находи се у Е. Ландау, Über die Darstellung definiter Funktionen durцх Quadrate, Math. Ann. Бд. 62, с. 272–285.

²Избор цикличного разпадного полъа степена 2^n како подполъа кружно-делительного полъа јест образованы по Хассеовом примеру.

33. Гиперкомплексне величини и теорија представлень в аритметичном поиманьу

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

ЕММУ НОЕТНЕР (Готтинген – Германия)

ГИПЕРКОМПЛЕКСНЕ ВЕЛИЧИНЫ И ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЬ В АРИТМЕТИЧНОМ ПОИМАНЬУ¹

Увод

Хочу показати, како се теорија представлень – особито представленья групп – може разумети како теорија классов модулов и идеалов; и како се те последние знову подчиняють обобщенному појму группы, именно группам с операторами.²

Под *представленьем группы* – в данном полъу P – разумеје се, како ведомо, следујуче: элементам $a, b, \dots$ группы G придружајут се матрице $A, B, \dots$ с коэффициентами из P тако, же продукту ab одговарја продукт AB ; систем матриц ставаје се хомоморфным образом группы. С тым представленьем дано јест Једночасно представленьє “групного колца”, кторо состоји из всих “групных чисел”, т. ј. всих линейных комбинациј $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, кде $a, b, \dots, c$ пробегајут все комбинације из конечно многих группных элементов, а $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ одповідајуче из конечно многих элементов из P ; при том $a, b, \dots, c$ сматрајут се линейне независными, а множенъе јест дано группным множенъем и рачунскими законами. Представленьє группного колца јест Једночасно хомоморфно взходно к сложенъу; тако представленья групп подчиняјут се общему проблеме *представленья колца*, кде потребна јест хомоморфност взходно к сложенъу и множенъу.

Тут сут суштна два проблема. Првы јест проблем *редукције даного* представленья и пытанье о једнозначности иредуцибилных составных чести, кторе при том наставајут. Други состоји в пытанъу о целости возможных представлень – може быти само иредуцибилных – даного колца в данном, не нужно комутативном телу.

Првы проблем јест много простши; то се види уже из того, же ни о колцу, кторо треба представити, ни о – в обще некомутативном – телу представленья не сут потребне никаке специалне предпоставленья. Факт, же при представленьу иде о матрице фиксованого степеня, даје все потребне предпоставленья конечности. Проблем можно пополни обработати посредством теорије групп с операторами, на ктору зато кратко прејду.

Группа $\mathfrak{M}$ называје се *группа с областъу операторов*, ако Једночасно даны јест систем симболов $\Theta, H, \dots$ – операторов – тако, же комбинације $\Theta(a), H(a), \dots$ за всяко a из $\mathfrak{M}$ сут једнозначно определъене, дајут элемент из $\mathfrak{M}$ и задовольајут дистрибутивны закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Две группы с једнакоју областъу операторов называјут се операторно-изоморфне, ако сут изоморфне в обычном смысле и ако, кроме того, из одговарянья a и $\bar{a}$ следује такоже одговарянье $\Theta(a)$ и $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ и $H(\bar{a})$, итд. Ако потом како подгруппы допускајут се само такє, кторе саме допускајут област операторов, тако же группа называје се проста, ако не имаје допустимого властного нормалного делителя кроме јединицы, тогда Јордан-Холдеров теорем о композицијном реду оставаје важны в форме: ако группа с областъу операторов обще имаје композицијны ред, тогда систем фактор-групп јест в смысле операторного изоморфизма једнозначно определъен до порядка. Под тој самоју предпоставкоју важи такоже теорем о разкладу, једнозначном в смысле операторного изоморфизма, на директно неразложимє факторы.

Вез с проблемом представлень дана јест тым, же к группам с операторами принадлежит особито идеалы и модулы, сматрјанє како абелове группы взходно к сложенъу, покы оператори сут даны

¹ Подробно изложенье буде јавити се в *Math. Zeitschr.*; в продолженьу там буде рассмотръена такоже некомутативна Галоисова теорија. Ср. такоже о “разпадных польях”: R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а о обих структурных теоремах – доклад Г. K the в тих *Atti*.

² Группы с операторами изхodie од W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). И тут дано обработанье проблема редукције даного представленья изхodie – в ограниченьу на комутативне тела представленья – од W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

множенням с елементами колца. Всако представлєньє поражає се модулом представлєньє, т. ј. модулом взходно к колцу и телу представлєньє. Точније, всаки клас модулєв, т. ј. клас между собоју операторно-изоморфных модулєв представлєньє, поражає то само представлєньє. Тако пытанье о јєднозначности редукције представлєньє разрешає се теорємом о композицијном реду и теорємом о директном продукту. Композицијны ред, применєны к модулу представлєньє, дає за всаку матрицу редукцију формы

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

при чем диагональные матрице, одповедајучи фактор-группам, поражајут “иредуцибилно” представлєньє, т. ј. тако, кторо само уже не допускає таку редукцију.

Но понеже класы тих фактор-групп сут јєднозначно определєне, то само важи за диагональные представлєньє, јєднозначно в смыслу эквиваленције представлєньє. Аналогично теорєм о директном продукту дає јєднозначност “разпада” на “неразложимє” составные чєсти:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

при чем всако C_i може потом јєшче быти јєднозначно редуцирано по теорємџ о композицијном реду.

Други проблем хочу начртати в случају представлєньє гиперкомплексных системџ, обче – колц, кторє задовольајут двојно условие цепџ. Результат јєст, же всаки иредуцибилны (просты) клас модулєв јєст клас идеалџ; зато композицијные реды из јєдностранных идеалџ чрез своје фактор-группы уже дају все иредуцибилные представлєньє. Точније, достаточные сут композицијные реды в колцу классов остатков по радикалу, кторо ставає се “пополно редуцибилным” колцом. Проблем јєст тым сведены к структурному изследованью полно редуцибилных колц; и зато показує се одповедајучим проблему брати представлєньє в телах автоморфизмов како изходище. То треба разумети тако: все простые правє идеалы двустранно простые компоненты такого колца принадлежат к тому самому классу, зато имајут то само колцо автоморфизмов, кторо због простости идеалџ ставає се телом, Јєдночасно колцом автоморфизмов простых левых идеалџ. Само просто колцо ставає се изоморфно систему всех матриц над телом автоморфизмов; и из того представлєньє изходе все представлєньє взходно к подтелу, особито взходно к области коэффициентов гиперкомплексного система, когда same элементы тела автоморфизмов заменяјут се придруженными матрицами. Тако се тут Веддербурнов структурный теорєм, ведомы в случају гиперкомплексных системџ, ново толкує чрез појєм тела автоморфизмов, кторы изходи из обчеј теорије групп, и Јєдночасно познає се како извор теорије представлєньє гиперкомплексных системџ. Наставајут новє пытанья Галоисовєј теорије некоммутативных тел, кторє тесно связаны сут с пытаньем о “разпадных полях”. Јєдночасно показує се выхлєд к структурным теорємам обчих, не полно редуцибилных колц посредством колц автоморфизмов неразложимых идеалџ. Теорија групп, в своєм разширєньџ на најобчејше группы с операторами, и тут знову показує се како уредивајучи принцип.

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Ввод

Наиболее общие теоремы о гиперкомплексных системах исходят от Молиена (*Math. Annalen*, том 41, и *Dorpater Ber.* 1897). В сущности независимо от того Frobenius скоро потом развил теорию гиперкомплексных систем и их представлений – особенно теорию представлений конечных групп – как однородную теорию. Основа есть понятие группового детерминанта, который исходит от Дедекинда, вообще – детерминанта линейного гиперкомплексного система. Frobenius показывает, что различными неприводимыми факторами того детерминанта (коэффициентная область есть всегда поле всех комплексных чисел) odpovedajut различные классы неприводимых представлений, и тем способом изчерпывают все классы неприводимых представлений. Такая класс представлений есть полностью характеризована своим “системой характеров”; в случае конечных групп той системой характеров наставляет через разложение детерминанта одного коммутативного гиперкомплексного система, который выводимо есть из классов сопряженных элементов группы. Той детерминант разлагается на линейные факторы с характерами как коэффициентами, т. е. есть непосредственно обобщение результата, который впервые получил Dedekind: групповой детерминант конечной абелевой группы разлагается на линейные факторы, их же коэффициенты суть различные характеры абелевой группы (корреспонденция с Фробениусом).¹

Те поименно простые и прозрачные результаты у Фробениуса впрочем получают се трудным расчетом. Позднейший развој шел к упрощенному выводу тех результатов и одновременно к их расширению при положену линейного тела за коэффициентную область. То позднее развитие за гиперкомплексные системы и за теорию представлений текло полностью отдельными путями. Гиперкомплексные системы достали арифметично обрабатывание у Веддербурна: всякие гиперкомплексные системы однозначно есть непосредственная сумма двусторонне непосредственно неразложимых колец; при системах без радикала та неразложима кольца ставяю се изоморфные системе всех n -рядных матриц с элементами из придруженного, не нужно коммутативного тела, определенного в сущности однозначно.² Теория представлений достала элементарно основание у Бурнсайда и И. Сцихура, которые, независимо от гиперкомплексного система, выходили непосредственно из данного представления и оперовали с матричными теоремами. Особенно Schur обрабатывал вопрос о числовых полях наименьшего степеня, в которых представление неприводимо над данным телом распадается се абсолютно. Те абсолютно неприводимые составные части принадлежат к конечно многим сопряженным классам представлений. Степень исконых числовых полей есть равны продукту числа тех классов с индексом (числом составных частей в всякой из сопряженных классов). Главным помощником средством Сцихуровой теории творит систему всех матриц, которые коммутируют с неприводимым представлением.³

В следующем чисто арифметичном основании гиперкомплексные величины и теория представлений снова показывают се как одна целост – как специальный случай общей теории некоммутативных колец, которые удовлетворяют само некоторым условиям конечности. Именно иде о теории классов модулей и идеалов взводно к тем кольцам с главным результатом, что неприводимые классы модулей уже суть изчерпаны odpovedajuchimi классами идеалов; особенно, что за кольца без радикала все классы модулей распадают се на неприводимые (ставяю се полностью редуцируемые). То есть арифметичный эквивалент Фробениусового результата, что неприводимые факторы регулярного группового (относительно системного) детерминанта уже изчерпывают целост классов неприводимых представлений, и что при системах без радикала важна полная редуцируемость представлений. Глядя на системный детерминант и его разложение можно именно разумеи как переход к норме, доколе тут непосредственно обрабатывают се непосредственные суммы разложения идеалов и их композиционные ряды. Теория представлений пак, посредством понятия модуля представления, ставяет се теорию классов модулей.

¹ Дальнейший текст есть свободная обработка моих лекций зимнего семестра 1927/28, приготовлена от Б. Л. ван дер Ваердена. Обработка для печати мы направили сполучно. Я также должен Б. Л. ван дер Ваердену благодарность за ряд критических замечаний.

² Ср. литературные указания у Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (немецкое издание: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Ср. литературные указания в 10. главу теории Спайсеровой теории групп.

Введення класов модулів і ідеалів є чисто групно-теоретично оснований. Модулі і ідеали сматрають се як абелеві групи взхотно к складенню, ограничені тым, же допускають некоє множення с елементами колца: оне творять “групи с операторами” (§1). За такє групи на место обычного изоморфизма наставає “операторны изоморфизм” (§2); групи операторно-изоморфне меджу собою (в фиксованої області) собирають се в једну класу – поєм класы, котры на пр. в случају идеалов числового полъа совпадає с обычным. Теорија груп с операторами изходи од W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в I. поглавју она развива се систематично. Теоремы, котрє и тут оставају валидне, о композиційных редах, директном продукту (односно суми) и пополни редуцибилных группах – теоремы једнозначности в смысле выше споменутого раздельенъа на класы – творять основу всего следујучего.

Оне најпрво дајут обче теоремы једнозначности иредуцибилных диагональных составных честиј при либовольных представлєньах (III. поглавје §16), на основе факта једино-једнозначного одповеданъа класов представлєнь с класами модулів представлєньа, т. ј. с класами груп с операторами. Дальше пытанье о целости представлєнь потребує точнєйше входженье в структуру колц, котрє треба представити, тєды в специальном случају в структуру гиперкомплексных системов. В II. поглавју результаты Веддербурна получають се знову и водет се дальє, на основе групно-теоретичного поиманъа, по котром гледанье на једностранне идеалы стоји в предном плану. Именно показує се, же “многократны теорем о цепах” за праве идеалы, или идентично с ным “минимално условье” (в всакој множине правых идеалов єст најманье једен – в тој множине – минималны), достає како условье конечности.⁴ Добива се идентичност колц без радикала с минималным условьем с (право) пополни редуцибилными колцами с јединицеју. В таких колцах вси прости праве идеалы двустранно неразложимого колца принадлежит к тој самој класи и зато имають – како группы с операторами – то само колцо автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставає се телом. То тело автоморфизмов класы єст то, что посредкує матрично представлєнье, најдено од Веддербурна.

То матрично представлєнье в теле автоморфизмов Једночасно решає проблем представлєньа в пополни редуцибилном случају, скоро како потребно єст представлєнье взхотно к телу автоморфизмов или јєго подполъам – тєды особито взхотно к коефициентној области гиперкомплексного система. Не єст – то єст директна последица теорема о возвращенъу класов модулів к класам идеалов – никаких других иредуцибилных представлєнь кромє Веддербурнового и тєцх, котрє из ньєга наставају, когда элементы тела автоморфизмов природным способом заменяють се матрицами над подполъем.

Тєды в пополни редуцибилном случају єст толико различных класов иредуцибилных представлєнь колико класов идеалов; јих число совпадає с числом различных двустранно неразложимых, тєды простых, колц. То число наконец знову єст идентично с числом неразложимых компонентов центра, котрє ставају се комутативными полъами. Ти последны в случају гиперкомплексных системов с алгебраично затворєноју коефициентноју областју суг пополни определєни различными хомоморфизмами колц (иредуцибилными представлєньама) центра; а то суг, до числового фактора, характери.

Полученє результаты Једночасно дајут преглед иредуцибилных представлєнь системов с радикалом, дотoliko колико они можєт се возвратити к представлєньам колца класов остатков по радикалу, кторо ставає се системом без радикала.

Како позднєє будє показано, за гиперкомплексне системы без радикала из тела автоморфизмов следує такоже теорија “разпадных полъ”, т. ј. комутативных разширєнь коефициентној области, в котрых представлєньа разпадають се на абсолютно иредуцибилне – другими словами, в котрых имає место директно сумно разложение на абсолютно прости праве идеалы. Разпадне полъа суг идентичне с разпадными полъами тела автоморфизмов, и все разпадне полъа најманьшего стєпєна суг изоморфне максималным комутативным подполъам тела автоморфизмов. Связ с выше споменутыми исследованиями Сцхура устанавля се тым, же транспонованє матрице, котрє

⁴Веддербурновє доказнє поступы можно пренєсти, ако предпоставля се “двојно условье цепов”. Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Ср. такоже A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, кде за (конечнє) области само с једноју асоциативноју, необратноју операциєју развијають се паралелнє структурнє теоремы. Разпад “јадра” у Сусцхкевитсца на праве и лєвє группы одповєдає представлєнъу двустранно простого колца с јединицеју како сумы правых и лєвых идеалов.

комутирајут с представјенъем, управо дајут представјенье тела автоморфизмов.⁵ Те теоремы имајут быти систематично развите в оквиру Галоисовеј теорије некомутативных тел.

Основные појмы – операторны хомоморфизм и колцо автоморфизмов – дајут такоже структуру обчих колц с радикалом, кторе задовольајут само минималному условју; то буде изложено на другој стране.

⁵Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, с. 221.

I. поглавје. Групно-теоретичне основи

§ 1. Группы с операторами

Нехай $\mathfrak{G}$ буде група (конечна или бесконечна), с элементами $a, b, \dots$. Под областју операторов Ω за группу $\mathfrak{G}$ разумеје се множина нових симболов $H, \Theta, \dots$, така же свакому a из $\mathfrak{G}$ и свакому Θ из Ω једнозначно јест определен элемент Θa из $\mathfrak{G}$, и же задовољен јест дистрибутивны закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Согласно тому сваки оператор определя хомоморфизм группы в себе, при чем группа образује се на себе саму или на подгруппу. Јединичны элемент преходи в јединичны элемент, обратны элемент в обратны.

Област операторов называје се *абсолютноју*, ако различни оператори такоже определяјут различные хомоморфизмы. Из либовольној области операторов добива се абсолютна тако, же сравњајут се вси элементы, кторе поражајут тој самы хомоморфизм. Абсолютна област операторов јест једино-једнозначны образ подмножины множины всіх хомоморфизмов группы в себе.

Допустима подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ – взодно к фиксованој области операторов Ω – јест така подгрупа, ктора допускаје ту област операторов, т. ј. Θa лежи в $\mathfrak{H}$ за свако a из $\mathfrak{H}$ и свако Θ из Ω .

Примеры. 1. Нехај оператори будут внутрне автоморфизмы: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустиме подгруппы сут нормалне делителье.

2. Нехај оператори будут вси автоморфизмы. Допустиме подгруппы сут “карактеристичне подгруппы”, кторе при всіх автоморфизмах преходет в себе.⁶

3. Нехај $\mathfrak{G}$ буде колцо, т. ј. Абелова група взодно к додаванью, где такоже определено јест множение с властностјами

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Всаки элемент r Једночасно определя два оператора: оператори rx и xr . Допустиме подгруппы сут “идеалы” $\mathfrak{a}$, именно: левостраннье, кторе допускајут операције rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; правостраннье, кторе допускајут операције xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; двустраннье, кторе допускајут обе операције. Вси идеалы ставајут се тривиалне ($= \{0\}$ или $= \mathfrak{G}$), ако колцо $\mathfrak{G}$ јест тело, т. ј. ако $\mathfrak{G} - \{0\}$ јест группа взодно к множению.⁷

4. *Модулы взодно к колцу* $\mathfrak{o}$. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо, а $\mathfrak{M}$ Абелова группа, писана адитивно. Нехај дано јест множение $r \cdot a$ элементов из $\mathfrak{o}$ с элементами из $\mathfrak{M}$; продукт знову имаје лежати в $\mathfrak{M}$. Треба пожадовати:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ называје се $\mathfrak{o}$ -модулом; точније, понеже множителье из $\mathfrak{o}$ пишут се лево, левым $\mathfrak{o}$ -модулом. Колцо $\mathfrak{o}$ јест Једночасно област операторов. Ако она јест абсолютна, т. ј. ако различни элементы колца дају такоже различные операције, говори се о *абсолютној области множительев* за модуль $\mathfrak{M}$.

Како выше, из либовольној области множительев можно прејдти к абсолютной тако, же сравњајут се элементы, кторе поражајут ту саму операцију. Абсолютна область множительев јест знову колцо. Допустиме подгруппы модуля $\mathfrak{M}$ называјут се *подмодулы*. Ако специално $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, тогда врајаемо се к левым идеалам.⁸

5. *Двомодулы*. Ако $\mathfrak{M}$ јест Једночасно левы $\mathfrak{o}$ -модуль и правы $\mathfrak{o}'$ -модуль, и ако надто за a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ всегда

$$a \cdot \alpha a' = \alpha a \cdot a',$$

⁶Тут објаснение појмы изходе од W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

⁷Теды ни за колца ни за тела не предпоставља се комутативны закон множения.

⁸Тым самым начином за праве модулы пожада се:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

тогда $\mathfrak{M}$ называ́е се двомодулом.

6. *Колцо автоморфизмов Абелевой группы.*⁹ За хомоморфизмы в себе једнеј Абелевой группы (писаној адитивно) можно определити додавање и множенъе формулами

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Тако определъене операције јавно знову представјајут хомоморфизмы и зато знову принадлежит тому систему. Систем твори колцо, и Абелову группу можно по 4. сматрјати како модул взходно к тому колцу.

Под “подгруппами” далье всегда разумејут се допустиме подгруппы. Пресек $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ двох допустимых подгруп јест знову допустима подгруппа. Также продукт $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ако најманъе једна из двох подгруп $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ јест нормалны делитель.

⁹Ср. А. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, п. 99.

§ 2. Теоремы о изоморфизму

Зображенье группы $\mathfrak{G}$ на группу $\overline{\mathfrak{G}}$ – при чем $\mathfrak{G}$ и $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут имети ту саму област операторов – называје се операторным хомоморфизмом, ако, прво, оно јест хомоморфизм в обычајном смысле ($ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$), и ако, друго, когда a иде в $\overline{a}$, элемент Θa иде в $\Theta \overline{a}$.¹⁰ Знак: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ако одповеданье јест једино-једнозначна, она называје се операторным изоморфизмом. Знак: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Како при обычајных группах, доказује се теорема о хомоморфизму:

Ако $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, тогда $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно изоморфна факторгруппе $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, кде $\mathfrak{N}$ јест допустимы нормалны делитель, состоящи из всех элементов $\mathfrak{G}$, котрым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}$. Обратно, всаки допустимы нормалны делитель $\mathfrak{N}$ определя факторгруппу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ктора допускаје област операторов од $\mathfrak{G}$ и јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$.

Группа называје се *проста*, ако не имаје нормалне делителье кроме себе самеј и јединичној группы. Всаки хомоморфизм простеј группы јест или изоморфизм, или каждему элементу приреджаје јединичны элемент.

Прва теорема о изоморфизму. Нехај $\overline{\mathfrak{G}}$ буде хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, нехај $\overline{\mathfrak{A}}$ буде нормалны делитель в $\overline{\mathfrak{G}}$, и нехај $\mathfrak{A}$ буде всота элементов $\mathfrak{G}$, котрым одповедајут елементи из $\overline{\mathfrak{A}}$. Тогда $\mathfrak{A}$ јест знову нормалны делитель, и

$$\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}} \simeq \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}. \quad (1)$$

Доказ. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, зато $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Зато $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ јест изоморфна факторгруппе в $\mathfrak{G}$; одповедајучи нормалны делитель јест всота элементов, котрым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; то јест управо $\mathfrak{A}$.

Додаток. Ако по теореме о хомоморфизму положимо $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, тогда $\mathfrak{A}$ сигурно буде објимати $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{A}$ можно возвратити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Одповеданье $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ јест једино-једнозначна. Формулу (1) можно писати такоже:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Друга теорема о изоморфизму. Нехај $\mathfrak{A}$ буде подгруппа, а $\mathfrak{B}$ нормалны делитель од $\mathfrak{G}$. Тогда $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ јест нормалны делитель в $\mathfrak{A}$, и

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доказ. При хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ элементам a из $\mathfrak{A}$ посебно одповедајут некоје класы остатков $a\mathfrak{B}$, кторе заједно творјут группу $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Зато $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, из чего тврдjenje следује по теореме о хомоморфизму.

Операторно-хомоморфно зображенье группы $\mathfrak{G}$ на себе саму или на подгруппу называје се ендоморфизмом од $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{G}$ јест посебно Абелова группа (с операторами), писана адитивно, и ако сума и продукт хомоморфизмов определяјут се како выше (§1, пример 6), тогда операторне хомоморфизмы группы в себе творјут колцо, колцо автоморфизмов.

Колцо автоморфизмов простеј Абеловеј группы (с операторами) јест тело.

Доказ. Всаки хомоморфизм образује группу или на себе саму, или на нульеву группу (понеже не имаје других допустимых подгруп). Хомоморфизмы, кторе не ображајут все в нулу, сут по том, что было речено выше о простых группах, изоморфизмы, и изоморфне зображенья группы на себе творјут группу. Теды по изоставjenью нульевого оператора колцо става се групоју; зато само колцо јест тело.

Ако посебно $\mathfrak{G}$ јест левы σ -модул, и ако операторне хомоморфизмы пишут се како праве операторы, тогда $\mathfrak{G}$ става се *двомодулом взходно к σ лево и колцу автоморфизмов право*. Бо факт, же нове операторы Γ были выбране како хомоморфизмы, изражаје се формулами

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

коре (заједно с остальными, уже ранеје објашнеными) карактеризујут двомодул.

Обратно, ако даны јест двомодул, тогда те саме формулы изражајут, же всаки элемент правојеј области множительев индуцирује операторны хомоморфизм взходно к левым операторам, и обратно.

¹⁰ Појем операторного хомоморфизма можно разширити тако, же группы $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут одделне области операторов; тогда хомоморфизм образује не само $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, але такоже области операторов једну на другу, таким способом, же ако a иде в $\overline{a}$ и Θ иде в $\overline{\Theta}$, тогда $\Theta \overline{a}$ јест образ од Θa . В такој обичној форме појем операторного хомоморфизма објимаје такоже појем хомоморфизма колци; ср. §8.

§ 3. Композиційні ряди

Ако в $\mathfrak{G}$ єст конечны ряд допустимых подгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ єст група, состояча само из јединице e), таковы, же vsака $\mathfrak{A}_i$ єст нормалны делитель в претодном члену, и между двома последовательными членами ряда не єст можно вставить јешче једен член с тој самој властности, тогда ряд называє се композиційным рядом.

Факторгруппы $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ называјут се композиційными факторами. Оне суг просте группы, т.ј. не имајут допустимых нормальных делителей кроме себе самых и јединичной группы.

Ако между операторами особливо возьмемо все внутришние автоморфизмы, тогда ряд (2) состоят само из нормальных делителей и называє се главным рядом. Ако возьмемо все автоморфизмы, тогда он называє се характеристичным рядом. При дальних примерах из §1 шло бы о композиційные ряды идеалов в $\mathfrak{o}$, односно о композиційные ряды модулей или двомодулей.

Теорема Жордана–Холдера. Ако за группу $\mathfrak{G}$ суг два различные композиційные ряды:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \dots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

тогда оне имајут ту саму долгост: $r = s$, и композиційные факторы

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

суг в некој редности изоморфне к

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

За доказ види напр. Е. Noether, *Абстрактер Ауфбау* и т.д., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там једночасно доказує се:

Ако в $\mathfrak{G}$ єст композиційны ряд, тогда чрез vsаки нормалны делитель $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ можно провести композиційны ряд.

Существование композиційного ряда јасно єст за конечные группы, а обчнеє за те группы, в кторых важи условие максималности и условие минималности:

Условје максималности значи, же в vsаком множестве подгруп єст максимална подгруппа, т.ј. така, ктора уже не єст објета другоју подгруппоју того множества. Эквивалентно тому єст, же vsака возрастајуча верига подгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \dots$ прерыває се после конечно много членов.

Условје минималности значи, же в vsаком множестве подгруп єст минимална подгруппа, ктора не обејма јешче другу подгруппу того множества; или такоже, же vsака спадајуча верига $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \dots$ прерыває се после конечно много членов.

Ако суг допустимы јако подгруппы само нормалне делители (напр. при Абелевых группах), тогда из существования композиційного ряда обратно следујут условие максималности и условие минималности.

Доказ. Vsаки нормалны делитель имає композиційны ряд; јего долгост называє се долгостју нормального делителя. Ако $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, тогда долгост $\mathfrak{A}$ єст менша неж долгост $\mathfrak{B}$, бо чрез $\mathfrak{A}$ можно провести композиційны ряд за $\mathfrak{B}$. Зато vsака подгруппа најкрајшеј долгости єст једночасно минимална, и vsака подгруппа највешчеј долгости єст једночасно максимална.

§ 4. Директне продукти и пресеки

Група $\mathfrak{G}$ называе се директним продуктом двух факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ако

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ сут нормалне делители в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Дефиниција јест очевидно еквівалентна с наступным: vsаки элемент g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представљае се како $g = ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, и елементи од $\mathfrak{A}$ комутијујут с елементами од $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ называе се директним продуктом n факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ако, положивши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, имајемо, же $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ јест директны продукт за vsако i .

Дефиниција знову јест еквівалентна с наступным: vsаки g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представљае се како

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и елементи од $\mathfrak{A}_i$ комутијујут с елементами од $\mathfrak{A}_k$.

Наступне факты често се користајут:

1. Ако $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{K}$ и $\mathfrak{K} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, тогда $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ и $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (То следује из представљенја елементов $\mathfrak{A}_i$ посредством $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ и $\mathfrak{K} \supseteq \mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{K} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{K} \cap \mathfrak{B})$. (То следује из представљенја елементов $\mathfrak{K}$ в форме ab , кде вторы фактор належи и до $\mathfrak{K}$, и до $\mathfrak{B}$.)
4. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, тогда $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (втораја теорема изоморфизма). Из того далье следује:
5. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, и $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ имајут композицијне рјады долгости m и n , тогда $\mathfrak{G}$ имаје композицијны рјад долгости $m + n$.
6. Ако $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ и $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група называе се директно неразложима, ако је неможно представити како директны продукт факторов $\neq \mathfrak{E}$.

Јасно јест: vsака група с условјем минималности јест директны продукт конечно многих директно неразложимых груп.¹¹

Ако се дотичне группы пишујут адитивно, тогда појмы продукт и директны продукт переходет в суму и директну суму. Означенје: за суму груп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, за директну суму $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Појем "директного пресека" далье не буде употребљен, але наступне теоремы о связи меджу директним пресеком и директним продуктом показывајут, како теорију идеалов в наступных главах можно такоже формуловати с пресеками вместо сум; тако се установјае связ со знаными комутативными теоријами.

Група $\mathfrak{D}$ называе се директним пресеком двух груп $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$ в односу до $\mathfrak{G}$, ако

1. $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ сут нормалне делители в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{K} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{K}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Подобно $\mathfrak{D}$ называе се директним пресеком n груп $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ако, положивши $\mathfrak{K}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, имајемо, же $\mathfrak{D} = \mathfrak{K}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны за vsако i .

¹¹Како показали W. Krull в комутативном случају и O. Schmidt в общем случају (ср. прим. 6), под предположеньем условја максималности и минималности представљенје јест једнозначно до изоморфизма. Понеже, без измены појма директној неразложимости, можно јест додати все внутришње автоморфизмы к области операторов, достаточно јест жадати условја конечности за нормалне делители или существование главного рјада.

Из дефиниције следује, же $\mathcal{D}$ мора быти нормалны делитель в $\mathcal{G}$. Ако $\mathcal{D} = \mathcal{S}_1 \cap \dots \cap \mathcal{S}_n$ јест директны и при хомоморфизму $\mathcal{G} \sim \mathcal{G}/\mathcal{D}$ группы $\mathcal{G}, \mathcal{S}, \mathcal{D}$ преходет в $\overline{\mathcal{G}}, \overline{\mathcal{S}}, \mathcal{E}$, тогда $\mathcal{E} = \overline{\mathcal{S}}_1 \cap \dots \cap \overline{\mathcal{S}}_n$ ставаје директны. Обратно, из всакого такого представлѣнья $\mathcal{E} = \overline{\mathcal{S}}_1 \cap \dots \cap \overline{\mathcal{S}}_n$ врачајемо се к директному представлѣнью $\mathcal{D} = \mathcal{S}_1 \cap \dots \cap \mathcal{S}_n$. Чрез ту одповеданье теоремы о директных пресеках при произвольном $\mathcal{D}$ сводет се к специалному случају $\mathcal{D} = \mathcal{E}$.

В случају $\mathcal{D} = \mathcal{E}$ и двух факторов условја за директны продукт и директны пресек совпадајут. При n факторах существује наступна једино-једнозначна связ меджу директным продуктом и пресеком:

I. Ако $\mathcal{G} = \mathcal{A}_1 \times \dots \times \mathcal{A}_n = \mathcal{A}_i \times \mathcal{B}_i$, тогда $\mathcal{E} = \mathcal{B}_1 \cap \dots \cap \mathcal{B}_n = \mathcal{B}_i \cap \mathcal{C}_i$ јест директны и $\mathcal{C}_i = \mathcal{A}_i$.

II. Ако $\mathcal{E} = \mathcal{S}_1 \cap \dots \cap \mathcal{S}_n = \mathcal{R}_i \cap \mathcal{S}_i$ јест директны, тогда $\mathcal{G} = \mathcal{R}_1 \times \dots \times \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_i \times \mathcal{T}_i$ и $\mathcal{T}_i = \mathcal{S}_i$.

Доказ I. Нехај $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cap \dots \cap \mathcal{B}_n = \mathcal{B}_i \cap \mathcal{C}_i$; тогда $\mathcal{C}_i \supseteq \mathcal{A}_i$. Покажемо, же $\mathcal{C}_i \subseteq \mathcal{A}_i$. Нехај, на примјер, c јест в $\mathcal{C}_i$; тогда c јест в $\mathcal{B}_2, \dots, \mathcal{B}_n$, зато компонентно представлѣнье по $\mathcal{A}$ даваје:

$$c = a_1 a_2 \dots a_n = a_1 e a_3 \dots a_n = a_1 a_2 e \dots a_n = \dots = a_1 \dots a_{n-1} e.$$

Понеже продукт всех $\mathcal{A}_i$ јест директны, та представлѣнья совпадајут; на всаком месту кроме првого једен раз стоји e , зато $c = a_1$, или $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{A}_1$, то јест $\mathcal{C}_1 = \mathcal{A}_1$, и одповедајуче $\mathcal{C}_i = \mathcal{A}_i$. Из того $\mathcal{B} = \mathcal{B}_i \cap \mathcal{C}_i = \mathcal{B}_i \cap \mathcal{A}_i = \mathcal{E}$; $\mathcal{B}_i \mathcal{C}_i = \mathcal{B}_i \mathcal{A}_i = \mathcal{G}$, зато пресек јест директны.

Доказ II. Нехај $\mathcal{H} = \mathcal{R}_1 \dots \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_i \mathcal{T}_i$; тогда $\mathcal{T}_i \subseteq \mathcal{S}_i$. Покажемо, же $\mathcal{S}_i \subseteq \mathcal{T}_i$. Нехај, на примјер, s јест в $\mathcal{S}_1$; тогда, посредством $\mathcal{G} = \mathcal{S}_i \times \mathcal{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \dots = s_n r_n.$$

Сформујмо $t_1 = e r_2 \dots r_n = t_i r_i$; тогда, беручи до увагы поелементну комутативност $\mathcal{R}_i$ и $\mathcal{S}_i$, доставајемо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то јест элемент всех $\mathcal{S}_i$, и зато равны e . Зато $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{T}_1$, или $\mathcal{T}_1 = \mathcal{S}_1$, и одповедајуче $\mathcal{T}_i = \mathcal{S}_i$. Из того $\mathcal{H} = \mathcal{R}_i \mathcal{T}_i = \mathcal{R}_i \mathcal{S}_i = \mathcal{G}$ и $\mathcal{R}_i \cap \mathcal{T}_i = \mathcal{R}_i \cap \mathcal{S}_i = \mathcal{E}$; следовательно $\mathcal{G}$ јест директны продукт $\mathcal{R}_i$.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 5. Пополно редуцибилне групи

Група называје се *пополно редуцибилна*, ако она јест директны продукт конечно многих простых групп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В том случају групи

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

творјат композицијны рјад. Јего долгост јест n , а композицијне факторы сук

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ако $\mathfrak{G}$ јест *пополно редуцибилна*, тогда *всаки нормалны делитель јест директны фактор*, а други фактор можно избрати како продукт таких простых групп, кторѣ входят в задано продуктно разложение $\mathfrak{G}$. Нормалны делитель $\mathfrak{H}$ јест такоже *пополно редуцибилны*.

Доказ. Имајемо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Положимо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тогда $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i \mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, зато $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тогда в (3) изпущајемо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ јест властны нормалны делитель в $\mathfrak{A}_{i+1}$, зато јест $\mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ јест директны продукт. По изпущеньу избыточных факторов (3) ставаје се

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

зато $\mathfrak{H}$ јест директны фактор. Далѣј следује

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G} / (\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

кде $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ сук остале $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{H}$ јест *пополно редуцибилны*.

Последок. *Всако разложение *пополно редуцибилној* группы на директно неразложиме факторы јест разложением на простые факторы и зато даваје композицијны рјад; из того следује једнозначна определеност факторов до изоморфизма.*

34. Гиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 6. Модулы взходно к телу. Гиперкомплексне системы

Скоро тривиалны примјер пополни редуцибилных групп с операторами дају модулы с конечноју базоју взходно к (не нужно комутативному) телу.

Нехай $\mathfrak{G}$ буде правы K -модул, и нехай јединичны элемент e тела K буде Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{G}$. Всаки подмодул aK , генерованы элементом a , јест просты, именно једнак модулу генерованому либовольным јего ненульевым элементом. Зато, ако $\mathfrak{H}$ јест подмодул генерованы некојими элементами, а a јест элемент не належечи к $\mathfrak{H}$, тогда $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H} + aK$ јест директна сума. Тако, изходечи из либовольного базового элемента a_1 , можно всечас додавати нове базове элементы $a_2, a_3, \dots$ и добити $\mathfrak{G}$ како директну суму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Зато $\mathfrak{G}$ јест пополни редуцибилна.

Число n , то јест долгост композицијного рјада, называје се *рангом* $\mathfrak{G}$ взходно к K . База $a_1, \dots, a_n$ јест линейарно независна заради једнозначного представленья элементов $\mathfrak{G}$ (и зато, же e было предположено како јединичны оператор).

Всаки подмодул $\mathfrak{H}$ јест директны суманд:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{K} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

или: *всаку линейарно независну базу $\mathfrak{H}$ можно дополнити до линейарно независной базы $\mathfrak{G}$* . Элементы r_i можно чак избрати из изходных базовых элементов a_i .

Нехай $(a_1, \dots, a_n)$ и $(c_1, \dots, c_n)$ будут линейарно независне базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

или, записано в матрицах,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Из того следује

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

а зато, понеже a_i и c_i сут линейарно независне,

$$PQ = QP = E.$$

Специалне K -модулы, кторе сут Једночасно колца, сут “гиперкомплексне системы”.

Колцо $\mathfrak{o}$, кторе јест Једночасно правы модул взходно к комутативному полъу K , называје се *гиперкомплексным системом взходно к K* (в литературе такоже “алгебра над K ”), ако:

1. ранг јест конечны (нехай линейарно независна база буде $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. То изража се тако: K јест комутативно связано с $\mathfrak{o}$;
3. јединичны элемент e полъа K јест Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{o}$.

Заради

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

систем јест једнозначно определен, когда, кроме K , дана јест *таблица множення*, ктора указује, како всаки продукт $u_i u_k$ изражаје се чрез u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Елементы γ_{ik}^j мусет задоволити знане релације, кторе следујут из асоциативного закона.

Ако $\mathfrak{o}$, како часто будемо предполагати, имаје јединичны элемент e ($ea = ae = a$ за все a), тогда элементы x поля K можно идентифицирати с ex , то јест сматрјати K како подполе в $\mathfrak{o}$. Хиперкомплексны систем можно тогда такоже описати како *колцо конечног ранга взходно к полю лежечему в центру*.

Примјер хиперкомплексного система јест *групно колцо* конечној группы: за базове элементы u_i берут се элементы конечној группы, а за множение — групно множение. Поле K при том јест либовольно.

¹²Условје 2 говори, же множение элементом из K даваје хомоморфизм за $\mathfrak{o}$, когда $\mathfrak{o}$ разматра се и како левы $\mathfrak{o}$ -модул, и како правы $\mathfrak{o}$ -модул. Посредством 3 ты хомоморфизмы сут чак изоморфизмы.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 7. Матрице

Квадратне матрице (π_{ik}) , где π_{ik} сут из колца $\mathfrak{o}$, творјат колцо при обычном матричном множеньу $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ и додаваньу $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матрица с елементами из тела K , за котору обстајет права и лева обратна матрица, называје се *регулярна*.

В §6 видели јесмо: *матрица прехода между двумя линейно независными базами K -модуля јест регулярна*.

За *регулярност достаточна јест права обратна матрица*. Бо сформујмо правы K -модул с линейно независноју базоју $(a_1, \dots, a_n)$ (модул линейных форм из неизвестных $a_1, \dots, a_n$), и положимо

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

зато $(c_1, \dots, c_n)$ јест знову база, зато знову линейно независна, и зато матрица P јест регулярна. Надто права обратна матрица јест једнака левој обратној матрици.

Подобно достаточна јест лева обратна матрица.

Ако P имаје леву обратну матрицу, тогда P не јест левы делитель нуля. Доказ. Из $PA = 0$ следује $A = P^{-1}PA = 0$.

Зато P имаје такоже само једну праву обратну матрицу, котора по §6 совпада с левоју обратноју матрицу.

Ако, како обычно, под P_x разумејемо матрицу $(\pi_{ik}x)$, а под C_{ik} матрицу, котора на месту ik имаје јединичны элемент и всуде инде нули, тогда

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

зато матрице над K творјат K -модул ранга n^2 . Матрице C_{ik} задовольајут релације

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тым самым матрице над K творјат конечны K -модул и, ако K јест комутативно, гиперкомплексны систем.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљенъ

Продолженъе: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 8. Теорем о хомоморфизму за колца

Ако $\mathfrak{a}$ јест двустранни идеал в $\mathfrak{o}$, тогда област класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ јест не само $\mathfrak{o}$ -модул, але такоже колцо, како легко видети. Всаки хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$ јест знову колцо и јест изоморфны колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, где $\mathfrak{a}$ јест двустранни идеал. Доказ јест како при групах.

Ако посебно $\mathfrak{o}$ јест тело, тогда не обстојат друге идеалы кроме (0) и $\mathfrak{o}$; зато ту хомоморфизм јест или изоморфизм, или всакому элементу одповедаје нулу.

Ако посебно колцо $\mathfrak{o}$ јест правы K -модул, где K имаје быти колцо, елементно комутирајоче с $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(например, когда јде о хиперкомплексны систем взходно к комутативному телу K), тогда за допустиме (праве, леве или двустранне) идеалы сматрајут се само такє, кторє сут Једночасно K -модулы, и кроме хомоморфизма колц пожада се такоже операторны хомоморфизм взходно к множенъу с K . Допустиме идеалы ставају се двомодулами взходно к $\mathfrak{o}$ и K . (При хиперкомплексных системах под “идеалами” без дального определяенья всегда разумејут се само такє, кторє сут допустиме взходно к положенному в основу коэффициентному телу K .) И при том разширјеньу выше уведены теорем о хомоморфизму остава важны.

Пример хомоморфизма колц јест преход од области множительев $\mathfrak{o}$ к абсолютној области множительев (§1, пример 4). Зато абсолютна област множительев јест изоморфна колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, где $\mathfrak{d}$ јест двустранни идеал элементов из $\mathfrak{o}$, кторє анулујут $\mathfrak{M}$.

Из важности теорема о хомоморфизму следујут, како в §2, првы и вторы теорем о изоморфизму за изоморфизм колц и операторны изоморфизм.

Все продукты $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ подмножин од $\mathfrak{o}$ треба разумети како модульне продукты: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ јест множина всех сум $\sum ab$, где a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ јест множина всех сум $\sum ab$, где b јест в $\mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{B}$ јест правы модул взходно к некому колцу како области операторов, тогда и продукт $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, односно $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$, јест правы модул. (Особито: правы идеал, допустимы идеал взходно к области коэффициентов K , и т. d.) Ако $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ означаје суму модулов $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, тогда важет рачунске правила

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Директна сума означаје се с $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

В дальнем часто будемо разматрјати колца, в кторых важи условје максималности или минималности (§3) за праве идеалы. К тым принадлежит особито хиперкомплексне системы, понеже по выше договорјеньу допускајут се како идеалы само K -модулы, а зато јих ранг остава ограничены (§6).

34. Хиперкомплексне величини и теорија представлєнь

Продолженє: глава II, §§8–14.

II. поглавїе. Некомутативна теорија идеалов

§ 9. Идемпотентне елементы. Директно разложєньє на праве идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо с јединичным елементом.

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал, тогда $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, а из-за јединичного елемента чак $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Одповідајуче за леве идеалы: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Елемент c называјє се идемпотентным, ако $c^2 = c$.

Ако $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ јест разложєньє на праве идеалы, и при том

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

тогда

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“релације ортогоналности”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Доказ. Нехај r буде елементом из $\mathfrak{r}_1$. Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але такоже

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

зато

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из првој формулы следује $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; с другој страны $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, зато $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ако специализујемо $r = e_1$, добивамо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То само важи, ако индекс 1 заместити с k .

Обратно, ако $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, и положимо $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доказ. Всаки элемент r из $\mathfrak{o}$ јест

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

зато

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Але представлєньє јест једнозначно: именно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

по множенъу с e_i следује

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого представлєньа

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

тым способом следује лево представлєньє

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ако $\mathfrak{r}_i$ сут директно неразложиме, тогда такє сут и $\mathfrak{l}_i$; бо разложєньє, напр. од $\mathfrak{l}_1$, значило бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1 + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Из того добива се право разложєньє

$$\mathfrak{o} = e'_1\mathfrak{o} + e''_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

зато бы $\mathfrak{r}_1$ был разложимы.¹³

¹³Важи јєщє други обрат: ако $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c јєст лева јєдиница за колцо $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Же сума јєст директна, види се потпуно тако само како вышє.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 10. Разложение на двусторонне идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ знову буде колцо с јединичным елементом, и нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

буде разложением $\mathfrak{o}$ на двусторонне идеалы. Тогда релације ортогоналности важе такоже за идеалы:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Доказ. Нехај $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тогда $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, зато $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, и тым больше

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Обратно: из (1) и (2) следује, же модулы $\mathfrak{a}_i$ сут двусторонне идеалы. Доказ.

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Праве идеалы в колцу $\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы в $\mathfrak{o}$. Доказ.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал в $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{r}$ јест директна сума правых идеалов $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Доказ. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, и $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, зато $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы лежече в $\mathfrak{r}$. Далье, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, зато сума јест директна:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Особито, ако $\mathfrak{r}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{r}$ може имети само једну компоненту; зато $\mathfrak{r}$ мора лежати в неком $\mathfrak{a}_i$.

На основе тых теоремов влада се теоријеју идеалов в $\mathfrak{o}$, когда се зна теорија идеалов појединых $\mathfrak{a}_i$. Зато се највечестеје ограничивамо на двусторонно неразложиме колца.

Два праве идеалы, кторе лежет в различных $\mathfrak{a}_i$, никогда не могут быти операторно-изоморфне. Доказ. Идеал лежечи в $\mathfrak{a}_1$ јест анулованы всіми другыми $\mathfrak{a}_k$, але не јест анулованы през $\mathfrak{a}_1$. Напротив, идеал лежечи в $\mathfrak{a}_2$ јест анулованы през $\mathfrak{a}_1$.

Ако теды можно јест разложити колцо $\mathfrak{o}$ на двусторонно неразложиме идеалы $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и всако $\mathfrak{a}_i$ знову на једностранно неразложиме праве идеалы $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, тогда операторно-изоморфне $\mathfrak{r}$ треба искати между тыми, кторе принадлежит к тому самому $\mathfrak{a}_i$. Але бываје, же в том самом $\mathfrak{a}_i$ јест јешче различне класы $\mathfrak{r} - \mathfrak{t}$. ј. класы не операторно-изоморфне – како показује следујучи примјер.

Нехај K буде полъе рациональных чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

хиперкомплексны систем, при чем e_i и u комутијут с числами из K , и таблица множенья јест

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Єдиничны елемент єст $e = e_1 + e_2$. Елементи e_i исполняють релациє ортогоналности. Зато право разложение єст

$$o = e_1 o + e_2 o = (e_1, u) + (e_2, u),$$

и лево разложение єст

$$o = o e_1 + o e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Понеже $e_2 o$ и $o e_1$ очевидно сут неразложиме, $o e_2$ и $e_1 o$ такоже морају быти неразложиме.

Двустранне разложение єст неможно; бо тогда једна компонента морала бы садржати $e_1 o$, а друга $e_2 o$; прва бы тогда садржала u , але друга такоже $u e_2 = u$.

Но $e_1 o$ и $e_2 o$ не сут операторно-изоморфне, понеже имајут различни ранг взходно к K .

Нехай $o = a_1 + \dots + a_n$, и нехай a_i сут двустранно неразложиме. Тогда оне сут једнозначно определєне.

Доказ. Нехай кроме того $o = c_1 + \dots + c_n$, теды

$$a_i = a_i o = (a_i c_1, \dots, a_i c_n).$$

Последня сума єст директна, понеже $a_i c_k \leq c_k$ и $\leq a_i$; але понеже a_i сут неразложиме, вси $a_i c_k$ морају быти нульєвы кроме једного: $a_i c_{j_i}$. Зато

$$a_i = a_i c_{j_i}.$$

Такоже:

$$c_{j_i} = o c_{j_i} = a_1 c_{j_i} + \dots + a_n c_{j_i},$$

и $a_i c_{j_i} \neq 0$, зато вси остале сут $= 0$,

$$c_{j_i} = a_i c_{j_i} = a_i,$$

что было доказати.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 11. Центар

Центар $\mathfrak{Z}$ колца $\mathfrak{o}$ јест множество всіх z , кторє комутијут со всіми елементами колца ($za = az$ за все a). $\mathfrak{Z}$ јест комутативно колцо.

Всаки једностранни идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{o}$ имаје в $\mathfrak{Z}$ “идеал суженья” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Бо, понеже и $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{Z}$ сут $\mathfrak{Z}$ -модулы, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ такоже јест $\mathfrak{Z}$ -модул.

Всаки идеал $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{Z}$ имаје идеал разширенья: идеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжены од $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{o}$. Он јест двустранни, понеже

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ако се в $\mathfrak{o}$ предпоставја јединичны элемент, тогда можно писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. В том случају важи следујучи теорем:

Всакому разложенью $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы взаимно-једнозначно одговарја разложение центра:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

следује

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

и обратно.

Доказ. Нехај z буде централны элемент, и нехај

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

буде јего разложение по (1). Тогда z_i сут централне элементы; бо

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

заради директности сумы и понеже $\mathfrak{a}_i$ јест двустранни,

$$z_ia = az_i.$$

Зато z_i лежи в $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; зато (3) даваје тврдјено разложение сумы. Особито, $e = \sum e_i$; зато e_i сут централне элементы. Наконец

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

зато

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, ако $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ јест разложение центра, тогда по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Зато по релацијах ортогоналности §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ако тепер поставимо $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, тогда из првој чести тврдјенья знајемо, же

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{директно.}$$

Але $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, зато $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ по §4, 2.

Последок. $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{A}_i$ сут једночасно двустранно директно разложиме или не.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 12. Нилпотентне идеалы

Идеал $\mathfrak{c}$ называ се нилпотентным, ако $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Пример. Идеал (u) в §10.

Ако $\mathfrak{o}$ јест нилпотентны правы идеал $\mathfrak{r}$, тогда суишествује такоже нилпотентны левы идеал (навет двустранны идеал).

Доказ. Нехај $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тогда $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ јест левы идеал; односно, ако $\mathfrak{o}$ не садржи јединичного елемента и $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ могло бы быти нуловым, левым идеалом јест $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, и

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Сума двох нилпотентных правых идеалов јест знову нилпотентны правы идеал.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c}, \dots)$$

всаки член садржи или најманье ρ факторов $\mathfrak{c}$, или најманье σ факторов $\mathfrak{d}$. В првом случају имајемо

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c} \cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

в другом случају одповідајуче за факторы $\mathfrak{d}$. Зато

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ако тепер в $\mathfrak{o}$ важи условје максималности за праве идеалы, тогда суишествује максималны нилпотентны правы идеал. Он садржи все друге нилпотентне праве идеалы, бо иначе можно было бы творити суму с таким идеалом. Нехај он буде $\mathfrak{c}$. Понеже $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ јест такоже нилпотентны правы идеал, имајемо $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, зато $\mathfrak{c}$ јест левы идеал. Всаки нилпотентны левы идеал $\mathfrak{d}$ такоже садржи се в $\mathfrak{c}$. Бо $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ јест нилпотентны правы идеал, зато $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. Тако суишествује максималны (двустранны) нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$, або “радикал”, кторы садржи все друге (праве и леве).

В примеру §10 идеал (u) јест максималны нилпотентны идеал.

Ако радикал јест нуловы идеал, говори се о “колцу без радикала” (“полупростом колцу”, “Дедекиндовом систему”). Колцо класов остатков по радикалу јест всегда колцо без радикала.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест центар од $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ радикал од $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ јест радикал од $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Јасно јест, же $\mathfrak{C}$ јест нилпотентны. Ако бы в $\mathfrak{Z}$ суишествовал јеште ширши нилпотентны идеал $\overline{\mathfrak{C}}$, тогда јего можно было бы разширити до нилпотентного идеала $\overline{\mathfrak{c}}$, не целком садрженого в $\mathfrak{c}$, бо

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Последок. Ако $\mathfrak{o}$ јест колцо без радикала, тогда такоже $\mathfrak{Z}$. Обратно тврдjenje вшак не важи, како показује наш пример в §10. Центар $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ садржи колцо изоморфно к $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; оно може вшак быти властным подколцом (пример в §10).

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 13. Пополно редуцибилне колца

По §5 колцо называ се право пополно редуцибилным, ако оно јест директна сума конечно многих простых правых идеалов.

Право пополно редуцибилно колцо с јединичным элементом не имаје нилпотентного идеала $\neq (0)$, зато не имаје радикала.

Доказ. Всаки правы идеал $\mathfrak{r}$ јест директны суманд (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Понеже $e_2^2 = e_2$, имајемо такоже $e_2^p = e_2$. Ако бы $\mathfrak{r}$ был нилпотентны, тогда было бы $e_2^p = 0$, зато $e_2 = 0$, зато $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Тепер покажемо оба обратна тврдјенья. Прво: *колцо без радикала, с условјем минималности за праве идеалы, јест пополно редуцибилно в односу до правых идеалов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{t}$ буде минималны правы идеал $\neq 0$. Хочемо показати, же $\mathfrak{t}$ садржи идемпотентны элемент.

Понеже $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ и $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, следује $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, бо $\mathfrak{t}^2$ јест правы идеал. Зато јест некоје a в $\mathfrak{t}$ тако, же $a^2 \neq 0$. Тада мора быти $a^2 = a$, бо a^2 јест правы идеал.

Все элементы b в $\mathfrak{t}$, кторе анулирајут се чрез a ($ab = 0$), творјат правы идеал, и не јест он $= \mathfrak{t}$, зато јест $= 0$. Значи: из $ab = 0$ следује $b = 0$.

Заради $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ элемент a можно представити в облику ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Следује

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Тепер далье покажемо, же $\mathfrak{t}$ јест директны суманд. $c\mathfrak{o}$ јест правы идеал $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, бо $c^2 = c$ лежи в $c\mathfrak{o}$; зато $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Всаки элемент r из $\mathfrak{o}$ допушча представљенье

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{једностранно Пеирцеово разложение}).$$

Элементы cr творјат идеал $\mathfrak{t}$; элементы $r - cr$ творјат други правы идеал $\mathfrak{r}$, кторы јест анулованы чрез c : $c\mathfrak{r} = 0$. Зато

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Понеже элементы из $\mathfrak{t}$ не анулирајут се чрез c , сума јест директна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \quad (1)$$

Ако тепер по условју минималности представимо $\mathfrak{o}$ како директну суму директно неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

тогда $\mathfrak{r}_i$ морајут быти просте (= минималне). Бо ако, на примјер, $\mathfrak{r}_1$ не был бы просты, а $\mathfrak{t}$ был бы минималны идеал в $\mathfrak{r}_1$, тогда из (1) имајемо

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \quad \S 4, 3;$$

зато $\mathfrak{r}_1$ был бы разложимы, что не може быти. Зато $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилно.

Друго: колцо без радикала с условјем минималности имаје јединичны элемент.

Да најпрво покажемо сушествованье левој јединице, достаточно јест показати следујуче: *ако правы идеал $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ имаје леву јединицу c_1 , тогда сушествовује правы идеал $c\mathfrak{o}$ вечей долгости,*

кторы такоже имає леву јединицу c . Бо пополну редуцибилност, то јест ограниченост всех долгостиј, јесмо уже показали; так в конечно многих кроках дојдемо до левој јединице за само o .

Нехај зато $a = c_1 o$ и $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дава, како вишје, Пеирцеово разложенье $o = c_1 o + r$. Нехај, како вишје, c_2 буде идемпотентны элемент из r , то јест $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (бо c_1 анулираје все элементы из r). Ако положимо $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, тогда достајемо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По заметце учиньеној в приметце, $c = e_1 + e_2$ става лева јединица за колцо

$$co = e_1 o + e_2 o,$$

које, заради $e_2^2 = e_2 \neq 0$, како правы идеал имає вечу долгост неж a .

Да покажемо, же конструована лева јединица e јест такоже права јединица, чинимо Пеирцеово разложенье в леве идеалы:

$$o = oe + l.$$

Имајемо $le = 0$, $l = el$, зато $l^2 = lel = 0$, зато, понеже по предположеньу не може сушествовати нилпотентны левы идеал, $l = 0$. Зато e јест такоже права јединица и тым самым јединица обче.

Теорем. Из правостранној полној редуцибилности и сушествованья јединице следује двустранна:

$$o = d_1 + \dots + d_s, \quad d_i \text{ двустранно просте.}$$

Како в претодном доказу, достаточно јест показати, же всаки минималны (двустранны) идеал a јест директны суманд. a јест како правы идеал директны суманд:

$$o = a + r = e_1 o + e_2 o.$$

Одговарајуче лево разложенье јест

$$o = c + l = oe_1 + oe_2.$$

Следује

$$rc \subseteq ra \leq r \cap a = 0, \quad la = oe_2 e_1 o = 0,$$

$$(al)^2 = alal = 0, \quad \text{зато } al = 0;$$

$$r = ro = (rc, rl) = rl, \quad l = ol = (al, rl) = rl.$$

Зато $r = l$, зато r јест двустранны; зато a јест двустранны директны суманд. Од того места доказ иде како доказ једностранној полној редуцибилности.

Идеалы d_i сут такоже како колца двустранно просте, бо все идеалы в d_i сут идеалы в o . Изследујемо ныхову структуру.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 14. Двустранно просте пополни редуцибилне колца с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{o}$ буде тако колцо:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ просте.}$$

Тогда следује

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ директно неразложиме §9.}$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ јест двустранни идеал $\neq 0$ (бо e_i^2 лежи в $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), зато јест $= \mathfrak{o}$.

Ако положимо $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, тогда достајемо директну суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Бо ако $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, тогда, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{r}_i$ и $\sum \mathfrak{r}_i$ јест директна сума,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

а далье, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Далье: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, зато $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехај $a_{ij} \neq 0$ буде из $\mathfrak{A}_{ij}$. Тогда

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ бо } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

зато

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ако за всако r_j из $\mathfrak{r}_j$ положимо

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

тогда пресликанье $r_j \mapsto r_i$ јест операторны хомоморфизм од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$. Елементы, котрым јест приделена нула, творјат идеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, зато нуловы идеал; зато јест то *изоморфизм*. Тым:

Всаке два просте праве идеалы $\mathfrak{r}_i$ и $\mathfrak{r}_j$, кторе се појавјајут в једном представљеньу $\mathfrak{o}$, сут операторно изоморфне; изоморфизмы посредујут се элементами из $\mathfrak{A}_{ij}$. Понеже всаке два различне просте праве идеалы $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ всегда се појавјајут вместо најменеј в једном представљеньу $\mathfrak{o}$, сут такоже всаке два таке идеалы изоморфне.

Все хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$ посредујут се элементами из $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доказ. Ако $e_j \mapsto a_{ij}$, тогда из $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ следује, же $a_{ij} = a_{ij}e_j$ лежи в $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; далье

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Особито, хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_i$ в самого себе посредујут се чрез $\mathfrak{A}_{ii}$.

Продукту двох элементов из $\mathfrak{A}_{ii}$ одговарја продукт хомоморфизмов, а суми одговарја сума. (Дефиницију види §1, 6.) Различне a_{ii} давајут различне автоморфизмы, бо e_i преходи в $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Зато колцо $\mathfrak{A}_{ii}$ јест изоморфно колцу автоморфизмов од $\mathfrak{r}_i$.

Но колцо автоморфизмов простого идеала јест тело (§2), зато $\mathfrak{A}_{ii}$ јест тело. Понеже далье все $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне, сут такоже ныхова колца автоморфизмов изоморфне како колца: $\mathfrak{A}_{ii}$ јест једнозначно определено чрез $\mathfrak{o}$ до изоморфизма колц. Различне можливе $\mathfrak{A}_{ii}$ сут само различне конкретне реализације абстрактно определеного колца автоморфизмов простых правых идеалов.

Главны теорем. Всако пополно редуцибилно двустранно просто колцо $\mathfrak{o}$ с јединичным элементом јест изоморфно колцу матриц n -го степеня над телом K . (Тело K јест изоморфно телу автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{o}$.)

Доказ. Конструкција матричных јединиц c_{ik} . Нехај Γ_{11} буде идентичны автоморфизм од $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} либоволны изоморфизм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, и наконец положимо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда обче следује

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ако Γ_{ik} јест посредован элементом c_{ik} из $\mathfrak{A}_{ik}$, тогда далье следује:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

зато

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Зато c_{ik} сут матричне јединице (§7).

Конструкција од K . Прирадженье

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

прираджаје всакому a_{11} из $\mathfrak{A}_{11}$ “конјугованы элемент” a_{ii} из $\mathfrak{A}_{ii}$.

То прирадженье јест изоморфизм колц, бо изоморфизмы Δ, Γ , кторе одговарјајут a и c , сут повезане формулом

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

релацијо, ктора како знано представља изоморфизм колц. Тепер творимо элементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Всакому a_{11} јест прираджено једно α (једнозначно и обратно једнозначно заради директној сумы). Всота всех α јест тело $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, бо из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

следује

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

зато прирадженье $a_{11} \mapsto \alpha$ јест изоморфизм.

Далье јест

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

зато всако α јест заменљиво с всими c_{ik} .

Наконец из тых самых формул следује

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

зато

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Прирадженье. Ако всаки элемент од $\mathfrak{o}$ представимо в облику $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ и прирадимо тому элементу матрицу (α_{ik}) , тогда прирадженье става изоморфизм, како одмах следује из дефиниције множенья матриц. Тым главны теорем јест доказан.

⁰Недавно Б. L. van der Waerden нашел простейши доказ, кторы непосредные оперује с абстрактным телом автоморфизмов; он имаје быти поданы в jeho книге о алгебре (Грундлехрен d. Math. Wiss., Берлин: Јулиус Спрингер). [11. 6. 29.]

Обратно твердження. Колцо матриц n -го степеня над телом A єст двустранно просто и пополно редуцибилно; A єст изоморфно колцу автоморфизмов правых идеалов, а Ae єст то K , конструовано в претодном теорему.

Доказ. Нехај матричне јединице (§7) будут c_{ik} . Положимо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Тогда очито $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$. Идеалы $\mathfrak{r}_i$ суг просте праве идеалы, бо vsаки ненуловы элемент $\sum c_{ik} \alpha_k$ генерује цијелы $\mathfrak{r}_i$. Јестли $\alpha_j \neq 0$, тогда

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и $\sum c_{il} \beta_l$ пробєгајє все элементы од $\mathfrak{r}_i$.

Идеалы $\mathfrak{r}_i$ суг операторно изоморфне: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Из того следује: $\mathfrak{o}$ єст двустранно неразложимо, зато по теорему из §13 на основе уже доказане пополне редуцибилности – и понеже сушчєствује јединичны элемент – оно єст двустранно просто (како можно видети и из того, же некоје $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ генерује цијелы двустранны идеал $\mathfrak{o}$).

Дальє єст

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Наконец, ако положимо $a_{11} = c_{11} \lambda$, следује

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \dots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \dots = e \lambda,$$

чим все єст доказано.

Центар од $\mathfrak{o}$ єст центар од K , зато тело.

Доказ. $\mathfrak{Z}(K)$ состави се из vsих ζ , кторє суг заменљивє с vsими x . Оне суг vsакоже заменљивє с vsими c_{ik} , зато и со сумами $\sum c_{ik} a_{ik}$. Зато:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно: нехај z буде в $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

зато

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \ (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Зато z єст в K и заменљиво с vsими x , зато z єст в $\mathfrak{Z}(K)$.

Понеже матрично колцо єст наравно такоже лево пополно редуцибилно, а vsако право пополно редуцибилно колцо с јединичным элементом єст директна сума матричных колц, следује:

Всако право пополно редуцибилно колцо с јединичным элементом єст такоже лево пополно редуцибилно, и обратно.

I: центар пополно редуцибилного колца с јединичным элементом єст директна сума комутативных телес, кторє одговарјајут двустранно простым матричным колцам.

Остава још следујучи теорем:

Всаке два различные разложения $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ преходет јєдно в друго чрез внутришньє автоморфизмы $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и нехај a, b будут элементы, кторѣ посредуютъ два взаимно обратне изоморфизмы идеалов $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Положимо

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 15. Представљенья и модулы представљень

Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо, а K колцо с јединичным элементом. (При позднејших примененьях K јест всегда тело.)

Представљенье n -го степена од $\mathfrak{o}$ в K јест хомоморфија

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

где $\mathfrak{D}$ јест колцо матриц n -го степена над K .

Под модулом представљенья од $\mathfrak{o}$ в односу до K разумеје се двојны модул $\mathfrak{M}$ (§1, 5), котры јест левы $\mathfrak{o}$ -модул и правы K -модул:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

котры далье јест директна сума финитно многих једнопороджених K -модулов:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

и где јединичны элемент од K јест јединичны оператор.

Всаки модул представљенья води к представљеньу. Нехај c буде в $\mathfrak{o}$ и

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрице C творјат представљенье элемента c , бо

$$(b + c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

или

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Обратно: всако представљенье $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ принадлежи модулу представљенья, и то определеној бази тог модула. Имено, под $\mathfrak{M}$ разумејемо целост формалных линейных форм в $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ јест правы K -модул. Далье, ако элементу c јест прираджена матрица $C = (\gamma_{ik})$, определимо

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Из хомоморфизмных релациј

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

следује

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

и то само за суми $\sum_i x_i \alpha_i$. Остале својства двојного модула

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

сут тривиалне. Зато $\mathfrak{M}$ јест модул представљенња, кторы по самој конструкцији точно приналежи представљенју $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехај тепер $(y_1, \dots, y_n)$ буде друга база за тој самы модул представљенња:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ако $b \sim B$ в односу до бази x , тогда

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Представљенња $b \sim B$ и $b \sim P^{-1}BP$ називајут се еквивалентне и рачуњајут се к тому самому класу представљенъ. Понеже всака регуларна матрица P преводи базу од $\mathfrak{M}$ знову в базу, јест доказано:

Всаки модул представљенња једнозначно води к определенному класу представљенъ.^{15a)}

15) Модулы представљенъ в односу до комутативных тел први раз појавјајут се у W. Крулла, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-а работа.

15a) Додано при коректури (14 априља 1929). Како ми је сделил Б. L. van der Waerden, можно јест достати связ, независны од специального избора бази, то јест инвариантны связ, непосредные разделеньем појмов: линейно трансформованье и матрица. Линейно трансформованье јест хомоморфизм двух модулов линейных форм; матрица јест израз, или представљенье, тог хомоморфизма при определен избору бази. I. Всаки модул представљенња једнозначно прираджје области мултипликаторов $\mathfrak{o}$ хомоморфну систему линейных трансформованъ модула в себе. Бо по концу §2 леве мултипликаторы двојного модула $\mathfrak{M}$ творјат операторне хомоморфизмы од $\mathfrak{M}$ в себе в односу до правых операторов (тут множенье с K), и то прирадженье јест хомоморфно. II. Всака система линейных трансформованъ модула линейных форм в себе, хомоморфна до $\mathfrak{o}$, води к модулу представљенња.

Јасно јест: двома операторно изоморфным модулом представљенъ одговарја тој самы клас представљенъ. Але и обратно: ако два модулы представљенъ $(x_1, \dots, x_n)$ и $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ творјат то само представљенье, тогда прирадженье

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

дава изоморфизм. Бо правило множенња јест пополни определъено матрицами C .

Специалны случај: ако две бази од $\mathfrak{M}$ творјат то само представљенье, оне преходет једна в другу чрез операторны изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе.

Или: ако $C = PCP^{-1}$ за все C и фиксовано P , тогда прирадженье

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

јест изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе. Обратно: всаки изоморфизм $y_i \mapsto x_i$ двојного модула $\mathfrak{M}$ на себе посредује се матрицом P , ктора јест заменялива со всіми C .

Појем представљенња можно разширити такоже на така колца, кторе сут још комутативно повезане с комутативноју областју мултипликаторов P (§8). В том случају берут се само така колца-носители представљенъ K , кторе имајут P в својем центру, и од представљенња се не требује само, же оно буде ринговы хомоморфизм $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, але также, же оно буде операторны хомоморфизм: из $a \sim A$ имаје следовати

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

За модулы представљенъ та требованња означа додатно рачунно правило

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модул и колцо тогда, како се говори, сут “комутативно повезане с P ”.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 16. Редуцибилне представљенья

Ако $\mathfrak{U}$ јест подмодул модула представљенья $\mathfrak{M}$, и ако можно јест выбрати базу за $\mathfrak{M}$, состављену из бази $z_1, \dots, z_t$ од $\mathfrak{U}$, дополњену с $y_1, \dots, y_r$, то јест

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

тогда представљенья имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где матрице T саме по себе творјат представљенья t -го степена, породжено модулом $\mathfrak{U}$, а матрице R творјат представљенья r -го степена, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доказ. Јест

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Понеже cz_i , како элементы од $\mathfrak{U}$, изразјајут се само чрез z_i , в матрици C вправо горе стоји нула. Ако остале делы од C в показаној порјадности назовемо R, S, T , тогда особливо

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

зато T творјат представљенья, посредовано чрез $\mathfrak{U}$. Дальє

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

межпутым y_i творјат базу, линейарно независну модуло $\mathfrak{U}$. Зато R творјат представљенья, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Обратно, ако дано јест “редуцибилно” представљенья

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где R и T сут квадратне матрице, тогда в приналежном модулу представљенья продукты всакого c с последними t базовыми элементами $z_1, \dots, z_t$ изразјајут се само чрез них, т. ј. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ јест подмодул.

¹⁶⁾ Иными словами: когда $\mathfrak{U}$ како K -модул јест директны сумманд. Ако K јест тело, то предпостављенья всегда јест исполњено.

Последок. Нехај

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

буде композицијны ред за $\mathfrak{M}$, и нехај всаки $\mathfrak{U}_i$ в предходном буде директны сумманд како K -модул, тако же можно јест выбрати базу

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

тако же z_{ik} с $i > \nu$ творјат базу за $\mathfrak{U}_\nu$. Тогда представљенья, посредована чрез $\mathfrak{M}$, имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

и $R_{\nu\nu}$ творјат представљенья, посредована чрез композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Єдиначнє представлєньє $R_{\nu\nu}$ сѹт иредуцибилнє, понєжє композицијнє факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ сѹт простє. Ако предпоставити, жє K јєст тєлє, тогдє и обрєтнє всєкє представлєньє, нєјдєлѹє рєдуцирєно дє формє (2), водї к композицијнємѹ рєдѹ. По тєорємѹ Јорданє–Холдєрє композицијнє факторы сѹт јєднозначнє дє операторнєго изоморфизмє; зєтє $R_{\nu\nu}$ сѹт јєднозначнє опрєдєлєнє дє еквивєлєнтнѹх представлєнь и дє порјєднєстї.

Ако $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ јєст дїрєктнє сумє двѹх модѹлѹх представлєньє $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, тогдє представлєньє, посрєдовєно чрєз бєзѹ $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, јєвнє имєјє формѹ

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

гдє R означѹє представлєньє елємєнтє c , посрєдовєно чрєз $\mathfrak{A}$, а S онє, посрєдовєно чрєз $\mathfrak{B}$, и обрєтнє. Ако модѹл $\mathfrak{M}$ нєјпрвє представити кєк дїрєктнѹ сумѹ дїрєктнє неразложимѹх составнѹх чєстїј и зє нѹх изискєти композицијнє рєдѹ кєк вѹшє, тогдє при погєднєм вѹборѹ бєзѹ представлєньє имєјє одповєдєјѹчѹ блєкѹвѹ формѹ. Ако зновѹ K јєст тєлє, тогдє и обрєтнє всєкє нєјдєлѹє рєдуцирєно представлєньє водї к представлєньѹ модѹлє чрєз дїрєктнє неразложимє суммєнды и композицијнє факторы вє нѹх. По тєорємѹ Круллє и Оттє Сцхмїдтє клєсѹ дїрєктнє неразложимѹх составнѹх чєстїј представлєньє сѹт јєднозначнє опрєдєлєнє дє порјєднєстї.

Ако модѹл $\mathfrak{M}$ јєст поплєннє рєдуцибилнѹ, тогдє всї блєкѹ сєстєјєт из јєдинєго иредуцибилнєго представлєньє, и представлєньє нєзѹвєє сє поплєннє рєдуцибилнѹм.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представлєнь

Продолженє и завршенє: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавјє. Теорија модулов и представлєнь

§ 17. Директно разложенє модулов представлєнья при колцах с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$ -модул, а $\mathfrak{o}$ колцо с јединицо. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

где за $\mathfrak{M}_e$ јединица јест јединичны оператор, а за $\mathfrak{M}_0$ нульовы оператор. ($\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут такоже праве K -модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким.)

Доказ. Всако m из $\mathfrak{M}$ можно представити како

$$m = em + (m - em).$$

Все элементы em означимо како $\mathfrak{M}_e$, а все элементы $m - em$ како $\mathfrak{M}_0$. Тогда $\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут очивидно адитивне группы и праве K -модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким. Дальє јест

$$rem = erm,$$

зато $\mathfrak{M}_e$ јест такоже $\mathfrak{o}$ -модул; подобно

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

зато $\mathfrak{M}_0$ јест $\mathfrak{o}$ -модул. За элементы em элемент e јест јединичны оператор, а за элементы $(m - em)$ нульовы оператор. Зато само нула належи и до $\mathfrak{M}_e$ и до $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ јест директна.

Ако иде о модулы представлєнья, тогда $\mathfrak{M}_0$ порадја тривиално представлєньє, в којєму всакому элементу приредјує се нула. Ако одцепити сумманд $\mathfrak{M}_0$, остає представлєньє посредовано чрез $\mathfrak{M}_e$, в којєму јединичному элементу приредјує се јединична матрица. На таке представлєнья зато можемо и хочемо од ныне ограничити се.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

буде директна сума двусторонних идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

разложенє од e , и нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$ -модул, где e јест јединичны оператор. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

јест директно. Очевидно јест

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Поставимо $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; тогда

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

и та сума јест директна, понеже e_i јест јединичны оператор за $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ и нульовы оператор за $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

На основе сеј теоремы обычно ограничуємо се на представлєнья двусторонно неразложимых колц.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завршенье: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 18. Теорија модулов и представљень пополни редуцибилных колц

Нехај $\mathfrak{o}$ буде пополни редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$ -модул, за котры јединичны элемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест пополни редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым левым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, котре сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, бо приредjenje $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) испустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, котре уже сут садржане в суми предходных, тогда сума стаје директна.

Последица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај ныне Δ буде тело автоморфизмов сеј простој $\mathfrak{M}$, а Λ тело автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основе операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно сматрјати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подроцjem, при чем ти бимодулы сут такоже модулы представљенья. Представљенья посредоване ными переходет једно в друго чрез изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученье сеј класы представљень можемо ограничити се на представљенье посредовано чрез $\mathfrak{l}_i$ в јего телу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

и како реализацију тела автоморфизмов Λ возьмо ранеје (§14) с K означено подтелу од $\mathfrak{o}$. При том, в сравнанью с ранејшими размысленьями, праве идеалы треба заменити левыми, а автоморфизмы одповедајуче писати справа. Ако представимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Обновјены првотны закључок §18. Ако тогда всаки элемент a од $\mathfrak{o}$ представимо в форме

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

тогда $a \mapsto (\alpha_{ik})$ јест представљенье в K , посредовано чрез $\mathfrak{l}_1$.

Нехај Γ буде подтелу од K , тако же K јест конечного ранга t взходно к Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Тогда K ставаје својим властным модулом представљенья взходно к Γ . Елементы β од K представјајут се матрицами B в Γ , котре се добывајут так:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ако нинє сматрјати l_1 како модуль представлєня взходно к подтелу Γ , находимо:

Представлєньє од σ в Γ , посредовано чрез l_1 , добива се тако: в выше поданом представлєньу од σ в K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, элементы α_{ik} заменяјут се матрицами A_{ik} , кторє јим одговарјајут в представлєньу од K в Γ .

Доказ.

$$l_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Посредством базы $(\dots, c_{i1} \chi_j, \dots)$ элемент c_{ik} представјає се блоковоју матрицоју, ктора в (i, k) -блоку садржи јединичну матрицу E_t , а в всіх других блоках нулове матрице 0 реда t . Такоже элемент α из K представјає се блоково-диагоналноју матрицоју с одговарјајучими t -редными матрицами A . Зато элементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

одговарја блокова матрица (A_{ik}) . Преход к либовольному $\mathfrak{M}$ знову даває изоморфизм колц за представлєньє.

Приметка. Тут изучане представлєня в телу автоморфизмов левых идеалов и в јего конечных подтелах сут, до изоморфизма, јединє, кторє могут бити посредоване простыми σ -модулями или левыми идеалами. Бо по ранєјє (§2) учиньєној приметке, ако σ -модуль $\mathfrak{M}$ сматрјати како бимодуль взходно к некојєму телу K , элементы од K поражајут хомоморфизмы модулов. Зато тело K необходимо мора хомоморфно одображати се в подтелу тела автоморфизмов сеј σ -модуля. Тој хомоморфизм, понеже јединичны элемент јєст јединичны оператор, јєст изоморфизм, и цело тело автоморфизмов мора имати конечну степень взходно к одповедајучему подтелу; иначе бы и модуль представлєня имал бесконечны ранг, что не јєст можно.

На конец нај буде јєшче споменуто, же тут разгледане иредуцибилне представлєня јєшче не сут все, але само те, кторє сут посредоване простыми σ -модулями. Обче сут јєшче модулы представлєня, напр. тело Ω , сматрјано како бимодуль взходно к подтелу Ω_0 како левој области и к самому себе како правој области; оне како σ -модулы сут редуцибилне, але како бимодулы иредуцибилне, и зато все-таки водет к иредуцибилным представлєням.

§ 19. Просте композицијне факторы при модулах и модулах представлєня

Нехај σ буде колцо с условјєм максималности и условјєм минималности за леве идеалы, а ς — максималны нилпотентны идеал. Тогда важи:

Всаки простой σ -модуль $\mathfrak{M}$ или јєст ануловану од ς , или јєст изоморфну простому левому идеалу l из колца без радикала σ/ς . В последном случају модуль јєст ануловану всіми тыми двустранными идеалами из σ/ς , кторє не садрже l , а абсолютна область множителей (§1) јєст изоморфна двустранно простому колцу, кторє садржи l .

Доказ. Нехај $\varsigma^\rho = 0$. Мора бити $\varsigma \mathfrak{M} = 0$; бо иначе бы было $\varsigma \mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, тогда $\varsigma^\rho \mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, из чего заради $\varsigma^\rho = 0$ следовал бы противречны закључок $\mathfrak{M} = 0$. Зато $\mathfrak{M}$ можно такоже сматрјати како σ/ς -модуль: все элементы јєдного класа остатков по ς дају то само при множеньу с элементом из $\mathfrak{M}$.

Како колцо без радикала, σ/ς имајє јединичны элемент. Зато $\mathfrak{M}$ јєст директна сума модуля, кторы јєст ануловану од σ/ς , и модуля, за кторы јединичны элемент ставајє јединичны оператор (§17). Понеже $\mathfrak{M}$ јєст просты, може наступити само јєден из обоју суммандов. Ако јединичны элемент јєст јединичны оператор, тогда подобно како в §18 следујє изоморфност к простому левому идеалу. Именно, ако $m \neq 0$ јєст элемент из $\mathfrak{M}$, тогда такоже $(\sigma/\varsigma)m \neq 0$; зато $lm \neq 0$ за најменьє јєден просты левы идеал l из σ/ς , и зато он мора изчрпати $\mathfrak{M}$. Дальне тврджєня за таке леве идеалы сут јасне и одмах преносет се на все к ным изоморфне модулы.

Последок. Ако $\mathfrak{M}$ јєст σ -модуль, кторы имајє композицијны ред, тогда просте композицијне факторы или сут ануловане од ς , или сут изоморфне простым левым идеалам из σ/ς .

Ако P јєст колцо комутативно повезано с σ , тогда все результаты оставајут. Треба тогда само вместо модулов сматрјати бимодулы взходно к P справа и σ слева, кторє задовольајут условјє

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (\S 15).$$

Надто јединичны элемент од P такоже имаје быти јединичным оператором. Како подмодулы всегда се разматрајут само таке, кторые допускајут множенъе с P , како при идеалах. Подмодулы $c\mathfrak{M}$, $c^2\mathfrak{M}$, $\dots$, сконструоване в наших доказах, задовольајут тому условју.

Особливо, ако P јест тело и $\mathfrak{M}$ јест P -модул коначного ранга, тогда $\mathfrak{M}$ јест једночасно модул представљенъа. Представљенъе посредовано чрез $\mathfrak{M}$ јест не само рингово-хомоморфно, але такоже операторно-хомоморфно взходно к P (§15). Все представљенъа в P с тој властностју достављајут се такими модулами. Иредуцибилне представљенъа принадлежат к простым модулам, и обратно. Зато теоремы сего параграфа можно одмах разумети како теоремы о представљенъах од $\mathfrak{o}$ в P : все иредуцибилне представљенъа, кромѣ нуловых представљенъ, сут посредоване простыми левыми идеалами од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ако теды либовольно представљенъе по §16 редуцира се посредством композицијного реда, тогда в главној діагонали, кромѣ нул, наступајут само така представљенъа, кторые сут еквивалентне представљенъам посредованым чрез просте леве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Приметка. Под предположенъами учиньеными о $\mathfrak{o}$ и P , за $\mathfrak{o}$ не треба предпоставляти никакого условия конечности. Бо все представљенъа сут једночасно изоморфне представљенъа абсолютной области множителей, а она, како изоморфны праобраз колца из матриц коначного степена, сама ставаје P -модул коначного ранга. Понеже по определеньу за допустиме идеалы сматрајут се само P -модулы, условје максималности и условје минималности за ту абсолютну област множителей сут исполньене.

Та абсолютна област множителей ставаје гиперкомплексны систем взходно к P , ако P предполага се како комутативно тело. То предположенъе всегда јест исполньено, чим в главној діагонали наступајут не само нулы. Бо тогда P , по приметце в §18, јест изоморфно подтелу тела автоморфизмов од I , кторые при реализацији чрез подтело K од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), заради комутативного повезанъа, мора лежати в центру од K .

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение и завершение: главы III, §§15–19, и главы IV, §§20–26.

Глава IV. Представления групп и гиперкомплексных систем

§ 20. Введение гиперкомплексных систем в теорию

Рассмотрим гиперкомплексные системы σ относительно коммутативного тела P . Поскольку по договору за идеалы в σ в расчет приходит само P -модули, за левые и правые идеалы важны условия максималности и условия минималности (ср. §8). Зато важна теория колец, изложена в главе II.

Под представлениями гиперкомплексной системы σ в дальнейшем всегда будем понимать представления в теле P , и то такие представления, при которых из $a \sim A$ следует

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

то есть модуль гомоморфизма относительно P . За модули представления то значат

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Зато за модули представления важны теоремы §19; из них следует, что все неприводимые представления сводятся к простым левым идеалам кольца

$$\sigma_0 = \sigma/\mathfrak{c},$$

и что зато имеются столько неэквивалентных неприводимых представлений, сколько двусторонних простых слагаемых α_ν появляется в разложении

$$\sigma_0 = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

Дабы действительно определить представление от σ , задано таким левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, сначала же переходим от элементов σ к отвечающим классам остатков в σ_0 . Поскольку умножение с элементом из P дает изоморфизм за все идеалы в σ_0 , тело P есть гомоморфно подтелу $e^{(\nu)}P$ тела автоморфизмов K_ν всякого простого левого идеала, и поскольку единичный элемент есть единичный оператор, то есть чак изоморфизм. Представление в P , посредовано простым левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можно получить тако: сначала изучим представление, посредовано через $\mathfrak{l}_\nu$ в том подтеле $e^{(\nu)}P$, а потом через изоморфизм $e^{(\nu)}P \simeq P$ перейдем к P . Тело автоморфизмов K_ν имеет конечный ранг относительно P ; зато идею о представлении в подтеле конечного степеня тела автоморфизмов от $\mathfrak{l}_\nu$.

Зато, дабы же получить искомого представление, сначала представим всякое c из σ_0 через его двусторонние компоненты:

$$c = c_1 + \dots + c_s.$$

Тогда требуется найти само представляющую матрицу от c_ν , поскольку другие c_i аннулируют идеал $\mathfrak{l}_\nu$ и зато представляют се нулевой матрицей. По §18 она же находится тако: представить c_ν через матричные единицы $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ из α_ν :

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрице $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ заменить всякий элемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицей $A_{ik}^{(\nu)}$, которая ему отвечает в представлении тела K_ν над P , посредованом самым K_ν .

Примечание. Тело K_ν есть конечного ранга относительно P . Всякий элемент x удовлетворяет уравнению $f(x) = 0$ с коэффициентами из $e^{(\nu)}P$, поскольку между степенями x существует линейная зависимость. Если особенно P есть алгебраически замкнуто, то уравнение распадается на линейные факторы; поскольку K_ν есть тело, x уже есть нулевое место одного линейного фактора и зато принадлежит к $e^{(\nu)}P$. То есть $K_\nu = e^{(\nu)}P$. В том случае сами матрицы $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ творят неприводимое представление.

Из той примечания совместно с концом §19 следует "теорема Бурнсада":

Нехай P буде алгебраично затворієно і комутативно повезано з колом $\mathfrak{o}$. Тоді кожен ірредуцибельно представлений n -го степеня над P містить точно n^2 лінійно незалежних матриць.¹

З цієї форми одразу випливає звичайне: "Система матриць n -го степеня над P , котрі разом з кожною парою матриць містить і їх добуток, є ірредуцибельною тоді і тільки тоді, коли не можна подати нетривіальну лінійну реляцію

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

з коефіцієнтами з P , котра є задоволена елементами x_{ik} коної матриць системи." Іменно, з коного коного системи матриць, додавши всі лінійні комбінації, можна знати колі і P -модулі і сміяти то колі коо єго властно представлення.

Доказ. По §19 абсолютна область множителей $\mathfrak{D}$ є ізоморфна двусторонне простому і поолно редуцибельному колі $\mathfrak{o}_0$ з єдиничным элементом; коо колі є поолно матрично колі (напр. колі всіх матриць m -го степеня) взодно к телу автоморфизмов єго левых идеалов, коо заради алгебраичного затворения совпадає з P . Коо ірредуцибельно представлення од $\mathfrak{D}$, коо дано представлення, пораждает се простым левым идеалом. Левы идеал має ранг m , представлення має степень n , коо $m = n$; коо в $\mathfrak{o}_0$, і коо кооже в $\mathfrak{D}$, существує точно n^2 лінійно незалежних элементы.

Кооже ласко випливає "обобщена теорема Бурнсада":²

Нехай под тими самими предположениями $\mathfrak{D}$ буде поолно редуцибельно представлення од $\mathfrak{o}$, коо распадается се на саме неэквивалентные составные части степеней

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

тоді $\mathfrak{D}$ має ранг

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

взодно к P .

Доказ. Нехай знову $\mathfrak{o}$ буде абсолютна область множителей, коо необходимо єст гиперкомплексны систем. Разне неэквивалентные представления пораждают се левыми идеалами $\mathfrak{I}_1, \dots, \mathfrak{I}_s$, коо принадлежат к разным двусторонне простым компонентам $\mathfrak{a}_i$ од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, где $\mathfrak{c}$ єст радикал. Коо дано представлення пораждает се чрез $\mathfrak{I}_1 + \dots + \mathfrak{I}_s$ і має $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$ коо абсолютну область множителей. Из того, с помощью тых самых ранговых рассмотрений коо выше, випливає твердження.

Нехай нині $\mathfrak{o}$ буде гиперкомплексны систем без радикала взодно к либовольному телу. По §13 $\mathfrak{o}$ єст поолно редуцибельно і має єдиничны элемент. Из теорем §17 і §18 нині випливає: коо представлення од $\mathfrak{o}$ єст поолно редуцибельно.

Обратно важи: коо поолно редуцибельно представлення колі $\mathfrak{o}$, комутативно повезаного з P , має коо абсолютну область множителей гиперкомплексны систем без радикала.

Доказ. Абсолютна область множителей $\mathfrak{D}$ єст ізоморфна колі і P -модулю из матриць над P , коо єст гиперкомплексны систем. Элементы радикала $\mathfrak{c}$ по §19 представляют се нулю в коом ирредуцибельном представлении, коо і в целом представлении; коо $\mathfrak{c} = 0$.

(Ако в представлении наступают само эквивалентные составные части, коо все сущт посредованы єдним левым идеалом $\mathfrak{I}$, тоді абсолютна область множителей ставає двусторонне проста.)

Коо регулярно представлення гиперкомплексного системы $\mathfrak{o}$ означає се представлення, посредовано самым єдиничным идеалом $\mathfrak{o}$. (При групповом колі спеціально се вибира база из групповых элементов $u_1, \dots, u_h$; ср. §6.) Понеже в $\mathfrak{o}$ коо композиційні факторы сущт присутне все леве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, все ирредуцибельные представления уж находят се в регулярном представлении коо диагональные матрицы R_{ii} , ако представити, же регулярно представлення по формулі (2) §16 чрез композиційны ред трансформую се к прикладной бази.

Представлення єст знано, коо сущт знане представляющие матрицы базовых элементов $u_1, \dots, u_h$. Ако иде посебно о групповом колі, где $u_1, \dots, u_h$ сущт элементы группы, тоді коо гомоморфно матрично представлення группы пораждает кооже представлення группового колі; коо проблем представлення группы єст специальным случаем проблемы представления гиперкомплексных систем.

¹Зато $\mathfrak{o}$ не предполагает се коо гиперкомплексны систем і може напр. быти групповом колі, составлено из всех линейных комбинаций по конечно многих элементов бесконечной группы.

²G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

Е. Noether. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Изорно-верны превод §21 из немецкого скан-сведка

§ 21. Разширень основного тела. Представљенья центра

Нецхај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем, а Ω јест разширно тело основного тела P . Тогы можно утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами множенья за базисне элементы a_i .^{18a)} Систем $\mathfrak{o}\Omega$ знову јест хиперкомплексны възходно к Ω .

Всако представљенье $\mathfrak{o}$ веде к представљеньу $\mathfrak{o}\Omega$, понеже представљенье всех элементов јест познано, когда су познана представљенья базисных элементов a_i .¹⁹⁾

18a) Точније: вводит се нове символы a_i со старыми правилами множенья; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тогда содржи подколцо, изоморфно с $\mathfrak{o}$, тако же поздњеје можно идентификовати те a_i со старыми.

19) Наравно, ту знову разматрајут се само така представљенья, кторє сут P -модульне хомоморфизмы: из $a \sim A$ имало бы следовати $a\rho \sim A\rho$ за $\rho \in P$, и одповедајуче за Ω .

Идеал или модул представљенья, како и одповедајуче представљенье, именујут се абсолютно иредуцибилне, ако оставајут иредуцибилне после прехода к алгебраично затворјеному телу.

Ако $\mathfrak{o}\Omega$ јест без радикала, тогда и $\mathfrak{o}$ јест без радикала; бо нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$ в $\mathfrak{o}$ привелл бы к разширјеному идеалу $\mathfrak{c}\Omega$ в $\mathfrak{o}\Omega$. Обратно тврđenje не јест правдиво, како увидимо ниже.

Центар $\mathfrak{o}\Omega$ јест равен разширјеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Ако $\mathfrak{o}$ јест пополни редуцибилны, тогда $\mathfrak{Z}$ јест директна сума телов:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ако $\mathfrak{o}$ при преходу к $\mathfrak{o}\Omega$ остава пополни редуцибилны, то јест ако не додава се никакы нилпотентны идеал, тогда новы центар разклада се:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

в Ω знову в директну суму телов, кторє, ако Ω јест алгебраично затворјено, по приметце в §20 имајут ранг 1 възходно к Ω и сут изоморфне с Ω .

За представљенья центра $\mathfrak{Z}$ важе следујуче теоремы.

Всако иредуцибилно представљенье комутативного хиперкомплексного система $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном телу Ω јест првого степена; или: иредуцибилне представљенья сут идентичне с хомоморфизмами из $\mathfrak{Z}$ в Ω .

Доказ. Всако иредуцибилно представљенье $\mathfrak{Z}$ дава такоже представљенье $\mathfrak{Z}\Omega$, а затым и представљенье $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ јест комутативны систем без радикала, значи по концу §14 директна сума телов. Те тела сут првого степена, понеже Ω јест предположено алгебраично затворјено, и оне поражджајут все иредуцибилне представљенья (§20).

Једночасно следује, понеже еквивалентне представљенья првого степена неизбежно ставајут равне $(A^{-1}\alpha A = \alpha)$: количество различных хомоморфизмов из $\mathfrak{Z}$ в Ω јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Последња приметка дава за специалны случај, когда $\mathfrak{Z}$ јест тело над P , таку теорему.

Комутативно тело $\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда пополни редуцибилно, то јест без радикала, когда $\mathfrak{Z}$ јест разширјенье првого рода од P .

Бо за тело хомоморфизмы ставајут изоморфизмами. Ньихово количество јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, и зато јест равно степену тела, то јест $\mathfrak{Z}$ јест разширјенье првого рода, тогда и само тогда, когда $\mathfrak{c} = 0$.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест пополни редуцибилны:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

тогда при всаком представљеньу такоже одделне тела $\mathfrak{Z}_i$ одображајут се хомоморфно; при иредуцибилном представљеньу једно из тих телов одобража се изоморфно, а остале нульєво (§19).

Примененье тих теорем на гиперкомплексне системы дава најпрво за системы без радикала:

Ако $\mathfrak{o}\Omega$, а зато и $\mathfrak{o}$, јест систем без радикала, тогда при всаком абсолютно иредуцибилном представленьу $\mathfrak{o}$ элементы центра z представјајут се диагональными матрицами $E\xi$, и $z \mapsto \xi$ јест представленье првого степена од $\mathfrak{Z}$ в Ω . Така посредована свеза между класами абсолютно иредуцибилных представлень $\mathfrak{o}$ и класами представлень $\mathfrak{Z}$ јест взаимно-једнозначна. Количество тих классов представлень јест зато равно рангу центра.²⁰⁾

20) Одповедајуче теоремы важе не само за представленья в алгебраично затворјеном телу Ω , але такоже за представленья в отдельных телах автоморфизмов, како буде изложено на другом месту.

Доказ. Разложеньу в двустранно неразложиме идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взаимно-једнозначно одповедаје разложенье центра в тела:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

где $\mathfrak{Z}_i$ јест центар од $\mathfrak{a}_i$. При иредуцибилном представленьу $\mathfrak{o}$ једно $\mathfrak{a}_i$ одобража се изоморфно, остале нуљево, и клас представленья јест једнозначно определен чрез $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ представја се чрез полно матрично колцо, а центар такогo полногo матричногo колца сoстаји из диагональных матриц $E\xi$. Одповеданье $z \mapsto \xi$ јест хомоморфизм од $\mathfrak{Z}$, при чем једно $\mathfrak{Z}_i$ одобража се изоморфно, а остале нуљево. С тим все јест доказано.

За питање, когда систему $\mathfrak{o}$ без радикала одповедаје такоже таковы $\mathfrak{o}\Omega$, следује јешче:

Ако $\mathfrak{Z}$ има компоненту $\mathfrak{Z}_i$, котора јест разширјенье второго рода од P , тогда $\mathfrak{o}\Omega$ сигурно има радикал.²¹⁾ Бо $\mathfrak{Z}_i\Omega$ в том случају уже има радикал.

21) Ако $\mathfrak{Z}$ има само компоненты првого рода, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ буде без радикала, како такоже буде доказано поздньеје. За карактеристику нуля I. Schur уже доказал эквивалентну теорему, же иредуцибилне представленья в P при всаком разширјеньу области коэффициентов оставајут пополни редуцибилне (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представлєнь

Папир 34, §22. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 22. Примененье к абелевым группам

Нехај

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

буде конечна Абелева група, разложена в директны продукт цикличных групп G_i порядков h_i . Јеј елементи сут

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехај P буде тело, чија карактеристика не дели порјадок группы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групово коццо $\mathfrak{Z}$ состоји из всех сум

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

и јест хомоморфны образ полиномиалного коцца $P[x_1, \dots, x_r]$ посредством $x_i \mapsto a_i$. Значи

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r] / \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

В разширном телу Ω полиномы $x_i^{h_i} - e$ разпадајут се на саме различне факторы $x_i - \xi_i$; зато $\mathfrak{m}$ става продуктом (или пресеком) самых различных простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

всакому из ных одповедаје једна нульева точка

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Твореньу пресека одповедаје директно сумно разложение (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

где всаки раз $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; зато достајемо представлєнье

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{или обще} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Та представлєнья сут карактере. Ныхово количество јест

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

како то требује обча теорија.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представлєнь

Папір 34, §23. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 23. Детерминанта хиперкомплексного система

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

буде хиперкомплексны систем. Придајемо к P h неопределєне величини $x_1, \dots, x_h$ и творимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неопределєне величини x_i имајут комутовати с a_i ; тым уж сут определєна правила рачуна в $\mathfrak{o}^*$.

В $\mathfrak{o}^*$ лежи „обчи элемент“ система $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ако в неком представлєньу $a_i \mapsto A_i$, тогда элементу w одповідаје

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W именује се системна матрица даного представлєнья; специално, ако a_i творе групу и $\mathfrak{o}$ зато јест групово колцо, то јест групова матрица. При регуларном представлєньу имајемо регуларну системну матрицу.

Елементы w_{ij} матрице W сут линейарне формы в x_i . Зато системна детерминанта $|W|$ јест степена n , ако иде о представлєнья n -того степена. Особливо регуларна системна детерминанта јест степена h .

Системна детерминанта не менџа се при преходу к еквивалентным представлєњам, бо

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

При преходу од базы $(a_1, \dots, a_h)$ к новој базе $(b_1, \dots, b_h)$ и од $w = \sum a_i x_i$ к $w = \sum b_j y_j$, нове элементы W , и зато такоже нова детерминанта, доставајут се из старых элементов субституцијеу

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регуларноју субституціјскоју матрицо.

Ако дана јест композиціјна серија модула представлєнья, тогда при подобном избору базы матрица W има форму

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Меджу детерминантами $|W_i|$ либовольного представлєнья не појавјајут се никаке друге, неж в регуларном представлєньу система $\mathfrak{o}$, или чак система $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал.

Ако P јест алгебраично затворјено, тогда детерминанта $|W_i|$, к одному иредуцибилному представлєньу, јест иредуцибилна функција в x_i , а к неэквивалентным представлєњам принадлежат различне иредуцибилне факторы.

Доказ. Понеже все иредуцибилне представлєнья $\mathfrak{o}$ сут такоже представлєнья $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можемо ограничити се на колцо без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В нѣм беремо за базу матричне јединице $c_{ik}^{(\nu)}$; тогда обчи элемент јест

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрице иредуцибилных представжень сут

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функције $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ сут, како познано, иредуцибилне и јавно различне.

Да бы израчунати $|W_i|$, можно разложити регуларну системну матрицу $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ на јед иредуцибилне факторы. Всаки иредуцибилны фактор појавја се толико разов, колики јест степен одповедајучего иредуцибилного представжень, бо одповедајучи идеал толико разов појавја се в композицијној серији.

Можно такоже изходити из регуларној системној матрице $\mathfrak{o}$, но тогда всаки иредуцибилны фактор достаје се честеје, именно толико разов, колико одповедајучи просты идеал појавја се како композицијны фактор между левыми идеалами. В том регуларном представженьу $\mathfrak{o}$ было сматрјано како левы идеал; ако сматрјати $\mathfrak{o}$ како правы идеал, појавја се друга регуларна системна матрица, „антистрофна матрица“ при Фробениусу. Она содржи те саме иредуцибилне факторы, именно системне детерминанты всех иредуцибилных представжень, але можно с другими экспонентами; гл. примјер в § 10.

Системна детерминанта комутативного система распадаје се на линейне факторы, бо все иредуцибилне представженьа сут првого степенa. Те линейне факторы саме сут иредуцибилне представженьа, и зато при абеловых группах давајут карактере. Та факт был изходны пункт Дедекинда при изученьу груповой детерминанты неабеловых групп.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представљенъ

Праца 34, §24. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 24. Следы и карактере

Ако в представљенъ $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ элементу a јест придана матрица A , тогда ставимо

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Следы сут линейарне функције:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Еквивалентне представљенъа имајут те саме следы.

След в редуцибилном представљенъу јест сума следов в представљенъах, кторые сут дане композицијными факторами.

Доказ. При подобном избору базы матрица има блокову форму

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

зато јеј след јест

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главны след именује се след при регуларном представљенъу. Редукованы след именује се сума следов при различных иредуцибилных представљенъах.

Ако c јест элемент максималного нилпотентного идеала $\mathfrak{c}$, тогда $\mathrm{Sp}(c) = 0$ за vsако представљенъе.

Доказ. Достаточно јест изучати представљенъа чрез просте леве идеалы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, бо в vsаком другом представљенъу појавјајут се само ти композицијне факторы, а след складаје се адитивно. Але c анулује все элементы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; зато vsакому c из $\mathfrak{c}$ принадлежи нулова матрица, и зато $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ако $\mathfrak{o}$ јест двустранно просты и P алгебраично затворјено, значи матрично колцо

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}P,$$

тогда в иредуцибилном представљенъу $\mathfrak{o}$ элементу

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

принадлежи матрица (α_{ik}) . Зато

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Особливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

и такоже

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При преходу од P к алгебраично затворјеному полю Ω главны след не мјенъа се, бо може се израссунати из тој sameј базы. То не јест правда за редукованы след.

Следы элементов a система без радикала в абсолютно иредуцибилных представљенъах именујут се карактере и означајут се $\chi(a)$, или, ако треба указати дано представљенъе, $\chi^{(\nu)}(a)$.

В иредуцибилном представљенъу степеня n_ν элементы центра, по §21, представјајут се диагональными матрицами $E\theta^{(\nu)}$, кде $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ јест представљенъе првого степеня центра, или

хомоморфизм центра в Ω . Зато след има вредност $n_\nu \theta^{(\nu)}(z)$. Так хомоморфизмы θ центра сут связане с карактерами χ релацијеју

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu \theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

В комутативном случају $n_\nu = 1$, и карактере саме давајут хомоморфизмы (ср. §22).

Ако полъ Ω има карактеристику нула, что будемо в дальнем всагда предполагати, тогда можно (1) разделить през n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Хомоморфна властност за $\theta^{(\nu)}$ изражаје се формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z + z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класа представјень јест уже једнозначно определъена самими следами матриц. Да бы знати следы всех матриц, јасно достатно јест знати следы базовых элементов в даном представјеньу.

Доказ. Модул представјенья R јест познаны, ако се зна, колико разов всаки иредуцибилны модул представјенья $\mathfrak{M}_\nu$ појавја се в нъем како директны суманд. Ако та число јест μ_ν , тогда след $e^{(\nu)}$ в представјеньу јест $\mu_\nu n_\nu$, кде n_ν јест степень иредуцибилного представјенья. Зато

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представљенъ

Праца 34, §25. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус корекцијеју P34.

§ 25. Дискриминанты

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем. Дискриминантна матрица јест матрица, јеј елементы сут главне следы $\text{Sp}(a_i a_j)$. Редукована дискриминантна матрица јест то само за редуковане следы, утворјене в алгебраично затворјеном полъу. Детерминант тој матрице именује се дискриминант, односно редукованы дискриминант.

Дискриминант не мјенъа се при разширјенъу основного полъа. При преходу к другој бази он множи се квадратом детерминанта трансформације.

Доказ. Нехај

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Такоже, ако P^t јест транспонована матрица,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Из (1) и (1a) следује

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Преход к детерминантам дава тврджење.

Зато детерминант јест определъен само до квадрата из P ; але јего занульенъе или незанульенъе јест инвариантна властност. Из (1) такоже следује, же дискриминант, до ненулового фактора, можно израчунати из двех различних баз, то јест како $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Дискриминант става нула, ако $\mathfrak{o}$ има нилпотентны идеал $\mathfrak{s}$.

Доказ. Како базове елементы за $\mathfrak{o}$ изберимо

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

где $c_1, \dots, c_r$ творјат базу $\mathfrak{s}$. Тогда дискриминантна матрица има форму

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То важи такоже за редукованы дискриминант.) Зато детерминант јест нула.

Последок. Дискриминант става нула такоже тогда, когда нилпотентны идеал појавъа се после прехода к алгебраично затворјеному полъу.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

јест директна двустранна сума, и нехај $M, M_1, \dots, M_s$ сут дискриминантне матрице колц $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

зато $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доказ. Изберимо базу за $\mathfrak{o}$, ктора склада се из баз за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ако $a \in \mathfrak{a}_i$, тогда

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

кде в обадва разы разумејут се главне следы, але в колцах $\mathfrak{o}$ односно $\mathfrak{a}_i$. Далей, ако факторы лежат в различных двусторонних компонентах, тогда $a_i a a_j = 0$; зато ишчезајут и мешане следы. Из того следује тврждение, и тако само оно следује за редукованы дискриминант.

Да бы утворити дискриминант матричного колца $\sum c_{ik} P$, избирајут се две различные базы: элементы c_{ik} раз упоряджујут се по првых индексах, други раз по других индексах. Таблица множення изгледа так:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Дискриминант јест

$$D = \begin{vmatrix} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{за редуковане следы,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{за главне следы.} \end{cases}$$

Последок. Ако в алгебраично затворјеном разширјеном полъу $\mathfrak{o}$ распада се на матричне колца степенъев $n_1, \dots, n_s$, тогда дискриминант јест

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и редукованы дискриминант јест

$$D_{\text{red}} = e.$$

Зато редукованы дискриминант при системах без радикала јест всегда $\neq 0$; други дискриминант јест ненуловы само тогда, когда ниједно n_i не дели се карактеристикоју полъа. Так:

Незанульенье редукованого дискриминанта јест необходимо и достаточно за системы без радикала после алгебраичного затворjenja полъа P .

Незанульенье дискриминанта в случају карактеристики нула јест необходимо и достаточно за непоjавjenje радикала после алгебраичного затворjenja полъа P .²²⁾

22) За комутативне системы ср. E. Noether, *Diskriminantenatz für Ordnungen* ..., J. f. M. 157 (1927), стр. 82–104, §§4–6. Метод доказа там јест ты самы, але в деталях сложнејши; переход од једној базы к другој (§4, 4 там) треба заменити переходом даным ту на почетку того параграфу, бо детерминант, кторы се там поjавја, јест нула.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представлєнь

Праца 34, §26. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус контролем.

§ 26. Вкључанье группового колца

Нехай $a_1, \dots, a_h$ суть элементы конечної группы, и утворимо группово колцо над полем, јегож характеристика не дели h . Тогда дискриминант $D \neq 0$, зато группово колцо јест колцо без радикала.

Доказ. Најпрво покажемо, при чем Sp одсејчас значи главны след:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регуларном представлєнью имајемо

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

За $a_i \neq e$ продукты $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ суть пермутација базовых элементов без неподвижной точки; одговорна матрица има в главной диагонали само нуле, зато $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Тепер возьмемо базы $a_1, \dots, a_h$ и $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Матрица $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ јест диагонална с he в главной диагонали, зато

$$D = h^h e \neq 0.$$

Класоју группового элемента именује се сума, утворјена в групповом колцу,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

где сумованье иде само по различных элементах $s^{-1} a s$. Класы K_a суть центральные элементы, бо комутујут со всеми групповыми элементами. Оне порадајут центр: ако элемент $\sum_i \alpha_i a_i$ группового колца комутује со всеми s , тогда

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

зато коэффициенты суть константне на свакој конјугацијној класи.

Последовательно ранг центра јест равны числу классов конъюгованных групповых элементов, и зато такоже число абсолютно ирредуцибилных представлєнь јест равно тому числу классов. Матрице A и $S^{-1} A S$ имајут ты самы след; зато группове элементы a и $s^{-1} a s$ имајут ты самы след. Беручи след на обадвух странах (1), достајемо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

где h_a јест число элементов класы K_a . Словами: карактер группового элемента јест равны карактеру класы, раздельеному числом элементов тој класы.

(Пријето 12 августа 1928.)

35. О максималных областях целочисленных функций

Рец. Соц. Матх. Москоу 36 (1929), с. 65–72. Изворно-верны превод по P124+П40/МатхНет600 поправеном немецком сведку.

Следујуче изследованья близко дотыкајут Хилбертову проблему релативно целых функций¹; оне изходет из случајного впрашанья Е. Хецке, котры мог непосредно рачунско ріешити спеціалны случај, потребны јему како помочна лема².

Впрашанье јест следујуче. Под *максималноју областју* целочисленных функций в $x_1, \dots, x_n$ — полиномов, степеневых редов или квоциентов таких — внутри даној области $\mathfrak{J}$ разумеју таку област, коју уже не можно разширити додаваньем целочисленных именователей: ако $a \cdot g(x)$ принадлежи јей, где $g(x) \in \mathfrak{J}$, тогда всегда принадлежи и $g(x)$; ту a значи ненулево цело рационално число. Всака интегритетна област $\mathfrak{J}$ в $\mathfrak{J}$ једнозначно пораджа максималну област $M(\mathfrak{J})$, која состојі из всих функций $g(x)$ из $\mathfrak{J}$, за котре јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$.

Иде о впрашанье, что можно ректи о именователях a тој максималној области $M(\mathfrak{J})$, ако почетна интегритетна област $\mathfrak{J}$ была конечна, то јест состојала из всих целочисленных полиномов конечно многих функций $f_1(x), \dots, f_r(x)$ из $\mathfrak{J}$. При том за $\mathfrak{J}$ треба взети все целочисленне полиномы или степеневе реды в $x_1, \dots, x_n$, респективно таке квоциенты, котре не имајут инех именователей кроме тых, котре се јавјајут в $f(x)$, и јих степенев.

Показујем, же под додатным условьем в случају степеневых редов или јих квоциентов — именно, же меджу $f(x)$ сут само алгебраичне зависимости — числа a можно всегда избирати тако, же в них входит само конечно много различных првочисел, иако обчно в всаких степенях.

Последње јест непосредно јасно: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$, але $a^q g(x)$ не принадлежи за никакы експонент q , тогда појавјајут се все степени a^q ; например при $\mathfrak{J} = [2x]$ имајемо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Впрашанье ограничености можно формуловати само тако: можно ли дати, обчно бесконечну, систему породителей за $M(\mathfrak{J})$, тако же в соответных именователях экспоненты првочисел оставајут ограничене? Понеже иде само о конечно много првочислах, то впрашанье по познанных доказах³ јест исто с впрашаньем конечности $M(\mathfrak{J})$, то јест с Хилбертово проблемо релативно целых функций в целочисленној форме. То впрашанье с ту употребјеными методами не могу решити⁴.

Доказ, же в именователях a входит само конечно много различных првочисел p , опира се на том, же всакому такому p одговарја најменеј једна релација модуло p меджу функциями $f(x)$, котре пораджајут $\mathfrak{J}$, релација с целочисленными коэффициентами, котра не јест идентично исполньена в x . Другыми словами: ако $\mathfrak{o}$ значи област целочисленных полиномов в неизвестных $u_1, \dots, u_r$, тогда $\mathfrak{J}$ чрез присвојенье $u_i \mapsto f_i(x)$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}$; тут хомоморфизм посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{o}$, то јест $\mathfrak{J}$ изоморфна јест фактор-колцу $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Соответне $\mathfrak{J}_p$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}_p$, где индекс значи переход к остатковым класам модуло p , можны с изкљученьем конечно многих првочисел в именователях $\mathfrak{J}$. Тут хомоморфизм знову посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{c}_p$ из $\mathfrak{o}_p$, котры обхвата $\mathfrak{a}_p$. Тогда и само тогда p входит в именователь $M(\mathfrak{J})$, когда $\mathfrak{c}_p$ стаје стриктны надидеал $\mathfrak{a}_p$. То може настати само ако или трансценденцијны степен $\mathfrak{J}_p$ се понижа проти $\mathfrak{J}$, или $\mathfrak{a}_p$ губи својство простого идеала⁵. Же то настаје само за конечно много p , следује из того, же и модуло p алгебраична зависимость влече изчезньенье функционального детерминанта (§1), и же $\mathfrak{a}$ јест абсолютны

¹Д. Хилберт, Матхематисцхе Проблеме (Гөтт. Нацхр. 1900, с. 253–297), проблем 14.

²Е. Хецке, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durrch Modulfunktionenn von zwei Variabeln (Матх. Анн. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Хецке конечна интегритетна област $\mathfrak{J}$ породжена јест трома квоциентами степеневых редов в двух променных, меджу котрыми јест алгебраична релација.

³Срав. Хилберт, тамже, или подробнее изложенье у Е. Ноегхер, Die Endlichkeits der System der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Гөтт. Нацхр. 1919, с. 138–156), §5.

⁴Тако, например, в случају целочисленных проективных инвариантов основној системы форм показано јест, же оны се могу представити чрез полну систему инвариантов в обычном смысле, с само конечно много различными првочислами в именователю. То не следује из обычной методы Ω -процесса. Але ничто не јест речено о самој целочисленној конечности, котра доселе познана јест само за бинарне основне формы. Срав. ноту цитовану в приметце 3.

⁵Под "трансценденцијным степенем" системы разумеје се познано инвариантно число алгебраично независимых функций, од котрых система алгебраично зависи; система из алгебраично независимых функций именује се иредуцибилна. Под трансценденцијным степенем, или димензијеју, простого идеала разумеје се степен јего остаткового поля. Просты идеал не има стриктного простого делителя истого трансценденцијного степена; срав. Б. Л. ван дер Ваерден, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208.

просты идеал и зато губи простоту модуло само конечно многих p^6 .

Треба јеште приметити, же все разсудживанья с малыми модификацијами оставајут валидне, ако наместо целых рациональных чисел взети целе числа конечногo алгебраичногo числовогo поля и јего просте идеалы (§4).

§ 1. Функционалне детерминанты над областими коэффициентов карактеристики p .

1. Нехај $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ сут рационалне функције или, обчнеје, формално дефиноване степеневе реды или квоциенты таких, с коэффициентами из поля P карактеристики p . Изводы $\partial f_i / \partial x_k$ такоже нехај будут формално дефиноване, при чем все обычне рачунске законы оставајут. Под Ω разумеје се алгебраично затворено разширенье поля P .

Тогда, како и при карактеристики нуля, вельа:

Теорем. *Ако между $f(x)$ јест алгебраична зависимость с коэффициентами из Ω , тогда ранг функционалной матрицы $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, јест менши неж t^7 .*

Доказ. В полиномној области $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ нехај $\mathfrak{m}$ значи просты идеал всех полиномов $G(u)$, за котре $G(f) = 0$ идентично в x . По предпостављеньу $\mathfrak{m}$ не јест нуловы идеал; нехај $G(u) \neq 0$, зато и $G(u) \neq \text{const.}$, јест полином најнижшего степеня из $\mathfrak{m}$. Из того особно следује, же $G(u)$ јест иредуцибилны. Тогда како обычно добивамо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

одкуд следује, же или ранг функционалной матрицы јест менши неж t , или все $\partial G / \partial u_i$ исчезајут. Але понеже $G(u)$ был избран како полином најнижшего степеня, из того следује исчезненье всех $\partial G / \partial u_i$.

Тако имамо $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; а понеже коэффициентна област Ω јест алгебраично затворено, зато перфектно, полье, далье $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, противно избору $G(u)$. Доказ наравно вельа и за карактеристику нуля, кде последньи корак одпада.

2. **Последок.** Нехај $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ сут целочислне функције, то јест полиномы, степеневе реды или квоциенты таких, с функционалноју матрицеју точно ранга t . Првочисло p нехај буде избрано тако, же оно не вхходит ни в именователь $F(x)$, ни в все t -редне детерминанты функционалной матрице.

Тогда $F_1(x), \dots, F_t(x)$ оставајут алгебраично независиме и модуло p .

Доказ. Нехај $\bar{P}$ значи остатково полье по p , а $f_1(x), \dots, f_t(x)$ функције из $\bar{P}$, котре настајут из $F_1(x), \dots, F_t(x)$, когда целочислне коэффициенты заменяју се својими остатковыми класами по p . Функције $f_i(x)$ сут дефиноване, бо p не вхходило в именователь $F_i(x)$. Лих функционална матрица $(\partial f_i / \partial x_k)$ настаје из $(\partial F_i / \partial x_k)$ такоже заменоју целочислных коэффициентов остатковыми класами по p ; в $(\partial F_i / \partial x_k)$ не појавјајут се ине именователь неж в $F(x)$. Заради избора p матрица $(\partial f_i / \partial x_k)$ зацховава ранг t ; функције $f(x)$ сут алгебраично независиме в Ω , и тем боль в $\bar{P}$.

§ 2. Формулація теорема.

1. Како в уводу, нехај $\mathfrak{I}$ значи интегритетну област, то јест колцо без нуловых делительев, из целочислных функций в $x_1, \dots, x_n$: полиномов или степеневых редов с целыми рациональными коэффициентами или квоциентов таких. В случају степеневых редов може се говорити о формално дефинованных или о сходных в некој области; употребља се само то, же појавјајуче се функције творет интегритетну област.

⁶Е. Ноетхер, Елиминационстхеорие унд аллгемене Идеалтхеорие, Матх. Анн. 90 (1923), с. 229–261, §7. Тврдженье следује чрез елиминациону теорију из простейшего тврдженья, же абсолютно иредуцибилны полином губи то својство модуло само конечно многих првочисел; А. Островски, Зур аритхметисцхен Тхеорие дер алгебраисцхен Грöвн, Гётт. Нацхр. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простейши доказ у Е. Ноетхер, Еин алгебраисцхес Критериум фёр абсолюте Ирредуцибилитät, Матх. Анн. 85 (1922), с. 26–33, §7. Ако $\mathfrak{I}$ има интегритетну базу, ктора има точно једну функцију вечше неж јей трансценденцијны степен, како в случају Хецке из приметки 2, тогда $\mathfrak{a}$ стаје главны идеал и достачује простейше тврдженье без елиминациной теорије. Наместо првочисел всуде могу стајати просты идеалы конечногo алгебраичногo числовогo поля. Тврдженье јавно остаје валидно и когда $\mathfrak{a}$ јест нуловы идеал.

⁷В изворној формулації предпоставјала јесм, же коэффициентна област P јест перфектно полье. Разширенье на либокакве, такоже неперфектне поля, чрез переход од P к Ω , должна јесм Б. Л. ван дер Ваерден. Же обратно тврдженье при карактеристики p не вельа и при перфектном P , показује примјер $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

Нехай Ω значи квоциентно полъе $\mathfrak{I}$, а $\mathfrak{Z}$ интегритетну област меджу $\mathfrak{I}$ и Ω . Како выше, M именује се *максимална* в $\mathfrak{Z}$, ако из принадлежности $a \cdot g(x)$, где $a \neq 0$ јест цело число и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, всегда следује принадлежност $g(x)$. К $\mathfrak{I}$ једнозначно ексуштује максимална област $M(\mathfrak{I})$, породжена чрез $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$, како пресек всех максималных областей в $\mathfrak{Z}$, кторѣ обхватајут $\mathfrak{I}$; бо сама $\mathfrak{Z}$ јест така, и с либокако многими је такоже пресек максималны и обхвата $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ состојі из всех функций $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за кторѣ јест најменеј једно $a \neq 0$ с $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Бо те $g(x)$ творет максималну област N в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$: из $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, следује $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ и $ab \neq 0$, зато $h(x) \in N$. Всака максимална област M в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$, обхвата N ; бо ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $a \cdot g(x) \in M$, понеже $\mathfrak{I} \subset M$, и зато $g(x) \in M$.

2. Тепер нехай $\mathfrak{I}$ буде предпоставјена како конечна интегритетна област с јединицоју, с $f_1(x), \dots, f_r(x)$ како интегритетноју базоју; то јест $\mathfrak{I}$ состојі из всех целочислных полиномов од $f_i(x)$. Далѣј нехай $\mathfrak{Z}$ состојі из всех целочислных полиномов или степеных редов из x , респективно из таких квоциентов, кторѣ не имајут инех именовательев кроме тых, кторѣ јавјајут се в конечно многих $f_i(x)$; ты наравно в всаком степену.

Далѣј предпоставља се, же в најменеј једној $f_i(x)$, обчно в всех, x стварно наступа; иначе $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Z}$ просто состојат из всех целочислных полиномов ломаного числа $1/e$, и ничто не треба доказати.

Ако идѣ о полиномы или рационалне функции, тогда квоциентно полъе Ω има трансценденцијны степен t , $1 \leq t \leq r$, глѣде на полъе K рациональных чисел. Ако, например, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ творет иредуцибилну систему⁸, тогда Ω јест конечно алгебраично разширѣнье чисто трансценденцијного полъа $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Једновременно функционална матрица $f_1(x), \dots, f_r(x)$, и такоже она од $f_1(x), \dots, f_t(x)$, има точно ранг t ⁹.

Абы и в случају степеных редов или јих квоциентов та структура Ω остала, треба додати условје: ако t јест ранг функционалној матрице $f_i(x)$ и напр. једновременно ранг функционалној матрице $f_1(x), \dots, f_t(x)$, тако же оне по §1, 1 творет иредуцибилну систему, тогда Ω знову должно быти конечно алгебраично разширѣнье чисто трансценденцијного $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; то јест $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ должны сут быти алгебраичне глѣде на $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. При том знову $t \geq 1$, бо в карактеристики нула не могу исчезати все $\partial f_i / \partial x_k$.

Једновременно условје следује за всаку систему из t функций интегритетној базы, кторых функционална матрица има точно ранг t ; бо те творет иредуцибилну систему, од кторѣј остале алгебраично зависе.

3. Нехай тепер $\mathfrak{o}$ значи целочислну полиномну област в неизвестных $u_1, \dots, u_r$. Тогда $\mathfrak{I}$ јест колцово-хомоморфны образ $\mathfrak{o}$, како непосредно показује присвојѣнье $u_i \mapsto f_i(x)$. Зато $\mathfrak{I}$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест просты идеал, бо $\mathfrak{I}$ јест колцо без нуловых делительев; а состојі из всех полиномов $G(u)$, за кторѣ $G(f)$ идентично исчезаје в x .

Како уже споменуто в вводу, идѣ о теорем.

Теорем. *Под додатным условјем из 2. нехай $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ значет области, кторѣ из $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ настајут заменоју целочислных коэффициентов јих остатковыми класами модуло p . Тогда, с изкльученьем највыше конечно многих првочисел, меджу кторыми сут ты в именовательях $f(x)$, абы $\mathfrak{I}_p$ была дефинована, хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посредованы јест чрез $\mathfrak{a}_p$. Зато $\mathfrak{I}_p$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и тем к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Из теорема следује факт о само конечно многих првочислах в именовательях a области $M(\mathfrak{I})$ чрез

Последок. *Ако p избрано јест тако, же $\mathfrak{I}_p$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, тогда из $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

⁸Под "иредуцибилноју системоју" разумеје се, како познано, система из алгебраично независимых функций.

⁹То додатно условје јест исполньено, ако идѣ, како в случају Хецке, о аналитичне функции, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраично зависе од них. Але условје намерно формуловано јест формално — ранг функционалној матрице, — абы оно имало јасны смысл и при формално дефинованных степеных редах. Тако все разсудживанья оставајут чисто формално-алгебраичне, а теоремы о аналитичных функциях потребне сут само за показанье условја в специальном случају.

¹⁰То додатно условје исполньено јест в аналитичном случају Хецке: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраично зависе од них.

Другими словами: $\mathfrak{I}$ єст максимална в $\mathfrak{Z}$ glede всіх првочисел кромє конечно многих изкључєных првочисел.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ єст изоморфно к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Бо по дефиниції $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, и соотвєтне $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Зато по првом изоморфизмном теорєму $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и по предпоставлєнью такоже $\mathfrak{I}_p$, изоморфне сут к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

То значи: из $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathfrak{I}$ слєдує $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

То можно преформовати так: из $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, кде $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, слєдує $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, зато такоже $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, и тем $g(x) = F(f_i(x))$; зато $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Конечно многократно повтєрєньє дає: ако a не делимо єст ниєдним изкључєным првочислом, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдує $g(x) \in \mathfrak{I}$. Последок доказаны.

§ 3. Доказ теорема.

1. Помочна лема. Просты идеал $\mathfrak{a}$, кторы посредує хомоморфизм мєжду $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{o}$ (§2, 3), єст абсолютны просты идеал.

Нехай $\mathfrak{o}^*$ значи полиномну област в $u_1, \dots, u_r$ с либокаквыми, такоже ломаними, алгебраичными числами како коэффициентами, а $\mathfrak{a}^*$ идеал в $\mathfrak{o}^*$, породжены чєз $\mathfrak{a}$. Он состої из всех линейных комбинацій $a_1G_1(u) + \dots + a_sG_s(u)$, где a_i сут либокакве алгебраичне числа, а $G_i(u)$ полиномы из $\mathfrak{a}$. Треба доказати, же $\mathfrak{a}^*$ єст просты идеал.

То будє доказано, ако показано будє, же чєз $\mathfrak{a}^*$ посредує се хомоморфизм од $\mathfrak{o}^*$ к $\mathfrak{I}^*$, под $\mathfrak{I}^*$ разумєвши интегритетну област всех полиномов од $f_i(x)$ с либокаквыми алгебраичными коэффициентами; то єст, же $H(u)$ принадлежи $\mathfrak{a}^*$, ако $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ и $H(f_i(x)) = 0$.

Нехай $\omega_1, \dots, \omega_s$ значи линейно независиму базу конечно числового полєа, породженого конечно многими коэффициентами $H(u)$. Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

кде $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ єст цело рационално число. Из $H(f) = 0$ слєдує $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, и зато $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Зато $H_1(u), \dots, H_s(u)$ принадлежат $\mathfrak{a}$, и тем $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Доказ теорема можно тепєр дати в слєдуєучної формє.

Ако p избрано єст тако, же

I. $\mathfrak{I}_p$ дефинована єст,

II. $\mathfrak{a}_p$ остаєа просты, именно абсолютны, идеал,

III. трансценденційны стєпен $\mathfrak{I}_p$ проти тому од $\mathfrak{I}$ не понизил се,

тогда хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посредованы єст чєз $\mathfrak{a}_p$. Ты условїа, с изкључєньєм највыше конечно многих првочисел, исполньєне сут за все првочисла.

Жє изкључєных првочисел glede И, ИИ, ИИИ єст само конечно мнохо, слєдує непосредно из предходного. И єст јасно: изкључєньє сут само конечно многе првочисла в именовательах $f_i(x)$. ИИ слєдує из лємы, же $\mathfrak{a}$ єст абсолютны просты идеал и зацховаєа то своїство модуло всех првочисел кромє највыше конечно многих. ИИИ показано єст в последку §1, 2, бо функционална матрица $f_1(x), \dots, f_t(x)$ по §2, 2 ма точно ранг t .

Нехай тепєр p избрано єст мимо тих изкључєных првочисел. Хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посредованы єст идеалом $\mathfrak{c}_p$, кторы єст просты, бо $\mathfrak{I}_p$ такоже єст колцо без нуловых делительєв, и јєго трансценденційны стєпен даны єст трансценденційным стєпеньєм $\mathfrak{I}_p$, зато најменєј t . Бо $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, остатково полє $\mathfrak{c}_p$ изоморфно єст к квоциентному полєу $\mathfrak{I}_p$.

Како $\mathfrak{a}_p$ єст такоже просты идеал и многократник, то єст подидеал, од $\mathfrak{c}_p$, тогда $\mathfrak{a}_p$ и $\mathfrak{c}_p$ соглашајут се точно тогда, когда јих трансценденційне стєпени соглашајут се¹¹. Трансценденційны стєпен $\mathfrak{a}_p$ како многократника од $\mathfrak{c}_p$ єст такоже најменєј t ; класє $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$ творєт иредуцибилну систему. Треба показати, же тој стєпен єст точно t ; с tym все будє доказано.

¹¹Срав. например Б. Л. ван дер Ваерден, Зур Нуллstellentheorie дер Полиномидеале, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208, §3.

Туто в случају степеновых редов или јих квоциентов употребља се додатно условје о структуре квоциентного полља Ω области $\mathfrak{I}$ (§2, 2). По тому просты идеал $\mathfrak{a}$ в сваком случају имал трансценденцијны степен t , и нумерација была избрана тако, же класе $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}$ творили иредуцибилну систему, од кторей класе $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраично зависели. В $\mathfrak{a}$ были зато целочислене и примитивне полиномы

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

котре преходет в, због примитивности неизчезајуче, полиномы

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

из $\mathfrak{a}_p$. Тут але в G_j^* мора стварно наступати соответны u_{t+j} , бо иначе, противно избору p , бы настала алгебраична зависимость между класами $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$. Тым показано јест, же $\mathfrak{a}_p$ има трансценденцијны степен t , зато јест идентична с $\mathfrak{c}_p$ и посредује хомоморфизм. Все доказано.

§ 4. Разширенье на целе алгебраичне коефициенты.

Како уже на концу увода примечено, все разсудживања с малыми модификацијами оставајут валидне, ако наместо целых рациональных чисел взети целе числа конечного алгебраичного числового полља K , а наместо првочисел p простые идеалы $\mathfrak{p}$ того числового полља. При том §1 остава полно валидны, и такоже разсудживања, котре ведут к формулацији теорема в §2; при доказу (§3, 2) и при последку в §2, 3 потребне сут неке додатки.

1. В §3, 2 треба к изкљученым простым идеалам додати јеште конечно многе, котре виходет в полиномы $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), бо те тепер не можно предпостављати примитивными. Тым гарантовано јест неизчезньенье полиномов $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); то јест заостренье условја ИИИ. Условје ИИИ остава, бо теорем о абсолютной иредуцибилности не меня се; такоже наравно остава И.

2. Последок из §2, 3, котры дава конечны резултат, треба соответне к тамој конечной форме формуловати тако:

Последок. *Ако цело число a из K не делимо јест ниједным из конечно многих изкљученых простых идеалов, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{J}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ако $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сут целе числа из K , избране тако, же свако делимо јест једным изкљученым простым идеалом, але не јего квадратом и не другими, тогда за именователь a достачујут степеневе продукты тих λ .

Доказ. Негај

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

јест разложение (a) на простые идеалы и $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ сут различне од изкљученых простых идеалов, зато $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ изоморфна јест к $\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ за сваки $\mathfrak{p}_i$. Од колца всих целых чисел из K преходимо к квоциентному колцу R_a , дефинованому чрез (a) , додајучи в именователь все и само ты целе числа, котре сут приме к (a) , то јест не делиме ниједным из идеалов $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. В R_a идеалы $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ оставајут простые, але стајут главне; все друге стајут једнотным идеалом; разложение (a) остава исто¹². Зато при преходу к R_a како коефициентной области последок и јего доказ оставајут точно в форме §2, 3.

То значи: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $g(x) = F(f_i(x))$, кде полином $F(u)$ има коефициенты из R_a . Ако d јест сполечны именователь тих коефициентов, зато d јест примы к a , тогда можно формуловати и тако: за $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ лежи $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ с d примым к a . Зато (d, a) јест једнотны идеал, и тем из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ следује $g(x) \in \mathfrak{I}$. Прво тврждение последка доказано.

За доказ другого тврждения нехај R^* јест квоциентно колцо в K , дефиновано конечно многими изкључеными простыми идеалами, и $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ нехај сут базне элементы тих простых идеалов в R^* , котре можно взети како целе числа. В R^* свако a јест, до јединице из R^* , степеневы продукт λ . Врачајучи се к целым числам добивамо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

¹²Срав. например Х. Грелл, Зур Тхеорие дер Орднунген ин алгебраисцен Захл- унд Функционенкөрперн, Матх. Анн. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

где γ и β не делимы сут ниједным изкљученым простым идеалом. Из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ зато следује, же $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, и по првом тврђењу последка такоже $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежи в $\mathfrak{I}$.

(Пријето 11 новембра 1931.)

Абстракт (превод из руского резјуме в оригиналу):

Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ дефинује неку максималну област $M(\mathfrak{I})$ истого типа, составјену из всих функциј $g(x)$, за кторе јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x)$ садржано јест в $\mathfrak{I}$.

В тој праці изследује се впрашање о "именователях" а тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, под предпоставјеньем же област $\mathfrak{I}$ была конечна. Доказано јест, же те а можно всегда избирати тако, абы в них скупј виходило само конечно число првочисел како факторов.

Једновременно в случају, кде $g(x)$ сут степеневе реды или квоциенты таких редов, предпоставља се, же функције $f_i(x)$, кторе дефинују област $\mathfrak{I}$, могу быти междусобно повезане само алгебраичными релацијами.

Доказ опира се на свод проблему к некојим впрашањам обчној теорије идеалов. Тен свод исполња се разматраньем појављенья првочисла p в именователю а како релације модуло p между функцијами f_i .

36. Диференциранје идеалов и диферента

Ј. Бер. д. ДМВ39 (1930), с. 17

Е. Ноетер, Геттинген: Диференциранје идеалов и диферента.

Показано јест, како диференту алгебраичног числовог поља можно разумети како *диференциални квоциент* дефинујућег идеала. Же та дефиниција совпада с обичној, следује из структурних теорем, интересних самих по себе, кторе в аналогном смислу представјају обобчење Лагранжевој интерполацијској формулы.

Подробнејше изложенје има се појавити в *Mathematische Annalen*.

37. Нормална база в полјах без высшего разветвления

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Под нормалноју базоју Галоисового числового полја K/k разумеје се база максимального порјадка $\mathfrak{O}$ полја K взходно к максимальному порјадку $\mathfrak{o}$ полја k , состојєча из конјугованих елементов. Нужно условје за бытје такој базы јєст познано¹: в K/k не смут наступати выша полја разветвления. То остаје правильно и когда се ограничимо на јєдно место, то јєст когда переходимо к p -адичному разширєнју k_p полја k и к одговорному K_p полја K . Ниже показујєм обратно тврдженје:

За вса места p , где p не дели степен K/k , јєст нормална база. Особливо: ако K/k не има высшего разветвления, тогда при всаком разветвленом месту јєст нормална база; дискриминант там става квадратом группевј детерминанты.

К тому последнјему тврдженју треба додати, же, противно предпоставленју Е. Артина, переход к јєго проводникам² потребује јєште далјне размыслєнја: разклад группевј детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобщєне корєнєвє числа; одговорно собранје даје разклад в основном полју, разширєном карактерами. В најпростєјших случаях могу те новє факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помоћу идеално-теоретичного разклада корєнєвєх чисел.³ Далје хочу приметити, же и в обчној ситуацији, кде нормална база не обстаје, разчленєнје на обобщєне корєнєвє числа јєст всегда можно помоћу “композицијного реда по Галоисовым модулам”; и же из того аналогно како горє выходи разклад в разширєном основном полју; ту знову починајут идеално-теоретична пытанья.

Доказ быта нормалнєј базы под горными условьями основан јєст на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јєст како $\mathfrak{o}$ -модул с подстановами Галоисовєј группы како областју операторов, става операторно изоморфны к јєдностранному идеалу целочисленного группового колца, разширєного с $\mathfrak{o}$. То колцо в всих обычных разветвленных местах јєст максимальны порјадок; але идеалы в максимальных порјадках p -адичных полупростых системов сут главнє идеалы⁴, зато ту наставајут из јєдного элемента подстановами группы или группового колца. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, достајєм равно бытје нормалнєј базы. При местах высшего разветвления целочисленно группово колцо переходит в немаксималны порјадок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслєнја очевидно оставајут правилнє, ако иде $\mathfrak{o}$ функцијска полја јєдној променној, тако же характеристика константного полја не дели степен K/k .

§1. p -адично разширєно целочисленно группово колцо

Нехај $\mathfrak{O}$, рєспєктивно $\mathfrak{o}_p$, означајут максималнє порјадкы алгебраичного числового полја k и јєго p -адичного разширєнја k_p , кде p јєст просты идеал из k . Далје нехај $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ целочисленно группово колцо группы $\mathfrak{G}$ с числом элементов n . Под $(\mathfrak{G})_k$, рєспєктивно $(\mathfrak{G})_{k_p}$, разумеје се группово колцо с коэффициентами из k , рєспєктивно из k_p ; подобно под $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, рєспєктивно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, разумеје се разширєнје целочисленного группового колца к такому с коэффициентами из $\mathfrak{o}$, рєспєктивно из $\mathfrak{o}_p$.

¹Срав. А. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²Е. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Же и обчно буду потребнє јєште идеално-теоретичнє размыслєнја, показује следуючи, ми од М. Деуринга сообщєны и волјно варијованы, примјєр немаксималного порјадка, јєгов дискриминант можно представити како квадрат группевј детерминанты, док конјугованным карактерам одговарају различнє идеалнє факторы. Нєхај k јєст полје петых корєнєв јєдиничности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се порјадок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2}^2, \sqrt[5]{2}^3, \sqrt[5]{2}^4]$, именно при месту (2), кде он по размыслєнјах тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну группову детерминанту управо вышєј наведєнє базовє элементы како факторы. Зато “проводники”, изкључивши 1, ставају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2}^4, \sqrt[5]{2}^2/\sqrt[5]{2}^3, \sqrt[5]{2}^3/\sqrt[5]{2}^2, \sqrt[5]{2}^4/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. 4, 2, 2, 4, и тако сут различнє за конјугованє карактерє.

⁴Срав. Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, теорємы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов плати уже при переходу к квоциентному колцу по p в k ; зато можно се ограничити на то слабшє разширєнје за дефиницију места, когда иде $\mathfrak{o}$ абеловє группы и полја.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_p}$ сут системи без радикала, то јест полупросте системи, а $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ сут порјадки из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Теорема 1. *Ако прости идеал p не дели число елементов n групи $\mathfrak{G}$, тогда $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ става максималны порјадок в $(\mathfrak{G})_{k_p}$; ако p дели n , тогда $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ не јест максималны.*

Дискриминант целочисленного группового колца, так же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, јест равны некој степени числа елементов n .⁵ Зато ако p не дели n , дискриминант $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, при фиксованом o_p , не можно разширити до обширнејшего порјадка; такому разширјенју одговарјало бы одделјенје квадратного неј единичного фактора од дискриминанта. Але o_p уже было предпостављено како максималны порјадок, то јест максималны в k_p . Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употребљена ниже.

Ако противно p дели n , тогда директна сума, одговорна јединичному представјенју,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{o_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{o_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјенје $[\mathfrak{G}]_{o_p}$. Бо из $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ следује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјенје; $\mathfrak{C}$ јест порјадок со зависными породителјама $E^{(1)}, (1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако p не дели n , тогда всак целы или дробны идеал взходно к $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест главны идеал.*

Бо по теоремы 1 $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест максималны порјадок p -адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.⁶

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехај K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ група; z^S нека значи елемент K , насталы из z подстановоју S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ порадјајут на K/k , гледаном како k -модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул взходно к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак $(\mathfrak{G})_k$ -модул из K/k именује се рационалны Галоисов модул. Подобно $[\mathfrak{G}]_o$ -модулы из K/k именујут се целе Галоисове модулы; особливо $\mathfrak{O}/o$ јест целы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рационалны Галоисов модул, K/k јест операторно изоморфны к $(\mathfrak{G})_k$.*

То следује из того, же K/k всегда има полјну нормалну базу, то јест k -базу из конјугованых елементов z^S .⁷ Прираденје

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

⁵Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Хассе, наведено дело. Својство главных идеалов там доказано јест само за просте системи, але из того по познанных закључках следује оно и за полупросте. Компоненты максималного порјадка сут знову максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i . Тогда $a = \sum a_i$ јест база изходного идеала. За абелове группы срав. још приметку 3.

⁷Бо ако $a_1, \dots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвестне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линейно независне, когда S проходи элементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к элементам из k тако, же линейна независност остане.

Теорема 4. *Како целы Галоисов модуль $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ јест операторно изоморфны к једному $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулу из $(\mathfrak{G})_k$, максимального ранга n . Подобно $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ јест операторно изоморфны к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулу ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, даны в теореме 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулу $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модул ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Далје можно тој $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -изоморфизма од K_p/k_p к $(\mathfrak{G})_{k_p}$, ако само пустимо коефициенты c_i в прирадењу теореме 3 пробегати все элементы из k_p . Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -изоморфизм $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$. При том треба K_p/k_p гледати како хиперкомплексны систем над k_p . Он настава из K/k разширјењем коефициентов; обчно става систем с нуловыми делителјами, именно сума изоморфных полј, зато полупросты систем.

Теорема 5. *При всаком месту p , кторе не дели степен n од K/k , $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ има нормалну базу.⁸*

Бо по теореме 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ там става максималны порјадок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$ зато ставајут целе или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореме 2. Ако теды идеал, одговорны $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, тогда он има $\mathfrak{o}_p$ -базу $W S_i$; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_p$ -база $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, ако w означа элемент из $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, одговорны W . Тих n конјугованых элементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$.

Ако p дели n , одговорны модуль $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ не може бити главны модуль, бо в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна приметка к теореме 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k , доказанеј в теореме 3,⁹ следујут Спейсерове резултаты о Клеиновом проблему форм,¹⁰ кторе можно формуловати тако:

Всако над k иредуцибилно представјене Галоисовеј группы $\mathfrak{G}$ од K/k порадјано јест иредуцибилным рациональным Галоисовым модулем из K/k ; всако абсолютно иредуцибилно представјене порадјано јест Галоисовым модулем из K_Z/Z .

Ту Z значи разкладно полје, обнимајуче k , за одговорну компоненту групового колца; K_Z/Z треба гледати како хиперкомплексны систем над Z , насталы из K/k разширјењем коефициентов. Особливо K_Z остаје полје, ако можно Z избрати просто к K взходно к k , то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјење, случај обработаны Спейсером.

Само тврђење следује помоћу операторнеј изоморфије из одговорного тврђења за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы порадјајут представјене.

Ако $v_1, \dots, v_t$ јест база такого Галоисового модуля, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно представјене, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клеина и Спейсера.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в полјах без высшего разветвјенја

За разклад дискриминанта достаточно јест, како познано, гледати разклад при једнотливых разветвјених местах; в полјах без высшего разветвјенја иде зато само о места с нормалноју базоју.

Теорема 6. *При Галоисовых полјах K/k без высшего разветвјенја дискриминант при всаком разветвјеном месту јест равны квадрату группевј детерминанты Галоисовеј группы, с неизвестными заменјеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным представјенјам групова детерминанта*

⁸В случају абеловых полј можно при том место по приметках 3 и 5 дефинирати такоже квоциентным колцом.

⁹Доказ очевидно предпоставја само, же K јест Галоисово првого рода над k , и же k има бесконечно много элементов. То последње ограничење јест непотребно: М. Деуринг нашел јест доказ теореме 3, валјаны такоже за полја с конечно много элементов; из јего обратно следује бытје полјнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного элемента, кторы једнако работа за полја с конечно и бесконечно много элементов.

¹⁰Наведено дело. Појем Галоисового модуля абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дели n , тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулям и јих иредуцибилне факторы.

разпада се на обобщене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеали основного полја, развијеног карактерами, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарајућу тѣ саме идеали.

Бо с w^S како нормалноју базойу дискриминант Δ јест квадрат од

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D јест групова детерминанта с w^S на месту неизвестных x_S .

Разклад в кореневе числа выходи из закључков Спейсера, наведено дело. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

јест разклад груповеј детерминанты, респективно груповеј матрице, по абсолютно иредуцибилных представљенјих. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи представљенје, одговорно M_λ , где $\bar{S}$ леже в развијеном основном полју, тогда достајемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и переходом к детерминанты

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавајућ се како обобщене кореневе числа; ε_T , како детерминанта $\bar{T}$, јест коренј јединичности, то јест иредуцибилно представљенје фактор-групы $\mathfrak{G}$ по комутаторној группе. В случају цикличных групп D_λ суг просто Лагранжеова коренева числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обчно D_λ леже в гиперкомплексном систему, насталом из K_p/k_p тако, же област коэффициентов k_p развијена јест одговорным карактером; и именно иде о *целе* величини того система. Бо детерминанта, состављена с неизвестными x_S , има коэффициенты, которе суг целе числа из полја карактера; а w^S суг целе элементы из K_p .

Да бы се прешло од разклада груповеј детерминанты к разкладу дискриминанта, всаки раз се представљенје собираје с јего адјунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означајућ адјунговане представљенја, тогда једночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Једночасно детерминанты, состављене за неизвестне x_S и принадлежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, суг конјуговано-комплексне; между тым обычно конјугованым карактерам при неизвестных x_S одговарајућу конјуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда треба адјунговати само реално подполје λ -того карактера, и плати

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{за все } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

и зато¹¹: Δ_λ лежи в основном полју, развијеном реалным подполјем λ -того карактера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

јест зато таков разклад в основном полју, развијеном реалными подполјами карактеров, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарајућу тѣ саме факторы. За остале конјуговане карактере без далјнего нич не следује [срав. 2а)].

Тым теорема 6 доказана јест во всих честјих. Ако можно показати, же идеали, порадјене Δ_λ , вправде уже леже в основном полју k и за конјуговане карактере ставајућ равне, тогда оне совпадајућ

¹¹Понеже иде о гиперкомплексно развијенје коэффициентов полја, обычны закључок Галоисовеј теорије треба модификовати. Нехај P јест гледано развијено полје од k_p и

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

јест директны разклад в полја. Тогда $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ јест Галоисово, група јест подгрупа разкладној группы једного простого фактора од p , и e^{S_i} суг конјуговане взходно к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ најпрво следује, же i -та компонента Δ_λ лежи в $P e^{S_i}$, зато јест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P . Далје из конјугованости e^{S_i} следује, же вси γ_i суг равни, зато вправде $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P .

с Артиновыми проводниками, когда само сложением карактерам прирадимом одговорне степенне продукты Δ_λ . Бо плати и функционално уравненје и факт, кторы директно следује из нормалнеј базы (срав. Спейсер, наведено дело): јединичным представлјенјам подгруп одговарјајут дискриминанты одговорных подполј. Из совпаданја при всаком месту следује совпаданје полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведене факты дајут совпаданје. За абсолютно иредуцибилне карактере буде совпаданје в најпростејшем случају још директно потврджено:

Теорема 7. *Ако k јест полје рациональных чисел, K/k циклично простого степена l , простого k дискриминанту, зато без высшего разветвјенја, тогда идеалы, порадјене Δ_λ за нејединичне представлјенја, сут вси равне меджу собою и совпадајут с проводником K/k .*

То следује из познаного разклада кореневых чисел.¹² При разветвјеном месту p од K/k плати за k_ε , полје l -тых коренјев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје полје, бо k_ε јест просто к K и p -адично разширјенје по приметки 7 ту јест непотребно):

$$(p) = p_1 \cdots p_{l-1}, \quad p_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с p_i в k_ε , $\mathfrak{P}_i$ в K_ε . Далје за кореневе числа плати:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

где $r_1, \dots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \dots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = p_1 \cdots p_{l-1} = (p);$$

зато јест совпаданје с проводником K/k .

Пријето 24 августа 1931.

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Понеже по теореме 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а место по приметки 7 можно ту просто дефинирати квоциентным колцом, не треба више употребити факт из Zahlberichts, же абсолютно-циклична полја сут кружна полја.

38. Заједно с Р. Брауером и Х. Хассе: доказ главној теореме в теорији алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Доказ главној теореме в теорији алгебр.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljiami, a takože poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspěh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz trěh redukcij; každy iz nas pridao jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitog jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljiami.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Ради краткости израз “алгебра A над Ω ” ту и даље всегда значи “нормална проста алгебра A над алгебраичным числовым полем Ω ”, то јест просты гиперкомплексны систем с центром Ω . Даље, $A \sim \Omega$ значи, же A јест полна матрична алгебра над Ω , то јест принадежи специалној класи подобности, определеној самым Ω како делитвеној алгебра над Ω . Наконец, под повсуду разложеноју алгебра над Ω розумеје се така, при кторој за кажно примно место p поља Ω p -адично разширење, то јест алгебра настајуца разширењем коэффициентного поља Ω до принадежного p -адичного поља Ω_p , разлага се:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Доказ. Нехај D буде делитвена алгебра над Ω . Ако Z јест циклично поље над Ω тако, же за кажно примно место p поља Ω p -степен поља Z јест многократник p -индекса D , тогда за принадежне примне делители $\mathfrak{P}$ в Z кажно $\mathfrak{P}$ -адично поље $Z_{\mathfrak{P}}$ јест поље разложења за D_p [X, 18.1]. Из того следује, же алгебра D_Z , настала разширењем коэффициентного поља D до Z , повсуду разлага се над Z . Ако И уже стоји за vsako Ω , тогда $D_Z \sim Z$. То говори, же D има циклично поље разложења Z , теда може бити циклично представљена [X, 5]. Потом D има и тако циклично поље разложења, чиј степен совпада со степењем same D ; то јест, D јест циклична [X, 6, теорема 6]. Под условом И главна теорема јест теды доказана.

2. За другу редукцију Р. Брауер дал одлучујучи потиск, когда в писму сообчил Х. Хассе, како сродно питање о точној ценности експонента делитвеној алгебры (кторе впрочем главна теорема такоже рѣша, види ниже) можно с помочиу Силовој групној теореме свести на случај решимого поља разложења. Та мысл потом дала се употребити и за одговарајучу даљу редукцију питања цикличности.

¹Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjanku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjanku.

³§§1§§ Podrobno predstavjenje dokazov, v ktrm se osobno razviva i teorija polj razloženja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v §§2§§ pod naslovom §§3§§. Dalje se ta rabota cituje kako H. H., 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Редукција 2. Тврђење И јест доказано, ако јест показано:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rešimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра над Ω . Нехај K буде Галоисово поље разложења за A , p произвольно примно число, а Σ једно из Силовова поља K над Ω односимых до p (то јест инвариантно поље Силовој p -подгрупи Галоисовој групи). Тогда A_Σ јест такоже повсуду разложена алгебра над Σ , ктора има решимо поље разложења K . Ако ИИ уже стоји за свако Ω , тогда $A_\Sigma \sim \Sigma$. То говори, же A има поље разложења Σ степења примного к p . Индекс A , како делитель того степења, јест теды примны к p . Понеже то држи за свако примно число p , индекс јест 1, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИ јест теды И доказано.⁴

3. Третју редукцију, ктора потом, како Х. Хассе распознал имејучи првы две редукције, води к конечному доказу, дала Е. Ноетхер по поводу сообчења Х. Хассе; в њем главна теорема была доказана за специалны случај абелового поља разложења, именно с помоћју общеј редукције 1 и формулног снижања принадлежнј факторној системы. Како јадро тога Е. Ноетхер выделила правје третју редукцију. Независно од Е. Ноетхер, впрочем, и Р. Брауер был уже промыслил ту третју редукцију.

Редукција 3. Тврђење ИИ јест доказано, ако јест показано:

III. Vsaka povsudu razložena algebra s cikličnym poljem razložnja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра с решимым пољем разложења K над Ω . Нехај

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

буде верига пољ мецу K и Ω така, же всегда Λ_i над Λ_{i+1} јест циклично примного степења. Тогда најпрво A_{Λ_1} јест такоже повсуду разложена алгебра над Λ_1 , ктора има циклично поље разложења примного степења $K = \Lambda_0$. Ако ИИИ уже стоји за свако Ω , тогда $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. То говори, же Λ_1 јест поље разложења за A . Потом, починајучи од Λ_1 вместо Λ_0 , точно тако доказује се $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, и тако даље, доколе наконец $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИИ јест теды ИИ доказано.

4. Но ИИИ стоји по результатам Х. Хассе [X, 24]. Теды назад через редукције 3, 2, 1 следује правдивост главнј теоремы.

Е. Ноетхер при том јоше указује следујуче. Правдивост ИИИ, общеје за циклична поља разложења произвольного степења, своди се на нормну теорему Хассе⁵. За редукцију 3 потребны јест але само

⁴Мысл редукције на решимо поље разложења с помоћју Силовој группној теоремы Р. Брауер употребил уже ранеје, именно да покаже, же кажды примны делитель индекса појавја се и в експоненту (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно А. А. Алберт за ту мысл, и обще за рјад общих теорем теорије Р. Брауера и Е. Ноетхер, развил просты доказы независне од теорије представљен: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; обоје в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); за ту редукцију види особно теорему 23 в 2.

Додаток в часу печати. Даље А. А. Алберт, имејучи писмено сообчење Х. Хассе, же главна теорема у њега јест доказана за абелове алгебры (види следујуче в тексту), из того непосредње, независимо од нас, вывел следујуче факты:

а) главну теорему за степење формы 2^e ,
б) ниже следујучу теорему 1 (экспонент = индекс),
ц) покрај основнј мысли редукције 2 такоже мысл следујучеј редукције 3, природно без односа к редукцији 1, и одповедајуче с результатом: за делитвене алгебры D степења p^e над Ω јест разширјено поље Ω' степења примного к p над Ω , тако же $D_{\Omega'}$ јест циклична.

Вси три результаты сут, разумеје се, преждены нашим мецутым изведеным доказом главнј теоремы. Они пак показују, же и А. А. Алберт има независну чест в доказу главнј теоремы. Наконец А. А. Алберт (после знања нашего доказа главнј теоремы) јоше приметил, же наша централна теорема И следује в неколико линијах из теорем 13, 10, 9 јего работы в печати (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказ тих теорем в битности опира се на те саме закључки како наше редукције 2 и 3.

⁵Наведено в X, 3.11; доказано в: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

спеціальний випадок примного степеня, то єсть изворна нормна теорема Хилберт–Фуртвängлер⁶. Так редукція ІІІІ дає новий простий доказ нормної теореми Хассе. Такий доказ шев би тако:

Нехай Z буде циклічно полє над Ω , а α число из Ω , за кторє нормно-остатковий символ

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) = 1$$

єсть за кажно примно мєсто p полєа Ω . Тогда всака циклічна алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ повсуду разлага се [X, 17.7]. По редукції 3 тєды, употребивши само нормну теорему Хилберт–Фуртвängлер, слєдує $A \sim \Omega$. Потом алє α єсть норма елемєнта из Z [X, 15.4].

В связи с нормною теоремою далє примєчамо, же теорему І треба сматрати како єї правильно обобщєнє на вищє, такоже неабеловє, случает, мєдутым како дословно обобщєнє, како Х. Хассе показал⁵, не єсть общє правило.

5. Из главної теорємы одмах слєдує одговор на питањє, к кторому изворно односила се друга редукційна мысл:

Теорема 1. Экспонент нормальной простої алгебры над алгебраичным числовым полєм равны єсть єї индексу.

Далє из теорємы І слєдує знатны факт:

Теорема 2. Основны идеал правєї нормальной делитвенной алгебры над Ω делимо єсть најменєї єдным примным мєстом Ω , и чак најменєї двєма.

При том основны идеал опрєдєлєа се напр. како редуцирана норма редуцираной диферєнты.⁸ К тому бесконечно примно мєсто вкључа се в основны идеал тогда и само тогда, когда алгебра за нєга редуцирує се на кватернионну алгебру, а не на реално або комплексно числово полє.

Доказ. По результатам Х. Хассе⁹ примно мєсто p полєа Ω входи в основны идеал тогда и само тогда, когда p -индекс различны єсть од 1. Ако бы вси p -индексы были равне 1, алгебра разлагала бы се повсуду, и по теорєме І не была бы права делитвена алгебра. (Жє ни єден самы p -индекс не може быти различны од 1, слєдує из того, же за нормно-остатковє символе, чиї порядки сут p -индексы [X, 17.7], држи продуктна теорема, то єсть закон взаємности [X, 3.8].)

6. Далє теорема І уможња опрєдєлити, аритметично означити, всака полєа разложєнєа K , принадлєжна алгебри A над Ω . В точном обобщєнєу стања, кторє Х. Хассе уже установил в специальном случаї циклических A, K [X, 6, теорема 2], добивамо:

⁶Види Н. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, и там наведену литературу.

⁷В означєнєу X, 1. Подањє автоморфизма S полєа Z , связаного с α , было ту опущено како несущтно.

⁸В специальном случаї рациональных кватернионных алгебр то своди се на појам “основного числа”, введены Х. Брандтом (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Понєже ту иде не о число, алє о идеал, требало єе говорити “основны идеал”; то не смийє се мешати с Дедекиндовым означєњєм основны идеал и основно число за диферєнту и дискриминанту, кторє правє из наведєнє причины за рєлативна полєа показыва се неупотребно. О дефиниції редуцираной диферєнты види слєдујучу ноту. Редуцирану норму идеала Е. Ноегхер такоже опрєдєлєа “по примным мєстах”, именно, одповєдајучє факту, же за појєдина примна мєста кажды идеал єсть главни идеал, просто творєњєм редуцированных числовых норм чисел базиса главного идеала за појєдина примна мєста.

⁹Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); види там теорємы 42, 59.

Теорема 3. За алгебру A над Ω алгебраично числово поље K над Ω јест поље разложења тогдa и само тогдa, когдa за все примне делители $\mathfrak{P}_i$ в K всех примных мест p поља Ω одповедајучи $\mathfrak{P}_i$ -степен $n_{\mathfrak{P}_i}$ поља K јест многократник p -индекса m_p алгебры A .

При том $\mathfrak{P}_i$ -степен поља K јест степен принадлежаго $\mathfrak{P}_i$ -адичного поља $K_{\mathfrak{P}_i}$ над p -адичным пољем Ω_p , то јест, ако

$$p = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = p^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

јест разложење p в K , продукт степења $f_{\mathfrak{P}_i}$ и порјадка разветвјења $e_{\mathfrak{P}_i}$ делителя $\mathfrak{P}_i$ глeдe p , $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [X, 4]. А p -индекс A јест индекс m_p p -адичного разширјења A_p [X, 6].

Доказ. Же K јест поље разложења за A , то јест $A_K \sim K$, по теореме И равнозначнo јест тому, же $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ за кажды $\mathfrak{P}_i$.

За конечно примно место p нехај

$$A_p \sim (\pi, W_p)$$

буде аритметично одлично циклично представјење A_p [X, 16; к тому л. ц.⁹, теорема 38], тeдy W_p неразветвјено поље степења m_p над Ω_p , а π число из Ω_p , точно делимо с p^1 . Далeј нехај $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ буде композитум и

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_p$$

пререз W_p и $K_{\mathfrak{P}_i}$. Понeже највечје неразветвјено подпоље в $K_{\mathfrak{P}_i}$ има степен $f_{\mathfrak{P}_i}$ над Ω_p , и понeже над Ω_p за кажды степен јест само једно неразветвјено поље, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{има степенј } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_p, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ над } \Omega_p.$$

Зато $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ има степен $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, при том неразветвјен.

Тепер

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_p)$$

[X, 15.5]. Следователно $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ равнозначнo јест тому, же π јест норма из $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ глeдe $K_{\mathfrak{P}_i}$. Но због неразветвјености $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ то бива тогдa и само тогдa, когдa порјадково число $e_{\mathfrak{P}_i}$ од π в $\mathfrak{P}_i$ јест многократник степења $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ поља $K_{\mathfrak{P}_i} W_p$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, што због

$$\left(\frac{m_p}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

јест то само, когдa

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

јест многократник $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$, то јест когдa $n_{\mathfrak{P}_i}$ јест многократник m_p , како тврeно.

За случај, же p јест бесконечно примно место и не тривиалны случај $m_p = 1$, имамо $m_p = 2$ и A_p јест кватернионна алгебра над реалным числовым пољем Ω_p . Тврeње $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ тогдa равнозначнo јест тому, же $K_{\mathfrak{P}_i}$ јест комплексно числово поље, то јест $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_p$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ ту не входи), што знову даје тврeње ($n_{\mathfrak{P}_i}$, како m_p , може имети само вредности 1 або 2).

7. До значечих резултатов доходимо, ако питање в теореме 3 о всех пољах разложења K фиксној алгебры A обратимо: при фиксном алгебраичном пољу K над Ω сматримо всоту алгебр A над Ω , кторe K разлага. Те алгебры A творе подгрупу $\mathfrak{K}$, определeну K , Р. Брауеровој групy $\mathfrak{A}$ всех алгебр, точније всех клас подобных алгебр, над Ω .¹⁰ Ако предпоставимо, же K јест Галоисово над Ω , доходимо до теорем, кторe треба сматрати како обобчење главных теорем теорије класных пољ, теорије релативно-абеловых числовых пољ, на обща релативно-Галоисова числова поља:

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Види такоже X, 13.1.

Теорема 4. (*Теорема розложенья*). Релятивны степені f примных делителей в K примного идеала $\mathfrak{p}$ поля Ω , котры не входи в релятивну дискриминанту K , равны јест најранейшему экспоненту, за котры

$$A_{\mathfrak{p}}^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стане за все алгебры A из группы $\mathfrak{K}$, придруженеј к K .

Доказ. Понеже f јест $\mathfrak{p}$ -степені поля K , једнак за все примне делители $\mathfrak{p}$ в K , а с другој страны $\mathfrak{p}$ -индекс A равны јест индексу, теды экспоненту, $A_{\mathfrak{p}}$, по теореме 3 f всакако јест многократник оногo најранейшего экспонента; за доказ достаје показати, же в группе $\mathfrak{K}$ сут алгебры A с точным $\mathfrak{p}$ -индексом f .

По Фробениусовој теореме густоты сигурно јест јоше једен примны идеал $\mathfrak{p}'$ в Ω , не входеци в релятивну дискриминанту K , чији примни делители в K имеју релятивны степені f . Нехај Z буде циклично поле над Ω , чиј $\mathfrak{p}$ -степені и $\mathfrak{p}'$ -степені имата вредност f . Далееј нехај α буде число в Ω , за котре нормно-остаткове сымболе

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{и} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

имају реципрочне вредности порјадка f , доколе за все друге делители $\mathfrak{q}$ проводника Z држи

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

По обобщеној теореме о аритметичној прогресииј можно к тому избрати α тако, же кроме можебно $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{q}$ оно има само еште једен примны идеал $\mathfrak{r}$ поля Ω , точно в првој потенцији. За того потом по продуктној теореме за нормно-остатковы сымбол, закону взајемности, такоже

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[X, 3.8–10]. Всака алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

има тогда $\mathfrak{p}$ -индекс и $\mathfrak{p}'$ -индекс f , а за все друге примне места Ω индекс 1 [X, 17.7]. По теореме 3, с огледом на предпоставку о $\mathfrak{p}$ и избор $\mathfrak{p}'$, следује, же K јест поле разложенья за A . Так сут вправду в группе $\mathfrak{K}$ показане алгебры A с $\mathfrak{p}$ -индексом f .

Теорема 5. (*Теорема једнозначности и упорјаценья*). Ако $K \leq K'$, тогда $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, и обратно.

Особно, придруженье алгебрных групп $\mathfrak{K}$ к Галоисовым полям K јест обратно једнозначно.

Доказ. а) Из $K \leq K'$ тривиално следује $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; бо всака алгебра A , разложена од K , а фортиори јест алгебра разложена од K' .

б) Обратно нехај $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Тогда по теореме разложенья за кажды неделитель $\mathfrak{p}$ релятивной дискриминанты $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Особно $f_{\mathfrak{p}} = 1$ за скоро все $\mathfrak{p}$ с $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Из того по обичном аналитичном закључном поступку¹¹ следује $K \leq K'$.

8. Наконец изложимо јоше, же главна теорема даје битны поступ за пытање, обработано И. Сцхуром¹², о числовых полях, в котрых може сут абсолютно-неразложиме представљенья конечно группы:

Теорема 6. Вса абсолютно-неразложима представљенья конечној группы $\mathfrak{G}$ може сут в кружных полях, напр. всакако в полю n^h -тых кореньев једноты, ако n јест порјадок $\mathfrak{G}$, а h достаточно велико.

¹¹Види к тому напр. X. Хассе [л. ц. нота 6], § 25, IIИИ.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

Доказ. Преходячи к рационално-числовому групповому колцу G группы $\mathfrak{G}$, абсолютно-неразложима представлєня Γ_i группы $\mathfrak{G}$ ставају абсолютно-неразложимыми представлєнями простых составных чести G_i полупростої алгебры G , и јих центры сут одповідајуча поља Ω_i характеров,¹³ заради конечности $\mathfrak{G}$ тєды свакако кружна поља, и сигурно подпоља поља n -тых корєнев јєдноты.

По теореме 3 циклично поље Z_i над Ω_i јєст поље разложєня за G_i , ако за кажно примно мєсто p поља Ω_i јєго p -стєпєнь n_{ip} јєст многократник p -индекса m_{ip} од G_i . m_{ip} различни јєст од 1 само за примне дєлитєли основного идеала G_i глєдє Ω_i , тєда сигурно само за примне дєлитєли абсолютної дискриминанты G_i ; понєжє она входи в n^n , а n^n јєст дискриминанта јєдного немаксималного порјадка в G^{14} , највише за примне дєлитєли p од n . Да сє n_{ip} за та p учини многократником m_{ip} , достајє предписати, жє дотична p в Z_i разветвјєна сут порјадком, кажды раз дєлитєльным с m_{ip} . То, како лахко сє види, дајє поље n^h -тых корєнев јєдноты за достаточно высоко h .

В последної теореме наведєнєј работы И. Сцхур устанавља, жє в всих досєлє знанных случајах достајє ужє поље n -тых корєнев јєдноты. Чи то всегда јєст тако и чи ту развите методы достају за рєшєнє того пытања, остајє предметом далших изслєдовањ.

Пришло 11. новембра 1931.

¹³Види к тому: а) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. б) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. и) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹⁴Види Е. Ноетхер [л. ц. нота 12ц], § 26.

39. Хиперкомплексне системи в своїх односах с комутативною алгебрају и теорієју чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

ЕММУ NOETHER, ГОТТИНГЕН

1. Теорія хиперкомплексних системів, то єст алгебер, в последних годах достала силны взмах; але тек в најновејшем времени стало јасно значенње тој теоріє за комутативне вопросы. О том значенњу некомутативного за комутативно хчу днес говорити: именно хчу подробно преследити јего на двух класичных вопросах, идучих назад к Гауссу, на теорему о главном роду и на тесно с ним связаной нормной теореме. Те вопросы в теченју времена знову и знову меньали своју формулацију: при Гауссу појавјајут се како закључок јего теоріє квадратных форм; потом играјут сущствену ролу в характеризацији релативно цикличных и абеловых числовых полъ посредством теоріє класовых полъ; наконец можно јих изразити како теоремы о автоморфизмах и о разложенју алгебер, а та последня формулација једночасно даје пренос теоремов на либовольне релативно Галоисове числове полъа.

С тој скицоју, ктору позднеје разширју, хчу једночасно објаснити *принцип* примененья некомутативного к комутативному: *посредством теоріє алгебер ишчут се инвариантне и просте формулације за знане факты о квадратных формах или цикличных полъах, то єст таке формулације, кторе зависят само од структурных свойств алгебер. Ако сут те инвариантне формулације уже доказане – а именно тако єст в выше наведенных примерах –, тогда с тым самым автоматично добиваје се пренос тых фактов на либовольне Галоисове полъа.*

2. Пред подробным изложеньем хчу дати јеште обчи преглед различных методов и дальных результатов. Најпрво треба заметити, же главна тежкост лежи в добыванју формулације за обче Галоисове полъа; без хиперкомплексној методы тут обче не было изходишчној точки. В наведенных примерах основны переход к некомутативному добиваје се чрез *једночасно рассмотрение полъа и группы* посредством “скреженого продукта” и јего мультипликативных констант, “факторных системов” (ср. 3). Тако се добиваје проста нормална алгебра над основным полъем, и всака така алгебра в сущности може бити породјена таким способом. Таке скрежене продукты први разматрјал Диксон,¹ меджутым как теорія факторных системов развила се при Шпајзеру, Шуру и Р. Брауеру² из совсем другој изходишчној точки, именно из вопроса абсолютно неразложимых представљень. Тек слитје обоју теоріј дало достаточно просту и широку конструкцију, с ктороју можно было приступити к комутативным вопросам.³

При том једночасно наставајут нове и прозрачне доказы за знане факты. Хчу тут указати на хиперкомплексны доказ закона взајемности за цикличне полъа, кторы дал Х. Хассе и кторы скоро појави се в Math. Ann.,⁴ посредством инвариантној формулације својего нормно-остаткового символа, основаној на теоріи скреженого продукта. Дальє указујем на хиперкомплексно обоснованье локалној теоріє класовых полъ, такожде на тој самој основе, кторе недавно дал С. Шевалле; при том вшак было треба развити јеште нове алгебраичне теоремы о факторных системах.⁵ Једночасно мусју вшак ограничительно заметити, же метода скреженных продуктов сама по себе, по всему виду, *не даје полној теоріє Галоисовых числовых полъ*. То следује из новых, јеште неопубликованных результатов Артина, кторе продолжајут выше наведени доказ Хассе в духу означеного принципа, але дајут само равности числовости вместо полных теоремов о изоморфизму.

¹Ср. јего книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Ср. напр. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и там в прим. 2 наведену литературу, Math. 3. 28 (1928).

³Ту конструкцију ја најпрво развила в лекцији зимоју 1929/30; она єст воспроизведена в гл. 2 работы Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). О целој области, разматрјаној в докладе, ориентује преглед М. Деуринга о хиперкомплексных числах и числово-теоретичных примененьях, кторы има изити в серији *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵С. Цхеваллеы, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; има изити в J. f. Math. 169.

Методи, кторі дајут полны изоморфізм – правда, операторны изоморфізм – имајут се тепер уже в самој алгебре. Иде о продовженє приступов А. Шпајзера,⁶ именно о пониманье Галоисового поля како “Галоисового модуля”, то јест како модуля над основным полем, кторы допушча субституције Галоисовеј групи како операторы. И обстаја операторны изоморфізм меджу полем и групным колцом (групноју алгебрају) в том смыслу, же меджу елементами имаје место взајемно једнозначно одповеданье так, же линейарне формы над основным полем одповедајут једне другим, и же субституціям Галоисовеј групи в польу одповедаје множенье в групном колцу. Ту теорему, формуловану мноју,⁷ доказал М. Деуринг,⁸ и на нѣј основал доказ Галоисовеј теорије, где операторны изоморфізм реализује одповеданье меджу группоју и полем. Дальне структурне теоремы – такожде Деурингове – идут паралелно формалным фактам о Артиновых L -рядах и дајут структурны приступ к Артиновым проводникам. Ти Артинови L -ряды и проводники,⁹ утворјене с обчими групными карактерами, поред Шпајзера⁶) состављајут прву связ меджу теоријеју чисел и теоријеју представљень, први продор поза абелове поля. Они дали целому развитју силны импульс; особливо теорија Галоисовых модулов ориентовала се по нѣх.

3. Тепер хчу подробно преследити проблемы поставјене на почетку: нормны теорем и теорем о главном роду. Најпрво *дефиниција скреженого продукта*. Нехај K/k буде Галоисово поле n -того степеня, $\mathfrak{G}$ јего група. Скрежены продукт означа једночасно встављенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, же автоморфизмы од K ставајут внутришними. Нехај $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ означајут сымболы, одповедајуче n елементам групи; тогда најпрво поставја се A како модул линейарных форм ранга n над K :

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K$$

(т. ј. A состоји из всих линейарных форм

$$u_{S_1} a_1 + \dots + u_{S_n} a_n \text{ с либовольными } a_i \text{ в } K).$$

Чрез требованье внутришнього автоморфизма – породјеного елементами u_S , обчнеје $u_S K^{*10}$ – A ставаје колцом, значи алгебрају ранга n^2 над k . То требованье именно изража се чрез

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{или} \quad z u_S = u_S z^S$$

за всако $z \in K$,¹¹ и чрез

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(закон асоциативности из $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

A называје се скрежены продукт од K с $\mathfrak{G}$ при факторном систему $a_{S,T}$; доказује се, же A ставаје проста нормална алгебра над k , то јест матрично колцо r -того степеня D_r над приредјеноју делитвеноју алгебрају D , и же K јест максимално комутативно подполе, значи разпадно поле (т. ј. разширјенье области коефициентов k полем изоморфным к K даје разложену алгебру, полно матрично колцо над центром). Обратно, к заданој делитвеној алгебре D всегда обстајајут матричне колца D_r , кторі можно породјати означеным способом како скрежены продукт.

Ако се преходи од u_S к $v_S = u_S c_S$ с c_S в K^* , что породјаје тој самы автоморфизм, наставајут “асоциоване” факторне системы:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

⁶ A. Speiser, *Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

⁷ E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, теорема 3, J. f. Math. 167 (1932) (доказ содержи празднину).

⁸ М. Деуринг, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹ E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Хамбург 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* наставаје из K изостављеньем нулы; та ознака употребљаје се обче.

¹¹ z^S означа, како обчыно, элемент, настајучи из z чрез субституцију S .

Асоційоване факторне системи собирајут се в једен клас (a); подобно собирајут се все алгебры подобне к A , т. ј. все D_r с $r = 1, 2, \dots$, в једен клас $\mathfrak{A}$. Класы $\mathfrak{A}$ и (a) одповідајут једно-једнозначно: класы с фиксованым разпадным полем K творет, взходно к директному творѣнью продукта, абелову групу, изоморфну член-по-члену продукту классов факторных системов. Јединичны элемент јест клас разложених алгебер односно систем всех величин трансформације

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Иде тут о групу классов алгебер, замечену Р. Брауером.

4. Тепер хчу чрез специализацију на цикличне разпадне поля дојти к связи с понятјем нормы, и с тым к формулацији обобщеного нормного теорема по принципу изложеном на почетку. Ако Z јест циклично, S породјујуча субституција јего групу – одповідајуча алгебра тогда называје се цикличноју – можно степеням од S дати одповідајуче степенье од u , значи

$$\begin{aligned} (1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\ (2') \quad & zu = uz^S \\ (3') \quad & u^n = a \\ (4') \quad & a \text{ лежи в основном полѣ } k^* \\ (5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ако се постави } v = uc. \end{aligned}$$

Всаки факторны систем состоји тут теда из једного-јединого элемента a , лежечего в основном полѣ – ознака $A = (a, Z)$. Јединичны клас факторных системов дан јест нормама из Z^* , а група классов алгебер ставаје изоморфна фактор-групе

$$k^*/N(Z^*).$$

Циклична алгебра (a, Z) разкладаје се тогда и само тогда, когда a јест норма некојего элемента из Z .

Та связ междо нормају и разложеньем даје формулацију “нормного теорема”, именно *теорем о разложених алгебрах: ако алгебра разкладаје се в сваком месте, тогда она разкладаје се безусловно*. При том “место”, како обычно в теорији чисел, определяје се тым, же основно полѣ k заменя се јего p -адичным разширѣньем k_p , где p јест просты идеал из k ; одповідајуче конечно многим бесконечным местам, k и јего конјуговане разширјајут се полѣм реалних чисел.

Направду, в том содержи се нормны теорем за цикличне поля. Бо за цикличне алгебры (a, Z) , по выше реченом, теорем јест равносilen тврђењу: ако a в сваком (конечном или бесконечном) месте јест p -адична норма, тогда a јест норма числа из Z ; или, без прехода к p -адичному, *ако a јест нормны остаток по сваком простом идеалу p из k (и задовоља некојим условјам знаков), тогда a јест норма числа из Z* . Та последња форма јест праве нормны теорем, доказованы в теорији классовых полѣ с употребоју знаних аналитичных средств. А доказ обчого теорема о разложених алгебрах можно добити из того цикличного специального случаја чисто алгебраично-аритметичными разсмотреньями.¹² Првы важны последок из тога вывел Хассе: *всака проста нормална алгебра над алгебраичным числовым полѣм јест циклична*. В поиску доказа того давно предполаганого факта настала обча формулација.

5. Другы последок из теорема о разложених алгебрах – знову чисто алгебраично-аритметичными закључиваньями – јест теорем о главном роду, поставјены на почетку.¹³ Јего инвариантна формулација опираје се на факт, же релације (2) до (5), кторѣ дефинишут скрежены продукт, сут чисто мултипликативне и зато оставајут смысле, ако K^* заменили абеловоју групоју $\mathfrak{J}$, ктора задовоља само условју, же јеј група автоморфизмов содержи подгрупу изоморфну к $\mathfrak{G}$. На место (1) тогда наступаје “разширѣнье $\mathfrak{G}$ посредством $\mathfrak{J}$ ” в смысле теорије груп. Ако за $\mathfrak{J}$ взяти групу

¹²R. Brauer, X. Хассе, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Доказ има изити в Math. Ann.

всех идеалов из K , тогда факторные системы становятся системами идеалов; разделение на классы в $\mathfrak{I}$ индуцирует разделение на классы за факторные системы, и вообще то есть тоньше разделение на идеальные классы нежизненно. Но требование, чтобы умножение u_S с (абсолютными) идеальными классами было однозначно, говорит само, что величины трансформации $c_S^T c_T / c_{ST}$ – единичный класс элементарных факторных систем – лежит в единичном классе идеальных факторных систем. В деле však, како показывает специализация к известным случаям, доста есть уже нечто меньше тонкого разделения. Я дефинишу: к единичному классу факторных систем причисляют те элементы $a_{S,T}$, которые во всех (конечных и бесконечных) местах разветвления от K порождают разложимые алгебры.

Тако наставајуче расширение от $\mathfrak{G}$ будет означено $\mathfrak{G}^*$; (c) означает абсолютный идеальный класс от c . Тогда

инвариантная формулировка теоремы о главном роде гласит: если при таком определенном разделении на классы замена $v_S = u_S(c_S)$ порождает автоморфизм от $\mathfrak{G}^$ – все те (c_S) творят главный род –, тогда тот автоморфизм есть внутренний и порождает некоторый идеальный класс (b) .*

Знаю специальные случаи следуют из равносильной, нечто эксплицитнейшей формулировки: *если величины трансформации $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, образованные из идеальных классов (c_S) , принадлежат к единичному идеальному классу факторных систем, тогда образ идеального класса (b) таков, что (c_S) становятся символическими $(1 - S)$ -тыми степенями: $(c_S) = (b)/(b^S)$ для все S из $\mathfrak{G}$. Но предположение управо выражает свойство автоморфизма; факт, что он есть внутренний, выражает равенство $v_S = (b)^{-1}u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$.*

Специализация к циклическому случаю дает тогда, с охолодом на нормирование: если $N([c])$ лежит в единичном идеальном классе факторных систем, тогда (c) становится символическим $(1 - S)$ -той степенью:

$$(c) = (b)^{1-S}.$$

6. Да бы отсюда дойти к известной форме за циклические поля и квадратные формы, наперво замечу, что теорема есть изречен за полные идеальные классы, а не его содержание остается то само, а если се, како обычно, ограничить на идеалы простые к местам разветвления.

Тогда тут определены главный род за квадратные поля переходит в Гауссов. Направду, идеальными классами одоветствуют квадратные формы, а нормам классов числа, которые можно представить этими формами. То, что единичный класс порождает алгебры разложимые в местах разветвления от K , значит, что та представляемая числа в местах разветвления становятся квадратными остатками; одоветствующая форма зато имеет тотальный характер главной формы, то есть творит Гауссов главный род. Знаю есть, что символическим $(1 - S)$ -той степенью переходит в дубликацию.

За циклические поля формулировка переходит в следующую: главный род состоит из всех идеальных классов, чьи нормы в (конечных и бесконечных) местах разветвления становятся нормными остатками. То есть, како знаю, равносильно условию “нормный остаток по проводнику”, и этим обычным теорема наставаје како специализация.

Мимо то можно также в общем случае либовольных Галуисовых полей ввести проводник, составлены само из мест разветвления, так, что при нормировании факторных систем за всяко из этих мест луч содержит само элементы единичного класса.

Тут наставаје вопрос о связи с Артиновыми проводниками, упомянутыми в приложении 2, бо они составляют се из этих самых простых идеалов; а вместе с тем – вопрос о связи с теорией Галуисовых модулей, другую гиперкомплексную методику. Како далеко будут сегать те две методики, покажет тек будущности.

40. Некомутативне алгебры

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Од

Emmy Noether в Готтингену.

Главне теоремы комутативной алгебры, како знано, содержит се в теории Галоиса; јей предходи теорија поль одцепљеня и разпадных поль, то јест поль, достаточных за то, абы дано многороче одцепило линеарны фактор односно цело разпадно се на линеарне факторы.

Одповідајучу чест алгебры ја тут развијам в некомутативном, особливо в гиперкомплексном. При том принципиално работам некомутативными методами, именно представљенъем в некомутативных телах. На концу показу, како вышеспоменуте теоремы комутативной алгебры можно обосновати совсем паралелно с представљенъем в комутативных полях.

Основна теорија представљенъ, којој предходи кратка теорија автоморфизмов (§1), јест дальне развитје тој, ктора опираје се на модулы представљенъ.¹ Особливо разматрам поред директного представљенъа и реципрочно представљенъе, при чем једно може се свести на друго; оно тепер породјаје се посредством реципрочного модула представљенъа. Предност јест в том, же реципрочны модул представљенъа, то јест двојны модул озирама бимодул, можно такожде разумети како једностранны модул над колцом разширенъа (§2). Тым представљенъе в некомутативных телах своджи се на теорију идеалов в колцу разширенъа; неразложиме класы представљенъ одповідајут неразложимым идеальным класам колца разширенъа, в точној аналогiji с фактами, кторе при представљенъу гиперкомплексных системов в ниховой комутативной области коэффициентов важе за сам систем (§3 и 4).

Одтуд следујут структурне теоремы за матричне колца над некомутативными телы посредством заметки (§5), же *всяко подколцо значи представљенъе тым телом, односно реципрочно представљенъе реципрочно изоморфным телом*. То реципрочно изоморфно тело јест први аналог минималного поля одцепљенъа и разпадного поля в комутативном случају: оно посредкује все реципрочне представљенъа првого степеня и, при конечном рангу над центром, что дотоле не было предпостављено, такожде полны разпад в директну суму членов ранга 1. Из тога выходи Галоисова теорија за тела (§6) и једночасно выражаје се факт (§7), же реципрочно изоморфне делитвене алгебры, то јест тела конечного ранга над центром, породјајут обратне класы в R. Брауеровој группе классов алгебер.

Друго обоснованъе Галоисовеј теорије, обчејше за просте системы, јест скоро непосредне следствие теорема о комутујучих подколцах, кторы сам скоро директно надвезује се на предложенно разсмотренъе автоморфизмов.

До тега места разсмотренъа идут чисто некомутативно. Але и питанъе о *комутативных* разпадных полях обрабаје се некомутативно посредством представљенъа разпадного поля делитвеноју алгебрају по заметке, предложеној в §5 (§7). Закљученъе јест вышеспоменуты пренос на комутативно (§8) и теорија разпадных поль за либовольне системы (§9), чем једночасно даје се связ с обычноју теоријеју представљенъ в комутативном.

На тој теорији представљенъ в комутативном, и на “иррациональных” факторных системах, R. Brauer основал теорију разпадных поль.² Заради того комутативного обоснованъа он, тако како поздње Алберт, мора предпоставити центар како совршено полье, ограниченъе непотребно по некомутативном обоснованъу. С тым самым ограниченьем, такожде с теоријеју представљенъ в комутативном, R. Brauer и К. Схода, после познанъа моје Галоисовеј теорије за некомутативне тела, далье развили теорију: R. Brauer дал вышеспоменуты теорем о комутујучих подколцах, К. Схода

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, далье цит. Darstellungstheorie. Ср. изложенье при van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Ср. нашу обчу ноту: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Заметка на S. 222 содержит “отчет” о станъу. Главне теоремы настали независно и скоро једночасно. Ср. далье R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. А. А. Алберт поздње знову нашел те теоремы независно.

независно полную теорию также за полупростые системы.³

Наконец треба споменуть, же за случа́й тела кратко изложение находит се при van der Waerden II (§128), в связи с мое́й лекцией лета 1928, когда́ я́ первый раз говори́ла о тихъ пытанияхъ. Изложение van der Waerden прино́сит несколько упроще́ний проти́ той лекции;́ же́днѣ́ я́ превзела́ в друго́й лекции́ (зима 1929/30),⁴ друго́е тек тут превзела́ и продолжи́ла. Особливо́ прино́сит гиперкомплексно́й доказно́й методы́ Галоисове́й теори́е на комутативно́ (§8) происходи́ тек из друго́й лекции́, кде́ некомутативны́ доказ (§6, 3.) былъ су́щственно́ упроще́н проти́ перво́й лекции́. Теорем о́ комуту́ющихъ подколца́х (§5) и на́ нем основана́ друго́й доказна́ метода́ некомутативно́й Галоисове́й теори́е (§6, 1. и 2.) до́даны́ сут тек по́ друго́й лекции́ по́ позна́нью R. Брауера́ (зам. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3 сутъ вша́к су́щственно́ слабше́ предпосла́вля́нья ко́нечности́ не́ж там.

Не́кторе́ за́ключива́нья перво́й лекции́, метода́ творе́нья пресе́ков разли́ковых иде́алов, сутъ си́це сло́жне́йше, але́ има́ют предно́ст, же́ прино́сит се́ на систе́мы беско́нечного́ ранга́ и на́ цело́бро́йне систе́мы.⁵ За́ комутативне́ цело́бро́йне систе́мы тако́ доходи́ се́ до́ связи́ ме́жду иде́альнымъ дифере́нцирова́ньем и дифере́нцо́м,⁶ ќ чему́ случа́йно́ в́рну́ се́ подро́бне́е.

Гла́вно́ при́меме́нья теори́а разпа́дныхъ по́ль на́ходит в теори́и скре́женныхъ проду́ктов и́ ныховыхъ факто́рныхъ систе́мов, ќторѣ́ са́ме́ зно́ву да́ют осно́ву число́во-теоре́тическихъ при́меме́нь; тутъ се́ о́ томъ да́льшѣ́ не́ говори́.⁷

§1. Автоморфизмы, модулы и дво́йне́ модулы

Теори́а предла́гает на́ осно́ве моду́лов предла́гает опира́е се́ на теори́ю ко́льца́ авто́морфизмо́в абеле́выхъ гру́п с опе́раторами́ или́ безъ́ нихъ. При́ томъ имплицитно́ основана́ за́ключива́нья, значи́ одно́си ме́жду обра́зова́ньем и́ рачу́нскими́ зако́нами, бу́дут за́ избе́гана́ повто́ре́нья форму́лована́ в не́сколько́ простыхъ твѣ́рже́ньяхъ.

1. Му́льтипликативно́ обра́зование́. Асо́циативны́ законъ. Не́ха́й на́йпрво́ $\mathfrak{G}$ бу́де гру́па безъ́ опе́раторовъ, $\mathfrak{A}$ же́ абсо́лютна́ обла́ст авто́морфизмо́в, то́ же́ст систе́мъ всѣ́хъ хо́моморфизмо́в одъ́ $\mathfrak{G}$ в се́бе. $\mathfrak{A}$ же́ст му́льтипликативно́ за́крыта́, бо́ проду́кт $\sigma\tau$ де́фини́рованы́ же́ст че́резъ

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

и́ я́вно́ задово́льа́ асо́циативны́ законъ.

$\mathfrak{G}$ поста́вля́е, ка́ко́ зано́, гру́па с опе́раторами́, ако́ дана́ же́ст мно́жина $\mathfrak{B}$ симбо́лов $O, H, \dots$, такъ же́ связа́нья $gO, gH, \dots$ да́ют же́днозначно́ де́фини́ране́ эле́менты́ изъ́ $\mathfrak{G}$ и́ поро́джа́ют хо́моморфизмы́ одъ́ $\mathfrak{G}$ в се́бе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

А́ко́ обла́ст опе́раторовъ $\mathfrak{B}$ же́ст му́льтипликативно́ за́крыта́, то́гда же́днозначно́ обра́зование́ одъ́ $\mathfrak{B}$ на́ одпо́веда́ющу́ че́ст обла́сти авто́морфизмо́в же́ст му́льтипликативно́-хо́моморфно́ то́гда и́ само́ то́гда, ко́гда́ испо́лнена́ же́ст асо́циативна́ релаци́а

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. К. Схода, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Те результаты разви́л также́ J. Левитски́.

⁴Перву́ лекци́ю обде́лал G. Köthe, друго́ M. Деу́ринг.

⁵Метода́ же́ст в су́щности́ возо́произведе́на при́ G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Ср. также́ зам. 10. Та́ метода́ пресе́ка́ тепе́р за́меме́на́ же́ст скоро́ триви́альнымъ факто́м (§4, 1.), ќторы́ први́ заме́тил van der Waerden, же́ дво́сторонне́ иде́алы́ на́лежитъ ќ инвари́антнымъ моду́лам. Тымъ́ можно́ все́ обоснова́ти́ просте́йшимъ разло́же́ньем в́ диреќтну́ суму́, что́ вша́к о́дпада́ при́ беско́нечномъ́ рангу́ и́ в́ цело́бро́йномъ́ случа́ю.

⁶Ср. преда́ване́ в Пра́ге, Jahresber. d. Деу́тсх. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (ко́са́а па́гина́ция).

⁷Теори́а скре́женныхъ проду́ктовъ разви́ена́ же́ст в друго́й лекции́; она́ же́ст, с ма́лыми́ изме́нами, а́бы́ тутъ дано́ теори́ю́ не́ предпосла́вля́ти, возо́произведе́на при́ X. Хассе́: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Цхп. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Изло́же́нье́ бли́же́ лекци́и́ има́е́ изи́ти в́ отче́ту M. Деу́ринга́ в Ergebnisse der Mathematik.

Одповідајуче дефіновані єст реципрочні хомоморфізм, ако иде о леве оператори.

Бо образованье $\mathfrak{B}$ на $\overline{\mathfrak{B}}$ дано єст чрез $g\Theta = g\sigma$ за все g из $\mathfrak{G}$, тогда такожде чрез

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

тако же (1a) ставає нужным и достаточным за мультипликативну хомоморфију. То, же леве оператори породјајут реципрочні хомоморфізм, приходи одтуд, же лево записане автоморфізми $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ треба читати од десна к леву: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, оператори пак всегда од лева к десну.

2. Операторно-хомоморфно образованье. Ако $\mathfrak{G}$ єст група с операторами, операторна хомоморфија дефіноває се чрез

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

односно при левых операторах чрез

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

то єст чрез комутативну связаност односно проходны асоциативны закон. Из закључиванья 1., образованья на област автоморфізмов, за две разне области операторов виходи:

Ако дане сут две области операторов $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{C}$, елементи $\mathfrak{C}$ породјајут $\mathfrak{B}$ -автоморфізми и једночасно елементи $\mathfrak{B}$ породјајут $\mathfrak{C}$ -автоморфізми тогда и само тогда, когда области комутативно связане сут с $\mathfrak{G}$, односно когда исполньає се проходны асоциативны закон:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

односно

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Модулы и двојне модулы над колцами. Правы модул $\mathfrak{M}$ над колцом $\mathfrak{R}$ єст адитивна абелова група с элементами из $\mathfrak{R}$ како правыми операторами, при чем поред асоциативној релације (1a) исполньајут се и дистрибутивне релације:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Одповідајучи факт важи за леве модулы.

Меджу двојными модулами треба разликовати два вида. Праве модулы над двома колцами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ зовут се двојне модулы, ако кроме за $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ појединачно важечих связань још важи

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -леве, $\mathfrak{S}$ -праве модулы зовут се двојне модулы, ако придодає се проходны асоциативны закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значенье тых связань следує из того, же в случају абеловых групп абсолютна област автоморфізмов твори колцо, абсолютно колцо автоморфізмов⁸. Подробно образовательно закључиванье дає:

Ако област операторов $\mathfrak{R}$ адитивно записаној абеловој группы $\mathfrak{M}$ єст колцо, тогда једнозначно образованье од $\mathfrak{R}$ на подмножину $\overline{\mathfrak{R}}$ абсолютного колца автоморфізмов єст колцово-хомоморфно тогда и само тогда, когда $\mathfrak{M}$ єст правы модул над $\mathfrak{R}$, то єст когда (1a) и (3a) исполньене сут; при левых модулах реципрочно колцово-хомоморфно.

Ако $\mathfrak{M}$ єст правы модул над колцами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ ставає двојны модул, (2a), тогда и само тогда, когда $\mathfrak{R}$ можно колцово-хомоморфно образовати на подколцо $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца и једночасно $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{R}$ -автоморфного колца. Ако $\mathfrak{M}$ єст правы модул над $\mathfrak{S}$, левы модул над $\mathfrak{R}$, двојны модул, (2a*), значи хомоморфно образованье од $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{R}$ -автоморфного колца, реципрочно хомоморфно од $\mathfrak{R}$ на подколцо $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца.

⁸При неабеловых группах иде о “обобщено” колцо, ср. работу Х. Фиттинга, ктора има изити в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

Одтуд особливо следује:

- 1) Ако $\mathfrak{R}$ јест колцо с јединицоју, $\mathfrak{R}$ јест директно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$ -левы модуль и реципрочно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$ -правы модуль.
- 2) Ако $\mathfrak{R}$ јест полно матрично колцо над обще некомутативным телом A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

тогда A ставаје реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов, директно изоморфно автоморфному телу простых левых идеалов.

4. Преход од правого двојного модуля к једностранному модулю над колцом продукта. На том преходу сушчствено основано јест значење правого двојного модуля.

Теорем. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модуль над колцом $\mathfrak{T}$, котре содержи два елементно междусобно комутијуче подколца $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно такожде разумети како двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Обратно, ако дан јест двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathfrak{T}$, в котром $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутијут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такожде разумети како правы модуль над $\mathfrak{T}$, при чем $\mathfrak{T}$ -связанье продолжаје дане $\mathfrak{R}$ - и $\mathfrak{S}$ -связанья.

Прво тврђење следује из тога, же $\mathfrak{T}$ по дефиницији може се хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолютного колца автоморфизмов, при чем $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ преходет в елементно комутијуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. То равно значи релацију (2а), карактеризујучу двојны модуль.

Обратно, ако $\mathfrak{M}$ дан јест како $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -двојны модуль (правы модуль), тогда $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ знову можно хомоморфно образовати на елементно комутијуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолютного колца автоморфизмов. В абсолютном колцу автоморфизмов обстаја за $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ колцо продукта⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, котре заради елементној комутативности состоји из всех элементов формы

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ако $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ имајут јединице, додатне члени $\bar{r}, \bar{s}$ отпадајут). Ако тепер обстаја такожде колцо продукта $\mathfrak{T}$, в котром $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутијут, оно одповедајуче состоји из всех элементов формы $\sum_i r_i s_i + r + s$. Хомоморфизмы

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

можно теда дополнити чрез приредјење

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

до хомоморфизма $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; теда связанье

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i)s_i + mr + ms$$

јест једнозначно и дефинира по §1, 3. $\mathfrak{T}$ -модуль, котры обхвача даны $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -модуль.

§2. Реципрочно и директно представљење

1. Модулы линейных форм. Преход од теорије развијене в §1 к теорији представљењ основан јест на специјализацији тамтых модулов на модулы линейных форм и на разсмотреньу нихових колц автоморфизмов.

⁹Колцо продукта значи тут само колцо, породјено из двух колц с обчим надколцом; продукт не мора быти директны. Же при даном пресеку не всегда мора обстајати колцо продукта, показује следујучи пример: нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо целых чисел, положено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ с $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, тако же $\mathfrak{o}$ јест пресек $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, ако междy x и y не задано никако связанье. Але ако $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ лежет в общем надколцу, доходи: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, тогда $x = y$. Теда не обстаја колцо продукта с пресеком $\mathfrak{o}$.

$\mathfrak{S}$ -правы модуль $\mathfrak{M}$, кде $\mathfrak{S}$ јест колцо с јединицоју, зове се модуль линейных форм в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест директна сума n једночленных $\mathfrak{S}$ -модулов:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \dots + m_n\mathfrak{S},$$

тако же $m_i\mathfrak{S}$ јест операторно изоморфен к $\mathfrak{S}$, значи из $m_i s = 0$ всегда следује $s = 0$. Из тога виходи, же $\mathfrak{S}$ можно не само хомоморфно, але изоморфно образовати на подколцо абсолютного колца автоморфизмов.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{M}$ јест модуль линейных форм в $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{S}$ -автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$ јест реципрочно изоморфно, не само хомоморфно, колцу $\overline{\mathfrak{A}}$ всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Либовольны $\mathfrak{S}$ -автоморфизм α од $\mathfrak{M}$ полно описан јест чрез приредjenje

$$m_i \mapsto \overline{m}_i = m_i \alpha;$$

бо из тога по дефиницији следује

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

Ако в матричном запису

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

тогда, когда α пробегаје все автоморфизмы, приредjenje $\alpha \mapsto A$ даје једно-једнозначну связь между $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо $\mathfrak{M}$ был предпоставлен како модуль линейных форм, A једнозначно определена јест чрез α , и всака матрица A n -того степена в $\mathfrak{S}$ породјаје автоморфизм; далье следује:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Последње по

$$(m_1 \alpha \beta, \dots, m_n \alpha \beta) = (m_1, \dots, m_n) AB = (m_1, \dots, m_n) BA$$

заради $ms\beta = m\beta s$.

2. Представjenje и модуль представjenja. Ако под реципрочным односно директным представjenjem n -того степена колца $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ разумети реципрочны односно директны колцовы хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ в подколцо колца всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$, тогда теорем 1 можно формуловати такожде:

Теорем 1'. Автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ модуля линейных форм n -того степена в $\mathfrak{S}$ допушча изоморфно (верно) реципрочно представjenje чрез полно матрично колцо $\overline{\mathfrak{A}}$ всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Одтуд обичне теоремы за директне представjenja добывајут такожде форму за реципрочне.

Дефиниција. Модуль линейных форм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{S}$ зове се реципрочны модуль представjenja од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{R}$ - и $\mathfrak{S}$ -правы модуль. Он зове се директны модуль представjenja, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модуль и једночасно $\mathfrak{R}$ -левы, $\mathfrak{S}$ -правы модуль.

Теорем 2. Всаки реципрочны односно директны модуль представjenja породјаје клас еквивалентных реципрочных односно директных представjenей од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и все реципрочне односно директне представjenja породјајут се так.

Нехај најпрво $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модуль представjenja. По §1, 3. тогда $\mathfrak{R}$ можно директно хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца од $\mathfrak{M}$; по §2, Теорем 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ допушча реципрочно (верно) представjenje, кторе тогда ставаје реципрочным представjenjem од $\mathfrak{R}$. Ако обратно дано јест реципрочно представjenje $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, оно чрез сложенье с реципрочным изоморфизмом од $\mathfrak{R}^*$ к подколцу $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца даје директны хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ на $\overline{\mathfrak{R}}$;

теда $\mathcal{M}$ ставае $\mathcal{R}$ -модул, іменню двоіны модул, то јест модул представленья по §1, 3. Преход к другим $\mathcal{S}$ -базам даје клас эквивалентных представлень.

Ако иде о директны модул представленья, $\mathcal{R}$ образовае се на $\overline{\mathcal{R}}$ реципрочно хомоморфно. Сложенье с реципрочным представленьем од $\mathcal{R}$ давае директно представленья од $\mathcal{R}$. Обратно, из директного представленья следује реципрочно хомоморфно образование на $\overline{\mathcal{R}}$; потом $\mathcal{M}$ ставае директны модул представленья по §1, 3.

Заметка. Наравно, оба вида представлень можно свести једно на друго: директно представленья од $\mathcal{R}$ јест реципрочно представленья реципрочнох колца к $\mathcal{R}$ и обратно. Друго сводженье состоји в преходу од $\mathcal{S}$ к реципрочному колцу и замене матриц транспоноваными. То одповедаје преходу од $\mathcal{R}$ -левого, $\mathcal{S}$ -правого модула к $\mathcal{R}$ - и $\mathcal{S}$ -левому модулу.

3. Преход од реципрочного модула представленья к модулу над колцом разширенья. Предност реципрочного модула представленья опираје се пред всим на можны преход к колцу разширенья по §1, 4. За тут даны специалны случај, $\mathcal{M}$ модул линейных форм по $\mathcal{S}$, иде теда о преходны теорем за модулы представлень:

Ако $\mathcal{M}$ јест правы модул над колцом $\mathcal{T}$, кторе содержи два элементно комутијуче подколца $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$, тако же $\mathcal{M}$ ставае модул линейных форм по $\mathcal{S}$, тогда $\mathcal{M}$ можно разумети такожде како реципрочны модул представленья од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$.

Ако обратно дан јест реципрочны модул представленья од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathcal{T}$, в ктором $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$ элементно комутијут, тогда $\mathcal{M}$ можно такожде разумети како $\mathcal{T}$ -модул тако, же $\mathcal{T}$ -связанье јест продолженье данных $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -связань.

В теории представлень сушчественно употребаје се

Следство из преходного теорема за модулы представлень. Ако $\mathcal{M}$ јест реципрочны модул представленья од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$ и једночасно $\mathcal{T}$ -модул с $\mathcal{T}$ како колцом продукта, тогда $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -изоморфизм од $\mathcal{M}$ к модулу $\mathcal{N}$ равнозначны јест $\mathcal{T}$ -изоморфизму. *Всакому класу изоморфных $\mathcal{T}$ -модулов одповедаје теда реципрочны клас представленья од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$ и обратно.*

Связ тых теоремов с §1, 2. и 3. даје основну за далье связ меджу матрицами комутијучими с представленьем и $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмами.

Теорем о комутијучих матрицах. *Ако $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^*$ јест реципрочно представленья n -того степена од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$, и $\mathcal{B}^*$ значи колцо всих с $\mathcal{R}^*$ элементно комутијучих матриц (n -того степена в $\mathcal{S}$), тогда $\mathcal{B}^*$ даје реципрочно-изоморфно представленья $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, то јест тых $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, кторе једночасно сут $\mathcal{R}$ -автоморфизмы, породјајучего модула представленья или такожде, ако колцо продукта $\mathcal{T}$ обстаја, $\mathcal{T}$ -автоморфизмов.*

Нехај $\mathcal{B}$ буде колцо всих $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмов од $\mathcal{M}$. Како подколцо $\mathcal{S}$ -автоморфного колца $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ допушча реципрочно изоморфно представленья в $\mathcal{S}$. По §1, 2. и 3. $\mathcal{B}$ состоји из всих таких автоморфизмов из $\mathcal{A}$, кторе комутативно связане сут с $\mathcal{R}$, то јест задовольајут релацију (2а). $\mathcal{B}$ состоји теда из всих автоморфизмов, кторе элементно комутијут с тыми из $\overline{\mathcal{R}}$, кде $\overline{\mathcal{R}}$ значи образ од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{A}$. Понеже при представленьу $\mathcal{B}$ и $\overline{\mathcal{R}}$ иде о реципрочну изоморфију, не само хомоморфију, то јест доказованы факт.

Заметка. $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмы значет приредженье $m_i \mapsto m'_i$ тако, же посредством m'_i наставаје то само представленья $\mathcal{R}^*$; при том m'_i не морајут нужно давати $\mathcal{S}$ -базу од $\mathcal{M}$, одповедајуче факту, же матрице из $\mathcal{B}^*$ не морајут бити обратне. “Представленья”, ако сума $\sum m'_i \mathcal{S}$ не јест веч директна, треба разумети в пренесеном смыслу:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

остава правдиво, але A не јест веч једнозначно определеньо чрез a .

Дальна заметка к преходному теорему јест следујуча: диагональне матрице $E \cdot s$ дају директно изоморфно представленья од $\mathcal{S}$, “идентично” од $\mathcal{S}$. Же иде тут о директны изоморфизм, следује из

тога, же $\mathfrak{S}$ -автоморфно колцо од $\mathfrak{M}$ содржи подколцо реципрочно изоморфно к $\mathfrak{S}$, чије реципрочно представлєньє тут разсматра се. Бо всаки једночленны суманд $m_i \mathfrak{S}$ од $\mathfrak{M}$ јест к $\mathfrak{S}$ како правому модулу операторно изоморфен, јєхо $\mathfrak{S}$ -автоморфно колцо теда к $\mathfrak{S}$ реципрочно изоморфно (§1, 3., следство 1).

Чрез $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ једнозначно дефинирано приредјєньє од $\mathfrak{T}$ к матрицам в $\mathfrak{S}$ јест теда *не представлєньє колца $\mathfrak{T}$, але разширєньє реципрочного представлєньє од $\mathfrak{R}$ к операторно-хомоморфному по $\mathfrak{S}$* :

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Особливо реципрочно представлєньє од $\mathfrak{R}$ јест једночасно *операторно-хомоморфно взходно к в центру $\mathfrak{R}$ лежєчєму пресеку $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$* .

§3. Модулы в односу к телу

В следуючєм иде само о представлєньє в обче некомутативных телах. Зато собирајут се неколико простых теорємов о модулах линейных форм по телу.

1. Нормална база подмодула по даној базе полного модула. Нєхај A будє тело и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

модул линейных форм ранга n ; дальє нєхај

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

подмодул ранга $\ell \leq n$. z_i зовут се нормална база по x , ако сут формы

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Всаки модул $\mathfrak{L}$ има по подобном нумерованью x_i нормалну базу. Бо по подобном нумерованью доходи

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \cdots + x_n A,$$

теда

$$x_i \equiv x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

и одповєдајучи

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n})$$

лежєт в $\mathfrak{L}$ и изчерпајут $\mathfrak{L}$.

2. Модул разширєньє. Нєхај знову A будє тело, P подтело. A -модул N ранга n зовє се модул разширєньє P -модула M ; $N = M_A$, ако M јєст подмодул јєднакого ранга в N . Ако

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

теда

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно к всакому P -модулу $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ обстаја до модулној изоморфије јєднозначно модул разширєньє M_A . Бо модул $y_1 A + \cdots + y_n A$ содржи к M изоморфны подмодул M , кторы можє бити идентифициран с M .

Следство а). Ако $z_1, \dots, z_s$ сут взходно к P линейно независне єлєменты из M , тогда они сут такоджє линейно независне по A в $N = M_A$, бо јих можно дополнити до базы од M и тым самым од N . Всаки P -модул

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из M породјајє теда модул разширєньє

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Следство б). Всаки P -модул $T = z_1P + \dots + z_sP$ из M јест суженны модул, то јест пресек својего модула разширення T_A с M :

$$T = T_A \cap M.$$

Бо $T \subseteq T_A \cap M$; лежи ли обратно a в $T_A \cap M$, доходи

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

теда елементи M : $a, z_1, \dots, z_s$ сут зависне по A , теда по следству а) такожде по P ; зато a лежи в T .

3. Теорем о инвариантных модулах. Нехај знову $N = M_A$ јест модул разширення P -модула M ранга n , далье нехај P буде полно инвариантно тело взходно к группе $\mathfrak{G}$ колцовых автоморфизмов од A . Група $\mathfrak{G}$ дефиноваје се како област операторов од $N = M_A$ чрез поставјенья

$$Gm = m \quad \text{за } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{за } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

Лема. По тых поставјеньях M состоји из всих элементов од N , кторе оставајут неподвижне при $\mathfrak{G}$. Бо ако $x_1, \dots, x_n$ јест P -база од M , теда $w = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n$, из $G(w) = w$ за всако G из $\mathfrak{G}$ следује, же такожде $G(\alpha_i) = \alpha_i$, и по предпоставјеньу α_i лежи в P .

Теорем. Модулы разширення L_A подмодулов L од M , и само они, сут допустиме подмодулы взходно к $\mathfrak{G}$ како области операторов.

Прва половина јест јасна. Обратно, нехај L буде допустим взходно к $\mathfrak{G}$, нехај $z_1, \dots, z_\ell$ буде нормална база L (ср. 1.) по $x_1, \dots, x_n$, где $x_1, \dots, x_n$ избрана сут како P -база од M , теда $\mathfrak{G}$ елементно допушча јих. По предпоставјеньу

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

јест элемент од L за всако G из $\mathfrak{G}$, теда при фиксном G линейрно выразимы чрез z ; из сравньенья коефициентов при $x_1, \dots, x_n$ достава се $G(z_i) = z_i$ за всако G из $\mathfrak{G}$. Теда по леми z лежет в M , и L ставаје разширення P -модула

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

из M , при чем $T = L \cap M$ (по 2).¹⁰

§4. Хиперкомплексне системы и нѣхове класы представљень

1. Теорем разширення. Тепер связујемо теоремы представљень из §2 с модульными теоремами из §3. На место обчих колц $\mathfrak{R}$ разсматрамо хиперкомплексне системы с јединицоју, $S, T, \dots$, над комутативным полем P , то јест

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

на место либовольных колц представљенья $\mathfrak{S}$ само тела $A, B, \dots$, и то, ако ништо друго не замечено, така с центром P . В том случају всегда обстаја колцо продукта, в ктором S и A елементно комутујут, с пресеком P ; иде о директны продукт $S \times A$, кторы једночасно ставаје модул разширення S_A од S в смыслу §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

и зато зове се такожде колцо разширення.

При тој специализацији теорем о инвариантных модулах (§3, 3.) преходи в

¹⁰Теоремы того параграфа оставајут по простых добро-упорядковых заклѣчиваньях валидне и ако ранг од M по P стане бесконечны (ср. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

Теорем розширення. Всаки двостронны идеал из S_A јест идеал розширення идеала из S , именно розширення својого пресека с S .

Бо ако основна група $\mathfrak{G}$ јест група внутрешних автоморфизмов од A , P како центар од A ставаје полно инвариантно тело, меджурым елементна комутативност A с S значи, же $\mathfrak{G}$ по §3, 3. розширјена јест на S_A тако, же S ставаје полна област инвариантов. Всаки двостронны идеал $\mathfrak{a}$ из S_A јест допустима подгрупа, заради $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, теда по §3, 3. розширення својого пресека модула $\mathfrak{a} \cap S$, котры ставаје идеал в S .

Додаток: Ако S јест комутативно, S ставаје центром од S_A . Бо S лежи в центру и јест полна инвариантна област взходно к внутрешним автоморфизмам породјеным од A . Обчејше, центар од S ставаје такожде центром од S_A .

Означенье: Под $A_r, B_n, \dots$ треба всегда разумети матричне колца назначеного степеня над $A, B, \dots$, теда

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

В следујучем сушчствено употребляје се следствие, теорем розширення за просте системы: Ако S јест просты систем¹¹, тогда S_A такожде ставаје просты:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

с приредјеным телом B , чији центар обхваца P . При том A , и тым такожде B , може быти бесконечного ранга над P ; само S предпоставја се како гиперкомплексны. Ако S и A имајут обчи центар P , тогда P ставаје такожде центром од S_A .

Обчејше важи још: ако S јест просты гиперкомплексны систем, тогда такожде директны продукт $S \times A_r$ јест просты. Бо $S \times A_r$ совпада с $S_A \times P_r$, теда ставаје B_{tr} , ако $S_A = B_t$.

2. Класы представљень. Под реципрочным или директным представљеньем гиперкомплексного система треба, како обычно, разумети тако, кторе јест операторно-хомоморфно взходно к области коэффициентов P (§2, конец) и различно од нулового представљенья. Связ преходного теорема и јего следства (§2, 3.) с теоремом розширення из 1. даје

Теорем о классах представљень. Ако S јест гиперкомплексны с јединицоју, с P како областју коэффициентов, а A тело с центром P , тогда S има толико разных неразложимых реципрочных классов представљень од S в A , колико има классов простых правых идеалов в остатковом колцу од S_A по ньеговом радикалу. Ако S јест просты систем, тогда има точно једен неразложимы реципрочны и једен неразложимы директны клас представљенья в A .¹²

Бо по следству из преходного теорема (§2, 3.) просте реципрочне класы представљень и просте модульне класы по S_A одповедајут једно-једнозначно. Понеже S_A јест конечного ранга по телу A , оно задовольа максимално и минимално условје за једностранне идеалы, теда први дел тврдженья следује директно из Darstellungstheorie, §19. Ако S јест просты, тогда такожде S_A по теорему розширення. Заради максималного и минималного условја оно јест једночасно полно редуцибилно, има теда само једен просты једностранны идеалны клас; то јест, S има само једен неразложимы реципрочны клас представљенья в A . S јест такожде реципрочно изоморфны систем просты, има само једен неразложимы реципрочны клас представљенья; зато S има такожде само једен просты директны клас представљенья.

3. Рангова релација. Факт, же ако S јест просты,

$$S_A = \sum B c_{ik}$$

јест конечного ранга како по A , тако по B , даје рангову релацију:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{степен неразложимого реципрячного представљенья.} \end{aligned} \tag{1}$$

¹¹Просты систем значи како обычно “двостронно просты”.

¹²Ср. Darstellungstheorie, зам. 20), за случај, же A јест приредјено автоморфно тело од S .

Бо S_A само јест реципрочны модуль представлєня за S в A (представлєньє лежи уж в P). Како матрично колцо над B , S_A распадає се на t простых правых идеалов, теда S_A -модулов, чији ранг по A јест степен r неразложимого реципрочного представлєня. Понеже n јест једночасно ранг од S_A по A , следује рангова релација.

4. Поострєньє ранговој релације, ако A јест конечного ранга по P . В том случају важе три релације:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

При том (2) значи ранг по P простого правого идеала из S_A , выражены по 3. чрез ранг по B односно A , меджутом (3) значи ранг простого правого идеала в матричном колцу B_n и следује из (2) чрез множенъе с r по (1).

§5. Примененье теоремов представлєня на матричне колца

В §4 разсматрјано реципрочно представлєньє од S в A можно такожде разумети како директны хомоморфизм од S в подколцо од A_r , где $\bar{A}$ значи к A реципрочно изоморфно тело. Принцип следујучих параграфов јест обратно свести изследованье матричных колц A_r на теорију представлєня в реципрочно изоморфном телу A .

1. Редуцибилно и неразложимо вложєньє в A_r . Нехај A и $\bar{A}$ сут реципрочно-изоморфне тела конечного или бесконечного ранга над својим центром P .¹³ Просты систем S над P зове се неразложимо односно редуцибилно вложимы в A_r , ако S има неразложимо односно редуцибилно реципрочно представлєньє r -того степеня в A . Ако S неразложимо вложимы јест в A_r , тогда он редуцибилно вложимы јест в всех матричных колцах A_{rs} с $s > 1$, бо има редуцибилне представлєнья тих и само тих степенев (§4, 2.). S ставаје теда директно изоморфны некојим подколцам од A_r и A_{rs} . Изоморфизм јест продолженъе идентичного од P ;¹⁴ по §4, 3. при том r јест делитель ранга n од S по P .

На тој начин добывајут се все P обхвачајуче просте подколца конечного ранга по P разных A_f ($f = 1, 2, \dots$); бо всако тако подколцо јест реципрочно изоморфно подколцу од $\bar{A}_f$, допушча теда редуцибилно или неразложимо реципрочно представлєньє в A .

2. Теорем о внутришньих автоморфизмах. Ако $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ сут два P обхвачајуче просте подколца од A_f , конечного ранга по P , и $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ изоморфне сут по P , тогда тој изоморфизм породјає се внутришньим автоморфизмом од A_f .

Бо $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ значит, обще редуцибилне, вложєнья простого система S в A_f , теда директне представлєнья f -того степеня в A ; они належит зато к тому самому редуцибилному директному класу представлєнь в A ; преносна матрица породјає автоморфизм.

Ако само A јест конечного ранга по P , теда гиперкомплексно, теорем преходи в знаны: два просте подсистемы од A_f , обхвачајуче центар P , изоморфне по P , преходет једна в другу чрез внутришньи автоморфизм од A_f . Особливо всаки автоморфизм од A_f јест внутришньи.¹⁵

3. Теорем о элементно комутијучих подколцах. Тој теорем следује из теорема о комутијучих матрицах из §2, 3., знову по принципу споменутом на початку параграфа:

Ако S јест просты, P обхвачајучи систем из A_f , и R значи все элементы из A_f , кторе элементно комутијут с S , тогда такожде R јест матрично колцо: $R = \bar{B}_s$. Приредјене тела B од S_A и $\bar{B}$ од R сут

¹³Обче реципрочне тела или системы будут означене одповідајучими грчскими и латинскими буквами.

¹⁴Како уж при представлєнях, при в следујучем наставајучих изоморфизмах всегда иде о таке, кторе сут продолженъе идентичного од P , изоморфне по P , и без особного споменанья.

¹⁵То не важи веч, ако A јест бесконечного ранга по P (ср. K the в работе цитованој в зам. 5).

реципрочно изоморфне. Пресек од R и S ставаје центром од S . R јест тело тогда и само тогда, когда S јест неразложимо вложено в A_f .

Бо по §2, 3. R јест директно изоморфно автоморфному колцу реципрочног модула представљеня $\mathcal{M}$ од S в A ; то пак јест автоморфно колцо од $\mathcal{M}$, разуменого како S_A -модул. Ако $\mathcal{M}$ распадаје се на s простых S_A -модулов, и, како в §4, 1., положено јест $S_A = \sum B_{c_{ik}}$, тогда R јест изоморфно к $\sum \bar{B}_{c_{ik}}$, где B и $\bar{B}$ сут реципрочно изоморфне (бо B јест реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов из S_A , теда простых S_A -модулов по концу §1, 3.). R ставаје тело, $R = \bar{B}$, тогда и само тогда, когда $s = 1$, теда S неразложимо вложено јест. Же пресек од R и S јест центар од S , следује непосредње из дефиниције од R .

4. Поострены комутантны теорем при гиперкомплексном матричном колцу. В том случају рангове релације из §4, 4. дају поостренье:

Просте, P обхваћајуче подсистемы из A_f , где A јест конечног ранга по својем центру P , распадајут се на пары $S, \bar{S}$ тако, же $\bar{S}$ состоји из всех с S елементно комутијучих элементов и обратно. Приредјене тела од S_A и $\bar{S}$ сут реципрочно изоморфне, такожде те од S и $\bar{S}_A$. Пресек од S и $\bar{S}$ равны јест общему центру. Једно подколцо јест тело тогда и само тогда, когда друго неразложимо вложено јест. Продукт ранговых чисел по P од S и $\bar{S}$ равны јест рангу од A_f . Ако $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, где S неразложимо вложено јест в A_r и $\bar{S}$ неразложимо вложено в $A_{\bar{r}}$, приредјене тела од S и $\bar{S}$ ставајут изоморфне пару комутијучих подколц из A_g с $f = gs\bar{s}$.

Сушчествено треба доказати само тврдjenje о продукту ранговых чисел. Нехај најпрво S неразложимо вложено, теда $\bar{S}$ тело и реципрочно изоморфно к B , где $S_A = B_t$. Рангова релација (3) из §4, 4. даје продуктно тврдjenje, бо тепер $f = r$, и ранг од $\bar{S}$ равны јест рангу од B . Ако S редуцибилно вложено, теда $\bar{S} = B_s$, тогда $f = rs$, множење (3) с s^2 даје тврдjenje. Одтуд следује непосредње, же $\bar{S}$ состоји из всех элементов елементно комутијучих с S , и тым все далье из 3. кроме последнього тврдjenja. То выходи чрез двојны переход к неразложимому вложеньу. В A_r , с $f = rs$, S неразложимо вложено јест, S и R ставајут парно комутијуче системы, при чем R изоморфно телу B . Далье S , заради реципрочности од S и $\bar{S}$, равно јест $\bar{B}_s$, где $\bar{B}$ има то само значенье за $\bar{S}$, кторе B има за S ; теда R редуцибилно вложено јест в A_r , неразложимо в A_g с $r = g\bar{s}$. Тут парно комутијуче системы ставајут изоморфне к B и $\bar{B}$.

§6. Галоисова теорија простых системов

Поострены комутантны теорем из §5, 4. выражаје Галоисову теорију простых системов взходно к центру како основној области. Разсмаатрамо најпрво тела, потом обще просте системы.

1. Галоисова теорија тела конечног ранга по центру. Галоисова група $\mathcal{G}$ од A дефинована јест како група всех автоморфизмов, кторе сут продолжение идентичного од центра P , теда по §5, 2. како група всех внутрешних автоморфизмов. Зато

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

где A^* односно P^* значет мультипликативну группу ненуловых элементов из A односно P . Подгрупам $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ одповедајут теда једно-једнозначно P^* обхваћајуче подгруппы H^* од A^* , по

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ зове се закрыта, ако H^* по придавану нулы преходи в тело H . Факт, же C допушча группу $\mathfrak{H}$, равнозначны јест тому, же C елементно комутије с H . Тым комутантны теорем §5, 4. преходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије некомутативных тел. Тела C меджу P и A и закрыте подгруппы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приредити тако, же C ставаје полно инвариантно тело од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од C .

2. Галоисова теорія простих систем. Ако A_f єст просты систем с центром P , Галоисова група $\mathcal{G}$ знову єст група внутрішніх автоморфизмов, теда изоморфна к

$$A_f^*/P^*,$$

где тепер A_f^* значи мультипликативну групу регулярных элементов из A_f . Подгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ од $\mathcal{G}$ зове се просто-закрита, ако из H^* породжено подколцо H єст просты систем и ако H^* состоїи из всих регулярных элементов од H . Преход од комутантного теорема к Галоисовеї теорїї тут дан єст чрез

Лема. Всаки P обхвачаючи просты систем из A_f породжає се групу H^* своїх регулярных элементов. То єст ясно, ако P има бесконечно много элементов; бо с неизвестными створены “обчи элемент” єст регулярны, и чрез подобну специализацију можно творити регулярне базне элементы по P . Лема важи по Сходи обще.¹⁶

По лемі комутативност од S с простым системом $\mathfrak{S}$ знову равнозначна єст тому, же S допушча автоморфизмы индуциране регулярными элементами од $\mathfrak{S}$. Теда и тут комутантны теорем §5, 4. преходи в

Главны теорем Галоисовеї теорїї простых систем. Просте, P обхвачаючи системы S из A_f и просто-закрите подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ могут се једно-једнозначно приредити тако, же S ставає полна инвариантна област од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од S .

3. Доказ посредством принципа продолженья. За случај тела дајем још други доказ главного теорема, основаны на принципе продолженья изоморфизмов, то єст представљень првого степеня, и, бо не употребјає рангового считанья, потребує меньше предпостављень конечности. Особливо тако види се смер, в ктором буде можны пренос на тела S бесконечного ранга. Доказ такожде не употребјає факт, же обстаја само једен неразложимы реципрочны клас представљенья; зато важи точно тако в комутативном, ср. §8, 2. Предлагаю несколько лем.

Предпостављенья. Просты систем S над P нехај допушча реципрочно представљенье првого степеня в A , теда єст тело; при том A може быти конечного или бесконечного ранга над своїим центром P . Разложенье од S_A в n простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3. дано нехај буде чрез

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

чрез e_i породжено реципрочно представљенье дефинирано єст чрез

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Лема 1. n чрез $e_1, \dots, e_n$ породжєных реципрочных представљень сут разне, теда различные представљенья того самого класа представљень. S има теда најменеї толико различных представљень, колико єст јего ранг.

За доказ разширјамо представљенья из S по концу §2 на приреджєнья од S_A , кторе ставајут операторно-хомоморфне по A . Та приреджєнья дефинирана сут тут чрез

$$e_i w = e_i \omega$$

с $\omega \in A$ за всако $w \in S_A$. Ако бы e_i и e_j , $i \neq j$, породжали то само представљенье, доходи бы $e_i w = e_j w$ за всако $w \in S_A$. То неможно заради $e_i e_i = e_i$ и $e_j e_i = 0$.

¹⁶Схода, работа цитована в зам. 3). Там избегає се введение неизвестных.

Лема 2. Ако T јест тело между P и S , s ранг од S по T , тогда всаки реципрочны изоморфизм од T в A допушча најменеј s различных продолжень.

Реципрочны изоморфизм, то јест реципрочно представљенье од T в A , нехај буде посредкованы разложением

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

где E_i сут идемпотенты. То не јест ограниченье обчности, бо представљенье породјено базным элементом $E_i \alpha$ породјаје се такожде чрез $\alpha^{-1} E_i \alpha$, теда чрез идемпотент. Право множенье с S даје

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При том все $E_i S_A$ сут ранга s по A . Бо ранг од $E_i S_A$ јест највыше s , како показује вложенье T -базы в S посредством комутативности S и A :

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Понеже сума S_A јест ранга $n = h s$, всако $E_i S_A$ има точно ранг s . Теда

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

где s представљень породјеных чрез $e_{i1}, \dots, e_{is}$ по лемі 1 все ставајут разне. Все сут продолженьа представљеньа од T породјеного чрез E_i ; бо из $E_i t = E_i \tau$ следује

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

и тым $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ заради директного сумарного разложеньа.

Дефиниција. Чрез T индуцирано раздельенье на класы $\mathfrak{I}_T$ реципрочных изоморфизмов $\mathfrak{I}$ од S на A дефиновано јест тако: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ разсматрајут се како еквивалентне, которе на T индуцирајут тој самы изоморфизм.

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест чрез T индуцирано раздельенье на класы, тогда T јест максимално подтелом взходно к тому раздельеньу.

Бо ако Z јест меджутело од T и S , степена l по T , тогда по лемі 2 всаки клас из $\mathfrak{I}_T$ распадаје се најменеј на l класов из $\mathfrak{I}_Z$. Преход од тој формы главного теорема к обычной наставаје так, же множина изоморфизмов $\mathfrak{I}$ чрез множенье својих элементов с обратным некојего фиксного элемента преходи в группу автоморфизмов, при чем клас из $\mathfrak{I}_T$ преходи в инвариантну группу од T . Тврдженье, же закрыте подгруппы сут полне инвариантне группы, тут је вкључено; треба само за $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взяти тело H како меджутело T .

§7. Клас подобных алгебер. Разпадне польа

Одтуд далье иде само о телах $A, \bar{A}$ и матричных колцах A_f , которе сут конечного ранга по својем центру P ; теда о простых нормальных алгебрах над P , которе кратко будут зване алгебры над P или само алгебры. $A, \bar{A}$ сут тогда делитвене алгебры. В једен клас подобных алгебер A, A_f собирајут се все A_f с тым самым приредјеным A . Изоморфне A при том идентифицирајут се.

1. Группа класов алгебер. Ако A, B сут алгебры над P , тогда исто важи за нѣихов продукт, директны продукт по P ; бо по концу §3 доходи

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

где C јест до изоморфије једнозначно определена делитвена алгебра с центром P . Множенье A_r, B_s с матричными колцами над P показује, же то множенье једнозначно определено јест за класы, которе теда творет мультипликативно закрыты комутативны систем. Кроме того важи

Теорем R. Брауера. Класы подобных алгебер творет взходно к директному творѣнью продукта абелову групу.

Бо систем има јединичны клас, состојечи из матричных колц над P , теда алгебер подобных к P . Он има далье к всакому класу (A) обратны $(A)^{-1}$, состојечи из алгебер подобных к $\bar{A}$, где $\bar{A}$ јест к A реципрочно изоморфно. То следује из комутантног теорема §5, 3. посредством специјализације $S = A$. Бо A можно неразложимо вложити в само A ; доходи теда $B = P$ и $A_A = P_t$.¹⁷

2. Разпадно поље класа алгебер. Теорија разпадных пољ знову полно опираје се на принцип изречен на початку §5; комутативне разширителне поља представљају се в A односно $\bar{A}$. Предложена буде

Лема. Ако A јест тело с центром P , Z конечно комутативно разширително поље од P , тогда A_Z јест прости с центром Z . Бо то важи по §4, 1. за к A_Z реципрочно изоморфны систем $Z_{\bar{A}}$. За сваки клас (A) подобных к A алгебер над P , Z породјаје теда клас разширѣња $(A)_Z$ подобных к A_Z простых алгебер над Z .

Приредјена делитвена алгебра D класа разширѣња выходи непосредные из комутантног теорема §5, 3.:

Теорем о приредјеној делитвеној алгебре класа разширѣња. Нехај $(A)_Z$ буде клас разширѣња, Z значи неразложимо вложѣње, теда представѣње, од Z в A_f . Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

где D состоји из всих елементов из A_f , кторе елементно комутију с Z . Треба само в §5, 3. заменити тамошњи прости систем S чрез Z , узимајучи в обзир, же Z_A и A_Z сут реципрочно изоморфне. Ако иде о редуцибилно вложѣње од Z , тогда все элементы елементно комутију с Z дају матрично колцо над D .

Комутативно разширително поље Z од P зове се, како знано, разпадно поље класа (A) , ако клас разширѣња $(A)_Z$ полно распадаје се, т. ј. ставаје равны јединичному класу над Z , класу всих матричных колц над Z .

Теорем о карактеризацији разпадных пољ. Конечно комутативно разширително поље Z од P јест тогда и само тогда разпадно поље класа (A) , когда јего неразложимо вложѣње в A_f даје максимално комутативно подтело од A_f .

Бо својство од Z , быти разпадным пољем од (A) , равнозначно јест $(D) = (Z)$. По теорему о приредјеној делитвеној алгебре неразложимо вложѣње Z мора быти максимално комутативно подтело. Ако условје исполњено, нужно $D = Z$, бо свако a из D чрез адјункцију к Z породјаје комутативно разширително поље.

Заметкы. 1. Јодночасно следује, же максимално-комутативно подтело Z при неразложимом вложѣнью породјаје максимално-комутативно подколцо. Бо все элементы елементно комутију с Z творет тело.

2. Теорем даје такожде обстајање разпадных пољ; бо приредјена делитвена алгебра A сигурано има максимално-комутативне подтела.

3. Рангове релације, индекс, бесконечне комутативне разширѣња. Рангово тврђење из §5, 4. најпрво даје знаны факт, же ранг просте алгебры по центру јест квадрат. Бо ако Z јест максимално-комутативно в A , тогда, бо в A свако вложѣње јест неразложимо,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

¹⁷Финејше теоремы о групе класов алгебер употребљају теорију факторных системов; о том тут не говоримо. Треба заметити, же до того места не наставају разсмотрѣња о комутативных пољах; напр. факт, же ранг $(A : P)$ јест квадрат, небыл ни употребљен ни доказан.

теда

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

где m јест Сцхуров индекс, котры једночасно значи степен всих в саму делитвену алгебру A вложимых разпадных поль. Дальє за степен n обчого разпадного поля доходи

$$n = mr,$$

напр. заради $(A_r : P) = m^2 r^2$, или такоджє по ранговој релацији §4, 3., последње зато, же индекс m јест такоджє број простых компонентов од A_Z , котре ставаје матрично колцо над Z ранга m^2 . Обчејше, ако $A_L \sim D$, L јест неразложимо вложенє од A в A_r , и d^2 ранг $(D : L)$ делитвеној алгебры D над своим центром L , тогда

$$ld = mr.$$

Бо по §5, 4. и теорему о приредјеној делитвеној алгебре из 2. доходи

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

теда

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Из обстајанья разпадных поль следујут за бесконечне комутативне, алгебраичне или трансцендентне, разширителне поля Ω од P факты: клас разширенья $(A)_\Omega$ јест клас простых алгебр с центром Ω . Ако особливо Ω јест алгебраично закрыто, тогда A_Ω ставаје матрично колцо степеня m . Индекс јест теда једнак “абсолютному броју компонентов”. Бо ако Z јест разпадно польє од A и Ω' композитум од Ω и Z , тогда $A_{\Omega'}$ јест матрично колцо над Ω' , теда без радикала и с центром Ω' . Теда такоджє A_Ω јест без радикала и јєго центар Ω , бо од Ω различен элемент од A_Ω лежал бы такоджє в центру од $A_{\Omega'}$, теда бы был тело. A_Ω јест теда проста алгебра над Ω , сигурано матрично колцо над Ω , ако Ω јест алгебраично закрыто.¹⁸

4. Обстајанье сепарабилных разпадных поль. Всаки клас (A) има сепарабилне разпадне поля, чак така, котре можно вложити в само A .¹⁹

Нехај основно польє P јест карактеристики p , индекс

$$m = sp^f$$

с s премым к p . Ако Z јест разпадно польє од A степеня m и Z_0 в ньєм содержено разширенє првого вида, теда

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

тогда индекс од $A_{Z_0} \sim D$ равны јест p^f . Треба доказати обстајанье сепарабилного разширителного поля Z_1 од Z_0 , тако же индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f . Але D_Ω с алгебраично закрытым Ω по 3. јест без радикала; редуцирана дискриминанта од D не исчезава. Теда обстаја најменеј једен элемент d из D с неизчезајучим редуцираным следом; при том d не може уж лежати в основном польу Z_0 , бо след всакого элемента α из Z_0 ставаје $p^f \alpha$, теда исчезава. $Z_1 = Z_0(d)$ ставаје право и то сепарабилно разширително польє; индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f . Конечно повторєнье доводи до сепарабилного разпадного поля од (A) , чији степен m совпада с индексом од A .

§8. Разпадне поля, поля одценїенья и Галоисова теорија в комутативном

Да бы се од разпадных поль над своим центром простых системов прешло к разпадным полям либовольных простых системов, треба још развити разпадную теорију центра, к котреј треба додати Галоисову теорију паралелну к §6, 3. Все тела и системы в том параграфу сут комутативне.

¹⁸Обче обстајајут такоджє “минималне” разпадне поля, т. ј. така, за котре жадно право подпольє не јест разпадно польє, всих степеневых чисел. Ср. Brauer–Noether, работу цитовану в зам. 2).

¹⁹Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Тут даны много простєјши доказ иде назад к заметке М. Зорна.

1. Разпадне и одцепне польа комутативных простых системов. Комутативны систем Z нехай буде простым над P , теда полє, Ω алгебраично закрыто разширително полє од P . Тогда знано важи: Z_Ω остава систем без радикала тогда и само тогда, когда Z јест сепарабилно, теда разширєньє првого вида, над P . Бо тогда и само тогда има толико изоморфных образовань првого степеня в Ω , колико јест јего ранг по P , теда такожде толико различных представљєнь, кторє тут совпадајут с класами представљєнь.

Факт, же в Z_Ω може настати радикал, теда не нужно има место директно сумно разложєньє в абсолютно прости компоненты, води к следујучим дефиницијам: разширително полє Λ од P зове се разпадно полє, ако Z_Λ разпадаје се в композиционе факторы првого степеня; другими словами, ако все абсолютно неразложимє представљєньє лежєт уж в Λ . Разширително полє T од P зове се одцепно полє, ако Z_T одцепја најменеј једєн композиционы фактор првого степеня; другими словами, ако обстаја најменеј једно абсолютно неразложимо представљєньє од Z в T .

Разпадне и одцепне польа можно характеризовати по

Теорем. Тело T јест тогда и само тогда одцепно полє, когда оно содержи подтело Z' , изоморфно к Z ; тело Λ јест тогда и само тогда разпадно полє, когда оно содержи подтело Γ , кторє ставаје изоморфно к Галоисовому телу належечему к Z .

То следује директно из дефиниције разпадных и одцепных поль посредством абсолютно неразложимых представљєнь. Особливо выходи в аналогії к некомутативному следство: тело Z' јест тогда и само тогда минимално одцепно полє, т. ј. ниједно право подтело не јест одцепно полє, когда јест изоморфно к Z . Минимално одцепно полє јест тогда и само тогда једночасно разпадно полє, когда Z јест нормално, теда Галоисово тело над P .

В том лежи разлог назвати просту алгебру нормалноју над својим центром. Факт, же внутри фиксного алгебраично закрытого Ω над P обстаја само једно једино минимално разпадно полє, Галоисово належєчє к Z , противно к обче бесконечно многим неизоморфным в некомутативном,²⁰ има основу в једнозначном директном сумном разложєньу в комутативном проти до операторној изоморфије једнозначному в некомутативном; или, что равно, в само конечно многих различных абсолютно неразложимых представљєньях вместо бесконечно многих различных в некомутативном, кторє всакоже належєт к тому самому класу.

2. Гиперкомплексно обоснованье Галоисовєј теорије в случају сепарабилных поль Z/P . В точној аналогії к §6, 3. тут важи теорија изоморфизмов за либовольне, над P сепарабилне Z ; в случају Галоисового Z можно потом прејти к обычној группе автоморфизмов.

Предпостављєнья. Просты систем Z над P нехай буде конечно сепарабилно разширително полє, Ω значи над P конечно или бесконечно разпадно полє, $Z' = Z^{(1)}$ к Z изоморфно подтело, Γ приредјєно Галоисово. По 1. теда важи директно сумно разложєньє

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)} Z_\Omega + \dots + e^{(n)} Z_\Omega = e^{(1)} \Omega + \dots + e^{(n)} \Omega.$$

Чрез $e^{(i)}$ породјєно представљєньє $Z \rightarrow Z^{(i)}$ с $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ дефинирано јест чрез

$$e^{(i)} z = e^{(i)} z^{(i)}.$$

Лема 1. n представљєнь породјєных чрез $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ сут все различные. Доказ јест како в §6, 3., или такожде по 1.; бо оне належєт различным класам представљєнь.

Лема 2. Ако T јест меджуполє од P и Z , s ранг од Z по T , тогда всаки изоморфизм од T в Ω допушча најменеј, и зато точно, s продолжєнь.

Доказ јест како в §6, 3. Же тут “најменеј” поострјаје се к “точно”, следује из једнозначного разложєнья од Z_Ω , по ктором Z има не најменеј, але точно n изоморфизмов в Ω .

²⁰R. Brauer–E. Noether, а. а. О.

Како в §6, 3. дефинујемо тепер чрез T индуцирано раздельєньє на класы $\mathfrak{I}_T$ конечної множины $\mathfrak{I}$ изоморфизмов од Z : все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{I}_T$ разсматрајут се како еквивалентне, кторє на T индуцирајут тої самы изоморфизм. Доказује се

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест чрез T индуцирано раздельєньє на класы, тогда T јест максимално подпольє взходно к тому раздельєньу.

Одтуд можно за случај Галоисового Z точно како в §6, 3. чрез сложенє с реципрочным изоморфизмом прејти к группе автоморфизмов и к обычної форме. Одповідајуче тврдженє за подгруппы выходи из разсмотрєнья идемпотентов, кторє само по себе јест интересно.

3. Идемпотенты од Z_Ω . Нехај S пробєгає n субституциј, кторє преводет Z в поједина $Z^{(i)}$, теда сложенє изоморфизмов $Z \rightarrow Z_1$ и $Z \rightarrow Z^{(i)}$, при чем први значи реципрочны к $Z \rightarrow Z_1$. Z не мора быти Галоисово. За элементы a из Z_Ω субституције S дефиниране сут како операторы чрез постављєньє, же на Z индуцирајут идентичност; к всакому a јест теда дефинирано конјуговано a^S лежечє в $Z_{(i)}$. При тых постављєньях важи

Теорем. n идемпотентов $e^{(i)}$ од Z_Ω сут конјуговане:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

оне лежєт в n конјугованных системах разширєнья Z_Ω .

Бо употребљєньє S преводи дефиниционе релације

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Заради једнозначности разложєнья и идемпотенты сут једнозначно определєньє; теда $e^S = e^{(i)}$. Дальє, понеже Z јест одцепно польє, теда уж посредкује представљєньє $ez = ez^{(1)}$, e лежи уж в Z_Ω , и тым e^S в Z^S_Ω .

Ако особливо Z јест Галоисово, следује непосреднє чєст главного теорема Галоисовєј теорије, односна к подгруппам; бо ако $\mathfrak{H}$ јест подгруппа Галоисовєј группы $\mathcal{G}$, заради једнозначного определєнья компонентов директної сумы элемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допушча все субституције из $\mathfrak{H}$, але нијєдну другу. Понеже группа $\mathcal{G}$ дефинирана была за Z , иде о Галоисову теорију од Z ; заради изоморфије с тым готова јєст и та за Z' .

4. Связ идемпотентов с комплементарными базами. Z знову не нужно предпоставјає се како Галоисово.

Теорем. Ако $a_1, \dots, a_n$ јєст база од Z над P , и идемпотент ставја се

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

теда

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

тогда

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

значи образ комплементарної базы $b_1, \dots, b_n$ к $a_1, \dots, a_n$ в образованьу посредкованом чрез e^S .

Бо при образованью чрез e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, особливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, важе заради

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

приредженья $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Теда доходи

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матричном запису то јест дефиниционо уравнение комплементарных баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^S & \dots & \alpha_n^S \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_1^R & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_n & \dots & \beta_n^R & \dots \end{pmatrix} = E.$$

Преход к следовой дефиницији следује из тога, же за

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матрична релација по замене редов преходи в

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{за } i \neq k,$$

при чем a_i и b_i лежат в Z , бо допушчајут все субституције S .²¹²²

Контрагредидентност комплементарных баз следује тут из факта, же идемпотенты e^S сут инварианты од Z , независне од основној базы, теда же все

$$a_1 \beta_1^S + \dots + a_n \beta_n^S$$

преходет в себе при преходу к другој базе

$$a'_1, \dots, a'_n$$

од Z/P .

§9. Разпадне поља и одцепне поља либовольных системов

1. Дефиниције и редукција на просты случај. Дефиницијам даным в §8 одповедајут в общем случају дефиниције: нехај S буде гиперкомплексны над P . Комутативно разширително поље Λ од P зове се разпадн поље од S , ако S_Λ при композиционном реду из једностронных идеалов распадаје се в абсолютно просте композиционе факторы; другими словами, ако все неразложиме представљеня од S в Λ сут уж абсолютно неразложиме. Разширително поље T од P зове се одцепно поље, ако S_T одцепја најменеј једен абсолютно просты композиционы фактор, теда ако најменеј једно в T неразложимо представљенье јест уж абсолютно неразложимо.

Те дефиниције јасно содержит в себе ты дане в §8 за комутативно и в §7 за просте алгебры; последње зато, же тут A_Λ при всакој комутативној разширитви центра јест полно редуцибилно и тако композиционе факторы и компоненты директног сумарного разложеня совпадајут. Полне матричне колца над центром и само оны дају тут абсолютно просте компоненты, теда такожде абсолютно неразложиме представљеня. Дальє, понеже A_Λ двостронно просты јест, теда распадаје се в операторно изоморфне компоненты, одцепjenje абсолютно просте компоненте уж даје полны разпад: одцепне и разпадне поља совпадајут.

Из дефинициј непосредные выходы факты: разпадне поља од S дане сут како сјединителне поља по једном разпадном пољу в P неразложимых представљень; одцепно поље од S јест всако одцепно поље једного в P неразложимого представљеня. Заради једно-једнозначного одповеданья простых системов, компонентов остаткового колца по радикалу, и в P неразложимых представљень, доста јест разматрјати просте системы. Тут результаты выйдут чрез комбинацију §7 и §8.

²¹Ср. Darstellungstheorie §25.

²²Связи между комплементарными базами и идемпотентами находит се први раз при Дедекинду, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Gesammlten Werke, S. 4–5.

2. Разпадне поља и одцепне поља простих системів. Разсмаатрамо најпрво случај простого система A се сепарабилным центром Z над P . Из §8, 1. и §8, 3. доходи: двостронно разложенье од A_Ω , одповедајучу директному разложеньу од Z_Ω , где Ω значи разпадно поље од Z , даје n конјугованых, к A изоморфных компонентів

$$e^S A_\Omega$$

од A_Ω , кторє ставајут простє алгебры над својим центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

При том субституције S дефиниране сут како операторы за A_Ω чрез поставјенье, же оне на A индуцирајут идентичност.

Бо по §8, 3. идемпотенты сут конјуговане; исто важи зато за компоненты $e^S A_\Omega$ по дефиницији субституциј за A . Понеже A двостронно просты јест, $e^S A_\Omega$ колцово изоморфны јест к A . При том $e^S A_\Omega = e^S A_{Zs}$, заради $e^S Z_\Omega = e^S Z$; центар теда совпада с областју коефициентов, и компоненты сут нормалне алгебры.

Результаты из §7, 2. дальє дају: ако A јест просты систем над P с сепарабилным центром Z над P , тогда такожде A_Ω јест без радикала, теда полно редуцибилно; при том Ω може значити неко конечно или бесконечно разширително поље. Бо по §7, 2. $e^S A_\Omega$ остава просты при всакој коефициентној разширитви, теда без радикала. Исто важи за директну суму; та јест A_Ω , или, ако Ω не јест разпадно поље од Z , настава чрез коефициентно разширенье из A_Ω .

Дальє из §7, 2. следује

Характеризација одцепных пољ и разпадных пољ. Ако A јест делитвена алгебра се сепарабилным центром Z , неразложиме вложенья одцепных пољ дане сут всими и само Z обхвачајучими максималными комутативными подтелами од A_f ; разпадне поља сут все и само сјединителне поља одцепного поља с разпадным пољем центра, особливо с Галоисовым телом належечим к центру. Минимално одцепно поље може бити разпадно поље и без того, же центар јест Галоисовы.

Бо одцепно поље мора обхвачати тело изоморфно к Z ; тврдjenje о вложеньу одцепных пољ следује из предходных фактов и из §7, 2. Разпадно поље мора дальє обхвачати разпадно поље Ω за Z . Всако одцепно поље над Ω јест пак једночасно разпадно поље, бо компоненты $e^S A_\Omega$ сут простє и имајут к Ω изоморфны центар. Ако Z јест Галоисово, минималне одцепне и разпадне поља совпадајут. Але и в негалоисовом случају може бити, иначе неж в комутативном, минималне одцепне поља, кторє сут једночасно разпадне поља, именно ако тако минимално одцепно поље обхвача Галоисово тело належече к Z . Пример: кватернионово тело с центром изоморфным к $P(\sqrt[3]{2})$, P тело рациональных чисел; к $P(\sqrt[3]{2})$ належече Галоисово тело јест минимално одцепно и разпадно поље.

Ако наконец иде о несепарабилны центар, тогда Z_Ω и тым A_Ω ставаје систем с радикалом. Нехај напр. $\mathfrak{C}$ буде радикал од Z_Ω и с идеал разширенья в A_Ω . Тогда за $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ важи директно разложенье в конјуговане компоненты, в точној аналогiji к §8, 2.; то даје како выше директно разложенье од $A_\Omega/\mathfrak{C}$, тако же компоненты $\bar{e}^{(i)} A$ сут к A изоморфне с центром $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Теда оставајут валидне и теоремы о одцепных и разпадных пољях. Дальє рангово считанье показује, же композиционе факторы одповедајуче композиционому реду од $\mathfrak{C}$ ставајут к $A_\Omega/\mathfrak{C}$ операторно изоморфне, не само хомоморфне.

Изречено за неразложиме представљенья, наставаје резиме: ако дано јест в P неразложимо представљенье гиперкомплексного система, тогда представљенье јест абсолютно полно редуцибилно тогда и само тогда, когда приредјены центар јест сепарабилны над P . В всаком случају можно разпадне и одцепне поља представљенья характеризовати чрез вложенье в приредјены просты систем како выше. Особливо најнижиши степен одцепного поља равны јест продукту степен центра с индексом приредјеного класа алгебер над центром; степен всакого одцепного поља јест многочлен тога. Представљенье разпадаје се, в смыслу композиционных рядов, в толико различных, але конјугованых абсолютно неразложимых классов представљень, колико јест степен највеликшего в центре содержаного сепарабилного поља. Всаки клас настава толико раз, колико чини продукт индекса и степен центра по том сепарабилном разширеньу.

За совршено основно полъе, где обстајајут само сепарабилне разширителне полъа, тако врчамо се к знаным резултатом I. Сцхура, с доданъем вложительне характеристики, ктора се находит уж при R. Брауеру.

(Пријето 8. јунија 1932.)

41. Теорем о главном роду за релятивно-Галоисове числове поля

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

В најновејше време показало се, же некомутативне методи, особливо теорија алгебр, дају можност формуловати и доказати знане теоремы о релятивно-цикличных и релятивно-абеловых числовых полях за произвольне релятивно-Галоисове поля.¹ Пред всим наминам нормны теорем, котры обещно можно высловити како теорем о разложениях алгебрах. В следујучем показујем, же одповедајуче и теорем о главном роду можно обещно хиперкомплексно формуловати, како теорем о внутренних автоморфизмах или такожде о скрежених представљенях. Доказ изходи из названого теорема о разложениях алгебрах чистыми алгебраично-аритметичными рассмотреньями, между тым како в преднем теореме нормны теорем в цикличном случају, и уже при простом степени, остаје трансцендентным јадром.

За болье разуменье формулације најпрво представљам в следујучем неупотребљаны теорем о главном роду в минималном смысле,² элементарно-алгебраичны теорем,³ котры в цикличном специальном случају преходи в знаны теорем 90 из Хилбертового *Zahlbericht*, по којем $N(a)$ јест равно јединици тогда и само тогда, когда $a = b^{1-S}$. Именно и тут теорем ја уже высловјам како теорем о внутренних автоморфизмах или о скрежених представљенях и доказујем јего посредством обчих теоремов о внутренних автоморфизмах и скрежено-продуктном представљену алгебр.

На место последнього в властном теореме о главном роду ступа скрежены продукт идеално-класној группы и Галоисовеј группы, але с боль тонкоју индуцираноју идеално-класноју разделбоју факторных системов; тым охвача се аналог к лучно-класној разделби теорије класных полъ. Како тут обче теоремы о автоморфизмах и представљенях јешче недоставајут, теорем о главном роду можно сматрјати првим кроком в том смеру. Зато, како споменуто, дајем сведенье посредством теорема о разложениях алгебрах. Тым теорем своди се на одповедајучи теорем за идеалы вместо идеальных классов; тут Брандтове теоремы о связи максимальных порядков алгебры⁴ можно сматрјати эквивалентом теоремов о автоморфизмах. Оне дају, в связи с рассмотреньями максимальных порядков скрежених продуктов,⁵ доказ сущственно паралелны доказу в минималном, хотя боль компликованы заради врачанья к одинокым местам. Зато предпаладам скоро тривиалны доказ, даны од Е. Артина, котры тут представља јешче простејши аналог Спейсерового доказа.

§1. Теорем о главном роду в минималном случају

В тутом параграфу k значи произвольно комутативно полъе, не нужно числово полъе; K/k јест сепарабилно Галоисово разширенье n -того степена, а $\mathfrak{G}$ јест одповедајучу Галоисова група.

Најпрво собирају се знане факты о скрежених продуктах.⁶ Скрежены продукт значи једночасно вложенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A тако, же автоморфизмы K ставају се внутренними. Ако $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ сунт симболы к n элементам группы, то A најпрво поставља се како модул линейных форм ранга n над K :

$$A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K. \quad (1)$$

Посредством захтева внутреннего автоморфизма, породјеного u_S , обчеје $u_S K^*$, A ставаје се колцом, то

¹Ср. моје зурихско предавање, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Верхандлунген дес Интернационален Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. За теорем о разложениях алгебрах ср. такожде Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Говорим “в минималном”, бо jde о алгебраичны аналог теорема о главном роду в произвольных полях, между тым како в “малом” уже имаје значенье прехода к p -адичному основному полъу.

³Теорем находи се при А. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. 3. 5 (1919), S. 1–6; там он уже јест высловјен како теорем о скрежених представљенях.

⁴Брандтова теорија максимальных порядков јест изложена и ново обоснована при Х. Хассе, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Была објавјена по једна нота С. Цхеваллеы, Х. Хассе и Е. Noether; две последње в Хербрандовом споминском тому.

⁶Теорија јест, в связи с мојеју лекцију (1929/30), изложена при Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932), Цхап. 2; ср. далье М. Деуринг о хиперкомплексных числах.

јест алгеброју ранга n^2 над k . Захтев изражава се чрез

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{или} \quad z u_S = u_S z^S, \quad (2)$$

за свако $z \in K$, и чрез

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

и чрез асоциативны закон

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ако продукт двох произвольных элементов дефинијемо чрез

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

то A ставаје се скреженим продуктом K с $\mathfrak{G}$ при факторној системе $a_{S,T}$; означенье

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказује се, же A јест проста нормална алгебра над k , то јест матрично колцо D_r r -того степена над приредјеноју делитвеноју алгебрају D , и же K јест максимално комутативно подполе, то јест разпадно поле. Обратно, к свакој такој нормалној делитвеној алгебри D сут матричне колца D_r , кторе на тој начин можно породјати како скрежене продукты.

Ако преходи се од u_S к $v_S = u_S c_S$ с $c_S \in K^*$, наставају асоцијоване факторне системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Особливо по (5) факторне системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоцијованы сут к јединици; те величини называјут се трансформацијными величинами. Асоцијоване факторне системы собирају се в класу (a) . Класы (a) одповедајут једно-једнозначно директним продуктным твореньям једној абеловеј группы; против директному продукту оне творе абелову группу, изоморфну поэлементному продукту класов факторных систем. Јединичны элемент јест класа разложених алгебер, то јест систем всех трансформацијных величин. Иде се о R. Брауерову группу класов алгебер.

За цикличне алгебры достава се специалны случај: ако Z/k јест циклично и S породјајуча субституција, то степеням S одповедајут степени u , и приходи

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

при чем

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{за } v = uc. \quad (4'-5')$$

Всака факторна система тут состоји из јединого элемента основного поля, означенье $A = (\alpha, Z, S)$; јединична класа даје се нормама из Z^* , и група класов алгебер јест изоморфна к $k^*/N(Z^*)$.

Формулација теорема о главном роду в минималном случају употребља факт, же релације (2)–(5) сут чисто мултипликативне и таким начином такожде дефинирајут группу разширенья $\mathfrak{G}^*$ группы $\mathfrak{G}$, состављену из элементов n комплексов $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{ u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^* \}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ имаје K^* како абелов нормалны подгруп, меджу тым како $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ состоји из всех регуларных элементов g^* , кторе трансформујут K в себе, то јест $g^{*-1} K g^* = K$. Колцове автоморфизмы K сут зато породјане всеми и само элементами $\mathfrak{G}^*$. Бо ако $v = uw$ породјаје внутрны автоморфизм K , тогда w комутије со всеми элементами K , значи лежи в K^* , понеже K јест максимално комутативно подколцо.

Теорем о главном роду в минималном случају. Прва формулација: всак груповы автоморфизм $\mathfrak{G}^*$, котры јест продолженьем идентичного автоморфизма K^* , јест внутрны и породјаје се елементом из K^* . Другыми словами: ако трансформацијне величины

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имајут вредност јединица, тогда c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрежену класу представљенја првого степена в K^* , належечу к факторној системе јединица.

Представљенје $u_S \mapsto C_S$ называ се скрежено с факторноју системоју $a_{S,T}$, ако

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

важы. Две представљенја належет к тој самој класи, ако

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Доказујем прву формулацију и потом показујем јей согласје с другоју и третоју. Доказ опираје се на том, же всак груповы автоморфизм означеного рода можно продолжити до колцового автоморфизма A , котры, како знано, јест внутрным автоморфизмом. Нехај при том автоморфизму v_S сут образы u_S . Тогда $\sum v_S K$ знову твори скрежены продукт $\mathfrak{G}$ с K к тој самој факторној системе, бо по предпостављенју все релације (2)–(4) оставајут. Приредјенје

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

представја колцовы автоморфизм, при којем елементи K оставајут фиксне. Зато он породјаје се елементом из K^* .

Преход к другој формулацији опираје се на том, же по (2) v_S морају имети форму $v_S = u_S c_S$; како и факторне системы оставајут, по (5) одповедајуче трансформацијне величины морају ставать се јединицеју. Обратно, (2)–(5) показывајут, же субституција $v_S = u_S c_S$ породјаје автоморфизм означеного рода. По првој формулацији зато достава се

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

В цикличном случају предпостављенје особливо значи $N(c) = 1$, и $c = b^{1-S}$ јест знаны теорем. Трета формулација јест непосредне равнозначна другој, бо предпостављенје говори, же $u_S \mapsto c_S$ твори скрежено представљенје првого степена к факторној системе јединица; $c_S = b^{1-S}$ значи еквиваленцију к јединичному представљенју.

§2. Теорем о главном роду

Предварителне заметки о класној разделби. В теорему о главном роду теорије класных полъ за цикличне релативне полъа јавјајут се, како знано, две различне класне разделбы: абсолютне идеалне класы в горњем полъу, лучне класы в долњем полъу. Тому в общем случају одповедаје, же класна разделба идеалов горњего полъа индуцираје тоншу идеално-класну разделбу факторных системов.

Нехај најпрво $\mathfrak{I}$ значи групу всих идеалов из K . Како $\mathfrak{G}$ породјаје автоморфизмы в $\mathfrak{I}$, разширенје с $\mathfrak{G}$ дефинирано јест релацијама (2)–(5) и состоји из n комплексов $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$. Ако в $\mathfrak{I}$ преходи се чрез установљенје еквиваленције к группе абсолютных идеалных класов, то и тепер n комплексов $u_S \mathfrak{I}$ сут дефиниране. Бо $\mathfrak{G}$ породјаје такожде автоморфизмы класној группы, понеже главна класа трансформује се в себе. Тым еквиваленцијны однос од $\mathfrak{I}$ к $\tilde{\mathfrak{I}}$ преноси се од $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ на

$\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$. Особливо u_S ставаје еквівалентно всім продуктам $u_S(c_S)$, кде (c_S) пробігаје главне ідеали.

Ако тепер захтевамо, же продуктне релације (3) сут једнозначне в смислу тој еквіваленције, то значи, же все трансформацијне величини из главних ідеалов ставају једнозначно еквівалентне. Другими словами:

В системе n комплексов $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$, кде $\bar{J}$ јест група абсолютних ідеалних класов из K , а H особливо значи главну класу, продуктне релације (3) за $u_S H$ сут тогда и само тогда једнозначно дефиниране, когда в индуцираној ідеално-класној разделби факторных системов главна класа содержи все трансформацијне величини из главних ідеалов.

Дефиниција. Индуцирана ідеално-класна разделба факторных системов устанавља се так, же главна класа состоји из всіх главних ідеалов $(a_{S,T})$, за кторі с најманье једным системом базисных елементов $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всіх разветвлєных местах K .

Ти главне ідеали творе групу по спојивању факторных системов; она обхвата трансформацијне величини

$$\frac{(c_S)^T (c_T)}{(c_{ST})},$$

бо факторне системи $c_S^T c_T / c_{ST}$ породјајут повсуду разложене алгебры.

Формулација теорема о главном роду. Теорем, одповідајуче минималному теорему, высловја се в трех равнозначных формах.

Прва формулација: ако при основаној индуцираној ідеално-класној разделби факторных системов субституција

$$v_S = u_S c_S$$

породјаје автоморфизм n комплексов $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$, то јест ако за v_S в смислу тој класној разделбы важет те саме релације (3), тогда тој автоморфизм јест внутрњи и породјаје се ідеалноју класоју b .

Друга формулација: ако трансформацијне величини, створјене из ідеалних класов c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все належет к главној класи индуцираној класној разделбы факторных системов, тогда векторы $\{\dots c_S \dots\}$ из ідеалных класов творе главны род, а класы c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени; то јест јест ідеална класа b така, же

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: при основаној индуцираној ідеално-класној разделби за факторне системи група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрежену класу представљєња првого степена в ідеално-класној групе, належечу к јединичној класи факторных системов.

Же те формулације сут равнозначне, следује како в §1. Преход од првој к другој формулацији тут јест чак простејши, бо автоморфизм уже јест предпостављєн како породјєны чрез $v_S = u_S c_S$. К третој формулацији треба само заметити, же представљєња в ідеално-класној групе сут дефиниране само мультипликативно; изјава о представљєнях првого степена тым не добиваје ограничєња.

Доказ теорема о главном роду. Доказ другој формулацији опираје се на две помочне теоремы.

Помочны теорем 1. Ако трансформацијне величини, створјене из идеалов c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дају јединичны идеал, тогда c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Равнозначно јест то с првоју формулацијеју, ако там предпоставља се, же автоморфизм породјаје се чрез $v_S = u_S c_S$. Доказ: $b = \sum c_S$ даје пожадовано, при чем сума јест модулна сума, то јест највечши обчы делитель. Бо

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

тако $c_T = b^{1-T}$.

Помочны теорем 2. Ако алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих конечных и бесконечных разветвјеных местах K , и главне идеалы $(a_{S,T})$ сут трансформацијне величини идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

тогда A разложи се повсуду, то јест безусловно. Тогда $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всака повсуду разложена алгебра задовоља тому условју.

Доказ опираје се на знаном поведанью A при p -адичном разширеньу. Нехај k_p значи p -адично разширенье k , одповідајуче $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -адично разширенье K , где $\mathfrak{P}$ јест просты идеал над p ; A_p нехај буде разширенье A , настало переходом од k к k_p . Далье нехај $\mathfrak{Z}$ буде група разложенья при $\mathfrak{P}$, а $a_{\mathfrak{Z}}$ одповідајучи изрез факторној системы. Тогда важи

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ако p јест особливо неразветвјены, значи $\mathfrak{Z}$ циклична, тогда иде о вызначено представјенье A_p посредством неразветвјеного инерцијного поля $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Треба показати, же под предпоставјеньем помочного теорема 2 A_p такожде разложи се в том неразветвјеном случају. За бесконечне места тут $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, зато A_p разложи се. За конечно p најпрво следује, же факторна система $a_{\mathfrak{Z}}$ асоцијована јест с факторноју системоју, составјеноју из јединиц. При переходу к нормованому цикличному представјеньу в $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, с R како породјајучим элементом $\mathfrak{Z}$, факторна система даје се релацијами

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Ставивши $u_R = u$, достава се

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

тако особливо $u_E = \varepsilon_E$, когда E јест порјадок $\mathfrak{Z}$. Понеже в неразветвјеном разширеньу $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ все јединице сут нормы, следује, же A_p разложи се. Зато A разложи се повсуду, и теды по теорему о разложених алгебрах безусловно.

Другими словами: из предпоставјенья следује, же $a_{S,T}$ сут трансформацијне величини из элементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Ослаблено то значи: $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини главних идеалов. Ако обратно A јест повсуду разложена, тогда и главне идеалы $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини идеалов на всаком месту, и A разложи се фактично по другој формулацији предпостављеня теорема о разложених алгебрах.

Из двух помочных теоремов непосреднье следује доказ теорема о главном роду. Нехај c_S значи некакы идеал из класы c_S . Предпостављенье говори, по дефиницији индуцираној класној разделбы, же трансформацијне величини c_S ставају главне идеалы $(a_{S,T})$, кторе задовольајут предпостављеня помочного теорема 2. Зато сут главне идеалы (d_S) , тако же

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

чрез (d_S) ставаје јединицоју. Идеалы $c_S/(d_S)$, кторе лежет в тој самој класи c_S , таким начином задовольајут предпостављенье помочного теорема 1. Зато јест идеална класа b с

$$c_S = b^{1-S}.$$

То значи, же класы c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени класы b .

В цикличном случају теорем о главном роду преходи в знаны теорем, когда главна класа индуцираној класној разделбы при основаној нормацији преходи в группу тых главных идеалов (α) , за кторе α на всех разветвлёных местах ставаје нормным остатком.

(Достављено 27. 10. 1932.)

42. Розложене скрежене продукты и їх максималне порядкы

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

В најпростейшем случаю розложених скрежених продуктів,¹ то јест тых, котре дају розложене алгебры и зато имајут факторне системи асоційоване с јединицоју, можно односєня в великој мери експлицитно следити. То остаје правдиво и при не-Галоисовых разпадных польах, то јест при максималних комутативных подпольах. Сем належечє просте алгебраичне факты развијајут се в §1. В §2, при алгебраичном числовом польу како основном польу, давам експлицитне представљєня всех максималных порядков и їх идеалов посредством модулов и комплементарных модулов основного разпадного польа k .²

Далєј давам разделбу на области: в јєдну област рачут се все такє максималне порядкы, котре имајут јєднаковы пресек с k . Тым области јєдно-јєднозначно одповєдајут порядкам из k ; главному порядку јєст приредјєна главна област. Максималне порядкы јєднєј области трансформуют се јєдне в другє идеалами, образоваными из модулов одповєдајучєго порядка; особливно в главној области иде о разширєня идеалов из k . В §3 переходим к произвольным простым алгебрам. Уточнєньєм разделбы на области, тако же порєд прєсека морајут совпадати и p -адичнє компоненты максималных порядков на разветвлєних мєстах, можно прєнести теорємы добитє в розложєном случаю. Особливно и тогда максималне порядкы главној области прєходит јєдне в другє трансформацијєју с разширєньями идеалов из k .

Теорємы о главној области находят се при Цхєваллєы и Хассє;³ Цхєваллєы такодјє показує, жє без уточнєнєе разделбы, односнє к разветвлєным мєстам, теорємы в обчєм случаю вєч нє држє.

§1. Матричнє јєдиницє розложених скрежених продуктів и комплементарнє базы разпадных поль

В тутом параграфу Ω значи произвольно основно польє. Нєхаж k/Ω јєст Галоисово сєпарабилно разширєнє n -того стєпєна, $\mathfrak{G}$ Галоисова група с елємєнтами $S, T, \dots$, а $u_S, u_T, \dots$ одповєдајучи операторы. Разгледајут се скреженє продукты с факторноју систємоју јєдиница, тєды розложєнє алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ако положимо

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из факторној систємы јєдиница добивајут се односєня

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \text{Sp}(z), \quad (2b)$$

гдє $\text{Sp}(z)$ значи след од z како елємєнта k/Ω .

¹Теорија скрежених продуктів, в связи с јєдноју мојєју лекцијєју, јєст изложєна в оддєлу II у Х. Хассє, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). Тут употребјам само првє основнє појмы. Брандтовє основы у Хассє и в слєдујучєм оквиру были наново обоснованє.

²Та представљєня была ми давно знана; побудку к слєдујучим разсмотрєньам дала ми објава јєдногò теорєма Х. Хассє.

³С. Цхєваллєы, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Хамбург, 1934; Х. Хассє, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, работа, ктора прєдходи овој.

Теорем. Ако $a_1, \dots, a_n$ јест база k/Ω , а $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ к тому комплементарна база, тогда

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

дава систем матричных јединиц в K . K можно представити како модулни продукт в форме

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \left(\sum_S u_S \right) k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Бо по (26) наставаје

$$c_{ij} c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

То јест равно својство матричных јединиц, заради дефиницијних равнань

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

комплементарных баз.

Заметка 1. Ако Z јест како-коли комутативно разширјуче поље над Ω , все остаје, когда a_i значи базу k_Z/Z , а K_Z ставаје се директноју сумају пољ. Субституције групи тогда сут дефиниране тым, же на Z индуцирајут идентитет.

Заметка 2. То, же $K = k E_{\mathfrak{G}} k$, следује такође непосредно из того, же права страна јест ненуловы идеал простого система K .

Нехај ныне Ω има карактеристику нула. Представјенье $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ разложене алгебры остаје правдиво и тогда, когда k јест не-Галоисово разпадно поље за K/Ω . Преходи се к Галоисовому разпадному пољу $\bar{k}$. Нехај $\bar{k}$ буде Галоисово поље, одповедајуче к k , $\mathfrak{G}$ јего група, $\bar{u}_S$ одповедајучи операторы, а $\bar{K} = \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k}$ разложены скрежены продукт. Подпоље k одповедаје подгрупе $\mathfrak{H}$ порјадка h . Положимо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Тогда особливо идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ твори јединично представјенье $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, тако како $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, твори јединично представјенье $\bar{\mathfrak{G}}$. За тако дефиниране $E_{\mathfrak{G}}$ и u_{S_i} односенье (1) држи по једнеј стране, а (2) држи полно. Најпрво

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad (4)$$

и следовательно

$$z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}. \quad (5)$$

Из (5) следује (2а) сумованьем, из того (2б), а (1) следује по једнеј стране:

$$E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказ $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ иде ныне точно тако како выше. Како полно матрично колцо над Ω , K всебује всако поље n -того степена како подпоље, особливо и k .

С погледом на §3 треба јеште заметити, же преход од K к $\bar{K}$ јест можны и когда K не разклада се. Поред k тогда јест и $\bar{k}$ разпадно поље, теды K јест подобна к $\bar{K}$, скреженому продукту из $\bar{\mathfrak{G}}$ с $\bar{k}$. При том, бо k јест разпадно поље, подгрупе $\mathfrak{H}$, одповедајучеј к k , одповедаје факторна система јединица; идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ теды јест дефиниран како выше. Из того обратно следује, же K јест изоморфна к $E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}}$. Та алгебра јест изоморфна к колцу автоморфизмов левого идеала $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$, теды подобна к $\bar{K}$; ранг совпада с рангом K . В разложеном случају добивамо

$$E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) E_{\bar{\mathfrak{G}}} (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) = k E_{\mathfrak{G}} k.$$

§II. Максималне порјадки разложених скрежених продуктів и јих разделба на области

Од ныне нехај Ω јест конечно алгебраично числово поље, K разложена алгебра n -того степена над Ω , а k Галоисово или не-Галоисово максимално комутативно подпоље, теды $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехај $a, \bar{a}$ значи пару комплементарных конечных o -модулов из k , при чем o јест главны порјадок од Ω , а o главны порјадок од k . Структура максималных порјадков из K релативно к k описана јест следујучими теоремами.

Теорем 1. Модульны продукт

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

јест максималны порјадок из K ; особливо

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

ставаје се максималным порјадком.

Теорем 2. Трансформација од $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}_a$ деје се посредством левог идеала

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

и к њему реципрочного правог идеала

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

по $\mathcal{O}$.

Заметка. Совпаданье двух комплементарных модулов $a, \bar{a}$ в продукту $\mathcal{L}\mathcal{R}$ веде равно заради следотворjenja, учиньеного чрез $E_{\mathfrak{G}}$, к реципрочной связи.

Теорем 3. Все леве и праве идеалы по $\mathcal{O}$ сут изчерпане тыми, кторе указане сут в теорему 2. Максималне порјадки $\mathcal{O}_a$ теды изчерпају всу совокупност максималных порјадков из K . Кака-коли два максималне порјадки $\mathcal{O}_a$ и $\mathcal{O}_b$ преходет једне в друге трансформацијеу с

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и те $\mathcal{L}_{ab}$ и $\mathcal{R}_{ba}$ изчерпају леве и праве идеалы по $\mathcal{O}_a$.

Теорем 4. Когда $\mathcal{O}_a$ бежи чрез все максималне порјадки из K , пресек

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

бежи чрез все порјадки из k ; тут пресек јест всаки раз равны порјадку од a . Ако все максималне порјадки, належече к једному и тому самому порјадку в k , собирајут се в једну област, тогда трансформација внутри области деје се левыми идеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ по $\mathcal{O}_a$ и реципрочными правыми идеалами, при чем a и b сут модулы одповедајучего порјадка в k .

Теорем 4а. Особливо трансформација максималных порјадков главной области, то јест области всех максималных порјадков, всебујучи главны порјадок o од k , деје се идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

где a и b сут идеалы из k . Другыми словами: ако $\mathcal{L}$ јест левы идеал максималного порјадка главной области и o јест всебовано в правом порјадку од $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ јест разширение o -идеала.

Доказы опирајут се на преход к појединым местам. Достаточно јест всаки раз преходити к колцу дробов по p , при чем p бежи чрез все просте идеалы из Ω . Ако $\mathcal{C}$ јест произвольны o -модул из K , тогда како компонента $\mathcal{C}_p$ означаје се разширjены модул $\mathcal{C}o_p$. Тогда држи:

Лема. $\mathcal{C}$ є пресек всех розширєных модулів $\mathcal{C}_p$. Бо ако w лежи в $\mathcal{C}_p$, тогдa єст $\sigma \in \mathfrak{o}$, не делимо чрез p , тако же $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ако w лежи в пресеку всех $\mathcal{C}_p$, и g означає идеал всех $\sigma \in \mathfrak{o}$ с $\sigma w \in \mathcal{C}$, тогдa g не може быти делимим чрез никако p ; теды $g = \mathfrak{o}$. Лема не предпoклада највышши ранг модула.

Последице. Всаки модул єст определен своїми компонентами. Ако $\mathcal{D}$ єст прави надмодул од $\mathcal{C}$, тогдa најменєй єдно $\mathcal{D}_p$ єст прави надмодул од $\mathcal{C}_p$. Особливо, ако $\mathcal{M}$ єст поряжок в K и все компоненты $\mathcal{M}_p$ суг максималне порядкы по $\mathfrak{o}_p$, тогдa и $\mathcal{M}$ єст максималны поряжок.

Доказ теорема 1. $\mathcal{O}_a$ єст поряжок, бо $\mathcal{O}_a$ єст конечны $\mathfrak{o}$ -модул највышшого ранга. Далєй

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Да показати максималност, по последици достаточнo єст показати максималност всакої компоненти. Како $\mathfrak{o}_p$ єст колцо главных идеалов, a_p и $\bar{a}_p$ имајут независне комплементарне базы $a_1, \dots, a_n$ и $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Продукты $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ творе по §1 матричне јединице; теды

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

єст максималны. Како $\mathcal{O}_a$ єст максималны, следуєе такодє $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доказ теорема 2. Из правила следа следуєе:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Доказ теорема 3. Нєхaј $\mathcal{L}$ єст левы идеал по $\mathcal{O}$. Тогдa особливо

$$\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (\mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с $l_1, \dots, l_n$ како $\mathfrak{o}$ -базoју од $\mathcal{L}$. Положивши $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, добивамо $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, теды $\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a$. При регуларном $\mathcal{L}$ мора a имети највышши ранг n ; тогдa $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$ єст реципрочны правы идеал. Обча тврдньа следуєе чрез композицију.

Доказ теорема 4. Пресек $t = [k, \mathcal{O}_a]$ єст поряжок. Како подмножество од $\mathcal{O}_a$, он ставає се областју правых мултипликаторов и єст највєчши поряжок из $\mathfrak{o}$, кторы тој услов исполньа; зато сигурно всебує поряжок $\mathfrak{o}_a$ од a . Да показати $t = \mathfrak{o}_a$, достаточна єст компонентна равност. Ако $\tau \in t_p$, тогдa τc_{ik} за всако $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ єст линейна комбинација c_{ij} с коэффициентами из $\mathfrak{o}_p$. С другеј страны $a_k \tau$ ставає се линейноју комбинациєју a_j с коэффициентами из $\mathfrak{o}_p$. Заради јединства представљєньа чрез c_{ij} те коэффициенты морајут лежати в $\mathfrak{o}_p$; теды τ лежи в порядку од a_p . Тым t єст равны порядку од a .

Доказ теорема 4а. Теорем єст специализација теорема 4 на главну област. Ако најпрво $\mathcal{O} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{o}$ єст такодє в правом порядку од $\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a$, тогдa $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належи к главной области; теды a єст идеал из k , и $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a$. Ако изходимо из $\mathcal{O}_a$, одповєдајуче $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, и $a^{-1}b$ єст идеал из k ; добивамо $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максималне порядкы произвольных скрежєних продуктов

Теоремы изведење за разложєне скрежєне продукты остајут правдивє и в общем случају, когдa се разделба на области уточньує. Факты о главной области тогдa држе точно, другє морајут быти формулованє како тврдњєньа о појєдиных местах. При том место ныне треба разумети како p -адично розширєньє.

Дефиниція. Нехай K є проста нормальна алгебра над Ω , а k – максимальне комутативно підполе. В області по k рахують усі максимальні порядки з K , які мають однаковий перетин з k і крім того на розгалужених місцях від K мають однакові p -адичні компоненти. Якщо перетин з k є головний порядок, тоді йдемо до головної області.

За головні області тоді тримають:

Теорема 1. Максимальні порядки однієї головної області переходять одні в інші за трансформацією з розширеними ідеалами ідеалів з k . Іншими словами: ліві ідеали максимальних порядків головної області, які є примі до диференту і всередині $\mathcal{O}$ в своєму правому порядку, є розширення ідеалів з k .

Теорема 2. Якщо K є простого степеня, тоді є лише одна головна область; вона переходить в себе через розширені ідеали k -ідеалів. Відповідаючи ідеали фіксованого максимального порядку $\mathcal{O}$ є ідеали з k , розширені з двохсторонніми ідеалами з $\mathcal{O}$.

Доказ. Два максимальні порядки однієї головної області відрізняються лише на скінченно багатьох місцях; за дефініцією це є місця, на яких K розкладається. Тут K має форму розглядану в §§1–2. Це є очевидно, якщо k є Галуїсовою; якщо факторна система є асоційована з одиницею, може бути замінена єдиничною системою. По §1 тримають і в не-Галуїсовому випадку. Тоді на кожному такому місці і звідси йдемо до розширених ідеалів.

Якщо K є простого степеня, вона є або розкладена або дільна алгебра. В іншому випадку вона залишається дільною алгеброю на всіх розгалужених місцях і звідси має лише одну головну область, також знову тримають трансформації з розширеними ідеалами. Найбільш загальна трансформація отримується за допомогою розширених ідеалів з ідеалами, які трансформують максимальний порядок в себе, тоді з двохсторонніми ідеалами; вони є, як є відомо, відрізняються від центральних ідеалів лише на розгалужених місцях, тоді від розширених ідеалів.

Далі тримають:

Теорема 3. Максимальні порядки довільної області переходять одні в інші через ідеали примі до диференту, які на кожному місці є складені з модулів відповідаючого порядку так, як вказано в §2, теорема 3. Компоненти цих модулів при фіксованому ідеалі відрізняються від порядку лише на скінченно багатьох місцях.

Це слідує безпосередньо з §2; треба лише мати на увазі, що оператори u_S на окремих місцях можуть бути замінені відповідаючими еквівалентними.

Чи і тут до кожного порядку з k є максимальні порядки з тим порядком, як перетин, потребує ближчого дослідження на розгалужених місцях. Головна область завжди є, як можна взяти з склеєного, евентуально обобщеного, продуктного представлення, які ведуть до порядку всередині $\mathcal{O}$, коли факторні системи є взяті як цілі.

Далі питання є, в якій мірі можна арифметично розділити по областях характеризувати алгебраїчне розпадне поле. Іншими словами: чи існують різні розпадне поля завжди різні області розпадне, чи вже різні головні області? Вичерпають ли головні області всіх розпадних полів всю сукупність максимальних порядків?

Чи така характеристика через кожен самий максимальний порядок суворо неможлива є, показують найпростіші приклади. Такі максимальні порядки

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

кватерніонного тіла всередині порядку головного порядку $[1, i]$ також є головний порядок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

полів третіх коренів єдиничності.

Готтинген, август 1932.

43. Диференциранье идеалов и диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Увод

Главны теорем теорије разветвљення алгебраичного числового поля, како знано, говори, же диферента, идеал разветвљення, јест делима најманье $(e - 1)$ -м степенем простого идеала, кторы в простом числу p входит в e -м степену; точно $(e - 1)$ -м степенем, когда e не јест делимы с p , и вышим степенем, когда e јест делимы с p .

Туто јест аналог тому, же диференциалны квоциент $f'(x)$ полинома $f(x)$ јест делимы најманье $(e - 1)$ -м степенем линейного фактора, кторы в $f(x)$ входит в e -м степену; точно $(e - 1)$ -м степенем, когда e не јест делимы с карактеристикоју области коефициентов, и вышим степенем, когда e јест делимы с тутоју карактеристикоју.

В следујучем показујем, же ту иде о нечто вечше неж формална аналогия. Диференту можно разумети како диференциалны квоциент дефинујучего идеала числового поля K в приредјеној целочислној полиномиалној области од $x_1, \dots, x_n$, при чем диференциалны квоциент јест взят на месту $x = \omega$, то јест при $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, кде $\omega_1, \dots, \omega_n$ значи модульну базу система целых чисел из K , главного порјадка $\mathfrak{o}$. При том дефинујучи идеал $\mathfrak{M}$ одповедаје целости релациј меджу ω_i , теды состојит из всех целочислних полиномов $f(x)$, за кторе $f(\omega)$ исчезава. Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ јест дефинованы како разликовы квоциент, взят на месту $x = \omega$.

Именно, из-за $f(\omega) = 0$, разгледајмо идеал $\mathfrak{M}$ како состојаны из всех разлик $f(x) - f(\omega)$. Дальє творимо разликовы идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

и разликовы квоциент

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

при чем творјєнье квоциента значи обичны идеалны квоциент, взят в полиномиалној области од x с целыми числами из K , теды с числами из $\mathfrak{o}$, како коефициентами. Тогда диферента $\mathfrak{D}$ дефинујетсја с

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Разширєнье области коефициентов јест потребно, да разликовы идеал и разликовы квоциент обче были дефиноване. Иде теды о директно обобщєнье диференциалного квоциента полинома од једнеј неизвестној,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

при чем и ту треба разширити полиномиалну област адјункцијеју ξ , да разлике были дефиноване. В самој ствари идеалны диференциалны квоциент преходит в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база ω_i состојит из степенев једного элемента.

Дана дефиниција диференты тако директно се припојује к знаным фактам. Она але вводит неинвариантне средње чланове, поневадже идеал $\mathfrak{M}$ зависи од выбраној базы. Равносилну, полно инвариантну дефиницију добивамо, когда вместо целочислној полиномиалној области вводимо колцо $\mathfrak{O}$, изоморфно главному порјадку $\mathfrak{o}$, кторо става изоморфно колцу класов остатков по $\mathfrak{M}$, и јєго област коефициентов разширјамо чрез $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}$. Разликовы идеал ту выводит се из всех разлик $(x - \xi)$, кде x и ξ одповедајут једно другому по изоморфизму од $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; разликовы квоциент јест квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$; диферента vznikаје из $\mathfrak{A}$, когда кажды пут x замена се изоморфным ξ .

Тута инвариантна дефиниција буде в следујучем поставјена на почеток. Тако се директно дефинује диферента произвольного комутативного колца в односу к подколцу, при чем треба само некторе условија о можности разширєнья коефициентов. То јест на примјер всегда случај при ексистенцији модульној базы, можливо после прехода к входным квоциентным колцам. Тым јест особливо дефинована и диферента произвольного порјадка числового поля, такоже диферента колца класов остатков порјадка по степену простого числа, релативна диферента и диферента при алгебраичных функциях од неколиких неизвестных.

Совпаданье диференциальної дефинициї диференты с обычною следує из точного структурного исследования Галоисового колца разширенья, приредженого числовому полю с помощью директного продукта. Исследование опира се на разложение в директну суму. В специальном случаю колца классов остатков по полиному од једней неизвестной оно се сводит к анализу Лагранжевой интерполяционной формулы.

Точније, вводит се колцо $\mathfrak{K}$, изоморфно числовому полю K , кторо обхвача $\mathfrak{o}$; јего област коэффициентов, поле рациональных чисел, разширја се Галоисовым полем F од K . Тута разширјена система $\mathfrak{K}_F$ става директною сумою n простых компонентов, кторые одповедајут n изоморфизмам K . Ти компоненты сут разширенья разликowego квоциента и јего конјугатов; једночасно нуловы идеал $\mathfrak{K}_F$ јест пресеком n идеалов, выведеных из разликowego идеала и јего конјугатов. Простые компоненты имајут облик $Fe^{(i)}$, кде $e^{(i)}$ значет компоненты јединице. Разликовы квоциент, поневадже $e^{(i)}$ при $x = \xi$ переходит в јединицу, става $\delta e^{(i)}$, кде δ значи диференту $\mathfrak{o}$. Диферента δ состојит из всех элементов поля, кторые, помножене с e , лежет в директном продукту порјадка самого с собою. Одповедајуче важет и за конјугаты.

Да из того добити дефиницију чрез комплементарны модуль, треба опазити, же $e^{(i)}$ става линейною формою в бази $x_1, \dots, x_n$, одповедајучей ω ; коэффициенты при x в $e^{(i)}$ управо дају базу комплементарного модуля од $\mathfrak{o}$ и јего конјугатов. Из факта, же разликовы квоциент има коэффициенты из $\mathfrak{o}$, одмах следує, же диферента јест квоциент $\mathfrak{o}$ по јего комплементарном модулю; тако добивамо Дедекиндову дефиницију. Рассмотренья не сут ограничене на главны порјадок; оне карактеризујут диференту каждого порјадка како квоциент порјадка по јего комплементарном модулю.

Совпаданье диференциальної дефинициї с дефиницијею чрез фундаментално равнанье следує, в случаю главного порјадка, из горе поменутого факта, же идеалны диференциалны квоциент переходит в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база состојит из степеней једного элемента, фундаментальной формы. Тым јест даны и појмовы связок тој дефинициї с Дедекиндовою.

На основу фундаментального равнанья знано директно следує главны теорем поменуты на почетку. К точному определенью экспонентов води рассмотрение диференты $\delta[p^t]$ колца классов остатков главного порјадка по p^t с достаточно великим t ; достаје $t = n$, чо јест за поля другого степеня такоже нужно. Суштно јест, же диферента δ , разгледана модулю p^t , точно переходит в $\delta[p^t]$. Потом можно ограничити се на колцо классов остатков по p^t . Оно јест изоморфно колцу классов остатков по полиному од једней неизвестной с коэффициентами модулю p^t ; диференциранье тутого полинома дава, како $\mathfrak{O}$. Оре показал другим путем, точны преглед возможных экспонентов с помощью суплементных чисел.

Наконец структурно исследование дава још знаны теорем, же диферента надполя од K јест продукт релятивной диференты с диферентою од K . То следує из того, же иста мультипликативна властност важи за јединице разложения в директну суму и зато за комплементарне модулы. Одповедајуче факты важат и за релятивне диференты чрез переход к квоциентным колцам, такоже за алгебраичне функцијске поля с коэффициентным полем карактеристики нуля. При карактеристики p и при целочисленных алгебраичных функциях структурне властности сие остајут; теорија разветвления але менья се из-за појавления несепарабильных полъ разширенья.

§1. Разширенья области коэффициентов колца или директно творjenje продукта. Дефинијучи идеал

В тутом параграфу основою сут обча колца; комутативны закон множения не јест предположены. Напротив, ако противно не јест изрично зазначено, предпклада се ексистенција јединичного элемента.

1. Дефиниција директного продукта. Колцо $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, или кратше $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, называ се директны продукт колц $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$, или настало из $\mathfrak{D}$ разширеньем области коэффициентов $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, когда следујуче условија сут исполньене:

1. $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ садржує $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ како подколца и јест продукт тых колц.
2. Пресек $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ јест $\mathfrak{h}$; при том $\mathfrak{h}$ садржує јединичны элемент.

3. $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ сут елементно комутијут. Зато $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ состојит из билинеарних комбинациј

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

с $x_i \in \mathfrak{D}, y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементи сут једнакы точно тогда, когда они по релацијах в $\mathfrak{D}$ с једнеј страны и в $\mathfrak{o}$ с другој страны формално станут једнакы. Релација

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

теды мора мочи бити сведена, додаваньем формално исчезајучих комбинациј облика $(yh)\delta - y(h\delta)$, на релације в обојих факторах.

Тыми потребами равност, додаванье и множенье сут једнозначно определены с оными факторов. Ако $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ и јих пресек сут изоморфне одповедајучим колцам, тогда и директны продукт јест изоморфны. Всако колцо, кторо јест продукт $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ и в ктором они елементно комутијут, јест хомоморфны образ директного продукта.

2. Условије ексистенције. Ако $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ сут колца с обчим централным подколцом $\mathfrak{h}$, директны продукт не мора ексистовати. Пример: нехај $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ с релацијеју $1 - 2x = 0$, и $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ с релацијеју $1 - 2y = 0$. Обче обхватајуче колцо с пресеком $\mathfrak{h}$ не може ексистовати, бо в њем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Нужно и достаточно условије за ексистенцију директного продукта јест: мора ексистовати најманье једно колцо R , кторо обхвача $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$, в ктором јих пресек јест $\mathfrak{h}$ и в ктором они елементно комутијут. Ако директны продукт ексистује, он сам јест тако колцо. Обратно, конструије се директны продукт како целост формалных билинеарных комбинациј, с равностју, додаваньем и множеньем определенными под 1. Колцо вложенъа R тогда забезпечује условије пресека.

3. Дефинујучи идеал. Систем S элементов z из $\mathfrak{D}$ называ се родны систем $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$, ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ако $\mathfrak{h}$ лежи в центру $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{D}$ става хомоморфны образ некомутативној полиномиалној области $\mathfrak{h}\{Z\}$, кде неизвестне Z одповедајут систему S . Важи

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

при чем $\mathfrak{M}$ состојит из всех полиномов $F(Z)$, за кторые $F(z) = 0$ в $\mathfrak{D}$. Туты двустранны идеал $\mathfrak{M}$ называ се дефинујучи идеал. Ако S состојит из једного элемента z и $\mathfrak{M}$ јест главны идеал, тогда базовы полином $G(Z)$ с $G(z) = 0$ называ се дефинујуче равнанье.

4. Дефинујучи идеал директного продукта. Нехај $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поред $\mathfrak{h}\{Z\}$ разгледајмо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Идеал разширеньа $\mathfrak{M}_{\mathfrak{o}}$ состојит из линеарных комбинациј элементов $\mathfrak{M}$ с коэффициентами из $\mathfrak{o}$. Ако директны продукт $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ ексистује, тогда

$$\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_{\mathfrak{o}}.$$

Релације в директном продукту сут теды точно релације, кторые изходет из $\mathfrak{M}$ разширеньем коэффициентов.

§2. Колца с независимою модульною базою. Конструкција директного продукта

1. Конструкција. Систем T элементов t из $\mathfrak{D}$ называ се $\mathfrak{h}$ -модульна база $\mathfrak{D}$, когда $\mathfrak{D}$ состојит из всех линейных комбинаций

$$h_1 t_1 + \dots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модульна база называ се независима, когда из $\sum h_i t_i = 0$ всегда следује $h_i = 0$ за все i . Ако $\mathfrak{D}$ има независиму модульную базу, которая содержит единичный элемент, тогда директны продукт $\mathfrak{D}_o$ екзистује за свако разширяјуче колцо o од $\mathfrak{h}$, чији множественный пересек с $\mathfrak{D}$ јест $\mathfrak{h}$ и чији элементы комутујут с $\mathfrak{D}$. Како элементы се берут все линейные комбинације

$$y_1 t_1 + \dots + y_m t_m, \quad y_i \in o,$$

с равностју коэффициентов в бази T . Тым јест колцо вложеня конструовано; оно јест једночасно директны продукт. База T при том става o -базоју од $\mathfrak{D}_o$.

2. Модулы расширения и сужения. Ако $\mathfrak{B}$ јест $\mathfrak{h}$ -модул в $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{B}_o$ значи o -модул в $\mathfrak{D}_o$, породјены ным. Ако $\mathfrak{C}$ јест o -модул в $\mathfrak{D}_o$, тогда јего модул сужения $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ јест пересек с $\mathfrak{D}$. Ако $\mathfrak{B}$ има независиму $\mathfrak{h}$ -модульную базу, которая може бити дополњена до независимој $\mathfrak{h}$ -модулној базы $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{B}$ јест модул сужения својего расширения:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_o, \mathfrak{D}].$$

Доказ јест непосредне поровнанье коэффициентов в продолжаној бази.

3. Достаточны критериј. Ако екзистује разширяјуче колцо $\mathfrak{f}$ од $\mathfrak{h}$, тако же директне продукты $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ и $o_{\mathfrak{f}}$ в односу к $\mathfrak{h}$, и далее $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} o_{\mathfrak{f}}$, екзистујут, тогда екзистује $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} o$. Бо последне директно продуктно колцо дава колцо вложеня, и

$$[\mathfrak{D}, o] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, o_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента колца по подколцу. Диференциалны квоциент дефинијучего идеала

Одсеј свака наступајуца колца сут комутативне. К тому колца $\mathfrak{D}$ и o сут изоморфне, именно эквивалентне, расширения подколца $\mathfrak{h}$, и директны продукт $\mathfrak{D}_o$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест предположены.

1. Дефиниција диференты. Нехај x пробегаје все элементы $\mathfrak{D}$, а ξ нека значи одповедајучи јему изоморфны элемент из o . Идеал породјены всеми разликами $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

называ се разликовы идеал. Разликовы квоциент јест идеалны квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ од o в односу к $\mathfrak{h}$ јест

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{D}$ одповедајуче $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Обе сут изоморфно одповедајуче идеалы.

2. Диференциалны квоциент дефинијучего идеала. Нехај $\mathfrak{M}$ јест дефинијучи идеал $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$, одповедајуче родному систему z . Тогда в $o[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_o : \mathfrak{B}_Z.$$

Теды

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'$ јест $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. Он обхваца $\mathfrak{M}$ и при $Z \rightarrow z$ односно $Z \rightarrow \xi$ преходит в диференту $\mathfrak{D}$ односно o :

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Случај дефінујучего рівняня. Нехај $\mathfrak{D}$ има дефінујуче рівняње

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда диферента јест дефінована и јест главны идеал с базовым элементом

$$G'(\xi) \quad \text{односно} \quad G'(z),$$

при чем $G'(Z)$ јест обычны полиномиалны диференциалны квоциент. Идеалны диференциалны квоциент јест

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

В самој ствари $1, z, \dots, z^{n-1}$ творит независиму модулу базу. Дальє

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

јест база разликового квоциента; субституцијеју $\xi \rightarrow Z$ добивамо $G'(Z)$.

§4. Диферента директној сумы

Нехај

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \quad (i \neq j)$$

јест предположена како директна сума идеалов, с e_i како компонентами јединице. Далєј нехај всако R_i има независиму $\mathfrak{h}_i$ -модулу базу, ктора садржує e_i , при чем $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, и нехај важи

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

за одповедајуче комплементарне суманды. Тогда и $\mathfrak{D}$ има независиму $\mathfrak{h}$ -модулу базу, творјену из баз R_i , и диферента $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест директна сума диферент R_i в односу к $\mathfrak{h}_i$.

Точније: нека исто разложение важи за $\mathfrak{o}$ с компонентами r_i и идемпотентами ε_i . Тогда в директном продукту

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разликовы идеал се разлагає тако, же компонента $R_i \varepsilon_i$ садржує разликовы идеал директного продуктного творјєња $R_i \times r_i$. Разликовы квоциент јест директна сума одповедајучих квоциентов. Зато, с $\mathfrak{A}$ за разликовы квоциент и $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{d}$ за диференты,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Једине чести доказа сут поровняња коефициентов в независимых базах, верификација острєјших релациј пресека

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

изоморфизмы

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и идентификација

$$\mathfrak{A}e_i \varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i \varepsilon_i,$$

теды разликового квоциента компонента. Из того следує тврдјена директно-сумна форма диференты.

§5. Галоисово колцо розширення поля. Структурне теореми

1. Основне колца. Нехај K јест сепарабилно поле n -того степеня над основним полем P . Далєј нехај F јест одповедајуче Галоисово поле, кторо обхвача n конјугованых поль

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

и јест јих продукт. Нехај $\mathfrak{K}$ значи к K изоморфно еквивалентно розширєньє од P , тако же $[\mathfrak{K}, F] = P$. Поневадже $\mathfrak{K}$ има конєчну независиму P -модульну базу, ексистујут директне продукты

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Колцо $\mathfrak{K}_F$ называ се Галоисово колцо розширєнья $\mathfrak{K}$. Оно јест продукт својих n подколц $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Всаки идеал из $\mathfrak{K}$ јест идеал сужєнья својєго розширєнья в $\mathfrak{K}_K$ или $\mathfrak{K}_F$; всаки идеал из $\mathfrak{K}_K$ јест идеал сужєнья својєго розширєнья в $\mathfrak{K}_F$. То следує из §2, бо над полями всаки модуль има дополњајучу независиму базу.

Означимо

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

конјуговане разликове идеале и

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

конјуговане разликове квоциенты. Лих розширєнья в $\mathfrak{K}_F$ будут $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ и $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Директно-сумно разложєньє. Структурны теорем гласи: нуловы идеал Галоисового колца розширєнья $\mathfrak{K}_F$ јест пресек розширєнь n конјугованых разликовых идеалов; само $\mathfrak{K}_F$ јест директна сума розширєнь n конјугованых разликовых квоциентов:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Особливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

како директна сума, и јєго нуловы идеал јест пресек одповедајучего разликового идеала с разликовым квоциентом.

Доказ опира се на то, же колцо класов остатков по каждом $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ има ранг јєден над F , и же из сепарабилности $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ сут попарно различне и взаємно просте. Из того следує јєдинствєно директно-сумно представјєньє јєдинице

$$e = e^{(1)} + \dots + e^{(n)},$$

при чем

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Одповедајуче просте компоненты сут $F e^{(i)}$.

3. Представјєньє компонентов чрез конјуговане элементы. Ако

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \dots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

јест компонентно представјєньє элемента x из $\mathfrak{K}$, тогда компоненты сут конјуговане. Особливо $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ сут n конјуговане вредности, кторє x пријма под изоморфизмами од $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Из того следує: ако B јест абсолютны модуль в $\mathfrak{K}$, и $B^{(i)}$ сут јєго компоненты в $\mathfrak{K}_F$, тогда

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \dots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарне бази. Всакој P -бази $t_1, \dots, t_n$ од $\mathfrak{K}$ јест приреджена комплементарна база $T_1, \dots, T_n$. К нђеј изоморфне бази $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ од $K^{(i)}$ сут определъене коефициентами компонентов јединице:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \dots + A_n^{(i)}t_n.$$

Ако $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ сут конјуговане бази одповедајуче t_j , тогда матрице

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

сут реципрочне:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарна база комплементарној бази јест знову изходна. Ако две бази сут связане чрез $(s) = (t)P$, тогда комплементарне сут связане контрагредидентным односом

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ако

$$c = C_1t_1 + \dots + C_nt_n = c_1T_1 + \dots + c_nT_n,$$

тогда важи с Sp како следом, т. ј. суроју конјугатов,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. Дефинујуче равнанье. В рукопису предвидена разработка специального случая дефинујучего равнанья и Лагранжевој интерполацијској формулы остала незаполньена. Предходне теоремы дају инвариантну форму одповедајучих тврдјень.

§6. Диферента порјадка

Структурне теоремы за полъа ныне треба заострити в смислу целости. Нехај $\mathfrak{h}$ јест цело замкньено подколцо основного полъа P , чије квоциентно полъе јест P . Далее нехај $\mathfrak{D}$ јест $\mathfrak{h}$ -порјадок в $\mathfrak{K}$, теды подколцо обхвачајуче $\mathfrak{h}$, чије квоциентно полъе јест $\mathfrak{K}$, и кторо има конечну, не нужно независиму, $\mathfrak{h}$ -модульну базу. Изоморфны порјадок в K нехај буде $\mathfrak{o}$, јего конјугаты $\mathfrak{o}^{(i)}$; колцо породјено ними в F нехај буде $\mathfrak{g}$.

Директне продукты $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ и $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ ексистујут. Диферента од $\mathfrak{D}$ односно $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест теды дефинована. Означимо $\mathfrak{B}$ разликовы идеал, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ разликовы квоциент, и

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

диференты.

Структурны теорем за Галоисово колцо разширенья порјадков гласи: разликовы идеал и разликовы квоциент порјадка преходет разширеньем в одповедајуче идеале полъового случая; разликовы квоциент јест суженье разширеного квоциента. Далее важи

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

и зато

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Диферента $\mathfrak{d}$ теды состојит из всех элементов x од K , за кторе $xe^{(1)}$ лежи в $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Она јест различна од нулового идеала.

Комплементарны модуль. Ако $\mathfrak{O}$ има незалежну $\mathfrak{h}$ -базу $t_1, \dots, t_n$, тагда комплементарны элементы $T_1, \dots, T_n$ творят базу $\mathfrak{h}$ -модуля $\mathfrak{C}$, комплементарного модуля од $\mathfrak{O}$. Тагда

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Бо ако пишемо

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

тагда $\mathfrak{d}$ складаецца з элементаў d , за кожныя з якіх dA_i ляжаць у $\mathfrak{o}$. У спецыяльным выпадку рэгулярнага парадка з базой

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

такі жэст

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Эквівалентна комплементарны модуль $\mathfrak{C}$ складаецца з усіх элементаў c ад $\mathfrak{K}$, за кожныя з якіх

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{O},$$

суть цэлыя, тады ў $\mathfrak{h}$.

Дадатак. Ако ў парадку існуе незалежная $\mathfrak{h}$ -модульная база, тагда разліковы квоцыент $\mathfrak{A}$ жэст перасек усіх кан'югаваных разліковых ідеалаў, розных ад адпаведнага разліковага ідеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_0, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

То следуе з таго, жэ тагда і разліковы ідеал жэст ідеал сужэння свайго разлічэння.

Фундаментальнае раўнаньне. Ако існуе фундаментальнае раўнаньне, тако жэ пасля ад'юнкцыі невядомых і пераходу да квоцыентнаму колцу парадка іма базу $1, u, \dots, u^{n-1}$, тагда дыферэнт жэст дана поліноміяльным дыферэнцыяльным квоцыентам дэфініруемага раўнання. Ако

$$G(u) = 0,$$

тагда дыферэнт можа быць прачытана з каэфіцыентаў $G'(u)$. Пры цэлой замкнёнасці следуе патрэбна множэнне садржае каэфіцыентных ідеалаў; тым става магчыма тэорыя разгалічэння праз разлічэнне фундаментальнага раўнання модулю p^t .

§7. Тэорыя разгалічэння галоўнага парадка модулю p^t

Нехай жэст дана ліслова поле, $\mathfrak{h}$ яго колца цэлых ліс; або рэлатывна поле ў адносу да квоцыентнаму колцу галоўнага парадка па простым ідеалу, пры чым p значы базавы элемент таго простага ідеала. Пасля ад'юнкцыі невядомых $u_1, \dots, u_n$ і галоўна парадка і колца класоў астаткоў па p^t імаюць $\mathfrak{h}$ -модульную базу

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Дыферэнт ў абодвух выпадках жэст дана з $G'(u)$. Дыферэнт галоўна парадка пераходзіць модулю p^t ў дыферэнт колца класоў астаткоў па p^t .

Ако

$$p = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r},$$

тагда колца класоў астаткоў па p^t жэст дырэктна сума кампанентаў, кожныя з якіх адпавядаюць колцам класоў астаткоў па $p_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \dots + Re_r.$$

Па §4 дыферэнт таёй дырэктнай сумы жэст дырэктна сума кампанентных дыферэнтаў. Заты достае разлічэнне колца класоў астаткоў па ступеню p^N .

Выберимо ξ тако же

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

при чем $\varphi(x)$ јест проста функција модуло p степена f . За $t \geq 2$ заменя се ξ с $\xi^* = \xi e_1$, где e_1 јест први идемпотент разложеня колца класов остатков модуло p^t . Тогда важи чак

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

База модуло p^t јест дана с

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Бо из $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ и $(p) = \mathfrak{p}^e$ следује в колцу класов остатков

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

тако же выше степени могут сукцесивно бити изражене чрез ниже. Дефинујуче равнанье в односу к тој бази има облик

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

при чем $M(x)$ модуло p не јест делимы с $\varphi(x)$. Тым диферента колца класов остатков јест дана полиномиалным дифференциалным квоциентом $F'(\xi)$. На тутој основи определенье экспонентов своди се на результаты О. Оре, особливо на суплементне числа и тврдjenja Dedekind-Хенселового типа. Једночасно результаты чрез преход к квоциентному колцу важет за релативне диференты; додаје се само изражајност диференты надполя како продукта диференты подполя и релативној диференты.

Пријето 25 октобра 1949.

Алгебра гиперкомплексных величин

Лекција проф. E. Noether
Зимны семестр 1929/30

Обработал проф. M. Deuring

Содержание

Увод	3
Глава I: Представления	3
§ 1. Дефиниция прямого представления — дефиниция взаимного представления	3
§ 2. Классы представлений	4
§ 3. Модули представлений	4
§ 4. Связь между модулями представлений и представлениями	5
Глава II: Галуисова теория коммутативных полей	7
§ 5. Расширение коэффициента поля гиперкомплексных систем	7
§ 6. Ирредуцибельные представления коммутативных систем	8
§ 7. Изоморфизмы полей	8
§ 8. Разпадение полей	9
§ 9. Изоморфизмы от Z_1 на Z_i	9
§ 10. Галуисова группа	9
§ 11. Главный теорем Галуисовой теории	9
§ 12. Формальное значение компонентов e_i	11
§ 13. Общий теорем о продолжении	12
Глава III: Абелевы группы	13
§ 14. Групповое кольцо	13
§ 15. Группы кольца абелевых групп	14
§ 16. Реляции характеров	15
§ 17. Галуисова теория абелевых групп	15
Глава IV: Двусторонне простые кольца	18
§ 18. Помощная лема	18
§ 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, которые расширяют их коэффициенты поля	19
§ 20. Некоммутативные тела	22
§ 21. Галуисова теория некоммутативных тел	26

Глава V: Факторные системы	29
§ 22. Группа тел с данным центром	29
§ 23. Факторные системы	30
§ 24. Множество факторных систем	33
§ 25. Нормально представленное $\mathcal{K}_r$ с Галуисовыми максималными комутативными подполями	39
§ 26. Множество скреженных представлений	43
Глава VI: Теория скреженных продуктов	44
§ 27. Представление $\mathcal{K}_r$ как скреженные продукты	44
§ 28. Продуктовый теорема за факторные системы	47
§ 29. Теорема о главном роде в минималном	50
§ 30. Специализация на циклические разпадные поля	50
§ 31. Применение циклического специального случая	52

Увод

Та лекція обрабля обчу теорію представлєнь колц, ктора vznikла с једној страны из теоріје представлєнь конечных груп, а с другој страны из алгебраичној и арифметичној теоріје гиперкомплексных числовых системов. То обчејше разуменье теоріје представлєнь имаје следне предности над досегашньим приступом (Frobenius, Schur):

Понеже разматрјамо не саму групу, але групово колцо, а обчејше гиперкомплексны систем или либовольно колцо, можно јест применити теорію колц и идеалов и тым освободити теорію од многих нејасных изчислень. То примененье обчеј теоріје колц и идеалов не само упрошчаје теорію, але такоже води ју далье — напр. в пытанью о отношениях группы с јей подгрупами — и отвара јей нове области примененья. Помощю обчеј теоріје представлєнь можно дати ново, врло елегантно основанье Галоисовой теоріји и — можда јешче важнејше — установити Галоисову теорію некомутативных тел.

Основне појмы теоріје груп, колц и идеалов и обче теоремы из теоріје представлєнь можно најди в делу господичны Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, стр. 641. То дело, цитовано како M.Z., треба сматрјати дополньем к тому изложеньу. Исты материал јест такоже в записях лекције господичны Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимны семестр 1927/28.

Појмы представлєнье и модуль представлєнья сут тут кратко објасньене, да бы ввести реципрочны модуль представлєнья и реципрочно представлєнья, кторе сут нове само формално.

Глава I. Представлєнья

о нехај буде колцо — колцо, кторе се представља — а T друго колцо — то, в ктором се представља.

§ 1. Дефиниција премого представлєнья

Премо представлєнье n -того ступенья од $\mathfrak{o}$ в T јест подколцо $\mathfrak{D}$ колца T_n матриц n -того ступенья с элементами из T , на кторо јест $\mathfrak{o}$ образовано колцовым хомоморфизмом. В знаках

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Дефиниција реципрочного представлєнья

Реципрочно представлєнье n -того ступенья од $\mathfrak{o}$ в T^ јест подколцо $\mathfrak{D}^*$ колца T_n^* матриц n -того ступенья с элементами из T^* , на кторо јест $\mathfrak{o}$ образовано реципрочным колцовым хомоморфизмом. Реципрочны колцовы хомоморфизм значи следујуче: ако элементам из $\mathfrak{o}$, c , d , одповедајут элементы из $\mathfrak{D}^*$, c^* , d^* , то элементу из $\mathfrak{o}$, cd , треба одповедати элемент из $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, а элементу из $\mathfrak{o}$, $c + d$, элемент из $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. В знаках*

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Како пример појма реципрочного хомоморфизма: ако матрицам реда n над комутативным полем прирядити јих транспоноване матрице, то прирядєнье јест реципрочны изоморфизм колц.

Обче можно к либовольному колцу T конструовати реципрочно изоморфно колцо T^* следујучим начином:

Всакому элементу из T , c , прирядимо символ c^* и дефинирујемо сложєнье тых символов формулом $c^* + d^* = (c + d)^*$, а множенье формулом

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множество символов c^* јест колцо, реципрочно изоморфно с T , и означујемо је T^* .

§ 2. Класы представлень

Премо представленьє $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ в T можна јест претворити в изоморфно представленьє $\mathfrak{D}'$ тако, же се оно по элементах трансформује регуларној матрицој P , т. ј. элементу из $\mathfrak{o}$, c , вместо $C \subseteq \mathfrak{D}$ приряди се $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два представленья, кторє можно тако трансформовати једно в друго, называјут се *эквивалентными*.

Вса представленья, эквивалентне једному представленью, творят *класу представлень* (к. п.).

Тако само дефинујеме эквивалентност реципрочных представлень; два реципрочно представленья называјут се эквивалентными, ако једно можно достати из другого трансформациојоу регуларној матрицој. Вса представленья, эквивалентне једному установјеному реципрочному представленью, творят *класу реципрочных представлень*.

§ 3. Модулы представлень

Дефиниција *прямого модуля представленья* (п. м. п.).

Премы модуль представленья од $\mathfrak{o}$ взходно к T јест всаки двојны $\mathfrak{o}$ - T -модуль $\mathfrak{M}$ (т. ј. адитивно записана Абелева група, ктора јест левым модулем взходно к $\mathfrak{o}$, правым модулем взходно к T и задовольава смјешаны закон асоциативности: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in T$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), кторы можно записати како премь суму конечного числа једночленных T -модулей — причем $\tau = 0$ следује из $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Дефиниција *реципрочного модуля представленья* (р. м. п.).

Реципрочный модуль представленья од $\mathfrak{o}$ взходно к T^* јест всаки левы $\mathfrak{o}$ -модуль и левы T^* -модуль $\mathfrak{M}^*$, кторы задовольава закон комутативности (ако $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in T^*$, то $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$) и кторы можно записати како премь суму конечного числа простых T^* -модулей — причем $\tau^* = 0$ следује из $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

§ 4. Связ между модулями представлень и представленьями

1. *Всаки модуль представленья једнозначно води к класе представлень (п. м. п. к премој класе представлень, р. м. п. к реципрочној класе представлень).*

И то следујучим начином:

Множеньє прямого модуля представленья $\mathfrak{M}$ элементом из $\mathfrak{o}$, c , значи хомоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе самого, кторы заради закона асоциативности $(cm)\tau = c(m\tau)$ допуща элементы из T како операторы. Оно јест теды *линейарна трансформација* од $\mathfrak{M}$ в себе, т. ј. приряденьє $m \mapsto cm = m'$ имаје својство:

$$\text{Ако } y_i \mapsto y'_i (= cy_i) \text{ јест, то такоже } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y'_i\tau_i \left(= c \sum y_i\tau_i \right).$$

Дефинујмо суму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двух линейарных трансформациј

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2m)$$

како трансформацију $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, а јих продукт $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ како сложену трансформацију $m \mapsto (m'')' = c_1c_2m$. Тада множество различных линейарных трансформациј од $\mathfrak{M}$, кторє стварјајут элементы из $\mathfrak{o}$, јест колцово хомоморфны образ $\overline{\mathfrak{D}}$ од $\mathfrak{o}$.

Ныне избери́мо либовольну базу $x_1, \dots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$. Линейарну трансформацију, створјену элементом c , од $\mathfrak{M}$ очевидно јест достаточно задати тым, како се трансформујут базовые элементы x_i , то јест познатьем матрице $(\gamma_{ij}) = C$ система једначень

$$x'_j = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

бо за друге элементы $x = \sum x_j\tau_j$ просто јест $x' = \sum x'_j\tau_j$. Те матрице C сут једнозначно прирядене различным линейарным трансформација́м (бо једне определяјут друге) и, како се види непосредньє, творят колцо изоморфно с $\overline{\mathfrak{D}}$, теды колцово хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$, представленьє n -того ступня од $\mathfrak{o}$.

Изоморфизм меджу $\overline{\mathfrak{D}}$ и представлєньем садржан јест в следујучих формулах: ако лінеарној трансформацији, створјеној елементом $c \in \mathfrak{o}$, одповідає матрица C , теды

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

и ако на једнакы начин $d \in \mathfrak{o}$ и $D \in T_n$ одповідајут једно другому

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

то очевидно јест

$$\begin{aligned} (c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD. \end{aligned}$$

Тако лінеарны трансформације, створјене елементами из $\mathfrak{o}$, од $\mathfrak{M}$ в себе при јих реализацији посредством установјене базы x_ν модула $\mathfrak{M}$ давајут представлєньє n -того ступеня од $\mathfrak{o}$ в T .

Ако $(y_1, \dots, y_n)$ јест друга база модула $\mathfrak{M}$, она настава из $x_1, \dots, x_n$ множеньем регуларној матрицоју

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Ако лінеарнаја трансформација од $\mathfrak{M}$ взходно к базе x_ν јест реализована матрицоју C , тада взходно к базе y_ν она јест реализована матрицоју $P^{-1}CP$, бо ако

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то важи

$$\begin{aligned} c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP. \end{aligned}$$

Из тога непосредные следује:

$\mathfrak{M}$ даваје вса представлєнья једној класы представлєнь, ако за реализацију лінеарных трансформациј од $\mathfrak{M}$, створјєных елементами из $\mathfrak{o}$, употребимо все базы модула $\mathfrak{M}$.

2. Всака класа представлєнь јест створјєна модулом представлєнья на начин указаны под 1. (Знову се ограничујемо на преме представлєнья.)

Доказ. Изберемо установјєно представлєньє из класы; нехај оно буде задано хомоморфным прирядєньем $c \mapsto C$. Ако n јест ступєнь представлєнья, то с n неизвестными $x_1, \dots, x_n$ образујемо правы T -модул

$$\mathfrak{M} = x_1 T + \dots + x_n T$$

(с обычными правилами рачунања $\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i = \sum x_i (\tau_i + \bar{\tau}_i)$, $\sum x_i \tau_i = \sum x_i \bar{\tau}_i$ тогда и само тогда, ако $\tau_i = \bar{\tau}_i$ за все i , $(\sum x_i \tau_i) \varrho = \sum x_i \tau_i \varrho$), и чинимо га левым $\mathfrak{o}$ -модулом установлєньем $c \sum x_i \tau_i = \sum x'_i \tau_i$, ако $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, причем под C разумејемо матрицу представлєнья, прирядєну элементу из $\mathfrak{o}$, c .

Тым установлєньем $\mathfrak{M}$ јест учиньєно двојным $\mathfrak{o}$ - T -модулом, бо прво из релациј хомоморфизма следује

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c \left(\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i \tau_i + c \sum x_i \bar{\tau}_i,$$

то сут својства левого модула; друго, очевидно јест

$$c \left(\sum x_i \tau_i \varrho \right) = \left(c \sum x_i \tau_i \right) \cdot \varrho,$$

то јест смјешаны закон асоциативности.

$\mathfrak{M}$ јест теды модул представљеня, а употребљено представљенје јест ним створјено на начин указаны под 1., ако за реализацију ньеговых линейных трансформациј употребимо базу $x_1, \dots, x_n$. Друге базы давајут остале представљенја те класы.

За реципрочно представљенја и модуле представљенъ все иде једнако; достава се, же модул

$$\mathfrak{M}^* = T^* x_1^* + \dots + T^* x_n^*$$

стварја реципрочно представљенје од $\mathfrak{o}$ в T^* тако, же елементу из $\mathfrak{o}$, c , приряђује матрицу C в једначенъу

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различне базы знову давајут различна представљенја једној класы.

Глава II. Галоисова теорија комутативных поль

Досега развијена теорија представљенъ јест достаточна за основанье Галоисовой теорији, ктора имаје предност над обычној теоријеју, же не потребује специалне системы творечих элементов ни теоремы о полиномах неизвестных.¹

§ 5. Разширјенье коэффициентов гиперкомплексных системов

Формулујемо следујучи обчи теорем, чиј доказ оставјамо неизведеним, бо он јест скоро саморазумны. Нека $\mathfrak{o} = c_1 P + \dots + c_n P$ буде гиперкомплексны систем над комутативным полем P . Нека Ω буде разширјујуче колцо од P , чији центар садржује P . Дефинујемо *разширјены систем* $\mathfrak{o}_\Omega$ како множество всих формалных сум $\sum c_i \omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, кторо најпрво установљенями

$$\begin{aligned} \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega'_i \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega'_i \text{ za vse } i; \\ \sum c_i \omega_i + \sum c_i \omega'_i &= \sum c_i (\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega \omega_i; \quad \sum c_i \omega_i \cdot \omega = \sum c_i \omega_i \omega; \\ \sum c_i \omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

поставјае Ω -модулом, комутативно связаным с Ω , а дальным установљеньем

$$\sum c_i \omega_i \cdot \sum c_j \omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— причем $c_i c_j$ јест уже дефинованы како элемент из $\mathfrak{o}$ — поставјае разширјујучим колцом од $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ имаје ранг n над Ω и можно га в форме

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1 \Omega + \dots + c_n \Omega$$

¹За следујуче сравняј М. З. §§ 15 — 20. М. З. § 21 садржује прве теоремы следујучего отдела о Галоисовой теорији. За дефиницију гиперкомплексных системов види М. З. § 6.

записати.

$\mathfrak{o}_\Omega$ *єст дефінованы независно од базы $c_1, \dots, c_n$. Ако Ω *єст комутативно польє, то $\mathfrak{o}_\Omega$ *єст гиперкомплексны систем над Ω .***

§ 6. Иредуцибилне представлєня комутативных системов

Нека $\mathfrak{Z} = z_1P + \dots + z_nP$ буде комутативны систем над P . Хочемо установити вса иредуцибилна представлєня од $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном разширјеном польу Ω од P . Понеже всако представлєње од $\mathfrak{Z}$ в Ω води к представлєнью од $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \dots + z_n\Omega$ — бо представлєня базовых елементов, уже садржаны в P , сут достаточне за установлєње целокупного представлєня — и обратно всако представлєње од $\mathfrak{Z}_\Omega$ садржує представлєње од $\mathfrak{Z}$, можно *єст* пытати такоже за представлєня од $\mathfrak{Z}_\Omega$. Она сут по М. З. § 20 садржана в регуларном представлєнью од $\mathfrak{Z}_\Omega$, т. ј. в представлєнью од $\mathfrak{Z}_\Omega$, которо настава, ако сам $\mathfrak{Z}_\Omega$ употребимо како модул представлєня. Достаточнo *єст* чак ограничити се на $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ како модул представлєня, причем под $\mathfrak{C}$ разумејемо радикал од $\mathfrak{Z}_\Omega$. (види М. З. § 19).

Але $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ *єст* полно редуцибилны систем, tedy према сума поль конечного ступеня над Ω . Понеже Ω *єст* алгебраично затворјено, те суманды сут изоморфне с Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \dots + e_t\Omega.$$

Елементи e_ν сут компоненты јединице. Tedy важи:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ *имає точно t различных клас иредуцибилных представлєнь в Ω , все првого ступеня. При том t *єст* ранг од $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, tedy највыше равны n .*

Всака из тых клас представлєнь садржує само једно представлєње, бо трансформација представлєня првого ступеня в комутативном польу не изменяє представлєње: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Зато постојут точно t различные хомоморфизмы $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подколца од Ω .

§ 7. Изоморфизмы польа

Ныне нека $\mathfrak{Z}$ буде польє. Всаки хомоморфизм Θ_i од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подколцо од Ω мора изоморфно образовати $\mathfrak{Z}$ на подпольє Z_i од Ω . Бо или *єст* $Z_i = 0$ — а то тут не *єст* случај, бо јединице од $\mathfrak{Z}$ одповедає јединица од Ω — или Z_i *єст* изоморфны образ од $\mathfrak{Z}$. Зато:

*Ако $\mathfrak{Z}$ *єст* конечно разширјєње n -того ступеня од P , то в Ω постојут толико различные польа, изоморфне с $\mathfrak{Z}$, Z_i , колики *єст* ранг t од $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Число поль Z_i *єст* tedy највыше равно n .*

Ныне называјемо $\mathfrak{Z}$ польєм првого рода над P , ако число поль Z_i *єст* равно n , а польєм другого рода, ако то число *єст* меньше од n .

$\mathfrak{Z}$ *єст* тогда и само тогда првого рода над P , ако $\mathfrak{Z}_\Omega$ *єст* полно редуцибилно.

Тут видимо предност тога основаня Галоисовой теорији над обычным. В обычной Галоисовой теорији разматрајут се изоморфизмы једного из поль Z_i на друге. Тут се избегає та несиметрија. За доказ, же польє не имає выше конъюгованых поль, неж колико указує јего ступень, обычно се употребје примитивны элемент. Тут тој факт просто следує из тога, же вса иредуцибилна представлєня од $\mathfrak{Z}_\Omega$ сут садржана в регуларном представлєнью.

§ 8. Разпадно польє

Польа Z_i сут иредуцибилна представлєня од $\mathfrak{Z}$ в Ω . Ако tedy польє Γ между P и Ω , $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, садржує вса Z_i , то уже $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ мора се разпадати на t поль првого ступеня Γ . Обратно, да бы $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ разпадало се на t поль, кторє сут тада иредуцибилными представлєнями првого ступеня од $\mathfrak{Z}_\Gamma$, польа Z_i морајут бити садржане в Γ . Ако разпадным польєм од $\mathfrak{Z}$ называмо польє Γ с својством, же $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ поставає премоју сумоју t поль, то имајемо:

*Галоисово польє поль, изоморфных с $\mathfrak{Z}$, Z_i , т. ј. јих композитум, *єст* минимално разпадно польє од $\mathfrak{Z}$.*

§ 9. Изоморфизмы од Z_1 на Z_i

Θ_i , ако разматрамо само $\mathfrak{Z}$, јест изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z_i . Теды $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ јест изоморфизм од Z_1 на Z_i . Понеже Θ_i сут различне, такоже S_i сут различне. S_i сут изоморфизмы једного поля Z_1 на jeho конъюгована поля, кторе се обычно разматрајут в Галоисовой теорији. Других не имаје, бо не имаје других Θ_i .

§ 10. Галоисова група

Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово поле, теды ако поля Z_i совпадајут како множества элементов, то S_i творят группу всих изоморфизмов, кторе оставјајут P неподвижным, од Z на себе. Бо всаки продукт $S_i S_j$ јест автоморфизм од Z , а понеже не имаје других осим S_i , $S_i S_j$ јест равны некому S_k . Теды S_i творят группу всих автоморфизмов, кторе оставјајут всаки элемент из P неподвижным, од Z ; то јест *Галоисова група од Z взходно к P* .

§ 11. Главны теорем Галоисовой теорије

Ныне нека $\mathfrak{Z}$ буде Галоисово расширјенье првого рода од P . Доказујемо главны теорем Галоисовой теорије:

Поля Γ меджу P и $\mathfrak{Z}$ можно јест једнозначно взајемно прирядити подгрупам $\mathfrak{H}$ Галоисовой группы $\mathfrak{G}$ од Z взходно к P тако, же поля Γ прирядена группа $\mathfrak{H}$ состоји се из всих автоморфизмов од Z , кторе оставјајут всаки элемент из Γ неподвижным, а Γ јест множество всих элементов из Z , кторе оставајут неподвижне при всих автоморфизмах, садржанных в $\mathfrak{H}$.

Кратко то формулујемо тако:

1. *Ако $\mathfrak{H}$ јест инвариантна группа од Γ , то Γ јест инвариантно поле од $\mathfrak{H}$.*
2. *Ако Γ јест инвариантно поле од $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{H}$ јест инвариантна группа од Γ .*

1. можно свести на помочну лему: *Ако $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$ и T имаје ступень t над Σ , то всаки изоморфизм од Σ на неко конъюговано поле (нужно садржано в Z) можно јест продолжити до t различных изоморфизмов од T на конъюгована поля.*

Ако бо предположимо, же $\mathfrak{H}$ јест инвариантна группа од Σ , а T јест инвариантно поле од $\mathfrak{H}$, можно јест заключити следујуче: Элементи из $\mathfrak{H}$ сут продолженья на цело Z идентичного изоморфизма од Σ . Ако те продолженья применимо само на T , из помочной лемы следује, же она распадајут се на t клас тако, же изоморфизмы исте класы сут идентичне на T , а изоморфизмы различных клас сут различне на T . Але понеже T јест инвариантно поле од $\mathfrak{H}$, мора бити $t = 1$, $T = \Sigma$, что было доказати.

За доказ помочной лемы врнемо се к полям $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ меджу P и Z , кторым сут Σ и T прирядене посредством Θ_1 . Тада треба доказати:

Всаки изоморфизм H_i од $\mathfrak{S}$ на неко Σ_i можно јест на точно t различных начинов продолжити до изоморфизмов од $\mathfrak{T}$ на подполя T_i од Z .

Заради предположенья, же $\mathfrak{Z}$ јест првого рода над P , $\mathfrak{Z}_\Omega / \mathfrak{C}$ јест идентично с $\mathfrak{Z}_\Omega$, теды $\mathfrak{S}_\Omega$ распада се на толико поль, колико указује ньегов ступень s

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1 \Omega + \cdots + E_s \Omega.$$

Модулы представљень $E_\nu \Omega$ стварјајут s изоморфизмов од $\mathfrak{S}$ на s подполь $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$. За најданье изоморфизмов од $\mathfrak{T}$ потребујемо $\mathfrak{T}_\Omega$. Понеже $E_\nu \Omega$ сут идеалы од $\mathfrak{S}_\Omega$, важи $E_\nu \Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Надалье очевидно јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Зато јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1 \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1 \mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s \mathfrak{T}_\Omega.$$

То јест разклад од $\mathfrak{T}_\Omega$ на идеалы. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ распада се на t простых идеалов. Бо важе релације ступньев

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

теды заради $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

и понеже сума всіх ступньев $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ мора бити равна $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \dots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Всаки $e_\nu^{(i)} \Omega$ даваје іредуцибилно представлєньє од $\mathfrak{T}_\Omega$. *Покажимо јешче*, же вса та представлєньа, ако јих применимо само на $\mathfrak{S}_\Omega$, совпадајут с представлєньєм, створјєным посредством $E_\nu \cdot \Omega$; тада јєсмо готови. То але јєст јасно, бо из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ ima } \sigma_\nu \text{ jako predstavjenje})$$

следује

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

теды заради јєднозначности записа сумы

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

нове представлєньа такоже приряджајут элементу s элемент σ_ν .

2. Нека T буде инвариантно полъє од $\mathfrak{H}$. Хочемо познати $\mathfrak{H}$ како инвариантну групу од T ; за то *јєст достаточнo* показати элемент из T , кторы не оставаје неподвижным при неком автоморфизму, не належечем к $\mathfrak{H}$.

Елементи S_i Галоисовој группы $\mathfrak{G}$ од Z сут автоморфизмы, кторе оставјајут P неподвижным, од Z . Чинимо јих автоморфизмами од $\mathfrak{Z}$ установлєньєм

$$S_i z = z, \quad \text{ako } z \text{ jest v } \mathfrak{Z}.$$

Примєньє од S_i на

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z$$

мора прємєньивати прємє суманды $e_\nu Z$, бо оне сут јєднозначно опрєдєльєне; в особливости мора бити

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{i} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{za } i \neq k$$

Ако $S_1, \dots, S_h$ сут елементи из $\mathfrak{H}$, изберемо неко e_ν , рецимо e' , и разматрамо все e_ν , кторе из ньєга стварјајут $S_i, i \leq h$:

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Понеже, ако $i \leq h, j \leq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{pri } k \leq h$$

всаки S_i из $\mathfrak{H}$ прємєньује $e_1, \dots, e_h$ меджу собою,

$$E_1 = e_1 + \dots + e_h$$

јєст теды при всіх $S_i \in \mathfrak{H}$ инвариантны элемент из $\mathfrak{Z}$. Ако представимо E_1 посредством базы од $\mathfrak{Z}$, јєго коефициенты морајут бити при $\mathfrak{H}$ инвариантне елементи из Z ; зато належит к T .

E_1 не јєст инвариантны при никаком элементу изван $\mathfrak{H}$, S_i . Бо за тако S_i

$$S_i e_1 = e_i + \dots$$

садржује меджу компонентами, кторе не наступајут меджу $e_1, \dots, e_h$, компоненту e_i , але запис сумы од E_1 јєст јєднозначны.

§ 12. Формално значенње компонентов e_i

За основу изберемо установљену базу $z_1, \dots, z_n$ од $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$$

(Ныне о $\mathfrak{Z}$ предпкладамо само, же оно јест првого рода). Изоморфизм Θ_i образује систем $z_1, \dots, z_n$ на базу $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ од Z_i , и то релацијама

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента јединице e_j мора бити изразива посредством z_ν с коефициентами из $\mathbb{Z}$

$$e_j = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Теды имајемо

$$e_j = e_j^2 = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

теды:

$$\sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \quad \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ако } j \neq k.$$

То значи: Матрице

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \dots & \zeta_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(n)} & \dots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \varrho_n^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

сут взајемно обратне. То можно такоже изразити следујуче: $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ јест база комплементарна к $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Она имаје ролу в теорији диференты числового польа.

§ 13. Обчи теорем о продолженьу

Теорем о продолженьу из H_i , доказан на стр. 10, можно јест обчити.

Нека $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$ буде комутативны, хиперкомплексны, полно редуцибилны систем. Нека $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ буду – в тој ситуацији нужно такоже полно редуцибилне – подсистемы од $\mathfrak{Z}$:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

По М. З. § 13 всаки из трох системов имаје јединицу. Але те три јединице никако не морајут бити једнаке. (Сигурно не сут једнаке, ако $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ сут идеалы од $\mathfrak{Z}$, различне од $\mathfrak{Z}$.) Нека E буде јединица од $\mathfrak{S}$. Систем $\mathfrak{T} \cdot E$ јест модул конечног ранга над $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1 \mathfrak{S} + \dots + a_t \mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ обче не јест!).

Доказ. $\mathfrak{S}$ јест према сума поль: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \dots + \mathfrak{K}_r$. Тому одповедаје разклад од $\mathfrak{T}E$ на премуду суму. Всаки суманд од $\mathfrak{T}E$ мора садржевати једно из поль $\mathfrak{K}_i$, иначе бы E ануловало го, але E јест јединица од $\mathfrak{T}E$. Зато $\mathfrak{T}E$ јест према сума разширјујучих колц од $\mathfrak{K}_i$, т. ј. према сума формы

$$\mathfrak{T}E = a_{11} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{1p_1} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{K}_r,$$

или $E\mathfrak{T} = a_{11} \mathfrak{S} + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{S}$, что было доказати.

Обчи теорем о продолженьу.

Всако иредуцибилно представjenje од $\mathfrak{S}$ в Ω , задано хомоморфизмом H_i , можно јест на точно t различных начинов продолжити до представjenья од $\mathfrak{T}$.

Доказ јест аналогны доказу на стр. 10–11. Имајемо

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_\Omega &= E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, & E_\nu\Omega &= \mathfrak{S}_\Omega E_\nu, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega, \\ [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] &= [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t, \\ \sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] &= st\end{aligned}$$

теды

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ распада се теды на t идеалов, из кторых всаки како суманд од $\mathfrak{T}_\Omega E$, теды такоже од $\mathfrak{T}_\Omega$, даваје представjenье од $\mathfrak{T}_\Omega$, кторо, како на стр. 10–11, оказује се продолженьем представjenья заданого посредством H_ν . Остала иредуцибилна представjenья од $\mathfrak{T}_\Omega$ – створјена сумандами, не садржаными в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, од $\mathfrak{T}_\Omega$ – не могут бити продолженья представjenья, створјеных посредством H_ν , од $\mathfrak{S}_\Omega$, бо те идеалы сут ануловане посредством $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тым выше посредством $\mathfrak{S}_\Omega$.

Глава III. Абелове группы

§ 14. Группово колцо

Нека $\mathfrak{G}$ буде конечна группа с элементами $a_1, \dots, a_h$, а P комутативно полье. С групповым множеньем како множеньем образујемо гиперкомплексны систем

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \cdots + a_hP$$

группово колцо од $\mathfrak{G}$ в P . (М. З. § 6, Спейсер, Тхеорие д. Группен энд. Орд. § 48).

Пытајемо за представjenья од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ в P или в алгебраично затворјеном полью Ω над P . Како уже было споменуто, иредуцибилна представjenья сут створјена простыми левыми идеалами од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Зато нас – како в Галоисовой теорији – интересује пытанье, когда $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ имаје радикал. О том важи обчи теорем:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ јест тогда и само тогда полно редуцибилно, ако ред h од $\mathfrak{G}$ не јест деливы карактеристикоју p од P .

Најпрво доказујемо:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ sl} \ddot{e}duje \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \cdots + a_h)$$

јест двустранны идеал од $\mathfrak{o}$. Бо јест

$$P \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot P(a_1 + \cdots + a_h) = P(aa_1 + \cdots + aa_h) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

заради группового својства элементов a_i . $\mathfrak{a}$ очивидно не јест нула, але јест нилпотентны:

$$\left(\sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Обратно тврđenje:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ sl} \ddot{e}duje \mathfrak{C} = 0,$$

ныне доказујемо само за Абелове группы. (В М. З. § 26 та чест теорема јест доказана обче.)

§ 15. Групове колца Абеловых групп

Под $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ розумејемо Абелову групу. Тада $\mathfrak{o}$ јест комутативно, зато можно јест применити обче теоремы о комутативных гиперкомплексных системах.

Ако h не јест деливы карактеристикоју p од P , то $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ имаје точно h различных иредуцибилных представљень в Ω . (Она сут првого ступенья, бо $\mathfrak{o}$ јест комутативно.)

Из тога следује, же $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ имаје тојже ранг како $\mathfrak{o}$, tedy же $\mathfrak{C} = 0$; то јест втора чест предходного, оставјеного без доказа теорема за Абелове группы.

Доказ. $\mathfrak{A}$ јест премы продукт цикличных групп $\mathfrak{Z}_i$ редов h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Ако z_i јест творечи элемент од $\mathfrak{Z}_i$, то јему одповедајучи элемент иредуцибилного представљенья (првого ступенья) мора бити h_i -ты корень из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. С другој страны, ако всакому z_i прирядимо h_i -ты корень из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, достава се иредуцибилно представљенье од $\mathfrak{o}$ в Ω . Понеже ныне $h \not\equiv 0(p)$, а тым выше $h_i \not\equiv 0(p)$, постојут точно $h_1 h_2 \dots h_t = h$ различные представљенья од $\mathfrak{o}$, что было доказати.

(Такоже јест легко видети: ако $h = 0(p)$, tedy $h_i = 0(p)$ за најменеј једно h_i , постојут највыше h_i/p различные $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, tedy меньше неж h представљень, зато $\mathfrak{o}_\Omega$ мора садржевати ненуловы радикал. Але из тога непосредные не следује ничто о радикалу од $\mathfrak{o}$.)

Те h различные хомоморфизмы од $\mathfrak{o}_\Omega$ на подколца од Ω означимо с $\Theta_1, \dots, \Theta_h$; всакому Θ_i одповедаје суманд $e_i \Omega$ од $\mathfrak{o}_\Omega$ како модул представљенья. Некды применяјуемо Θ_i само на $\mathfrak{A}$ и тада говоримо о представљеньу од $\mathfrak{A}$. Те хомоморфизмы од $\mathfrak{A}$ на группы кореньев из јединице сут h карактеров од $\mathfrak{A}$. Специалны карактер јест *главны карактер*, кторы всакому элементу из $\mathfrak{A}$ приряджаје 1. Нека приналежечи Θ_i буде Θ_1 .

Представљенье главным карактером јест можно за всаку групу, не само за Абелове группы. Понеже то представљенье уже лежи в P , в случају, когда $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, $\mathfrak{o}$ мора одцепити просты суманд $E \cdot \mathfrak{o}$, кторы даваје то представљенье. E можно јест непосредные израчунати. Мора бити $E = \sum x_i a_i$. Прво јест

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

из чего за $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

tedy

$$x_i = x_j$$

следује.

Друго јест:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

В случају $h = 0(p)$ следује $E = 0$, т. ј.: $\mathfrak{o}$ не садржује модул представљенья за главны карактер, зато не могло јест бити полно редуцибилно. Тым јест знову доказана једна половица теорема на стр. 13.

Ако але $h \not\equiv 0(p)$, tedy $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, непосредные следује

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h} (a_1 + \dots + a_h).$$

§ 16. Релације карактеров

Факт, же $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ даваје главны карактер, непосредные води к релацијама карактеров. Мора бити

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

tedy

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В особливости јест

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, понеже $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

То сут познате релације карактеров:

Сума једного карактера по всіх элементах групи јест нула, осим главного карактера, за кторы она јест x .

§ 17. Галоисова теорија Абеловых групп

За групове колца Абеловых групп можно јест установити теоремы подобне оним, кторе сут доказиване в Галоисовой теорији комутативных поль. В Галоисовой теорији $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ творили сут группу $\mathfrak{G}$. Главны теорем изражаје једнозначно взајемно приряденье, основано на установјеных инвариантных својствах, меджу подгруппами од $\mathfrak{G}$ и подполями од Z .

Хомоморфизмы Θ_i од $\mathfrak{A}$ можно јест сјединити в группу A , чије подгруппы стојат в подобном одношеньу к подгруппам од $\mathfrak{A}$.

Ако продукт $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ дефинујемо формулом

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

то множество всех Θ_i јест с $\mathfrak{A}$ изоморфна група A .

Доказ. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ јест заради

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

хомоморфизм од $\mathfrak{A}$ на A , а понеже осим Θ_i не имаје других хомоморфизмов од $\mathfrak{A}$, Θ јест равны некому Θ_j ; tedy Θ_i наистино творят группу из h элементов.

Ныне под $\varepsilon_{h\nu}$ разумејемо примитивны $h\nu$ -ты корень из јединице. Тада Θ_i образује творечи элемент z_{ν} цикличного фактора $\mathfrak{Z}_{\nu}$ од $\mathfrak{A}$ на потенцију од $\varepsilon_{h\nu}$

$$\Theta_i z_{\nu} = \varepsilon_{h\nu}^{(i)}.$$

Хомоморфизму Θ_i приряджајемо элемент $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$ од $\mathfrak{A}$. То јест једнозначно взајемно приряденье од A на $\mathfrak{A}$, бо понеже Θ_i јест определен посредством $\varepsilon_{h\nu}^{(i)}$, различным Θ_i одповідајут различне $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$. Приряденье јест изоморфно. Бо с једној страны

$$\Theta_i \Theta_j z_{\nu} = \Theta_i z_{\nu} \cdot \Theta_j z_{\nu} = \varepsilon_{h\nu}^{(i) + \varepsilon_{h\nu}^{(j)}},$$

а с другој страны

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(i)}} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(j)}} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{e_{\nu}^{(i)} + e_{\nu}^{(j)}}, \quad \text{što bylo dokazati.}$$

Ныне дефінујемо

Инвариантну област подгрупы В од А:

Подгрупа $\mathfrak{B}$ елементов од $\mathfrak{A}$, кторые всаке $\Theta \in \mathfrak{B}$ образује на 1.

Инвариантну групу подгрупы $\mathfrak{B}$ од $\mathfrak{A}$:

Подгрупа В елементов од А, кторые образујут всаке $a \in \mathfrak{B}$ на 1.

и формулујемо главны теорем:

Подгрупы $\mathfrak{B}$ од $\mathfrak{A}$ и подгрупы В од А можно јест једнозначно взајемно прирядити тако, же ако $\mathfrak{B}$ и В одповедајут једна другој, В јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од В.

Треба јест теды показати:

1. *Ако В јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$, то $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од В.*
2. *Ако $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од В, то В јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$.*

1. следује како на стр. 10 из обчого теорема о продолжену. Предпокладамо, же В јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ инвариантна област од В, а $\mathfrak{B}'$ обсахвата $\mathfrak{B}$. Елементи од В сут продолженья на целу $\mathfrak{A}$ једного хомоморфизма од $\mathfrak{B}$, кторы образује $\mathfrak{B}$ на 1. Ако те продолженья применимо само на $\mathfrak{B}'$, из обчого теорема о продолжену следује, же она распадајут се на t клас тако, же хомоморфизмы исте класы сут идентичне, а хомоморфизмы различных клас сут различне на $\mathfrak{B}'$; при том t јест ступень од $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, теды индекс од $\mathfrak{B}$ в $\mathfrak{B}'$, бо $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ и $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ имајут тојже элемент јединице, јменно элемент јединице од целој $\mathfrak{A}$. Але понеже $\mathfrak{B}'$ јест инвариантна област од В, мора бити $t = 1$, теды $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, что было доказати.

2. сводимо на 1.

Елементы a од $\mathfrak{A}$ сматрамо хомоморфизмами од А. Установјујемо бо, же $a\Theta$ јест равно корену из јединице Θa , кратко $a\Theta = \Theta a$. Тым a јест наистино определен како хомоморфизм од А, бо

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Продукт двох хомоморфизмов a, b јест обычны груповы продукт:

$$\begin{array}{ccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab = ab\Theta \\ & & \text{produkt homomorfizmov} & & \text{grupovy produkt} \end{array}$$

Елементи a, b , различне како групове елементи, такоже сут различне како хомоморфизмы: из $a\Theta = b\Theta$ за все Θ следује $\Theta a = \Theta b$ за все Θ , или $\Theta ab^{-1} = 1$ за все Θ . Теды Θ сут продолженья на целу $\mathfrak{A}$ идентичного хомоморфизма посредством ab^{-1} створјене цикличној подгрупы $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{A}$. По теорему о продолжену индекс од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{A}$ јест равны h , т. ј. $\mathfrak{Z} = e$, $a = b$.

Ныне преводимо тврдженья, учиньена в новом разумену,

- а) $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od В.
- б) В jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

в старо разуменье:

К а). $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторые $a\Theta = 1$ за все $\Theta \in \mathfrak{B}$, т. ј. $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторые $\Theta \cdot a = 1$ за все $\Theta \in \mathfrak{B}$. Теды превод од а) јест

а') $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od В.

Одповедајучи превод од б) јест

б') В jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Теды превод тврдженья уже доказаного под 1.:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инвариантна група од B , то B јест инвариантна област од $\mathfrak{B}$, јест равно тврђењу, кторо треба доказати:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од B , то B јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$.

Ако релације карактеров из стр. 15 запишемо за A вместо за $\mathfrak{A}$, доставајут се једначенња

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_{i\nu} = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума всіх карактеров над груповым елементом јест нула, осим елемента јединице, за кторы она јест h .

Глава IV. Двустранно просте колца

§ 18. Помочна лема

Под K разумејемо тело, а под $\mathfrak{G}$ групу автоморфизмов (изоморфных образов на себе) од K . Множество елементов од K , кторі оставајут неизменєне при всаком автоморфизму належечем к $\mathfrak{G}$, јест подтело P од K , *инвариантно тело од $\mathfrak{G}$* .

Ако $\tau \neq 0$ јест либовольны элемент од K , автоморфизм од K достава се тако, же элементу од K , α , прирядимо элемент $\tau^{-1}\alpha\tau$; по одповедајучем названју из теорије груп тако автоморфизм называмо *внутрним автоморфизмом*. Инвариантно тело P групи всіх внутрних автоморфизмов тела K јест ньегов центар.

Ныне нека буду задане тело K , група автоморфизмов $\mathfrak{G}$ од K и ньено инвариантно тело P .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

нека буде P -модул ранга n . Дејство елемента из $\mathfrak{G}$, γ , на элементы од $\mathfrak{M}$ дефинујемо формулом

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{tedy} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Последица тога јест, же $\mathfrak{G}$ јест постала групоју автоморфизмов разширєного модула

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

а инвариантна област од $\mathfrak{G}$ в $\mathfrak{M}_K$ јест тада $\mathfrak{M}$. При тых предположєнях важи теорем:

Ако

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

јест подмодул од $\mathfrak{M}_K$, кторы всаки элемент из $\mathfrak{G}$, γ , образује в ньєга самого (не нужно по элементах), то $\mathfrak{C}$ јест разширєны модул, образованы с K , некого подмодула с од $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = c_K.$$

Доказ. 1. Предходна припомненка: Мора бити $c = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Бо обче важи

$$c = c_K \cap \mathfrak{M}.$$

$c \subseteq c_K \cap \mathfrak{M}$ јест јасно. За доказ од $c_K \cap \mathfrak{M} \subseteq c$ изберемо базу $y_1, \dots, y_r$ од c ,

$$c = y_1 P + \cdots + y_r P,$$

тада јест

$$c_K = y_1 K + \cdots + y_r K.$$

Всаки элемент из $c_K \cap \mathfrak{M}$, c , допушча базовы запис како элемент од c_K

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

и базовы запис како элемент од $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

ако под $y_{r+1}, \dots, y_n$ разумејемо систем елементов од $\mathfrak{M}$, котры дополњаје $y_1, \dots, y_r$ до бази од $\mathfrak{M}$ (М. З. § 6).

Понеже оба записа можно сматрјати базовыми записами в $\mathfrak{M}_K$, они сут идентичне, $\chi_i = \varrho_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\varrho_j = 0$ ($j = r+1, \dots, n$), зато

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{что было доказати.}$$

2. Да бы доказати разматраны теорем, конструујемо базу $z_1, \dots, z_r$ од $\mathfrak{C}$, чији елементи z_i належат к $\mathfrak{M}$. Тада, ако положимо

$$c = z_1 P + \dots + z_r P$$

наистино јест

$$\mathfrak{C} = c_K.$$

Изберемо либовольну базу $y_1, \dots, y_r$ од $\mathfrak{C}$ и дополнимо ју до бази од $\mathfrak{M}_K$ одповедајучими елементами $x_{r+1}, \dots, x_n$ једној бази $x_1, \dots, x_n$ од $\mathfrak{M}$, котора јест такоже база од $\mathfrak{M}_K$. То јест можно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1}K + \dots + x_nK.$$

Из тога за првих r елементов $x_1, \dots, x_r$ бази од $\mathfrak{M}$ следујут једначенья

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Понеже z_i заједно с $x_{r+1}, \dots, x_n$ очевидно творят базу од $\mathfrak{M}_K$, они сут линейарно независне; зато $z_1, \dots, z_r$ јест база од $\mathfrak{C}$. $z_1, \dots, z_r$ јест база исканой формы, чији z_i належат к $\mathfrak{M}$:

Нека γ буде элемент из $\mathfrak{G}$. Тада с једној страны

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

а с другој страны

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

бо $\mathfrak{C}$ допушча все $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) можно јест записати јешче в форме

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравньенье коэффициентов в (1) и (3) даваје

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Зато јест

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Теды z_i належат к инвариантној области од $\mathfrak{G}$, т. ј. к $\mathfrak{M}$, что было доказати.

§ 19. Представлєня двустранно простых гиперкомплексных системов в некоммутативных телах, кторє разширjајут jих полjа коэффициентов

$$\mathfrak{S} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

нека буде двустранно просты, теды полно редуцибилны гиперкомплексны систем, а K тело с центром P .

Теорем 1. $\mathfrak{S}_K$ jест двустранно просто (теды такоже полно редуцибилно).

Доказ 1. Всаки двустранны $\mathfrak{S}_K$ -идеал $\mathfrak{a}$ jест инвариантны взходно к группе $\mathfrak{S}$ внутренних автоморфизмов од K . Бо ако, под χ разумејучи ненуловы элемент од K , положимо $\chi^{-1} \mathfrak{a} \chi = \bar{\mathfrak{a}}$, то $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ заради својства идеала од $\mathfrak{a}$; але понеже $\bar{\mathfrak{a}}$, разматраны како K -модул, имаје над K тојже ранг како $\mathfrak{a}$, мора бити $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. По управо установјеној помочној лемѝ двустранны $\mathfrak{S}_K$ -идеал $\mathfrak{a}$ мора теды бити разширjены идеал некого подмодула $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$. $\mathfrak{A}$ jест двустранны идеал од $\mathfrak{S}$, бо из $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ достава се

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але понеже $\mathfrak{S}$ садржује само двустранне идеалы 0 и $\mathfrak{S}$, в $\mathfrak{S}_K$ такоже постојут само два двустранна идеала 0 и $\mathfrak{S}_K$, что было доказати.

Ныне разматрајемо иредуцибилна представлєня од $\mathfrak{S}$ в K , и хочемо установити реципрочна представлєня, что имаје формалну предност. В конечном jест всеједно, избирајемо ли према или реципрочна представлєня, бо она сут једнозначно взајемно приряђена.

Нека $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул представлєня од $\mathfrak{S}$ в K , теды левы $\mathfrak{S}$ -модул и левы K -модул конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \cdots + K \cdot y_r$$

с законом комутативности

$$s(xm) = x(sm).$$

Доказујемо, же $\mathfrak{M}$ можно такоже разматрjати како левы $\mathfrak{S}_K$ -модул. Најпрво треба објаснити множенье элемента од $\mathfrak{S}_K$ элементом од $\mathfrak{M}$. Ако $s \in \mathfrak{S}$, $x \in K$, $m \in \mathfrak{M}$, установјујемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

и соответственно за обчи $\mathfrak{S}_K$ -элемент $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Можно jест уверити се, же та дефинициjа jест једнозначна и не зависи од начина, на кторы элемент од $\mathfrak{S}_K$ записујемо како суму продуктов $s_i x_i$.

Треба теды из

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

закључити

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Предпокладамо, же $s_1, \dots, s_q$ сут линейарно независне и же $s_{q+1}, \dots, s_p$ можно изразити посредством $s_1, \dots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Коефициенты морајут лежати в P , бо s_j можно изразити само на једен начин, а запис jест уже можны в $\mathfrak{S}$. Из (1) достава се

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Теды јест

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^p s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\
&\quad + \dots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{Zaradi svojstva modula} \\
&\quad + \dots \\
&\quad \dots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \dots \\
&\quad \dots \\
&\quad \quad \quad \text{Zaradi zakona} \\
&\quad \quad \quad \text{asociativnosti } s'(sm) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \\
&\quad \quad \quad = s' s \cdot m \text{ i} \\
&\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\
&= s_1 \left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \dots \\
&= s_1 \left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \dots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Из својств $\mathfrak{S}_K$ -модула од $\mathfrak{M}$ дистрибутивне закони $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ сут јасне. Јешче треба обратити вниманье на закон асоциативности $S(S'm) = SS' \cdot m$; понеже дистрибутивне закони важе, можно јест ограничити се на случај

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С једној страны, по дефиницији од $sx \cdot m$, јест

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другој страны

$$sx s'x' \cdot m = s s' x x' \cdot m = s s' \cdot (x x' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

заради двох релациј комутативности $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Теды $\mathfrak{M}$ наистино јест левы $\mathfrak{S}_K$ -модул, очевидно конечны. Обратно, vsаки конечны левы $\mathfrak{S}_K$ -модул јест реципрочны модул представљенья од $\mathfrak{S}$ в K , бо очевидно јест конечны K -модул и заради

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

такоже задовольава услов комутативности. (Сравняј такоже простејши доказ в § 24).

Ныне по М.З. § 18 всаки конечны $\mathfrak{S}_K$ -модул јест сума простых модулов, кторые сут операторно изоморфне с простыми левыми идеалами од $\mathfrak{S}_K$ взходно к операторам из $\mathfrak{S}_K$. Обратно, всаки левы идеал од $\mathfrak{S}_K$ јест модул представљенья од $\mathfrak{S}$ в K , а понеже вси леви идеалы од $\mathfrak{S}_K$ сут операторно изоморфне, важи

Теорем 2. *Једина класа иредуцибилных реципрочных представљень од $\mathfrak{S}$ в K јест она, ктора јест створјена простым левым идеалом од $\mathfrak{S}_K$.*

Ако то иредуцибилно представљенье имаје ступень r , то ступень либовольного представљенья јест кратны од r ; очевидно јест можно надовезиваньем иредуцибилных представљень за заданы кратны rs од r конструовати представљенье rs -того ступенья. Тому одповедаје образование модула представљенья, кторы јест према сума од s простых модулов.

Ныне уже знајемо једно представљенье од $\mathfrak{S}$ в K , јменно оно, кторо јест створјено самым $\mathfrak{S}$ како модулом представљенья (главно представљенье, М. З. § 20); оно уже лежи в P . Ньегов ступень јест n , теды n јест деливы посредством r :

$$n = rt.$$

Квоциент t јест легко определити: понеже r јест ранг једного левого идеала над K , а n ранг целокупного $\mathfrak{S}_K$, t јест число левых идеалов од $\mathfrak{S}_K$, теды t^2 јест ранг од $\mathfrak{S}_K$ над телом автоморфизмов ньеговых простых идеалов.

Специализујемо наше разматранье на случај, когда $\mathfrak{S}$ јест комутативно полье.

Теорем 3. *Ако $\mathfrak{S}$ јест комутативно полье, то $\mathfrak{S}$ јест центар од $\mathfrak{S}_K$.*

Доказ. Понеже всаки элемент од $\mathfrak{S}$ јест комутативен с всаким элементом од $\mathfrak{S}$ и с всаким элементом од K , теды такоже с всаким элементом од $\mathfrak{S}_K$, $\mathfrak{S}$ належи к центру од $\mathfrak{S}_K$. Элемент од $\mathfrak{S}_K$ јест комутативен с всаким элементом од $\mathfrak{S}_K$ само тогда, ако јест комутативен хотя с всаким элементом од K , теды ако ньегови коэффициенты належит к центру од K , кторы јест P , теды ако он лежи в $\mathfrak{S}$, что было доказати.

Понеже при комутативных колцах не имаје разлике между реципрочным и премым изоморфизмом, всако реципрочно представљенье можно јест сматрјати такоже премым. Иредуцибилно представљенье од $\mathfrak{S}$ в K мора теды такоже бити дано премым модулом представљенья. Тој преми модул представљенья јест просты правы идеал од $\mathfrak{S}_K$. Бо τ јест конечны правы K -модул ранга r и заради $\tau\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\tau$ такоже левы $\mathfrak{S}$ -модул (саморазумно с смјешаным законом асоциативности), теды преми модул представљенья ранга r ; а понеже постојі само једна класа иредуцибилных представљень, он мора стварјати дано представљенье.

§ 20. Некомутативне тела

Ныне под

$$\mathfrak{K} = y_1P + \cdots + y_mP$$

разумејемо некомутативно тело с центром P . За $\mathfrak{K}$ развијемо ред теоремов, аналогных теоремам из теорије комутативных конечных алгебраичных разширјень поль.

Ако $Z = \xi_1P + \cdots + \xi_nP$ означаје гиперкомплексны систем над P , два разширјена система $\mathfrak{K}_Z$ и $Z_{\mathfrak{K}}$ сут идентичне, бо за $\mathfrak{K}_Z$ можно јест записати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1P + \cdots + y_m\xi_nP$$

а за $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1y_1P + \cdots + \xi_ny_mP$$

але оба израза сут идентичне заради $y_i\xi_j = \xi_jy_i$.

В слeдујучем Z всечасно буде комутативно поље, зато можно јест применити теоремы из § 19. По теорему 1 из § 19 $\mathfrak{K}_Z$ јест всечасно двустранно просто.

Теорем 1. Нека Ω буде алгебраично затворјено разширјено поље од P . Тада центар од $\mathfrak{K}_\Omega$ јест равны Ω .

Доказ. Осланьамо се на одповедајучи теорем 3 из § 19. Јасно јест, же Ω лежи в центру од $\mathfrak{K}_\Omega$. Ако α јест либовольны элемент центра од $\mathfrak{K}_\Omega$, ньегови коефициенты належет к некому конечному алгебраичному разширјеному пољу Z од P (јменно к пољу, кторо они стварјајут). Саморазумно α такоже мора належати к центру од $\mathfrak{K}_Z$. Але тој центар јест Z , теды α належи к Z , а зато такоже к Ω , что было доказати.

На совсем подобны начин доказујемо

Теорем 2. $\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто.

Доказ. Нека $\alpha = z_1\Omega + \dots + z_r\Omega$ буде двустранны идеал. Коефициенты од $z_1, \dots, z_r$ належет к некому конечному разширјеному пољу Z од P ; в $\mathfrak{K}_Z$ јест $\alpha' = z_1Z + \dots + z_rZ$ двустранны идеал, а понеже $\mathfrak{K}_Z$ јест двустранно просто, α' јест или нула или цело $\mathfrak{K}_Z$; теды α јест или 0 или цело $\mathfrak{K}_\Omega$, т. ј. $\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто, что было доказати.

По том теорему $\mathfrak{K}_\Omega$ јест матрично колцо над неким разширјеным пољем својего центра Ω . То поље како подколцо целого $\mathfrak{K}_\Omega$ мора имети конечны ступень над Ω , теды мора бити равно Ω :

Теорем 3. $\mathfrak{K}_\Omega$ јест матрично колцо над Ω ,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

зато ступень од $\mathfrak{K}$ над ньеговым центром P јест квадратно число $m = t^2$.

Число t правых (или левых) идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_\Omega$, называјмо кратко абсолютным числом компонентов од $\mathfrak{K}$.

Својство од Ω , же $\mathfrak{K}_\Omega$ разпада се на t простых идеалов, очевидно имајут уже конечна разширјенья Z од P , напр. така Z , кторе се доставајут приложеньем коефициентов од c_{ik} к P . Ныне разматрајемо та разпадна поља.

Дефиниција. Конечно алгебраично разширјено поље Z од P называје се *разпадным пољем* од $\mathfrak{K}$, ако число простых правых идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_Z$, уже јест равно абсолютному числу компонентов t^2 .

Теорем 4. Ако Z јест разпадно поље од $\mathfrak{K}$, то Z јест тело автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$; обратно, ако тело автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ јест равно Z , то Z јест разпадно поље.

Доказ. 1. Нека Z буде разпадно поље, а $\mathfrak{T}$ тело автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, теды

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Из тога слeдује

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

ранг од $\mathfrak{K}_\Omega$ над Ω јест теды продукт од t^2 с рангом од $\mathfrak{T}_\Omega$; с другој страны он јест равны t^2 , зато ранг од $\mathfrak{T}_\Omega$, а такоже од $\mathfrak{T}$, јест равны 1, $\mathfrak{T} = Z$, что было доказати.

2. Ако Z јест тело автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

теды

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

число элементов c_{ik} мора теды бити равно t^2 , что было доказати.

Теорем 5. Иредуцибилно представјенье $\mathfrak{Z}$ разпадного поља Z од $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ – по теорему 2 на стр. 22 постојі само једна класа иредуцибилных представјень – јест максимално комутативно подпоље матричного колца $\mathfrak{K}_r$ (r јест ступень иредуцибилного представјенья од Z).

²Сравняј појем разпадного поља на стр. 9

Ако обратно іредуцибилно представлєньє $\mathfrak{Z}$ комутативного розширєного полѣ Z од P јест максимално комутативно подполѣ од $\mathfrak{K}_r$, то Z јест разпадно полѣ.

Доказ. 1. Ако n јест ступєнь разпадного полѣ Z над P , то ступєнь r іредуцибилного представлєнья $\mathfrak{Z}$ од Z јест равны n/t (стр. 22). Нека ныне $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, а $\mathfrak{Z}^*$ буде максимално комутативно полѣ ступєнья $n^* \geq n$ над P . Треба доказати $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Вместо тога достаточнo јест доказати $n^* = n$. Ако r^* означає ступєнь іредуцибилного представлєнья $\mathfrak{Z}^*$ изоморфного розширєного полѣ Z^* од Z , знову јест $n^* = r^*t$; с другој страны r јест деливы посредством r^* , бо в $\mathfrak{Z}^*$ јест дано представлєньє r -того ступєнья од Z^* , зато $r^* \leq r$. Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{slěduje} \quad n^* = n.$$

2. Нека іредуцибилно представлєньє $\mathfrak{Z}$ r -того ступєнья комутативного розширєного полѣ Z од P в $\mathfrak{K}$ буде максимално комутативно подполѣ од $\mathfrak{K}_r$. Нека тело автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ буде $\mathfrak{T}$, tedy

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T}c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ садржує Z . Треба доказати $\mathfrak{T} = Z$. Ныне простые правы идеал $\mathfrak{t}$ од $\mathfrak{K}_r$ не јест само модуль представлєнья од Z в $\mathfrak{K}$, але такоже модуль представлєнья од $\mathfrak{T}$, бо јест

$$\mathfrak{t} = \mathfrak{T}c_{i1} + \dots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

tedy $\mathfrak{T}\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$; $\mathfrak{t}$ јест левы $\mathfrak{T}$ -модуль и очивидно правы $\mathfrak{K}$ -модуль.

Постојі tedy с $\mathfrak{T}$ изоморфно подтело $\overline{\mathfrak{T}}$ од $\mathfrak{K}_r$, кторо садржує $\mathfrak{Z}$. Ако бы $\mathfrak{T}$ было различно од Z , tedy $\overline{\mathfrak{T}}$ различно од $\mathfrak{Z}$, приложєньє не належєчєго к $\mathfrak{Z}$ елемента од $\overline{\mathfrak{T}}$, α , к $\mathfrak{Z}$ дало бы право комутативно розширєно полѣ од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{K}_r$, что противрєчи максималности од $\mathfrak{Z}$, что было доказати.

Из теорема 5 непосредные слєдує

Теорем 6. *Максимална комутативна подполѣ од $\mathfrak{K}$ имајут ступєнь t над P и сүт разпадна полѣ³.*

Ныне развиємо теорем о изоморфизму подколца јєдного $\mathfrak{K}_r$, на ктором основана јест подробнєјша знаємост структуры Галоисовој группы од $\mathfrak{K}$ и с тым связанных фактов.

Теорем 7. *Нека $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ буду двустранно просте, P садржујучє подколца матрицного колца $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{K}$, и нека меджу ними постојі изоморфизм, оставјајучи P по элементам неподвижным, $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Тада тој изоморфизм јест трансформација регуларным $\mathfrak{K}_r$ -элементом τ .*

Ако $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ и $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ сүт взаємно прирядєне, то јест

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доказ. Конструјємо с $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ реципрочнo изоморфно колцо Σ , чиє подполѣ изоморфно с P идентификујємо с P . $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ сүт тада два реципрочна представлєнья јєднакого ступєнья r од Σ в $\mathfrak{K}$. Понєже по теорему 2 на стр. 22 постојі само јєдна класа іредуцибилных реципрочных представлєнь, tedy такоже само јєдна класа представлєнь заданого ступєнья од Σ в $\mathfrak{K}$ (кратны од іредуцибилној класы), $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ морајут належати к истој класє; tedy јєдно настава из другоґо трансформацијоу, что было доказати.

Из теорема 7 непосредные слєдує

Теорем 8. *Группа автоморфизмов, кторє оставјајут P по элементам неподвижным, од $\mathfrak{K} - m. j.$ Галоисова группа $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{K}$ взходно к ньєговому центру – јест группа внутрних автоморфизмов од $\mathfrak{K}$.*

В теорему 7 треба само положити $r = 1$ и $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Слєдујуча два теорема показывајут употребливост досєга развитој обчєј теоријє за разматраньє специальных пытань.

³Предположєньє, жє всако разпадно полѣ такоже садржує неко максимално комутативно подполѣ од $\mathfrak{K}$, не јест правильно; могут постојати разпадна полѣ без тоґа својства, а одповєдајучи r сигурно јест выше од 1. Види: Р. Брауер и Е. Ноегхер, *Ўбер минимале Зерфаллунгскörper ирредуциблер Дарstellungen*; Ситзунгсберицхте д. преусс. Академие дер Виссєцх. 1927 XXXII, стр. 221.

Теорем 9. *Једино некомутативно тело конечного ступеня, чији центар јест полє R реалних числ, јест тело кватернионов.*

Доказ. Нека $\mathfrak{K}$ буде некомутативно тело с центром R (конечного ранга над R). По теорему 6 ступень од $\mathfrak{K}$ над R јест квадрат ступеня t некого максималного комутативного подполя од $\mathfrak{K}$; а понеже оно може бити само полє изоморфно с полєм комплексных числ, јест $t = 2$, а $\mathfrak{K}$ имає ступень 4 над R . Нека $\mathfrak{Z}_1$ буде максимално комутативно подполє од $\mathfrak{K}$; тада можно јест положити $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, гдє $i^2 = -1$. Але тада такоже $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ јест – како множество совпадајуче с $\mathfrak{Z}_1$ – полє изоморфно с $\mathfrak{Z}_1$, а изо-

морфизм јест заданы посредством $i \mapsto -i$. По теорему 7 постојі теды элемент $j^* \in \mathfrak{K}$ с

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Ранг од $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ јест ныне најменеј 2, бо j^* не може належати к $\mathfrak{Z}_1$. Теды $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ имає ранг 4 над R , јест равно $\mathfrak{K}$, и можно јест положити:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Заради

$$\begin{aligned} j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\ j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

j^{*2} јест комутативен с всіми элементами од $\mathfrak{K}$, належи к центру R , а j^{*2} јест реално число r . r не може бити позитивно, бо иначе полином $x^2 - r$ в комутативном полю $R(j^*)$ имел бы чєтыри корєня $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ и $-j^*$. Теды $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Положимо $j = j^*m^{-1}$; тада $j^2 = -1$, а $1, i, j, k = ij$ сүт јединице кватернионов, что было доказати.

Доказ очевидно важи за всако алгебраично реално затворјєно полє вместо R .

Теорем 10 (теорем од Веддербурна). *Всако тело из конечного числа элементов јест комутативно.*

Доказ. Нека $\mathfrak{K}$ буде тело с конечным числом элементов, а P јєго центар. Нека t^2 буде ступень од $\mathfrak{K}$ над P . Вса максимална комутативна подполя од $\mathfrak{K}$ имајут ступень t над P , теды имајут једнако много элементов; по познатом теорему из теорије Галоисовых полє (теорем од Моореа) она сүт изоморфне, а те изоморфизмы, понеже всако Галоисово полє јест Галоисово разширјєньє својєго простого полєа, можно јест избрати тако, же всакы элемент од P одповедає самому себе. По теорему 7 вса максимална комутативна подполя од $\mathfrak{K}$ наставајут теды из једного $\mathfrak{Z}$ трансформацијоју. Але $\mathfrak{K}$ јест множество сјєдинєньєа всех својих максималных комутативных подполє. (Приложєньє једного элемента к P стварјає комутативно полє). Ако ныне разматрамо само мултипликативну групу $\mathfrak{K}^*$ од $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ без нулы), достали јєсмо, же $\mathfrak{K}^*$ јест множество сјєдинєньєа подгруп конъюгованых подгрупе $\mathfrak{Z}^*$. Але в случају $t > 1$ то даває противрєчност. Бо ако $\mathfrak{K}^*$ садржує M элементов, $\mathfrak{Z}^*$ N элементов, а L јест индекс од $\mathfrak{Z}^*$ в $\mathfrak{K}^*$, то важи $M = NL$, а число различных конъюгованых подгруп јест највыше L . Чак ако то число было бы равно L , да бы все конъюгованє подгруппы зајєдно изчрпалє целу групу, никаке две из ных не смели бы имєти обчи элемент. Але все имајут обчи элемент јединице.

§ 21. Галоисова теорија некомутативных тел

Под G разумејємо Галоисову групу од $\mathfrak{K}$ взходно к његовому центру P . По теорему 8 G јест изоморфна с $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$; сматрамо тој изоморфизм установјєным. Подгрупу H од G называмо *затворјєној*, ако посредством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ јєј прирядєна подгрупа $\mathfrak{H}^*$ од $\mathfrak{K}^*$ по додану нулы поставає телом.

Теорем 11. Главны теорем Галоисовој теорије. *Затворјєнє подгруппы H од G и тела $\mathfrak{S}$ между P и $\mathfrak{K}$ можно јест јєднозначно взајємно прирядити тако, же ако H и $\mathfrak{S}$ одповедајут јєдно другому, H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ инвариантно тело од H .*

Доказ. Раздельамо наш теорем на три чєстне теоремы

1. Инвариантна група H тела $\mathfrak{S}$ јест затворјена.
2. Ако $\mathfrak{S}$ имаје инвариантну групу H , то $\mathfrak{S}$ јест инвариантно тело од H .
3. Ако H имаје инвариантно тело $\mathfrak{S}$, то H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$.

1. Инвариантној групе H тела $\mathfrak{S}$ посредством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ приряђено јест множество $\mathfrak{H}^*$ всіх ненуловых елементов од $\mathfrak{K}$, кторє сут по елементах комутативне с $\mathfrak{S}$. Заједно с 0 она очевидно творят тело, т. ј. H јест затворјена.
2. Трети честны теорем сводимо на вторы. Телу $\mathfrak{S}$ приряђена јест подгрупа S од G , јменно подгрупа, приналежеча к $\mathfrak{S}^*/P^*$, од G . Једнако групе H приналежи подтело $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{K}$, и јест $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$. Ако $\mathfrak{S}$ јест инвариантно тело од H , то $\mathfrak{S}$ состоји се из всіх с $\mathfrak{H}$ по елементах комутативных елементов од $\mathfrak{K}$; можно јест теды такоже казати: S јест инвариантна група од $\mathfrak{H}$. Соотвѣтно: Ако H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ јест инвариантно тело од S . Зато трети честны теорем можно јест формуловати такоже овако:

3'. Ако $\mathfrak{H}$ имаје инвариантну групу S , то $\mathfrak{H}$ јест инвариантно тело од S , а то јест равно второму честному теорему, кторы јѣще треба доказати.

3. Тој доказ тече, осим неколико малых разлика, како в комутативном случају:

Конструујемо с $\mathfrak{K}$ реципрочно изоморфно тело K , чији центар идентификујемо с P . Вместо автоморфизмов од $\mathfrak{K}$ можно јест разматрјати реципрочне изоморфизмы од $\mathfrak{S}$ с K .

Знову хочемо доказати помочну лему, аналогну теорему о продолженьу, употребјеному в комутативном случају:

Нека $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ буду тела меджу P и $\mathfrak{K}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Тврдимо, же всаки реципрочны изоморфизм од $\mathfrak{S}$ на подтело од K (реципрочно представљенье првого ступенья од $\mathfrak{S}$ в K) можно јест на најменеј толико начинов продолжити до реципрочных изоморфизмов од $\mathfrak{T}$, колико указује ступень s од $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Тела P , $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ разширјајут се с K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теорему 1 на стр. 20 всако $\mathfrak{S}_K$ јест двустранно просто и полно редуцибилно, а прости леви идеалы – меджу собою операторно изоморфне – сут модулы представљенья за једину класу иредуцибилных представљень од $\mathfrak{S}$ в K . Понеже та класа представљень имаје ступень 1 – бо по конструкцији од K в K постојут тела реципрочно изоморфне с $\mathfrak{S}$ – вси прости леви идеалы имајут ранг 1, т. ј. систем јест сума толико левых идеалов, колико указује ньегов ступень над P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тада јест

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Всаки идеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ распада се на s простых идеалов, бо

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

теды

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Представлєньє, дано посредством $Ke_i^{(\nu)}$, од $\mathfrak{T}$ јєст продолжєньє представлєньє, заданого посредством KE_ν , од $\mathfrak{S}$, бо ако $\alpha \in \mathfrak{S}$, то јєст

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Нынє треба доказати само, же представлєньє данє посредством $Ke_i^{(\nu)}$ сук все различнє. В комутативном случају то было јасно, бо она належали к различным класам представлєньє. Тут она, насупрот, все належет к истој класє представлєньє, зато треба разматрјати саме представлєньє. За то разматрајемо данє посредством $Ke_i^{(\nu)}$ K -хомоморфизмы целого $\mathfrak{T}_K$; они сук уже целком заданє, ако знајемо представлєньє од $\mathfrak{T}$, бо за конструкцију целого хомоморфизма достаточно јєст знати, како сук представлєнє базовє елементи. Можнo јєст тєды ограничити сє на доказ, же посредством $Ke_i^{(\nu)}$ данє хомоморфизмы од $\mathfrak{T}_K$ сук все различнє. Ако $e_i^{(\nu)}$ јєден раз представимо посредством модула представлєньє $Ke_i^{(\nu)}$, а други раз посредством $Ke_j^{(\nu)}$, тада заради

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

првы раз најдемо 1, а заради

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

други раз 0 како представљајучи элемент од $e_i^{(\nu)}$; оба представлєньє сук тєды наистинo различнє. (Точно тєжє закључкы можнo јєст применити такожє в комутативном случају, алє там сук непотребнє).

Од нынє закључујемо точно како на стр. 10 и стр. 16. Нека H будє инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ инвариантно тело од H . Елементи од H сук вса продолжєньє идентичного автоморфизма од $\mathfrak{S}$ на цело $\mathfrak{K}$. Понєжє по управo доказанoј помочнoј лєми мєджу ними постојут најмєнєј s различнє на $\mathfrak{T}$, мора бити $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, что было доказати.

Глава V. Факторнє системы

§ 22. Група тел с даным центром

За основу нашего разматранья избєрємо установјєно комутативно полє P . Множство всих матрицных колц $\mathfrak{K}_r$, чија тела автоморфизмов $\mathfrak{K}$ сук тела конечного ранга над P с самым P како центром, јєст мультипликативно затворјєны систем взходно к „образованью прємого продукта“. Прємы продукт двох таких колц $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{L}_s$ јєст просто колцо $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, кторo настава из $\mathfrak{K}_r$ разширјєньєм основного полья до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

По припомнєнкє на стр. 22 то образованье прємого продукта јєст комутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Тврждєньє, же систем всих $\mathfrak{K}_r$ јєст мультипликативно затворјєны, нє значи ничто друго нєж, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ јєст всєчасно знову матрицно колцо, чијє тело автоморфизмов $\mathfrak{M}$ имајє центар P – конечны ранг взходно к P разумејє сє сам собоју. По теорєму 1 на стр. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јєст двустранно просто и полно рєдубибилно, тєды матрицно колцо над неким разширјєным телом $\mathfrak{M}$ од P . Факт, же центар од $\mathfrak{M}$ јєст равны P , непосреднєє слєдујє из тога, же прво P сигурно јєст садржано в центру, а друго оно мора бити садржано в центре P од $\mathfrak{K}$ (или од $\mathfrak{L}$). Множєньє $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ очивидно јєст асоциативно. $\mathfrak{K}_r$ творят мультипликативно затворјєны систем, алє нє группу, бо ако $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то сигурно $m \geq rs$; тєды нє будє можнo најдти $\mathfrak{L}_s$, кторo задовольєва јєдначєньє $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ако $r > m$.

Нынє сдружујемо все $\mathfrak{K}_r$ с јєднакым $\mathfrak{K}$ в класу $\{\mathfrak{K}\}$. Тада важи: Ако $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{K}_{r'}$ належєт к истој класє $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{L}_{s'}$ к истој класє $\{\mathfrak{L}\}$, то такожє $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ належєт к истој класє. Достаточно јєст показати, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ належи к истој класє како $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, тєды же ако $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, то такожє $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јєст матрицно колцо над $\mathfrak{M}$. То јєст лєгко видєти: Јєст

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Матрично колцо r -того ступеня над $\mathcal{M}_m$, а то очевидно јест матрично колцо mr -того ступеня над $\mathcal{M}$. Тада продовжујемо точно тако

$$\mathcal{K}_r \times \mathcal{L}_s = \left(\sum_1^s \mathcal{L} d_{ik} \right)_{\mathcal{K}_r} = \sum_1^s \mathcal{L}_{\mathcal{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathcal{M}_{mr} d_{ik} = \mathcal{M}_{mrs}$$

чим наше тврђење уже јест доказано. Запомнимо, же из $\mathcal{L} \times \mathcal{K} = \mathcal{M}_m$ следује $\mathcal{K}_r \times \mathcal{L}_s = \mathcal{M}_{mrs}$.

Из доказаного следује: ако продукт двох клас $\{\mathcal{K}\}$ и $\{\mathcal{L}\}$ дефинујемо како класу продукта једного репрезентанта од $\{\mathcal{K}\}$ с једним репрезентантом од $\{\mathcal{L}\}$, та дефиниција не зависи од избора репрезентантов.

Приряђење $\mathcal{K}_r \mapsto \{\mathcal{K}\}$ јест теды хомоморфизм система всех $\mathcal{K}_r$ на множество всех клас $\{\mathcal{K}\}$; множество $\mathcal{K}$ клас $\{\mathcal{K}\}$ јест теды мултипликативно затворјены систем. Доказујемо, же $\mathcal{K}$ јест група. Како се непосредне види, елемент јединице јест класа $\{P\}$, $\mathcal{K}_r \times P = \mathcal{K}_r$.

Остаје само доказати за сваку класу $\{\mathcal{K}\}$ постојање класы $\{\mathcal{K}\}^{-1}$. Показује се, же треба положити $\{\mathcal{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathcal{K}}\}$, где $\{\overline{\mathcal{K}}\}$ означаје тело реципрочно изоморфно с $\mathcal{K}$. Другими словами: $\mathcal{K} \times \overline{\mathcal{K}}$ мора бити матрично колцо над P , или ако $\mathcal{K}$ имаје ранг t^2 , теды $\mathcal{K} \times \overline{\mathcal{K}}$ ранг t^4 над P , то $\mathcal{K} \times \overline{\mathcal{K}}$ мора распадати се на t^2 простых левых идеалов. То следује из тога, же простые левы идеал од $\mathcal{K} \times \overline{\mathcal{K}}$, како модул представјеня некого иредуцибилного реципрочног представјеня од $\overline{\mathcal{K}}$ в $\mathcal{K}$ – кторо јест првого ступеня – имаје ранг 1 над $\mathcal{K}$, теды ранг t^2 над P .

$\mathcal{K}$ хочемо называти *простым телом*, ако между P и $\mathcal{K}$ не имаје тела, чији центар такоже јест P .

Теорем. *Всако тело $\mathcal{K}$ јест премы продукт простых подтел $\mathcal{K}^{(i)}$,*

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}^{(1)} \times \dots \times \mathcal{K}^{(p)}.$$

Доказ. Достаточно јест показати, же ако $\mathcal{K}^{(1)}$ јест подтело од $\mathcal{K}$ с центром P , то постојі подтело $\mathcal{G}$ од $\mathcal{K}$ с центром P , кторо задовольава једначенје

$$\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G} = \mathcal{K}$$

В сваком случају постојі класа $\{\mathcal{G}\}$ с својством

$$\{\mathcal{K}^{(1)}\} \times \{\mathcal{G}\} = \{\mathcal{K}\}$$

јменно

$$\{\mathcal{G}\} = \{\overline{\mathcal{K}^{(1)}}\} \times \{\mathcal{K}\}. \quad \text{Neka bude} \quad \overline{\mathcal{K}^{(1)}} \times \mathcal{K} = \mathcal{G}_\lambda.$$

Тада јест

$$\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}_\lambda = \mathcal{K}^{(1)} \times \overline{\mathcal{K}^{(1)}} \times \mathcal{K} = P_{t^2} \times \mathcal{K} = \mathcal{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{rang od } \mathcal{K}^{(1)}.$$

Але $\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}_\lambda$ јест матрично колцо ступеня најменеј равного λ , теды $\lambda \leq t^2$. $\mathcal{G}_\lambda = \overline{\mathcal{K}^{(1)}} \times \mathcal{K}$ мора распадати се на просте идеалы ранга 1 над $\mathcal{K}$, бо $\overline{\mathcal{K}^{(1)}}$ допушча реципрочно представјеня првого ступеня в $\mathcal{K}$; зато $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathcal{K}_{t^2} = \mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}_{t^2}.$$

Теды само $\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}$ мора бити тело, и

$$\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}_{t^2} = (\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G})_{t^2} = \mathcal{K}_{t^2}.$$

$\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}$ јест тело автоморфизмов простых левых идеалов в једном разкладу од $\mathcal{K}_{t^2}$, а $\mathcal{K}$ тело автоморфизмов простых левых идеалов в другом разкладу од $\mathcal{K}_{t^2}$. Але понеже свака два различна лева идеала од $\mathcal{K}_{t^2}$ можно јест вмести в једен разклад, $\mathcal{K}$ и $\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}$ сут изоморфне, а тој изоморфизм можно јест избрати тако, же P оставаје по элементах неподвижно. Зато по теорему 7 на стр. 25 тој изоморфизм јест створјен внутрним автоморфизмом од $\mathcal{K}_{t^2}$.

$$\mathcal{K} = \lambda^{-1} (\mathcal{K}^{(1)} \times \mathcal{G}) \lambda = \lambda^{-1} \mathcal{K}^{(1)} \lambda \times \lambda^{-1} \mathcal{G} \lambda, \quad \lambda \in \mathcal{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1} \mathcal{K}^{(1)} \lambda$ јест с $\mathcal{K}^{(1)}$ изоморфно подтело од $\mathcal{K}$; зато по теорему 7 на стр. 25 с одповедајучим μ из $\mathcal{K}$:

$$\mu^{-1} \lambda^{-1} \mathcal{K}^{(1)} \lambda \mu = \mathcal{K}^{(1)}$$

теды

$$\mu^{-1} \mathcal{K} \mu = \mathcal{K} = \mathcal{K}^{(1)} \times \mu^{-1} \lambda^{-1} \mathcal{G} \lambda \mu,$$

чим јест тврђење доказано.

§ 23. Факторне системи

В следујучих разматранях предпкладамо, же основно полє P јест совршено; вместо тога можно јест учинити обчејше предположење, же разматрајут се само така некомутативна $\mathfrak{K}$ с центром P , кторе имајут својство, же всако $\mathfrak{K}_r$ садржує максимално комутативно подполє првого рода над P . (Како меджутым показал Көтхе, то важи за всако $\mathfrak{K}$.)

Под Z разумејемо разпадно полє некомутативного тела $\mathfrak{K}$ с центром P ; нека иредуцибилно представјєње $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}$ буде ступєня r , тада оно јест максимално комутативно подполє од $\mathfrak{K}_r$. Нека Γ буде Галоисово полє од Z , тєды

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{стр. 9})$$

n јест ступєнь од Z над P . За с Γ разширјєно колцо $\mathfrak{K}_r$ достава се такоже разклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$ очивидно сут леви идеалы. Они сут чак прости леви идеалы, бо понеже Z јест разпадно полє, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ јест матрично колцо ступєня $r \cdot t = n$ над Γ . (Теорем 4, стр. 23, $n = rt$ на стр. 22.) Тако достаны разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на просте леве идеалы особливо јест прилагоджены алгебраичным својствам од $\mathfrak{K}$ и Z . Ако, како на стр. 18, дејство субституције S из Галоисовој группы $\mathfrak{G}$ од Γ/P на все элементы од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ дефинујемо тако, же за всаки $\mathfrak{K}_r$ -элемент z положимо

$$S(z) = z$$

то идеалы $\mathfrak{l}_i$ сут конъюговане, т. ј. применење јєдного S на неко $\mathfrak{l}_j$ давајє друго

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

бо всака неразложива компонента јєдинице e_j мора преходити в неку другу e_i . (Види такоже стр. 11.)

Модул представјєња $e_i\Gamma$ образує $\mathfrak{Z}$ на подполє Z_i од Γ . e_i уже лежи в $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, бо представјєње Z_i од $\mathfrak{Z}$ уже јест садржано в Z_i , тєды $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ мора одцепити модул представјєња e_iZ_i . Нека $\{Z_i, Z_k\}$ буде композитум од Z_i и Z_k . $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ одцепја два лева идеала

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_k$$

кторе сут просте, бо важи $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. Тєды јєст

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ јєст систем матричных јєдиниц од $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$.

Всаки изоморфизм $a_i \mapsto a_k$ од $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$ с $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ како областју операторов определен јєст элементом p_{ik} с $e_i \mapsto p_{ik}$, бо тада јєст $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, тєды $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Вси може таки p_{ik} очивидно сут

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Посредством $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ тада јєст заданы такоже операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$. Ныне избирајемо установјєне системы таких p_{ik} , налагајучи јим услов конъюгованости.

Дејство јєдного S на индекс i нека буде дефеновано тако

$$S(i) = k, \quad \text{ako} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

За всаки пар индекс (ν, μ) постојі најменеј јєден конъюгованы пар $S(\nu, \mu)$ формы $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Из всакој класы конъюгованых паров индекс избирајє се установјєны пар $(1, k)$, а тада за тој $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

іна́че се по́ложи ли́бовольно́, а та́да, а́ко $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ та́да на́истино́ ма́є фо́рму

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{із} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Бо де́јство од S на ізо́морфізм

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{specialno} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{од } \bar{l}_1 \text{ на } \bar{l}_k$$

дава́є ізо́морфізм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{specialno} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{од } \bar{l}_\nu \text{ на } \bar{l}_\mu.$$

А́ко по́д $c_{\lambda\rho}$ ра́зуме́ємо́ систе́м ма́трицных́ же́дини́ц од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, я́сно́ је́ст, же́ $p_{\nu\mu}$ мо́жно та́коже за́писати́ в фо́рме

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

релаци́је

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{а́ко} \quad j \neq 1, \quad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

има́ју́т те́ды ка́ко по́следи́цу релаци́је

$$\begin{aligned} p_{ij} p_{1k} &= 0, & \text{а́ко } j &\neq 1, \\ p_{ij} p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} &\text{із } \Gamma \text{ (то́чне́је із } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Те n^3 ве́личи́ны α твора́т *факторны́ систе́м од $\mathfrak{K}$ при ви́бранью́ од Z* , ко́торы прина́лежи́ к систе́му p_{ik} „псе́удоматри́цных́ же́дини́ц“.

α су́т ко́ньюго́ване: Із $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ сле́дује

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Вса́кы систе́м p_{ik}^* псе́удоматри́цных́ же́дини́ц на́става́ із не́кого́ систе́ма p_{ik} та́ко, же́ по́четне́ p_{ik} мно́жимо́ ли́бовольны́ми $\delta_{ik} \neq 0$ із $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

и та́да зно́ву, а́ко $S(1, k) = (\nu, \mu)$, по́ложимо́

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Те́ды је́ст

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

с $\delta_{\nu\mu}$ із $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ су́т ко́ньюго́ване, із $S(i, k) = (\nu, \mu)$ сле́дује $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. А́ко α^* је́ст факторны́ систе́м прина́лежечи́ к p_{ik}^* , то́ је́ст

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Факторне́ систе́мы α^* и α на́зываются́ *асо́циованы́ми* (же́дна́ко p_{ik}^* и p_{ik}); вси́ факторне́ систе́мы од $\mathfrak{K}$ при ви́бранью́ од Z твора́т класу́ $\{\alpha\}$ асо́циованы́х факторны́х систе́мов.

Класа́ $\{\alpha\}$ не за́виси́ од то́га, ко́рого́ предста́вля́е́ньє $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}_r$ ви́беремо́ за осно́ву же́ї де́фини́ције́. Бо́ прехо́д од же́дно́го $\mathfrak{Z}$ к дру́гому́ мо́жно је́ст учини́ти трансфо́рмаци́ю́ еле́ментом λ із $\mathfrak{K}_r$, ко́торы је́ст те́ды $\mathfrak{G}$ -и́нвариан́тны; за́то із систе́ма p_{ik} , прина́лежече́го к $\mathfrak{Z}$, на́става́ систе́м

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

ко́торы прина́лежи́ к $\mathfrak{Z}'$; факторне́ систе́мы од p_{ik} и p'_{ik} але́ су́т іде́нти́чне.

Факторны́ систе́м не је́ст ничто́ дру́го не́ж та́блица́ мно́жє́нья од $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, прила́годже́на осо́бливы́м алгебра́ичным́ сво́йства́м од $\mathfrak{K}$.

§ 24. Множення факторних систем

Вместо о розпадном полъу некомутативного тела $\mathfrak{K}$ говоримо також о розпадном полъу од $\{\mathfrak{K}\}$; то имає смысл, бо сполу с $\mathfrak{K}_Z$ такоже всако колцо $\mathfrak{K}_{rZ}$ розпада се на абсолютно иредуцибилне компоненти, и обратно.

Всака два тела $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ с центром P имајут обча розпадна полъа, напр. композитум розпадного полъа од $\mathfrak{K}$ и розпадного полъа од $\mathfrak{S}$.

Теорем 1. *Класы $\{\mathfrak{K}\}$, кторє имајут полъє Z како розпадно полъє, творят подгрупу $\mathcal{K}_Z$ группы $\mathcal{K}$ всих $\{\mathfrak{K}\}$.*

Доказ. Ако $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$ имајут Z како розпадно полъє, то $\mathfrak{K}_Z$ и $\mathfrak{S}_Z$, теды такоже $(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_Z$, розпадајут се на абсолютно иредуцибилне компоненти, т. ј. Z јест розпадно полъє од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ (теорем 4 на стр. 23).

Реципрочно изоморфне тела имајут вса розпадна полъа обче.

Помочно разматранье.

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

нека буду разклады од $\mathfrak{K}_r$, P_m на просте леве идеалы; тада

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

јест разклад од $\mathfrak{K}_{rm}$ на rm ненуловых, теды простых левых идеалов. Зато всаки r -членны левы идеал A од $\mathfrak{K}_{rm}$ јест связаны с r -членным левым идеалом

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r \mathfrak{z}_1$$

посредством внутреннего автоморфизма од $\mathfrak{K}_r$

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{K}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{K}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Ако $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ јест разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на конъюговане леве идеалы, приналежечи к некому $\mathfrak{z}$ в $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$, то заради

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

в

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1 \mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

имајемо разклад од A_Γ на конъюговане леве идеалы. Јест

$$\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

ако положимо $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$, а E' означаје јединицу од $\mathfrak{z}'_1$.

Всаки други разклад

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ако} \quad S \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

на конъюговане леве идеалы настава из (1) трансформацијоју с $\mathfrak{K}_{rm}$ -элементом λ

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{tedy, ако } e_i^* \text{ jest jedinica od } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Доказ јест непосредња последица следујучеј помочној лемы:

Помочна лема. *Нека A буде левы идеал из $\mathfrak{K}_n$, и нека*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

буде – по предположеньу постојачи – разклад на конъюговане леве идеалы; при том можно јест – без ограничєня обчности – предпокладати, же $\mathfrak{l}_i$ сук конъюговане.

Нека $\mathfrak{z}$ буде операторно изоморфны с A ; и нека важе теже предположеньа:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(теды q_i и e_i^* сут конъюговане). Тада постої регулярны элемент λ из $\mathfrak{K}_n$, тако же $q_i = \lambda^{-1}l_i\lambda$.

Доказ. 1. Факт, же e_i можно предпакладати конъюговаными, следує тако: Ако e_1 јест либовольны творечи идемпотент од l_1 , теды $l_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$, примененьем автоморфизма на Γ следує $l_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$, гдје e_i јест конъюгованы с e_1 и знову творечи идемпотент.

2. Всако l јест изоморфно с всаком q ; бо l , како конъюговане, все имајут једнаку (абсолютну) должину, числа од l и q сут једнака, а z и A сут по предположенью изоморфне.

3. Приряденьем

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

нека буду установјене изоморфизм меджу l_1 и q_1 и нъегов обрат. Примененьем всих автоморфизмов (3) преходи в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

чим сут теды установјене изоморфизмы $q_i = l_i s_i$ и $l_i = q_i t_i$.

4. Ныне положимо:

$$s = s_1 + \dots + s_n; \quad t = t_1 + \dots + t_n;$$

тада достава се:

$$q_i = l_i s; \quad l_i = q_i t; \quad st = e_1 + \dots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \dots + e_n^* = \xi^*,$$

причем ξ и ξ^* лежет в $\mathfrak{K}_n$; достава се

$$A\xi = A, \quad z\xi^* = z \quad (\text{zaradi } l_i\xi = l_i l_i = l_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ако ныне положимо: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ и с тым:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n \bar{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \bar{z} + z = \mathfrak{K}_n \bar{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

то $\overline{A}$ и $\bar{z}$ сут такоже изоморфне; ако теды

$$\overline{E} \mapsto \bar{s} = \overline{E} \bar{s} \quad \text{и} \quad \overline{E}^* \mapsto \bar{t} = \overline{E}^* \bar{t}$$

сут обратне изоморфизмы, и ако положимо:

$$\lambda = s + \bar{s}, \quad \mu = t + \bar{t},$$

достава се:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \quad l_i\lambda = q_i, \quad \lambda^{-1}q_i = q_i \quad (\lambda^{-1}q_i \subseteq q_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}q_i \subseteq \lambda^{-1}q_i)$$

и зато

$$\lambda^{-1}l_i\lambda = q_i, \quad \text{što bylo dokazati.}$$

К разкладу (1) можно јест знову определити элементы

$$r_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

кторе посредством $e'_i E' \mapsto r_{ik}$ давајут операторне изоморфизмы меджу идеалами $l'_i z'_1$ и $l'_k z'_1$, и такоже задовольавајут услов конъюгованости $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ако $S(i, k) = (\nu, \mu)$. Они посредством

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

определяјут факторны систем α од A_Γ . Ныне јест важно, же за определенье факторных систем од A_Γ можно једнако употребити либовольны разклад (2). Бо ако систем r_{ik} , приналежечи к (1), заменимо с $r'_{ik} = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$, то $e_i^* \mapsto r'_{ik}$ даваје операторны изоморфизм од q_i на q_k ; r'_{ik} задовольавајут услов конъюгованости, бо λ јест q -инвариантны, а r'_{ik} имајут тојже факторны систем како r_{ik} .

Ако изберемо систем псевдоматрицних јединиц p_{ik} од $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

јест r_{ik} -систем од A_Γ с једнаким факторним системом. Теды имајемо помочну лему:

Теорем. Факторне системи од A_Γ , образоване с помочју либовольного разклада

$$A_\Gamma = q_1 + \cdots + q_n$$

од A_Γ на конъюговане леве идеалы, сут једнака факторным системам од $\mathfrak{K}_r$.

Следујучи теорем показује, же ако $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ сут факторне системи од $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$ при избрану од Z , то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ при избрану од Z . Зато имаје смисл дефинирати продукт $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ двох клас асоцииованых факторных системов $\{\alpha\}, \{\beta\}$ како класу $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Теорем 2. Нека $\{\mathfrak{K}\}$ при избрану од Z имаје класу $\{\alpha\}$ асоцииованых факторных системов. Класы $\{\alpha\}$ всих $\{\mathfrak{K}\}$ с разпадным полем Z творят групу, ктора јест посредством $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ изоморфно однесена на $\mathcal{K}_Z$.

За доказ треба показати двоје:

1. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)}$, а $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, то $\mathfrak{K} = P$.

1. Нека ступенни иредуцибилных представлєнь од Z в $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ буду r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \cdots + l_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = m_1 + \cdots + m_n$$

разклады на конъюговане идеалы, причем l_i и m_i треба да буду взајємно одповедајучи идеалы (изведене из одповедајучих компонентов од $\mathfrak{Z}_r$, соответственно од $\mathfrak{Z}'_s$). Тада јест

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = l_1 m_1 + \cdots + l_i m_j + \cdots + l_n m_n$$

разклад на n^2 ненуловых, теды простых идеалов. Зато јест

$$A_1 = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \cdots + l_n m_n$$

идеал абсолютної долины n . A_1 јест инвариантны при всих S , бо m_i трансформијут се тако како l_i ; зато постојі $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ -идеал A с

$$A_1 = A_\Gamma$$

(помочна лема, стр. 18).

Ако u јест ступень иредуцибилного представлєнья од $\mathfrak{Z}$ в телу автоморфизмов $\mathfrak{M}$ простых идеалов од $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, то A разпада се на u простых идеалов (бо абсолютна долина јест n). Наша помочна лема даваје теды, же факторне системи од A сут такоже факторне системи од $\mathfrak{M}$.

Але разклад од A_Γ на конъюговане идеалы, употреблєны за дефиницију, јест:

$$A_\Gamma = l_1 m_1 + l_2 m_2 + \cdots + l_n m_n. \quad (3)$$

Ако $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ приналежит к псевдоматрицным јединицам p_{ik}, q_{ik} од $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$, то очивидно $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ јест систем псевдоматрицных јединиц од A_Γ взходно к разкладу (3); к тому приналежечи факторны систем $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест тада такоже једен из факторных системов од $\mathfrak{M}$.

2. Нека $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ с p_{ik} како приналежечими псевдоматрицными јединицами и разкладом

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \cdots + l_n$$

на конъюговане идеалы. Треба доказати $\mathfrak{K} = P$, или $\mathfrak{K}_r = P_r$, или постојанье n -членного левого идеала l од $\mathfrak{K}_r$ – бо просты левы идеал од $\mathfrak{K}_r$ имаје ранг $t^2 r$, теды $n = t^2 r h$ с целым h , или мора бити $t = 1$.

Идеал од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = l_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

не јест нула $-e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – и јест просты, теды ранга n . Ω јест $\mathfrak{G}$ -инвариантны,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_{\nu} S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i1} p_{1\mu}$$

бо $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Зато

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_{\mu} p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_{\mu} p_{1\mu} = \Omega.$$

Теды $\Omega = \mathfrak{l}_{\Gamma}$, гдје $\mathfrak{l}$ означаје $\mathfrak{K}_r$ -идеал n -того ранга.

Теорем 3. *Всаки элемент $\{\mathfrak{K}\}$ группы $\mathcal{K}$ имаје конечны ред λ , кторы јест делитель абсолютного числа компонентов t од $\mathfrak{K}$.*

Првы доказ (Брауер). Изберемо два разклады од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на конъюговане леве идеалы

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Нека посредством $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, специално $e_i \mapsto r_{ik}$, буде заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. При ньеговом обрату e_k^* преходи в неко s_{ki} из $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ако изберемо r_{ik} конъюговаными

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

то s_{ik} такоже сут конъюговане:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_{\mu}^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

теды $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Понеже посредством $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ јест заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, мора бити

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Понеже r -элементы, s -элементы и p -элементы сут конъюговане, ξ такоже сут конъюговане: Из $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$ следује

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_{\lambda}^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

следује

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, понеже $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ако положимо $\delta_{\nu\mu} = \prod_{\lambda} \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, то $\delta_{\nu\mu}$ јест инвариантны при всих S , кторе оставјајут ν и μ неподвижными, лежи теды в $\{Z_{\nu}, Z_{\mu}\}$; надто $\delta_{\nu\mu}$ сут конъюговане, бо $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ сут конъюговане. Понеже ныне

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_{\lambda} \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_{\lambda} \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_{\lambda} \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

из формулы за асоциоване факторне системы (стр. 32) следује, же $\alpha_{ik}^{(j)n}$ јест асоциованы с системом $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; зато, понеже ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест равны реду од $\{\alpha\}$, ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест делитель од n . Ако особливо изберемо $\mathfrak{z}$ како максимално комутативно подполе од $\mathfrak{K}$, то јест $n = t$, теды λ јест делитель од t .

Другы доказ (Сихур). Тој доказ основан јест на представљену p_{ik} посредством регуларных матриц реда n , P_{ik} , в Γ , кторе задовольавајут једнакы условия конъюгованости како p_{ik} . P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$; ако p_{ik} приналежи к P_{ik} , то $S(p_{ik})$ приналежи к $S(P_{ik})$. То представљенье јест хомоморфно; т. ј. ако P_{ik} приналежи к p_{ik} , а P_{kj} к p_{kj} , то $P_{ik} P_{kj}$ приналежи к $p_{ik} p_{kj}$, или

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ за $k_1 \neq k_2$ не може важити). Ако имајемо то представјенње од p_{ik} , закључујемо тако:
Преход к детерминантам даваје:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

теды, понеже матрице P_{ik} сут регуларне, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

гдје јест положено $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. И потом далье како в Брауеровом доказу.

Представјенње од p_{ik} посредством матриц P_{ik} :

Идеалы $\mathfrak{l}_i$ разклада

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n$$

сут реципрочне модулы представјенња од $\mathfrak{K}_r$ в Γ (теорем 2 на стр. 32). Ако за основу изберемо установјену базу $k_1, \dots, k_n$ од $\mathfrak{K}_r$ взходно к $\mathfrak{Z}$, то јест

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \dots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

теды

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \dots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \dots + k_ne_i\Gamma.$$

Из тога следује

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_{ip_{ik}} = k_1p_{ik}\Gamma + \dots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Две базы $(k_1e_i, \dots, k_ne_i)$ и $(k_1p_{ik}, \dots, k_np_{ik})$ од $\mathfrak{l}_k$ можно јест превести једну в другу множеньем регуларној матрицоју P_{ik} :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_{\varrho}e_i) = (k_{\varrho}p_{ik}).$$

Из тога следује конъюгованост од P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_{\varrho}S(e_k)) = (k_{\varrho}S(p_{ik})) \quad \text{ili} \quad S(P_{ik})(k_{\varrho}e_{\mu}) = (k_{\varrho}p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_{\varrho}e_{\mu}),$$

т. ј.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Из тога знову следује, же P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$ – јменно в инвариантном польу тых S , кторе оставјајут i и k неподвижными. Хомоморфност такоже јест легко видети:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_{\varrho}e_j) &= P_{ik}(k_{\varrho}p_{kj}) = (k_{\varrho}p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_{\varrho}p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_{\varrho}e_j), \quad \text{tedy} \\ \cdot P_{ik}P_{kj} &= \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{što bylo dokazati.} \end{aligned}$$

Теорем 3 можно јест посилити:

Теорем 4. *Ако p јест просты фактор абсолютного числа компонентов t од $\mathfrak{K}$, то p входи такоже в ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$. (Брауер)*

Доказ. Нека p^{σ} буде највышша потенција од p , ктора се налази в ступеню n разпадного польа Z , $\mathfrak{H}$ подгрупа реда p^{σ} од $\mathfrak{G}$ (она постојі по теорему од Силова, Спенсер 1. изд. § 19, стр. 42, теорем 43), а T инвариантно полье од $\mathfrak{H}$.

Тада $[\Gamma : T] = p^{\sigma}$ и $[T : P] = n/p^{\sigma}$ не јест деливы посредством p , а тым выше не посредством t . T теды не јест разпадно полье; тело автоморфизмов $\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ јест различно од P . Але понеже $\mathfrak{S}$ имаје разпадно полье Γ , чији ступень над центром T од $\mathfrak{S}$ јест равны p^{σ} , абсолютно число компонентов од $\mathfrak{S}$ јест потенција $p^{\beta} > 1$, зато по теорему 3 ред од $\{\mathfrak{S}\}$ јест потенција $p^{\alpha} > 1$ од p . Понеже из

$$\{\mathfrak{K}\}^{\lambda} = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^{\lambda} = \{T\}$$

следуює, то $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, что было доказати. (Брауер дал примеры, же не мора бити $\lambda = t^4$).

Теорем 5. Нека t , разложено на протесте факторы, буде $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ако $i \neq j$. Тада јест $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$, гдје $\mathfrak{K}^{(i)}$ јест тело с абсолютным числом компонентов $p_i^{\varrho_i}$.

Доказ. По теоремах 3 и 4 ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$ јест

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Посредством $\{\mathfrak{K}\}$ створјена циклична подгрупа $\mathfrak{Z}$ од $\mathcal{K}$ јест премы продукт подгруп $\mathfrak{Z}_i$ редов $p_i^{\alpha_i}$, теды

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

из чего достава се, же всако разпадно полъе Z од $\mathfrak{K}$ јест такоже разпадно полъе од $\mathfrak{K}^{(i)}$, теды абсолютно число компонентов $p_i^{\sigma_i}$ од $\mathfrak{K}^{(i)}$ дели t , $\sigma_i \leq \varrho_i$. Нека $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, теды

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \leq \varrho_i,$$

зато

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{что было dokazati.}$$

§ 25. Нормално представјенье од $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовым максималным комутативным подполъем⁵

Нека максимално комутативно подполъе $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{K}_r$ буде Галоисово. n автоморфизмов H_i од $\mathfrak{Z}/P$ сут по теорему 7 на стр. 25 внутрне автоморфизмы од $\mathfrak{K}_r$, т. ј. постојут елементи u_i с

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{за все } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Всаки u_i јест определен до ненулового фактора u из $\mathfrak{Z}$. Бо ако $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ за все z из $\mathfrak{Z}$, то следује $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ за все $z \in \mathfrak{Z}$. Приложенье од $u^{-1} u'$ к $\mathfrak{Z}$ даваје теды комутативно подполъе од $\mathfrak{K}_r$, которо заради максималности од $\mathfrak{Z}$ совпада с $\mathfrak{Z}$. Теды $u^{-1} u'$ лежи в $\mathfrak{Z}$.

Доказујемо следујучи теорем:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \dots + u_n \mathfrak{Z}.$$

За то очивидно јест потребна само линейарна независност од u_i взходно к $\mathfrak{Z}$. Доказ се изводи непосредним заданьем од u_i . Нека буде

$$\mathfrak{Z} Z = e_1 Z + \dots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_r Z = l_1 + \dots + l_n, \quad l_i = \mathfrak{K}_r Z e_i$$

и нека p_{ik} буде систем псевдоматричных јединиц взходно к тому разкладу. На стр. 8 означили јесмо с Θ_i изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z , даны посредством модула представјенья $e_i Z$, тако же

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

сут n автоморфизмов од Z (але само колико се они применујут на само Z , не выше за тут всечасно предпкладано дејство од S_i на цело $\mathfrak{K}_r Z$!). Заради простоты хочемо вместо Θ_i в $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ писати Θ_{S_i} , а тада такоже при p_{ik} заменити индексы i, k приналежечими автоморфизмами S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n автоморфизмов од $\mathfrak{Z}$ сут (E јест идентична субституција)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

⁴Брауер: Унтерсуцхунген йбер дие аритхметисхен Еигенсцахтен вон Группен линейарер Субститутионен II. Матх. Зейтсхр. 31, стр. 733 § 5, (1930).

⁵Простејше основанье од § 27 далье.

Нумерованье од H ныне избирајемо тако:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

При тых условјах можно јест положити

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Бо

1. u_T^{-1} постоји:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значенье од $\bar{\gamma}$ види на стр. 32).

2. u_T јест элемент од $\mathfrak{K}_r$, бо јест $\mathfrak{G}$ -инвариантны:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T стварјаје H_T , т. ј. ако $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, или

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Јест бо

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

теды

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

С другој страны имајемо

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

и важи следујуче једначенье за дејство на элементы од $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{S T^{-1}}$$

теды

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{S T^{-1}}(z)$$

т. ј.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S' T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

теды

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S сут линейрно независне взходно к $\mathfrak{Z}$.

Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

заради $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ следује

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_{SPL,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{tedy} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

теды: $z_T = 0$.

Од ныне вместо $H_S(z)$ пишемо z^S , „символична потенција“. За u_S морајут важити релације следујучего вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \quad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Понеже

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} e_{SRT} \end{aligned}$$

и

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

теды

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

следује

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha_{S,SRT}^{(SR)}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1},L}^{(LT^{-1})}.$$

Систем од $a_{R,T}$ хочемо называти малым факторным системом од $\mathfrak{R}_r$; велики факторны систем $\alpha_{BC}^{(A)}$ и мали факторны систем $a_{R,T}$ определяјут се взајемно. К продукту $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$ двох великих факторных системов приналежи продукт $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ малых факторных системов $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, прирядёных к $\alpha_{BC}^{(A)}$, $\beta_{BC}^{(A)}$; то непосредные следује из горных формул. К великому јединчному факторному систему $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$ приналежи мали јединчны факторны систем $a_{R,T} = 1$, и обратно.

Можно јест заменили u_S и $u'_S = u_{SR} r_S$, гдје $r_S \neq 0$ јест избрано либовольно из $\mathfrak{Z}$. К u'_S приналежи мали факторны систем $a'_{R,T}$

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ называјемо асоциованым с $a_{R,T}$. Јест

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_{RT}^T = u_{RT} a_{R,T} r_{RT}^T$$

из чего

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

следује.

К $u'_S = u_{SR} r_S$ приналежи следујучи систем псевдоматричных јединиц

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

мали факторны систем $a'_{R,T}$ приналежи теды к великому факторному систему $\alpha_{BC}^{(A)'}$, котры јест асоциованы с факторным системом $\alpha_{BC}^{(A)}$, приналежечим к $a_{R,T}$; асоциоване мале факторне системы одповедајут асоциованым великим факторным системам и обратно. Прирядёнье клас $\{\alpha\}$ асоциованых великих факторных системов к приналежечим класам асоциованых малых факторных системов, $\{a\}$, јест изоморфизм груп.

Ныне переходимо к представлєнью од u_S посредством матриц реда n в $\mathfrak{Z}$, котре се сучтвено разликује од досега разматраных представлєнь.

Ако $\mathfrak{Z}$ -базу

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

од $\mathfrak{K}_r$ множимо с права посредством u_S , настава

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

(Регулярну) матрицу A_S , ктора преводи (I) в (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

называмо матрицоју, ктора представља u_S . Представлєнье се односи на все элементы од $\mathfrak{K}_r$, котре како u_S стварјајут автоморфизм од $\mathfrak{Z}/P$, т. ј. на все элементы $u_S r_S$, гдје $r_S \neq 0$ јест избрано либовольно из $\mathfrak{Z}$. Все ти елементи творят группу $\mathfrak{G}^*$, ктора како нормалну подгруппу садржује мультипликативну группу $\mathfrak{Z}^*$ од $\mathfrak{Z}$; факторна группа $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ јест изоморфна с Галоисовој групоју $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$ тако, же всаки элемент једного побочного класа од $\mathfrak{G}^*$ взходно к $\mathfrak{Z}^*$ стварјаје автоморфизм од $\mathfrak{Z}$, прирядёны тому класу. Та группа $\mathfrak{G}^*$ представља се управо указанным начином

$$u_S \mapsto A_S$$

Але то представлєнье не јест хомоморфно, ни реципрочно хомоморфно; из

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

не следује $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, але заради

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

То представлєнье од $\mathfrak{G}^*$ называмо прекриженным представлєньем. Ако $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$ јест друга база од $\mathfrak{K}_r$ взходно к $\mathfrak{Z}$, и

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

то из (III) и (IV) достава се:

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

т. ј.: Ако u_S јест при k -базе представљено посредством A_S , то при h -базе јест представљено посредством $M^{-1} A_S M^S$, ако M јест матрица, ктора трансформује k -базу в h -базу.

Формула (III), ктора дефинује прекрижено представлєнье, показује, же прекрижено представлєнье стоји в подобном одношенью к колцу $\mathfrak{K}_r$, како обычно реципрочно представлєнье (але записано с права вместо с лева) к својему модулу представлєнья. Разлика настава, бо вместо релације комутативности

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(види стр. 5)

при реципрочном модулу представлєнья тут

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \quad k \in \mathfrak{K}_r, \quad z \in \mathfrak{Z}$$

наступаје.

Прекрижено представлєньє од $\mathfrak{G}^*$ можно јєст такоже образовати посредством базы некого правого идеала $\mathfrak{r}$ од $\mathfrak{K}_r$. Всаки правы идеал од $\mathfrak{K}_r$ стварјає на тој начин класу еквивалентных представлєнь; при том представлєньа $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ называјут се еквивалентными, ако постојі матрица M с $B_S = M^{-1}A_S M^S$.

Вместо ограничєньа на представлєньа од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, створјєне правыми идеалами од $\mathfrak{K}_r$, ныне можно јєст обче дефинирати прекрижено представлєньє m -того ступєньа од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ тако:

1. Всакому u_S одповідає матрица A_S реда m над $\mathfrak{Z}$.
2. Из $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$ следує $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Изберемо правы $\mathfrak{Z}$ -модул ранга m

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

и установлєньєм

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

чинимо го правым $\mathfrak{G}^*$ -модулом с релацијоју комутативности

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

цєлком аналогно конструкцији модула представлєньа к заданому представлєньу на стр. 5. Ныне показуємо, како на стр. 20, же $\mathfrak{M}$ поставјає конечным правым $\mathfrak{K}_r$ -модулом посредством установлєньа

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

обче

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

При том никако не јєст потребно рачунаньє аналогно рачунаньу на стр. 20, бо при нашем установлєньу употребили јєсмо установлєну базу.

Але по М.З. § 18 всаки конечны просты $\mathfrak{K}_r$ -модул $\mathfrak{M}$ јєст операторно изоморфны с простым правым идеалом од $\mathfrak{K}_r$; из тога аналогно теорему 2 на стр. 22 закључуємо, же постојі само *једна* класа иредуцибилных прекриженных представлєнь од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ — јменно она, ктора приналежи к простым правым идеалам.

Ступєнь тога иредуцибилного представлєньа јєст t , гдє t јєст индекс (абсолютно число экспонента) од $\mathfrak{K}$. То се достава простым считаньєм рангов. Бо ступєнь јєст равны рангу ($\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$) простого правого идеала над $\mathfrak{Z}$. Ныне на стр. 22 важи:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

последньє заради $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ следує тєды $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Множєньє прекриженных представлєнь

Досєли јєсмо всегда разматрали прекрижено представлєньє како представлєньє од $\mathfrak{G}^*$. Але јєго можно јєст разматрати такоже како представлєньє Галюисовой группы $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$, и то тако, же всакому элементу S од $\mathfrak{G}$ прирядајємо матрицу A_S , ктора представља элемент u_S из $\mathfrak{K}_r$, стварјајучи автоморфизм S посредством трансформације $-u_S^{-1}zu_S = z^S$.

За означенє такого представлєня $S \mapsto A_S$ ⁶ треба сказати, в котром $\mathfrak{K}_r$ оно јест взято, котре u_S и котре $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$ од $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ сут употреблєне. Замена базы даває еквивалентно представлєнє, а замена од u даває асоцииоване факторне системы $a_{S,T}$; сучствєне сут тєды $\mathfrak{K}_r$, в котрых представлєнє јест взято, т. ј. класа $\{a_{S,T}\}$ асоцииованых факторных системов.

Нека ныне будут дане два така представлєня од $\mathfrak{G}$.

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ належећи мали факторны систем } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ належећи мали факторны систем } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Под Кронекеровым продуктом $A \times B$ двох матриц $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ разумејемо матрицу $A \times B = (a_{ik}b_{\mu\nu})$.

Тврђенє. Такоже $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прекрижено представлєнє од $\mathfrak{G}$, и оно приналежи к продукту $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{G}_s$, ако A_S производи из $\mathfrak{K}_r$, а B_S из $\mathfrak{G}_s$.

Доказ. Представлєнє $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прекрижено представлєнє. Нека буде

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

тєды треба доказати:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

То але следує из следујучего разматрања:

Ако матрице A и B представимо посредством матричных јединиц c_{ik} и $d_{\mu\nu}$ (котре не имајут ничто обче с матричными јединицами од $\mathfrak{K}_r$ или $\mathfrak{G}_s$)

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{tada}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

т. ј. оно јест равно матрици в нових матричных јединицах $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Множєнє A -матриц и B -матриц тєды једнозначно одповєдає множєнью элементов в прємом продукту двох матричных колц:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Зато всака A -матрица јест комутативна с всакој B -матрицој (але A -матрице ни B -матрице не сут међу собою комутативне); и та комутативност всакој A -матрице с всакој B -матрицој даває управо — по множєнью с $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ — релацију, ктору треба доказати.

Глава VI. Теорија прекриженных продуктов

§ 27. Представлєнє од $\mathfrak{K}_r$ како прекриженных продуктов

Теорија прекриженных продуктов, развијена в § 24 из факторных системов, ныне буде знову независно основана. Значєнє тых прекриженных продуктов јест в том, же Галоисово полє и јєго группы сут *зајєдно* описане в $\mathfrak{K}_r$.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово разпадно полє од $\mathfrak{K}_r$, тєды максимално комутативно подполє, и ако $\mathfrak{G}$ јест јєго Галоисова група, то $\mathfrak{K}_r$ јест равно прекриженому продукту $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Обратно, всаки прекрижен продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ стварјає $\mathfrak{K}_r$ такого вида.

⁶Тако представлєнє (независно од гиперкомплексных системов)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспоновано представлєнє) было изходищем Спейсера (Матх. Зсцхр. 5) при определєнью факторных системов $a_{S,T}$. Те факторне системы показывајут се тєды идентичными с тут из другој основы уведєными.

Доказ и дефиниције. Дефиниција 1. Нека $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$ буде Галоисова група од $\mathfrak{Z}$; равност од $\mathfrak{K}_r$ прекриженому продукту значи:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

с $zu_S = u_S z^S$ и $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ ($a_{S,T}$ в $\mathfrak{Z}$ сут мале факторне системи).

Дефиниција 2. Стварјајуча група $\mathfrak{G}^*$ јест определена како множество регуларних елемената g из $\mathfrak{K}_r$, кторие посредством трансформације преводет $\mathfrak{Z}$ како целост в себе. $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, теды $g^{-1}zg = z^S$, с S в $\mathfrak{G}$. Теды $\mathfrak{G}$ јест групово-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}^*$, бо всаки автоморфизм од $\mathfrak{Z}$ јест створјен неким g , $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, и далье

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{с} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(же $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, буде доказано поздеје — још не было доказано, же $\mathfrak{Z}$ было такоже максимално комутативно подколцо. То можно јест доказати и независно).

1. Доказ представјеня како прекриженого продукта. Нека $u_E, u_S, \dots, u_T$ будут елементи из $\mathfrak{K}_r$, кторие стварјајут автоморфизмы $E, \dots, T$, теды $zu_S = u_S z^S$, особливно $u_E = e$ заради 2. Треба показати, же сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

јест према и равна $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$; тада она јест равна $\mathfrak{K}_r$ заради једнакости рангов. То але следује тако (Сцхварз):

$\mathfrak{M}$ јест левы и правы $\mathfrak{Z}$ -модул, теды модул представјеня од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$, и посредством $\mathfrak{M}$ стварјајут се n различне представјеня; теды — понеже $\mathfrak{Z}$ јест комутативно полје првого вида — $\mathfrak{M}$ имаје ранг најманье n ; иначе доказ тече управо тако.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, т. ј. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; само елементи из $\mathfrak{Z}$ индуцирајут идентитет на $\mathfrak{Z}$ посредством трансформације.

Нека именно буде $tz = zt$ за всако z из $\mathfrak{Z}$; положимо

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

теды

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \dots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \dots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

теды заради премој сумы:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} u_T = 0$$

и из тога, понеже елементи $u_S, \dots$ сут регуларне:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \quad \text{за всако } z.$$

(или понеже ранг јест равны n). Але по дефиницији за $S, \dots$, и тако далье (все неравне E), постојі најманье једно z , тако же $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; и неко $\bar{z}$, тако же $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; зато достава се $z_i = 0$, $i = 1, \dots, (n-1)$, и теды $t = z_0$ в $\mathfrak{Z}^*$, что было доказати.

3. Елементи u задовольајут законы множення: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, при чем $a_{S,T}$ задовольајут прекрижены асоциативны закон

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ сут мали факторны систем).

Бо по 2. достава се:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

теды

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

с $a_{S,T}$ из $\mathfrak{Z}^*$, теды из $\mathfrak{Z}$ и $\neq 0$. Заради $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ далье достава се

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

что сут подане законы множення.

4. Обрат: прекрижены продукт $= \mathfrak{R}_r$. Према сума:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

буде определена како колцо посредством релациј: $zu_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (где $a_{S,T}$ задовольајут прекрижене асоциативне релације; теды $u_R u_S u_T$ јест једнозначно определено):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $zu_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

тым $\mathfrak{M}$ поставаје асоциативным колцом.

Обратны теорем 2. Прекрижены продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ јест двустранно просты, с P како центром (по пристапах R . Брауера). Доказ основываје се на следујучих помочных лемах:

Помочна лема 1. Всаки элемент, кторы јест по элементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, приналежи к $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Нека $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, (c_{λ_S} в $\mathfrak{Z}$) и нека буде предположено: $wz = zw$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. Теды

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

теды $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, или $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$, за всако z и S (линеарна независност од u !). Из тога але следује: $c_{\lambda_S} = 0$ за $S \neq E$, бо за всако тако S постоји најманье једно z , тако же $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; теды w јест в $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 2. Всаки $\mathfrak{Z}$ -двојны модул $\mathfrak{A}$, кторы јест двојно изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (за $\mathfrak{Z}$ како левы и правы оператор), јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_S$.

Доказ 2. $\mathfrak{A}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S$ како левы модул; ако теды $u_S \mapsto a$ из $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z}u_S \mapsto \mathfrak{Z}a$, теды $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}a$. Из двојного изоморфизма следује (1) $za = az^S$ (заради $u_S z \mapsto az$); и из тога $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}u_S$. Ако именно положимо: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, достава се: $za = zu_S w = u_S z^S w$, але заради (1): $za = u_S w z^S$, теды (по множеньу с u_S): $z^S w = w z^S$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. Зато такоже z^S пробегаје цело $\mathfrak{Z}$, w јест по элементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, теды по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 3. Всаки $\mathfrak{Z}$ -двојны модул из $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имаје форму: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, где u_{S_i} означаје ныкоје k различне из $u_S, \dots, u_T$.

Доказ. Прекрижены продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ јест полно редуцибилны како $\mathfrak{Z}$ -двојны модул, бо всаки суманд $\mathfrak{Z}u_S$ имаје ранг 1. Како двојне модулы, вси суманды такоже приналежит к различным класам, теды не сут двојно изоморфне. Заради полној редуцибилности всаки $\mathfrak{Z}$ -двојны модул $\mathfrak{M}$ јест премы суманд и сам полно редуцибилны. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, где $\mathfrak{A}_{S_i}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; и зато по 2. јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Вси $\mathfrak{A}_{S_i}$ приналежит к различным класам.)

Помочна лема 4. Всако колцо из $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, кторо садржује $\mathfrak{Z}$, особливо само $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, јест двустранно просто. — Подколца, кторе садржујут $\mathfrak{Z}$, једнозначно одповедајут подгрупам од $\mathfrak{G}$.

Доказ. Всако колцо $\mathfrak{o}$, кторо садржује $\mathfrak{Z}$, јест $\mathfrak{Z}$ -двојны модул, теды по 3. имаје форму $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; понеже $\mathfrak{o}$ јест колцо, продукт двох u_{S_i} знову приналежи к $\mathfrak{o}$, теды такоже приналежечи $\mathfrak{Z}$ -модул. Зато u_{S_i} творят групу до факторных системов, бо јих јест конечно много. Теды $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, где $\mathfrak{H}$ јест подгрупа од $\mathfrak{G}$. (Точније, $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ творят мультипликативны систем.) Ако ныне $\mathfrak{a}$ јест либовольны двустранны идеал $\neq 0$ из $\mathfrak{o}$, то он јест $\mathfrak{o}$ -двојны модул, и тым $\mathfrak{Z}$ -двојны модул и подмодул од $\mathfrak{o}$. Теды вместе с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ садржује целу групу $\mathfrak{H}$, и зато поставаје $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Помочна лема 5. P јест центар од $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Доказ. Ако w јест по элементах комутативны с $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, то особливо с $\mathfrak{Z}$, теды по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$. Зато из $wu_S = u_S w^S$ следује $w = w^S$, ако јест комутативны. Теды w приналежи к P .

Приметка 1. Доказ показује, же теорем важи такоже, когда $\mathfrak{Z}$ јест бесконечно алгебраично Галоисово полье над P . Бо теоремы о полној редуцибилности оставајут важити (Крулл Захлринге, Матх. Анн. 99). При том $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ јест систем всех конечных сум $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Само при 4. треба за $\mathfrak{o}$ предположити $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, что всегда важи за полны продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, бо из належеньа од $u_{S_i} u_{S_k}$ ныне не можно јест закључити групово својство система, ако $\mathfrak{o}$ јест бесконечно над $\mathfrak{Z}$.

Приметка 2. При премо основанью тут треба присоєдинити теорию прекриженого матричного представлєня, развиєну в §§ 25/26. В следуєчем, на концу § 28, употребя се, же иредуцибилно прекрижено представлєньє имає ступень t , кде t јест абсолютно число компонентов (индекс) од $\mathfrak{K}$. Знову треба указати, же та теорија представлєня даває идентитет факторных системов, уведєных тут како константы множенья, с појмом обычным в литературе.

§ 28. Продуктны теорем за факторне системы

Нека буде

$$\begin{aligned}\mathfrak{K}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, & u_S u_T &= u_{ST} a_{S,T}, \\ \overline{\mathfrak{K}}_r &= \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_S \bar{u}_T &= \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},\end{aligned}$$

($\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$ сут изоморфне Галоисове полья, а $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ ных группы), тєды достава се

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\tilde{\mathfrak{Z}}$ јест изоморфно с $\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$). То следує из рачунанья рангов и из тога, же $\mathfrak{Z}$ јест такоже разпадно полье).

Тврдженье. Достава се $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, гдє $\tilde{a}, \tilde{b}$ сут с a и $\bar{b}$ изоморфне елементи в $\tilde{\mathfrak{Z}}$.

Доказ основыває се на том, же колцо автоморфизмов либовольного левого идеала из $\mathfrak{A}_j$, кторы имає абсолютну должину n , јест изоморфно с $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}}\tilde{\mathfrak{G}}$, и же то колцо автоморфизмов можно јест премо определити при погодном левом идеале из $\mathfrak{A}_j$. Обче важи следујучи теорем, именно с s вместо n , але заради удобности изречєны за $\mathfrak{K}_r$:

1. Теорем 1. Колцо автоморфизмов левого идеала $\mathfrak{l}$ абсолютной должины n из $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ јест изоморфно с $\mathfrak{K}_r$.

Доказ следує из следујучих помочных лем.

Помочна лема 1. Вси леве идеалы абсолютной должины n из $\mathfrak{K}_{rs}$ сут операторно изоморфне. Ных колца автоморфизмов сут тєды колцово изоморфне. Особливо $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имає абсолютну должину n , при чем под $\mathfrak{b}$ разумејемо просты идеал из P_s .

Доказ. То, же леве идеалы имајут абсолютну должину n , т. ј. разпадајут се на n абсолютно неразложимых простых идеалов, имає за послєдицу једнаку должину в $\mathfrak{K}_{rs}$, т. ј. в $\mathfrak{K}_{rs}$ наступає једнако много простых идеальных сумандов. Из тога следує ных операторны изоморфизм, а тым и колцовы изоморфизм колц автоморфизмов. Дальє $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имає абсолютну должину n , т. ј. ранг јест n^2 , тєды $\mathfrak{K}_r \times P_s$ имає абсолютну должину $n \cdot s$, и зато $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имає абсолютну должину n .

Помочна лема 2. Ако $\mathfrak{o}$ јест колцо с јединицоју, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ јест левы идеал и прємы суманд, тєды e_1 јест идемпотент, то колцо автоморфизмов од $\mathfrak{l}$ јест изоморфно с $e_1 \mathfrak{o} e_1$.

Доказ. Множеньє с элементом $e_1 r e_1$ даває операторны хомоморфизм од $\mathfrak{l}$ в себе; различне елементи $e_1 r e_1$ давајут различне хомоморфизмы, бо при том к e_1 сут приряџєне различне елементи, и всакы хомоморфизм јест створјєн тако: $e_1 \mapsto r e_1$ и $r e_1 = e_1 r e_1$ заради $e_1 e_1 = e_1$. Сума и продукт в $e_1 \mathfrak{o} e_1$ але одповєдајут суми и продукту приряџєных хомоморфизмов.

Помочна лема 3. Ако положимо $P_s = \sum_1^s c_{ik} P$ с матричными јединицами c_{ik} и $\mathfrak{b} = c_{11} P + \cdots + c_{s1} P$, то како колцо автоморфизмов од $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ достава се колцо $\mathfrak{K}_r c_{11}$, кторо јест изоморфно с $\mathfrak{K}_r$.

Доказ. Бо c_{11} јест по элементах комутативны с $\mathfrak{K}_r$ и нијєдин элемент из $\mathfrak{K}_r$ не јест анулованы, бо c_{11} јест стварјајучи идемпотент од $\mathfrak{K}_r \times P_s$, и јест

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11} P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Из тых помочных лем премо следує теорем 1.

2. Определєньє и разклад од $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ на леве идеалы абсолютной должины n . По дефиницији достава се

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

при чем элемент с чртоју јест по элементах комутативны с элементом без чрты, тєды

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

с $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$, (множення Галоисового поля самого с собою). Понеже всі суманди мають однакові ранги вздовж до $\mathfrak{Z}$, а тепер також і однакову абсолютну довжину — абсолютна довжина од $\mathfrak{A}_f$ але єсть $= n^2$ — всаки суманди мають абсолютну довжину n . В наступуючому за основу буде взято

$$\mathfrak{I} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

при чому релативація $ze_1 = e_1\bar{z}$ установлює визначені изоморфизми між $\mathfrak{Z}$ і $\bar{\mathfrak{Z}}$.

3. Прекрижено представлення од $e_1\mathfrak{A}_{fe_1}$, и тым доказ продуктного теорема. — По 1. и 2. факторне системи продукта $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$ суть изоморфні с факторними системами прекриженого представлення од $e_1\mathfrak{A}_{fe_1} = \mathfrak{A}$.

Теорема 2. $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}} \subset \tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$, $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_{Se_1}, \dots\}$, при чому

$$e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot e_1u_T\bar{u}_{Te_1} = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}\bar{b}_{S,Te_1},$$

таким же с $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$ и $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$ продуктны теорема єсть доказана; ($\tilde{a}$ и $\tilde{b}$ суть в том самому полю $\tilde{\mathfrak{Z}}$).

Доказ. e_1 поставлює єдиницу кола; елементи коньгуювані с $\tilde{z} = ze_1$ суть тепер дані посредством $\tilde{z}^Se_1$; треба показати, же елементи $u_S\bar{u}_{Se_1}$ индуцирають те субституції, чиме буде доказано прекрижено представлення.

Помочна лема 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_{Se_1}$, тепер $= e_1u_S\bar{u}_{Se_1}$.

Доказ. Положимо $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S^7}$ или $e_1u_S = u_S e^S$; тада e^S пробігають коньгуювані $e_1, e_2, \dots, e_n$. Тада важи (1)⁸

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}.$$

Бо $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, кде a_i пробігає либовольну $\mathfrak{Z}$ -базу, а $\bar{A}_i$ приналежить комплементарну $\bar{\mathfrak{Z}}$ -базу, тепер то само важи за a_i^R и $\bar{A}_i^R$. Тепер $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, чиме (1) єсть доказано. Из (1) наступує

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_{Se_1},$$

чиме єсть доказана помочна лема 1.

Помочна лема 2. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_{Se_1} = e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot z^Se_1$.

Доказ. Бо

$$ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_{Se_1} = zu_S\bar{u}_{Se_1} \quad (\text{Помочна лема 1}) = u_S z^S \bar{u}_{Se_1} = u_S \bar{u}_{Se_1} \cdot z^Se_1 = b = e_1b,$$

(z єсть комутативны с $\bar{u}$ и e_1). — Нека $u' = u_S\bar{u}_{Se_1}$. Помочна лема 2 изрека, же u' индицирає субституції од $\mathfrak{Z}e_1$, таким же важи прекрижено представлення подано в теорему.

Помочна лема 3. Факторны систем поставлює равны $a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}$.

Доказ.

$$\begin{aligned} e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot e_1u_T\bar{u}_{Te_1} &= u_S\bar{u}_S \cdot u_T\bar{u}_{Te_1} = u_{ST}a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,Te_1} \\ &= u_{ST}\bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T}\bar{b}_{S,Te_1} = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1} \cdot \bar{b}_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Тым єсть доказан теорема из 2., а тепер и продуктны теорема за факторне системи.

4. Продуктны теорема за класы асоциованных факторных систем:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

То прямо наступує из 3., бо переход к новым стваряючим элементам v и $\bar{v}$ означає такожі такі переход к $v\bar{v}e_1$, понеже $u = vc$ и $\bar{u} = \bar{v}\bar{c}$ давають

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{c}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{c}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{c}e_1.$$

5. Ако $\{a\}$ єсть факторны систем од $\{\mathfrak{K}\}$, а t єсть индекс од $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ єсть равны єдиничному класу. То наступує из того, же иредуцибилно прекрижено представлення од $\mathfrak{G}$ має ступень t , управо како Сцхуров доказ по представленьу од p_{ik} (§ 24, стр. 37).

⁷Тым установленьем достава се $e_1 = e^E$.

⁸заради $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R^{-1}} \bar{A}_i^{-R}$.

6. Изоморфизм между групою $\mathcal{K}_Z$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к Z , т. е. с Z како разпадным полем, и групою клас $\{a_{S,T}\}$ асоциированных факторных систем. По конструкции в § 27 постоїт једнозначное одповеданье между $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{a_{S,T}\}$; по 4. приряждение јест хомоморфно, теды имамо изоморфизм. Из того особливо следује, же јединичные класы одповедајут једне другим:

Прекрыжены продукт јест тада и само тада равны P , теды матричному колицу в центре, когда факторны систем јест асоциированы с јединичным системом.

§ 29. Теорем о главном роду в минималном

Нека $\mathfrak{K}_r = Z \cdot \mathfrak{G}$ буде прекрыжены продукт, а $\mathfrak{G}^*$ группа всех элементов, кторые посредством внутренних автоморфизмов преводет Z како целост в себе (Z^*u_E, Z^*u_S , — записано в побочных классах).

Дефиниция. „Главный род в минималном“ $\mathcal{K}$ состоїт се из всех групповых автоморфизмов од $\mathfrak{G}^*$, кторые сут продолжение идентитета на Z^* . Разлог за то названье следује из специализације на циклические поля. Види § 30.

Теорем. *Всакый автоморфизм главного рода имаје форму $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, где b јест в Z , и обратно, всако тако приряждение стварјаје автоморфизм главного рода.*

Доказ. Нека при групповом автоморфизме буде $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$, за всако z из Z , и нека при том продукты одповедајут једни другим; тада автоморфизм можно јест дополнити до автоморфизма кольца $\mathfrak{K}_r$ посредством приряждения

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

при чем c_{λ_S} сут в Z . Але всакие такы автоморфизм јест, како знано, внутрны.

Нека b буде стварјајучи элемент, теды $v_S = b u_S b^{-1}, z = b z b^{-1}$; понеже b јест комутативны со всеми z , он лежи в Z , и зато достава се

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Обратно, ако положимо $v_S = u_S b^S b^{-1}$ с b в Z , то достава се $v_S = b u_S b^{-1}$; иде теды о автоморфизм од $\mathfrak{K}_r$, кторы преводит Z по элементам в себе, а тым по дефиницији преводит такоже $\mathfrak{G}^*$ како целост в себе; он јест теды автоморфизм главного рода.

§ 30. Специализација на циклические разпадные поля

Ако прекрыжены продукт образујемо особливо с циклическим полем Z , приходимо к толкованью известных нормальных теорем. Најпрво важи

Теорем 1. *Группа $\mathcal{K}_Z$ од $\{\mathfrak{K}\}$ с установленным циклическим разпадным полем Z над P јест изоморфна с группой $P^*/N Z^*$, где $N Z^*$ пробегает группу всех норм $N z$ элементов $z \neq 0$ из Z .*

Доказ. Доказ основываје се на нормованью прекрыженного представлєнья и на неколико помочных лемах о том.

Дефиниция. Циклично прекрыжено представлєнье называје се *нормованным*, ако имаје форму

$$\mathfrak{K}_r = Z + Z u + \dots + Z u^{n-1},$$

с $z u = u z^S, u^n = a$, где S јест стварјајучи элемент из $\mathfrak{G}$ (ако теды положимо $u_{S^r} = u^r, r = 0, \dots, n-1$, вместо обчего $u_{S^r} = b_r u^r$ с b_r в Z).

Помочная лема 1. *Циклично прекрыжено представлєнье можно јест всегда взять нормованным. При том a лежи в P , и всако a из P даваје тако представлєнье.*

Доказ. Прва чест јест јасна, бо из $u^{-1} z u = z^S$ следује $u^{-r} z u^r = z^{S^r}$, теды u^r стварјаје субституцију $z \mapsto z^{S^r}$. Далье, понеже u^n индуцираје идентитет $z \mapsto z^{S^n}$, достава се $u^n = a$ с a в Z . Але u^n јест комутативны со всеми u^r , то само важи за a , и теды $a^{S^r} = a$; зато a лежи в P .

Теды a јест једина сущствена константа множения. Зато условия ассоциативности не имајут содержание; всако a из P даваје ассоциативны систем, а тым и неко $\mathfrak{K}_r$.

Помочная лема 2. *Вместо полного класса $\{a_{S,T}\}$ асоциированных факторных систем достаточно јест разматрјати нормованные факторные системы, кторые сут садржаны в классе — т. е. кторые происходят из нормованных представлєнь. Ту подмножину класса называемо нормованным классом. Группа полных классов $\{a_{S,T}\}$ јест изоморфна с группой нормованных классов.*

Доказ. Бо по помочној лемі 1 ниједин нормованы клас не јест праздны, прирядёне јест теды једнозначно. Операція оставаје иста, бо јест определёна посредством либовольного представителя.

Помочна лема 3. *Група нормованых факторных системов јест изоморфна с мультипликативној групоју P^* , а група нормованых клас јест изоморфна с $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Доказ. Из помочној лемы 1 следује, же всаки нормованы факторны систем имаје вид $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$, бо

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, 0 \leq \varrho \leq n - 2).$$

Але прирядёне

$$[1, \dots, a, a, \dots] \mapsto a, \quad [1, 1, \dots, b, b, \dots] \mapsto b,$$

$$[1, \dots, ab, \dots] \mapsto ab,$$

јест груповы изоморфизм на P^* , бо, знову по помочној лемі 1, a пробегает все элементы из P^* . — Два асоциоване нормоване факторне системы произходит једен из другого посредством трансформације $v = uc$ (c в $\mathfrak{Z}$). То але даваје

$$v = uc, \quad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c; \\ v^r = u^r c^{Sr-1} c^{Sr-2} \dots c; \quad v^n = u^n N(c).$$

Из $u^n = a$ теды следује $v^n = aN(c)$. Нормованы клас состоји се теды из факторных системов $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, кде c пробегает все элементы $\neq 0$ из $\mathfrak{Z}$. Тым јест доказана друга чест помочној лемы.

Из помочных лем 2 и 3 следује горњи теорем 1, с обзиром на изоморфизм тамошних $\{\mathfrak{K}\}$ с класами $\{a_{S,T}\}$.

Теорем 2. *Група главного рода в минималном јест изоморфна с групоју тых элементов c из $\mathfrak{Z}$, за кторех $N(c) = 1$. Из $N(c) = 1$ теды следује постојанье некого $b \neq 0$ из $\mathfrak{Z}$, тако же $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (симболична $S - 1$ -та потенција).*

Доказ. При доказу помочној лемы 3 достало се: $N(c) = 1$ јест идентично с тым, же трансформација $v = uc$ представља автоморфизм главного рода; различным c одповідајут различные автоморфизмы и обратно, а продукту одповідаје продукт.

Приметка. Теорем 2 оправдава названье главны род. По смыслу факторгруппу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{glavny rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно јест назвати групоју родов в минималном; за ту групу важи, же она јест изоморфна с $N(\mathfrak{Z}^*)$, теды в связи с теоремом 1,

$$\begin{aligned} \text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Примененья цикличного специального случая

Циклично прекрижено представjenje даваје нове доказы за теоремы доказане в § 20: же всако конечно тело јест комутативно и же кроме кватернионов не постоји никако право некомутативно разширjenje польа реалных чисел. — Те доказы можно бы было назвати доказательствами теорије классовых поль в минималном.

1. Всако тело из конечного числа элементов јест комутативно (теорем 10 § 20).

Доказ основываје се на двох знаных фактах о коммутативных конечных польах (Галоисовых польах).

1. Галоисове польа сут цикличне над всакым својим подпольем.

2. Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово полье, теды $\mathfrak{Z}$ јест циклично над P , то всаки элемент из P јест норма некого элемента од $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Нека ныне $\mathfrak{K}$ буде конечно, P јего центар, а $\mathfrak{Z}$ неко циклично разпадно полье; тада (§ 30 конец), между другим, група $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ јест изоморфна с $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; теды по 2. она јест равна јединици $\{P\}$. То але значи, же не постоји од P различно тело с P како центром, $\mathfrak{K} = P$.

2. Једино право некомутативно разширjenje над польем P реалных чисел сут кватернионы (теорем 9 § 20).

Доказ. P мора бити центар, бо P имае како комутативно разширjенье само полье $\mathfrak{Z}$ комплексных чисел, над котрым како центром, понеже $\mathfrak{Z}$ jест алгебраично затворjено, не постојі некомутативно разширjенье тела. Једночасно само $\mathfrak{Z}$ приходи в обзир како разпадно полье. И $\mathfrak{Z}$ jест циклично над P . Далъе, всако позитивно число jест норма, теды група $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ имае ступень 2; зато кромe $\{P\}$ постојі само једен клас $\{\mathfrak{K}\}$, а то сут кватернионы. Једночасно достава се нормална форма, ако взмемо -1 како нормованы факторны систем в класу асоцииованых системов. Бо тада достава се $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, с $u^2 = -1$. Теды $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ с $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Приметка к 1. Такоже доказ знаного факта 2 можно jест на основе конца § 30 водити тако: Достава се $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, бо все и само елементи од P^* стварјајут идентичны автоморфизм главного рода, или такоже при применъу од $S - 1$ преходит в јединицу. Теды при конечном $\mathfrak{Z}$ число элементов од $\mathcal{H}$ jест равно индексу од P^* в $\mathfrak{Z}^*$. Зато число элементов од $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ jест равно числу элементов од P^* ; то само теды важи за $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$, и зато $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Сравни: число родов = число амбигвных клас. Тому числово-теоретичному начину изражанъа але всуде треба додати „в минималном“.)

3. Ако P jест p -адично основно полье, а $\mathfrak{Z}$ jест циклично n -того ступеньа над P , то група $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ jест изоморфна с Галоисовой групоју од $\mathfrak{Z}$.

То jест по концу § 30 према последица „теорије класовых поль в малом“, котра изрека

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{O}.$$

Приметка к 3. Следује, же груповы ред элементов из $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$, теды экспонент од $\{\mathfrak{K}\}$, поставаје равны јего индексу. Бо экспонент стварјајучего элемента од $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ поставаје $= n$, теды такоже индекс како делитель од n и многократник экспонента; група $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ садржује теды само класы, котрых индекс jест делитель од n , и за котре $\mathfrak{Z}$ jест разпадно полье. Надто Н. Хассе показал, Матх. Анн. 104, же $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ состојі се из всих клас $\{\mathfrak{K}\}$, за котре индекс jест делитель од n . Всако циклично разпадно полье $\mathfrak{Z}$ n -того ступеньа над p -адичным P води теды к тој самој группе $\mathcal{K}_\mathfrak{Z}$ клас тел $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факта:

1. група всих $\{\mathfrak{K}\}$ над P , котрых индекс jест делитель од n , jест циклична n -того ступеньа.
2. Всако циклично разпадно полье n -того ступеньа над P стварјаје полну групу од $\{\mathfrak{K}\}$.

можно jест сматрјати сучственым содржанъем обратного теорема теорије класовых поль в малом.

Чест III Статја Капферера — Ноетхер

Необходне и достаточне условја многократности к Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, společně s E. Noether)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavlja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Kompleks faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj občnoj nulovej točky $x = a$, $y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ , ψ v x , y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene čělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, p^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, p^\sigma)$, gđě $p = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno čělo racionalno čislo večše od ϱ ⁴⁾.

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda plati:

Neobhodno i dostatočno za to, že dany polinom K v x , y imaje svojstvo dělimości $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Хисторично, сравни увод основної расправы Макса Ноетхера о той теме⁵⁾, фундаменталны теорем вырастл из покусов решити следујучу фундаменталну задачу: при vsаком даном полиному K в x , y треба умети установити, је-ли он делимы с (φ, ψ) или не, т.ј. такоже, ексистујета-ли два друге полиномы A и B в x , y тако, же једначенье

$$K = A\varphi + B\psi$$

стане идентитето в x , y .

Та задача не решаје се Ноетхеровым теоремом; последњи треба больше разумети само како, хоти фундаменталну, редуkcију⁶⁾ поставјеној задачи к простејши, именујуче к питању о необходимых и достаточных условјах за обстојање појединих конгруенциј $K \equiv 0(q)$. Когда јест $K \equiv 0(q)$? Само когда то последње питање јест одговорјено, јест такоже изполњена изходна формулација М. Ноетхера. То јест циљ тој расправы, кторы такоже фактично јест досегнуты, и то показованьем конечно многих условиј многократности, практично без тежкости контроловательных, кторе за $K \equiv 0(q)$ сут неobходне и достаточне. Достаточно условје за $K \equiv 0(q)$, кторе але не јест такоже неobходно условје, јест познано и често употребјано и цитовано в литератури, например в форме:

За обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно јест, же vsака точка пресека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ в полиному K појавја се с “достаточно” високоју многократностју.

Тај теорем садржи се в теорему И како специалны случај; бо ϱ -кратна точка в K јест равнозначна с $K \equiv 0(p^\varrho)$; тогда а фортиори јест такоже $K \equiv 0(\varphi, \psi, p^\varrho)$, т.ј. такоже $K \equiv 0(q)$. Але обратно тврђење не плати.

¹⁾ За подробно представљење одказују на своју работу с тым самым насловом в специалном свазку справ Хеиделбержској академије 1927 “Беитраге zur Algebra”, започетом А. Лоевы, Фрейбург и. Бр., кторы садржи работы разных авторов.

²⁾ Сравни напр. В. Л. ван дер Ваерден, “Зур Нуллstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ В § 1 цитованої расправи ја доказал оба тврдєнья поједино и директно, т.ј. без идеално-теоретичных појмов.

⁴⁾ Буквы p и q сут выбране зато, абы напминати о садржајном согласју означеного с појмами прости идеал p и примарны идеал q , обычными в новејшој литератури.

⁵⁾ Макс Ноегхер, “Ўбер еинен Сатз аус дер Тхеорие дер алгебраисцхен Функционен”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Названа редукција јест приближно сравнима с тој, коју всак зна из елементарној теорије чисел: својство делимоџци природного числа A с таким самым B јест еквивалентно својству делимоџци A с $p_1^{e_1}$, с $p_2^{e_2}$, ..., с $p_s^{e_s}$, где $p_1, p_2, \dots, p_s$ означајут различне прости делители $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Како аналог степена простого числа треба разумети праве појем “примарны идеал”, в тексту означены с q . [Ср. Е. Ноегхер, “Идеалтхеорие ин Рингберейцхен”, Math. Annalen 83 (1921), увод.]

Главны теорем

Обечано рашенне праблема можна кратко карактэрызаваць тако: поўдзінному q можна прыдружыць сістэму ад t позітывных цэлых рацыянальных лічб $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, а модуль (K, q) равна толькі цэлых рацыянальных позітывных ці негатыўных лічб $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, тако жэ пачыта наступваючы **глаўны тэорэм**:

Тэорэм 1 (Глаўны тэорэм). *Неабходна і дастаткова за $K \equiv 0(q)$ іст сімультанна іспольненне t ўмоў*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Пры том

$$t \leq \mu,$$

дзе μ азнача многакратнасць перасяка, адгавараючы q і апрадэляену рэзультантоў.

В даказу, без апрадэлення абчэ вальднэсці, прадпалажым $x = 0, y = 0$ каа нулевую точку пара (φ, ψ) , адгавараючы q . Далей, аа $A(x, y)$ іст каа-лібо поліном⁷⁾ в x, y , сімбол (A) будэ азначат лісцо, кторе кажэ, каако крат y выступа каа фактор в $A(0, y)$; аа але $A(0, y)$ ідэнтывно ізчэзне, таада (A) ставяжэ се равна ∞ . Лісца $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, прыдружэне к q , апрадэляяут се наступваючым сістэмам јэдначэнь, кторы твора мэтывдывну аснову поступка:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

Он будывжэ се саао із даноа пара поліномов φ, ψ : поліномы f_i, g_i најпрэд апрадэляяут се каако ідэнтывны с φ, ψ , евэнтывално по прэставляньу парјада; парјадак должэ быт так, жэ $(f_1) \geq (g_1)$. Пры тој фывсавыві, і саао таада, K_i будэ цэло-рацыянальны.

Поліномы f_i, g_i апрадэляяут се каако ідэнтывны с h_{i-1}, g_{i-1} пры побочном ўмоўју $(f_i) \geq (g_i)$. Абчэ пар поліномов f_i, g_i апрадэля се каако ідэнтывны с h_{i-1}, g_{i-1} пры побочном ўмоўју $(f_i) \geq (g_i)$.

Сістэм јэдначэнь (1) мажэ істынно безкончно прадолжаты в абясняenom спосабу; глаўны тэорэм але патрэбујэ створыт саао првэ t јэдначэньа сістэма, где t іст апрадэляено наступваючым фактам:

Помочны тэорэм I. Ексыстујэ прыродно лісцо t [і то $t \leq \mu$, под μ разумевајэ се многакратнасць перасяка, в коаој точка $x = 0, y = 0$ выступа в $\varphi = 0, \psi = 0$] тако, жэ првэ t лісца, апрадэляены с (1), іменујучэ $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, сут все вэчшэ од нулэ, покым јэдночасно (g_{t+1}) і все наступваючэ сут равне нулэ.

С ўредньеннем прадуктнэа тэорэма рэзультантов, многакратнасць перасяка в точчэ $x = 0, y = 0$ за $f_i = 0, g_i = 0$ будэ

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

із чэа наступывжэ прэрыв по највышэ μ кроках. Із таа јэдночасно наступывжэ факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

формула значытэльна зато, жэ она абчэ дајэ рацыянальную і пракывчно лэако ізвршыау мэтывду апрадэляеньа многакратнэсці перасяка, каада адгавараюча нулева точка іст познана.

Каада лісца (g_i) сут тако познаны, лісца (K_i) апрадэляяут се наступваючым сістэаа јэдначэнь, адгавараючым к (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 определяється як ідентично з K . Ясно є, що K_i буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Якщо це останнє є виконаним, далі слідує: K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Отже, якщо K_i уже є ціло-раціональним, K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$.

Доказ головного теорема (теорема 1) тепер одразу одержується з наступних

Помічник теорема II. Якщо (f_i, g_i, p^{2^i}) поставити рівно $q^{(i)}$, тоді для кожного ν з цілочисельної послідовності $1, 2, \dots$ істинно є теорема:

За конгруенцію

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

необхідно і достатньо є одночасне виконання двох умов:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{і} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Доказ⁸⁾ помічника теорема одержується з комбінуванням систем рівнянь (1) і (3). Якщо ми урядимо, що g_{t+1} по помічній теоремі II в нульовій точці вже не зникає, т.б. що модуль $q^{(t+1)}$ складається з всіх поліномів (є одиничний ідеал), і отже $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ стане тривіально, тоді μ -кратно використання помічника теорема II дає доказ головного теорема.

Без доказів, котрі знаходяться в моєму вищевказаному розмові, додаємо ще два додатки до головного теорема:

Додаток 1 (I). Число t головного теорема є ідентично з найменшим⁹⁾ позитивним числом ν такого роду, що $x^\nu \equiv 0(q)$.

Додаток 2 (II). Системи рівнянь (1) і (3), і те, що з них виникають представлення x з y , при входній комбінації дають раціональну методи точного числового визначення “належного” до q експонента $\varrho^{(10)}$, т.б. того мінімального експонента ϱ з теорема IIа.

Е. Бертини¹⁰⁾ дав общу формулу за ϱ . Що та формула але не завжди дає мінімальну значення ϱ , показано є в вищевказаному розмові на прикладі $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Нарешті треба ще зауважити, що і сама формула Бертини може бути по новому оснований нашим головним теоремом.

⁷⁾ Якщо за $A(x, y)$ допустимо також дробно-раціональні функції $C(x, y) : D(x, y)$, тоді $(A) = (C) - (D)$; в останньому випадку може (A) мати і негативні значення.

⁸⁾ Ср. також доказ в замітці II “Додаток”.

⁹⁾ Тут ми одержуємо точні експоненти в протилежності до оцінок господині Грете Херманн [“Die Frage der endlichen Violen Scharitthe in der Theorie der Polynomideale” (с використанням померлих теорем К. Хентцелта), Math. Annalen 95 (1926)], де при багатьох поставлених проблемах даються тільки верхні межі.

¹⁰⁾ Е. Бертини, Math. Annalen 34 (1889).

Теорем III и додаток

Интересна специализација главног теорема следује из ограничајућег предположења, же нулева точка одговарајућег $q = (\varphi, \psi, p^q)$ јест проста точка најмене в једнеј из двех кривуль $\varphi = 0, \psi = 0$. Ако она јест напр. проста точка в ψ , тогда можно показати, же число t главног теорема јест точно равно μ и же t неравности главног теорема можно заменити једино условјем многократности. То води к следујућему общему теорему:

Теорем 2 (Теорем III). *Ако все точки пресека $\varphi = 0, \psi = 0$ сут просте точки в ψ , тогда, предположивши же K јест взаимно просты с ψ , за обстојанье конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необходимо и достаточно јест, же K изчезаје в всех тых точках, але тако, же многократност пресека в пару кривуль $K = 0, \psi = 0$ в всакој из них јест најмене така велика како в пару кривуль $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Тај теорем III јест јешче из особној причины значителны: условје многократности, кторе он потребује, јест тако, же його исполньенье или неисполньенье може быти установјено конечно-кратным дифференцованьем, независимо од формулы (2), опреотој на (1). То јест непосреднѣ јасно, ако цитују следујучи “теорем”, кторы ја поставил в 1923 року¹¹⁾:

Ако A и B сут како-либо два взаимно просте полиномы в x, y , а P јест общна точка, ктора јест проста точка од B , тогда многократност тој точки како точки пресека јест тогда и само тогда равна числу μ , когда многократност тој самеј точки в пару кривуль $A' = 0, B = 0$ јест точно $\mu - 1$; при том означа

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец треба јешче споменути, же главны теорем (теорем I) с малоју модификацију може быти пренесены такоже на хомогене полиномы в 3 вариаблах x, y, z . То пренесенье удаје се особито элегантно в горе наведном специалном случају. Имено можно показати:

Dodatok 3 (к теорему III). *Теорем 2 оставаје пополни незыменены, и по словах, ако под φ, ψ, K разумевајут се хомогене полиномы в трех вариаблах¹²⁾.*

¹¹⁾ Н. Капферер, “Ўбер дие Мультиплизитѣт дер Сцхниттпункте вон звей алгебраисцхен Курвен”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Питанье о условјах за обстојанье хомогене конгруенције в трех вариаблах $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ јест, хоти под силно специализоваными предположењами, такоже јадро изследованья А. Островски, “Ўбер дие Максвеллсцхе Ерzeugунг дер Кугelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В тој ноте предположено јест: φ распадаје се на саме линейарне факторы; φ и K сут једнакохо порјада; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Понеже ту ψ јест пополни без сингуларностиј, главны теорем Островскијевој ноты можно разумети како специалны случај нашего теорема III.

Додаток, сполечне с Е. Ноетхер¹³⁾

Систем једначень (1) даје једночасно рационалну методу за определенье полного система остатков по q , под чим треба разумети полны систем представителей конечно многих, в односу к области коэффициентов P , модуло q линейно независных остатковых классов. С тым поједине крокы в доказу главного теорема ставајут много прозречне; једночасно како побочны резултат выходи факт, же резултанта-многократност μ согласује се с долгожиною идеала q ;

¹³⁾ Идеално-теоретично толкованье походит од Е. Ноетхер, а основны доказ (5) и (6) од Н. Капферер.

¹⁴⁾ Полье P треба, без ограниченья обще валидности, предположити алгебраично затвореным; в том обсегу фактично платет все предходне теоремы, с изключеньем дифференциацијского условја. Должина q јест такоже определена како должина композицијной серије идеалов, идуче од p до q . Ср. Е. Ноетхер, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (коса пагинација); подробнеје у Н. Грелл, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Доказы в литературы за согласје обојих чисел многократности (при n вариаблах) сут зело сложне; најпростејши јест јешче непубликованы посмртно оставјени доказ Хентзелта.

т.ј. с рангом колца остатковых классов или с числом в односу к P линейно независных остатковых классов¹⁴⁾.

Полны систем остатков јест, с означеньями из (1) и помочнох теорема II, карактеризованы следујучим

Теорем 3 (Теорем IV). *Полны систем остатков по q даны јест полиномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

При том всакы раз $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ даје полны систем остатков од $q^{(\nu)}$ до $q^{(\nu+1)}$.

Из дефиниције следује непосредные: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, теды $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Теорем 3 буде доказаны, ако показано јест:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{слѣдује} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Релације (4) и (5) имено говорет, же линейне комбинације $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ изчерпавајут остаткове класы од $q^{(\nu+1)}$ до $q^{(\nu)}$, покым (6) выражаје линейну независност. Понеже $q^{(t+1)}$ ставаје јединичным идеалом, что тераз следује из конечној долгоины q , из тога достава се доказ теорема 3 и једночасно факт, же должина q ставаје равна $(g_1) + \dots + (g_t)$, теды по (2) согласује се с резултанта-многократностју.

Прва из релациј (4) чита се из (1); друга достава се следујучим способом:

Имамо $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; теды заради прве релације (4) такоже $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, или $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, из чего $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ следује заради $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Пред доказом (6) дајмо опазку непосредные читану из (1): f_i и g_i можета имети како обчни делитель само полином $d_i(y)$ в y , не делимы с y : $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, и $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ сут взаимно просте. Заради $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ буде $q^{(\nu)}$ такоже равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; при том то буде равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^e)$ за всако $e \geq e_i$, како делитель q за всако тако e ; теды q јест примарна компонента $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, належеча к нулевой точке.

Нехај $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ сут нулеве точки $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, различне од $x = 0, y = 0$, и нехај $\tau_1, \dots, \tau_r$ сут експоненты одговарајучих примарных компонентов $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далье в продукту $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ неизвестну u выберемо како элемент из P тако, же остане $P \not\equiv 0(p)$. Ако се $G(x, y)$ постави равно продукту специализованого P с $d_i(y)$, тогда $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ и $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Из предположенья $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ следује $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, или, сполочно с (1), в форме идентитетов:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

То даје але

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Из взаимној простости $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ следује даље

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{такo } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

и с тым $F(y) \equiv 0(y)$. Тым јест (6), и теда теорем 3, доказаны.

Заметка I. Релације (4) и (5) сполочно с помочным теоремом II можно записати како взаимно реципрочне релације мед квоциентами идеалов¹⁵⁾; при том доказ другој релације даје једночасно доказ помочнохо теорема II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Прва релација представља сјединење (4) и (5); к другој треба заметити: в (4) было доказано $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; обратно достава се аналогично како (6). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ следује како выше:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{такo } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Понеже $g_i \equiv 0(x)$ по дефиницији, именујуче $(f_i) \geq (g_i)$, из тога выходи $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, теды $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје помочнохо теорема II јест необходимо, следује тераз тако: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ даје $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; теды $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ и с тым, по (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; теды по другој релацији (7) буде $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје јест достаточнo, чита се непосреднѣ; конечно-кратно употребјење помочнохо теорема II даје але главны теорем. Такоже итерација другој релације (7) даје додаток И, именујуче $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, теды јединичны идеал, и t јест најнижи так степен, заради $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Заметка II. За полином K , не делимы с $\mathfrak{q}$, можно јешче тврдити: ако $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, тогда $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Бо по теорему 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ модуло $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ с $c(y) \not\equiv 0(y)$; тако выходи

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

При том $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, и то по (6) јест најнижи тако степен. По помочном теорему II јест але $(g_\nu) - (K)$ тој најнижи степен; теды λ ставаје равно (K) .

(Пришло 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Под квоциентом $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како познано, разумеје се целост полиномов $c(x, y)$ таких, же $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Из тих двех взаимно реципрочных релациј једна условјује другу по обчеј теорији иредуцибилных идеалов; ср. Мацаулаы, *Модулар Системс*, Нр. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Чест IV Библиографија

Библиографија

1. О творјенју система форм тернарној биквадратичној форми.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. О творјенју система форм тернарној биквадратичној форми.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 и једна табела
3. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Рационалне функцијске поља.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Поља и системи рационалних функциј.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Теорем конечности инвариантов конечных групп.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. О целочислној рационалној представе инвариантов система произвольно многих основных форм.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Глеј такоже Нр. 16)
9. Најобчнежше области из целых трансцендентных чисел.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Глеј такоже Нр. 16)
10. Функционалне једначенја изоморфного одображенја.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Једначенја с предписаноју групоју.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Глеј такоже Нр. 16)
12. Инварианты произвольных дифференциальных изразов.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. Инвариантне вариацијске проблеми.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Аритметична теорија алгебраичных функциј једнеј вариаблы в јеј односу к другим теоријама и к теорији числовых полей.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Конечност система целочисловых инвариантов бинарных форм.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. К развоју в реды в теорији форм.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Сполу с W. Сцхmeidлер: модулы в некоммутативных областјах, особливо из дифференциальных и разликовых изразов.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. О работе К. Хентзелт, павшего во войне, к теорији елиминације.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Теорија идеалов в колцовых областях.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Алгебраични критериј абсолютної иредуцибилности.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Формално вариацијско рачуњање и диференциалне инварианти.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (в: R. Веитзенбөцк, *Диференциалне инварианти*)
22. Обработка К. Хентзелт: к теорији полиномиалных идеалов и результатов.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Алгебраичне и диференциалне варианты.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Теорија елиминације и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Хилбертове функције в теорији идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Карактери груп и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Теорем конечности инвариантов конечных линейных групп характеристики p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичных числовых и функцијских пољах.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Теорем о дискриминанту за порјадки алгебраичного числового или функцијского поља.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Сполу с R. Брауер: о минималных разпадных пољах иредуцибилных представљень.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Хиперкомплексне величини и теорија представљень в аритметичном разуменьу.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. О максималных областях из целочисловых функций.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Диференцирање идеалов и диферента.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Нормална база в пољах без выше разветвљенья.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Сполу с R. Брауер и Н. Хассе: доказ главного теорема в теорији алгебер.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Хиперкомплексне системы в своїх односах к комутативной алгебри и к теорији чисел.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

- 40. Некомутативне алгебры.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
 - 41. Теорем о главном роду за релативно Галоисове числове поля.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
 - 42. Разложене скрежене продукты и јих максималне порјадкы.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
 - 43. Диференцирање идеалов и диферента.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21
-

Необходне и достаточне условија многократности к Ноетхеровому фундаменталному теорему алгебраичных функций: Н. Капферер (с додатком, spolu с Е. Ноетхер).
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Список кратких комуникациј и рецензиј Еммы Ноетхер

Кратке комуникације, објавјене в летописах Немецког математичног друштва

- О инвариантах произвольных дифференциальных изразов, 27, чест II, (1918), S. 28
- Инвариантне вариацијске проблемы, 27, чест II, (1918), S. 47
- Конечност целочисловых бинарных инвариантов, 26, чест II, (1919), S. 29
- О целочисловых полиномах и степеновых редах, 28, чест II, (1919), S. 29–30
- Теоремы разложения теории модулов, 29, чест II, (1920), S. 54
- Элементарне делители и обча теорија идеалов, 30, чест II, (1921), S. 32
- Указанье на формулу Липсхитца, 30, чест II, (1921), S. 48
- Аналог Хилбертового теорема в обчей теорији идеалов, 32, чест II, (1923), S. 202
- Группово-теоретичне заметки к проблеме аксиоматики, 33, чест II, (1924), S. 120
- Галоисова теорија в произвольных полях, 33, чест II, (1925), S. 120
- Хилбертове функции в теорији идеалов, 34, чест II, (1926), S. 101
- Дифференциалне квоциенты идеалов и теорија разветвления, 38, чест II, (1929), S. 61

Рецензије книг, објавјене в летописах Немецког математичног друштва

- Е. Студы, *Увод в теорију инвариантов линейных трансформациј на основи векторного рачуњања*. Прва чест. (Die Wissenschaft, Бд. 71) Браунсхвеиг 1923, Виевер. 36, чест II, (1927), S. 71
- Дела Леополд Кронекер, т. 4. Издал К. Хенсел. VI и 509 с. Леипзиг и Берлин 1929, В. Г. Теубнер. 40, чест II, (1931), S. 112
- Дела Леополд Кронекер, т. 5. Издал К. Хенсел. 527 с. Леипзиг и Берлин 1930, В. Г. Теубнер. 41, чест II, (1932), S. 17
- Дела Леополд Кронекер, т. III. 2. Издал К. Хенсел. 215 с. Леипзиг и Берлин 1931, В. Г. Теубнер. 42, чест II, (1933), S. 38–39
- D. E. Рутхерфорд, *Модуларне инварианты*. Cambridge Tracts No. 27. Цамбридге 1932, VII и 84 с. 43, чест II, (1934), S. 94–95

Книги, составѣне с учестѣм Еммы Ноетхер

- Р. Дедекинд, *Собрание дела* I–III. Издали Р. Фрицке, Е. Ноетхер, О. Оре. Виссег, Браунсхвеиг 1930–1932
(т. I 1930; т. II 1931; т. III 1932)
- Г. Кантор, *Листованье с Р. Дедекинд*. Издали Еммы Ноетхер и Ж. Цавайллес, 60 страниц. Actualités scient. et ind. 581, Парис 1937

Конец избранных математических работ

Еммы Ноетхер

(1882–1935)